

Paolo Casini, Marcello Vasta

Scienza delle costruzioni

Quarta edizione

CittàStudi
EDIZIONI

Proprietà letteraria riservata
© 2020 De Agostini Scuola SpA – Novara
4ª edizione: gennaio 2020
Printed in Italy

In copertina: © Shutterstock
Grafici: Maura Santini, Matteo Rossi
Art Director: Nadia Maestri

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi–Corso di Porta Romana, 108–20122 Milano – e-mail. autorizzazioni@clearedi.org.

Stampa: Arti Grafiche Battaia – Zibido San Giacomo (MI)

Ristampe:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anno:	2020	2021	2022	2023	2024					

INDICE

XIV *L'Editore ringrazia*

XV *Prefazione*

XVII *Introduzione*

1 *Capitolo 1* **I concetti di base**

- 1 1.1 Oggetto e obiettivi
- 2 1.2 Il modello geometrico
- 3 1.3 Il modello dei vincoli
- 5 1.4 Il modello delle azioni esterne
- 6 1.5 Il modello del materiale
- 7 1.6 Il modello della risposta strutturale

9 *Parte I* **I Corpi rigidi**

11 *Capitolo 2* **Cinematica dei corpi rigidi**

- 11 2.1 Obiettivi
- 11 2.2 Il modello di corpo rigido
- 11 2.3 Spostamenti rigidi
 - 2.3.1 Definizioni, 11
 - 2.3.2 Formula generale dello spostamento rigido infinitesimo, 13
 - 2.3.3 Rappresentazione scalare, 14
 - 2.3.4 Spostamenti rigidi piani, 15
 - 2.3.5 Sistemi di corpi rigidi, 16
- 16 2.4 Caratterizzazione cinematica dei vincoli
 - 2.4.1 Definizioni, 16
 - 2.4.2 Caratterizzazione cinematica dei vincoli esterni, 17
 - 2.4.3 Caratterizzazione cinematica dei vincoli interni, 19
 - 2.4.4 Cedimenti vincolari, 20
- 21 2.5 Il problema cinematico
 - 2.5.1 Posizione del problema, 21
 - 2.5.2 Classificazione cinematica per via analitica, 22
 - 2.5.3 Classificazione cinematica per via diretta, 22
- 24 2.6 Metodo grafico per la soluzione del problema cinematico
 - 2.6.1 Definizioni. Catene cinematiche, 24
 - 2.6.2 Procedura operativa, 26
- 28 2.7 Esercizi svolti
- 37 2.8 Esercizi proposti
- 38 2.9 Soluzioni

41	<i>Capitolo 3</i>	Statica dei corpi rigidi
41	3.1	Obiettivi
41	3.2	Le forze esterne
	3.2.1	Forza, momento di una forza, 41
	3.2.2	Sistemi di forze, 42
	3.2.3	Densità di forza, carichi distribuiti, 45
46	3.3	Caratterizzazione statica dei vincoli
	3.3.1	Definizioni, 46
	3.3.2	Caratterizzazione statica dei vincoli esterni, 46
	3.3.3	Caratterizzazione statica dei vincoli interni, 47
49	3.4	Il problema statico
	3.4.1	Equazioni cardinali della statica, 49
	3.4.2	Posizione del problema, 49
	3.4.3	Classificazione statica, 50
50	3.5	Dualità statico-cinematica
51	3.6	Esercizi svolti
59	3.7	Esercizi proposti
60	3.8	Soluzioni
63	3.9	I vincoli: quadro sintetico
	3.9.1	Vincoli esterni, 63
	3.9.2	Vincoli interni, 64
65	<i>Parte II</i>	<i>Le travi elastiche monodimensionali</i>
67	<i>Capitolo 4</i>	Modellazione
67	4.1	Obiettivi
68	4.2	Il modello geometrico
69	4.3	Il modello delle forze esterne
70	4.4	Il modello del materiale costitutivo
71	4.5	Il modello della risposta strutturale
	4.5.1	Spostamenti e deformazioni, 71
	4.5.2	Azioni interne, 71
	4.5.3	Problema elastico, 72
73	<i>Capitolo 5</i>	Cinematica della trave
73	5.1	Obiettivi
73	5.2	Processo deformativo
74	5.3	Spostamenti e rotazioni
	5.3.1	Spostamento, 74
	5.3.2	Rotazione delle sezioni, 75
	5.3.3	Ipotesi dei piccoli spostamenti, 76
	5.3.4	Condizioni al contorno su spostamenti e rotazioni, 76
76	5.4	Vincoli esterni: caratterizzazione cinematica
78	5.5	Misure di deformazione
	5.5.1	Premessa, 78
	5.5.2	Deformazione assiale, 78
	5.5.3	Scorrimento angolare, 79
	5.5.4	Curvatura flessionale, 80
81	5.6	Equazioni implicite di congruenza
	5.6.1	Modello di Timoshenko, 81

	5.6.2	Modello di Eulero-Bernoulli, 82
	5.6.3	Rappresentazione vettoriale, 82
	5.6.4	Formule per il calcolo di spostamenti e rotazioni in un punto assegnato, 82
83	5.7	Problema cinematico
85	5.8	Le discontinuità nel problema cinematico
85	5.9	Esercizi svolti
92	5.10	Esercizi proposti
93	5.11	Soluzioni
97	Capitolo 6 Statica della trave	
97	6.1	Posizione del problema
	6.1.1	Obiettivi, 97
	6.1.2	Definizioni e ipotesi, 97
	6.1.3	Forze esterne, 97
	6.1.4	Azioni interne, 98
99	6.2	Equazioni indefinite di equilibrio
	6.2.1	Rappresentazione vettoriale, 101
101	6.3	Problema statico
101	6.4	Leggi e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione
104	6.5	Le discontinuità nel problema statico
105	6.6	Regole generali per il tracciamento dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione
107	6.7	Esercizi svolti
119	6.8	Esercizi proposti
120	6.9	Soluzioni
123	Capitolo 7 Materiale costitutivo	
123	7.1	Obiettivi
123	7.2	Fenomenologia
	7.2.1	La prova uniassiale, 123
	7.2.2	Comportamento elastico, 124
	7.2.3	Comportamento plastico e rottura, 125
	7.2.4	Materiali duttili e materiali fragili, 126
127	7.3	Legame elastico lineare per la trave monodimensionale
	7.3.1	Comportamento assiale, 127
	7.3.2	Comportamento flessionale, 128
	7.3.3	Comportamento a taglio, 128
128	7.4	Distorsioni termiche
	7.4.1	Variazione termica uniforme, 129
	7.4.2	Variazione termica <i>a farfalla</i> , 129
	7.4.3	Variazione termica lineare, 129
130	7.5	Equazioni costitutive per la trave monodimensionale
131	Capitolo 8 Il problema elastico per la trave	
131	8.1	Obiettivi
131	8.2	Posizione del problema
	8.2.1	Dati, 131
	8.2.2	Incognite, 131
132	8.3	Formulazione analitica
	8.3.1	Ipotesi, 132

	8.3.2	Equazioni risolventi, 132
	8.3.3	Soluzione, 133
	8.3.4	Modello di Eulero-Bernoulli, 133
	8.3.5	Strategie risolutive, 134
134	8.4	Sistemi di travi
135	Capitolo 9 Metodo degli spostamenti: la linea elastica	
135	9.1	Obiettivi
135	9.2	Linea elastica
	9.2.1	Problema assiale, 135
	9.2.2	Problema flessionale: modello di Eulero-Bernoulli, 136
	9.2.3	Osservazioni, 137
	9.2.4	Problema flessionale: modello di Timoshenko, 138
	9.2.5	Osservazione, 138
139	9.3	Linea elastica nei sistemi di travi
	9.3.1	Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli interni, 139
141	9.4	Esercizi svolti
156	9.5	Esercizi proposti
157	9.6	Soluzioni
163	Capitolo 10 Identità dei lavori virtuali. Dualità	
163	10.1	Obiettivi
163	10.2	Definizioni
	10.2.1	Lavoro, 163
	10.2.2	Sistema congruente, 164
	10.2.3	Sistema equilibrato, 165
	10.2.4	Lavoro virtuale esterno, 166
	10.2.5	Lavoro virtuale interno, 166
168	10.3	Teorema dei lavori virtuali
	10.3.1	Enunciato e dimostrazione, 168
	10.3.2	Risvolti applicativi, 169
169	10.4	Calcolo di spostamenti e rotazioni in strutture isostatiche
170	10.5	Esercizi svolti
178	10.6	Esercizi proposti
179	10.7	Soluzioni
181	Capitolo 11 Metodo delle forze	
181	11.1	Obiettivi
181	11.2	Sistemi una volta iperstatici
	11.2.1	Procedura operativa, 181
	11.2.2	Esempio applicativo, 182
186	11.3	Sistemi più volte iperstatici
	11.3.1	Procedura operativa, 186
	11.3.2	Esempio applicativo, 187
190	11.4	Equazioni di Müller-Breslau
191	11.5	Esercizi svolti
205	11.6	Esercizi proposti
206	11.7	Soluzioni
207	Capitolo 12 Strutture reticolari. Travi continue	
207	12.1	Obiettivi

207	12.2	Le strutture reticolari
	12.2.1	Definizioni, 207
	12.2.2	Metodo dei nodi, 208
	12.2.3	Metodo delle sezioni di Ritter, 210
212	12.3	Le travi continue
	12.3.1	Definizioni, 212
	12.3.2	Equazione dei tre momenti, 213
215	12.4	Esercizi svolti
219	12.5	Esercizi proposti
220	12.6	Soluzioni
223	<i>Parte III Il Continuo tridimensionale</i>	
225	Capitolo 13 Il mezzo continuo: analisi della deformazione	
225	13.1	Obiettivi
226	13.2	Processo deformativo
227	13.3	Analisi della deformazione nell'intorno: tensore della deformazione
230	13.4	Interpretazione meccanica delle componenti di $\mathbf{E}$
	13.4.1	Significato delle componenti diagonali $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$, 230
	13.4.2	Significato delle componenti fuori diagonale $\gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}$, 231
	13.4.3	Decomposizione del processo deformativo, 231
	13.4.4	Dilatazione cubica, 232
232	13.5	Formula di Cauchy per la deformazione – Direzioni principali della deformazione
	13.5.1	Stato di deformazione triassiale, 234
	13.5.2	Stato di deformazione cilindrico, 235
	13.5.3	Stato di deformazione sferico o idrostatico, 235
235	13.6	Riferimento principale – Circonferenze di Mohr
237	13.7	Equazioni di Congruenza
239	Capitolo 14 Il mezzo continuo: analisi della tensione	
239	14.1	Obiettivi
239	14.2	Analisi della tensione
	14.2.1	La tensione di Cauchy, 239
	14.2.2	Lemma di Cauchy, 240
	14.2.3	Decomposizione del vettore tensione di Cauchy, 241
	14.2.4	Formula di Cauchy, 242
	14.2.5	Equazioni indefinite di equilibrio, 243
245	14.3	Tensioni e direzioni principali
	14.3.1	Definizioni, 245
	14.3.2	Riferimento principale, 247
	14.3.3	Stati di tensione, 247
	14.3.4	L'ellissoide di tensione di Lamé, 248
	14.3.5	Linee isostatiche, 249
251	14.4	Tensione media, deviatore di tensione e tensione ottaedrica
251	14.5	Cambiamento di coordinate
252	14.6	Circonferenze di Mohr
254	14.7	Applicazioni
	14.7.1	Stato di tensione piano o biassiale, 254
	14.7.2	Stato di tensione puramente tangenziale, 258
	14.7.3	Stato di tensione monoassiale, 261

263	<i>Capitolo 15</i>	Il legame elastico lineare
263	15.1	Obiettivi
264	15.2	Determinazione sperimentale delle costanti elastiche
	15.2.1	Prova a trazione, 264
	15.2.2	Prova a torsione, 266
267	15.3	Materiali isotropi: la legge di Hooke generalizzata
270	15.4	Caratteristiche meccaniche di alcuni materiali
271	<i>Capitolo 16</i>	Il problema dell'equilibrio elastico: formulazione diretta e aspetti energetici
271	16.1	Il problema dell'equilibrio elastico
274	16.2	Il Teorema dei Lavori Virtuali
	16.2.1	Soluzioni parziali del problema dell'equilibrio elastico, 274
	16.2.2	Enunciato, 275
275	16.3	Il Lavoro di deformazione
277	16.4	Il legame iperelastico diretto
280	16.5	Teoremi Energetici
	16.5.1	Teorema di Clapeyron, 280
	16.5.2	Teorema di Betti, 280
	16.5.3	Teorema della minima energia potenziale totale, 281
	16.5.4	Teorema della minima energia potenziale complementare totale, 281
283	<i>Parte IV</i>	<i>Il Cilindro di Saint Venant</i>
285	<i>Capitolo 17</i>	Il problema di Saint Venant
285	17.1	Obiettivi
285	17.2	Posizione del problema
287	17.3	Postulato di Saint Venant
	17.3.1	Sollecitazioni semplici e composte, 288
289	17.4	Soluzione
	17.4.1	Metodo semi-inverso, 289
	17.4.2	Stato tensionale, 289
	17.4.3	Equazioni indefinite di equilibrio, 290
	17.4.4	Equazioni di congruenza e di legame costitutivo, 291
291	17.5	Equivalenza statica
293	<i>Capitolo 18</i>	Forza normale centrata. Flessione retta
293	18.1	Obiettivi
293	18.2	Forza normale centrata
	18.2.1	Posizione del problema, 293
	18.2.2	Soluzione, 293
295	18.3	Flessione uniforme retta
	18.3.1	Posizione del problema, 295
	18.3.2	Soluzione, 296
	18.3.3	Flessione retta M_y , 299
301	18.4	Esercizi svolti
305	18.5	Esercizi proposti
307	18.6	Soluzioni

311 Capitolo 19 Flessione deviata. Tensoflessione, Pressoflessione

- 311 19.1 Obiettivi
- 311 19.2 Flessione uniforme deviata
 - 19.2.1 Posizione del problema, 311
 - 19.2.2 Soluzione, 311
- 313 19.3 Presso (Tenso) flessione deviata. Forza normale eccentrica
 - 19.3.1 Posizione del problema, 313
 - 19.3.2 Soluzione, 313
 - 19.3.3 Forza normale eccentrica, 314
 - 19.3.4 Nocciolo centrale d'inerzia, 317
- 319 19.4 Osservazioni
- 322 19.5 Esercizi svolti
- 326 19.6 Esercizi proposti
- 329 19.7 Soluzioni

333 Capitolo 20 Torsione uniforme

- 333 20.1 Obiettivi
- 333 20.2 La torsione nelle sezioni circolari
 - 20.2.1 La sezione circolare compatta, 333
 - 20.2.2 La sezione circolare cava, 336
- 337 20.3 La torsione nelle sezioni compatte di forma qualsiasi
 - 20.3.1 Il problema di Neumann, 337
 - 20.3.2 Sezione ellittica, 340
 - 20.3.3 Sezioni poligonali, 341
- 342 20.4 L'analogia idrodinamica per le tensioni tangenziali
- 343 20.5 Sezione rettangolare sottile
- 346 20.6 Sezioni aperte composte da rettangoli sottili
- 348 20.7 Sezioni cave a parete sottile: Teoria di Bredt
- 353 20.8 Sezioni sottili composte
- 355 20.9 Considerazioni riassuntive
- 357 20.10 Esercizi svolti
- 361 20.11 Esercizi proposti
- 363 20.12 Soluzioni

365 Capitolo 21 Flessione e taglio

- 365 21.1 Obiettivi
- 366 21.2 Distribuzione delle tensioni normali
- 366 21.3 Distribuzione delle tensioni tangenziali: trattazione approssimata di Jourawsky
 - 21.3.1 Considerazioni intuitive, 366
 - 21.3.2 Equazioni del problema, 367
 - 21.3.3 La formula di Jourawsky, 367
 - 21.3.4 Applicabilità della formula di Jourawsky, 370
- 371 21.4 Sezioni sottili aperte
 - 21.4.1 Sezione rettangolare sottile, 371
 - 21.4.2 Sezione sottile a doppio T, 373
 - 21.4.3 Sezioni sottili a U e H , 374
 - 21.4.4 Osservazioni generali, 375
- 376 21.5 Sezioni sottili chiuse
 - 21.5.1 Sezione scatolare simmetrica, 376

377	21.6	Taglio retto secondo x
377	21.7	Taglio deviato
378	21.8	Sezioni compatte simmetriche
379	21.9	Sollecitazione composta di taglio retto e torsione
	21.9.1	Considerazioni intuitive, 379
	21.9.2	Il centro di taglio, 380
	21.9.3	Tensioni tangenziali di taglio e torsione, 381
	21.9.4	Determinazione del centro di taglio, 382
383	21.10	Esercizi svolti
388	21.11	Esercizi proposti
389	21.12	Soluzioni
393	<i>Parte V Analisi e Verifica Strutturale</i>	
395	Capitolo 22	I criteri di resistenza
395	22.1	Generalità
396	22.2	Criteri di resistenza per materiali fragili
399	22.3	Criteri di resistenza per materiali duttili
403	Capitolo 23	Il fenomeno dell'instabilità strutturale
403	23.1	Generalità
404	23.2	Definizioni e ipotesi
406	23.3	Analisi di stabilità in travi rigide con vincoli elastici
408	23.4	L'asta di Eulero
412	23.5	Curve di stabilità, snellezza
414	23.6	Esercizio svolto
417	Capitolo 24	La trave: analisi e verifica strutturale
417	24.1	Obiettivi
418	24.2	La verifica delle travi in condizioni di esercizio
	24.2.1	Estensione della teoria di Saint Venant, 418
	24.2.2	Criteri di resistenza per il solido di Saint Venant, 418
	24.2.3	Procedura operativa, 420
421	24.3	Esempio di ricapitolazione
429	Capitolo 25	Cenni sul metodo degli elementi finiti
429	25.1	Generalità
429	25.2	Metodo degli elementi finiti: approccio agli spostamenti
431	25.3	Elementi finiti <i>trave</i>
432	25.4	Elementi finiti piani triangolari
434	25.5	Metodo degli <i>EF</i> congruenti: formulazione
437	25.6	Considerazioni conclusive sul MEF congruenti
439	<i>Parte VI Appendici</i>	
441	Geometria delle aree	
441	A.1	Area e baricentro
442	A.2	Momenti di inerzia
443	A.3	Formule di trasporto e di rotazione

445	A.4	Momenti principali di inerzia
446	A.5	Ellisse centrale di inerzia
446	A.6	Casi notevoli
447	A.7	Esercizi svolti
451	A.8	Esercizi proposti
452	A.9	Soluzioni
455		Schemi statici ricorrenti
455	B.1	Mensola
456	B.2	Trave appoggiata
458	B.3	Trave incastro-appoggio
460	B.4	Trave incastrata ai due estremi
460	B.5	Trave continua
462	B.6	Telaio
465		Riferimenti bibliografici
467		Indice

L'EDITORE RINGRAZIA

Gabriella Bolzon, *Politecnico di Milano*
Bernardino Chiaia, *Politecnico di Torino*
Francesco Freddi, *Università degli Studi di Parma*
Stefano Lenci, *Università Politecnica delle Marche*
Francesco Marotti de Sciarra, *Università degli Studi di Napoli*
Nicola Pugno, *Università degli Studi di Trento*
Paolo Sebastiano Valvo, *Università degli Studi di Pisa*

I loro preziosi consigli hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione di *Scienza delle costruzioni*. L'editore ringrazia, inoltre, i docenti che con le loro indicazioni hanno contribuito alla realizzazione delle precedenti edizioni del testo.

Giancarlo Bilotti, *Università IUAV di Venezia*
Daniela Boso, *Università degli Studi di Padova*
Silvia Briccoli Bati, *Università degli Studi di Firenze*
Valter Carvelli, *Politecnico di Milano*
Bernardino Chiaia, *Politecnico di Torino*
Pierluigi Colombi, *Politecnico di Milano*
Fabrizio Davì, *Università Politecnica delle Marche*
Gianpietro Del Piero, *Università degli Studi di Ferrara*
Stefano Gabriele, *Università degli Studi Roma 3*
Marco Lepidi, *Università degli Studi di Genova*
Laura Liberatore, *Sapienza - Università Roma*
Luisa Molari, *Università degli Studi di Bologna*
Francesco Pesavento, *Università degli Studi di Padova*
Michele Serpilli, *Università Politecnica delle Marche*
Andrea Vignoli, *Università degli Studi di Firenze*
Nicola Zani, *Università degli Studi di Firenze*

PREFAZIONE

Il testo, rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Architettura e Ingegneria, è stato scritto con l'obiettivo di appianare le difficoltà che generalmente essi incontrano nell'affrontare questa materia.

L'approccio seguito nell'esposizione dei temi classici della Scienza delle Costruzioni è semplice e intuitivo: gli aspetti teorici di base sono introdotti a partire da problemi elementari e concreti che vengono successivamente estesi ai casi più complessi. L'esposizione della materia è accompagnata da numerosi esempi applicativi d'immediata comprensione, che hanno lo scopo di aiutare l'assimilazione dei principi fondamentali, nonché di affinare l'intuizione del lettore nell'analisi delle strutture reali. Il testo è arricchito da un'ampia selezione di esempi e da appendici riguardanti le caratteristiche geometriche delle sezioni di impiego più comune e l'analisi di schemi statici ricorrenti nelle strutture civili.

In questa nuova edizione si è mantenuta immutata l'impostazione generale della trattazione, vista l'ottima accoglienza che hanno ricevuto finora le precedenti edizioni. Il testo è stato arricchito accrescendo in modo considerevole il numero degli esercizi e introducendo a completamento della materia alcuni nuovi argomenti: rispetto alla terza edizione, è ora presente un'ampia selezione di oltre 300 esercizi (tutti con soluzione) e sono stati introdotti alcuni temi come la cinematica grafica e le regole generali per il tracciamento dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

Diverse schede di approfondimento completano il testo; fra queste, quelle riguardanti le strutture reticolari, la flessione uniforme e la pressoflessione in un solido di Saint Venant sono state curate, come nelle precedenti edizioni, da Laura Liberatore, docente di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La Sapienza. Un ringraziamento infine va ai nostri colleghi e agli studenti per i numerosi consigli e suggerimenti che hanno consentito di migliorare, come ci auguriamo, questa nuova edizione.

Roma, settembre 2019

Gli autori

INTRODUZIONE

Il testo affronta le principali problematiche relative all'analisi strutturale suddividendo la materia in *cinque* parti.

Nella *Prima Parte* si presenta il modello di trave rigida e la sua caratterizzazione cinematica e statica. Si illustra l'utilizzo della formula generale degli spostamenti rigidi per caratterizzare gli spostamenti rigidi infinitesimi di sistemi piani di travi e si formalizza il problema cinematico. L'analisi statica è dedotta dalle equazioni cardinali della statica e il problema statico del corpo vincolato viene formulato per la determinazione delle reazioni vincolari in sistemi isostatici di travi. È infine mostrata, con diversi esempi, la dualità del problema cinematico e del problema statico.

Una naturale estensione del modello di trave rigida è il modello di trave deformabile elastica monodimensionale illustrato nella *Seconda Parte*. Si studia in particolare la trave ad asse rettilineo nell'ipotesi che le sezioni rimangano piane secondo il *modello di Timoshenko*, che ammette scorrimento angolare non nullo tra sezione e linea d'asse. Il *modello di Eulero-Bernoulli*, che impone la condizione cinematica che la sezione si mantenga perpendicolare alla linea d'asse a deformazione avvenuta, viene presentato come caso particolare del modello di Timoshenko (scorrimento nullo). La caratterizzazione meccanica del modello viene effettuata affrontando lo studio delle equazioni che governano la cinematica (spostamenti e deformazioni), l'equilibrio (azioni esterne e interne) e le caratteristiche del materiale. Quindi viene formulato il problema di determinare la risposta strutturale di una trave o un sistema di travi in equilibrio sotto assegnate azioni esterne, precisandone i limiti di validità, le strategie risolutive e la portata applicativa. I contenuti sono stati arricchiti con alcuni approfondimenti analitici e discutendo alcune semplici tipologie strutturali di largo uso nella modellazione strutturale quali le travature piane, le strutture reticolari e le travi continue. Infine, diversi esempi notevoli sono illustrati nella seconda parte, con riferimento sia al modello di Timoshenko che di Eulero-Bernoulli, con qualche applicazione numerica volta a evidenziare le differenze di comportamento.

Nella *Terza Parte* si studia il mezzo continuo deformabile tridimensionale, secondo il modello di Cauchy. Come per la trave monodimensionale, viene svolta l'analisi della deformazione infinitesima e dello stato di tensione e quindi dedotto per via fenomenologica il legame elastico per i materiali linearmente elastici, isotropi e omogenei. Particolare attenzione è rivolta alla applicazione degli stati di tensione piani, puramente tangenziali e monoassiali con riferimento alle travi inflesse, alle travi in torsione uniforme e alle aste delle strutture reticolari. Si mostra come la risposta tensionale e deformativa di un mezzo continuo elastico isotropo e omogeneo, comunque vincolato e soggetto a un assegnato sistema di forze di volume e di superficie, possa essere formalmente determinata combinando opportunamente le equazioni che governano il problema dell'equilibrio elastico. In particolare, sono riportate le equazioni risolventi di Navier, secondo il metodo degli spostamenti, e di Beltrami-Michell, secondo il metodo delle tensioni. Infine per il corpo continuo di Cauchy vengono enunciati il

teorema dei lavori virtuali e il corollario degli spostamenti virtuali, di grande importanza concettuale e computazionale per la formulazione del metodo degli Elementi Finiti. Conclude la Terza Parte lo studio degli aspetti energetici del problema dell'equilibrio elastico e l'analisi dei teoremi energetici fondamentali.

Nella *Quarta Parte*, quale soluzione del problema dell'equilibrio elastico, viene svolta la trattazione per il cilindro di Saint Venant, di grande utilità nelle applicazioni strutturali. Dopo avere introdotto il problema di Saint Venant, si affrontano i problemi fondamentali di sollecitazione semplice e composta.

Nella *Quinta Parte* si introduce il problema dell'analisi e della verifica strutturale. Si definiscono i criteri di resistenza per il continuo tridimensionale con riferimento ai materiali fragili e duttili. Questi vengono poi illustrati con riferimento alla trave e le relazioni esplicite dedotte per i vari criteri di resistenza. Il fenomeno della instabilità euleriana è illustrato con riferimento a travi rigide con vincoli elastici e quindi esteso al caso di travi deformabili. Un esempio notevole, riassuntivo dell'analisi e verifica di sistemi continui di travi, è svolto interamente e lo stato deformativo e tensionale derivato con riferimento alla teoria di Saint Venant. Infine, con riferimento ai metodi computazionali di maggiore diffusione in ambito strutturale, il metodo degli elementi finiti è illustrato nelle sue generalità.

Per comodità del lettore, numerosi esempi e schede di approfondimento arricchiscono lo svolgimento della trattazione. Inoltre, per affinare l'apprendimento degli aspetti teorici e le capacità di analisi dei più importanti problemi strutturali, è presentata un'ampia selezione di oltre trecento esercizi con soluzione.

Scienza delle costruzioni

I CONCETTI DI BASE

1.1 OGGETTO E OBIETTIVI

Le *costruzioni* sono opere progettate e realizzate per svolgere specifiche funzioni in modo sicuro e efficiente. In base alle funzioni che svolgono, le costruzioni possono essere suddivise in varie classi fra cui: *costruzioni edili e civili* (edifici, ponti, strade, opere di fondazione, muri di sostegno), *idrauliche* (serbatoi, dighe, tubazioni), *meccaniche* (autoveicoli, impianti industriali), *aerospaziali* (aeromobili, missili). In un'accezione più ampia, questo termine viene impiegato anche per indicare oggetti presenti in natura: lo scheletro dei vertebrati, gli ammassi rocciosi, i fusti e i rami delle piante ecc. Nel seguito si farà riferimento principalmente alle costruzioni edili e civili, anche se i concetti sviluppati in questo testo hanno valenza generale.

L'ambiente esterno esercita sulla costruzione delle azioni¹ che essa deve sostenere in modo adeguato per garantire funzionalità e sicurezza durante la propria vita di esercizio. Gli elementi costruttivi aventi la funzione di *resistere* alle azioni esterne e *trasmetterle* al suolo sono detti *elementi strutturali*. Gli elementi strutturali sono collegati fra di loro e con i corpi esterni attraverso dei dispositivi detti *vincoli*. L'insieme degli elementi strutturali e dei vincoli costituisce la *struttura portante* (o brevemente *struttura*) della costruzione, Fig. 1.1; la disciplina che ne studia il comportamento meccanico è denominata tradizionalmente *Scienza delle Costruzioni*.

L'*obiettivo* primario consiste nel determinare il comportamento meccanico manifestato dalla struttura in risposta all'applicazione delle azioni esterne (*risposta strutturale*) al fine di valutarne affidabilità e sicurezza, Fig. 1.2. Per raggiungere questo scopo è necessario coniugare le indagini sperimentali con quelle teoriche. I risultati delle prove sperimentali, infatti, possono essere interpretati compiutamente solo alla luce di un quadro generale di riferimento.

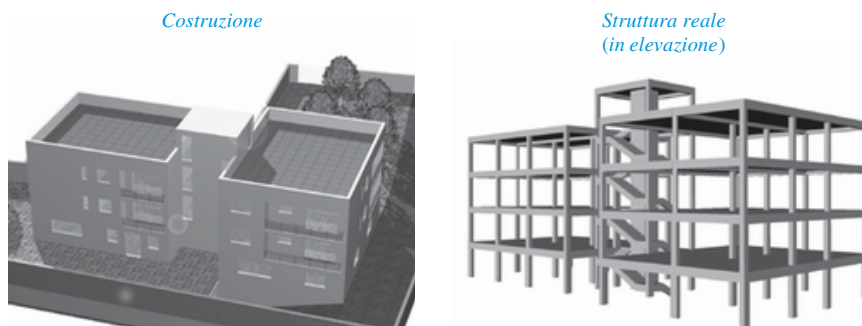
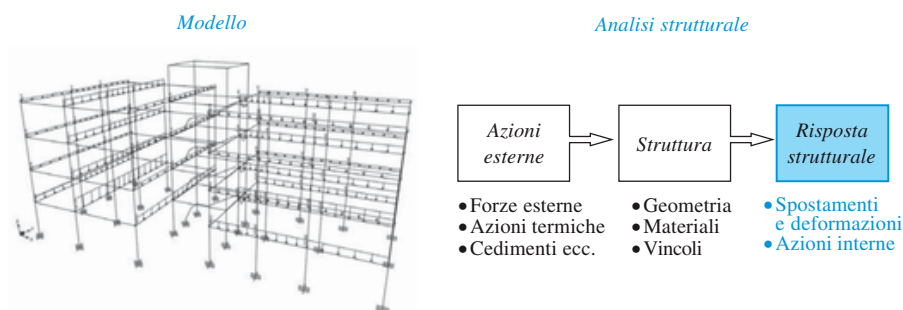


Figura 1.1
Costruzione e
struttura

¹ Ad esempio i carichi gravitazionali, le azioni del vento, le azioni sismiche, cfr. § 1.4.

Figura 1.2
Modello e analisi
strutturale



D'altro canto, ogni teoria deve trovare conferma nell'esperienza e le leggi che ne derivano possono presentare parametri che devono essere quantificati sperimentalmente. Mentre per le indagini di laboratorio si realizza un modello fisico in scala della struttura reale, per le indagini teoriche si deve concepire un *modello matematico* per applicare a essa i metodi della meccanica classica. In particolare la fase di *modellazione* consiste nel definire: 1) il modello geometrico, 2) il modello dei vincoli, 3) il modello del materiale costitutivo, 4) il modello delle azioni esterne.

Una volta definito il modello delle azioni esterne, della geometria e del materiale, la fase conclusiva (*analisi strutturale*) consiste nel determinare il comportamento della struttura in risposta alle azioni esterne verificandone funzionalità e sicurezza.

L'analisi strutturale, con i modelli teorici e sperimentali attualmente disponibili, unitamente alle grandi potenzialità offerte dal calcolo automatico, consente l'ideazione e la realizzazione di costruzioni secondo sempre nuove concezioni architettoniche e funzionali.

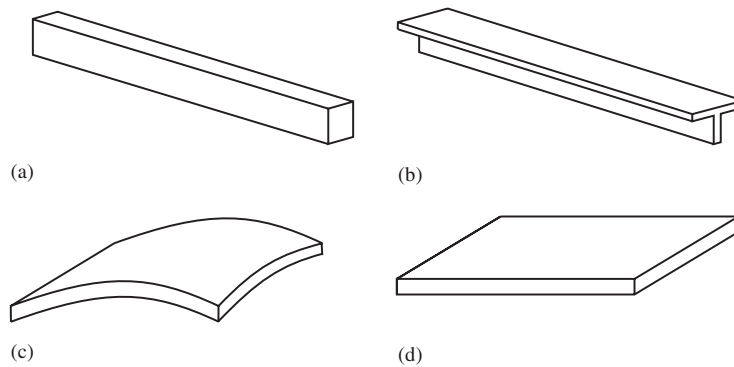
*Le possibilità di cui oggi disponiamo di indagare qualitativamente e quantitativamente il gioco statico di una qualsiasi disposizione strutturale (quando sia insufficiente l'indagine teorico-matematica, resta sempre aperta quella sperimentale su modelli) e l'efficienza dei nuovi materiali costruttivi ci hanno dato una quasi completa libertà d'invenzione di nuovi schemi costruttivi che hanno praticamente annullato tutti i precedenti.*²

1.2 IL MODELLO GEOMETRICO

Con il *modello geometrico* si definiscono la forma e le dimensioni dell'elemento strutturale; in particolare si possono distinguere: *elementi monodimensionali*, trattati diffusamente nella seconda parte del testo, *elementi bidimensionali* (lastre, piastre, gusci) e, nel caso più generale, *elementi tridimensionali*, il cui studio è affrontato a partire dal Capitolo 13.

Fra gli elementi strutturali monodimensionali, le travi, Fig. 1.3a e 1.3b, assumono un ruolo di primaria importanza: dal punto di vista geometrico questi elementi presentano una dimensione caratteristica, detta longitudinale, prevalente sulle altre due. Come si vedrà nel Capitolo 4, geometricamente una trave è un solido generato dalla traslazione di una figura piana (*sezione retta*) secondo la direzione ortogonale al piano della figura. Di questo solido i due elementi caratteristici sono la sezione retta e la *linea d'asse*; questa è la traiettoria descritta da un punto (ad esempio il baricentro) solidale alla figura che genera il solido e ha lunghezza molto maggiore delle dimensioni trasversali della sezione. Se la linea d'asse è un segmento di retta, la trave si dice ad asse rettilineo. Nelle applicazioni strutturali (ad esempio nelle

² Pierluigi Nervi, *Norton lectures*, Harvard, 1961-62.

**Figura 1.3**

a) trave ad asse rettilineo; b) trave in parete sottile; c) guscio; d) piastra

strutture metalliche) si incontrano frequentemente travi costituite da elementi (detti pannelli o pareti) sottili rispetto alle dimensioni della sezione, Fig. 1.3b; si parla in questo caso di travi con sezione di *piccola spessore* o travi in *parete sottile*.

Gli elementi bidimensionali sono invece caratterizzati dal fatto che due dimensioni caratteristiche prevalgono sulla terza, Fig. 1.3c e 1.3d. In analogia a quanto visto per le travi, questi solidi possono pensarsi generati da un segmento che si sposti mantenendosi perpendicolare alla superficie descritta dal proprio punto medio (*superficie media*). La lunghezza del segmento è detta spessore e deve essere molto più piccola delle dimensioni della superficie media. Se la superficie media è piana, Fig. 1.3d, l'elemento strutturale è detto piastra o lastra.

In generale, la scelta del modello geometrico con cui analizzare una struttura reale non è univoca; ad esempio nel Capitolo 24 si vedrà che per l'analisi delle travature è spesso conveniente utilizzare dapprima il modello monodimensionale e, in seconda istanza, quello tridimensionale.

1.3 IL MODELLO DEI VINCOLI

Per assolvere la propria funzione gli elementi strutturali devono essere collegati fra di loro e con il *suolo*, termine con il quale ci si riferisce generalmente a corpi fissi esterni alla struttura. Ciò è ottenuto per mezzo di particolari dispositivi di connessione detti *vincoli*: i vincoli che collegano gli elementi strutturali con il suolo sono chiamati *esterni*; i vincoli che connettono fra di loro due o più elementi strutturali sono detti *interni*.

Prestazioni e modalità esecutive dei vincoli dipendono dai materiali da costruzione impiegati e dalle tipologie strutturali. La Figura 1.4 illustra ad esempio il ponte sul Tevere alla Magliana realizzato in c.a. precompresso (1965-67) e progettato da Riccardo Morandi. La luce AC di 145 m è ottenuta con due travate AB e BC modellabili in prima approssimazione come travi monodimensionali: esse sono collegate al suolo in A e C (vincoli esterni) e fra di loro in B mediante un dispositivo detto *seggia Gerber* (vincolo interno B).

Per quanto riguarda le strutture metalliche, in Fig. 1.5 sono illustrati gli apparecchi di appoggio di un viadotto realizzato in acciaio nella prima metà del XX secolo. Nelle Figure 1.6 e 1.7 sono infine schematicamente riportati alcuni esempi di vincolo utilizzati in strutture in acciaio e in cemento armato.

Una corretta analisi strutturale richiede un esame attento dei dispositivi che realizzano le connessioni, in modo da individuare di volta in volta il modello più opportuno. Un esame approfondito di questo problema esula dagli scopi di questo testo, tuttavia nel seguito si presenteranno alcuni vincoli elementari con cui studiare, almeno in prima approssimazione, molte delle strutture che più frequentemente si incontrano nelle applicazioni.

Figura 1.4
Ponte sul Tevere di
R. Morandi (Boaga,
1983): sezione
longitudinale e
vincoli

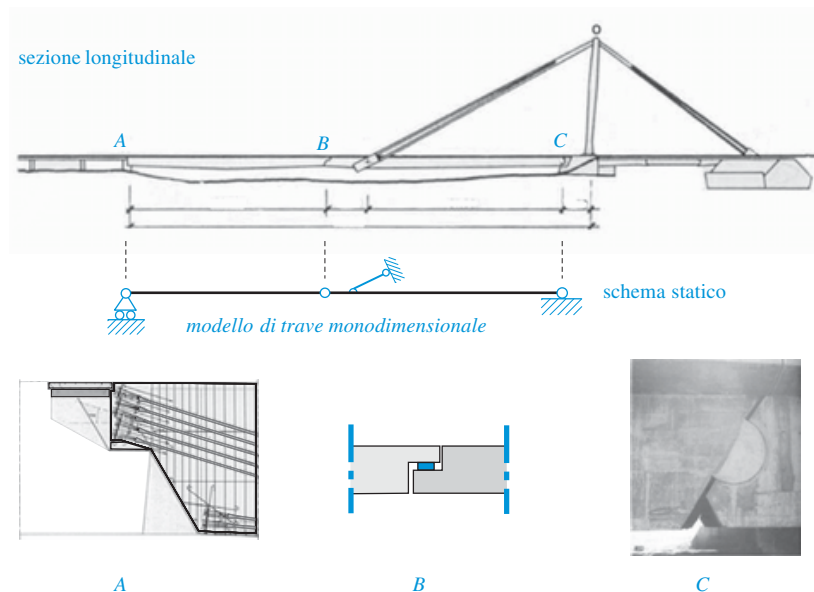
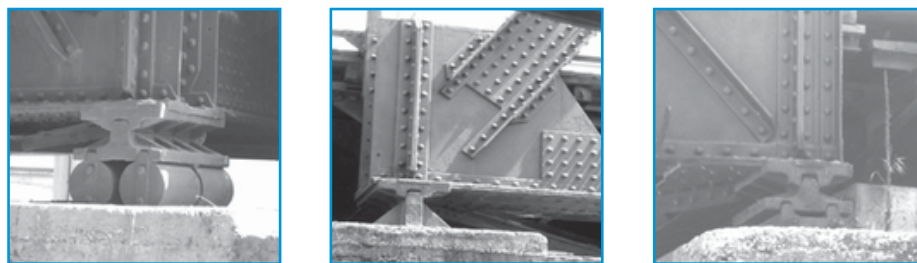
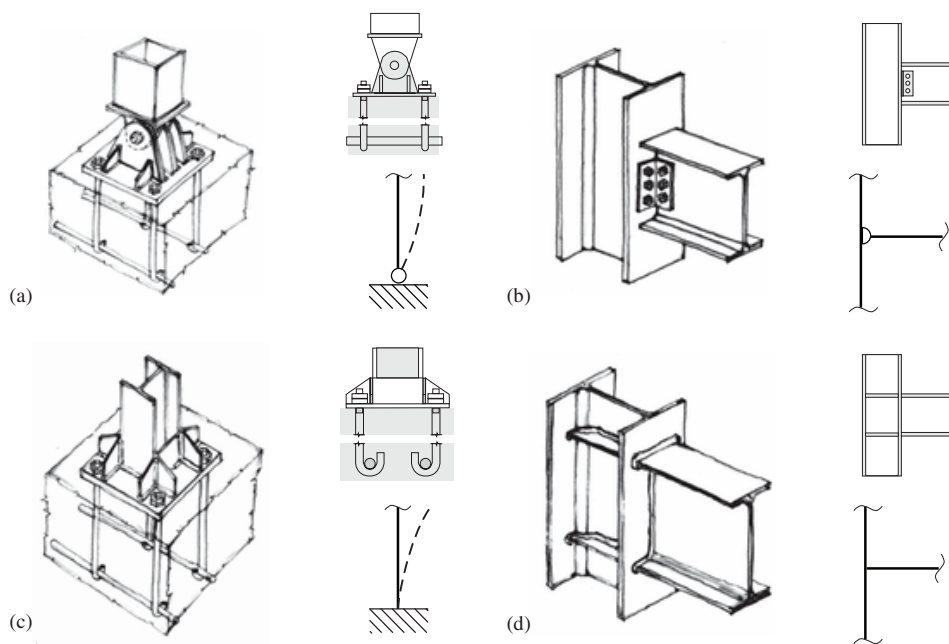


Figura 1.5
Apparecchi di
appoggio in un
viadotto metallico
(I metà XX secolo)



Come mostrano le figure precedenti, i vincoli hanno dimensioni finite e agiscono in una regione estesa della struttura. Una prima semplificazione si ottiene modellando il vincolo come un corpo *puntiforme* e quindi agente su di un unico punto della struttura: ciò è giustificato dal fatto che la regione in cui agisce il vincolo reale è generalmente piccola rispetto alle dimensioni dell'elemento strutturale. Una seconda semplificazione consiste nel trascurare le forze di attrito inevitabilmente presenti nei dispositivi reali: si parla in questo caso di vincoli *lisci*. Nei Paragrafi 2.4 e 3.3 saranno poi fatte altre ipotesi per caratterizzare il modello dei vincoli.

I vincoli pongono delle limitazioni agli spostamenti e/o alle rotazioni delle sezioni in cui sono applicati (*prescrizioni cinematiche*) e, allo stesso tempo, erogano delle forze e/o coppie concentrate dette reazioni vincolari (*prescrizioni statiche*). In base alle prestazioni cinematiche o statiche si possono distinguere differenti tipologie di vincoli esterni o interni. I più comuni sono l'incastro, la cerniera, il glifo, il carrello o pendolo. Limitandosi per semplicità ai vincoli esterni applicati a travi, l'*incastro* impedisce la rotazione e lo spostamento in ogni direzione della sezione in cui è applicato, ed eroga su di essa una forza (due componenti scalari nel piano) e una coppia concentrata. La *cerniera* consente la rotazione, ma impedisce lo spostamento in ogni direzione della sezione in cui è applicata; le reazioni vincolari si riducono a una forza (due componenti scalari nel piano). Il *glifo* impedisce la rotazione e lo spostamento lungo il proprio asse, e trasmette una forza nella direzione di spostamento impedita.

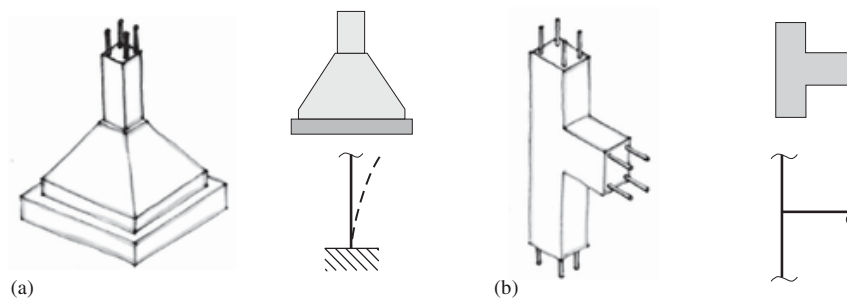
**Figura 1.6**

Unioni fra elementi strutturali in acciaio:
 a) cerniera esterna;
 b) cerniera interna;
 c) incastro esterno;
 d) incastro interno

e una coppia concentrata (due componenti scalari nel piano). Infine il *carrello* impedisce soltanto lo spostamento lungo il proprio asse con un'unica reazione vincolare nella direzione impedita.

Esempi di unioni schematizzabili come cerniere o incastri sono riportati nelle Figure 1.6 (strutture in acciaio) e 1.7 (strutture in c.a.).

Queste prescrizioni si traducono in precise relazioni analitiche, cinematiche o statiche, descritte in dettaglio nei Paragrafi 2.4 e 3.3: il numero di equazioni indipendenti che ne caratterizzano la limitazione cinematica o la prestazione statica definisce la *molteplicità* del vincolo.

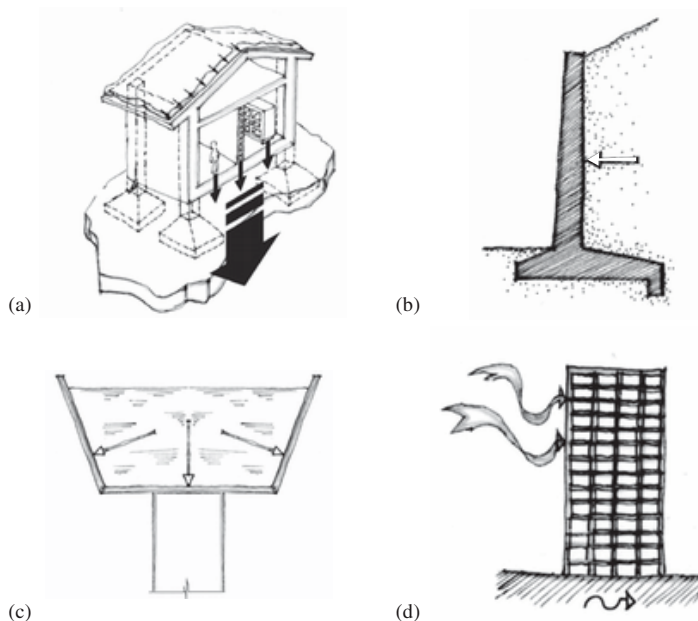
**Figura 1.7**

Unioni fra elementi strutturali in c.a.:
 a) incastro esterno;
 b) incastro interno

1.4 IL MODELLO DELLE AZIONI ESTERNE

Per azioni esterne si intendono le sollecitazioni di qualsiasi natura (meccanica, termica, chimica ecc.) che l'ambiente esterno esercita sulla struttura. In ambito civile, Fig. 1.8, le azioni esterne più comuni sono: la forza peso (peso proprio degli elementi strutturali,

Figura 1.8
Esempi di azioni esterne: a) forza di gravità; b) spinta delle terre; c) pressione di fluidi; d) azioni del vento e sismiche



peso proprio degli elementi costruttivi non portanti, carichi accidentali, carichi antropici, neve ecc.), le azioni sismiche (forze d'inerzia), le azioni del vento, le forze esercitate dai vincoli (reazioni vincolari), la spinta dei terreni, i cedimenti vincolari, le variazioni di temperatura. Le azioni esterne modellabili come forze, cfr. § 3.2, sono chiamate *forze esterne*; le forze esterne erogate dai vincoli sugli elementi strutturali sono chiamate *forze esterne reattive*, tutte le altre forze sono dette *forze esterne attive*. Un'aliquota delle forze esterne attive è sempre presente sulla struttura (si pensi al peso della struttura stessa) e ne rappresenta il *carico permanente*. La quota parte di forze esterne che non interessano la struttura con continuità temporale è detta *carico accidentale* e dipende dalle condizioni di esercizio della stessa e all'uso cui essa è destinata.

Solitamente le azioni esterne (si pensi alle azioni sismiche, del vento e, in generale, ai carichi accidentali) variano nel tempo in direzione, verso e intensità. Alcune di esse mettono in movimento la struttura facendo nascere delle forze d'inerzia (variabili nel tempo) non trascurabili: azioni esterne di questo tipo vengono chiamate *azioni dinamiche*. Vi sono poi delle azioni esterne che o non variano sensibilmente nel tempo (ad esempio il peso proprio) o che, pur variando nel tempo, non fanno nascere nella struttura forze d'inerzia rilevanti (ad esempio i carichi antropici). Azioni esterne di questo tipo sono dette quasi-statiche o semplicemente *statiche*. In questo testo si prendono in esame soltanto azioni statiche e dunque indipendenti dal tempo. Anche le azioni esterne devono essere descritte con opportuni modelli: una corretta analisi strutturale richiede preliminarmente uno studio attento dei carichi esterni in funzione della tipologia, delle funzioni e della collocazione nel territorio della struttura in esame. Questa operazione chiamata *analisi dei carichi* è regolamentata dalle normative.

1.5 IL MODELLO DEL MATERIALE

Il *modello del materiale* definisce, sulla base di indagini sperimentali, le proprietà meccaniche del materiale con cui sono realizzati gli elementi strutturali.

Nella prima parte si farà l'ipotesi di corpi indeformabili e non è dunque richiesta una caratterizzazione costitutiva del materiale: ciò porta a un modello strutturale molto semplificato e in grado di descrivere solo una gamma limitata di fenomenologie. Successivamente si prenderanno in esame elementi deformabili, considerando esclusivamente materiali ideali *elastici*: alla loro definizione sono dedicati i Capitoli 7 e 15, con particolare riferimento ai materiali elastici lineari.

1.6 IL MODELLO DELLA RISPOSTA STRUTTURALE

Si deve infine definire un opportuno *modello della risposta strutturale* che permetta di descrivere e quantificare le grandezze cinematiche e le grandezze statiche incognite: le prime esprimono i cambiamenti di posizione, di forma e di dimensione subiti dall'elemento strutturale (spostamenti, deformazioni), mentre le seconde si riferiscono alle azioni che nascono all'interno di esso (tensioni). A tali problematiche sono sostanzialmente dedicati i prossimi capitoli, partendo dal modello più semplice che vede gli elementi strutturali come corpi rigidi fino ad arrivare al modello di solido tridimensionale deformabile.

I CORPI RIGIDI

Parte I

CINEMATICA DEI CORPI RIGIDI

2.1 OBIETTIVI

Nella prima parte si richiamano i concetti di base della meccanica dei corpi rigidi: si studiano dapprima gli aspetti geometrici riguardanti i cambiamenti di configurazione dei corpi rigidi liberi o vincolati (*cinematica*, Cap. 2) e successivamente si analizzano le condizioni di equilibrio (*statica*, Cap. 3); infine si formalizzano le analogie che sussistono fra le grandezze cinematiche e quelle statiche (*dualità statico-cinematica*, §3.5). Le nozioni qui introdotte sono indispensabili per affrontare l'analisi strutturale di sistemi complessi per mezzo dei modelli più raffinati descritti nelle Parti II-IV.

In questo capitolo si affronta in particolare lo studio della *cinematica* dei corpi rigidi: l'obiettivo è quello di definire opportune grandezze atte a caratterizzare i cambiamenti di configurazione subiti da un corpo rigido o da un sistema di corpi rigidi indipendentemente dalle cause che li hanno prodotti.

2.2 IL MODELLO DI CORPO RIGIDO

In prima approssimazione gli elementi strutturali possono essere descritti tramite la schematizzazione di *corpo rigido*. Si definisce corpo rigido un sistema materiale continuo indeformabile: la distanza relativa tra due qualunque punti costituenti il corpo è immutabile. L'insieme delle posizioni occupate dai punti costituenti il sistema è detto *configurazione* del corpo rigido. Si definisce *sistema di corpi rigidi* un insieme di n_c corpi rigidi distinti.

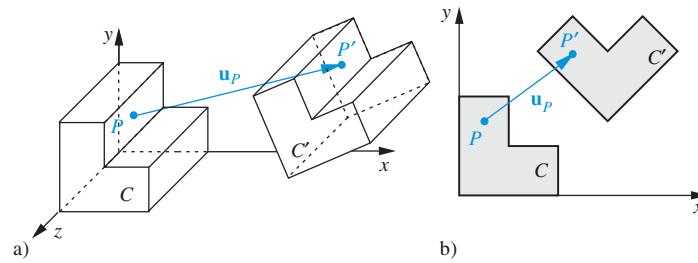
Il numero di parametri indipendenti, strettamente necessari a definire la configurazione di un corpo rigido, è detto numero di *gradi di libertà*. Come si vedrà, un corpo rigido nello spazio possiede sei gradi di libertà, mentre un corpo rigido piano ne possiede tre. Il numero n di gradi di libertà, di un sistema di n_c corpi rigidi è dunque $6n_c$ nello spazio e $3n_c$ nel piano.

2.3 SPOSTAMENTI RIGIDI

2.3.1 DEFINIZIONI

Si consideri un corpo rigido che inizialmente occupa la posizione $\mathcal{C}$ detta *configurazione iniziale* o *indeformata*. Si supponga che, a causa di azioni esterne che non interessa precisare in questa fase, il corpo occupi una nuova posizione $\mathcal{C}'$, detta *configurazione variata* o *finale*, Fig. 2.1. Si dice allora che il corpo ha subito un trasporto dalla configurazione iniziale a quella variata ovvero una trasformazione $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$. Se nel passaggio dalla configurazione

Figura 2.1
Cambiamento di
configurazione di un
corpo rigido:
a) nello spazio;
b) nel piano



iniziale a quella finale rimane invariata la mutua distanza di una qualsiasi coppia di punti, il trasporto è detto *rigido*.

Si consideri un elemento materiale che occupa il punto P del corpo nella configurazione iniziale C e sia P' la posizione da esso occupata nella configurazione finale, Fig. 2.1: si definisce spostamento dell'elemento o semplicemente *spostamento del punto P* , il vettore:

$$\mathbf{u}_P = P' - P \quad (2.1)$$

Fissato un sistema di riferimento cartesiano x, y, z , le componenti dello spostamento si indicano con u, v, w

$$\mathbf{u}_P = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k} \quad (2.2)$$

essendo $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ i versori degli assi coordinati.

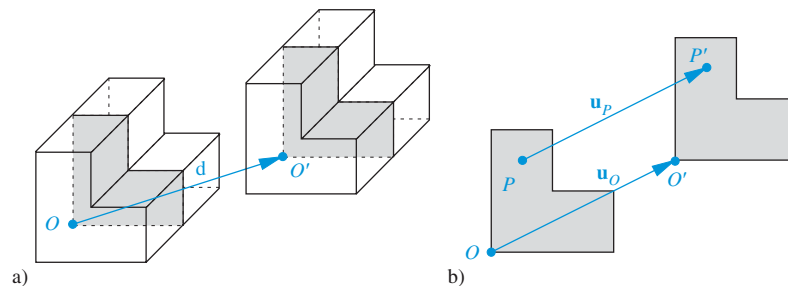
Lo *spostamento di un corpo rigido* è definito dall'insieme degli spostamenti compiuti da tutti i punti del corpo nel passaggio dalla configurazione iniziale a quella finale. Se tali spostamenti sono tutti paralleli ad uno stesso piano, si dice che il corpo compie uno *spostamento rigido piano*. Si definiscono due tipi elementari di spostamento per un corpo rigido: la *traslazione* e la *rotazione* intorno a un asse fisso.

Traslazione. Se tutti i punti P del corpo compiono spostamenti uguali in direzione, verso e intensità

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O = \mathbf{d} \quad \forall P \in C \quad (2.3)$$

si dice che il corpo compie una *traslazione* e il vettore $\mathbf{d}$ è detto vettore di traslazione, Fig. 2.2. La traslazione è un particolare tipo di spostamento rigido piano in quanto può essere studiata su un piano parallelo al vettore $\mathbf{d}$, Fig. 2.2b.

Figura 2.2
Spostamenti rigidi
elementari,
traslazione: a) nello
spazio; b) nel piano



Rotazione. Se tutti i punti appartenenti a una retta $\mathbf{a}$ non mutano posizione nel passaggio dalla configurazione iniziale a quella finale, il corpo rigido compie una *rotazione intorno all'asse $\mathbf{a}$* , Fig. 2.3, detto *asse di rotazione*. La rotazione è descritta dal vettore $\boldsymbol{\theta}$

$$\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{a} = \theta_x \mathbf{i} + \theta_y \mathbf{j} + \theta_z \mathbf{k} \quad (2.4)$$

dove $\mathbf{a}$ è il versore dell'asse di rotazione.

Lo spostamento del generico punto P del corpo avviene nel piano π perpendicolare all'asse di rotazione e passante per P ; la traiettoria è un arco di circonferenza di centro O intersezione dell'asse con il piano π . Anche la rotazione è uno spostamento piano, poiché gli spostamenti di tutti i punti sono paralleli alla giacitura π , Fig. 2.3b.

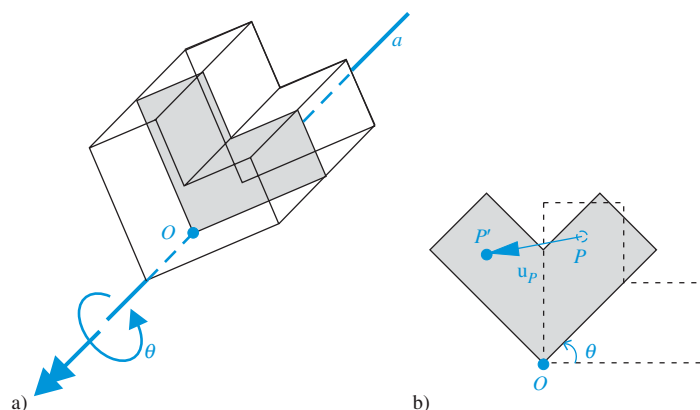


Figura 2.3
Spostamenti rigidi elementari, rotazione: a) nello spazio; b) nel piano

Spostamento generico. Nei casi più generali, lo spostamento di un corpo rigido può essere sempre espresso come composizione di una traslazione $\mathbf{u}_O$ e di una rotazione θ (*rototraslazione*); ciò è esemplificato nel caso piano in Fig. 2.4. Come si vede in figura, infatti, la generica trasformazione $C \rightarrow C'$ è descritta sommando la traslazione rappresentata dallo spostamento $\mathbf{u}_O$ di un arbitrario punto O e la rotazione del corpo intorno all'asse perpendicolare al piano e passante per O .

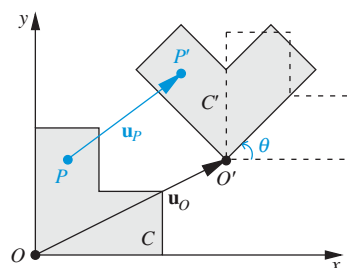


Figura 2.4
Rototraslazione nel piano

2.3.2 FORMULA GENERALE DELLO SPOSTAMENTO RIGIDO INFINITESIMO

Se le configurazioni C e C' sono molto vicine, come è lecito supporre nello studio di molte applicazioni strutturali in ambito civile, si dice che lo spostamento del corpo rigido, definito nel paragrafo precedente, è infinitesimo. In questo caso (ipotesi dei 'piccoli' spostamenti)

è possibile introdurre notevoli semplificazioni. In primo luogo si consideri una rotazione *infinitesima* del corpo rigido intorno ad un asse fisso passante per il punto O : in tal caso, lo spostamento di un generico punto P del corpo è perpendicolare alla direzione OP e si esprime¹:

$$\mathbf{u}_P = \theta \times \mathbf{OP} \quad (2.5)$$

Di conseguenza, poiché si è visto che il generico spostamento rigido è sempre riconducibile a una rototraslazione, si avrà nei casi generali

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \theta \times \mathbf{OP} \quad (2.6)$$

dove, in accordo con quanto si è detto nel paragrafo precedente, $\mathbf{u}_O$ è lo spostamento di un punto O solidale al corpo scelto in modo arbitrario, mentre θ è il vettore della rotazione applicato ad una retta a passante per O .

L'Equazione (2.6) è detta *formula generale dello spostamento rigido infinitesimo*, o, brevemente, *formula generale dello spostamento*. In tale formula lo spostamento del generico punto P è espresso in funzione dello spostamento del punto O , scelto arbitrariamente: si dice che gli spostamenti sono stati riferiti o *ridotti* al punto O che prende pertanto il nome di *polo di riduzione degli spostamenti*.

2.3.3 RAPPRESENTAZIONE SCALARE

Si scelga un sistema cartesiano ortogonale con origine coincidente con il polo O , (O, x, y, z); in tale sistema di riferimento le componenti dei vettori che compaiono nella Eq. (2.6) sono:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P &= u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}, & \mathbf{u}_O &= u_O\mathbf{i} + v_O\mathbf{j} + w_O\mathbf{k} \\ \theta &= \theta_x\mathbf{i} + \theta_y\mathbf{j} + \theta_z\mathbf{k}, & \mathbf{OP} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Poiché risulta

$$\theta \times \mathbf{OP} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \theta_x & \theta_y & \theta_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = (\theta_y z - \theta_z y)\mathbf{i} + (\theta_z x - \theta_x z)\mathbf{j} + (\theta_x y - \theta_y x)\mathbf{k} \quad (2.8)$$

l'Eq. (2.6) può essere posta in forma scalare

$$\begin{cases} u = u_O + \theta_y z - \theta_z y \\ v = v_O + \theta_z x - \theta_x z \\ w = w_O - \theta_y x + \theta_x y \end{cases} \quad (2.9)$$

ovvero, in forma matriciale

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_O \\ v_O \\ w_O \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\theta_z & \theta_y \\ \theta_z & 0 & -\theta_x \\ -\theta_y & \theta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

¹ Per maggiori dettagli si rimanda a (Luongo e Paolone, 1997)

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \Omega_R \mathbf{x} \quad (2.11)$$

L'equazione Eq. (2.10) mostra che la matrice Ω_R , detta *matrice di rotazione rigida*, è emisimmetrica.²

Dall'esame della Eq. (2.10) emerge inoltre che lo spostamento $\mathbf{u}_P$ di ogni punto del corpo è noto se sono note le sei grandezze:

$$\mathbf{q} = [u_O \quad v_O \quad w_O \quad \theta_x \quad \theta_y \quad \theta_z]^T \quad (2.12)$$

Il vettore $\mathbf{q}$ è detto vettore degli spostamenti generalizzati e le sue sei componenti prendono il nome di *parametri dello spostamento*, *parametri lagrangiani* o *spostamenti generalizzati*. L'equazione Eq. (2.9), valida nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, mostra infine che gli spostamenti u, v, w sono funzioni lineari dei parametri di spostamento.

2.3.4 SPOSTAMENTI RIGIDI PIANI

In tal caso, come si è detto, gli spostamenti di tutti i punti sono paralleli a un medesimo piano: fissato un sistema di riferimento (x, y) su tale piano, deve risultare sempre nulla la componente w e ciò comporta, dalla Eq. (2.9), che $\theta_x = \theta_y = 0$. Ponendo $\theta_z = \theta$, la formula generale dello spostamento si semplifica come segue:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_O \\ v_O \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

$$\begin{cases} u = u_O - \theta y \\ v = v_O + \theta x \end{cases} \quad (2.14)$$

Il vettore degli spostamenti generalizzati ha quindi solo tre componenti:

$$\mathbf{q} = [u_O \quad v_O \quad \theta]^T \quad (2.15)$$

Pertanto un corpo rigido nel piano possiede *tre gradi di libertà*: il suo generico spostamento può sempre essere pensato quale sovrapposizione di una traslazione di componenti u_O e v_O e una rotazione rigida attorno a un asse perpendicolare al piano dello spostamento.

Dall'esame dell'Eq. (2.14) emerge che esiste sempre un punto C del piano che non subisce spostamenti ($u_C = v_C = 0$). Tale punto, di coordinate

$$x_C = -\frac{v_O}{\theta}, \quad y_C = \frac{u_O}{\theta} \quad (2.16)$$

prende il nome di *centro di rotazione*. La formula generale dello spostamento nel piano, Eq. (2.14), può quindi essere riscritta nella forma:

$$\begin{cases} u = -\theta (y - y_C) \\ v = \theta (x - x_C) \end{cases} \quad (2.17)$$

² Una matrice $\mathbf{A}$ si dice *simmetrica* se è uguale alla sua trasposta: $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$. Si definisce invece *emisimmetrica* se è uguale alla sua trasposta cambiata di segno: $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T$.

Ogni spostamento rigido piano è dunque una rotazione. In particolare, la traslazione ($\theta = 0$) può essere interpretata come una rotazione infinitesima il cui centro C è un punto all'infinito ($x_C \rightarrow \infty, y_C \rightarrow \infty$).

2.3.5 SISTEMI DI CORPI RIGIDI

Si consideri un sistema di n_c corpi rigidi e sia $\mathcal{C}_i, i = 1, 2, \dots, n_c$, la configurazione occupata dall' i -esimo corpo. Detto $\mathbf{u}_{Pi}$ lo spostamento del generico punto P_i appartenente all' i -esimo corpo e O_i un punto arbitrario solidale con il corpo i -esimo, si ha:

$$\mathbf{u}_{Pi} = \mathbf{u}_{Oi} + \theta_i \times \mathbf{O}_i \mathbf{P}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n_c \quad (2.18)$$

Le precedenti equazioni possono essere messe in forma scalare

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ w_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{Oi} \\ v_{Oi} \\ w_{Oi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\theta_{zi} & \theta_{yi} \\ \theta_{zi} & 0 & -\theta_{xi} \\ -\theta_{yi} & \theta_{xi} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

dove tutte le grandezze sono riferite alla i -esima terna (O_i, x_i, y_i, z_i) . Nello spazio, dunque, i parametri dello spostamento sono sei per ogni corpo ($6n_c$) e il vettore degli spostamenti generalizzati ha dimensione ($6n_c \times 1$) e può essere posto nella forma

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T & \mathbf{q}_2^T & \dots & \mathbf{q}_{n_c}^T \end{bmatrix}^T \quad (2.20)$$

con:

$$\mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} u_{Oi} & v_{Oi} & w_{Oi} & \theta_{xi} & \theta_{yi} & \theta_{zi} \end{bmatrix}^T, \quad i = 1, 2, \dots, n_c \quad (2.21)$$

In particolare, nel piano, i parametri dello spostamento si riducono a $3n_c$, essendo:

$$\mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} u_{Oi} & v_{Oi} & \theta_i \end{bmatrix}^T, \quad i = 1, 2, \dots, n_c \quad (2.22)$$

2.4 CARATTERIZZAZIONE CINEMATICA DEI VINCOLI

2.4.1 DEFINIZIONI

Sotto il profilo cinematico un *vincolo* è un dispositivo atto a limitare le possibilità di movimento dei punti del corpo cui è applicato, § 1.3. Nel seguito si considerano solo vincoli *olonomi*, capaci di imprimere restrizioni sulla posizione e non sull'atto di moto, *bilateri*, che impongono cioè l'*appartenenza* a una curva o a una superficie, indipendenti dal tempo e privi di attrito (*vincoli lisci*). Da un punto di vista analitico le condizioni di vincolo si esprimono come funzioni non lineari dei parametri lagrangiani. Nello studio della cinematica infinitesima le condizioni di vincolo possono essere linearizzate ed è a questa forma cui si farà riferimento nel seguito. La *molteplicità* m del vincolo, dal punto di vista cinematico, è data dal numero di gradi di libertà soppressi al corpo cui il vincolo è connesso. Un vincolo piano può dunque essere *semplice* ($m = 1$), *doppio* ($m = 2$), o *triplo* ($m = 3$).

I vincoli possono essere classificati in *vincoli esterni* e *vincoli interni*, § 1.3. Per vincolo esterno si intende un dispositivo che collega il corpo al sistema di riferimento assoluto (*suolo*), mentre per vincolo interno un dispositivo che collega due o più corpi limitandone il *moto relativo*.

Nel seguito si descrivono le prestazioni cinematiche dei più comuni dispositivi vincolari; inoltre, nelle tabelle in § 3.9, si riporta un quadro sintetico delle prestazioni dei vincoli esterni e interni.

2.4.2 CARATTERIZZAZIONE CINEMATICA DEI VINCOLI ESTERNI

Si prendono in esame i vincoli esterni definiti nel Paragrafo 1.3. La caratterizzazione cinematica consiste nella scrittura delle equazioni che esprimono le limitazioni sugli spostamenti u , v del punto vincolato e/o sulle rotazioni θ del corpo rigido. Per semplicità si supporrà il vincolo applicato in un punto A e si adotterà il sistema di riferimento e le convenzioni in Fig. 2.5, nell'ipotesi di piccoli spostamenti e vincoli piani.

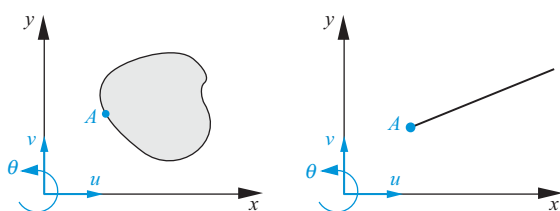


Figura 2.5

Convenzioni:
a) corpo rigido
piano vincolato
nel punto A ;
b) corpo rigido
monodimensionale
(trave rigida)
vincolata
nell'estremità A

Senza scapito di generalità, nelle figure che seguono si supporrà che il corpo rigido sia monodimensionale, facendo riferimento agli elementi strutturali di forma allungata come le travi, Fig. 2.5b. Inoltre, il punto di applicazione A del vincolo è rappresentato su un'estremità della trave; in generale i vincoli possono essere applicati in un qualsiasi altro punto della linea d'asse.

Carrello (appoggio scorrevole, biella). Questo vincolo impedisce unicamente gli spostamenti in direzione perpendicolare al piano di scorrimento. Detto $\mathbf{n}$ il versore corrispondente a tale direzione (*asse del carrello*) e indicato con $\mathbf{u}_A$ il vettore spostamento del punto A , Fig. 2.6a, vi è un'unica equazione scalare che caratterizza cinematicamente questo vincolo:

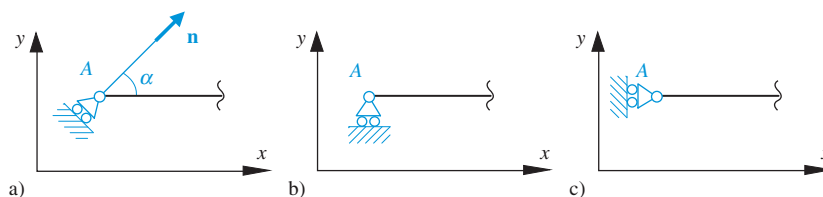
$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (2.23)$$

Indicando con α l'angolo formato dal vettore $\mathbf{n}$ con l'asse x , la precedente equazione diventa:

$$u_A \cos \alpha + v_A \sin \alpha = 0 \quad (2.24)$$

Se il piano di scorrimento è orizzontale, Fig. 2.6b, la precedente relazione si riduce a $v_A = 0$, cioè viene impedito lo spostamento verticale del punto A ; se il piano di scorrimento è verticale, Fig. 2.6c, si ha la condizione $u_A = 0$, cioè viene impedito lo spostamento orizzontale del punto A . Il carrello esterno ha molteplicità pari a uno (una equazione *scalare* ne caratterizza

Figura 2.6
Vincolo di carrello
esterno



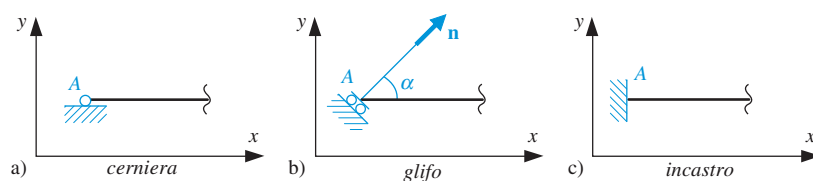
le prestazioni cinematiche) ed è pertanto un *vincolo semplice*. Si noti che questo vincolo consente in ogni caso al corpo rigido di ruotare ($\theta \neq 0$), imponendo al centro di rotazione del corpo di appartenere all'asse del carrello.

Cerniera. Il vincolo di cerniera, Fig. 2.7a, impedisce tutte le componenti di spostamento nel punto in cui è applicata e consente, come il carrello, la rotazione del corpo. Ciò si traduce nella seguente relazione:

$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \end{cases} \quad (2.25)$$

Il vincolo di cerniera ha dunque molteplicità pari a due (due equazioni scalari ne caratterizzano le prestazioni cinematiche); vincoli di questo tipo sono anche detti *vincoli doppi*. Questo vincolo comporta che il centro di rotazione del corpo coincide con il punto A, detto *centro della cerniera*.

Figura 2.7
Vincoli esterni:
cerniera, glifo e
incastro



Glifo (doppio pendolo, pattino, manicotto). Il glifo, Fig. 2.7b, impedisce gli spostamenti in direzione perpendicolare al proprio piano di scorrimento nonché la rotazione del corpo. Ciò si traduce nelle seguenti due equazioni scalari:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_A \cos \alpha + v_A \sin \alpha = 0 \\ \theta = 0 \end{cases} \quad (2.26)$$

Se il piano di scorrimento è orizzontale, le precedenti si riducono a $v_A = 0$ e $\theta = 0$; se il piano di scorrimento è verticale, le condizioni sono $u_A = 0$ e $\theta = 0$. Come la cerniera, anche il glifo è un vincolo doppio. Questo vincolo impone al corpo di *traslare* in direzione parallela al proprio asse di scorrimento; poiché tale traslazione può essere interpretata come una rotazione intorno al punto improprio dell'asse del glifo, si dice anche che il glifo è una cerniera il cui centro è il punto improprio del suo asse.

Incastro. L'incastro, Fig. 2.7c, impedisce tutte le componenti di spostamento e rotazione del corpo su cui è applicato. Le tre equazioni scalari che caratterizzano cinematicamente questo vincolo sono:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_A = \mathbf{0} \\ \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \\ \theta = 0 \end{cases} \quad (2.27)$$

L'incastro ha pertanto molteplicità pari a tre (tre equazioni scalari ne caratterizzano le prestazioni cinematiche). In presenza dell'incastro non può esistere un centro di rotazione per il corpo.

2.4.3 CARATTERIZZAZIONE CINEMATICA DEI VINCOLI INTERNI

Per studiare i sistemi costituiti da n_c corpi rigidi, con $n_c > 1$, è necessario caratterizzare cinematicamente i vincoli interni. In linea di principio si possono considerare le stesse tipologie introdotte per i vincoli esterni, vale a dire: carrello (o biella), cerniera, glifo (o doppio pendolo) e incastro. Nel seguito, lo studio delle prestazioni cinematiche è esemplificato nel caso di vincoli interni che collegano due corpi ($n_c = 2$); il punto di connessione è indicato con A in Fig. 2.8.

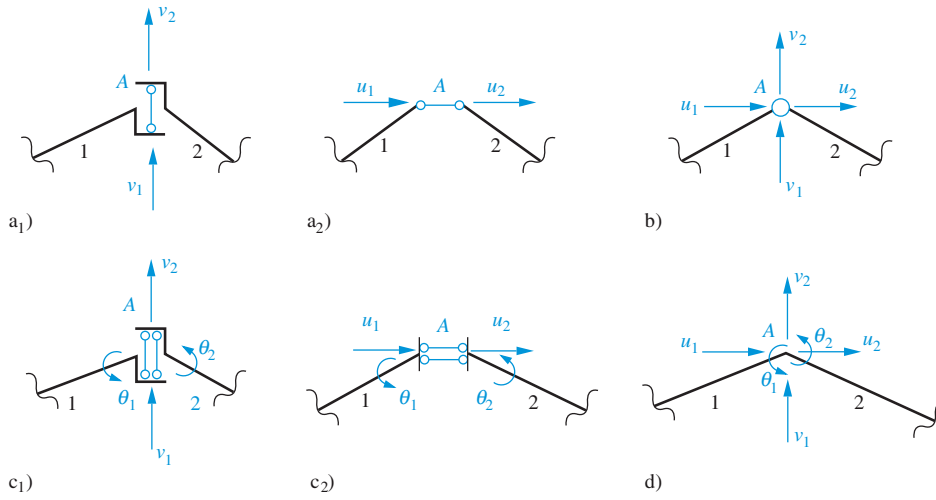


Figura 2.8

Vincoli interni:
a) carrello (o biella);
b) cerniera;
c) glifo (o doppio pendolo);
d) incastro

Carrello, biella o pendolo. Nelle Figure 2.8a₁ e 2.8a₂ si riporta la rappresentazione grafica di una biella interna equivalente a un carrello interno. Per quanto riguarda le prestazioni cinematiche, in analogia alla relazione Eq. (2.23) vista per il carrello esterno, la condizione di vincolo si può esprimere nella forma

$$\Delta \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{u}_{A2} - \mathbf{u}_{A1}) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (2.28)$$

dove $\mathbf{n}$ è il versore relativo all'asse del vincolo, $\mathbf{u}_{A1}$ e $\mathbf{u}_{A2}$ sono gli spostamenti delle estremità del corpo 1 e 2 rispettivamente, e infine $\Delta \mathbf{u}_A$ denota lo spostamento relativo fra i punti collegati. In altri termini, il carrello interno impedisce gli spostamenti relativi secondo il proprio asse. Fissato il consueto riferimento globale (x, y) , se l'asse del vincolo è parallelo all'asse y la condizione precedente diventa, Fig. 2.8a₁:

$$\Delta v_A = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{A2} - v_{A1} = 0 \quad (2.29)$$

Se invece l'asse del vincolo è parallelo all'asse x si ha, Fig. 2.8a₂:

$$\Delta u_A = 0 \quad \Rightarrow \quad u_{A2} - u_{A1} = 0 \quad (2.30)$$

In conclusione, il vincolo di carrello interno fra *due* corpi è caratterizzato da una relazione scalare cinematica e possiede dunque molteplicità $m = 1$ come il carrello esterno. Analogamente a quanto visto nel caso del carrello esterno, il centro di rotazione relativa fra i due corpi deve appartenere all'asse del carrello interno.

Cerniera. In Fig. 2.8b si riporta la rappresentazione grafica di questo vincolo. In analogia alla relazione Eq. (2.25) vista per la cerniera esterna, la condizione di vincolo è espressa dalle seguenti due condizioni scalari:

$$\Delta \mathbf{u}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} \Delta u_A = u_{A2} - u_{A1} = 0 \\ \Delta v_A = v_{A2} - v_{A1} = 0 \end{cases} \quad (2.31)$$

La cerniera interna impedisce dunque gli spostamenti relativi delle estremità collegate. In conclusione, la cerniera interna fra *due* corpi, essendo caratterizzata da due relazioni cinematiche scalari, possiede molteplicità $m = 2$ come la cerniera esterna. Il centro di rotazione relativa fra i due corpi coincide con il punto A.

Glifo o doppio pendolo. Nelle Figure 2.8c₁ e 2.8c₂ si riporta la rappresentazione grafica di un doppio pendolo con asse parallelo rispettivamente agli assi x e y del sistema di riferimento globale. In analogia alla relazione Eq. (2.26) vista per il glifo esterno, la condizione di vincolo è espressa dalle seguenti due condizioni scalari:

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \Delta \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (u_{A2} - u_{A1}) \cos \alpha + (v_{A2} - v_{A1}) \sin \alpha = 0 \\ \theta_2 - \theta_1 = 0 \end{cases} \quad (2.32)$$

Il glifo interno impedisce dunque le rotazioni relative fra i due corpi e gli spostamenti relativi lungo il proprio asse. Il centro di rotazione relativa coincide con il punto improprio dell'asse del glifo. In conclusione, il vincolo di glifo interno fra *due* corpi, essendo caratterizzato da due relazioni scalari cinematiche, possiede molteplicità $m = 2$ come il glifo esterno.

Incastro. L'incastro, Fig. 2.8d, impedisce gli spostamenti relativi fra i punti collegati e le rotazioni relative fra i due corpi:

$$u_{A1} = u_{A2}, \quad v_{A1} = v_{A2}, \quad \theta_1 = \theta_2 \quad (2.33)$$

Il vincolo possiede dunque molteplicità $m = 3$ come l'incastro esterno; in presenza di esso non può esistere il centro di rotazione relativo fra i due corpi. L'incastro interno è anche il vincolo di continuità che realizza l'unione delle varie porzioni di una stessa trave: esso può pertanto pensarsi applicato in ogni sezione.

Osservazione: dalla discussione precedente emerge che i vincoli interni che collegano due corpi hanno la stessa molteplicità degli omologhi vincoli esterni. Nel caso più generale di vincoli interni che collegano un numero maggiore di corpi ($n_c > 2$), la molteplicità è data da

$$m = n_v(n_c - 1) \quad (2.34)$$

essendo n_v la molteplicità del corrispondente vincolo esterno.

2.4.4 CEDIMENTI VINCOLARI

Nelle applicazioni strutturali possono verificarsi situazioni in cui uno o più vincoli subiscono spostamenti o rotazioni assegnate. In tal caso si dice che il vincolo *cede* e gli spostamenti

assegnati sono chiamati *cedimenti vincolari*. Esempi tipici di cedimenti sono quelli dovuti ad assestamenti del terreno di fondazione o a malfunzionamenti del dispositivo meccanico che realizza il vincolo, Fig. 2.9. La mobilità del vincolo comporta per il corpo un cambiamento di assetto che ne modifica la risposta strutturale; di conseguenza i cedimenti vincolari sono considerati alla stregua di azioni esterne note. In presenza di cedimenti le equazioni di vincolo si modificano. Ad esempio se una cerniera in A subisce uno spostamento verso l'alto di δ , l'Eq. (2.25) diviene: $u_A = 0$, $v_A = \delta$.

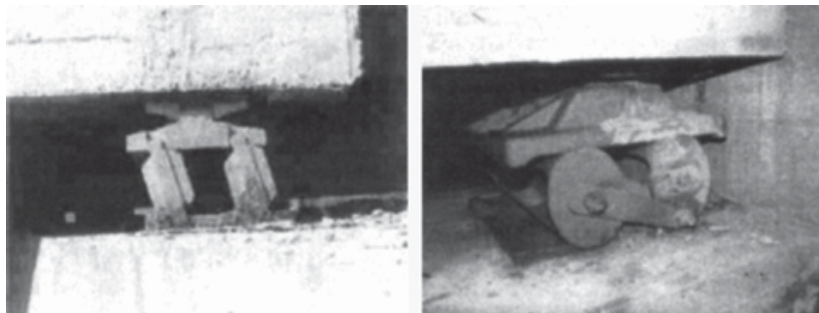


Figura 2.9
Cedimenti causati da rottura del dispositivo che realizza il vincolo

2.5 IL PROBLEMA CINEMATICO

2.5.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri un sistema di n_c corpi rigidi, vincolati mutuamente e con il suolo, che occupa una data configurazione iniziale $\mathcal{C}$. Siano assegnati dei cedimenti vincolari: ha interesse chiedersi se, a causa di tali cedimenti e compatibilmente con le prescrizioni imposte dai vincoli, esistono una o più configurazioni $\mathcal{C}'$, distinte da quella iniziale, che il sistema può occupare. Si formula pertanto il seguente: *problema cinematico*: assegnati dei cedimenti vincolari su un sistema di corpi rigidi vincolati, determinare, se esistono, le configurazioni cinematicamente compatibili.

Si esamini per semplicità un sistema piano costituito da un solo corpo rigido ($n_c = 1$) vincolato e sia m il numero complessivo di vincoli semplici; scelto il polo O di riduzione per gli spostamenti, si denoti con $\mathbf{q} = [u_O \quad v_O \quad \theta]^T$ il vettore dei parametri di spostamento. Per impostare il problema cinematico, si scrivono le m equazioni lineari che esprimono le prestazioni cinematiche di ciascun vincolo e successivamente, facendo uso della formula generale dello spostamento, si esprimono tali equazioni in funzione dei parametri di spostamento $\mathbf{q}$. Come esemplificato nel § 2.6, si perviene a un sistema di m equazioni lineari nelle incognite $\mathbf{q}$; tale sistema può essere posto nella forma

$$\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s} \quad (2.35)$$

avendo indicato con $\mathbf{q}$ il vettore dei parametri di spostamento incogniti (di ordine pari ai gradi di libertà n del corpo rigido – $n = 3$ nel piano), con $\mathbf{s}$ il vettore che raccoglie i cedimenti vincolari assegnati (di ordine pari alla molteplicità dei vincoli m) e con $\mathbf{A}$ la *matrice di congruenza* o *matrice cinematica* di ordine $m \times n$.

Nel caso di un sistema n_c di corpi rigidi collegati da vincoli interni, la molteplicità complessiva è pari alla somma delle molteplicità dei vincoli esterni e interni, mentre il numero

di gradi di libertà è $n = 6n_c$ nello spazio e $n = 3n_c$ nel piano. In particolare, nel piano, detto $\mathbf{q}_i = [u_{oi} \quad v_{oi} \quad \theta_i]^T$ il vettore relativo al corpo i , si ha:

$$\mathbf{q} = [\mathbf{q}_1^T \quad \mathbf{q}_2^T \quad \cdots \quad \mathbf{q}_{nc}^T]^T \quad (2.36)$$

2.5.2 CLASSIFICAZIONE CINEMATICA PER VIA ANALITICA

Per capire quando il problema cinematico ammette soluzione e quando tale soluzione è unica, si esamina il sistema di equazioni (2.35) avvalendosi del teorema di Rouché-Capelli. Detto p il rango della matrice di congruenza $\mathbf{A}$ di ordine $m \times n$, si distinguono i quattro casi fondamentali:

a) $m = n = p$: *sistema cinematicamente determinato o isocinematico*

La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata, di rango massimo e invertibile; i parametri di spostamento incogniti possono essere *univocamente* determinati:

$$\mathbf{q} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s} \quad (2.37)$$

b) $p = n < m$: *sistema cinematicamente impossibile o ipocinematico*

La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare alta, la molteplicità dei vincoli è maggiore dei gradi di libertà del sistema. In generale il sistema non ammette soluzione.

c) $p = m < n$: *sistema cinematicamente indeterminato, ipercinematico o labile di grado $n - p$*

La matrice $\mathbf{A}$ è rettangolare bassa, la molteplicità dei vincoli è minore dei gradi di libertà del sistema: i parametri di spostamento sono determinati a meno di ∞^{n-m} soluzioni.

d) $p < m = n$: *sistema cinematicamente degenero di grado $n - p$*

La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata ma non invertibile ($\det \mathbf{A} = 0$), in generale il problema è determinato a meno di ∞^{n-p} soluzioni. È questo il caso di *vincoli mal posti*: la molteplicità effettiva è inferiore a quella apparente, alcuni vincoli sono o ridondanti o inefficaci.

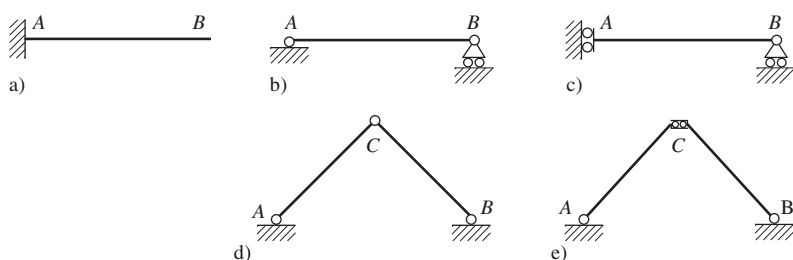
Osservazione: se in una struttura cinematicamente determinata non sono presenti cedimenti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$), allora, Eq. (2.37), il sistema ammette come unica soluzione quella banale: $\mathbf{q} = \mathbf{0}$. In altri termini, una struttura isocinematica con *vincoli fissi* non può occupare configurazioni diverse da quella iniziale. Al contrario per una struttura labile o degenero in assenza di cedimenti esistono (infinite) configurazioni compatibili con i vincoli e distinte da quella iniziale.

2.5.3 CLASSIFICAZIONE CINEMATICA PER VIA DIRETTA

In molti casi di interesse applicativo non è necessario ricavare la matrice di congruenza per classificare un sistema e valutare se la soluzione del problema cinematico esiste ed è unica. Innanzitutto il semplice computo dei gradi di libertà n ($n = 3n_c$ per sistemi piani) e del numero complessivo di vincoli semplici m , permette di riconoscere se il sistema è ipocinematico o ipercinematico ogniqualevolta $n \neq m$. Qualora risulti $n = m$, si può distinguere un sistema determinato da uno degenero basandosi su un'attenta *lettura* della struttura, come mostrano le considerazioni seguenti.

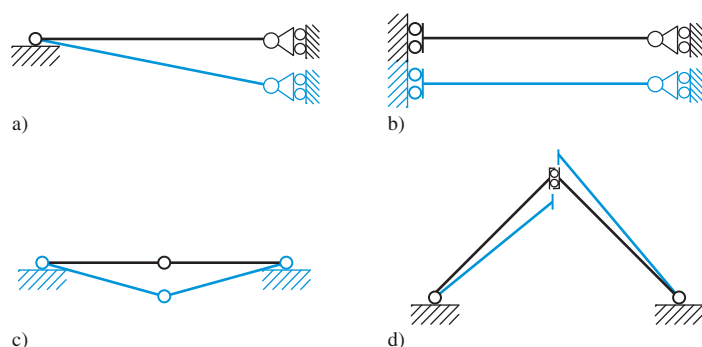
Nelle Fig. 2.10a e 2.10c e Fig. 2.11a e 2.11b, sono riportati sistemi con $n = m = 3$. Si dimostra direttamente che le strutture in Fig. 2.10 sono cinematicamente determinate mentre quelle di Fig. 2.11 sono degeneri, hanno cioè vincoli mal posti.

La struttura in Fig. 2.10a è detta *mensola*: poiché l'incastro impedisce sempre i tre gradi di libertà del corpo su cui è applicata, tale struttura è sempre determinata (sistema isocinematico).

**Figura 2.10**

Sistemi determinati costituiti da uno o due corpi: a) mensola; b), c) trave appoggiata; d), e) arco a tre cerniere

La struttura in Fig. 2.10b è detta *trave appoggiata*: la cerniera vincola il corpo a ruotare intorno al suo centro A e quindi il punto B a spostarsi in direzione ortogonale ad AB ; tale movimento è però impedito dal carrello e dunque non sono possibili configurazioni diverse da quella iniziale. Per l'osservazione fatta nel paragrafo precedente, la struttura è dunque isocinematica. Nel caso di Fig. 2.11a si ha invece una trave appoggiata in cui il carrello consente al corpo di ruotare intorno ad A : in tal caso sono possibili (infinite) configurazioni distinte da quella iniziale e la struttura è degenere. In sintesi, la trave appoggiata è una struttura cinematicamente determinata *se l'asse del carrello non passa per il centro della cerniera*.

**Figura 2.11**

Sistemi degeneri costituiti da uno o due corpi: a), b) trave appoggiata con vincoli mal posti; c), d) arco a tre cerniere con vincoli mal posti

Anche la struttura in Fig. 2.10c è una trave appoggiata dal momento che il glifo è assimilabile a una cerniera che impone una rotazione intorno al punto improprio dell'asse (traslazione parallela all'asse di scorrimento del glifo). In particolare il glifo A impone una traslazione verticale del corpo ma tale traslazione è impedita dal carrello: la struttura è pertanto isocinematica. Nel caso di Fig. 2.11b si ha invece una trave appoggiata in cui il carrello consente al corpo di traslare verticalmente: in tal caso la struttura è degenere. In conclusione, un corpo vincolato con un glifo e un carrello risulta cinematicamente determinato *se i due vincoli hanno assi di scorrimento non paralleli*.

Passando alle strutture costituite da più corpi, lo schema più comune è quello dell'*arco a tre cerniere* riportato in Fig. 2.10d: si tratta di una struttura costituita da due travi vincolate con tre cerniere (una interna C e due esterne A e B). Tale schema risulta degenere solo se le tre cerniere sono allineate, come accade in Fig. 2.11c.

La struttura in Fig. 2.10e (isocinematica), la cui versione degenere è mostrata in Fig. 2.11d e studiata nell'esercizio E2.3 in § 2.8, è ancora un arco a tre cerniere, in cui è presente un glifo interno al posto della cerniera.

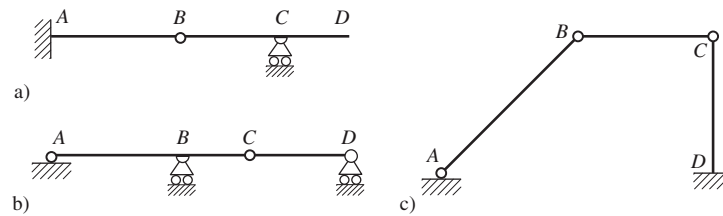
Queste semplici considerazioni sono utili anche nei casi più complessi; infatti nella maggior parte delle applicazioni, le strutture risultano dalla composizione di pochi schemi base: mensola, trave appoggiata, arco a tre cerniere. Ad esempio la struttura in Fig. 2.12a può

essere letta come una mensola (AB : *sottostruttura portante*) che sostiene una trave appoggiata (BCD : *sottostruttura portata*). Entrambe le sottostrutture sono determinate (l'asse del carrello C non passa per la cerniera B).

Analogamente la struttura in Fig. 2.12b è una trave appoggiata (ABC : *sottostruttura portante*) che sostiene una seconda trave appoggiata (CD : *sottostruttura portata*). Entrambe le sottostrutture sono determinate (l'asse del carrello B non passa per la cerniera A e l'asse del carrello D non passa per la cerniera C).

Infine, la struttura in Fig. 2.12c è una mensola (CD : *sottostruttura portante*) che sostiene un arco a tre cerniere (ABC : *sottostruttura portata*). La sottostruttura ABC è determinata poiché le tre cerniere *non* sono allineate.

Figura 2.12
Esempi di strutture composte



2.6 METODO GRAFICO PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA CINEMATICO

2.6.1 DEFINIZIONI. CATENE CINEMATICHE

Nei sistemi determinati, § 2.5.2, la soluzione (unica) del problema cinematico può essere ricavata algebricamente per mezzo dell'Eq. (2.37). In alternativa alla procedura algebrica, nei problemi piani è possibile definire una procedura *geometrica* o *grafica* che risulta più immediata nei casi in cui vi è un solo vincolo semplice soggetto a cedimento. La tecnica di analisi che studia il problema cinematico per via geometrica è detta tradizionalmente *cinematica grafica*; ad una sua sintetica descrizione è dedicato questo paragrafo. Si richiamano nel seguito alcune definizioni e proprietà riguardanti le strutture costituite da uno ($n_c = 1$) o da più corpi rigidi ($n_c > 1$) vincolati.

Singolo corpo rigido, $n_c = 1$

Come si è visto in § 2.3.4, ogni spostamento infinitesimo *piano* di un corpo rigido è riconducibile ad una rotazione attorno ad un punto del piano detto *centro assoluto di rotazione* o semplicemente *centro di rotazione* e indicato nel seguito C_R : pertanto lo spostamento di un corpo può essere caratterizzato completamente se si conosce il centro di rotazione e l'angolo di rotazione.

Il centro di rotazione C_R può esistere solo se i vincoli consentono al corpo di spostarsi cioè nei sistemi labili o degeneri; esso, per definizione § 2.3.4, rimane fisso ($\mathbf{u}_{CR} = \mathbf{0}$) mentre il corpo si sposta. La sua posizione è condizionata dai *vincoli esterni* applicati al corpo, § 2.4.2 ed è individuata in modo univoco da essi se il sistema ha grado di labilità pari a 1, cioè se: $n - p = 1$, dove p è il rango della matrice cinematica. A titolo d'esempio, nelle Fig. 2.13a-d sono riportati sistemi labili di grado 1. In accordo con quanto si è detto in § 2.4.2, la cerniera esterna individua in modo univoco il centro di rotazione nel suo punto di applicazione, Fig. 2.13a; in presenza di un glifo esterno, Fig. 2.13b, il centro di rotazione è il punto improprio del suo asse; in Fig. 2.13c, poiché il centro di rotazione deve appartenere contemporaneamente agli assi dei due carrelli, il centro di rotazione coincide con il punto di intersezione di

tali assi e i due carrelli si dicono costituire una *cerniera ideale*; se i due assi hanno la stessa direzione, Fig. 2.13d, il centro di rotazione è il punto improprio di tale direzione e i due carrelli si dicono costituire un *glifo ideale* o cerniera impropria ideale. In Fig. 2.13e è riportata una struttura con grado di labilità 2: in questo caso il centro di rotazione non può essere individuato in modo univoco: esistono infatti ∞^1 posizioni possibili, tutte quelle per cui C_R appartiene all'asse del carrello, $C_R \in r$.

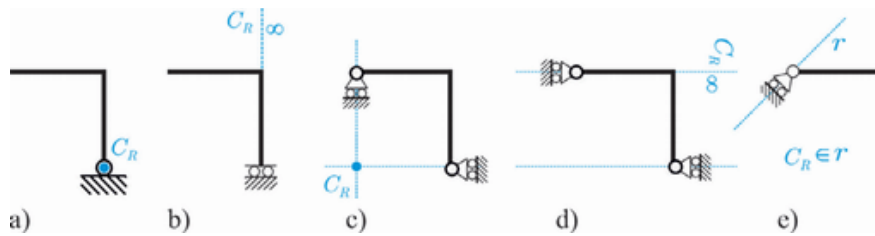


Figura 2.13
Posizione del centro di rotazione in strutture con grado di labilità 1 e 2

Sistemi di corpi rigidi, $n_c > 1$

Nell'ipotesi di piccoli spostamenti, ogni spostamento piano dell' i -esimo corpo rigido ($i = 1, 2, \dots, n_c$) è riconducibile ad una rotazione attorno al suo *centro assoluto di rotazione* C_i ; pertanto lo spostamento di un sistema può essere caratterizzato completamente se si conosce il centro di rotazione e l'angolo di rotazione di ogni corpo; il punto C_i può esistere solo se i vincoli consentono al corpo i -esimo di spostarsi cioè nei sistemi labili o degeneri e, per definizione, rimane fisso ($\mathbf{u}_{C_i} = \mathbf{0}$) quando il sistema si sposta. La sua posizione è condizionata dai *vincoli esterni* applicati al corpo i -esimo.

Dati due distinti corpi rigidi del sistema, i e j , ha interesse introdurre il concetto di *centro di rotazione relativa* o semplicemente *centro relativo* fra di essi, C_{ij} :

- Si definisce *centro di rotazione relativa* C_{ij} fra due corpi il centro assoluto di rotazione che ciascuno dei due corpi avrebbe se l'altro non si spostasse, prescindendo da ogni altro vincolo che non sia di collegamento fra i due corpi. In base a tale definizione si ha in particolare: $C_{ij} \equiv C_{ji}$.

La posizione del centro relativo C_{ij} è condizionata dai vincoli *interni* che collegano i due corpi, così come la posizione dei centri assoluti C_i e C_j è condizionata dai vincoli *esterni* applicati ai due corpi; per definizione in corrispondenza del centro relativo sono nulli gli spostamenti relativi: $\Delta \mathbf{u}_{C_{ij}} = \mathbf{u}_{C_j} - \mathbf{u}_{C_i} = \mathbf{0}$; cioè in forma scalare: $u_i(C_{ij}) = u_j(C_{ij})$ e $v_i(C_{ij}) = v_j(C_{ij})$. Alcuni esempi di centri relativi sono riportati in Fig. 2.14.

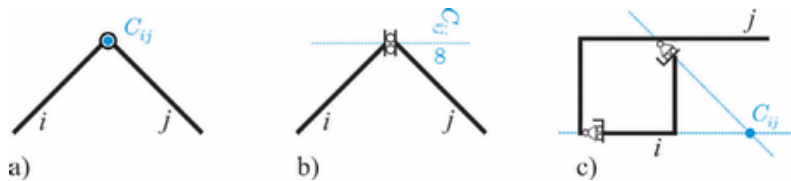


Figura 2.14
Posizione del centro di rotazione relativa determinata dai vincoli interni

I centri di rotazione assoluti e relativi possono esistere se la struttura è labile o degenera; per la determinazione della loro posizione, oltre alla natura dei vincoli esterni e interni, sono utili i due seguenti teoremi detti *di allineamento* o *delle catene cinematiche* per la cui dimostrazione si rimanda a (Luongo, Paolone, 1997):

- *I teorema* (applicabile se $n_c \geq 2$). In un sistema labile o degenere, per ogni coppia di corpi i e j i centri assoluti di rotazione C_i e C_j sono allineati con il centro di rotazione relativa C_{ij} .
- *II teorema* (applicabile se $n_c \geq 3$). In un sistema labile o degenere, per ogni terna di corpi i, j e k i centri relativi C_{ij} , C_{jk} e C_{ik} sono allineati.

Nei sistemi labili o degeneri di grado 1 i centri di rotazione assoluti e relativi sono individuabili in modo univoco: come sarà mostrato in § 2.6.2, la loro conoscenza permette di ottenere per via geometrica una delle ∞^1 possibili configurazioni variate della struttura in funzione di un solo parametro scalare, ad esempio una componente di spostamento in un punto o la rotazione di uno dei corpi. La configurazione variata di un sistema con grado di labilità pari a 1 è denominata comunemente *catena cinematica* e, per quanto si è detto, può essere determinata geometricamente con l'ausilio dei due teoremi precedenti.

2.6.2 PROCEDURA OPERATIVA

Si descrive ora la procedura grafica per determinare la soluzione del problema cinematico in una struttura determinata (isocinematica) soggetta al cedimento di un solo vincolo semplice. Per maggiore chiarezza, si presenta dapprima il caso di un sistema costituito da un unico corpo rigido ($n_c = 1$), successivamente si estende la trattazione al caso dei sistemi più complessi ($n_c > 1$).

Singolo corpo rigido, $n_c = 1$

Si vuole determinare la configurazione variata assunta da un sistema isocinematico costituito da un unico corpo rigido a seguito di un cedimento assegnato su un vincolo semplice (cfr. esercizi 2.14-2.15). Il metodo grafico si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:

1. **Individuazione del centro assoluto di rotazione.** Si sopprime dal sistema di partenza il vincolo semplice soggetto al cedimento assegnato: in tal modo il sistema, inizialmente isocinematico, diviene 1 volta labile e quindi la posizione del centro di rotazione si può individuare in modo univoco sulla base dei vincoli esterni.
2. **Tracciamento degli assi su cui riportare le componenti di spostamento.** L'obiettivo è ottenere per via grafica i diagrammi delle componenti di spostamento dei punti del corpo secondo due direzioni ortogonali: ad esempio le componenti di spostamento orizzontale u e verticale v , § 2.3.4. A tale scopo, esternamente alla struttura, si tracciano un asse x su cui riportare il diagramma della componente di spostamento verticale v e un asse y su cui riportare la componente orizzontale u . Su tali assi si proiettano i punti significativi della struttura e il centro assoluto di rotazione. In base alle Eq. (2.17), i diagrammi u e v sono rette passanti per le proiezioni del centro di rotazione e, in virtù dell'ipotesi dei piccoli spostamenti, sono inclinate rispetto agli assi dell'angolo θ che esprime l'angolo di rotazione del corpo rigido.
3. **Calcolo dell'angolo di rotazione θ e tracciamento dei grafici delle componenti di spostamento.** Se è assegnato un cedimento angolare $\bar{\varphi}$ ne consegue che l'angolo di rotazione del corpo è $\theta = \bar{\varphi}$; quindi, per ottenere i diagrammi di u e v è sufficiente tracciare due rette passanti per le proiezioni del centro di rotazione e formanti con gli assi y e x rispettivamente, l'angolo $\bar{\varphi}$ di verso antiorario o orario a seconda del verso della rotazione assegnata. Se invece il vincolo subisce uno spostamento assegnato, per calcolare l'angolo di rotazione θ del corpo si procede come indicato negli esercizi 2.10-2.13; i diagrammi delle componenti di spostamento si ottengono tracciando rette passanti per le proiezioni del centro di rotazione e formanti con gli assi l'angolo θ calcolato.

4. **Rappresentazione della configurazione variata.** Determinati i diagrammi di u e v , è immediato risalire allo spostamento dei punti significativi della struttura e quindi rappresentare graficamente in opportuna scala la nuova configurazione assunta dal corpo. Si può osservare che ogni punto del corpo si deve spostare lungo la direzione perpendicolare alla retta congiungente il punto stesso con il centro di rotazione.

La procedura è illustrata in modo dettagliato negli esercizi 2.14 e 2.15. Nel caso sia presente più di un cedimento vincolare la procedura appena descritta non è applicabile: infatti l'eliminazione di più vincoli semplici porterebbe a un sistema con grado di labilità maggiore di uno e il centro di rotazione non sarebbe individuabile in modo univoco. In questi casi, stante la linearità del problema, si può procedere prendendo in esame un cedimento per volta e sovrapponendo le soluzioni ottenute (principio di sovrapposizione degli effetti).

Sistemi di corpi rigidi, $n_c > 1$

La procedura appena descritta si generalizza come segue nel caso di sistemi costituiti da più corpi rigidi e nell'ipotesi che il cedimento vincolare interessi un vincolo semplice esterno³:

1. **Individuazione dei centri di rotazione.** Si sopprime dal sistema di partenza il vincolo semplice soggetto al cedimento assegnato: in tal modo il sistema, inizialmente isocinetico, diviene 1 volta labile: la posizione dei centri di rotazione si può quindi individuare in modo univoco sulla base dei vincoli e tenendo conto dei due teoremi di allineamento visti in § 2.6.1, cfr. esercizi 2.8-2.9.
2. **Tracciamento degli assi su cui riportare le componenti di spostamento.** Per rappresentare i diagrammi delle componenti di spostamento orizzontale u_i e verticale v_i di ciascun corpo, si tracciano esternamente alla struttura gli assi su cui riportare i diagrammi; su di essi si proiettano i punti significativi della struttura, i centri assoluti e i centri di rotazione relativa trovati nel punto precedente.
3. **Calcolo degli angoli di rotazione e tracciamento dei grafici delle componenti di spostamento.** Si studia inizialmente il corpo h su cui è applicato il vincolo semplice interessato dal cedimento e si ricava l'angolo di rotazione θ_h e i diagrammi u_h, v_h seguendo il punto 3 della procedura descritta per il caso $n_c = 1$. Determinato il campo di spostamento del corpo h , si conosce anche lo spostamento di tutti i centri di rotazione relativa C_{ih} con $i = 1, 2, \dots, n_c (i \neq h)$: questo consente a sua volta di determinare i campi di spostamento u_i, v_i e la rotazione θ_i di ogni altro corpo i del sistema, come illustrato nell'esercizio 2.16.
4. **Rappresentazione della configurazione variata.** Determinati i diagrammi di u_i e v_i ($i = 1, 2, \dots, n_c$) di ogni corpo del sistema, è immediato risalire allo spostamento dei punti significativi della struttura e quindi rappresentare graficamente in scala la nuova configurazione assunta dal corpo. Si può osservare che ogni punto del corpo i si deve spostare lungo la direzione perpendicolare alla retta congiungente il punto stesso con il centro di rotazione C_i .

La procedura è illustrata in modo dettagliato nell'esercizio 2.16. Per gli stessi motivi descritti in precedenza, la procedura non è applicabile se è presente più di un cedimento vincolare; in questi casi, stante la linearità del problema, si può procedere prendendo in esame un cedimento per volta e sovrapponendo le soluzioni ottenute (principio di sovrapposizione degli effetti).

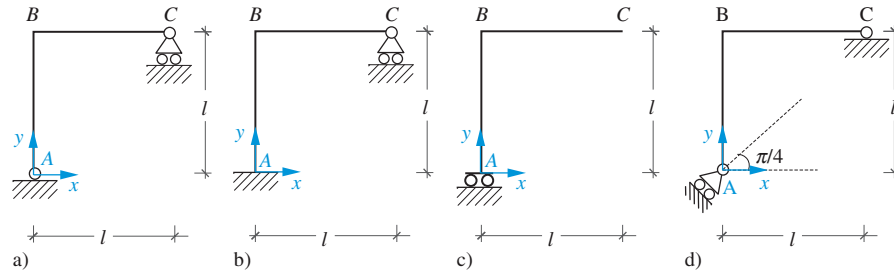
³ Il caso di cedimento di vincolo interno nell'ambito della cinematica grafica è affrontato ad esempio in (Luongo e Pao-lone, 1997).

2.7 ESERCIZI SVOLTI

Esercizi 2.1-2.4

Per ognuno dei sistemi rigidi riportati in Fig. 2.17, determinare la matrice cinematica $\mathbf{A}$ ed effettuare la classificazione cinematica.

Figura 2.15
Esercizi 2.1-2.4



In ogni esercizio si scelga come polo di riduzione per gli spostamenti e come origine del sistema di riferimento il punto A, Fig. 2.17. Con questa scelta, si ha:

$$A \equiv (0,0) \quad B \equiv (0,l) \quad C \equiv (l,l) \quad (2.38)$$

La formula generale dello spostamento risulta

$$\begin{cases} u = u_A - \theta y \\ v = v_A + \theta x \end{cases} \quad (2.39)$$

essendo

$$\mathbf{q} = [u_A \quad v_A \quad \theta]^T \quad (2.40)$$

il vettore dei parametri lagrangiani dello spostamento.

Per ottenere la matrice cinematica si procede in due fasi: 1) si scrivono le equazioni che esprimono le prestazioni cinematiche di ciascun vincolo, 2) si esprimono tali equazioni in funzione dei parametri di spostamento Eq. (2.40) per mezzo delle Eq. (2.39).

Esercizio 2.1, Fig. 2.17a

Le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \\ v_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \\ v_A + \theta l = 0 \end{cases} \quad (2.41)$$

dove si è fatto uso delle Eq. (2.39).

La matrice cinematica è la matrice dei coefficienti del sistema Eq. (2.41) in cui le incognite sono i parametri di spostamento $\mathbf{q}$; si ha dunque:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & l \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

Come è facile verificare, poiché $\det(\mathbf{A}) = l \neq 0$, $p = m = n = 3$, il sistema è *isocinematico*.

Esercizio 2.2, Fig. 2.17b

Le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono in questo caso

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \\ \theta = 0 \\ v_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_A = 0 \\ v_A = 0 \\ \theta = 0 \\ v_A + \theta l = 0 \end{cases} \quad (2.43)$$

dove si è fatto uso delle Eq. (2.39). La matrice cinematica si scrive:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & l \end{bmatrix} \quad (2.44)$$

Il sistema è *ipocinematico* poiché risulta $p = n = 3, m = 4$.

Esercizio 2.3, Fig. 2.17c

Le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono in questo caso:

$$\begin{cases} v_A = 0 \\ \theta = 0 \end{cases} \quad (2.45)$$

La matrice cinematica si scrive:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.46)$$

Poiché risulta $p = m = 2, n = 3$, il sistema è *ipercinematico*.

Esercizio 2.4, Fig. 2.17d

Nel sistema di riferimento prescelto l'asse del carrello è $\mathbf{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}$; le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono

$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \\ u_C = 0 \\ v_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}u_A + \frac{\sqrt{2}}{2}v_A = 0 \\ u_A - \theta l = 0 \\ v_A + \theta l = 0 \end{cases} \quad (2.47)$$

dove si è fatto uso delle Eq. (2.39).

La matrice cinematica è quindi:

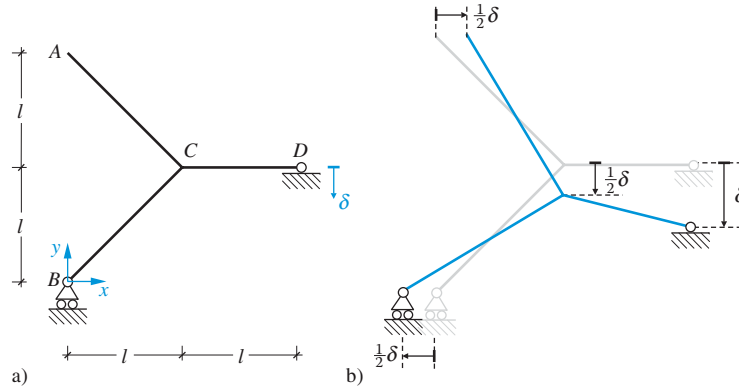
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & l \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

Come è facile verificare, $\det(\mathbf{A}) = 0$ e quindi il sistema risulta *degenere*.

Esercizio 2.5

Risolvere il problema cinematico per il sistema riportato in Fig. 2.16a, in cui la cerniera subisce un cedimento verticale verso il basso di intensità assegnata δ . Determinare inoltre il centro di rotazione del corpo.

Figura 2.16
Esercizio 2.5:
a) cedimenti
assegnati;
b) configurazione
variata



Si scelga come polo di riduzione per gli spostamenti e come origine del sistema di riferimento il punto B , Fig. 2.16a. Con questa scelta, si ha:

$$A \equiv (0, 2l) \quad B \equiv (0, 0) \quad C \equiv (l, l) \quad D \equiv (2l, l) \quad (2.49)$$

La formula generale dello spostamento risulta

$$\begin{cases} u = u_B - \theta y \\ v = v_B + \theta x \end{cases} \quad (2.50)$$

essendo

$$\mathbf{q} = [u_B \quad v_B \quad \theta]^T \quad (2.51)$$

il vettore dei parametri lagrangiani dello spostamento.

Le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono

$$\begin{cases} v_B = 0 \\ u_D = 0 \\ v_D = -\delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_B = 0 \\ u_B - \theta l = 0 \\ v_B + \theta 2l = -\delta \end{cases} \quad (2.52)$$

dove si è fatto uso delle Eq. (2.50). In forma matriciale il sistema precedente si esprime nella forma $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 2l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_B \\ v_B \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\delta \end{bmatrix} \quad (2.53)$$

La matrice cinematica $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 2l \end{bmatrix} \quad (2.54)$$

è quadrata e invertibile; il sistema è isocinematico e ammette soluzione unica:

$$\mathbf{q} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s} = \begin{bmatrix} -\frac{\delta}{2} & 0 & -\frac{\delta}{2l} \end{bmatrix}^T \quad (2.55)$$

Per determinare la configurazione variata della struttura si usano le Eq. (2.50) che assumono la forma:

$$\begin{cases} u = -\frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2l}y \\ v = -\frac{\delta}{2l}x \end{cases} \quad (2.56)$$

Gli spostamenti dei punti significativi del sistema sono:

$$\mathbf{u}_A = \frac{\delta}{2}\mathbf{i} \quad \mathbf{u}_B = -\frac{\delta}{2}\mathbf{i} \quad \mathbf{u}_C = -\frac{\delta}{2}\mathbf{j} \quad \mathbf{u}_D = -\delta\mathbf{j} \quad (2.57)$$

La configurazione finale del sistema è mostrata in Fig. 2.16b.

Per determinare infine la posizione del centro di rotazione, si applicano le Eq. (2.16)

$$x_C = -\frac{v_O}{\theta} = 0, \quad y_C = \frac{u_O}{\theta} = l \quad (2.58)$$

che forniscono le coordinate del centro di rotazione nel sistema di riferimento adottato.

Esercizio 2.6

Con riferimento al sistema riportato in Fig. 2.17a e costituito da due travi rigide, risolvere il problema cinematico e disegnare la configurazione variata.

Il sistema è costituito da due corpi: la trave ABC (corpo 1) e la trave BD (corpo 2).

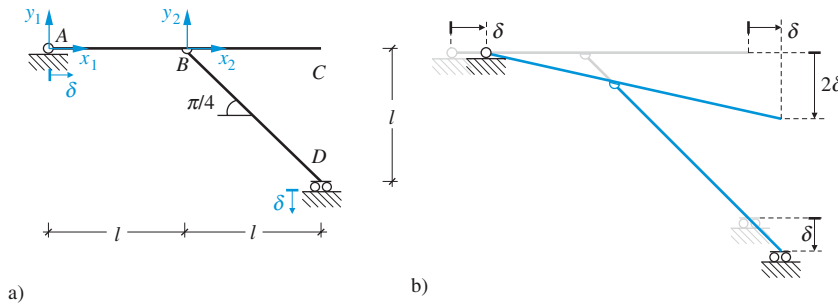


Figura 2.17
Esercizio 2.6

Si sceglie come polo di riduzione per gli spostamenti e come origine del sistema di riferimento il punto A per il corpo 1 e il punto B per il corpo 2, Fig. 2.17a. Con questa scelta, si ha:

$$\text{corpo 1 } (x_1, y_1): \quad A \equiv (0,0) \quad B \equiv (l,0) \quad C \equiv (2l,0) \quad (2.59)$$

$$\text{corpo 2 } (x_2, y_2): \quad B \equiv (0,0) \quad D \equiv (l,-l) \quad (2.60)$$

La formula generale dello spostamento risulta:

$$\text{corpo 1: } \begin{cases} u = u_A - \theta_1 y_1 \\ v = v_A + \theta_1 x_1 \end{cases} \quad \text{corpo 2: } \begin{cases} u = u_B - \theta_2 y_2 \\ v = v_B + \theta_2 x_2 \end{cases} \quad (2.61)$$

Il vettore dei parametri lagrangiani dello spostamento risulta infine:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{q}_2 \end{bmatrix} = [u_A \quad v_A \quad \theta_1 \quad u_B \quad v_B \quad \theta_2]^T \quad (2.62)$$

Le prestazioni cinematiche dei vincoli si scrivono:

$$u_A = \delta, \quad v_A = 0, \quad u_{B1} = u_{B2}, \quad v_{B1} = v_{B2}, \quad v_D = -\delta, \quad \theta_2 = 0 \quad (2.63)$$

Dalle Eq. (2.61) si ricava che:

$$u_{B1} = u_A, \quad v_{B1} = v_A + \theta_1 l, \quad u_{B2} = u_B, \quad v_{B2} = v_B, \quad v_D = v_B + \theta_2 l \quad (2.64)$$

Pertanto le Eq (2.55) diventano

$$\begin{cases} u_A = \delta \\ v_A = 0 \\ u_A - u_B = 0 \\ v_A + \theta_1 l - v_B = 0 \\ v_B + \theta_2 l = -\delta \\ \theta_2 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & l & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & l \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.65)$$

dove $\mathbf{A}$ è la matrice cinematica. Essendo quadrata e invertibile, il sistema è isocinematico e ammette soluzione unica:

$$\mathbf{q} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{s} = \left[\delta \quad 0 \quad -\frac{\delta}{l} \quad \delta \quad -\delta \quad 0 \right]^T \quad (2.66)$$

Ottenuta la soluzione, le Eq. (2.61) possono essere riscritte nella forma:

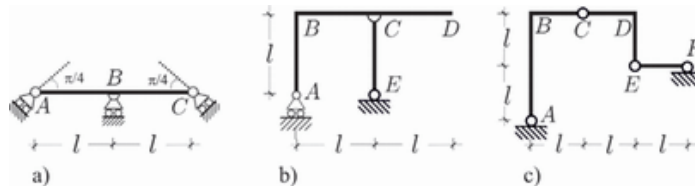
$$\text{corpo 1: } \begin{cases} u = \delta + \frac{\delta}{l} y_1 \\ v = -\frac{\delta}{l} x_1 \end{cases} \quad \text{corpo 2: } \begin{cases} u = \delta \\ v = -\delta \end{cases} \quad (2.67)$$

La configurazione variata della struttura è mostrata in Fig. 2.17b.

Esercizi 2.7-2.9

Con riferimento alle strutture di Fig. 2.18, si individui graficamente la posizione dei centri di rotazione.

Figura 2.18
Esercizi 2.7-2.9



Esercizio 2.7, Fig. 2.18a

Il centro di rotazione, se esiste, deve appartenere contemporaneamente agli assi dei tre carrelli in A , B e C : ciò si realizza effettivamente poiché gli assi si incontrano in un unico punto del piano che è appunto il centro di rotazione, Fig. 2.19a. Poiché C_R è stato individuato in modo univoco e la matrice cinematica è quadrata ($n = m = 3$) si conclude anche che il sistema è cinematicamente degenere di grado 1.

Esercizio 2.8, Fig. 2.18b

La struttura, labile di grado 1, è costituita da 2 corpi: $ABCD$ (corpo 1) e CE (corpo 2). Per trovare i centri di rotazione si considerano dapprima le prescrizioni fornite dai vincoli e successivamente si integrano le informazioni mancanti con i teoremi di allineamento visti in § 2.6.1. Il centro di rotazione C_1 dipende dai vincoli esterni applicati al corpo 1 cioè dal carrello esterno A : C_1 deve appartenere all'asse del carrello A , quindi alla retta passante per AB , ma non si può ancora fissare la sua esatta posizione. Il centro di rotazione C_2 dipende dai vincoli esterni applicati al corpo 2: in questo caso, cfr. § 2.6.1, il centro di rotazione è univocamente individuato e coincide con la cerniera esterna: $C_2 \equiv E$. Il centro relativo C_{12} dipende dai vincoli interni che collegano i due corpi: pertanto, cfr. § 2.6.1, il centro relativo è univocamente individuato e coincide con la cerniera interna: $C_{12} \equiv C$. Resta da determinare la posizione esatta di C_1 : esso deve appartenere all'asse del carrello e, per il primo teorema di allineamento visto in § 2.6.1, alla retta passante per C_2 e C_{12} . Queste due rette sono parallele perciò hanno in comune il loro punto improprio che pertanto è il centro di rotazione cercato, Fig. 2.19b.

Esercizio 2.9, Fig. 2.18c

La struttura, labile di grado 1, è costituita da 3 corpi: ABC (corpo 1), CDE (corpo 2) e EF (corpo 3). Al corpo 1 è applicata la cerniera esterna A , pertanto $C_1 \equiv A$; il corpo 2 non presenta vincoli esterni e quindi non si hanno informazioni sulla posizione di C_2 ; al corpo 3 è applicata la cerniera esterna F , pertanto $C_3 \equiv F$. In base ai vincoli interni si può stabilire invece che $C_{12} \equiv C$ e $C_{23} \equiv E$. In Fig. 2.19c sono riportati i centri di rotazione ricavati in base allo studio dei vincoli: resta da determinare la posizione di C_2 e C_{13} . Si osserva allora che, per il primo teorema di allineamento, C_2 è individuato dall'intersezione della retta C_1C_{12} con la retta C_3C_{23} , Fig. 2.19d mentre C_{13} si trova all'intersezione della retta C_1C_3 (primo teorema) con la retta $C_{12}C_{23}$ (secondo teorema), Fig. 2.19d.

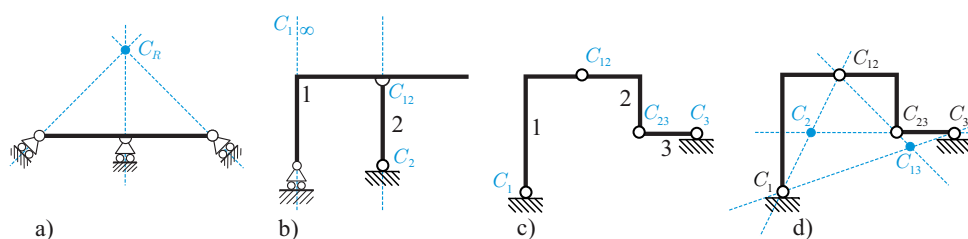


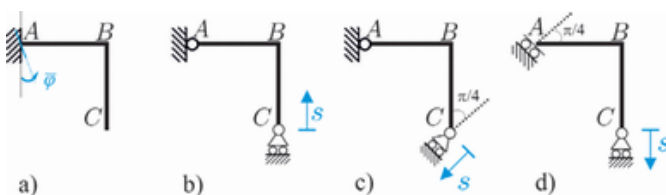
Figura 2.19
Esercizi 2.7-2.9:
soluzioni

Esercizi 2.10-2.13

Per ogni struttura isocinematica di Fig. 2.20 si determini per via grafica l'angolo di rotazione del corpo conseguente al cedimento assegnato. Si assuma $\overline{AB} = \overline{BC} = l$ e, coerentemente con l'ipotesi dei piccoli spostamenti, $\varphi \ll 1$, $s \ll l^4$.

⁴ Per chiarezza di rappresentazione, in questo e nei seguenti esercizi questa ipotesi non è rispettata nella rappresentazione grafica in scala della soluzione.

Figura 2.20
Esercizi 2.10-2.13



Esercizio 2.10, Fig. 2.20a,

In presenza di cedimento angolare, l'angolo di rotazione del corpo coincide con il cedimento; in questo caso: $\theta = \bar{\varphi}$ (antiorario). Per disegnare la configurazione variata, dall'incastro esterno A, che è un vincolo triplo, si elimina il vincolo semplice soggetto a cedimento angolare: l'incastro, rimuovendo la prescrizione che impedisce le rotazioni, si riduce ad una cerniera esterna, Fig. 2.21a. Il sistema, divenuto una volta labile, ha centro di rotazione nel punto A e ruota intorno ad esso dell'angolo $\bar{\varphi}$, Fig. 2.21a.

Esercizio 2.11, Fig. 2.20b

In questo caso si elimina il carrello (vincolo semplice) soggetto al cedimento. Il sistema, divenuto una volta labile, ha centro di rotazione nel punto A e ruota intorno ad esso di un angolo θ da determinare. Si tracci una retta perpendicolare alla direzione del cedimento e si riporti su di essa il cedimento s e la proiezione di C_R , Fig. 2.21b. Con riferimento al triangolo rettangolo in figura, per il noto teorema trigonometrico⁵ si ha: $\tan(\theta) = \frac{s}{l}$; poiché gli spostamenti sono infinitesimi: $\theta \cong \tan(\theta)$ e quindi $\theta = \frac{s}{l}$ (antiorario).

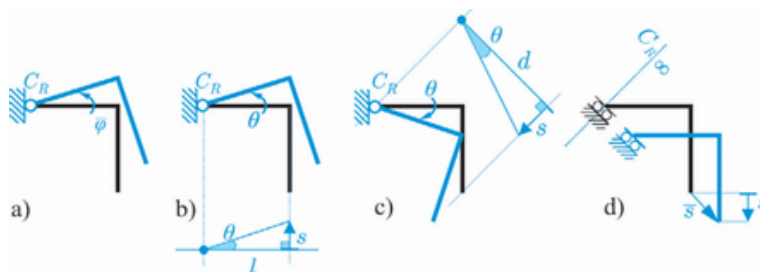
Esercizio 2.12, Fig. 2.20c

Procedendo come nell'esercizio precedente, dalla Fig. 2.21c: $\theta \cong \tan(\theta) = \frac{s}{d}$ (orario). La grandezza d è la distanza del centro di rotazione dalla retta di applicazione del cedimento assegnato; in questo caso $d = \sqrt{2}l$ e quindi: $\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s}{l}$ (orario).

Esercizio 2.13, Fig. 2.20d

Eliminato il vincolo semplice in C, il sistema labile ha centro di rotazione coincidente con il punto improprio dell'asse del glifo A, Fig. 2.21d: in questo caso il corpo è vincolato a traslare nella direzione dell'asse di scorrimento del glifo (cfr. § 2.4.2) e risulta quindi $\theta = 0$. Per ottenere il vettore traslazione, si deve proiettare la componente di spostamento assegnata sulla direzione perpendicolare al centro improprio cioè sull'asse di scorrimento del glifo; in questo esempio il modulo del vettore traslazione vale: $\bar{s} = s\sqrt{2}$, Fig. 2.21d.

Figura 2.21
Esercizi 2.10-2.13:
soluzioni



⁵ In un triangolo rettangolo la lunghezza di un cateto è data lunghezza dell'altro cateto moltiplicata per la tangente dell'angolo opposto al primo.

Esercizi 2.14-2.15

Risolvere per via grafica il problema cinematico con riferimento alle strutture costituite da un unico corpo ($n_C = 1$) riportate in Fig. 2.22.

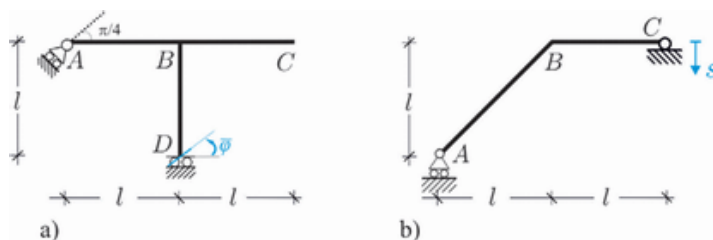


Figura 2.22
Esercizi 2.14-2.15

Esercizio 2.14, Fig. 2.22a

Seguendo la procedura descritta in § 2.6.2, si elimina dapprima il vincolo semplice interessato dal cedimento angolare: il glifo D è ridotto ad un carrello con asse di scorrimento orizzontale e il sistema, inizialmente isocinematico, diviene una volta labile con il centro di rotazione individuato in modo univoco dall'intersezione degli assi dei due carrelli, Fig. 2.23a. Tracciati gli assi x e y su cui rappresentare i diagrammi delle componenti di spostamento, si proietta su di essi il centro di rotazione: C_{Rx} e C_{Ry} , Fig. 2.23a. Si calcola quindi l'angolo di rotazione del corpo $\theta = \bar{\varphi}$ (cfr. esercizio 2.10). Per quanto visto in § 2.6, i diagrammi di v e u (componenti di spostamento verticale e orizzontale) si ottengono graficamente tracciando delle rette passanti per C_{Rx} e C_{Ry} e ruotate rispetto agli assi dell'angolo $\theta = \bar{\varphi}$, Fig. 2.23b.

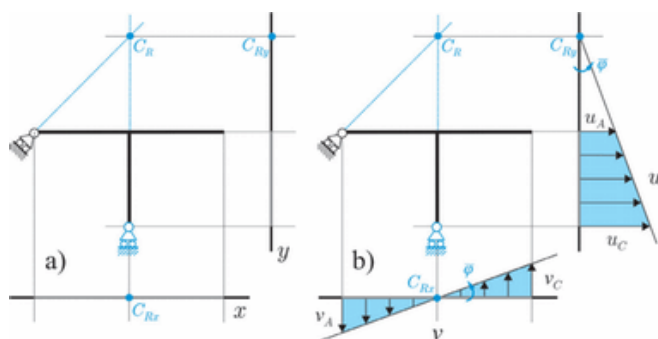


Figura 2.23
Esercizio 2.14:
sviluppo

Dall'analisi dei triangoli rettangoli in Fig. 2.23b, poiché in piccoli spostamenti $\tan(\bar{\varphi}) \cong \bar{\varphi}$, si ricava: $v_A = v_C = \bar{\varphi}l$, $u_A = \bar{\varphi}l$, $u_C = 2\bar{\varphi}l$. La soluzione è riportata in Fig. 2.24a; in azzurro è disegnata la configurazione variata assunta dalla struttura a seguito del cedimento. In accordo con quanto osservato in § 2.6.2, ogni punto della struttura si sposta lungo direzioni perpendicolari alla retta che congiunge il punto stesso con C_R , Fig. 2.24b.

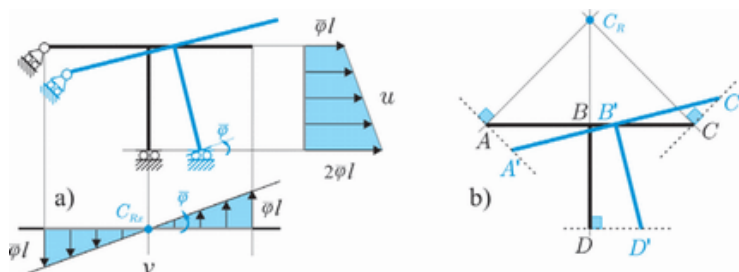


Figura 2.24
Esercizio 2.14:
soluzione

Esercizio 2.15, Fig.2.22b

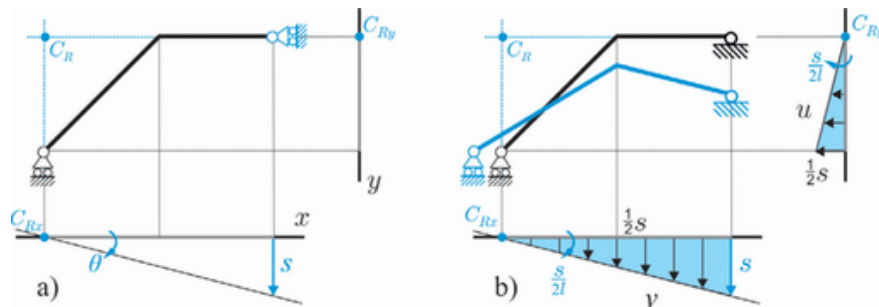
Procedendo come nell'esercizio precedente, si elimina dapprima il vincolo semplice soggetto al cedimento verticale: la cerniera C è ridotta ad un carrello con asse di scorrimento verticale e il sistema, inizialmente isocinematico, diviene una volta labile con il centro di rotazione individuato in modo univoco dall'intersezione degli assi dei due carrelli,

Fig. 2.25a. L'angolo di rotazione è orario e ha ampiezza $\theta = \frac{s}{2l}$ (cfr. esercizio 2.11). Per

quanto visto in § 2.6, i diagrammi di v e u (componenti di spostamento verticale e orizzontale) si ottengono graficamente tracciando delle rette passanti per C_{Rx} e C_{Ry} e ruotate rispetto

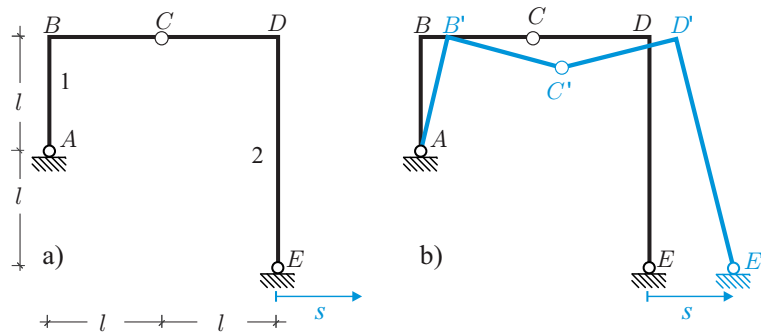
agli assi dell'angolo orario $\theta = \frac{s}{2l}$, Fig. 2.25b. La configurazione variata è riportata in Fig. 2.25b.

Figura 2.25
Esercizio 2.15:
a) calcolo dell'angolo
di rotazione;
b) soluzione

**Esercizio 2.16**

Risolvere per via grafica il problema cinematico con riferimento alla struttura costituita da due corpi ($n_c > 1$) riportata in Fig. 2.26a.

Figura 2.26
Esercizio 2.16:
a) struttura proposta;
b) soluzione



Seguendo la procedura descritta in § 2.6.2, si elimina dapprima il vincolo semplice interessato dal cedimento in E , ottenendo la struttura una volta labile di Fig. 2.27a. Si determinano quindi i centri di rotazione assoluti e relativi (cfr. esercizi 2.8-2.9) e si proiettano sugli assi come mostrato in Fig. 2.27a. Si inizia l'analisi dal corpo su cui è applicato il vincolo cedevole, in questo caso il corpo 2, calcolando l'angolo di rotazione di tale corpo: con riferimento al triangolo rettangolo con vertice in C_{2y} si ottiene $\theta_2 = \frac{s}{3l}$. I diagrammi delle componenti v_2 e u_2 si ottengono graficamente tracciando delle rette passanti per C_{2x} e C_{2y} e ruotate rispetto agli assi dell'angolo $\theta_2 = \frac{s}{3l}$ (antiorario). Noto θ_2 , si possono calcolare le

componenti di spostamento del centro di rotazione relativa: $u_2(C_{12}) = \theta_2 l = \frac{1}{3}s$ e $v_2(C_{12}) = \theta_2 l = \frac{1}{3}s$ (verso il basso), Fig. 2.27a. Per passare dal corpo 2 al corpo 1, si osserva che in corrispondenza di C_{12} si deve avere $u_1(C_{12}) = u_2(C_{12})$ e $v_1(C_{12}) = v_2(C_{12})$, cfr. § 2.6.1; quindi i diagrammi di v_1 e u_1 si ottengono graficamente tracciando delle rette passanti per C_{1x} e C_{1y} e ruotate in modo da intercettare le componenti dello spostamento di C_{12} , come mostrato in Fig. 2.27b. L'angolo θ_1 si calcola a partire da uno dei triangoli rettangoli campiti in grigio e di vertice C_{1x} o C_{1y} : $\theta_1 = \frac{1/3s}{l} = \frac{s}{3l}$ (orario). Ottenuti i diagrammi di spostamento per entrambi i corpi si può disegnare la configurazione variata della struttura come mostrato in Fig. 2.26b.

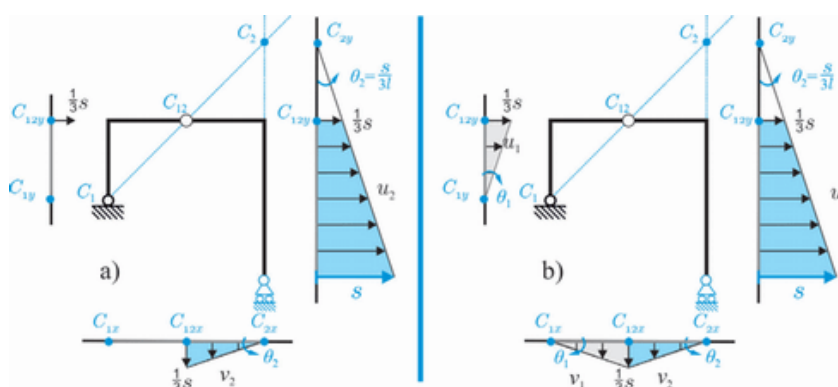


Figura 2.27
Esercizio 2.16:
a) spostamenti del corpo 2 su cui è applicato il vincolo soggetto al cedimento (diagrammi campiti in azzurro);
b) spostamenti di entrambi i corpi

2.8 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E2.1-2.4

Effettuare la classificazione cinematica delle strutture in Fig. 2.28, determinando per ognuna la matrice cinematica.

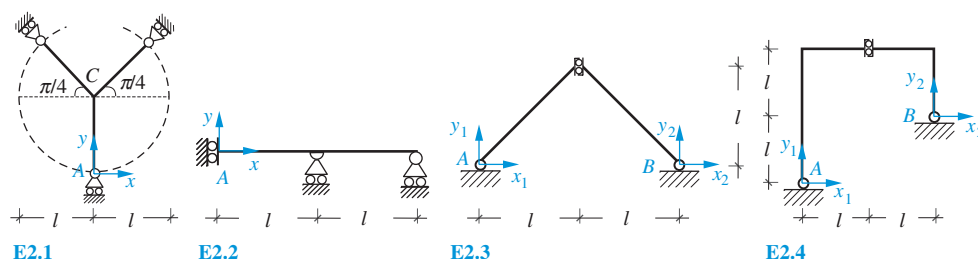
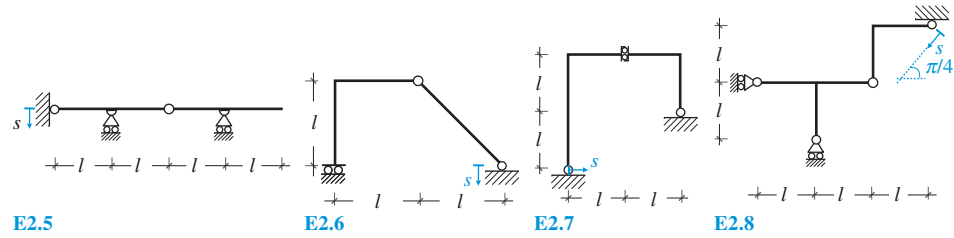


Figura 2.28
Esercizi E2.1-E2.4

Esercizi E2.5-2.8

Le strutture in Fig. 2.29 sono soggette ad assegnati cedimenti vincolari aventi direzione e verso riportati in figura e modulo s . Dopo aver verificato che esse sono cinematicamente determinate, risolvere il problema cinematico e disegnare la configurazione finale.

Figura 2.29
Esercizi E2.5-E2.8



Esercizi E2.9-E2.12

Con riferimento alle strutture riportate nelle figure 2.30 e 2.31, risolvere per via grafica il problema cinematico.

Figura 2.30
Esercizi E2.9-E2.10

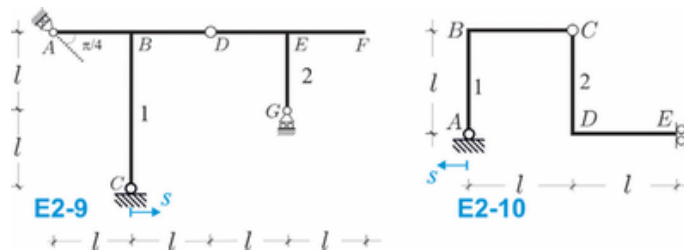
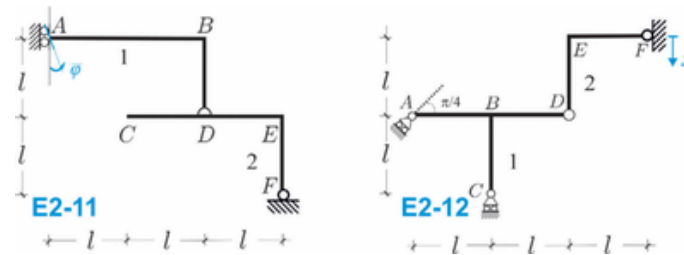


Figura 2.31
Esercizi E2.11-E2.12



2.9 SOLUZIONI

E2.1-E2.2 Per entrambe le strutture $n_c = 1$, $n = 3$. Scelto il polo A e il sistema di riferimento come in Fig. 2.28a,b, la matrice cinematica risulta nei due casi:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{l\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -l\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & l \\ 0 & 1 & 2l \end{bmatrix} \quad (2.68)$$

Nel primo caso, essendo $m = n = 3$, $\det(\mathbf{A}_1) = 0$, la struttura E2.1 è cinematicamente degenere; ciò si può verificare per via diretta: gli assi dei carrelli concorrono tutti nel punto C che è pertanto il centro di rotazione del corpo. Nel secondo caso, essendo $n = p = 3$, $m = 4$, $n = p < m$ il sistema E2.2 è ipocinematico.

E2.3-E2.4 Per entrambe le strutture $n = m = 6$. Scegli i poli e i sistemi di riferimento come in Fig. 2.28c e 2.28d, la matrice cinematica risulta nei due casi:

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -l & -1 & 0 & l \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2l & -1 & 0 & l \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.69)$$

Nel primo caso, essendo $\det(\mathbf{A}_3)=0$, la struttura E2.3 è *cinematicamente degenera*; nel secondo caso risulta invece $\det(\mathbf{A}_4)\neq 0$; il sistema E2.4 è quindi *isocinematico*.

E2.5-E2.8 La configurazione finale di ciascuna struttura è riportata in Fig. 2.32. Si osservi come al solito che, per chiarezza di rappresentazione, gli spostamenti sono riportati in scala diversa rispetto alle dimensioni delle travi; per questo motivo in figura non sembra rispettata l'ipotesi dei 'piccoli' spostamenti. Nell'esercizio E2.8 si ha $\bar{s} = \frac{\sqrt{2}}{2} s$.

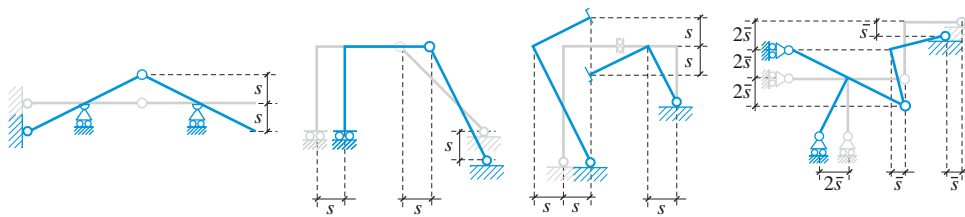


Figura 2.32
Soluzioni E2.5-E2.8

E2.9-E2.12. Si applica la procedura vista in § 2.6.2; la soluzione è riportata nelle figure 2.33-2.36 dove, per maggiore chiarezza, sono campiti in azzurro i diagrammi degli spostamenti del corpo su cui è applicato il vincolo cedevole e da cui inizia l'analisi.

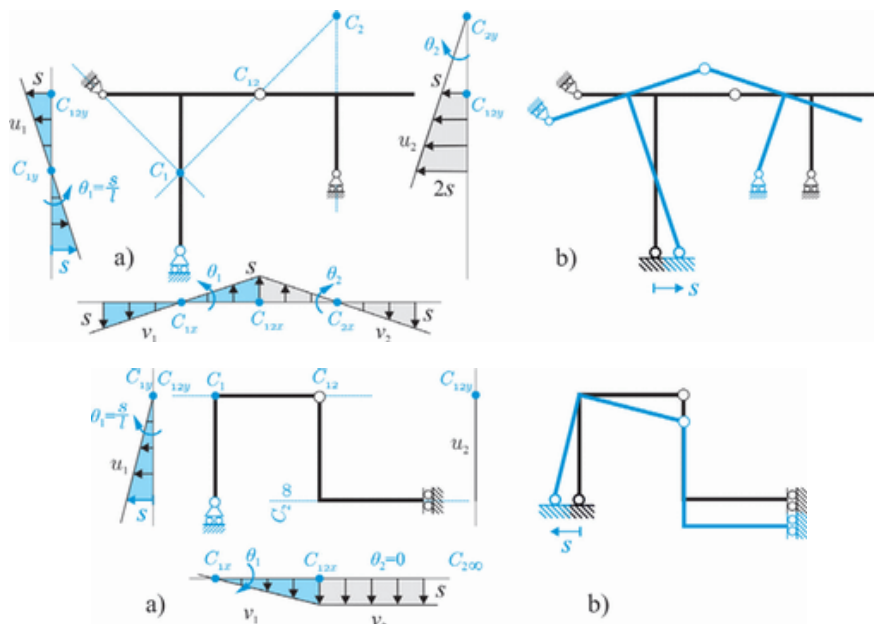
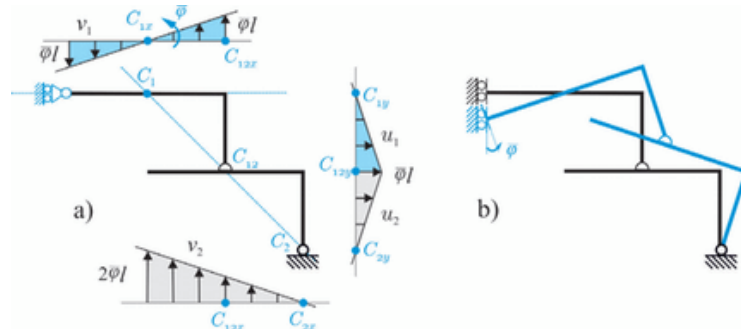


Figura 2.33
Esercizio E2.9:
a) diagramma degli spostamenti;
b) configurazione variata

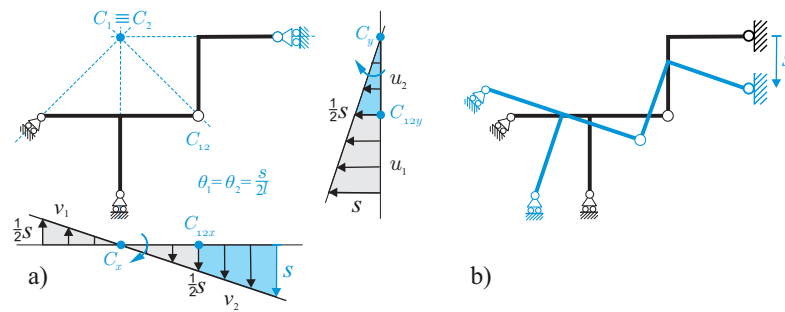
Figura 2.34
Esercizio E2.10: a) diagramma degli spostamenti; b) configurazione variata

Figura 2.35

Esercizio E2.11:
a) diagramma degli spostamenti;
b) configurazione variata

**Figura 2.36**

Esercizio E2.12:
a) diagramma degli spostamenti;
b) configurazione variata



STATICA DEI CORPI RIGIDI

3.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si introducono i modelli atti a caratterizzare le forze esterne agenti su un corpo rigido o su un sistema di corpi rigidi. Si caratterizzano inoltre i vincoli dal punto di vista statico e si studiano le condizioni di equilibrio per corpi rigidi liberi e vincolati. Si formalizza infine il problema di determinare le reazioni vincolari in un sistema di corpi rigidi in equilibrio sotto assegnate forze esterne attive.

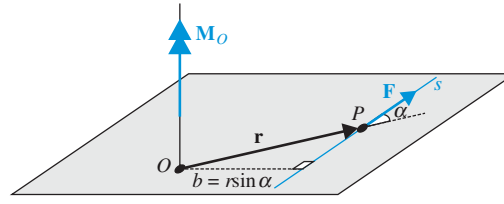
3.2 LE FORZE ESTERNE

Come si è visto in § 1.4, nella famiglia delle *azioni esterne* rientrano sia le forze che sono trasmesse all'organismo strutturale attraverso la sua superficie esterna (carichi antropici, vento, neve ecc.) sia le forze che intervengono proporzionalmente alla sua massa (campo gravitazionale, forze d'inerzia, azioni indotte da campi elettromagnetici ecc.). In alcuni casi le forze possono agire in una porzione della superficie esterna così ristretta da poterle ritenere applicate in un solo punto: si rappresentano dunque come vettori applicati in assegnati punti della superficie esterna del corpo utilizzando il modello di *forza concentrata*, § 3.2.1. In altri casi le forze agiscono su di una porzione finita della superficie (ad esempio il vento) o sull'intero volume del corpo (ad esempio la forza peso): si modellano tali forze introducendo il concetto di *densità di forza*, § 3.2.3. Infine, nei sistemi vincolati, i vincoli introducono altre forze esterne (solitamente concentrate) dette *reazioni vincolari* o *forze esterne reattive*, § 3.3; per tale motivo tutte le forze esterne non erogate dai vincoli sono chiamate *forze esterne attive*. In ambito strutturale è inoltre importante lo studio delle azioni che nascono all'interno degli elementi strutturali in risposta alle forze esterne attive e reattive: tali azioni sono dette *forze interne* e la loro caratterizzazione è possibile con l'uso di modelli più complessi come si vedrà nelle Parti II (nel caso specifico delle travi deformabili) e III (corpi tridimensionali deformabili).

3.2.1 FORZA, MOMENTO DI UNA FORZA

Si definisce *forza* una grandezza fisica vettoriale che si manifesta nell'interazione tra due o più corpi modificando lo stato di quiete o di moto dei corpi stessi. In generale una forza $\mathbf{F}$ è definita noti che siano il suo punto di applicazione P , la sua direzione, il suo verso e la sua intensità o *modulo*, F ; la retta s passante per P e avente la direzione della forza è detta *retta d'azione*. Fissato un sistema di riferimento cartesiano ($O; x, y, z$), $\mathbf{F}$ è definita dalle sue componenti $\mathbf{F} = [F_x, F_y, F_z]^T$ e dal punto di applicazione $P(x, y, z)$. Il modulo di $\mathbf{F}$ è, come noto, $F = |\mathbf{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$.

Figura 3.1
Momento di una
forza rispetto a un
polo O



Si definisce *momento* della forza $\mathbf{F}$ rispetto a un punto O detto *polo*, qui per semplicità scelto coincidente con l'origine del sistema di riferimento, il prodotto vettoriale tra il vettore posizione $\mathbf{r} = \mathbf{OP}$ di modulo $r = |\mathbf{OP}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ e la forza $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{OP} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (3.1)$$

Il *modulo* $M = |\mathbf{M}_O|$, dalla definizione del prodotto vettoriale, risulta:

$$M = Fr \sin \alpha = Fb \quad (3.2)$$

avendo indicato con α l'angolo convesso formato da $\mathbf{F}$ e da $\mathbf{r}$ in P ; la *direzione* di $\mathbf{M}_O$ è quella perpendicolare al piano $(\mathbf{F}, \mathbf{r})$ e il *verso* è quello di un osservatore che vede ruotare $\mathbf{F}$ in senso antiorario secondo la *regola della mano destra*¹. La definizione di vettore momento non prevede l'individuazione per esso di un punto di applicazione; tuttavia è consuetudine considerarlo applicato nel polo O . La grandezza b in Eq. (3.2), $b = r \sin \alpha$, è detta *braccio* della forza e rappresenta la distanza della retta d'azione s della forza $\mathbf{F}$ da O , Fig. 3.1.

Se $\mathbf{F}$ ed $\mathbf{r}$ sono perpendicolari ($\alpha = \pi/2$, $\sin(\pi/2) = 1$), il braccio b coincide con r e il momento è massimo. Il momento può essere nullo se la forza o il braccio sono nulli, oppure se $\mathbf{F}$ è parallela a $\mathbf{r}$ ($\alpha = 0$, $\sin(0) = 0$). Si osserva infine che, in base alla Eq. (3.1), fissato il polo O , il momento non varia se la forza si sposta sulla propria retta d'azione. Se si sceglie come polo un punto O' distinto da O , in generale cambia anche il momento; infatti, poiché dalla definizione di somma vettoriale risulta $\mathbf{O'P} = \mathbf{O'O} + \mathbf{OP}$, si ha

$$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{O'P} \times \mathbf{F} = (\mathbf{OP} + \mathbf{O'O}) \times \mathbf{F} \quad (3.3)$$

da cui:

$$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O + \mathbf{O'O} \times \mathbf{F} \quad (3.4)$$

L'equazione Eq. (3.4) definisce la *regola del trasporto* per il momento e mostra in particolare che se il polo si muove in direzione parallela alla retta d'azione $\mathbf{F}$ (cioè se si sceglie un nuovo polo O' in modo tale che la retta per OO' sia parallela a $\mathbf{F}$) il momento non varia: infatti in tal caso si avrebbe $\mathbf{O'O} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ e quindi $\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O$.

3.2.2 SISTEMI DI FORZE

Un insieme Γ di n forze applicate è detto *sistema di forze* $\Gamma(P_i, \mathbf{F}_i)$ ($i = 1 \dots n$). Si definisce *risultante* $\mathbf{R}$ del sistema, il vettore

$$\mathbf{R} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad (3.5)$$

¹ In pratica, si punta il pollice della mano destra secondo il verso del primo vettore ($\mathbf{r}$), l'indice secondo il verso del secondo vettore ($\mathbf{F}$), il dito medio fornisce infine il verso del prodotto vettoriale $\mathbf{M}_{O'}$.

e *momento risultante* rispetto a un polo arbitrario O la somma dei momenti delle singole forze:

$$\mathbf{M}_O = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_O^i = \sum_{i=1}^n \mathbf{OP}_i \times \mathbf{F}_i \quad (3.6)$$

La *regola del trasporto* espressa dalla Eq. (3.4), può essere agevolmente estesa ai sistemi di forze; si ha infatti

$$\mathbf{M}_{O'} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{O'}^i = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_O^i + \mathbf{O}'\mathbf{O} \times \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad (3.7)$$

da cui:

$$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O + \mathbf{O}'\mathbf{O} \times \mathbf{R} \quad (3.8)$$

La relazione precedente mostra che: 1) il momento di un sistema di forze a risultante nulla ($\mathbf{R}=\mathbf{0}$) non varia al variare del polo; 2) qualunque sia il sistema di forze, il momento risultante non varia se il polo si sposta parallelamente alla risultante.

Un particolare sistema è quello costituito da due forze aventi stessa direzione, stessa intensità e verso opposto, poste a distanza d , Fig. 3.2: tale sistema, chiamato *coppia* di forze, ha risultante nulla e momento, indipendente dalla scelta del polo, pari a Fd .

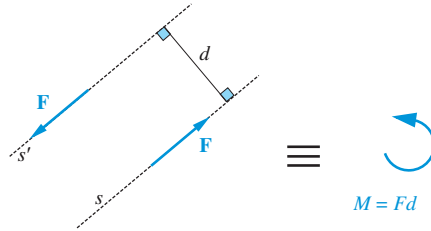


Figura 3.2
Coppia di forze

Due sistemi di forze (Γ, Γ') si dicono staticamente *equivalenti* se hanno stessa risultante e stesso momento risultante rispetto a un arbitrario polo O :

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}', \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{M}'_O \quad (3.9)$$

Due sistemi di forze (Γ, Γ') si dicono staticamente *equilibrati* se hanno risultante e momento risultante rispetto a un arbitrario polo O uguali in modulo ma opposti in verso:

$$\mathbf{R} = -\mathbf{R}', \quad \mathbf{M}_O = -\mathbf{M}'_O \quad (3.10)$$

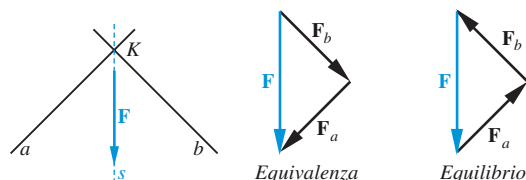
Un sistema piano di forze Γ si dice *equivalente a zero* se ha risultante e momento risultante rispetto a un arbitrario polo O nulli; in questo caso, essendo la risultante nulla, il momento risultante non dipende dal polo e quindi se è nullo per un polo O è nullo anche rispetto ad un qualunque altro punto dello spazio.

Come si vedrà in § 3.4.1, un corpo rigido soggetto a un sistema di forze Γ è in una configurazione di equilibrio (atto di moto nullo) se sono soddisfatte le *equazioni cardinali della statica*:

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{0} \quad (3.11)$$

Le Eq. (3.11) esprimono la condizione analitica che il sistema di forze Γ sia equivalente a zero. Si osservi inoltre che la somma di due sistemi piani di forze (Γ, Γ') equilibrati è equivalente a zero, e un corpo rigido soggetto a (Γ, Γ') è in equilibrio.

Figura 3.3
Decomposizione di una forza secondo due direzioni non parallele



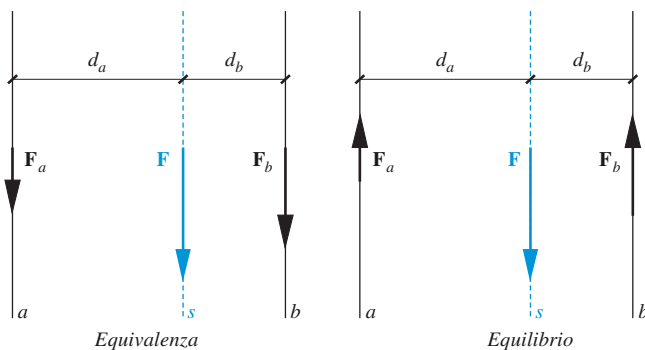
Se Γ è costituito da due sole forze, la condizione di equivalenza a zero Eq. (3.11) implica che queste devono avere stessa intensità, stessa retta d'azione (*collinearità*) e verso opposto. Condizione necessaria per l'equivalenza a zero di un sistema piano Γ costituito da tre forze è che queste concorrano in uno stesso punto, proprio o improprio, del piano.

Assegnato un sistema piano di forze Γ è possibile in taluni casi determinare un sistema di forze Γ' che sia equivalente o equilibrante il sistema assegnato.

Se Γ è costituito da una sola forza $\mathbf{F}$ è possibile decomporre tale azione secondo due direzioni assegnate a e b se il loro punto di intersezione K appartiene alla retta di azione s di $\mathbf{F}$. In Fig. 3.3 sono mostrati i triangoli delle forze che consentono di determinare le forze $\mathbf{F}_a$ e $\mathbf{F}_b$ equilibranti ($\mathbf{F}_a + \mathbf{F}_b + \mathbf{F} = \mathbf{0}$) ed equivalenti ($\mathbf{F}_a + \mathbf{F}_b = \mathbf{F}$) la forza assegnata.

Se le direzioni a e b sono parallele alla direzione della forza, e quindi il punto di intersezione K è improprio, la decomposizione si scrive più semplicemente in forma scalare sia per l'equilibrio ($F_a + F_b + F = 0$) che per l'equivalenza ($F_a + F_b = F$), ma per risolvere il problema occorre inoltre considerare i momenti delle forze $\mathbf{F}_a$, $\mathbf{F}_b$ rispetto alla retta di azione di $\mathbf{F}$. Dette d_a e d_b le distanze di a e b dalla retta di azione s di $\mathbf{F}$ rispettivamente tale condizione si scrive $F_a d_a = F_b d_b$, Fig. 3.4.

Figura 3.4
Decomposizione di una forza secondo due direzioni parallele



Una seconda decomposizione utile, se Γ è costituito da una sola forza $\mathbf{F}$, è quella che considera il *trasporto* della forza dal suo punto di applicazione P a un punto arbitrariamente scelto A del piano. In tal caso è facile mostrare che il sistema equivalente Γ' è costituito da una forza eguale alla forza assegnata passante per A e da una *coppia di trasporto* di intensità $M = Fd$, Fig. 3.5.

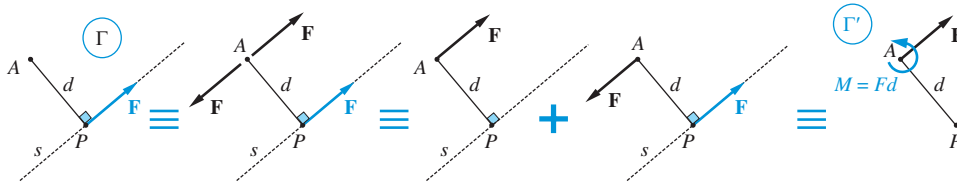


Figura 3.5
Trasporto di una
forza

3.2.3 DENSITÀ DI FORZA, CARICHI DISTRIBUITI

Nelle applicazioni strutturali le forze concentrate rappresentano una pura astrazione atta a rappresentare il caso in cui la superficie o il volume su cui le azioni agiscono è infinitesima rispetto alle dimensioni complessive del corpo. Frequente è però anche il caso di forze agenti su porzioni del corpo che hanno estensione finita e che possono consistere in volumi, superfici o lunghezze: in questo caso si parla di *forze distribuite* (o *ripartite*) su un volume, su una superficie o su una linea. Per modellare queste forze si associa a ogni punto P della porzione del corpo soggetta a esse una *densità di forza* $\mathbf{b}(P)$ definita dalla seguente relazione

$$\mathbf{b}(P) = \lim_{\Delta C \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}}{\Delta C} \quad (3.12)$$

dove ΔC è un intorno (di volume, di superficie o di linea) finito del punto P , $\Delta \mathbf{F}$ è la risultante delle forze agenti su tale intorno. Si suppone che il limite appena definito esista sempre e che la grandezza vettoriale $\mathbf{b}(P)$ vari con continuità nel dominio su cui è definita. La densità di forza $\mathbf{b}(P)$, per la Eq. (3.12), ha le dimensioni fisiche $[FL^{-3}]$, $[FL^{-2}]$ o $[FL^{-1}]$, a seconda che ΔC sia un volume (come accade ad esempio per la forza peso nei corpi tridimensionali), una superficie (come nel caso della pressione del vento o di un fluido su una parete) oppure una linea (come nel caso dei carichi ripartiti, agenti su corpi monodimensionali come le travi). Con riferimento, ad esempio, al caso delle forze ripartite su una linea, particolarizzando la Eq. (3.12), la densità di forza è definita

$$\mathbf{b}(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}}{\Delta s} \quad (3.13)$$

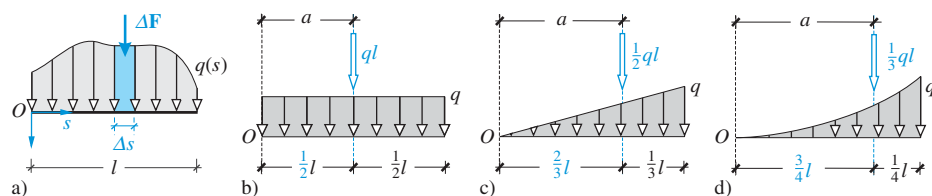
dove s è l'ascissa curvilinea che rappresenta il corpo monodimensionale di lunghezza l ($0 \leq s \leq l$). Se poi si considera il caso di forze parallele, verticali e dirette verso il basso come quelle dovute al campo gravitazionale, si può considerare la componente verticale $q(s)$ della densità di forza anch'essa di dimensioni $[FL^{-1}]$, Fig. 3.6a.

Nel caso di carichi agenti su tratti rettilinei, la risultante e il momento risultante rispetto a un polo O , scelto coincidente con l'origine del sistema di riferimento, sono pari a:

$$R = \int_0^l q(s) ds, \quad M_O = \int_0^l s q(s) ds \quad (3.14)$$

Se poi il carico è perpendicolare alla linea, la risultante è pari all'area della distribuzione ed è applicata a distanza $a = M_O/R$ da O , Fig. 3.6b-c-d. Nel caso di *distribuzione uniforme* $q(s) = q$, dalle Eq. (3.14) risulta $R = ql$, $a = \frac{1}{2}l$; per *distribuzione triangolare* del carico $q(s) = q \frac{s}{l}$, è $R = \frac{1}{2}ql$ e $a = \frac{2}{3}l$; infine per la distribuzione parabolica $q(s) = q \frac{s^2}{l^2}$, risulta $R = \frac{1}{3}ql$ e $a = \frac{3}{4}l$.

Figura 3.6
Forza distribuita su una linea: a) carico generico; b) uniforme; c) triangolare; d) parabolico



3.3 CARATTERIZZAZIONE STATICA DEI VINCOLI

3.3.1 DEFINIZIONI

I più comuni dispositivi di vincolo sono stati definiti e caratterizzati cinematicamente nel Paragrafo 2.4. Per quanto riguarda la caratterizzazione statica dei vincoli, si postula (*postulato di Kirchhoff*) che essi esercitino nei punti in cui sono applicati delle forze (e/o coppie) concentrate dette **reazioni vincolari**². Sotto il profilo statico ciascun vincolo viene classificato in base al tipo di reazioni che può erogare; tali reazioni sono a tutti gli effetti delle forze esterne per i corpi cui sono applicati (*forze esterne reattive*). Anche in ambito statico si prenderanno in esame i vincoli piani.

Sotto il profilo statico si definisce molteplicità m del vincolo il numero di componenti scalari indipendenti delle reazioni vincolari che esso è in grado di erogare. Tali componenti sono espresse adottando il sistema di riferimento cartesiano x, y, z detto *sistema di riferimento globale*, Fig. 3.7. Come visto per la classificazione cinematica, un vincolo può essere *semplice* ($m = 1$), *doppio* ($m = 2$), o *triplo* ($m = 3$).

Nel seguito si descrivono le prestazioni statiche degli stessi vincoli studiati sotto il profilo cinematico in § 2.4. Infine, le tabelle in § 3.9 riportano sinteticamente le prestazioni cinematiche e statiche dei più comuni vincoli esterni e interni.

3.3.2 CARATTERIZZAZIONE STATICA DEI VINCOLI ESTERNI

Carrello, Pendolo. Questo vincolo eroga una reazione vincolare nella direzione dell'asse. Detto $\mathbf{n}$ il versore corrispondente a tale direzione e indicato con $\mathbf{R}_A$ la reazione nel punto A, si ha:

$$\mathbf{R}_A = R_A \mathbf{n} \quad (3.15)$$

L'azione del carrello è caratterizzata dall'unico parametro scalare R_A corrispondente al modulo di una forza avente direzione parallela all'asse del carrello: il carrello è pertanto un vincolo semplice. In Fig. 3.7b e 3.7c, sono riportati i casi particolari in cui il piano di scorrimento è orizzontale e verticale.

² Come si è visto (§ 1.3) i *vincoli reali* hanno dimensione finita e dunque esplicano la loro azione meccanica in una porzione finita di trave: tuttavia, data la poca estensione della porzione in cui agisce l'azione distribuita del vincolo, è lecito approssimare tale azione distribuita con una forza o coppia concentrata equivalente (Andreus, 2004).

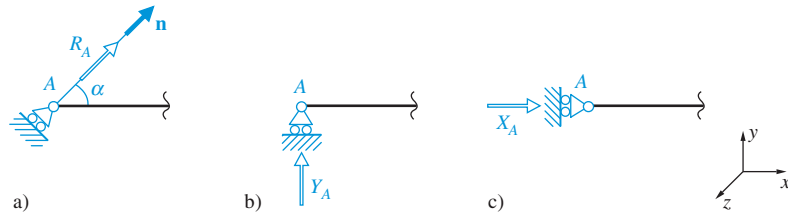


Figura 3.7
Vincolo di carrello:
caratterizzazione
statica

Cerniera. La cerniera, Fig. 3.8a, è in grado di erogare, in ogni possibile direzione $\mathbf{e}$, una forza avente retta d'azione passante per il punto A :

$$\mathbf{R}_A = R_A \mathbf{e} \quad (3.16)$$

Il vincolo di cerniera ha dunque molteplicità pari a due: per definire la sua azione occorre infatti specificare le due componenti del vettore $\mathbf{R}_A$.

Glifo, doppio pendolo. Il glifo, Fig. 3.8b, eroga una coppia e una forza in direzione perpendicolare al proprio piano di scorrimento:

$$\begin{cases} \mathbf{R}_A = R_A \mathbf{n} \\ M_A \end{cases} \quad (3.17)$$

Il glifo ha dunque molteplicità pari a due: per definire la sua azione occorre specificare infatti la componente R_A e la coppia M_A .

Incastro. L'incastro, Fig. 3.8c, è in grado di erogare una coppia e una forza avente retta d'azione passante per il punto A e direzione qualsiasi $\mathbf{e}$:

$$\begin{cases} \mathbf{R}_A = R_A \mathbf{e} \\ M_A \end{cases} \quad (3.18)$$

L'incastro ha pertanto molteplicità pari a tre: per definire la sua azione occorre specificare infatti le due componenti del vettore $\mathbf{R}_A$ e la coppia M_A .

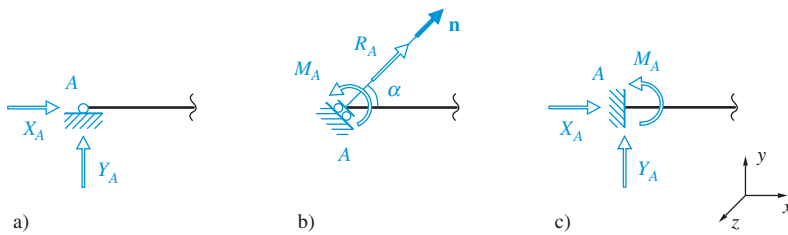


Figura 3.8
Vincoli esterni:
cerniera, glifo e
incastro

3.3.3 CARATTERIZZAZIONE STATICA DEI VINCOLI INTERNI

Le prestazioni statiche dei vincoli interni, per il principio di azione e reazione, si esplicano con azioni eguali e contrarie nei corpi collegati dette *reazioni vincolari interne*. Per quanto riguarda la molteplicità, come visto in § 2.4.3, un vincolo interno che collega n_c corpi ha molteplicità

$$m = n_v (n_c - 1) \quad (3.19)$$

essendo n_v la molteplicità del corrispondente vincolo esterno. Nel seguito lo studio delle prestazioni statiche è esemplificato nel caso di vincoli interni che collegano due corpi ($n_c=2$).

Carrello, pendolo. Nelle Figure 3.9a e 3.9b si riporta la rappresentazione grafica di una biella interna equivalente a un carrello interno. Dal punto di vista statico, Fig. 3.9a₁ e Fig. 3.9b₁, questo vincolo eroga sulle estremità collegate due reazioni *uguali* e opposte lungo il proprio asse introduce pertanto un'unica reazione incognita e ha molteplicità $m=1$.

Cerniera. In Fig. 3.9c si riporta la rappresentazione grafica di questo vincolo. Dal punto di vista statico, Fig. 3.9c, la cerniera eroga reazioni vincolari corrispondenti a due forze *uguali* e opposte di componenti incognite X_A e Y_A , Fig. 3.9c₁; il vincolo ha pertanto molteplicità $m=2$.

Figura 3.9
Vincoli interni:
a), b) pendolo o
carrello; c) cerniera

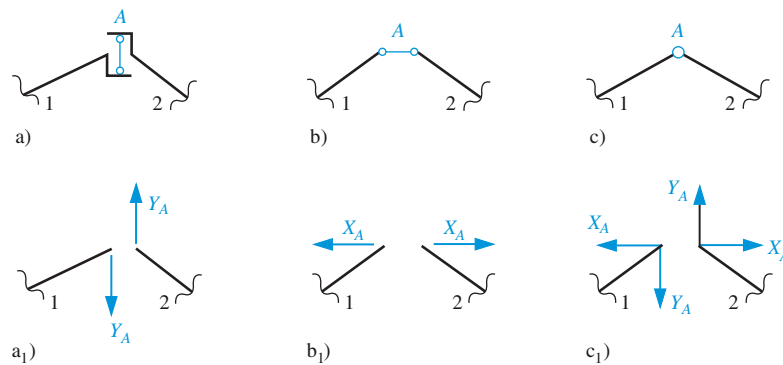
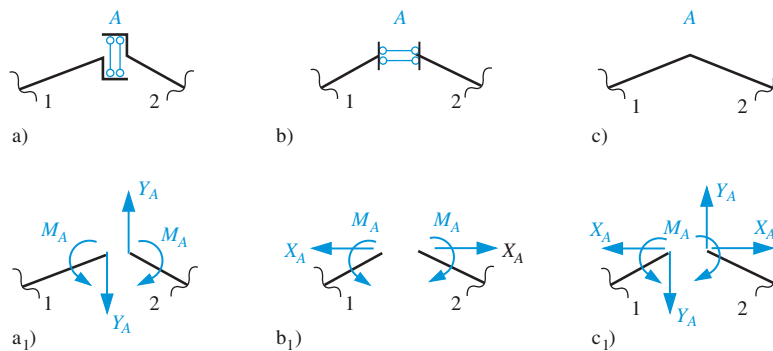


Figura 3.10
Vincoli interni:
a), b) glifo;
c) incastro



Glifo o doppio pendolo. Nelle figure 3.10a e 3.10b si riporta la rappresentazione grafica di un glifo interno. Dal punto di vista statico, Fig. 3.10a₁ e Fig. 3.10b₁, questo vincolo eroga sulle estremità collegate due coppie e due forze reattive parallele al proprio asse *uguali* e opposte; introduce pertanto due incognite e ha molteplicità $m=2$.

Incastro. L'incastro interno fra *due* corpi, Fig. 3.10c, introduce tre reazioni vincolari (X_A , Y_A , M_A), il vincolo possiede dunque molteplicità $m=3$.

3.4 IL PROBLEMA STATICO

3.4.1 EQUAZIONI CARDINALI DELLA STATICA

Si consideri un sistema costituito da n_c corpi rigidi (eventualmente vincolati mutuamente e con il suolo) soggetto ad assegnate forze esterne (attive e reattive): la configurazione occupata dai corpi è definita di *equilibrio* se, ponendo il sistema in quella configurazione con atto di moto nullo, esso vi permane in quiete. Si può dimostrare che condizione necessaria e sufficiente affinché una configurazione sia di equilibrio per un sistema di corpi rigidi è che *ciascun* corpo sia soggetto a forze esterne attive e reattive *equivalenti a zero* (§ 3.2.2):

$$\mathbf{R} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}_O = \mathbf{0} \quad (3.20)$$

Le equazioni (3.20) sono dette *equazioni cardinali della statica* e, in base a quanto si è visto, per l'equilibrio del sistema tali equazioni devono valere per ogni corpo.

3.4.2 POSIZIONE DEL PROBLEMA

In analogia con quanto visto in cinematica (§ 2.5), si può formulare il seguente *problema statico*: assegnato un sistema di n_c corpi rigidi vincolati soggetto ad assegnate forze esterne attive, determinare, se esistono, le forze esterne reattive in grado di equilibrare quelle attive. Il problema statico consiste dunque nella determinazione degli stati reattivi di uno o più corpi rigidi vincolati in equilibrio soggetti a un sistema di forze esterne attive note. Le reazioni vincolari possono essere ottenute utilizzando le equazioni cardinali della statica Eq. (3.20) per ciascuno dei corpi del sistema.

Si consideri per semplicità un sistema costituito da un solo corpo rigido ($n_c = 1$) e si denoti con $\mathbf{I}^a$ il sistema delle forze attive agenti sul corpo e con $\mathbf{I}^v$ il sistema delle forze reattive esplicitate dai vincoli. Le Eq. (3.20) si scrivono

$$\mathbf{R}^a + \mathbf{R}^v = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}_O^a + \mathbf{M}_O^v = \mathbf{0} \quad (3.21)$$

avendo indicato con $(\mathbf{R}^a, \mathbf{M}_O^a)$ e $(\mathbf{R}^v, \mathbf{M}_O^v)$ la risultante e il momento risultante di $\mathbf{I}^a$, $\mathbf{I}^v$ rispettivamente. Il corpo, pensato soggetto ai sistemi di forze $\mathbf{I}^a$ e $\mathbf{I}^v$, è in equilibrio per le Eq. (3.21) in quanto sistemi di forze equilibrati ed equivalenti a zero. Le equazioni (3.21) si traducono in sei equazioni scalari nello spazio e in tre equazioni scalari nel piano. Con riferimento al solo caso piano, proiettando le Eq. (3.22) nel sistema di riferimento $(O; x, y)$, si ha:

$$\begin{aligned} R_x^a + R_x^v &= 0 \\ R_y^a + R_y^v &= 0 \\ M_O^a + M_O^v &= 0 \end{aligned} \quad (3.22)$$

Tenendo conto che le equazioni sono lineari rispetto alle reazioni vincolari, queste assumono la semplice forma lineare

$$\mathbf{B}\mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \mathbf{0} \quad (3.23)$$

avendo indicato con $\mathbf{f}_r$ il vettore delle reazioni vincolari incognite (di ordine pari alla molteplicità dei vincoli m), con $\mathbf{f}_a$ il vettore delle forze attive agenti sul corpo (di ordine pari ai

gradi di libertà n del corpo rigido – $n=3$ nel piano) e con $\mathbf{B}$ la *matrice di equilibrio* di ordine $n \times m$. Nel caso di un sistema n_c di corpi rigidi collegati da vincoli interni, la molteplicità complessiva è pari alla somma delle molteplicità dei vincoli esterni e interni mentre il numero di gradi di libertà è $n = 6n_c$ nello spazio e $n = 3n_c$ nel piano.

3.4.3 CLASSIFICAZIONE STATICA

Per capire quando il problema statico ammette soluzione e quando tale soluzione è unica, si discute ora il sistema di equazioni (3.23) avvalendosi del teorema di Rouché-Capelli. Detto p il rango della matrice di equilibrio $\mathbf{B}$, si distinguono i quattro casi fondamentali:

a) $m = n = p$: *sistema staticamente determinato o isostatico*

La matrice $\mathbf{B}$ è quadrata di rango massimo e invertibile, le reazioni vincolari possono essere *univocamente* determinate:

$$\mathbf{f}_r = -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{f}_a \quad (3.24)$$

b) $p = n < m$: *sistema staticamente indeterminato o iperstatico di grado $m - p$*

La matrice $\mathbf{B}$ è rettangolare bassa, la molteplicità dei vincoli è maggiore dei gradi di libertà del sistema. Le reazioni vincolari sono determinate a meno di ∞^{m-n} soluzioni.

c) $p = m < n$: *sistema staticamente impossibile, ipostatico o labile*

La matrice $\mathbf{B}$ è rettangolare alta, la molteplicità dei vincoli è minore dei gradi di libertà del sistema: in generale il sistema non ammette soluzione e le reazioni vincolari sono indeterminate.

d) $p < n = m$: *sistema staticamente degenere*

La matrice $\mathbf{B}$ è quadrata ma non invertibile ($\det \mathbf{B} = 0$), in generale il problema non ammette soluzione. È questo il caso di *vincoli mal posti*: la molteplicità effettiva è inferiore a quella apparente, alcuni vincoli sono o ridondanti o inefficaci.

3.5 DUALITÀ STATICO-CINEMATICA

Confrontando i risultati ottenuti nello studio della cinematica, Cap. 2, con quelli ottenuti nello studio della statica, emerge con evidenza che fra i due problemi sussistono delle analogie formali. Una prima conferma di ciò si ha nella caratterizzazione dei vincoli, come si evince dalle tabelle sintetiche in § 3.9: i vincoli hanno la stessa molteplicità in ambito cinematico e statico; inoltre in assenza di cedimenti è sempre nullo il prodotto fra la reazione vincolare e l'omologo spostamento impedito. Più in generale sussistono notevoli analogie fra il problema cinematico e quello statico nonché fra il tipo di classificazione cinematica e statica. Infatti, come mostrano gli esercizi nel paragrafo seguente, se si sceglie il polo rispetto al quale calcolare i momenti coincidente con il polo di riduzione per gli spostamenti, si ottiene

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \quad (3.25)$$

cioè la matrice cinematica e la matrice d'equilibrio sono una la trasposta dell'altra.

L'analogia formale fra il problema cinematico e quello statico va sotto il nome di *dualità statico-cinematica*; la tabella seguente ne riassume gli aspetti essenziali:

Classificazione	$m = n = p$	$p = n < m$	$p = m < n$	$p < n = m$
Classificazione cinematica	isocinematico	ipocinematico	ipercinematico	degenere
Classificazione statica	isostatico	iperstatico	ipostatico	degenere

La dualità statico-cinematica può essere formalizzata in modo rigoroso mediante il teorema dei lavori virtuali, come si vedrà per il modello di trave deformabile (Cap. 10) e di continuo tridimensionale (Cap. 16).

3.6 ESERCIZI SVOLTI

Esercizi 3.1–3.4

Determinare la matrice di equilibrio $\mathbf{B}$ per ognuno dei sistemi rigidi riportati in Fig. 3.11. Effettuare inoltre la classificazione statica e, dal confronto con gli esercizi 2.1–2.4 in § 2.7, verificare che la matrice d'equilibrio è sempre la trasposta della matrice cinematica.

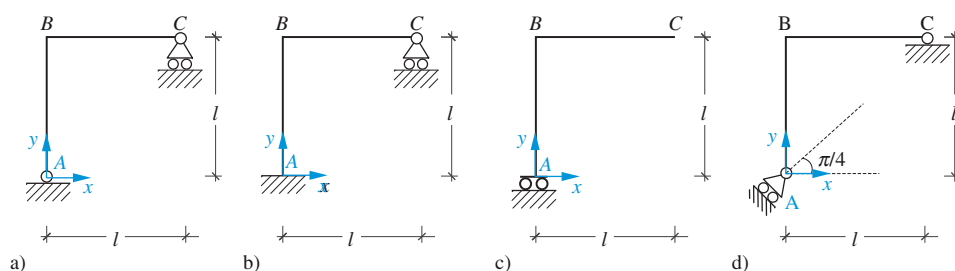


Figura 3.11
Esercizi 3.1–3.4

Si rappresentino le reazioni vincolari erogate dai vincoli nei vari casi, Fig. 3.12; si assuma poi il riferimento globale in figura e il punto A come polo rispetto al quale calcolare i momenti.

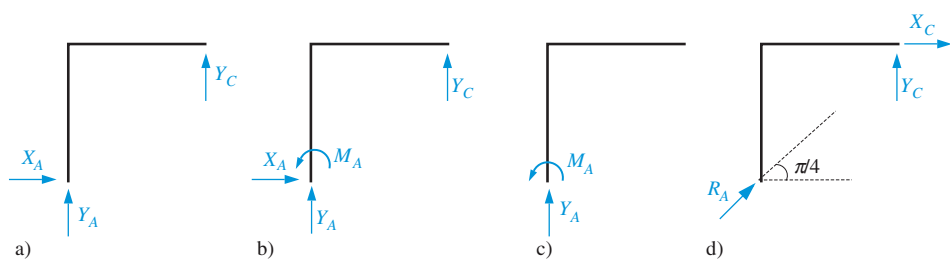


Figura 3.12
Esercizi 3.1–3.4:
reazioni erogate

Esercizio 3.1, Fig. 3.12a

Con riferimento alla Fig. 3.12a, le equazioni cardinali della statica, Eq. (3.20), sono:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_A = 0 \\ Y_A + Y_C = 0 \\ Y_C l = 0 \end{cases} \quad (3.26)$$

La matrice di equilibrio è la matrice dei coefficienti del sistema Eq. (3.26) in cui le incognite sono le reazioni vincolari $\mathbf{f}_r = [X_A \ Y_A \ Y_C]^T$; si ha dunque:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

Come è facile verificare, $\det(\mathbf{B}) = l \neq 0$ e $m = n = 3$. Il sistema è pertanto *isostatico*. Confrontando infine la Eq. (3.27) con la Eq. (2.42), si verifica per via diretta che $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T$.

Esercizio 3.2, Fig. 3.12b

Con riferimento alla Fig. 3.12b, le equazioni cardinali della statica, Eq. (3.20), sono:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_A = 0 \\ Y_A + Y_C = 0 \\ M_A + Y_C l = 0 \end{cases} \quad (3.28)$$

Si ha $\mathbf{f}_r = [X_A \ Y_A \ M_A \ Y_C]^T$ e:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & l \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

Risulta quindi $p = n = 3, m = 4$: il sistema è pertanto *iperstatico* con grado di iperstaticità 1. Si verifica per via diretta che $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T$ anche in questo caso.

Esercizio 3.3, Fig. 3.12c

Con riferimento alla Fig. 3.12c, si ha:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ Y_A = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \quad (3.30)$$

Dunque $\mathbf{f}_r = [Y_A \ M_A]^T$ e:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

Risulta quindi $n = 3, p = m = 2$: il sistema è pertanto *staticamente impossibile*.

Esercizio 3.4, Fig. 3.12d

Con riferimento alla Fig. 3.12d, si ha:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ M_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_A \frac{\sqrt{2}}{2} + X_C = 0 \\ R_A \frac{\sqrt{2}}{2} + Y_C = 0 \\ -X_C l + Y_C l = 0 \end{cases} \quad (3.32)$$

Dunque $\mathbf{f}_r = [R_A \ X_C \ Y_C]^T$ e:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 1 \\ 0 & -l & l \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

Come è immediato verificare, $\det(\mathbf{B}) = 0$ e $m = n = 3$. Il sistema è pertanto *degenere*.

Esercizio 3.5

Risolvere il problema statico per il sistema di Fig. 3.13a.

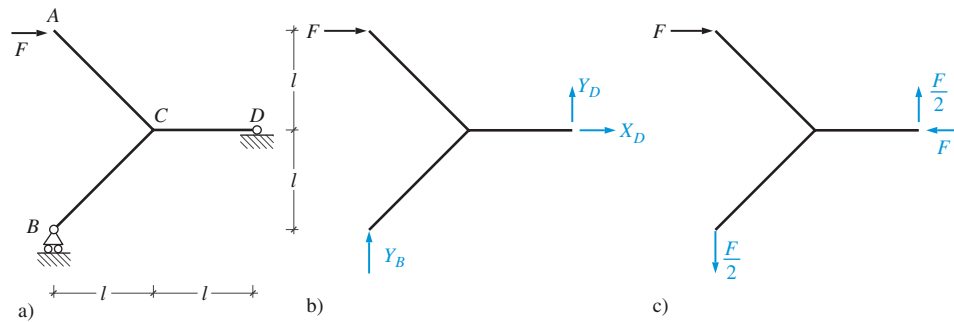


Figura 3.13
Esercizio 3.5

Come è facile verificare, risulta $n = m = 3$. Con riferimento alla Fig. 3.13b, il vettore delle reazioni vincolari risulta $\mathbf{f}_r = [Y_B \ X_D \ Y_D]^T$ mentre, scegliendo ad esempio il punto B come polo rispetto al quale calcolare i momenti, le equazioni cardinali della statica si scrivono:

$$\begin{cases} X_D + F = 0 \\ Y_B + Y_D = 0 \\ -X_D l + Y_D 2l - 2Fl = 0 \end{cases} \quad (3.34)$$

La matrice di equilibrio risulta di rango $p = n = m = 3$:

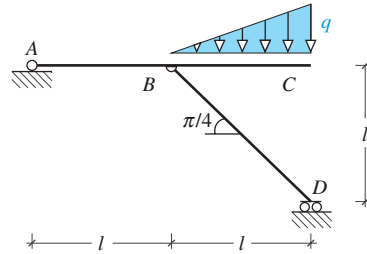
$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -l & 2l \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

Confrontando la Eq. (3.35) con la Eq. (2.54) si verifica che $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$. La struttura è pertanto *isostatica* e risolvendo il sistema Eq. (3.34) si ottiene facilmente: $Y_B = -\frac{1}{2}F$, $X_D = -F$, $Y_D = \frac{1}{2}F$; i valori negativi indicano che il verso della reazione è opposto a quello scelto inizialmente in Fig. 3.13b. In Fig. 3.13c, sono infine riportate, colorate in azzurro, le reazioni vincolari ottenute; tale disegno, in cui sono riportate la struttura e tutte le forze esterne (attive e reattive) agenti su di essa, è chiamato *diagramma di struttura libera*.

Esercizio 3.6

Risolvere il problema statico per il sistema di Fig. 3.14.

Figura 3.14
Esercizio 3.6



In questo caso risulta $n = m = 6$. Con riferimento alla Fig. 3.15a, il vettore delle reazioni vincolari è:

$$\mathbf{f}_r = [X_A \quad Y_A \quad X_B \quad Y_B \quad Y_D \quad M_D]^T \quad (3.36)$$

Trattandosi di un sistema costituito da due corpi rigidi, le equazioni cardinali della statica devono valere per ciascuno di essi. Scegliendo come polo rispetto al quale calcolare i momenti il punto A per il corpo ABC e il punto B per il corpo BD, le equazioni cardinali della statica si scrivono:

$$\begin{cases} X_A + X_B = 0 \\ Y_A + Y_B - \frac{ql}{2} = 0 \\ Y_B l - \frac{ql}{2} \frac{5l}{3} = 0 \\ -X_B = 0 \\ -Y_B + Y_D = 0 \\ Y_D l + M_D = 0 \end{cases} \quad (3.37)$$

La matrice di equilibrio risulta dunque di rango $p = n = m = 6$:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & l & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & l & 1 \end{bmatrix} \quad (3.38)$$

La struttura è pertanto *isostatica* e le reazioni vincolari, per la Eq. (3.24), valgono:

$$\mathbf{f}_r = \left[0 \quad -\frac{1}{3}ql \quad 0 \quad \frac{5}{6}ql \quad \frac{5}{6}ql \quad -\frac{5}{6}ql^2 \right]^T \quad (3.39)$$

Confrontando la Eq. (3.38) con la Eq. (2.65)₂ si ritrova che $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$. Il diagramma di struttura libera (con le reazioni vincolari evidenziate in azzurro) è riportato in Fig. 3.15b.

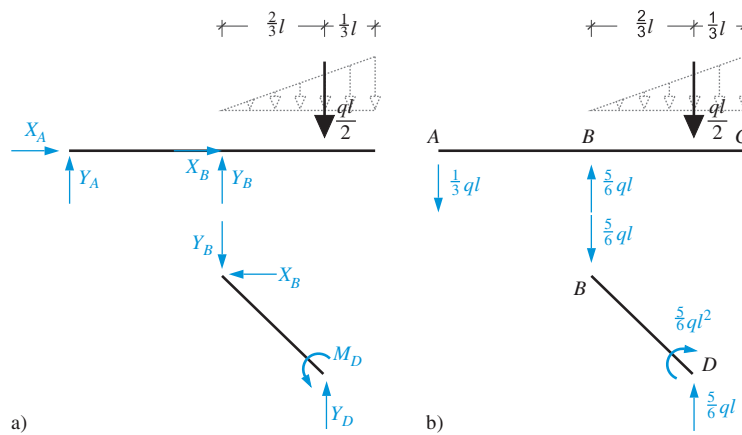


Figura 3.15
Esercizio 3.6:
reazioni vincolari

Esercizi 3.7-3.9

Assegnate le strutture in Fig. 3.16, verificarne l'isostaticità, determinarne le reazioni e disegnare il corrispondente diagramma di struttura libera.

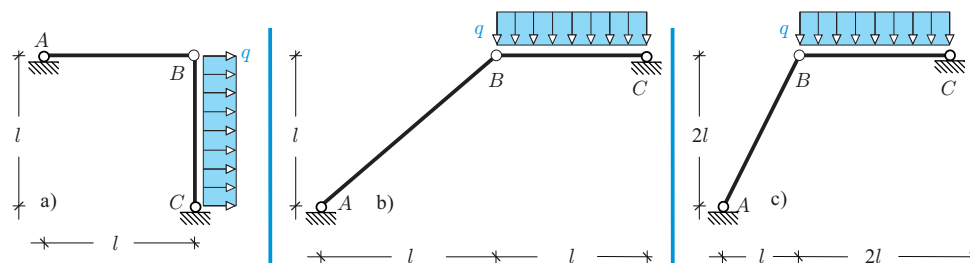


Figura 3.16
Esercizi 3.7-3.9

Le strutture proposte sono isostatiche trattandosi di archi a tre cerniere con cerniere non allineate. La soluzione del problema statico ammette quindi soluzione unica; lo studio di tale soluzione è riportato nel seguito.

Esercizio 3.7, Fig. 3.16a

In Fig. 3.17a sono mostrate le reazioni vincolari incognite per determinare le quali si applicano le equazioni cardinali alle travi AB e BC .

Per quanto riguarda la trave AB , adottando il sistema di riferimento degli esercizi precedenti e scegliendo come polo per i momenti delle forze il punto A , si ha:

$$AB: \begin{cases} X_A + X_B = 0 \\ Y_A + Y_B = 0 \\ Y_B l = 0 \end{cases} \quad (3.40)$$

Dalle equazioni precedenti si ottiene immediatamente: $Y_B = 0$, $Y_A = 0$, $X_B = -X_A$. Sulla trave AB non agiscono forze perpendicolari alla linea d'asse ($Y_A = Y_B = 0$) mentre le forze parallele alla linea d'asse (forze assiali) sono uguali e opposte ($X_B = -X_A$): per questo motivo le reazioni vincolari sulla trave AB sono rappresentate come in Fig. 3.17b, ponendo $X_B = R$. La trave AB , soggetta solo a forze assiali, è chiamata *asta reticolare* o *biella*.

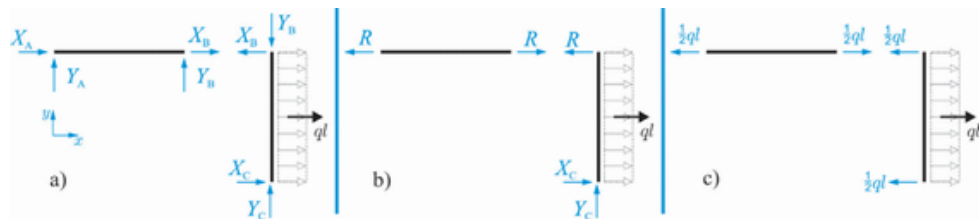
Come si vedrà nel Cap. 12, § 12.2, un'asta reticolare è una trave ad asse rettilineo che verifica le seguenti condizioni su vincoli e forze esterne attive: a) i vincoli sono cerniere (esterne o interne) applicate esclusivamente alle due estremità della trave; b) le forze esterne attive sono forze concentrate (eventualmente nulle, come nel presente caso) applicate esclusivamente alle estremità della trave. Se sono verificate le due condizioni precedenti la trave è soggetta unicamente a due reazioni vincolari assiali uguali e opposte come nel presente esercizio: se tali reazioni sono di trazione l'asta è detta *tirante*, se di compressione l'asta è detta *puntone*.

Con riferimento alla Fig. 3.17b, per la trave BC , scegliendo come polo per i momenti delle forze il punto C , si ha:

$$BC: \begin{cases} -R + X_C + ql = 0 \\ Y_C = 0 \\ Rl - ql \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \quad (3.41)$$

Dalle equazioni precedenti si ottiene immediatamente: $R = \frac{1}{2} ql$, $X_C = -\frac{1}{2} ql$, $Y_C = 0$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.17c. Si osservi che avendo ottenuto per R un valore positivo, il verso è quello ipotizzato inizialmente in Fig. 3.17b e l'asta AB è un tirante; al contrario, risultando un valore negativo di X_C , tale reazione ha verso opposto rispetto a quello ipotizzato in Fig. 3.17b.

Figura 3.17
Esercizio 3.7:
reazioni vincolari

*Esercizio 3.8, Fig. 3.16b*

Come nell'esercizio precedente, la trave AB verifica le condizioni per essere considerata un'asta reticolare: in Fig. 3.18a sono mostrate le reazioni vincolari incognite ipotizzando che la trave AB sia un tirante soggetto a reazioni uguali e opposte pari a R . Per ricavare le reazioni vincolari si applicano le equazioni cardinali alla trave BC scegliendo come polo ad esempio il punto C . Prima di procedere è necessario proiettare la reazione ipotizzata in Fig. 3.18a: la reazione R è parallela all'asta AB e forma quindi un angolo di $\frac{\pi}{4}$ con gli assi x, y del riferi-

mento globale, essa presenta quindi due componenti di modulo uguale indicate con Z , Fig. 3.18b. Con riferimento alla Fig. 3.18b, le equazioni cardinali per la trave BC si scrivono:

$$BC : \begin{cases} -Z + X_C = 0 \\ -Z + Y_C - ql = 0 \\ Zl + ql \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \quad (3.42)$$

Dalle equazioni precedenti si ottiene immediatamente: $Z = -\frac{1}{2}ql$, $X_C = -\frac{1}{2}ql$, $Y_C = \frac{1}{2}ql$ e $R = \sqrt{2}Z = -\frac{\sqrt{2}}{2}ql$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.18c; si osservi che avendo ottenuto per Z , R e X_C valori negativi, il loro verso è opposto a quello ipotizzato inizialmente in Fig. 3.18b, in particolare l'asta AB risulta un *puntone*.

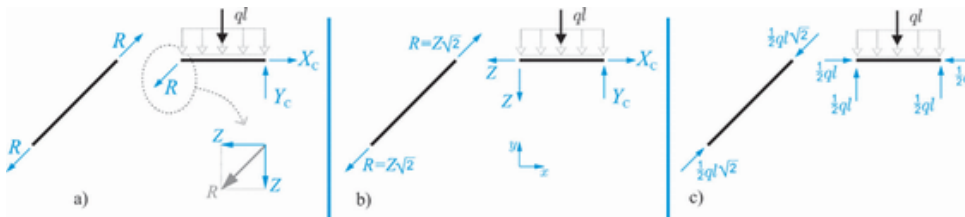


Figura 3.18
Esercizio 3.8:
reazioni vincolari

Esercizio 3.9, Fig. 3.16c

Il problema si risolve come nel caso precedente. La reazione R dell'asta reticolare AB in questo caso presenta la componente sull'asse y doppia in modulo rispetto alla componente sull'asse x , Fig. 3.19a; indicato con Z la componente rispetto a x e con $2Z$ la componente rispetto a y , si ha $R = \sqrt{(Z)^2 + (2Z)^2} = Z\sqrt{5}$. Applicando le equazioni cardinali della statica alla trave BC con riferimento alla Fig. 3.19b, si ottiene: $Z = -\frac{1}{2}ql$, $X_C = -\frac{1}{2}ql$, $Y_C = ql$ e $R = Z\sqrt{5} = -\frac{\sqrt{5}}{2}ql$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.19c.

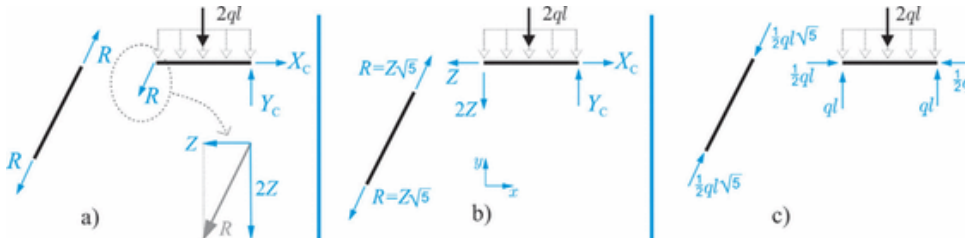


Figura 3.19
Esercizio 3.9:
reazioni vincolari

Esercizi 3.10-3.11

Assegnate le strutture in Fig. 3.20, verificarne l'isostaticità, determinarne le reazioni e disegnare il corrispondente diagramma di struttura libera.

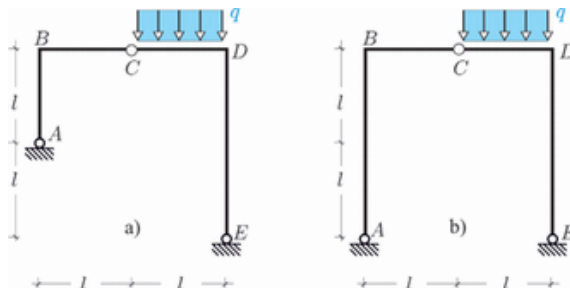


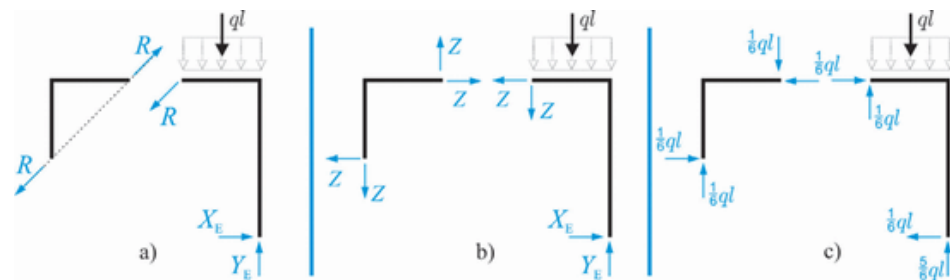
Figura 3.20
Esercizi 3.10-3.11

Esercizio 3.10, Fig. 3.20a

La struttura proposta è isostatica in quanto arco a tre cerniere con cerniere non allineate. Si può osservare che il corpo ABC , pur non essendo propriamente un'asta reticolare in quanto costituito da diversi tratti regolari di trave, verifica le condizioni sui vincoli e sulle forze esterne attive viste nell'esercizio 3.7; con considerazioni analoghe si può concludere che le cerniere di estremità A e C devono scambiarsi reazioni vincolari uguali e opposte dirette lungo la congiungente AC . In accordo con questa osservazione, in Fig. 3.21a sono mostrate le reazioni vincolari incognite per determinare le quali si applicano le equazioni cardinali al corpo CDE . Con riferimento alla Fig. 3.21b, dove si considerano le componenti di R rispetto

al sistema di riferimento globale, si ottiene: $Z = -\frac{1}{6}ql$, $X_E = -\frac{1}{6}ql$, $Y_C = \frac{5}{6}ql$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.21c.

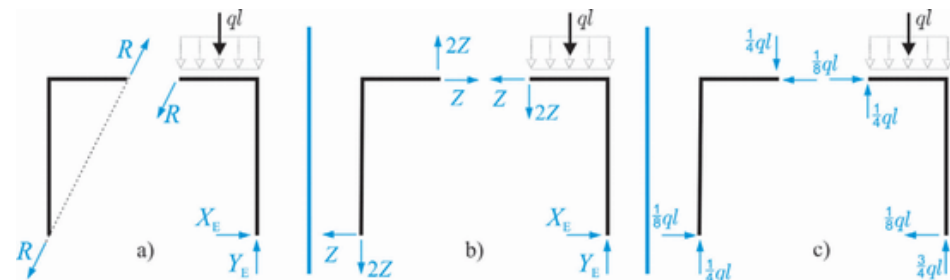
Figura 3.21
Esercizio 3.10:
reazioni vincolari

**Esercizio 3.11, Fig. 3.20b**

Si procede come nel caso precedente. Con riferimento alle Fig. 3.22a e 3.22b si ha:

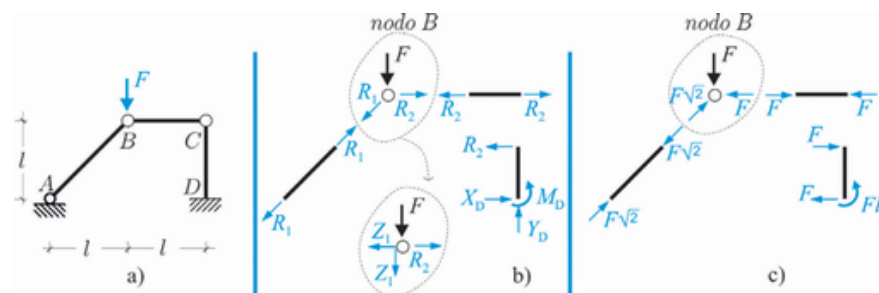
$Z = -\frac{1}{8}ql$, $X_E = -\frac{1}{8}ql$, $Y_E = \frac{3}{4}ql$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.22c.

Figura 3.22
Esercizio 3.11:
reazioni vincolari

**Esercizio 3.12**

Assegnata la struttura in Fig. 3.23a, verificarne l'isostaticità, determinarne le reazioni e disegnare il corrispondente diagramma di struttura libera.

Figura 3.23
Esercizio 3.12



In questo caso risulta $n = m = 9$; la struttura può essere letta come un arco a tre cerniere ABC (*sottostruttura portata*) collegato alla mensola CD (*sottostruttura portante*). Si osserva inoltre che le travi AB e BC sono aste reticolari (cfr. esercizio 3.7), soggette quindi unicamente a forze assiali indicate nel seguito R_1 e R_2 . Si studia dapprima la sottostruttura portata ABC e, con riferimento alla Fig. 3.23b, si mettono in evidenza le forze agenti sulla cerniera interna B (nodo B) su cui agisce la forza concentrata attiva F . Se la struttura è in equilibrio, è in equilibrio ogni sua parte e quindi anche il nodo B . Applicando le equazioni cardinali della statica alla cerniera B , pensata puntiforme, si ottiene:

$$\text{nodo } B: \begin{cases} -Z_1 + R_2 = 0 \\ -Z_1 - F = 0 \end{cases} \quad (3.43)$$

Pertanto si ha: $Z_1 = -F$, $R_1 = Z_1\sqrt{2} = -F\sqrt{2}$, $R_2 = Z_1 = -F$. Studiato l'arco a tre cerniere e ricavato in particolare R_2 , si applicano le equazioni cardinali alla mensola CD scegliendo come polo di riduzione per i momenti ad esempio il punto D : si ottiene così $X_D = -F$, $Y_D = 0$, $M_D = Fl$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.23c. Il metodo utilizzato qui per ricavare le reazioni sulle aste AB e BC studiando l'equilibrio della cerniera B , Eq. (3.43), è chiamato *metodo dei nodi*; questo metodo è di grande utilità nello studio delle strutture reticolari e verrà analizzato in dettaglio in § 12.2.2.

3.7 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E3.1-3.10

Assegnate le strutture in Fig. 3.24, verificarne l'isostaticità, determinarne le reazioni e disegnare il corrispondente diagramma di struttura libera.

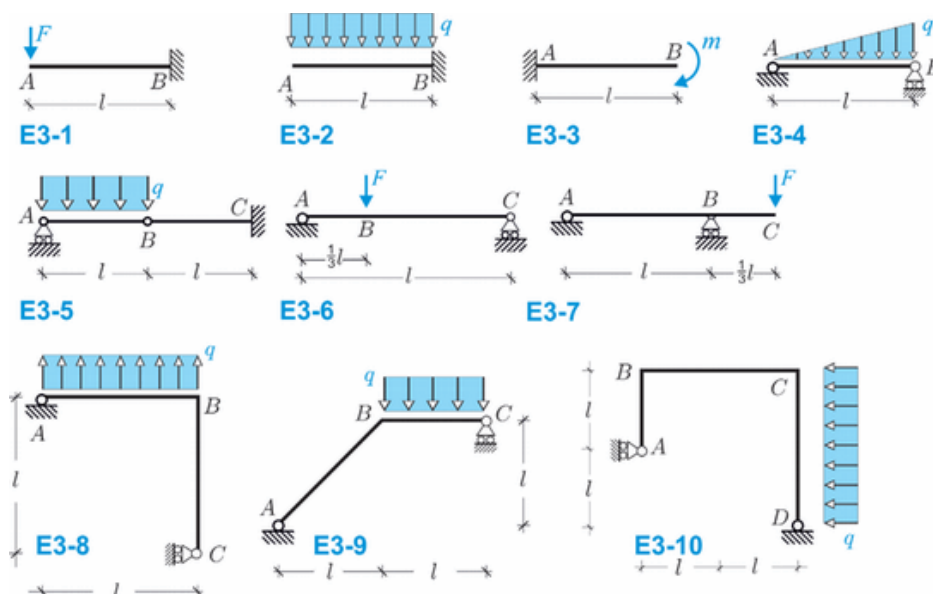
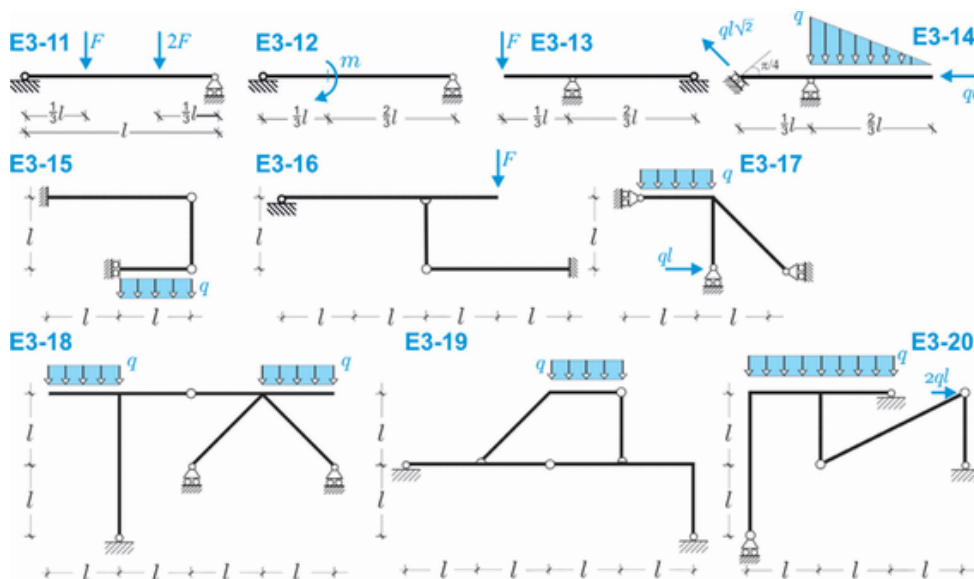


Figura 3.24
Esercizi 3.1-3.10

Esercizi E3.11-E3.20

Assegnate le strutture in Fig. 3.25, verificarne l'isostaticità, determinarne le reazioni e disegnare il corrispondente diagramma di struttura libera.

Figura 3.25
Esercizi proposti
E3.11-3.20



3.8 SOLUZIONI

Indicazioni generali: dopo aver verificato l'isostaticità, si ridisegna la struttura sostituendo a ciascun vincolo le reazioni incognite (con versi scelti arbitrariamente) che esso è in grado di erogare in base alle proprie prestazioni statiche, § 3.3; si scrivono quindi le equazioni cardinali della statica in modo che la matrice di equilibrio sia il più possibile diagonalizzata ovvero in modo che ciascuna equazione contenga il minor numero possibile di incognite. Ciò si può ottenere scegliendo opportunamente il polo di riduzione dei momenti (di solito conviene assumerlo coincidente con uno dei vincoli) e, se la struttura è composta, iniziando i calcoli dalle sottostrutture portate (§ 2.5.3). Infine, risolto il sistema di equazioni lineari, si ridisegnano le reazioni vincolari ottenute pervenendo al diagramma di struttura libera, Fig. 3.17; si ricordi che, se si trova un'incognita con segno negativo, la corrispondente reazione vincolare ha verso opposto a quello disegnato inizialmente. **E3.1** La struttura proposta è una mensola. Sostituendo ai vincoli le reazioni vincolari incognite, Fig. 3.26 e applicando le equazioni cardinali della statica come negli esercizi del § 3.6, si ottiene: $X_B = 0$, $Y_B = F$, $M_B = -Fl$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.27. **E3.2** La struttura è una mensola. Sostituendo ai vincoli le reazioni vincolari incognite, Fig. 3.26 e applicando le equazioni cardinali della statica si ottiene in questo caso: $X_B = 0$, $Y_B = ql$, $M_B = -\frac{1}{2}ql^2$. Il

diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.27. **E3.3** La struttura è ancora una mensola. Sostituendo ai vincoli le reazioni vincolari incognite, Fig. 3.26 e applicando le equazioni cardinali della statica si ottiene in questo caso: $X_A = 0$, $Y_A = 0$, $M_A = m$. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 3.27. **E3.4** La struttura proposta è una trave appoggiata soggetta ad un carico distribuito variabile linearmente. Sostituendo ai vincoli le re-

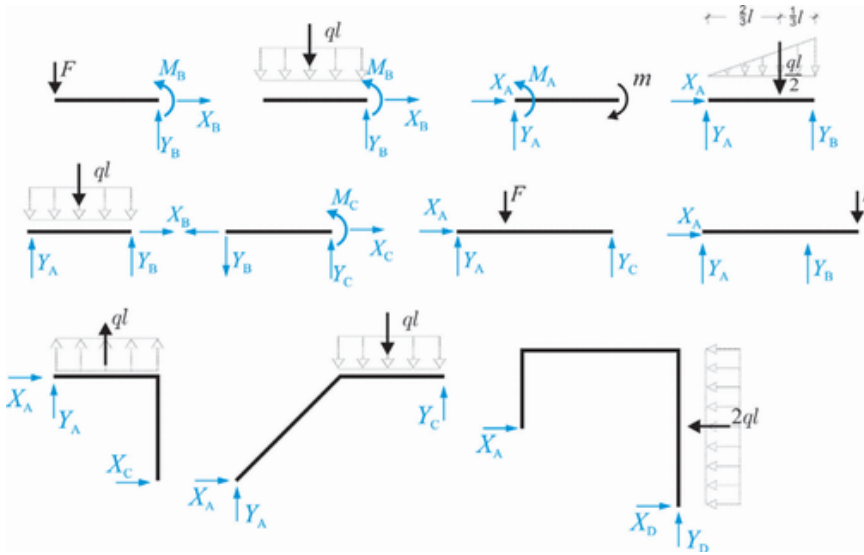


Figura 3.26
Esercizi E3.1-E3.10:
reazioni vincolari
incognite

zioni vincolari incognite, Fig. 3.26 e applicando le equazioni cardinali della statica si

ottiene in questo caso: $X_A = 0$, $Y_A = \frac{1}{6}ql$, $Y_B = \frac{2}{3}ql$. Il diagramma di struttura libera è

riportato in Fig. 3.27. **E3.5** La struttura può essere letta come una trave appoggiata AB (*sottostruttura portata*) collegata alla mensola BC (*sottostruttura portante*). Sostituendo ai vincoli le reazioni vincolari incognite, Fig. 3.26 e applicando le equazioni cardinali della statica prima alla sottostruttura portata AB e poi alla sottostruttura portante BC , si ottiene:

$Y_A = Y_B = Y_C = \frac{1}{2}ql$, $X_B = X_C = 0$, $M_C = -\frac{1}{2}ql^2$. Il diagramma di struttura libera è riportato

in Fig. 3.27. **E3.6** Si tratta di una trave appoggiata; procedendo come negli esercizi prece-

endenti, con riferimento alla Fig. 3.26 si ottiene: $X_A = 0$, $Y_A = \frac{2}{3}ql$, $Y_B = \frac{1}{3}ql$, Fig. 3.27.

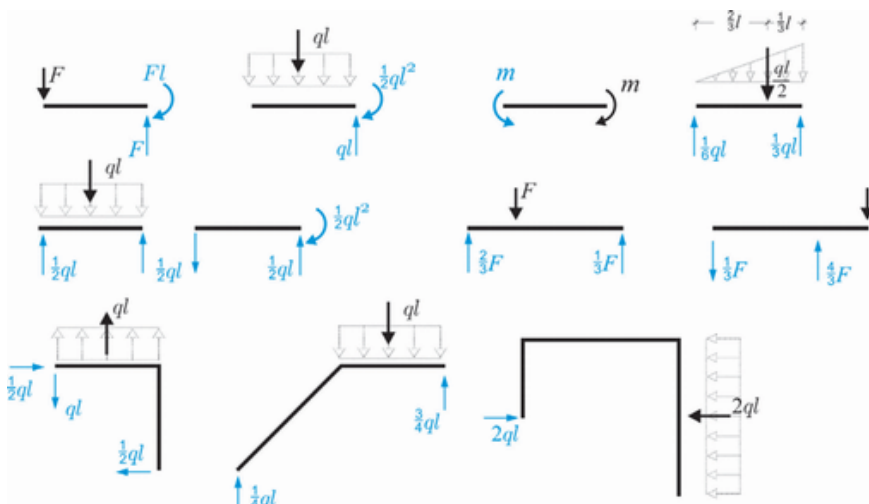
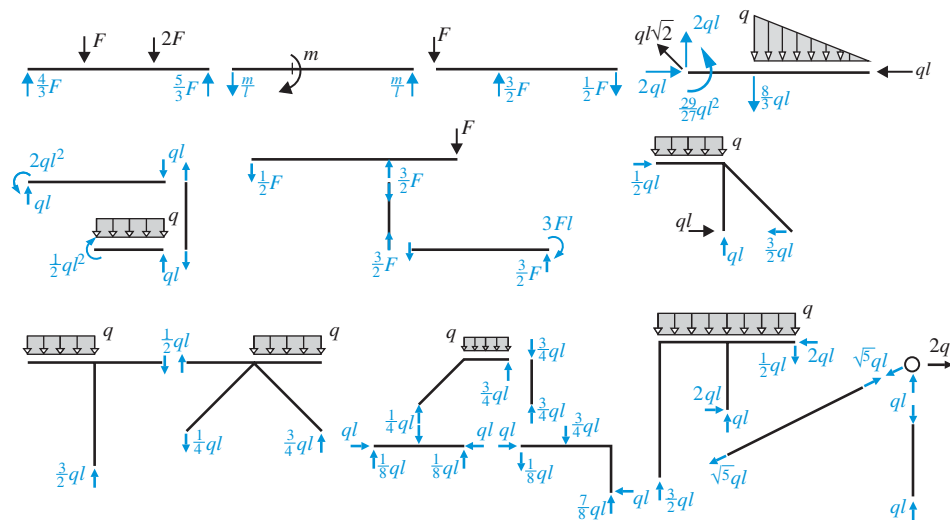


Figura 3.27
Esercizi E3.1-E3.10:
diagramma di
struttura libera

E3.7 Si tratta di una trave appoggiata; procedendo come negli esercizi precedenti, con riferimento alla Fig. 3.26 si ottiene: $X_A = 0$, $Y_A = -\frac{1}{3}ql$, $Y_B = \frac{4}{3}ql$, Fig. 3.27. **E3.8** Si tratta di un corpo appoggiato; procedendo come negli esercizi precedenti, con riferimento alla Fig. 3.26 si ottiene: $X_A = \frac{1}{2}ql$, $Y_A = -ql$, $X_C = -\frac{1}{2}ql$, Fig. 3.27. **E3.9** Si tratta di un corpo appoggiato; procedendo come negli esercizi precedenti, con riferimento alla Fig. 3.26 si ottiene: $X_A = 0$, $Y_A = \frac{1}{4}ql$, $Y_C = \frac{3}{4}ql$, Fig. 3.27. **E3.10** Si tratta di un corpo appoggiato; procedendo come negli esercizi precedenti, con riferimento alla Fig. 3.26 si ottiene: $X_A = 2ql$, $X_D = 0$, $Y_D = 0$, Fig. 3.27. **E3.11-E3.13** Per quanto riguarda l'isostaticità, si tratta di travi appoggiate con l'asse del carrello non passante per la cerniera; in base a quanto detto in § 2.5.3, il sistema è determinato nei tre casi; il calcolo delle reazioni non comporta difficoltà e si effettua applicando le equazioni cardinali come negli esercizi del paragrafo precedente. **E3.14** Trave appoggiata con vincoli ben disposti, avendo il glifo e il carrello assi di scorrimento non paralleli, cfr. § 2.5.3. **E3.15-3.16** Entrambe sono strutture composte da una mensola (trave vincolata con incastro esterno) che porta un arco a tre cerniere determinato perchè le tre cerniere non sono allineate, cfr. § 2.5.3. Per il calcolo delle reazioni conviene iniziare scrivendo le equazioni cardinali riferite alla sottostruttura portata (cioè all'arco a tre cerniere). **E3.17** È un altro esempio di corpo appoggiato con vincoli ben disposti, infatti gli assi dei tre carrelli non si incontrano in un unico punto, cfr. § 2.5.3. **E3.18** I due carrelli esterni sono equivalenti a un glifo (improprio) con asse di scorrimento orizzontale, la struttura è pertanto un arco a tre cerniere. **E3.19** Si tratta di una struttura composta da due archi a tre cerniere, quello sottostante è la sottostruttura portante. **E3.20** Anche questa è una struttura composta da un corpo appoggiato (portante) e un arco a tre cerniere (portato).

Figura 3.28
Soluzioni



3.9 I VINCOLI: QUADRO SINTETICO

3.9.1 VINCOLI ESTERNI

	simbolo	Prestazioni vincoli esterni		m
		$\theta \begin{matrix} \uparrow v \\ \rightarrow u \end{matrix}$ cinematiche (spost. assoluti)	$M \begin{matrix} \uparrow Y \\ \rightarrow X \end{matrix}$ statiche (reazioni erogate)	
pendolo		$u_A \neq 0$ $v_A = 0$ $\theta \neq 0$	$X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	1
carrello		$u_A \neq 0$ $v_A = 0$ $\theta \neq 0$	$X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	1
pantografo		$u_A \neq 0$ $v_A \neq 0$ $\theta = 0$	$X_A = 0$ $Y_A = 0$ $M_A \neq 0$	1
cerniera		$u_A = 0$ $v_A = 0$ $\theta \neq 0$	$X_A \neq 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	2
glifo bipendolo		$u_A \neq 0$ $v_A = 0$ $\theta = 0$	$X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A \neq 0$	2
incastro		$u_A = 0$ $v_A = 0$ $\theta = 0$	$X_A \neq 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A \neq 0$	3

3.9.2 VINCOLI INTERNI

	simbolo	Prestazioni vincoli interni		m
		 <i>cinematiche</i> (spost. relativi)	 <i>statiche</i> (reazioni erogate)	
<i>pendolo</i>		 $u_{A2} - u_{A1} \neq 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 = 0$	 $X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	1
<i>carrello</i>		 $u_{A2} - u_{A1} \neq 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 = 0$	 $X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	1
<i>pantografo</i>		 $u_{A2} - u_{A1} = 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 \neq 0$	 $X_A = 0$ $Y_A = 0$ $M_A \neq 0$	1
<i>cerniera</i>		 $u_{A2} - u_{A1} = 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 \neq 0$	 $X_A \neq 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A = 0$	2
<i>glijo bipendolo</i>		 $u_{A2} - u_{A1} \neq 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 = 0$	 $X_A = 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A \neq 0$	2
<i>incastro</i>		 $u_{A2} - u_{A1} = 0$ $v_{A2} - v_{A1} = 0$ $\theta_2 - \theta_1 = 0$	 $X_A \neq 0$ $Y_A \neq 0$ $M_A \neq 0$	3

LE TRAVI ELASTICHE MONODIMENSIONALI

Parte II

4.1 OBIETTIVI

La *trave* è un elemento strutturale avente una dimensione prevalente sulle altre. Pertanto tutti i corpi aventi funzioni strutturali e forma allungata, Fig. 4.1, sono assimilabili a travi: rientrano in questa categoria il pilastro di una struttura in cemento armato o in acciaio, il ramo di un albero, il femore di un vertebrato, un asse di legno ecc.

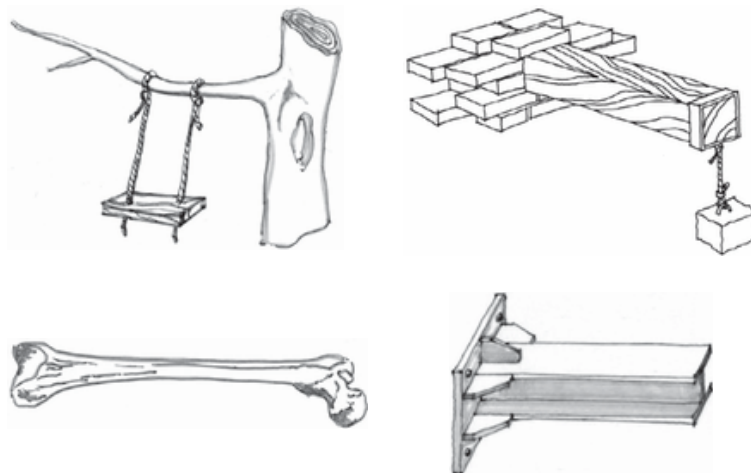


Figura 4.1
Corpi assimilabili a travi

Una trave in equilibrio risponde alle azioni esterne in due modi: **a)** cambia posizione e forma (ad esempio si allunga se sottoposta a una forza di trazione, oppure si incurva se sottoposta a flessione); **b)** manifesta l'insorgere di azioni interne (caratteristiche della sollecitazione, tensioni). Si deve definire un opportuno modello matematico in grado di descrivere la risposta strutturale di una trave in termini di spostamenti, deformazioni e tensioni interne, ricavando le equazioni che permettano di determinare le suddette grandezze. Queste equazioni si possono suddividere in tre gruppi: **1)** equazioni di congruenza (*cinematica*, Capitolo 5), **2)** equazioni indefinite di equilibrio (*statica*, Capitolo 6), **3)** equazioni di legame costitutivo (*materiale costitutivo*, Capitolo 7). Come si vedrà, le grandezze che entrano in gioco in questa parte sono tutte rappresentate da funzioni di una sola variabile: si parla di modello di *trave deformabile monodimensionale*. Nei prossimi paragrafi si richiamano alcuni concetti di base e si forniscono definizioni e convenzioni che saranno utilizzate nei capitoli successivi.

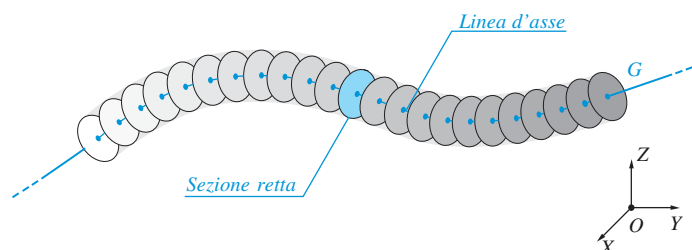
4.2 IL MODELLO GEOMETRICO

Dal punto di vista geometrico, Fig. 4.2, la trave può essere descritta come un solido tridimensionale allungato generato da un'area piana, detta *sezione retta*, che trasla mantenendosi perpendicolare alla traiettoria descritta dal proprio *baricentro* G . La curva descritta nello spazio euclideo dal baricentro è detta *linea d'asse* e presenta raggi di curvatura e lunghezza prevalenti sulle dimensioni della sezione.

Il modello geometrico di *trave* si compone dunque di due elementi caratteristici:

- la **linea d'asse**: cioè una curva regolare nello spazio di lunghezza l .
- La **sezione retta**¹: cioè una regione piana di dimensioni piccole rispetto a l . Nel seguito si indicheranno con A , x , y , I_x e I_y rispettivamente area, assi e momenti principali d'inerzia della sezione, cfr. Appendice A.

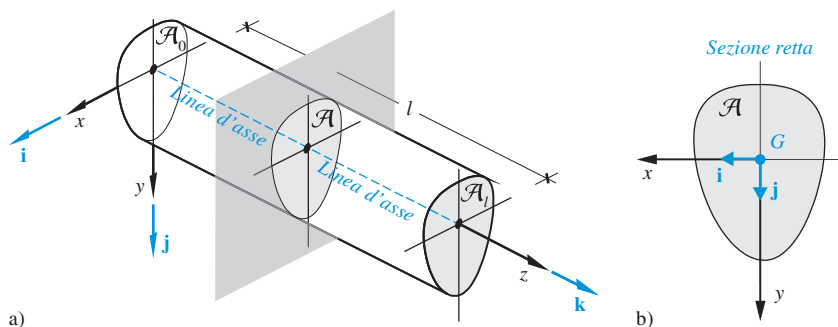
Figura 4.2
Trave ad asse
curvilineo



Ogni punto geometrico della trave può essere individuato introducendo una terna cartesiana ortogonale di assi X , Y , Z , di versori rispettivamente $\mathbf{I}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{K}$, avente origine in un punto qualsiasi O dello spazio: questo sistema di riferimento prende il nome di *sistema di riferimento globale*.

Se la linea d'asse è contenuta in un piano e la sezione è simmetrica rispetto a tale piano, la trave è detta *piana*. Se infine la linea d'asse è un segmento di retta, si parlerà di trave ad asse rettilineo: salvo diverso avviso, nel seguito si farà riferimento a travi piane ad asse rettilineo.

Figura 4.3
Trave ad asse
rettilineo



La geometria della trave ad asse rettilineo è rappresentata in Fig. 4.3 e 4.4: si indicano con A_0 e A_1 le sezioni corrispondenti ai due estremi e con A la generica sezione all'interno della trave. Si definisce poi un sistema di riferimento cartesiano x (versore $\mathbf{i}$), y (versore $\mathbf{j}$), z

¹ Il termine esprime il fatto che essa può essere ottenuta *sezionando* la trave con un piano ortogonale (*retto*) alla linea d'asse della trave medesima.

(versore $\mathbf{k}$) come segue: l'origine coincide con il baricentro di $\mathcal{A}_0$, l'asse z con l'asse della trave, gli assi x e y con gli assi principali d'inerzia della sezione; i versi sono riportati in Fig. 4.3. Il sistema di riferimento appena definito prende il nome di *sistema di riferimento locale* e i versori $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ costituiscono la *base locale* o intrinseca alla trave.

La Figura 4.4a riporta la rappresentazione nel piano $\hat{y}z$ di una trave di estremi A e B in una assegnata configurazione $\mathcal{C}$ caratterizzata da una linea d'asse rettilinea e sezioni trasversali a essa ortogonali; la generica sezione è rappresentata in Fig. 4.4b, dove si mettono in evidenza le facce di normale uscente $\mathbf{k}$ (*faccia positiva*) e $-\mathbf{k}$ (*faccia negativa*). Si definisce infine *intorno* $\mathcal{I}$ del punto P , la porzione finita di trave che ha per estremi le due sezioni corrispondenti al punto $P \equiv z$ e a un punto $Q \equiv z_Q$ sulla linea d'asse in direzione $\mathbf{k}$ e a distanza Δz da P , Fig. 4.4c; se le due estremità hanno distanza infinitesima (dz) l'intorno viene detto *concio di trave* in P .

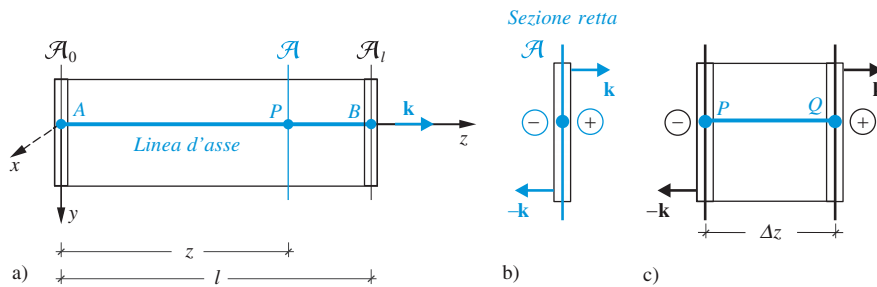


Figura 4.4

a) Rappresentazione della trave nel piano $\hat{y}z$; b) rappresentazione della sezione e delle facce positiva e negativa; c) intorno di trave nel punto P

4.3 IL MODELLO DELLE FORZE ESTERNE

Per dare un'idea di come si possono modellare le forze esterne (cfr. §§ 1.4 e 3.2) per la trave, si presentano alcuni esempi elementari relativi al caso di azioni esterne dovute al campo gravitazionale. Si consideri l'esempio in Fig. 4.5a;² l'asse di legno incastrato al muro si modella come una trave rettilinea con un vincolo di incastro ad una estremità (*mensola*), Fig. 4.5b e 4.5c. La trave è soggetta al peso di un corpo agganciato al suo estremo libero; affinché essa rimanga in equilibrio, in corrispondenza della connessione con il muro nascono le reazioni vincolari anch'esse agenti sulla trave. In questo esempio i carichi dovuti alla forza di gravità sono le *forze esterne attive*, le reazioni che nascono nei vincoli per garantire l'equilibrio sono le *forze esterne reattive*.

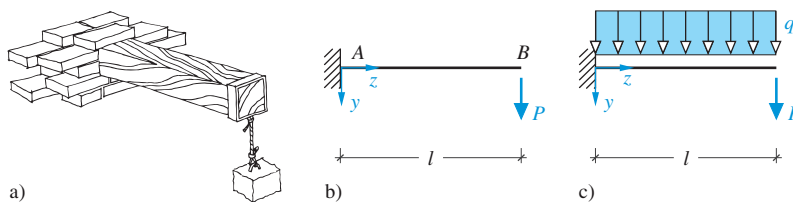


Figura 4.5

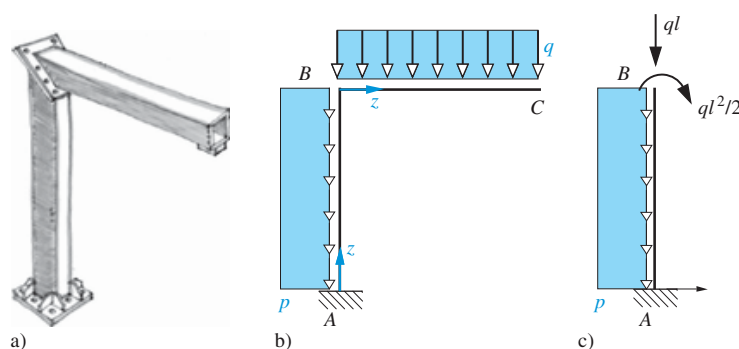
Forze esterne su una mensola caricata sull'estremo libero

Il peso all'estremità agisce in una porzione della trave così ristretta da poterlo ritenere applicato in un solo punto: si rappresenterà dunque come un vettore verticale applicato in B (*forza concentrata*), diretto verso il basso e avente intensità assegnata P con dimensioni

² Questo esempio ha valenza storica: fu preso in esame da Galileo nei suoi *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica e i movimenti locali* (Leida, 1638) con lo scopo di valutare la 'resistenza all'esser rotto' del solido. Alcuni autori fanno convenzionalmente risalire a questo esempio (*problema di Galileo*) la nascita della moderna Scienza delle Costruzioni. Si veda su questo tema (Benvenuto, 1981).

fisiche di una forza $[F]$, Fig. 4.5b. Il peso proprio del legno invece agisce in ogni porzione della trave e pertanto deve essere modellato come una forza ripartita su un volume. Trattandosi di carico agente su una trave monodimensionale, si utilizza il concetto di forza ripartita su di una linea (*forza distribuita* o *ripartita*), cfr. § 3.2.3. Se il materiale è omogeneo, il peso proprio è costante su tutta la trave ed è rappresentabile con una forza distribuita con continuità sulla linea d'asse: il carico è verticale, diretto verso il basso e di intensità q avente dimensioni fisiche di una forza su una lunghezza ($[q] = [FL^{-1}]$). Se il peso proprio del legno è trascurabile si può adottare il modello di Figura 4.5b, altrimenti si adotta lo schema di Figura 4.5c, che tiene conto sia del peso proprio q che del carico concentrato P entrambi noti. Infine, le forze esterne reattive sono modellabili come forze e coppie concentrate e, nel caso di strutture isostatiche, possono essere ricavate come noto facendo uso delle sole equazioni cardinali della statica.

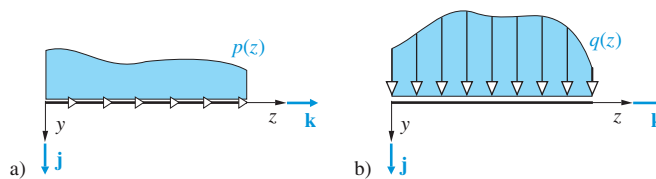
Figura 4.6
Peso proprio su una
mensola a L



Si consideri ora la mensola di Fig. 4.6a soggetta al solo peso proprio e alle reazioni all'incastro. Per modellare il peso proprio sul tratto verticale si deve introdurre un carico distribuito parallelo alla linea d'asse, Fig. 4.6b. Se poi si vuole studiare il solo tratto verticale, si può mettere in conto il contributo del tratto BC mediante una forza e una coppia concentrata, Fig. 4.6c.

In generale, per le travi ad asse rettilineo, le forze ripartite su di una linea possono essere descritte introducendo il vettore densità di forza $\mathbf{q}(z)$ definito in § 3.2.3. Tale vettore può essere proiettato sugli assi locali y e z , Fig. 4.7: $\mathbf{q}(z) = q(z)\mathbf{j} + p(z)\mathbf{k}$. La componente q , perpendicolare all'asse della trave, è detta carico trasversale; la componente p , parallela all'asse, è detta carico assiale. I carichi distribuiti trasversali e assiali hanno dimensioni fisiche di una forza su una lunghezza.

Figura 4.7
Forze ripartite su di
una linea



4.4 IL MODELLO DEL MATERIALE COSTITUTIVO

L'esperienza mostra che la natura del materiale con cui è realizzata la trave (*materiale costitutivo*) influenza in modo sensibile la risposta strutturale: ad esempio, è immediato constatare che, a parità di azioni esterne e caratteristiche geometriche, una mensola lignea presenta un comportamento molto diverso rispetto ad una mensola metallica. Allo stesso

modo, si osserva che alcuni materiali sono in grado di deformarsi notevolmente prima di giungere a rottura (materiali duttili), mentre altri arrivano a rottura mantenendo la deformazione entro margini ristretti (materiali fragili). Nel definire il modello strutturale occorre pertanto includere alcuni parametri e alcune equazioni, dette di *legame costitutivo*, che, sotto opportune ipotesi semplificative, permettano di tener conto dell'influenza del materiale sulla risposta strutturale. In questo testo si prenderanno in esame esclusivamente materiali ideali *elastici*: alla loro definizione sono dedicati i Capitoli 7 e 15, con particolare riferimento ai materiali elastici lineari.

4.5 IL MODELLO DELLA RISPOSTA STRUTTURALE

4.5.1 SPOSTAMENTI E DEFORMAZIONI

In una trave in equilibrio le forze esterne applicate (attive e reattive) provocano uno stato di *sollecitazione interna*, causa a sua volta di specifiche *deformazioni*. Si consideri l'esempio della mensola con carico trasversale in punta (*problema di Galileo*), Fig. 4.8:³ l'esperienza evidenzia che la trave, inizialmente rettilinea, cambia forma e assume un nuovo assetto in cui la linea d'asse si è incurvata e le sezioni hanno subito una rotazione. È dunque necessario definire le grandezze fisiche atte a descrivere i cambiamenti di posizione (spostamenti, rotazioni delle sezioni) e a quantificare i cambiamenti di volume e di forma (misure di deformazione) subiti dalla trave. Spostamenti e deformazioni rappresentano le *incognite cinematiche* del problema strutturale.

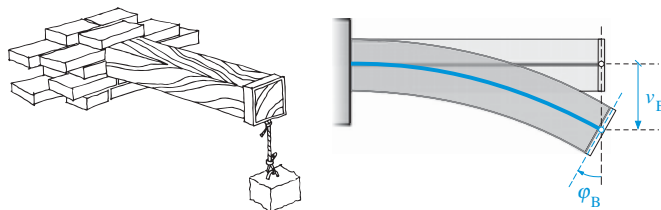


Figura 4.8
Problema di Galileo:
deformazione

Nel Capitolo 5, sotto opportune ipotesi semplificative, verrà precisato il modello di spostamenti e deformazioni, insieme alle equazioni necessarie a determinare tali grandezze. In questa parte si introduce, fra le altre, l'ipotesi che le sezioni rimangano piane e non cambino forma e dimensioni. Successivamente, nelle Parti III e IV, si introdurrà un modello più raffinato con cui descrivere la deformazione delle sezioni.

4.5.2 AZIONI INTERNE

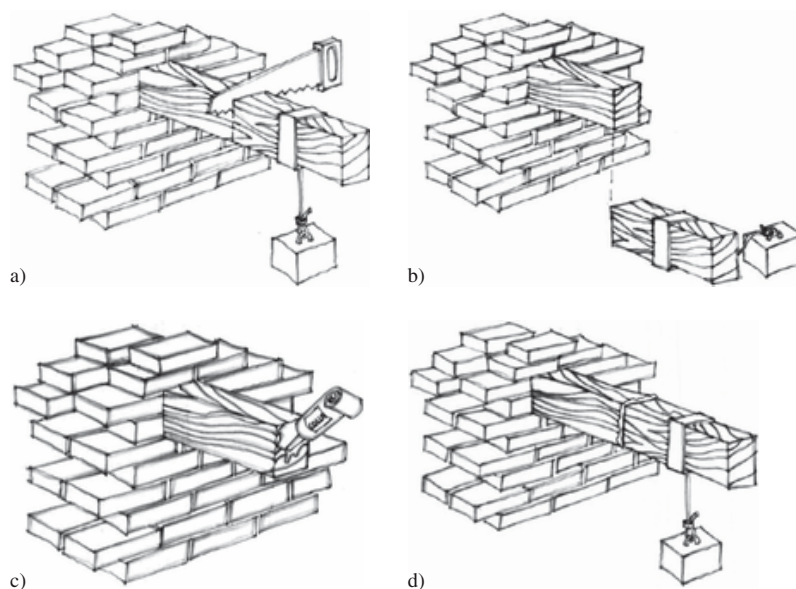
Per equilibrare le azioni esterne, nascono all'interno di una trave delle forze dette *azioni interne*. A differenza delle deformazioni (che possono essere 'visualizzate' e 'misurate'), le azioni interne non sono direttamente percepibili: la loro esistenza deve dunque essere postulata, come mostra l'esempio che segue.

Si prenda in esame la mensola di Fig. 4.8 e, per semplicità di rappresentazione, si assumano trascurabili le deformazioni. Si immagini di *sezionare* la trave secondo un generico piano perpendicolare alla linea d'asse, Fig. 4.9a. A causa di questa *sezione* si perde evidentemente

³ La soluzione di questo problema verrà presentata nell'esercizio 9.4 (dove si utilizza il modello di trave monodimensionale) e, sotto l'ipotesi di sezione rettangolare sottile, nel paragrafo 21.4.1 (dove si impiega il modello di trave di Saint Venant).

l'equilibrio complessivo, Fig. 4.9b. In altri termini, con il taglio si è eliminato *qualcosa* che esprimeva la connessione geometrica fra le due parti. Per capirne la natura, si osservi che, per ripristinare la condizione originaria, si dovrebbe applicare del collante su entrambe le facce da ricollegare, Fig. 4.9c. Poiché a incollaggio avvenuto, Fig. 4.9d, la trave è in equilibrio come nella situazione originaria, è naturale ipotizzare che il collante trasmetta alla porzione di destra l'insieme di forze necessario a mantenere in equilibrio tale parte; per il principio di azione e reazione, le stesse forze uguali e opposte agiscono sulla porzione di sinistra.

Figura 4.9
Giustificazione
intuitiva
dell'esistenza delle
azioni interne



Si può dunque *postulare* quanto segue: in condizioni di equilibrio, le due porzioni di trave separate da una generica sezione si scambiano delle forze distribuite chiamate *azioni interne*: tali azioni cessano di esistere quando la trave viene materialmente sezionata in due parti; la loro scomparsa causa la perdita di equilibrio delle due parti. L'argomento sarà approfondito nel Capitolo 6.

4.5.3 PROBLEMA ELASTICO

In base a quanto si è detto, il problema strutturale si può riassumere nei seguenti termini. Una trave, di cui è assegnata la geometria e il materiale costitutivo (elastico lineare), si trova in equilibrio sotto forze esterne note: se ne vuole determinare la risposta strutturale in termini di spostamenti, deformazioni (*incognite cinematiche*) e azioni interne (*incognite statiche*).

Nei capitoli seguenti, sotto opportune ipotesi che verranno precisate di volta in volta, il problema meccanico appena descritto viene ricondotto a un problema di natura matematica la cui soluzione esiste ed è unica. Il problema, noto come problema elastostatico o semplicemente problema elastico, verrà formalizzato nel Capitolo 8, precisandone i limiti di validità, i risvolti applicativi e le strategie di soluzione. Nei capitoli seguenti si studia dapprima la singola trave escludendo la presenza di discontinuità geometriche, di materiale o di azioni esterne lungo la linea d'asse; l'analisi è poi immediatamente estesa alle strutture costituite da più travi (*sistemi di travi*). Nel Capitolo 12, si esaminano infine alcune tipologie strutturali di interesse storico e applicativo come le strutture reticolari e le travi continue.

CINEMATICA DELLA TRAVE

5.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si definiscono le grandezze atte a descrivere e misurare i cambiamenti di posizione, di forma e di dimensione di una trave, indipendentemente dalle cause che li hanno prodotti. Con il modello di corpo rigido (Parte I) si può studiare la cinematica della trave, nell'ipotesi che questa non subisca variazioni di forma o di volume (spostamenti rigidi). In molte applicazioni strutturali, tuttavia, questa assunzione non è accettabile e si deve definire un modello in grado di tener conto di possibili deformazioni. Il modo più semplice di fare ciò consiste nell'ipotizzare rigide soltanto le sezioni¹: così facendo è possibile descrivere la deformazione di una trave secondo le modalità di Fig. 5.1a-b-c mentre per descrivere la situazione in Fig. 5.1d (in cui le sezioni cambiano forma e non sono più piane) è necessario ricorrere a modelli più raffinati, come si vedrà nelle Parti III e IV.

In particolare, la Figura 5.1a rappresenta una deformazione esclusivamente *assiale*: la linea d'asse rimane rettilinea, allungandosi o accorciandosi, e le sezioni rette traslano rigidamente. La trave è detta *estensibile*. La Figura 5.1b mostra che la trave può cambiare forma anche flettendosi senza deformarsi assialmente: la linea d'asse si incurva e le sezioni rette si spostano rigidamente mantenendosi perpendicolari alla linea d'asse; la trave è detta puramente flessibile o *indeformabile a taglio*. Il modello che si basa su queste ipotesi è chiamato modello di **Eulero-Bernoulli**.

Nei casi reali le sezioni non si mantengono esattamente perpendicolari alla linea d'asse, Fig. 5.1c; in tal caso si dice che la trave è *deformabile a taglio*: questo effetto è tanto maggiore quanto minore è la luce della trave rispetto alle dimensioni della sezione. Il comportamento meccanico delle travi deformabili a taglio è descritto dal modello di **Timoshenko** che verrà illustrato nel seguito insieme a quello di Eulero-Bernoulli, che ne rappresenta una particolarizzazione.

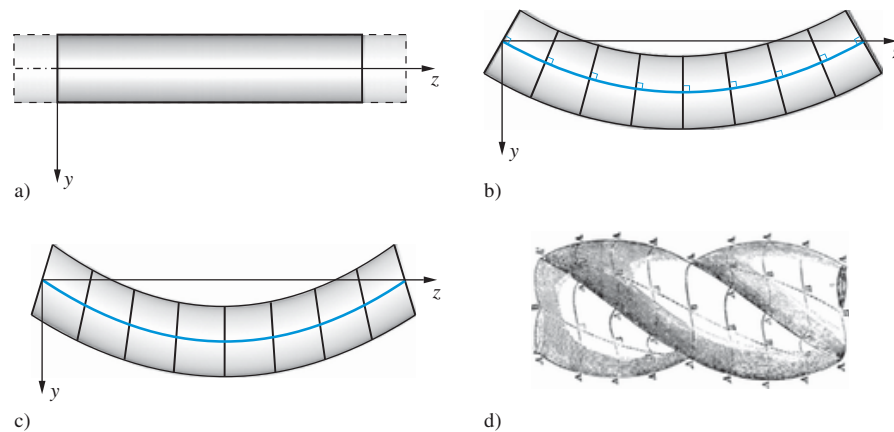
L'analisi delle deformazioni nelle sezioni rette verrà invece intrapresa, limitatamente ad alcuni casi, nelle Parti III e IV.

5.2 PROCESSO DEFORMATIVO

Si consideri una trave che inizialmente occupa la posizione $\mathcal{C}$ detta *configurazione iniziale* o *indeformata*. A causa di azioni esterne la trave occupa una nuova posizione $\mathcal{C}'$, detta *configurazione variata* o *deformata*, Fig. 5.2. Si dice allora che la trave ha subito un *processo*

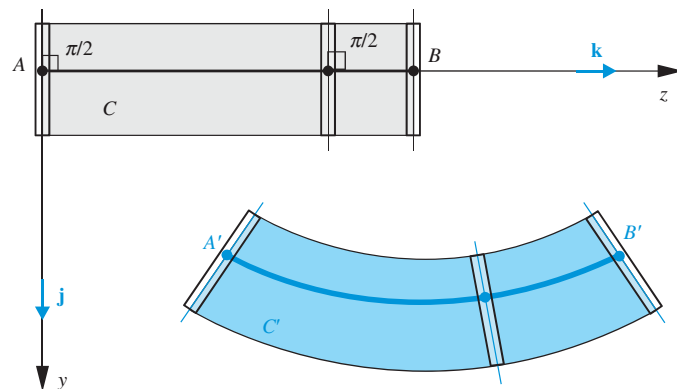
¹ Da questa ipotesi consegue che i punti della trave giacenti sulla sezione sono obbligati a rimanere sempre su uno stesso piano (ipotesi di *conservazione delle sezioni piane*). Jakob Bernoulli (1694) e Antoine Parent (1713) assumono implicitamente l'ipotesi di conservazione delle sezioni piane, esplicitata da Charles Augustin Coulomb nel 1776. La letteratura attuale tuttavia attribuisce spesso tale ipotesi a Louis Navier (1785-1836) (Benvenuto, 1981; Andreus, 2004b).

Figura 5.1
 a) Allungamento assiale (*trave estensibile*).
 b) Curvatura flessionale (*trave puramente flessibile*).
 c) Deformazione a flessione e taglio.
 d) Deformazione a torsione in travi a sezione quadrata (da Saint Venant, 1855)



deformativo (o trasporto) dalla configurazione iniziale a quella deformata. Se in questo passaggio sono rimaste invariate forma e dimensioni, la trave ha subito un *trasporto rigido* e in tal caso è possibile avvalersi del modello di corpo rigido illustrato nel Capitolo 2. Altrimenti si dirà che si è avuta una *deformazione*.

Figura 5.2
 Processo deformativo



5.3 SPOSTAMENTI E ROTAZIONI

5.3.1 SPOSTAMENTO

Sia P la posizione di un generico punto della linea d'asse nella configurazione iniziale: a deformazione avvenuta il punto occupa la nuova posizione P' . Si definisce **spostamento** $\mathbf{u}$ dalla configurazione iniziale a quella deformata il vettore dipendente dalla ascissa z :

$$\mathbf{u}(z) = P' - P \quad (5.1)$$

Indicando con $w(z)$ la componente del vettore $\mathbf{u}$ rispetto all'asse z , e con $v(z)$ quella rispetto all'asse y , si ha:

$$\mathbf{u}(z) = w(z)\mathbf{k} + v(z)\mathbf{j} \quad (5.2)$$

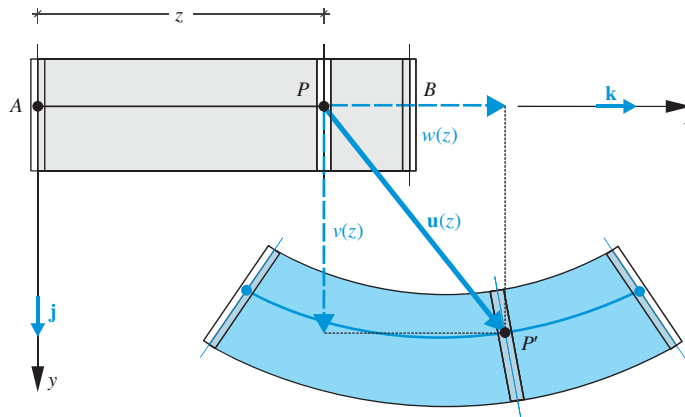


Figura 5.3
Spostamento

- $w(z)$ è detta componente assiale dello spostamento o **spostamento assiale**; è positiva se concorde con la direzione positiva dell'asse z .
- $v(z)$ è detta componente trasversale dello spostamento o **spostamento trasversale**; è positiva se concorde con la direzione positiva dell'asse y .

Gli spostamenti hanno dimensioni fisiche di una lunghezza e le funzioni $w(z)$ e $v(z)$ si assumono derivabili con continuità in z fino all'ordine sufficiente a permettere tutte le operazioni di derivazione che si rendano necessarie. Scelto l'asse z come in Figura 5.3, le componenti di spostamento degli estremi A e B valgono rispettivamente $w(0)$, $v(0)$ e $w(l)$, $v(l)$.

5.3.2 ROTAZIONE DELLE SEZIONI

Nel passaggio dalla configurazione iniziale a quella deformata le sezioni traslano e ruotano rigidamente: la traslazione è definita dal vettore spostamento $\mathbf{u}$, si deve definire la rotazione. La generica sezione $\mathcal{A}$, inizialmente verticale come in Figura 5.4, a deformazione avvenuta trasla solidalmente alla linea d'asse e ruota di un angolo φ , dipendente da z , detto **angolo di rotazione** della sezione.

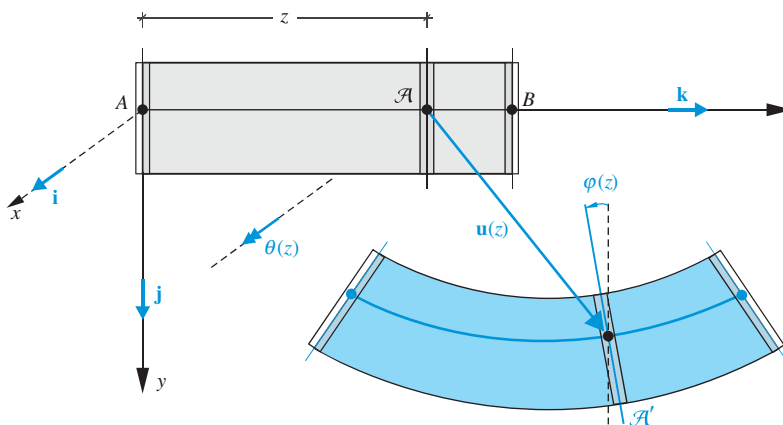


Figura 5.4
Rotazione delle sezioni

La rotazione è una grandezza adimensionale, convenzionalmente positiva se antioraria, dipendente dalla sola ascissa z secondo la legge $\varphi(z)$; quest'ultima funzione è ipotizzata

continua e derivabile con continuità fino all'ordine necessario. Le rotazioni delle sezioni in corrispondenza degli estremi A e B valgono rispettivamente $\varphi(0)$ e $\varphi(l)$. Il vettore $\theta(z) = \varphi(z)\mathbf{i}$ avente la direzione dell'asse locale x è chiamato vettore della rotazione.

5.3.3 IPOTESI DEI PICCOLI SPOSTAMENTI

Per esigenze funzionali, le strutture civili devono essere progettate in modo che la configurazione deformata non si discosti troppo da quella iniziale. Questo suggerisce l'introduzione della seguente ipotesi dei *piccoli spostamenti*: il modulo del vettore spostamento è in ogni punto infinitesimo rispetto alla luce della trave, le rotazioni sono a loro volta grandezze infinitesime. In simboli:

$$\|\mathbf{u}\| \ll l, |\theta| \ll 1 \quad (5.3)$$

5.3.4 CONDIZIONI AL CONTORNO SU SPOSTAMENTI E ROTAZIONI

La presenza di eventuali vincoli agli estremi pone delle condizioni ai valori che il vettore spostamento $\mathbf{u}(z)$ e il vettore rotazione $\theta(z)$ devono rispettare in $z = 0$ (A) e in $z = l$ (B). In generale tali condizioni possono essere espresse come segue:

$$\begin{cases} \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_A \\ \theta(0) = \theta_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{u}(l) = \mathbf{u}_B \\ \theta(l) = \theta_B \end{cases} \quad (5.4)$$

Se i vincoli non impongono accoppiamento fra problema assiale e flessionale (cfr. § 5.6 e Esercizio 5.5), le precedenti equazioni si scrivono:

$$\begin{cases} w(0) = w_A \\ v(0) = v_A \\ \varphi(0) = \varphi_A \end{cases} \quad \begin{cases} w(l) = w_B \\ v(l) = v_B \\ \varphi(l) = \varphi_B \end{cases} \quad (5.5)$$

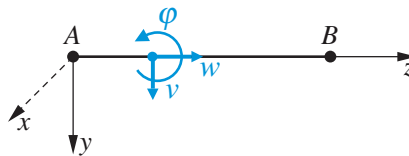
dove w_A, v_A, φ_A e w_B, v_B, φ_B sono valori in parte o completamente noti. Le relazioni Eq. (5.4) sono dette **condizioni al contorno** per il campo di spostamenti e rotazioni $w(z), v(z), \varphi(z)$.

5.4 VINCOLI ESTERNI: CARATTERIZZAZIONE CINEMATICA

Sotto il profilo cinematico, le prestazioni dei vincoli esterni sono state formalizzate nel Paragrafo 2.4.

Si esplicitano nel seguito le prescrizioni cinematiche dei vincoli esterni, adottando il sistema di riferimento e le convenzioni locali richiamate in Figura 5.5.

Figura 5.5
Convenzioni



Carrello (appoggio scorrevole, biella). Poiché sono impediti gli spostamenti in direzione perpendicolare al piano di scorrimento, detto al solito $\mathbf{n}$ il versore corrispondente a tale direzione (*asse del carrello*) e indicato con $\mathbf{u}_A$ il vettore spostamento del punto A , vi è un'unica equazione scalare che caratterizza cinematicamente questo vincolo:

$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (5.6)$$

Indicando con α l'angolo formato dal vettore $\mathbf{n}$ con l'asse z , la precedente equazione diventa:

$$w_A \cos \alpha - v_A \sin \alpha = 0 \Rightarrow w(0) \cos \alpha - v(0) \sin \alpha = 0 \quad (5.7)$$

Se il piano di scorrimento è orizzontale, Fig. 5.6b, la precedente relazione si riduce a $v_A = 0$, cioè viene impedito lo spostamento verticale del punto A ; se il piano di scorrimento è verticale, Fig. 5.6c, si ha la condizione $w_A = 0$, cioè viene impedito lo spostamento orizzontale del punto A .

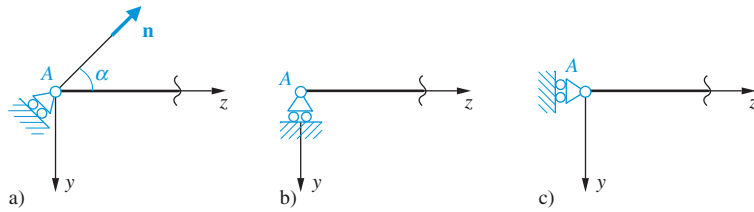


Figura 5.6
Vincolo di carrello

Cerniera. Poiché il vincolo di cerniera, Fig. 5.7a, impedisce tutte le componenti di spostamento nel punto in cui è applicata e consente, come il carrello, la rotazione della sezione, nel sistema locale si ha:

$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} w_A = 0 \\ v_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w(0) = 0 \\ v(0) = 0 \end{cases} \quad (5.8)$$

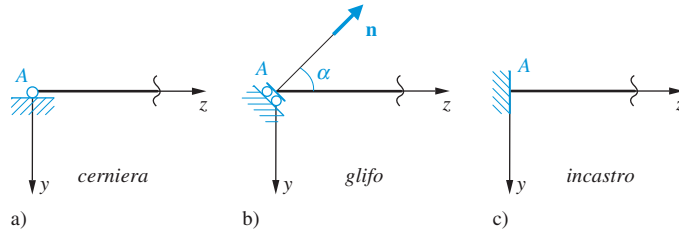


Figura 5.7
Vincoli esterni:
cerniera, glifo e
incastro.

Glifo (doppio pendolo, pattino, manicotto). Il glifo, Fig. 5.7b, impedisce gli spostamenti in direzione perpendicolare al proprio piano di scorrimento, nonché la rotazione della sezione in cui è applicato. Nel sistema di riferimento locale, ciò si traduce nelle seguenti due equazioni scalari:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \varphi_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_A \cos \alpha - v_A \sin \alpha = 0 \\ \varphi_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w(0) \cos \alpha - v(0) \sin \alpha = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \quad (5.9)$$

Se il piano di scorrimento è orizzontale, le precedenti si riducono a $v_A = 0$ e $\varphi_A = 0$; se il piano di scorrimento è verticale, le condizioni sono $w_A = 0$ e $\varphi_A = 0$.

Incastro. L'incastro, Fig. 5.7c, impedisce tutte le componenti di spostamento e rotazione della sezione in cui è applicato. Le tre equazioni scalari che caratterizzano cinematicamente questo vincolo nel sistema locale sono:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_A = \mathbf{0} \\ \varphi_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_A = 0 \\ v_A = 0 \\ \varphi_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w(0) = 0 \\ v(0) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \quad (5.10)$$

5.5 MISURE DI DEFORMAZIONE

5.5.1 PREMESSA

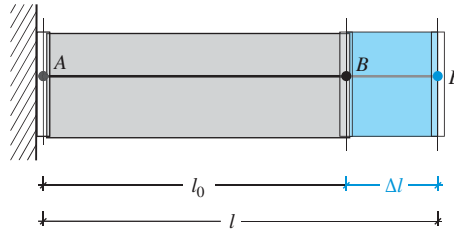
Le grandezze spostamento e rotazione descrivono il passaggio dalla configurazione iniziale C a quella variata C' , ma non evidenziano in modo immediato se e di quanto la trave ha cambiato forma e dimensione. Si introducono quindi alcune grandezze con le quali è possibile misurare le variazioni di forma e dimensione del corpo e che si annullano nel caso in cui la trave abbia compiuto unicamente spostamenti rigidi.

5.5.2 DEFORMAZIONE ASSIALE

Si supponga che durante il processo deformativo la linea d'asse si allunghi (o accorci) senza incurvarsi. In particolare, si abbia una trave AB , di lunghezza iniziale l_0 , incastrata in A , Fig. 5.8. A causa di azioni esterne, la trave si allunghi senza incurvarsi: il punto A rimane fisso, il punto B si porta in B' e la lunghezza finale della trave diviene l . Si definisce *allungamento* della trave la grandezza:

$$\Delta l = l - l_0 \quad (5.11)$$

Figura 5.8
Allungamento
assiale



Questa grandezza non esprime con immediatezza l'entità della deformazione: un allungamento di 1 cm, ad esempio, ha maggiore importanza in una trave con luce $l_0 = 1$ m rispetto a una trave con luce di $l_0 = 10$ m. Si preferisce allora impiegare la seguente grandezza adimensionale

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (5.12)$$

detta *deformazione* o *dilatazione assiale* della trave. Essa è positiva quando $l > l_0$ (cioè quando la trave si allunga), negativa quando $l < l_0$ (cioè quando la trave si accorcia), nulla quando $l = l_0$ (cioè quando la trave non si deforma assialmente).

La grandezza definita dall'Eq. (5.12) fornisce una valutazione riguardo all'allungamento complessivo della trave. Per avere una valutazione locale², lo stesso concetto può applicarsi per misurare l'allungamento dell'elemento di lunghezza dz fra la sezione di ascissa z e quella di ascissa $z + dz$ (concio o elemento infinitesimo di trave corrispondente all'ascissa z).

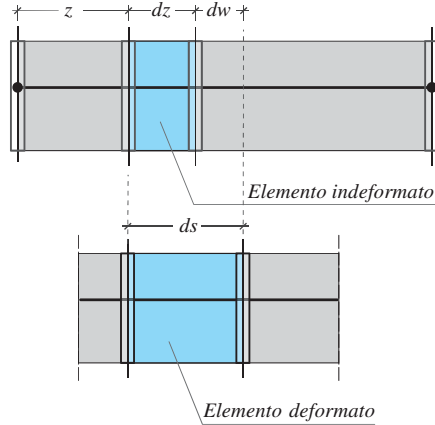


Figura 5.9
Deformazione
assiale

Nella configurazione iniziale l'elemento ha lunghezza dz mentre, a deformazione avvenuta, ha lunghezza ds , Fig. 5.9: la differenza $dw = ds - dz$ esprime dunque l'allungamento a livello locale.

Si definisce *deformazione* o *dilatazione assiale* dell'elemento infinitesimo di trave corrispondente all'ascissa z la grandezza

$$\varepsilon(z) = \frac{ds - dz}{dz} = \frac{dw}{dz} = w'(z) \quad (5.13)$$

dove si è indicato con un apice la derivata rispetto a z . Questa grandezza è adimensionale e infinitesima per l'ipotesi dei piccoli spostamenti; in particolare è positiva se l'elemento si allunga, negativa se l'elemento si accorcia, nulla se l'elemento non subisce deformazione assiale. Se $\varepsilon(z) = 0 \quad \forall z \in [0, l]$ la trave è detta *inestensibile* o *indeformabile assialmente*.

5.5.3 SCORRIMENTO ANGOLARE

In generale le sezioni, perpendicolari alla linea d'asse nella configurazione iniziale, non lo sono nella configurazione deformata: per misurare lo scostamento dalla condizione di perpendicolarità alla linea d'asse della generica sezione, si introduce l'angolo γ detto *scorrimento angolare*, Fig. 5.10a. Nell'ipotesi di piccoli spostamenti e trave inestensibile si può trovare un legame fra γ e le funzioni $v(z)$ e $\varphi(z)$. Con riferimento alla Fig. 5.10a si ha infatti

$$\gamma(z) = \varphi(z) - \beta(z) \quad (5.14)$$

dove $\tan(\beta)$ è la tangente della funzione $v(z)$ nel punto P' , Fig. 5.10a, cioè la derivata prima di $v(z)$ ³. Inoltre, per l'ipotesi dei piccoli spostamenti, si può confondere l'angolo β con la sua tangente: $\beta \cong \tan(\beta)$. In formule si ha:

$$\beta(z) \cong \tan(\beta(z)) = -\frac{dv}{dz} = -v'(z) \quad (5.15)$$

² Come mostrano gli esempi in § 9.4, una trave può deformarsi assialmente in modo non uniforme lungo la linea d'asse.

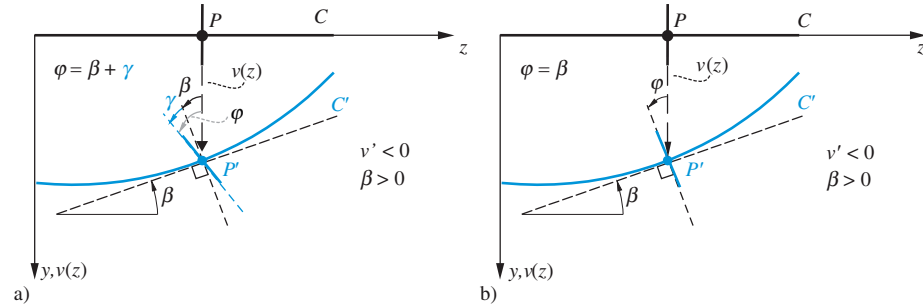
³ La funzione $v(z)$ è derivabile con continuità in z per le ipotesi fatte in § 5.3.1.

⁴ Il segno meno di questa equazione è dovuto alle convenzioni adottate: come mostra la Fig. 5.10, rotazioni antiorarie (positive, $\varphi > 0$) si hanno quando la funzione v è decrescente ($v' < 0$) e viceversa.

La Eq. (5.14) diventa quindi:

$$\gamma(z) = \varphi(z) + v'(z) \quad (5.16)$$

Figura 5.10
a) Scorrimento angolare γ (modello di Timoshenko);
b) sezione perpendicolare alla linea d'asse (modello di Eulero-Bernoulli)



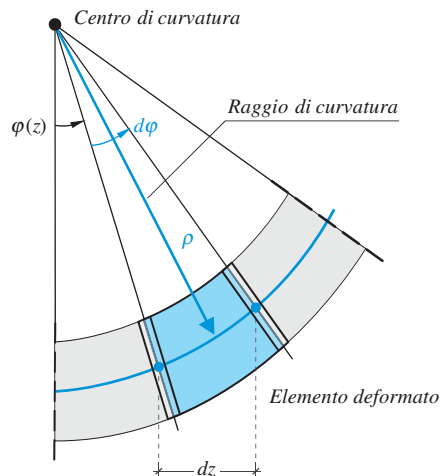
La formula rimane valida anche se la trave è deformabile assialmente. Se $\gamma(z) = 0 \quad \forall z \in [0, l]$ la trave è detta *indeformabile a taglio* e il modello che la descrive è detto di Eulero-Bernoulli; in questo caso le sezioni risultano perpendicolari alla linea d'asse anche nella configurazione deformata, Fig. 5.10b. Questa condizione è rispettata con buona approssimazione nelle applicazioni strutturali ordinarie e consente di esprimere la rotazione della sezione $\varphi(z)$ esclusivamente in funzione dello spostamento trasversale $v(z)$; infatti per $\gamma = 0$ la Eq. (5.16) fornisce:

$$\varphi(z) = -v'(z) \quad (5.17)$$

5.5.4 CURVATURA FLESSIONALE

Supposto che durante il processo deformativo la trave si fletta senza deformarsi assialmente, si vuole introdurre una grandezza atta a misurare l'incurvamento della linea d'asse nell'ipotesi di 'piccoli' spostamenti. A questo scopo si prenda in esame il generico elemento di trave che a deformazione avvenuta sarà incurvato come mostrato nella Figura 5.11 (per esigenze grafiche nella figura spostamenti e rotazioni non rispettano l'ipotesi dei piccoli spostamenti e risultano amplificati).

Figura 5.11
Curvatura flessionale



La sezione $\mathcal{A}_z$ ruota per definizione dell'angolo $\varphi(z)$, la sezione $\mathcal{A}_{z+dz}$ ruota invece dell'angolo $\varphi(z+dz)$. Si definisce *curvatura flessionale* la seguente grandezza avente le dimensioni dell'inverso di una lunghezza $[\chi] = [L^{-1}]$:

$$\chi(z) = \frac{\varphi(z+dz) - \varphi(z)}{dz} = \frac{d\varphi}{dz} \quad (5.18)$$

La precedente relazione si può scrivere

$$\chi(z) = \frac{1}{\rho(z)} = \varphi'(z) \quad (5.19)$$

dove $\rho(z)$ è il *raggio di curvatura* della linea d'asse in corrispondenza dell'elemento in esame. La grandezza Eq. (5.19) esprime la curvatura della linea d'asse in corrispondenza dell'elemento di trave: essa è positiva se la concavità della linea d'asse è rivolta dalla parte opposta dell'asse locale y e si annulla se l'elemento non si incurva nel processo deformativo.

Se la trave è indeformabile a taglio (modello di Eulero-Bernoulli), in virtù della Eq. (5.17) la relazione (5.19) diventa:

$$\chi(z) = \frac{1}{\rho(z)} = -v''(z) \quad (5.20)$$

5.6 EQUAZIONI IMPLICITE DI CONGRUENZA

5.6.1 MODELLO DI TIMOSHENKO

Le grandezze che si utilizzano per descrivere la risposta in termini di spostamenti e deformazioni di una piana sono le seguenti:

spostamenti e rotazioni

$$w(z), v(z), \varphi(z) \quad (5.21)$$

misure di deformazione

$$\varepsilon(z), \gamma(z), \chi(z) \quad (5.22)$$

Spostamenti e rotazioni sono legate alle deformazioni dalle Eq. (5.13), (5.16) e (5.19):

$$\varepsilon(z) = w'(z), \quad \gamma(z) = \varphi(z) + v'(z), \quad \chi(z) = \varphi'(z) \quad (5.23)$$

Le Eq. (5.23) sono dette *equazioni implicite di congruenza* o di compatibilità cinematica. Si noti che nella prima equazione compaiono unicamente le grandezze che descrivono spostamenti e deformazioni assiali, mentre nelle altre due sono presenti unicamente le grandezze che descrivono spostamenti e deformazioni flessionali: pertanto il problema assiale e quello flessionale risultano disaccoppiati nelle equazioni.

Alle Eq. (5.23) si devono affiancare le condizioni al contorno imposte da eventuali vincoli alle estremità, Eq. (5.4):

$$\begin{cases} \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_A \\ \theta(0) = \theta_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{u}(l) = \mathbf{u}_B \\ \theta(l) = \theta_B \end{cases} \quad (5.24)$$

⁵ Se si rimuove l'ipotesi dei piccoli spostamenti si dimostra che (*Teorema Aureo*):

$$\chi = \frac{-v''}{(1 + v'^2)^{3/2}}$$

In alcuni casi, cfr. Esercizi 5.5-5.6, queste condizioni comportano un accoppiamento dei problemi assiale e flessionale. Più precisamente, le condizioni al contorno risultano disaccoppiate quando i vincoli che impediscono una sola componente di spostamento (pendoli, carrelli e glifi) hanno il loro asse parallelo o perpendicolare all'asse della trave.

Spostamenti e deformazioni che soddisfano le Eq. (5.23) con le rispettive condizioni al contorno Eq. (5.24) vengono detti costituire un campo di ***spostamenti e deformazioni congruenti***.

Le equazioni Eq. (5.23) e (5.24) in generale non consentono *da sole* di ricavare le funzioni incognite $w, v, \varphi, \varepsilon, \gamma, \chi$. Tuttavia, in alcuni casi, le deformazioni sono note a priori e dalle Eq. (5.23)-(5.24) è possibile risalire agli spostamenti w, v e alle rotazioni φ . Ciò accade ad esempio nelle strutture isostatiche soggette unicamente a cedimenti vincolari e/o a deformazioni anelastiche (ad es. termiche) assegnate.

5.6.2 MODELLO DI EULERO-BERNOULLI

Essendo in questo caso $\gamma(z) = 0 \quad \forall z \in [0, l]$ e quindi $\varphi(z) = -v'(z)$, le equazioni implicite di congruenza Eq. (5.23) si semplificano come segue:

$$\varepsilon(z) = w'(z), \quad \chi(z) = -v''(z) \quad (5.25)$$

5.6.3 RAPPRESENTAZIONE VETTORIALE

Nella base di riferimento locale si definiscano i seguenti due vettori, detti vettori della deformazione infinitesima, (Paolone, 2015):

$$\mathbf{e}(z) = \varepsilon(z)\mathbf{k} + \gamma(z)\mathbf{j}, \quad \chi(z) = \chi(z)\mathbf{i} \quad (5.26)$$

Le equazioni di congruenza, Eq. (5.23), sono allora suscettibili della seguente rappresentazione vettoriale⁶

$$\mathbf{e} = \mathbf{u}' - \theta \times \mathbf{k}, \quad \chi = \theta' \quad (5.27)$$

dove $\mathbf{u}$ e θ sono i vettori spostamento e rotazione e $\mathbf{k}$ è il versore dell'asse locale z . Le equazioni precedenti, con le Eq. (5.24), hanno valenza generale e possono essere applicate anche alle travature non piane.

5.6.4 FORMULE PER IL CALCOLO DI SPOSTAMENTI E ROTAZIONI IN UN PUNTO ASSEGNATO

Assegnato un punto di ascissa $\bar{z}$, è utile disporre di formule che forniscano lo spostamento $\mathbf{u}(\bar{z})$ e la rotazione della sezione $\theta(\bar{z})$ in funzione delle misure di deformazione. A tale scopo si possono utilizzare le equazioni implicite di congruenza appena introdotte. Infatti, integrando primo e secondo membro delle Eq. (5.27) nell'intervallo $[0, \bar{z}]$, si ottiene:

$$\int_0^{\bar{z}} \mathbf{u}'(z) dz = \int_0^{\bar{z}} [\mathbf{e}(z) + \theta(z) \times \mathbf{k}] dz, \quad \int_0^{\bar{z}} \theta'(z) dz = \int_0^{\bar{z}} \chi(z) dz \quad (5.28)$$

Per il *teorema di Torricelli-Barrow* (teorema fondamentale del calcolo integrale) si ha:

$$\mathbf{u}(\bar{z}) - \mathbf{u}(0) = \int_0^{\bar{z}} [\mathbf{e}(z) + \theta(z) \times \mathbf{k}] dz, \quad \theta(\bar{z}) - \theta(0) = \int_0^{\bar{z}} \chi(z) dz \quad (5.29)$$

⁶ Infatti proiettando le Eq. (5.27) sulla base locale si riottengono le equazioni scalari (5.23).

da cui:

$$\mathbf{u}(\bar{z}) = \mathbf{u}(0) + \int_0^{\bar{z}} \mathbf{e}(z) dz + \int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\theta}(\bar{z}) \times \mathbf{k} dz \quad (5.30)$$

$$\boldsymbol{\theta}(\bar{z}) = \boldsymbol{\theta}(0) + \int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\chi}(z) dz \quad (5.31)$$

Applicando la regola di *integrazione per parti* alle funzioni $\mathbf{f}(z) = \boldsymbol{\theta}(z) \times \mathbf{k}$ e $g(z) = z$, si può esprimere l'integrale $\int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\theta}(z) \times \mathbf{k} dz$ della Eq. (5.30) come segue:

$$\int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\theta}(z) \times \mathbf{k} dz = [\boldsymbol{\theta}(z) \times \mathbf{k} z]_0^{\bar{z}} - \int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\theta}'(z) \times \mathbf{k} z dz \quad (5.32)$$

Ponendo $\boldsymbol{\theta}'(z) = \boldsymbol{\chi}(z)$, Eq. (5.27)₂ e utilizzando la Eq. (5.31), la precedente equazione diviene:

$$\int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\theta}(z) \times \mathbf{k} dz = \boldsymbol{\theta}(0) \times \mathbf{k} \bar{z} + \int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\chi}(z) \times \mathbf{k} (\bar{z} - z) dz \quad (5.33)$$

Sostituendo quest'ultima nella Eq. (5.30), si ottiene la relazione cercata:

$$\mathbf{u}(\bar{z}) = \mathbf{u}(0) + \boldsymbol{\theta}(0) \times \mathbf{k} \bar{z} + \int_0^{\bar{z}} \mathbf{e}(z) dz + \int_0^{\bar{z}} \boldsymbol{\chi}(z) \times \mathbf{k} (\bar{z} - z) dz \quad (5.34)$$

Le Eq. (5.31) e (5.34) esprimono i vettori rotazione e spostamento di un qualsiasi punto della trave in funzione delle misure di deformazione e delle condizioni al contorno date da spostamento $\mathbf{u}(0)$ e rotazione $\boldsymbol{\theta}(0)$ in $z = 0$. Queste formule possono essere espresse in forma scalare per mezzo delle Eq. (5.26); infatti poiché $\mathbf{u}(z) = w(z)\mathbf{k} + v(z)\mathbf{j}$ e $\boldsymbol{\theta}(z) = \varphi(z)\mathbf{i}$, dalle Eq. (5.31) e (5.34) si ha:

$$w(\bar{z}) = w(0) + \int_0^{\bar{z}} \varepsilon(z) dz, \quad v(\bar{z}) = v(0) + \varphi(0)\bar{z} + \int_0^{\bar{z}} \gamma(z) dz - \int_0^{\bar{z}} \chi(z)(\bar{z} - z) dz \quad (5.35)$$

$$\varphi(\bar{z}) = \varphi(0) + \int_0^{\bar{z}} \chi(z) dz \quad (5.36)$$

Naturalmente le formule precedenti sono valide anche per il modello di Eulero-Bernoulli ponendo $\gamma(z) = 0$. Per la loro applicazione si vedano gli esercizi E5.6-E5.7 del § 5.10.

5.7 PROBLEMA CINEMATICO

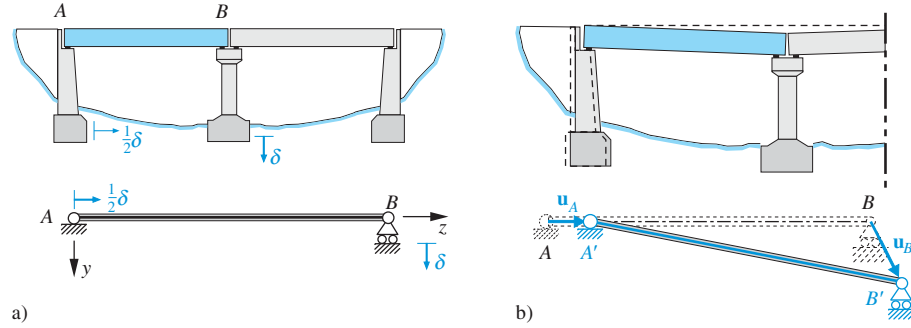
Le equazioni implicite di congruenza instaurano un legame differenziale fra gli spostamenti (w, v, φ) e le misure di deformazione $(\varepsilon, \gamma, \chi)$ in un processo deformativo. Tale legame deve valere in ogni punto dell'asse della trave e spostamenti e rotazioni devono soddisfare le condizioni al contorno imposte dai vincoli. È possibile formulare il seguente *problema cinematico*: assegnati su una trave vincolata un campo di misure di deformazione e cedimenti vincolari, determinare il campo di spostamenti e rotazioni con esse congruenti.

Il problema, sempre localmente integrabile, ammette soluzione unica se il sistema è isostatico.

Esempio

Si consideri la trave appoggiata AB , di luce l , in figura 5.12a: la cerniera subisce un cedimento orizzontale di intensità $\delta/2$ nel verso concorde all'asse z e il carrello ha un cedimento verticale verso il basso pari a δ . Si vuole determinare la configurazione variata della struttura.

Figura 5.12
a) Struttura reale e modello; b) assetto variato



In accordo con l'ipotesi dei piccoli spostamenti, si assume che i cedimenti siano piccoli rispetto alla luce l della trave. Inoltre si osserva che una trave isostatica soggetta *unicamente* a cedimenti vincolari si sposta rigidamente e pertanto le deformazioni sono nulle: $\varepsilon(z) = 0, \gamma(z) = 0, \chi(z) = 0$.

Le equazioni Eq. (5.23) si semplificano come segue:

$$w'(z) = 0, \quad v''(z) = 0 \quad (5.37)$$

Le incognite del problema si ricavano integrando le relazioni precedenti:

$$w'(z) = 0 \Rightarrow w(z) = a_1, \quad v''(z) = 0 \Rightarrow v'(z) = c_1 \Rightarrow v(z) = c_1 z + c_2 \quad (5.38)$$

Le costanti di integrazione a_1, c_1, c_2 devono essere ricavate, sulla base dei vincoli, sfruttando le condizioni al contorno Eq. (5.24). In questo esempio si possono ottenere tre equazioni scalari, due dalla cerniera e una dal carrello:

$$\text{cerniera: } w(0) = \frac{\delta}{2}, v(0) = 0 \quad \text{carrello: } v(l) = \delta \quad (5.39)$$

Dal confronto delle Eq. (5.38) e (5.39) si ottiene: $a_1 = \frac{\delta}{2}, c_1 = \frac{\delta}{l}, c_2 = 0$; la soluzione generale risulta dunque:

$$w(z) = \frac{\delta}{2}, \quad v(z) = \frac{\delta}{l} z, \quad \varphi(z) = -v'(z) = -\frac{\delta}{l} \quad (5.40)$$

La linea d'asse si mantiene rettilinea e tutte le sezioni ruotano dello stesso angolo orario $-\frac{\delta}{l}$. Gli spostamenti delle due estremità della trave valgono rispettivamente:

$$\mathbf{u}_A = \frac{\delta}{2} \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_B = \frac{\delta}{2} \mathbf{k} + \delta \mathbf{j} \quad (5.41)$$

La configurazione variata della trave è illustrata in Fig. 5.12b. Poiché gli spostamenti sono rigidi, lo stesso esercizio poteva essere risolto applicando la formula generale dello spostamento Eq. (2.14).

5.8 LE DISCONTINUITÀ NEL PROBLEMA CINEMATICO

Nella maggior parte delle applicazioni, i problemi strutturali riguardano sistemi complessi, costituiti cioè da più elementi strutturali. Nell'ambito dei sistemi di travi, limitandosi qui al profilo cinematico, accade in generale che le grandezze definite precedentemente non siano ovunque continue. Più precisamente, nello studio dei problemi cinematici si possono incontrare strutture che presentano punti di discontinuità D (*discontinuità cinematiche*), Fig. 5.13. In particolare si possono avere: 1) discontinuità geometriche; 2) discontinuità di vincolo; 3) discontinuità di deformazione; 4) discontinuità di spostamento o rotazione.

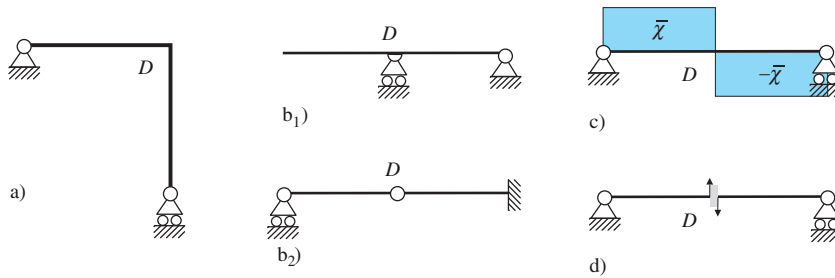


Figura 5.13

Esempi di discontinuità (punto D): a) geometrica; b_{1,2}) di vincolo; c) di deformazione; d) di spostamento o rotazione

Nel primo caso, Fig. 5.13a, è la linea d'asse della trave che cambia direzione in modo discontinuo. Nel secondo caso la presenza di vincoli esterni, Fig. 5.13b₁, o interni, Fig. 5.13b₂, introduce delle discontinuità nelle grandezze cinematiche. Nel terzo caso, Fig. 5.13c, sono le misure di deformazione a essere discontinue e infine, Fig. 5.13d, si possono avere discontinuità nei campi di spostamento o rotazione a causa di cedimenti nei vincoli interni o difetti di montaggio. I punti di discontinuità suddividono una struttura in uno o più *tratti regolari*, in ciascuno dei quali continuano a sussistere le ipotesi e le relazioni introdotte nei paragrafi precedenti.

Da queste considerazioni consegue che lo studio del problema cinematico in strutture comunque complesse si riconduce a studiare separatamente il problema cinematico nei singoli tratti regolari, applicando poi opportune condizioni di raccordo fra le varie equazioni. Sotto il profilo teorico non sorgono complicazioni; quest'ultime riguardano unicamente gli aspetti pratici; per questo tipo di problemi si vedano gli esercizi 5.8-5.9 del §5.9 e gli esercizi E5.4-E5.5 del §5.10.

5.9 ESERCIZI SVOLTI⁷

Esercizio 5.1

Risolvere il problema cinematico per la trave riportata in Fig. 5.14a.

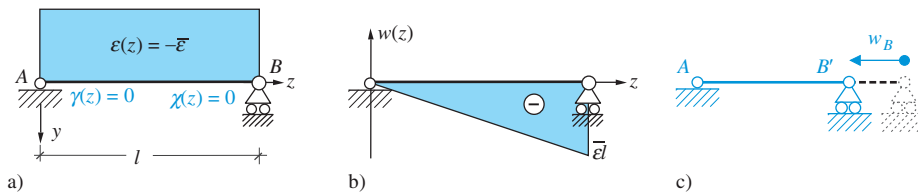


Figura 5.14

Esercizio 5.1:
a) sistema assegnato;
b) spostamento assiale w ;
c) configurazione deformata

⁷ Nelle applicazioni strutturali le deformazioni imposte, quali quelle che si incontrano negli esercizi seguenti, sono spesso dovute ad azioni termiche. Ad esempio, come sarà mostrato in §7.4, una variazione uniforme di temperatura ΔT_m della trave determina con buona approssimazione una deformazione assiale uniforme $\bar{\epsilon} = \alpha \Delta T_m$, mentre una variazione lineare da $-\Delta T$ a ΔT della temperatura lungo l'altezza h della sezione della trave provoca una curvatura flessionale $\bar{\chi} = \frac{2\alpha\Delta T}{h}$, dove α è il coefficiente di dilatazione termica del materiale.

Si riconosce innanzitutto che il problema è assiale non essendoci accoppiamento nelle condizioni al contorno (cfr. § 5.6). Fissato il sistema di riferimento locale come in Fig. 5.14a e adottando le convenzioni illustrate in Fig. 5.5, l'equazione di congruenza e la relativa soluzione generale si scrivono:

$$w'(z) = -\bar{\varepsilon}, \quad w(z) = -\bar{\varepsilon}z + a_1 \quad (5.42)$$

La costante di integrazione a_1 si determina utilizzando le condizioni al contorno: $w(0) = 0$ da cui $a_1 = 0$. Quindi la soluzione cercata (spostamento assiale) è data dalla funzione

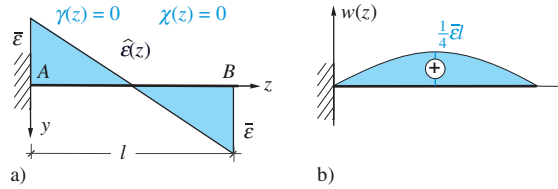
$$w(z) = -\bar{\varepsilon}z \quad (5.43)$$

il cui andamento è illustrato in Fig. 5.14b. Si può osservare una variazione (riduzione) di lunghezza della trave pari a $\Delta l = w_B = -\bar{\varepsilon}l$. La configurazione deformata è riportata in Fig. 5.14c.

Esercizio 5.2

Risolvere il problema cinematico per la trave riportata in Fig. 5.15a.

Figura 5.15
Esercizio 5.2:
a) sistema
assegnato;
b) spostamento
assiale w



Anche in questo caso il problema è assiale; nel sistema di riferimento locale di Fig. 5.15a, la deformazione assegnata varia con legge

$$\hat{\varepsilon}(z) = \bar{\varepsilon} \left(1 - \frac{2z}{l} \right) \quad (5.44)$$

adottando le consuete convenzioni, l'equazione di congruenza e la relativa soluzione generale si scrivono:

$$w'(z) = \bar{\varepsilon} \left(1 - \frac{2z}{l} \right), \quad w(z) = \bar{\varepsilon} z \left(1 - \frac{z}{l} \right) + a_1 \quad (5.45)$$

La costante di integrazione a_1 si determina utilizzando le condizioni al contorno: $w(0) = 0$ da cui $a_1 = 0$. Quindi la soluzione cercata (spostamento assiale) è data dalla funzione:

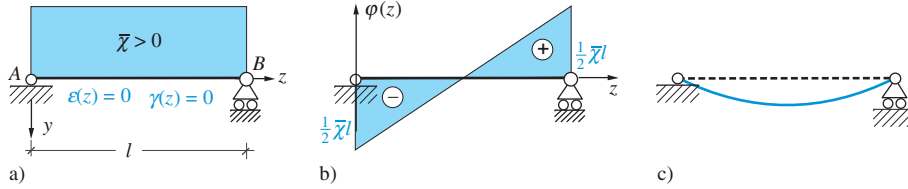
$$w(z) = \bar{\varepsilon} z \left(1 - \frac{z}{l} \right) \quad (5.46)$$

il cui andamento è illustrato in Fig. 5.15b. Si può osservare che la trave complessivamente non subisce variazioni di lunghezza, mentre lo spostamento assiale massimo si ha in mezzeria:

$$w_{max} = w \left(\frac{l}{2} \right) = \frac{1}{4} \bar{\varepsilon} l$$

Esercizio 5.3

Risolvere il problema cinematico per la trave riportata in Fig. 5.16a.

**Figura 5.16**

Esercizio 5.3:

- a) sistema assegnato;
- b) rotazione φ ;
- c) configurazione deformata

In questo caso il problema è fessionale e la trave puramente flessibile ($\varepsilon = 0$, $\gamma = 0$); nel sistema di riferimento locale di Fig. 5.16a, adottando le consuete convenzioni, l'equazione di congruenza si scrive:

$$v''(z) = -\bar{\kappa}, \quad v'(z) = -\bar{\kappa}z + c_1, \quad v(z) = -\frac{1}{2}\bar{\kappa}z^2 + c_1z + c_2 \quad (5.47)$$

Le costanti di integrazione c_1, c_2 si determinano utilizzando le condizioni al contorno; in questo caso:

$$v(0) = 0, v(l) = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{2}\bar{\kappa}l, c_2 = 0 \quad (5.48)$$

Il campo di spostamenti e rotazioni cercato risulta infine:

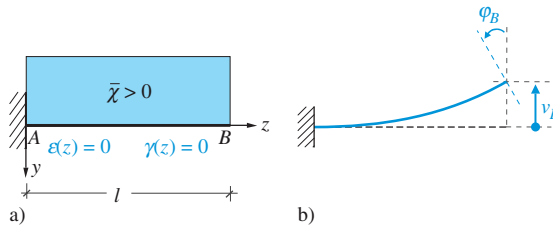
$$v(z) = -\frac{1}{2}\bar{\kappa}z^2 + \frac{1}{2}\bar{\kappa}lz, \quad \varphi(z) = -v'(z) = \bar{\kappa}z - \frac{1}{2}\bar{\kappa}l \quad (5.49)$$

L'andamento del campo di rotazione è illustrato in Fig. 5.16b e la configurazione deformata è riportata in Fig. 5.16c. Si può osservare che lo spostamento trasversale massimo si ha in mezzeria:

$$v_{max} = v\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{\bar{\kappa}}{8}l^2$$

Esercizio 5.4

Risolvere il problema cinematico per la mensola riportata in Fig. 5.17a.

**Figura 5.17**

Esercizio 5.4:

- a) sistema assegnato;
- b) configurazione deformata

Anche in questo caso il problema è fessionale e si può adottare il modello di Eulero-Bernoulli, essendo $\gamma = 0$; l'equazione di congruenza e la soluzione generale sono identiche a quelle viste nell'esercizio precedente. Le costanti di integrazione c_1, c_2 si determinano però utilizzando le nuove condizioni al contorno:

$$v(0) = 0, \varphi(0) = -v'(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 0, c_2 = 0 \quad (5.50)$$

Il campo di spostamenti e rotazioni cercato risulta infine:

$$v(z) = -\frac{1}{2}\bar{\chi}z^2, \quad \varphi(z) = -v'(z) = \bar{\chi}z \quad (5.51)$$

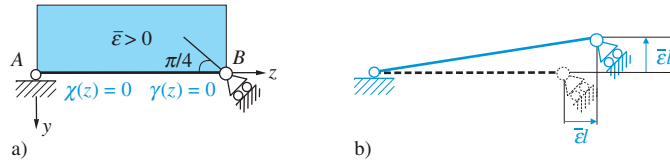
La configurazione deformata è riportata in Fig. 5.17b; sull'estremo libero si ha:

$$v_B = v(l) = -\frac{\bar{\chi}}{2}l^2, \quad \varphi_B = \varphi(l) = \bar{\chi}l$$

Esercizio 5.5

Risolvere il problema cinematico per la trave riportata in Fig. 5.18a.

Figura 5.18
Esercizio 5.5:
a) sistema assegnato;
b) configurazione deformata



In base a quanto osservato in § 5.6, per il sistema in esame si ha accoppiamento fra problema assiale e problema flessionale. Le equazioni di congruenza ($\gamma = 0$) sono

$$w'(z) = \bar{\epsilon}, \quad v''(z) = 0 \quad (5.52)$$

con soluzione generale:

$$w(z) = \bar{\epsilon}z + a_1, \quad v(z) = c_1z + c_2 \quad (5.53)$$

Si tratta di una famiglia di funzioni lineari: pertanto la trave si mantiene rettilinea nella configurazione deformata. Per ricavare le costanti di integrazione si hanno a disposizione le seguenti condizioni al contorno

$$w(0) = 0, \quad v(0) = 0, \quad w(l) + v(l) = 0 \quad (5.54)$$

dove si è sfruttata l'Eq. (5.6) per il carrello con asse inclinato di $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Dalle relazioni precedenti si ricava $a_1 = 0$, $c_1 = -\bar{\epsilon}$, $c_2 = 0$. La soluzione cercata risulta dunque:

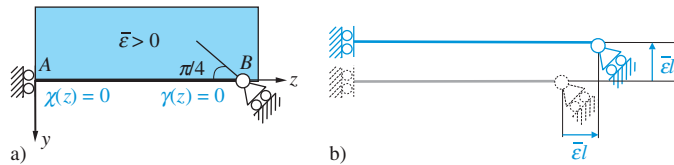
$$w(z) = \bar{\epsilon}z, \quad v(z) = -\bar{\epsilon}z, \quad \varphi(z) = -v'(z) = \bar{\epsilon} \quad (5.55)$$

La configurazione deformata è riportata in Fig. 5.18b.

Esercizio 5.6

Ripetere l'esercizio precedente considerando lo schema statico di Fig. 5.19a.

Figura 5.19
Esercizio 5.6:
a) sistema assegnato;
b) configurazione deformata



La soluzione generale è ancora fornita dall'Eq. (5.53), mentre le condizioni al contorno sono in questo caso:

$$w(0) = 0, \quad v'(0) = 0, \quad w(l) + v(l) = 0 \quad (5.56)$$

Dalle relazioni precedenti si ricava $a_1 = 0$, $c_1 = 0$, $c_2 = -\bar{\varepsilon}l$. La soluzione cercata risulta dunque:

$$w(z) = \bar{\varepsilon}z, \quad v(z) = -\bar{\varepsilon}l, \quad \varphi(z) = -v'(z) = 0 \quad (5.57)$$

La configurazione deformata è riportata in Fig. 5.19b.

Esercizio 5.7

Risolvere il problema cinematico per la trave riportata in Fig. 5.20a.

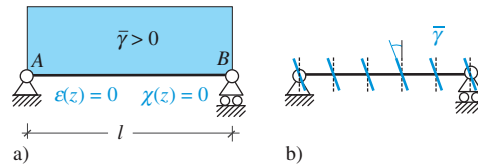


Figura 5.20
Esercizio 5.7:
a) sistema
assegnato;
b) configurazione
deformata

Dato che $\chi(z) = 0$, le equazioni di congruenza sono

$$v'(z) + \varphi(z) = \gamma(z), \quad \varphi'(z) = 0 \quad (5.58)$$

da cui:

$$v''(z) = \gamma'(z), \quad \varphi(z) = \gamma(z) - v'(z) \quad (5.59)$$

Essendo $\gamma(z) = \bar{\gamma}$, si ha $\gamma'(z) = 0$; quindi la soluzione generale è:

$$v(z) = c_1 z + c_2, \quad \varphi(z) = \bar{\gamma} - c_2 \quad (5.60)$$

Le costanti d'integrazione si ricavano dalle condizioni al contorno $v(0) = 0$, $v(l) = 0$, ottenendo $c_1 = 0$, $c_2 = 0$. Le componenti di spostamento congruenti sono dunque:

$$v(z) = 0, \quad \varphi(z) = \bar{\gamma} \quad (5.61)$$

Si può concludere che, a deformazione avvenuta, la linea d'asse della trave si mantiene rettilinea e orizzontale, mentre le sezioni ruotano e non sono più perpendicolari alla linea d'asse (difetto di ortogonalità pari a $\bar{\gamma}$), Fig. 5.20b.

Esercizio 5.8

Risolvere il problema cinematico per la struttra riportata in Fig. 5.21a.

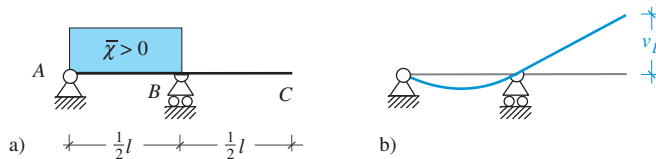


Figura 5.21
Esercizio 5.8:
a) sistema
assegnato; b)
configurazione
deformata

In questo caso in B si ha una discontinuità cinematica. Utilizzando le consuete convenzioni, le equazioni di campo nei due tratti AB ($0 \leq z_1 \leq l/2$) e BC ($0 \leq z_2 \leq l/2$) sono

$$v_1''(z_1) = -\bar{\chi} \quad (0 \leq z_1 \leq l/2), \quad v_2''(z_2) = 0 \quad (0 \leq z_2 \leq l/2) \quad (5.62)$$

da integrare con le seguenti condizioni al contorno

$$v_1(0) = 0, \quad v_1(l/2) = v_2(0) = 0, \quad \varphi_1(l/2) = \varphi_2(0) \quad (5.63)$$

dove la (5.63)₂ introduce due condizioni scalari, mentre la (5.63)₃ equivale a $v_1(l/2) = v_2(0)$. Si ottengono le seguenti soluzioni:

$$\begin{aligned} v_1(z_1) &= \bar{\chi} z_1 (lz_1 - 2z_1^2) \quad (0 \leq z_1 \leq l/2) \\ v_2(z_2) &= \bar{\chi} l z_2 \quad (0 \leq z_2 \leq l/2) \end{aligned} \quad (5.64)$$

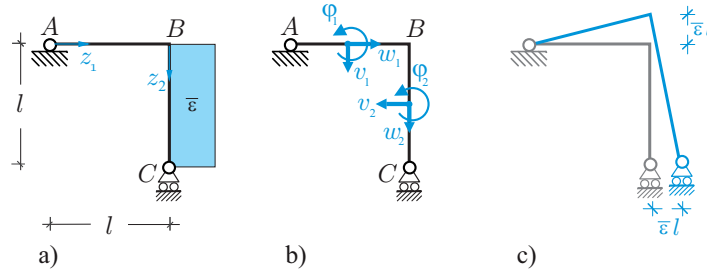
La relativa deformata è riportata in Fig. 5.21b, dove:

$$v_B = v_2(l/2) = -\bar{\chi} \frac{l^2}{2} \quad (5.65)$$

Esercizio 5.9

Con riferimento alla struttura riportata in Fig. 5.22a, soggetta ad un'assegnata dilatazione assiale uniforme pari a $\bar{\epsilon} > 0$ nel tratto BC , studiare il problema cinematico e verificare che i problemi assiale e flessionale risultano accoppiati. Si adotti il modello di trave di Eulero-Bernoulli.

Figura 5.22
Esercizio 5.9:
a) struttura proposta;
b) convenzioni su spostamenti e rotazioni;
c) configurazione deformata



La struttura presenta due tratti regolari, quindi conviene per ciascuno di essi fissare un sistema di riferimento locale come in Fig. 5.22a e adottare le convenzioni per spostamenti e rotazioni di Fig. 5.22b. Le equazioni sono:

$$0 \leq z_1 \leq l \quad w_1'(z_1) = 0, \quad v_1''(z_1) = 0 \quad (5.66)$$

$$0 \leq z_2 \leq l \quad w_2'(z_2) = \bar{\epsilon}, \quad v_2''(z_2) = 0 \quad (5.67)$$

la cui soluzione generale è:

$$0 \leq z_1 \leq l : \begin{cases} w_1(z_1) = a_1 \\ v_1(z_1) = a_2 z_1 + a_3 \end{cases} \quad 0 \leq z_2 \leq l : \begin{cases} w_2(z_2) = \bar{\epsilon} z_2 + b_1 \\ v_2(z_2) = b_2 z_2 + b_3 \end{cases} \quad (5.68)$$

Le sei costanti di integrazione (tre per ogni tratto) si determinano imponendo le condizioni al contorno sui vincoli esterni in $A(z_1 = 0)$ e $C(z_2 = l)$ e sul punto di discontinuità B (incastro interno, $z_1 = l, z_2 = 0$). Per i vincoli esterni si ha:

$$z_1 = 0 : \begin{cases} w_1(0) = 0 \\ v_1(0) = 0 \end{cases}, \quad z_2 = l : v_2(l) = 0 \quad (5.69)$$

Le condizioni imposte dall'incastro interno, con riferimento alle convenzioni di Fig. 5.22b, sono:

$$\begin{cases} w_1(l) = -v_2(0) \\ v_1(l) = w_2(0) \\ \varphi_1(l) = \varphi_2(0) \end{cases} \quad (5.70)$$

Per sfruttare l'ultima condizione si ricordi che, essendo $\gamma = 0$, risulta per entrambi i tratti $\varphi = -v'$. Utilizzando le sei condizioni al contorno si trovano i seguenti valori per costanti di integrazione: $a_1 = 0$, $a_2 = -\bar{\varepsilon}$, $a_3 = 0$, $b_1 = -\bar{\varepsilon}l$, $b_2 = \bar{\varepsilon}$, $b_3 = 0$. La soluzione cercata è pertanto:

$$0 \leq z_1 \leq l : \begin{cases} w_1(z_1) = 0 \\ v_1(z_1) = -\bar{\varepsilon}z_1 \end{cases} \quad 0 \leq z_2 \leq l : \begin{cases} w_2(z_2) = -\bar{\varepsilon}(l - z_2) \\ v_2(z_2) = \bar{\varepsilon}z_2 \end{cases} \quad (5.71)$$

La configurazione deformata è disegnata in Fig. 5.22c: risulta in particolare $v_B = v_1(l) = w_2(0) = -\bar{\varepsilon}l$ (verso l'alto), $v_C = v_2(l) = -\bar{\varepsilon}l$ (verso destra).

Esercizio 5.10

Con riferimento alla struttura riportata in Fig. 5.23a, si conosce la soluzione del problema cinematico in termini di spostamenti e rotazioni; nel sistema di riferimento assegnato in 5.23a, tale soluzione è espressa dalle seguenti funzioni:

$$0 \leq z \leq l : \begin{cases} w(z) = \bar{\varepsilon} \frac{z^2}{2l} \\ v(z) = -\frac{\bar{\chi}l^2}{\pi^2} \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right) + \frac{\bar{\chi}l}{\pi} z \\ \varphi(z) = \frac{\bar{\chi}l}{\pi} \cos\left(\pi \frac{z}{l}\right) - \frac{\bar{\chi}l}{\pi} \end{cases} \quad (5.72)$$

dove $\bar{\varepsilon}$ (adimensionale) e $\bar{\chi}$ ($[1/L]$) sono parametri positivi assegnati. Da queste funzioni deriva la deformata rappresentata in Fig. 5.23b. Si chiede di: a) verificare che gli spostamenti dati siano compatibili con i vincoli esterni, b) determinare le misure di deformazione congruenti con gli spostamenti assegnati, c) stabilire se la trave è indeformabile a taglio (modello di Eulero-Bernoulli).

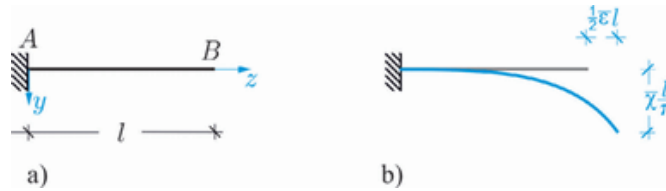


Figura 5.23
Esercizio 5.10:
a) struttura proposta;
b) configurazione deformata nota

Si tratta di un *problema cinematico inverso* in quanto è data la soluzione in termini di spostamenti e si deve risalire alle misure di deformazione o anche alle prestazioni cinematiche dei vincoli (si vedano in particolare gli esercizi E5.1 e E5.6 del § 5.10). Si verifica innanzitutto che le funzioni assegnate soddisfano le prescrizioni cinematiche imposte dai vincoli esterni, Eq. (5.10) (incastro in A), avendosi:

$$w_A = w(0) = 0 \quad v_A = v(0) = 0 \quad \varphi_A = \varphi(0) = 0 \quad (5.73)$$

pertanto gli spostamenti dati sono compatibili con i vincoli esterni. Inoltre le funzioni assegnate sono continue e derivabili con continuità rispetto all'ascissa z nell'intervallo $0 \leq z \leq l$, pertanto si possono utilizzare le Eq. (5.23) per ottenere le misure di deformazioni congruenti:

$$\varepsilon(z) = w'(z) = \bar{\varepsilon} \frac{z}{l} \quad \chi(z) = \varphi'(z) = \chi \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right) \quad \gamma(z) = \varphi(z) + v'(z) = 0 \quad (5.74)$$

Infine, poiché per la Eq. (5.74)₃ $\gamma(z) = 0$, la trave è indeformabile a taglio e le sezioni rimangono perpendicolari alla linea d'asse anche nella configurazione deformata.

5.10 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizio E5.1

Si consideri la trave E5-1 in Fig. 5.24. Nel sistema di riferimento in figura sono assegnati i seguenti campi di spostamento e rotazione, cinematicamente congruenti:

$$w(z) = \bar{\varepsilon} z \quad v(z) = -\sqrt{3}\bar{\varepsilon} z \quad \varphi(z) = \sqrt{3}\bar{\varepsilon} \quad (5.75)$$

Determinare l'angolo α fra l'asse del carrello (di versore $\mathbf{n}_B$) e l'asse della trave.

Esercizi E5.2-E5.5

Risolvere il problema cinematico per le strutture E5-2-E5-5 riportate in Fig. 5.24.

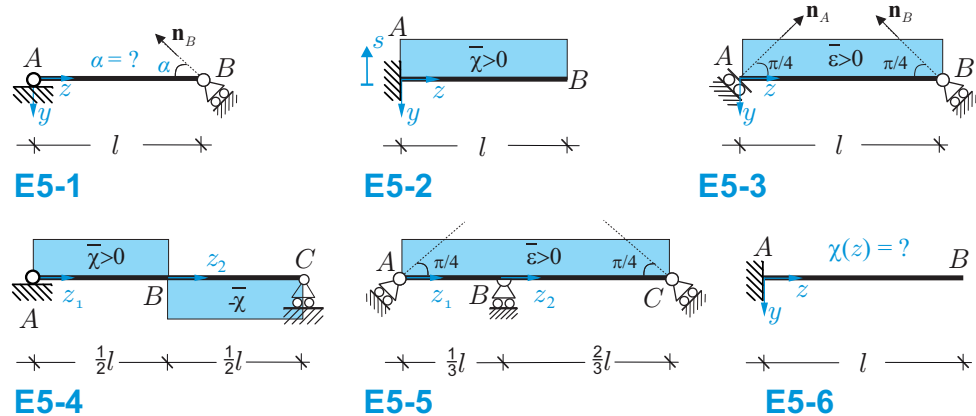
Esercizio E5.6

Sulla trave E5-6 in Fig. 5.24 è assegnata la curvatura $\chi(z)$ non uniforme, continua e derivabile con continuità. Determinare quali proprietà deve avere la funzione $\chi(z)$ definita nell'intervallo $[0, l]$ affinché: a) la sezione all'estremo libero non ruoti; b) l'estremo libero non subisca spostamenti; c) si verifichino entrambe le condizioni a) e b). Dare alcuni esempi di funzioni che risolvono il problema.

Esercizio E5.7

Particolarizzare la formula Eq. (5.34) al caso di una trave che non si deformi (modello di trave rigida).

Figura 5.24
Esercizi E5.1-E5.6



5.11 SOLUZIONI

E5.1 Il carrello impone la seguente prescrizione cinematica, Eq. (5.6):

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{n}_B = 0 \Rightarrow -w(l) \cos(\alpha) - v(l) \sin(\alpha) = 0 \quad (5.76)$$

Dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{u}_B = \mathbf{u}(l) = w(l)\mathbf{k} + v(l)\mathbf{j}$ e $\mathbf{n}_B = -\cos(\alpha)\mathbf{k} - \sin(\alpha)\mathbf{j}$. Dalle Eq. (5.75) e (5.76) si trova:

$$\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = -\frac{v(l)}{w(l)} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \quad (5.77)$$

E5.2 Il problema è flessionale; nel sistema di riferimento in Fig. 5.24 l'equazione di congruenza e la relativa soluzione generale sono: $v''(z) = -\bar{\chi}$, $v(z) = -\frac{1}{2}\bar{\chi}z^2 + c_1z + c_2$. Le condizioni imposte dall'incastro sono: $v(0) = -s$, $\varphi(0) = -v'(0) = 0$. Risulta pertanto: $c_1 = 0$, $c_2 = -s$ da cui $v(z) = -\frac{1}{2}\bar{\chi}z^2 - s$. Si osservi che l'estremo libero si sposta verticalmente verso l'alto: $\mathbf{u}_B = -\left(\frac{1}{2}\bar{\chi}l^2 + s\right)\mathbf{j}$.

E5.3 Nel sistema di riferimento in Fig. 5.24 le equazioni di congruenza sono: $w'(z) = \bar{\epsilon}$, $v''(z) = 0$, da cui: $w(z) = \bar{\epsilon}z + a_1$, $v(z) = c_1z + c_2$. Le condizioni imposte dai vincoli esterni, Eq. (5.6) e (5.9), sono: $\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n}_A = 0$, $\varphi_A = 0$, $\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{n}_B = 0$; essendo $\alpha = \frac{\pi}{4}$, le precedenti relazioni si esplicitano come segue:

$$w(0)\frac{\sqrt{2}}{2} - v(0)\frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad \varphi(0) = -v'(0) = 0 \quad -w(l)\frac{\sqrt{2}}{2} - v(l)\frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad (5.78)$$

Utilizzando le condizioni al contorno si trovano i seguenti valori per costanti di integrazione: $a_1 = -\bar{\epsilon}\frac{l}{2}$, $c_1 = 0$, $c_2 = -\bar{\epsilon}\frac{l}{2}$. La soluzione cercata è pertanto: $w(z) = \bar{\epsilon}\left(z - \frac{l}{2}\right)$, $v(z) = -\bar{\epsilon}\frac{l}{2}$. Il modulo del vettore spostamento alle due estremità è: $|\mathbf{u}_A| = |\mathbf{u}_B| = \frac{\sqrt{2}}{2}\bar{\epsilon}l$, la deformata della linea d'asse della trave è riportata in Fig. 5.25. **E5.4** È sufficiente studiare il solo problema flessionale. Fissate le ascisse locali come in Fig. 5.24, le equazioni di congruenza per i due tratti regolari sono:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1''(z_1) = \bar{\chi}, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2''(z_2) = -\bar{\chi} \quad (5.79)$$

Da integrare con le seguenti condizioni al contorno:

$$v_1(0) = 0, \quad v_1\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2(0), \quad \varphi_1\left(\frac{1}{2}l\right) = \varphi_2(0), \quad v_2(l) = 0 \quad (5.80)$$

Si ottengono le seguenti soluzioni:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1(z_1) = \frac{1}{4}\bar{\chi}z_1^2(l - 2z_1), \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2(z_2) = -\frac{1}{4}\bar{\chi}z_2^2(l - 2z_2) \quad (5.81)$$

La relativa deformata è riportata in Fig. 5.25. **E5.5** Fissate le ascisse locali come in Fig. 5.24, le equazioni di congruenza per i due tratti regolari sono:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l : \begin{cases} w_1'(z_1) = \bar{\epsilon} \\ v_1''(z_1) = 0 \end{cases} \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l : \begin{cases} w_2'(z_2) = \bar{\epsilon} \\ v_2''(z_2) = 0 \end{cases} \quad (5.82)$$

Da integrare con le seguenti sei condizioni al contorno:

$$w_1(0) \frac{\sqrt{2}}{2} - v_1(0) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad -w_2\left(\frac{2}{3}l\right) \frac{\sqrt{2}}{2} - v_2\left(\frac{2}{3}l\right) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad (5.83)$$

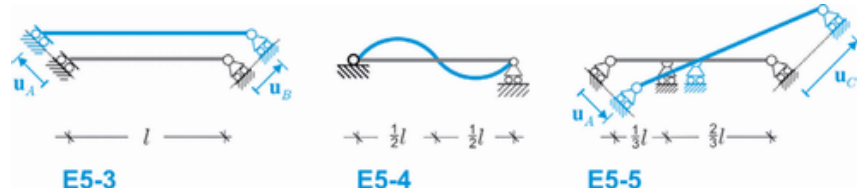
$$w_1\left(\frac{1}{3}l\right) = w_2(0) \quad v_1\left(\frac{1}{3}l\right) = 0 \quad v_2(0) = 0 \quad \varphi_1\left(\frac{1}{3}l\right) = \varphi_2(0) \quad (5.84)$$

Si ottengono le seguenti soluzioni:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l : \begin{cases} w_1(z_1) = \bar{\epsilon}(l + z_1) \\ v_1(z_1) = \bar{\epsilon}(l - 3z_1) \end{cases} \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l : \begin{cases} w_2(z_2) = \bar{\epsilon}\left(\frac{4}{3}l + z_2\right) \\ v_2(z_2) = -3z_2\bar{\epsilon} \end{cases} \quad (5.85)$$

La relativa deformata è riportata in Fig. 5.25, con: $|\mathbf{u}_A| = \sqrt{2}\bar{\epsilon}l$, $|\mathbf{u}_C| = 2\sqrt{2}\bar{\epsilon}l$.

Figura 5.25
Esercizi E5.3-E5.5:
configurazione
deformata



E5.6 Si tratta di un problema inverso in quanto si devono trovare alcune proprietà delle misure di deformazione (in questo caso la curvatura flessionale) essendo assegnati alcuni dati su spostamenti e rotazioni (in questo caso le condizioni al contorno). *Caso a*). Per rispondere al primo quesito si deve esprimere la rotazione $\varphi(l)$ del punto B in funzione della curvatura $\chi(z)$ e imporre $\varphi(l) = 0$. Per fare ciò si utilizza la Eq. (5.36) con $\bar{z} = l$:

$$\varphi(l) = \varphi(0) + \int_0^l \chi(z) dz \quad (5.86)$$

Nel caso in esame, poiché $\varphi(0) = 0$ per la presenza dell'incastro A , la condizione $\varphi(l) = 0$ si scrive:

$$\int_0^l \chi(z) dz = 0 \quad (5.87)$$

Pertanto, soddisfano la condizione a) tutte le funzioni $\chi(z)$ a media nulla nell'intervallo $[0, l]$, Eq. (5.87). Un esempio, diverso dalla soluzione banale $\chi(z) = 0$, è dato dalla funzione lineare simmetrica rispetto alla mezzzeria: $\chi(z) = \bar{\chi}\left(1 - 2\frac{z}{l}\right)$; ad essa corrisponde il campo di spostamenti: $v(z) = -\frac{\bar{\chi}}{6l}z^2(3l - 2z)$, Fig. 5.26a. *Caso b*). In questo caso si deve esprimere lo spostamento $v(l)$ del punto B in funzione della curvatura $\chi(z)$ e imporre $v(l) = 0$. A tale scopo ci si avvale della Eq. (5.35)₂ con $\bar{z} = l$:

$$v(l) = v(0) + \varphi(0)l - \int_0^l \chi(z)(l-z) dz \quad (5.88)$$

Nel caso in esame, poiché $v(0) = 0$, $\varphi(0) = 0$ per la presenza dell'incastro A, la condizione $v(l) = 0$ si scrive:

$$\int_0^l \chi(z)(l-z) dz = 0 \quad (5.89)$$

Pertanto, risolvono il problema del caso b) tutte le funzioni $\chi(z)$ definite nell'intervallo $[0, l]$ che soddisfano la Eq. (5.89). Un esempio, diverso dalla soluzione banale $\chi(z) = 0$, si può cercare fra le funzioni lineari $\chi(z) = a\frac{z}{l} + b$: sostituendo quest'ultima nella Eq. (5.89) si trova che la condizione è soddisfatta se $a = -3b$; si ottengono così ∞^1 soluzioni lineari. Ad esempio con $b = \bar{\chi}$ si ottiene la soluzione $\chi(z) = \bar{\chi}\left(1 - 3\frac{z}{l}\right)$ cui corrisponde il campo di spostamenti: $v(z) = -\frac{\bar{\chi}}{2l}z^2(l-z)$, Fig. 5.26b. **Caso c).** In questo caso la funzione $\chi(z)$ deve

soddisfare il sistema di equazioni costituito dalle Eq. (5.87) e (5.89). Si verifica immediatamente che l'unica funzione lineare che soddisfa il sistema è la soluzione banale $\chi(z) = 0$. Per fare alcuni esempi diversi dalla soluzione banale, si possono considerare allora le funzioni quadratiche del tipo $\chi(z) = a\left(\frac{z}{l}\right)^2 + b\frac{z}{l} + c$. Inserendo la precedente nelle Eq. (5.87)

e (5.89) e procedendo come nel caso b), si trovano le condizioni che devono rispettare le costanti a , b , c . Fra le infinite soluzioni, un esempio è fornito dalla funzione $\chi(z) = \bar{\chi}\left(1 - 6\frac{z}{l} + 6\frac{z^2}{l^2}\right)$ cui corrisponde il campo di spostamenti: $v(z) = -\frac{\bar{\chi}}{2l}z^2(l-z)^2$, Fig. 5.26c. Come esempio di funzione trascendente che risolve il problema, si può portare

infine la funzione armonica: $\chi(z) = \bar{\chi}\cos\left(\frac{2\pi}{l}z\right)$ cui corrisponde il campo di spostamenti: $v(z) = -\frac{\bar{\chi}l^2}{2\pi^2}\sin^2\left(\frac{2\pi}{l}z\right)$. **E5.7** Nell'ipotesi di trave rigida, i vettori della deformazione sono

identicamente nulli: $\mathbf{e}(z) = 0$, $\chi(z) = 0$ e, per la Eq. (5.27)₂, si ha: $\boldsymbol{\theta}(z) = \boldsymbol{\theta}$ cioè tutte le sezioni ruotano allo stesso modo. Si indichi con O il punto di ascissa $z = 0$, con P il punto di ascissa $z = \bar{z}$: poiché $\mathbf{z}\mathbf{k} = \mathbf{OP}$, l'equazione Eq. (5.34) nel caso di trave rigida si riduce a:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{OP} \quad (5.90)$$

Si riconosce immediatamente che tale relazione coincide con la *formula generale dello spostamento rigido infinitesimo*, Eq. (2.6), studiata nella parte I. Si conclude che l'Eq. (5.34) ha valenza generale in quanto include come caso particolare anche il modello cinematico valido per il corpo rigido.

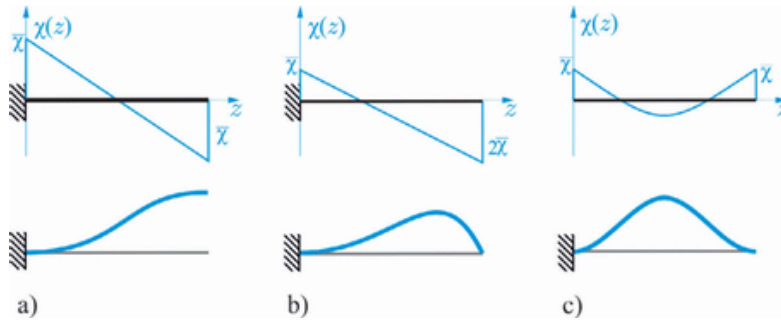


Figura 5.26
Esercizio E5.6, esempi di funzioni da assegnare alla curvatura per ottenere le condizioni richieste e relative deformate della linea d'asse.

STATICA DELLA TRAVE

6.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

6.1.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si stabiliscono le condizioni di equilibrio a livello globale e locale per la trave. Si definisce poi un modello per descrivere le azioni interne che nascono nella trave per equilibrare le azioni esterne, § 4.5.2. Si determinano infine le relazioni differenziali che devono sussistere fra azioni esterne ed interne nella trave in equilibrio. Nel perseguire questi obiettivi, si suppone che sia lecito prescindere dalla deformabilità della trave: pertanto le equazioni di equilibrio, a livello globale e locale, sono scritte facendo riferimento alla configurazione iniziale della trave.

6.1.2 DEFINIZIONI E IPOTESI

Si consideri una trave in quiete nella sua configurazione indeformata e si applichino a essa delle forze meccaniche esterne di tipo statico o quasi-statico (cfr. § 3.2, § 6.1.3). Si assuma poi che gli spostamenti e le rotazioni conseguenti all'applicazione di queste forze siano trascurabili in accordo con l'ipotesi dei piccoli spostamenti e che inoltre il problema dell'equilibrio possa studiarsi *facendo riferimento alla configurazione iniziale* anziché a quella deformata come sarebbe corretto. Quest'ultima semplificazione consente lo studio della statica nella configurazione iniziale, che è nota, e permette di trattare la trave come un *corpo rigido*: valgono pertanto le equazioni cardinali della statica, § 3.4.1. Inoltre si ammette valido il postulato di Eulero: *condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio di una trave deformabile è che valgano le equazioni cardinali della statica per ogni porzione (finita o infinitesima) di essa*.

6.1.3 FORZE ESTERNE

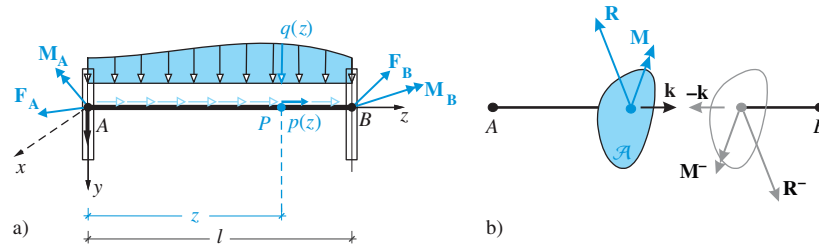
Si consideri una trave di estremi AB sollecitata da forze esterne assegnate, Fig. 6.1a. Come si è visto in § 3.2, si possono avere: 1) una distribuzione di densità di forza $\mathbf{b}(z)[FL^{-1}]$ lungo la linea d'asse; le componenti di $\mathbf{b}$ nel sistema locale siano $p(z)$ (carico distribuito assiale) e $q(z)$ (carico distribuito trasversale): $\mathbf{b} = p(z)\mathbf{k} + q(z)\mathbf{j}$; 2) forze concentrate $\mathbf{F}[F]$ e coppie $\mathbf{M}[FL]$, sulle due estremità. Infine, affinché la trave sia in equilibrio, le forze esterne devono costituire un sistema di forze equilibrato, devono cioè essere rispettate le equazioni cardinali della statica:

$$\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \int_A^B \mathbf{b} dz = \mathbf{0} \quad (6.1)$$

$$\mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B + \mathbf{AB} \times \mathbf{F}_B + \int_A^B \mathbf{AP} \times \mathbf{b} dz = \mathbf{0} \quad (6.2)$$

dove, nella seconda equazione, si è scelto come polo il punto A.

Figura 6.1
a) Forze esterne;
b) forze interne in
corrispondenza della
generica sezione



6.1.4 AZIONI INTERNE

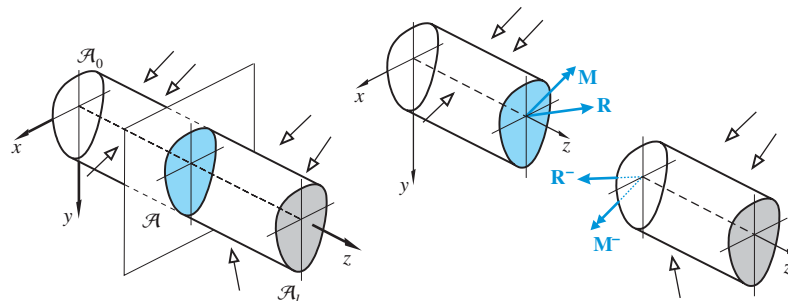
Il modello delle *azioni interne* viene introdotto generalizzando quanto si è detto in § 4.5.2. Si consideri una trave in equilibrio sotto assegnate azioni esterne (attive e reattive) e si immagini di sezionarla idealmente secondo un piano perpendicolare alla linea d'asse passante per la generica sezione retta $\mathcal{A}$, Fig. 6.1b e 6.2. La trave resta suddivisa in due tronchi: la sezione $\mathcal{A}$, appartenente al primo tronco e in cui il verso dell'asse z è uscente, viene detta *sezione di normale positiva*.

Quando la trave è in equilibrio, per il postulato di Eulero, deve essere in equilibrio ogni sua parte presa singolarmente e quindi anche ciascuno dei due tronchi. Dal momento che, se si effettua il taglio realmente, i due tronchi non rimangono più in equilibrio, è evidente che quando la trave è integra essi devono scambiarsi attraverso la sezione $\mathcal{A}$ delle forze: si indichino con $\mathbf{R}$ e $\mathbf{M}$ il risultante e il momento risultante delle forze che agiscono sulla faccia di normale positiva del primo tronco per mantenerlo in equilibrio. Sulla faccia di normale negativa del secondo tronco agiscono delle forze di risultante $\mathbf{R}^-$ e $\mathbf{M}^-$. Per il principio di azione e reazione dovrà risultare

$$\mathbf{R}^- = -\mathbf{R}, \quad \mathbf{M}^- = -\mathbf{M} \quad (6.3)$$

ovvero le due facce si scambiano forze interne uguali e opposte.

Figura 6.2
Sezione ideale e
azioni interne



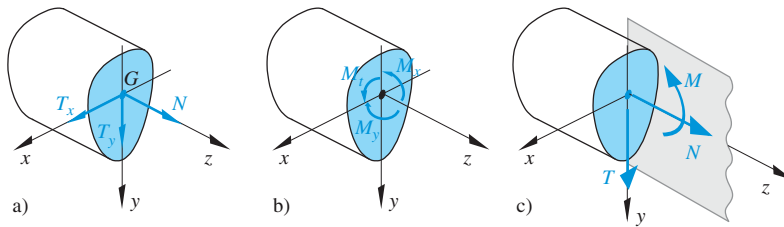


Figura 6.3
Caratteristiche della sollecitazione:
a), b) nello spazio;
c) nel problema piano

Il taglio ideale può essere effettuato in qualsiasi punto della linea d'asse, per cui i vettori $\mathbf{R}$ e $\mathbf{M}$ dipendono da z e permettono di descrivere le azioni interne agenti in ogni sezione della trave. Proiettando questi due vettori sugli assi locali si ottengono sei componenti scalari dette *caratteristiche della sollecitazione*, Fig. 6.3a e 6.3b:

$$\begin{cases} \mathbf{R} \cdot \mathbf{i} = T_x, \text{ taglio secondo } x [T_x] = [\text{F}] \\ \mathbf{R} \cdot \mathbf{j} = T_y, \text{ taglio secondo } y [T_y] = [\text{F}] \\ \mathbf{R} \cdot \mathbf{k} = N, \text{ forza normale } [N] = [\text{F}] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{M} \cdot \mathbf{i} = M_x, \text{ momento flettente secondo } x [M_x] = [\text{FL}] \\ \mathbf{M} \cdot \mathbf{j} = M_y, \text{ momento flettente secondo } y [M_y] = [\text{FL}] \\ \mathbf{M} \cdot \mathbf{k} = M_z, \text{ momento torcente } [M_z] = [\text{FL}] \end{cases}$$

Considerata una trave piana, se le forze esterne sono tutte contenute nel piano della trave si parla di *problema piano*. In questo caso le caratteristiche della sollecitazione si riducono a tre, Fig. 6.3c e 6.4: *forza normale* $N(z)$, *forza di taglio* $T(z)$ e *momento flettente* $M(z)$. Dal punto di vista dimensionale si ha: $[N] = [\text{F}]$, $[T] = [\text{F}]$, $[M] = [\text{FL}]$.

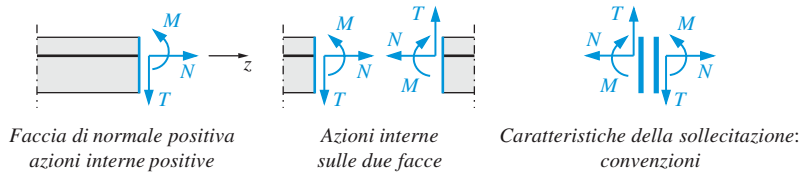


Figura 6.4
Caratteristiche della sollecitazione:
convenzioni

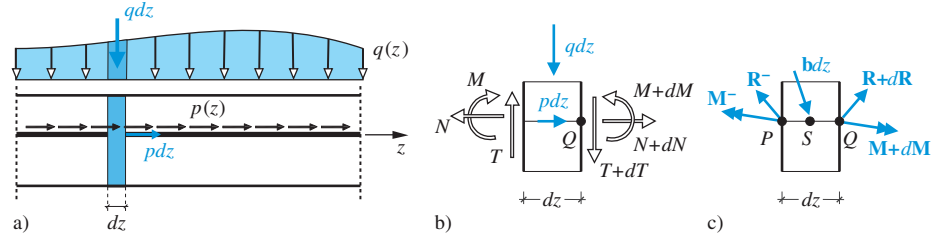
Le azioni interne appena definite rappresentano le *incognite statiche* del problema strutturale. In questa parte esse verranno modellate come forze o coppie concentrate agenti su ogni sezione all'interno della trave. Successivamente, nelle Parti III e IV, si introdurrà un modello più raffinato che coinvolge il concetto di *tensione*.

6.2 EQUAZIONI INDEFINITE DI EQUILIBRIO

Si consideri una trave, in equilibrio nella configurazione indeformata, sottoposta lungo la linea d'asse a forze esterne distribuite $\mathbf{b}(z)$ di componenti $p(z)$ e $q(z)$, Fig. 6.5a. Si vogliono ricavare le relazioni differenziali che esprimono le condizioni di equilibrio tra le forze esterne e le caratteristiche della sollecitazione.

Si consideri il generico elemento infinitesimo di trave, Fig. 6.5b: esso è sottoposto alle forze esterne $\mathbf{b}dz$ di componenti $p dz$ e $q dz$, e alle azioni interne riportate in figura insieme al loro incremento nel verso delle z crescenti. Se la trave è in equilibrio, lo deve essere ogni sua

Figura 6.5
a) Tratto di trave sottoposto a forze esterne distribuite.
b), c) Forze agenti sul generico elemento di trave:
b) componenti scalari; c) rappresentazione vettoriale



porzione e in particolare lo deve essere l'elemento in esame. L'equilibrio alla traslazione nelle direzioni assiale e trasversale, e l'equilibrio alla rotazione rispetto al punto Q si scrivono:

$$\begin{cases} (N + dN) + pdz - N = 0 \\ (T + dT) + qdz - T = 0 \\ (M + dM) - Tdz - M + qdz \cdot \frac{dz}{2} = 0 \end{cases} \quad (6.4)$$

Semplificando le precedenti equazioni e trascurando il termine $q \frac{dz^2}{2}$, infinitesimo di ordine superiore al primo, si ottengono le cosiddette *equazioni indefinite di equilibrio*

$$\begin{cases} N'(z) + p(z) = 0 \\ T'(z) + q(z) = 0 \\ M'(z) - T(z) = 0 \end{cases} \quad (6.5)$$

dove l'apice denota la derivata rispetto alla variabile z . Queste equazioni furono introdotte per la prima volta da Eulero¹ nell'ipotesi più generale di trave curvilinea.

Si noti che nella prima equazione compaiono unicamente le grandezze che descrivono carichi distribuiti e azioni interne assiali, mentre nelle ultime due sono presenti unicamente le grandezze che descrivono carichi distribuiti trasversali e azioni interne di taglio e flessionali: pertanto il problema assiale e flessionale risultano disaccoppiati nelle equazioni di equilibrio.

Se i vincoli non impongono accoppiamento fra problema assiale e flessionale (cfr. § 5.6), le condizioni al contorno da associare alle precedenti equazioni si scrivono:

$$\begin{cases} N(0) = N_0 \\ T(0) = T_0 \\ M(0) = M_0 \end{cases} \quad \begin{cases} N(l) = N_l \\ T(l) = T_l \\ M(l) = M_l \end{cases} \quad (6.6)$$

Sollecitazioni esterne e interne che soddisfano le Eq. (6.5) con le rispettive condizioni al contorno Eq. (6.6) vengono dette costituire un **sistema di forze esterne e interne equilibrato**. Le equazioni Eq. (6.5) e (6.6) non consentono *da sole* di ricavare le tre funzioni incognite $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ se la trave è iperstatica.

¹ L. Eulero, *Genuina principia doctrinae de statu aequilibri et motu corporum tam perfecte flexibilia quam elasticorum*, 1771 (Benvenuto, 1981).

6.2.1 RAPPRESENTAZIONE VETTORIALE

Le equazioni indefinite di equilibrio possono essere ricavate in forma vettoriale applicando le equazioni cardinali della statica al generico elemento di trave in Fig. 6.5c. La prima equazione cardinale risulta:

$$\mathbf{R}^- + (\mathbf{R} + d\mathbf{R}) + \mathbf{b}dz = \mathbf{0} \quad (6.7)$$

La seconda equazione cardinale, scelto come polo per i momenti il punto P , si scrive

$$\mathbf{M}^- + \mathbf{PQ} \times (\mathbf{R} + d\mathbf{R}) + (\mathbf{M} + d\mathbf{M}) + \mathbf{PS} \times \mathbf{b}dz = \mathbf{0} \quad (6.8)$$

dove $\mathbf{PQ} = dz\mathbf{k}$ e $\mathbf{PS} = \frac{dz}{2}\mathbf{k}$ ($\mathbf{k}$ indica come al solito il versore dell'asse z). Utilizzando le Eq. (6.3), ponendo $d\mathbf{R} = \mathbf{R}'dz$, $d\mathbf{M} = \mathbf{M}'dz$ e trascurando gli infinitesimi dz^2 di ordine superiore, le due equazioni precedenti si semplificano come segue:

$$\mathbf{R}' + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}' + \mathbf{k} \times \mathbf{R} = \mathbf{0} \quad (6.9)$$

Le Eq. (6.9) definiscono le equazioni indefinite di equilibrio in forma vettoriale e, proiettate sul sistema di riferimento locale, restituiscono nel piano $\hat{z}\hat{y}$ le Eq. (6.5). Alle Eq. (6.9) si devono affiancare le condizioni al contorno imposte da eventuali vincoli alle estremità:

$$\begin{cases} \mathbf{R}^-(0) = \mathbf{F}_A \\ \mathbf{M}^-(0) = \mathbf{M}_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{R}(l) = \mathbf{F}_B \\ \mathbf{M}(l) = \mathbf{M}_B \end{cases} \quad (6.10)$$

6.3 PROBLEMA STATICO

Le equazioni indefinite di equilibrio costituiscono un legame differenziale fra le azioni interne (incognite statiche: N , T , M) e le forze esterne attive (carichi distribuiti assegnati: p , q). Tale legame deve valere in ogni punto sull'asse della trave e le azioni interne devono soddisfare le condizioni al contorno. In analogia a quanto si è visto in cinematica (§ 5.7) si può formulare il seguente *problema statico*: assegnate su una trave vincolata le azioni esterne (distribuite e/o concentrate), determinare le azioni interne (caratteristiche della sollecitazione) con esse equilibrate.

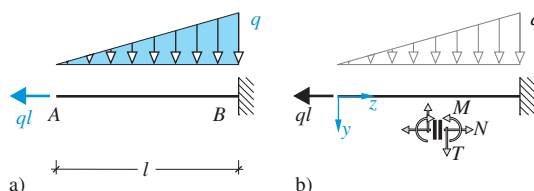
Il problema, sempre localmente integrabile, ammette soluzione unica se il sistema è isostatico; risulta invece indeterminato se il sistema è iperstatico e impossibile se la struttura è labile o degenere.

6.4 LEGGI E DIAGRAMMI DELLE CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE

Con riferimento ai sistemi isostatici, sono illustrati nell'esempio che segue i metodi con cui si risolve il problema statico, si ottengono le caratteristiche della sollecitazione e si tracciano i diagrammi.

Esempio

Determinare le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione nella mensola in Fig. 6.6a e tracciare i relativi diagrammi.

Figura 6.6a) sistema
assegnato; b)
convenzioni

Per calcolare le leggi di variazione delle azioni interne lungo l'asse della trave, si fissa un verso di percorrenza (ad esempio da A a B) e, conseguentemente, il sistema di riferimento locale e le convenzioni per le caratteristiche della sollecitazione, Fig. 6.6b. La legge di variazione per il carico distribuito risulta

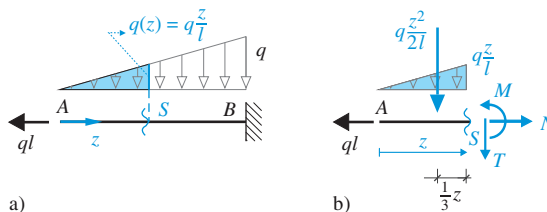
$$q(z) = q \frac{z}{l} \quad (6.11)$$

ed è positivo in quanto concorde con l'asse locale y.

Lo studio delle caratteristiche della sollecitazione può essere effettuato seguendo principalmente tre metodi: a) metodo dell'equilibrio, b) metodo dell'integrazione diretta, c) metodo dell'equivalenza. Nel primo caso si segue la procedura con cui sono state definite le caratteristiche della sollecitazione, § 6.1.4: si effettua un taglio ideale in corrispondenza della generica sezione e si impone, nel rispetto del postulato di Eulero, che una delle due parti in cui resta suddivisa la trave soddisfi le equazioni cardinali della statica. Il secondo metodo consiste nell'integrare direttamente le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (6.5), ricavando le costanti d'integrazione dalle condizioni al contorno Eq. (6.6). Infine il terzo metodo consiste nel fissare una generica sezione e nell'imporre che le caratteristiche della sollecitazione su una delle sue due facce siano staticamente equivalenti al sistema di forze agenti sulla porzione di trave verso cui la faccia è rivolta.

a) Metodo dell'equilibrio

Si consideri la sezione S individuata dall'ascissa z, Fig. 6.7a, e si effettui un taglio ideale: se si considera la porzione di trave AS, sulla sezione S agiscono le azioni interne positive se orientate come in Fig. 6.7b.

Figura 6.7Metodo
dell'equilibrio

Il carico distribuito triangolare nel tratto AS (§ 3.2.3) è staticamente equivalente a una forza verticale, orientata verso il basso, di modulo $\frac{1}{2l} qz^2$ e a distanza $\frac{1}{3} z$ da S. Le equazioni cardinali della statica per il tratto AS, proiettate nel sistema di riferimento locale, forniscono dunque, Fig. 6.7b:

$$\begin{cases} \sum F_z = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_S = 0 \end{cases} \begin{cases} N(z) - ql = 0 \\ T(z) + \frac{1}{2l} qz^2 = 0 \\ M(z) + \frac{1}{2l} qz^2 \cdot \frac{1}{3} z = 0 \end{cases} \quad (6.12)$$

Dalle precedenti si ottiene infine:

$$N(z) = ql, \quad T(z) = -\frac{1}{2l} qz^2, \quad M(z) = -\frac{1}{6l} qz^3 \quad (6.13)$$

Le Eq. (6.13) esprimono le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione; esse vengono rappresentate graficamente in opportuni *diagrammi* come mostrato nel seguito.

b) Metodo dell'integrazione diretta

Nel sistema di riferimento prescelto in Fig. 6.6b, le equazioni Eq. (6.5) si scrivono:

$$N'(z) = 0, \quad T'(z) = -q \frac{z}{l}, \quad M'(z) = T(z) \quad (6.14)$$

Integrando si ottiene:

$$N(z) = c_1, \quad T(z) = c_2 - q \frac{z^2}{2l}, \quad M(z) = c_3 + c_2 z - q \frac{z^3}{6l} \quad (6.15)$$

Le costanti di integrazione c_1, c_2, c_3 ottengono dalle condizioni al contorno:

$$N(0) = ql, T(0) = 0, M(0) = 0 \quad c_1 = ql, c_2 = 0, c_3 = 0 \quad (6.16)$$

Risulta pertanto

$$N(z) = ql, \quad T(z) = -q \frac{z^2}{2l}, \quad M(z) = -q \frac{z^3}{6l} \quad (6.17)$$

che coincidono con le Eq. (6.13).

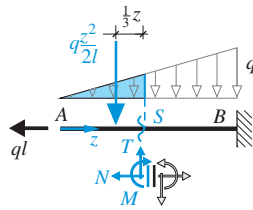


Figura 6.8
Metodo
dell'equivalenza

c) Metodo dell'equivalenza

Si consideri la generica sezione S individuata dall'ascissa z e si prenda in considerazione la faccia di normale negativa rivolta verso il tratto AS , come mostrato in Fig. 6.8. Poiché forza normale (N), taglio (T) e momento (M) devono essere staticamente equivalenti alle forze esterne agenti nel tratto AS , dovrà risultare

$$\begin{cases} N(z) \equiv \sum F_z = +ql \\ T(z) \equiv \sum F_y = -q \frac{z^2}{2l} \\ M(z) \equiv \sum M_S = -q \frac{z^3}{6l} \end{cases} \quad (6.18)$$

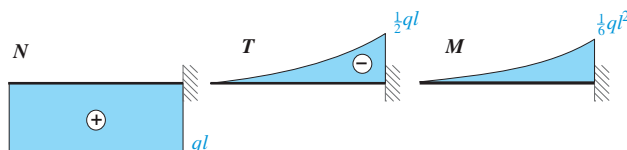
che coincidono, anche in questo caso, con le Eq. (6.13).

d) Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

I grafici delle funzioni $N(z), T(z), M(z)$ riportati nel sistema di riferimento locale sono detti *diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione*. In particolare se il momento flettente M è positivo, esso si disegna dalla parte del verso positivo dell'ordinata y ; questa convenzione comporta che il relativo diagramma viene sempre riportato dalla parte in cui le fibre longitudinali della trave sono soggette a trazione (*fibre tese*). I diagrammi di N e T vengono disegnati specificando il segno che assumono.

I diagrammi relativi all'esempio proposto sono illustrati in Fig. 6.9.

Figura 6.9
Diagrammi



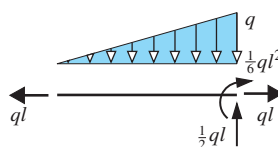
Osservazione

In questo esempio sono note a priori le caratteristiche della sollecitazione in corrispondenza dell'estremo libero ($N_A = ql, T_A = 0, M_A = 0$) e non è stato necessario calcolare le reazioni vincolari. Si osservi anche che è possibile calcolare le reazioni all'incastro mediante le Eq. (6.13):

$$\begin{cases} N_B = N(l) = +ql \\ T_B = T(l) = -\frac{1}{2}ql \\ M_B = M(l) = -\frac{1}{6}ql^2 \end{cases} \quad (6.19)$$

Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.10

Figura 6.10
Diagramma di
struttura libera



Se si utilizza il metodo dell'integrazione diretta, quando la trave è vincolata in modo isostatico, è sempre possibile calcolare le caratteristiche della sollecitazione, sfruttando le condizioni al contorno ottenute dalle prestazioni statiche dei vincoli senza ricavare preliminarmente le reazioni vincolari. Con gli altri metodi invece può essere necessario determinare prima le reazioni e poi le caratteristiche della sollecitazione.

6.5 LE DISCONTINUITÀ NEL PROBLEMA STATICO

Come si è già rilevato, in genere i problemi strutturali riguardano sistemi complessi, costituiti cioè da più elementi strutturali. Nell'ambito dei sistemi di travi, limitandosi al profilo statico, le grandezze definite precedentemente non sono ovunque continue. Più precisamente, nello studio dei problemi statici si possono incontrare strutture che presentano punti di discontinuità D (*discontinuità statiche*), Fig. 6.11. In particolare si possono

avere: 1) discontinuità geometriche; 2) discontinuità di vincolo; 3) discontinuità di carico; 4) discontinuità dovute a forze o coppie concentrate.

Nel primo caso, Fig. 6.11a è la linea d'asse della trave che cambia direzione in modo discontinuo. Nel secondo caso la presenza di vincoli esterni, Fig. 6.11b₁, o interni, Fig. 6.11b₂, introduce delle discontinuità nelle grandezze statiche. Nel terzo caso, Fig. 6.11c, sono i carichi distribuiti a essere discontinui e infine, Fig. 6.11d, si possono avere forze o coppie esterne attive concentrate lungo la linea d'asse. I punti di discontinuità suddividono una struttura in uno o più *tratti regolari*, in ciascuno dei quali continuano a sussistere le ipotesi e le relazioni introdotte nei paragrafi precedenti.

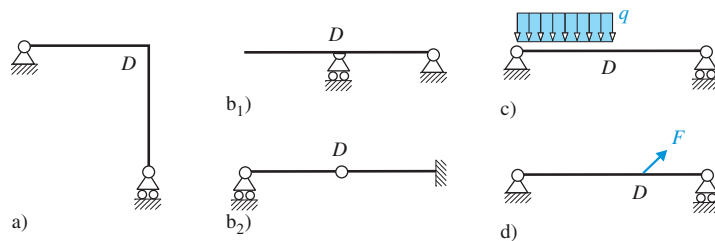


Figura 6.11
Esempi di discontinuità statiche (punto D): a) geometrica; b_{1,2}) di vincolo; c) di carico; d) dovuta a forze concentrate

Analogamente a quanto osservato nello studio dei problemi cinematici, l'analisi del problema statico in strutture comunque complesse si riconduce a studiare separatamente il problema statico nei singoli tratti regolari, applicando poi opportune condizioni di raccordo fra le varie equazioni. Sotto il profilo teorico non sorgono complicazioni; quest'ultime riguardano unicamente gli aspetti pratici; si vedano gli esercizi svolti 6.6-6.9 e gli esercizi proposti.

6.6 REGOLE GENERALI PER IL TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI DELLE CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE

Le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione, in un qualsiasi tratto regolare della struttura, devono rispettare le equazioni indefinite di equilibrio, Eq. (6.9) e le condizioni al contorno Eq. (6.10); nei problemi piani si possono utilizzare le Eq. (6.5) e (6.6). Dall'esame delle equazioni indefinite di equilibrio e dalle relative condizioni al contorno si possono dedurre alcune proprietà generali delle caratteristiche della sollecitazione nelle travi, siano esse isostatiche o iperstatiche. In particolare, le equazioni indefinite possono fornire indicazioni sull'andamento delle caratteristiche della sollecitazione lungo la linea d'asse (uniforme, lineare, quadratico etc.) mentre le condizioni al contorno possono fornire indicazioni sui valori puntuali che le caratteristiche della sollecitazione assumono in alcuni punti della struttura. Nel seguito ci si riferirà a sistemi piani di travi ad asse rettilineo.

Dalle Eq. (6.5)₁ e (6.5)₂ si deduce innanzitutto che, a meno del segno, le funzioni che esprimono i carichi distribuiti assiale $p(z)$ e trasversale $q(z)$ rappresentano rispettivamente la derivata prima della forza normale $N(z)$ e della forza di taglio $T(z)$. Quindi per un qualsiasi tratto regolare di trave ad asse rettilineo di lunghezza l si possono fare le seguenti considerazioni:

- Se sono assenti carichi distribuiti assiali, $p(z) = 0$, allora $N(z)$ è indipendente dall'ascissa locale z e il relativo diagramma è uniforme. Se è presente un carico distribuito assiale costante, $p(z) = \bar{p}$, allora $N(z)$ varia linearmente con z e il diagramma è lineare; se è presente un carico distribuito assiale variabile linearmente, $p(z) = p_1 + p_2 \frac{z}{l}$, allora $N(z)$

varia secondo una legge quadratica di z e il diagramma è una parabola. Si ragiona in modo analogo quando il carico distribuito varia con legge quadratica, cubica ma anche sinusoidale, esponenziale etc.: l'andamento di $N(z)$ si deduce integrando la legge del carico distribuito assiale.

- b) Se sono assenti carichi distribuiti trasversali, $q(z) = 0$, allora $T(z)$ è indipendente dall'ascissa locale z e il relativo diagramma è uniforme. Se è presente un carico distribuito trasversale costante, $q(z) = \bar{q}$, allora $T(z)$ varia linearmente con z e il diagramma è lineare;

se è presente un carico distribuito assiale variabile linearmente, $q(z) = q_1 + q_2 \frac{z}{l}$, allora

$T(z)$ varia secondo una legge quadratica di z e il diagramma è una parabola. Si ragiona in modo analogo quando il carico distribuito varia con legge diversa come nel caso precedente.

Dall'Eq. (6.5)₃ si deduce poi che la legge di variazione del taglio $T(z)$ rappresenta la derivata prima del momento flettente $M(z)$; inoltre, vista la Eq. (6.5)₂, la legge del carico distribuito trasversale $q(z)$ rappresenta, a meno del segno, la derivata seconda del momento flettente $M(z)$. Si ha quindi:

- c) Se in un tratto regolare di trave il taglio è ovunque nullo, $T(z) = 0$, allora $M(z)$ è indipendente dall'ascissa locale z e il relativo diagramma è uniforme. Se il taglio $T(z)$ è costante allora il momento varia linearmente con z . Se il taglio varia linearmente con z allora il momento varia con legge quadratica. Se il taglio varia con legge quadratica, il momento varia con legge cubica, etc.
- d) Se in un punto del tratto regolare il taglio si annulla, in quel punto la funzione $M(z)$ ha derivata prima nulla: quindi si ha per il momento un punto estremo, di massimo o minimo relativo, e il diagramma presenta lì tangente parallela alla linea d'asse della trave.

Dalle condizioni al contorno, si possono dedurre invece le seguenti considerazioni:

- e) Se sull'estremo libero di una trave non sono presenti forze concentrate esterne, allora in quel punto forza normale N e forza di taglio T devono essere nulle. Analogamente se in un estremo non sono presenti coppie esterne, in quel punto il momento M è nullo.
- f) Se sull'estremo libero di una trave agisce una forza concentrata esterna *parallela* alla linea d'asse, in quel punto la forza normale è diversa da zero e pari alla forza esterna assegnata (positiva se di trazione). Se sull'estremo libero di una trave agisce una forza concentrata esterna *perpendicolare* alla linea d'asse, in quel punto la forza di taglio T è diversa da zero e pari alla forza esterna assegnata. Se sull'estremo libero di una trave agisce una coppia di forze, in quel punto il momento flettente M è diverso da zero e pari alla coppia esterna assegnata.
- g) Ove non siano presenti coppie esterne, in corrispondenza di cerniere e carrelli (esterni o interni) applicati *alle estremità* di una trave, il momento flettente deve essere nullo.

Ulteriori osservazioni possono essere fatte riguardo i punti di discontinuità, cioè i punti della struttura che collegano due o più distinti tratti regolari di trave (nodi a due vie, a tre vie etc.), cfr. § 6.5:

- h) Se in un punto della trave è applicata una forza concentrata esterna *parallela* alla linea d'asse, in quel punto il diagramma della forza normale N presenta una discontinuità, detta *salto*, pari in valore assoluto al modulo della forza applicata. Se in un punto della trave è applicata una forza concentrata esterna *perpendicolare* alla linea d'asse, in quel punto il diagramma della forza di taglio T presenta un salto, pari in valore assoluto al modulo della forza applicata. Se nel punto di una trave è applicata una coppia di forze, in quel punto il diagramma momento flettente M presenta un salto, pari in valore assoluto al modulo della coppia applicata.

- i) In corrispondenza di ogni incastro interno che collega due distinti tratti regolari (nodo a due vie), ove non siano presenti coppie esterne, il momento flettente deve fluire con continuità da un tratto all'altro, cioè il diagramma deve presentare lo stesso modulo ed essere rappresentato dalla stessa parte (o tutto esterno o tutto interno al nodo). Ciò è conseguenza del fatto che un incastro interno che collega due tratti, in assenza di coppie attive esterne, introduce due coppie reattive uguali e opposte.

Per illustrare le precedenti osservazioni, si consideri a titolo esemplificativo la figura 6.12 in cui è rappresentata una struttura isostatica (arco a tre cerniere) con i relativi diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$.

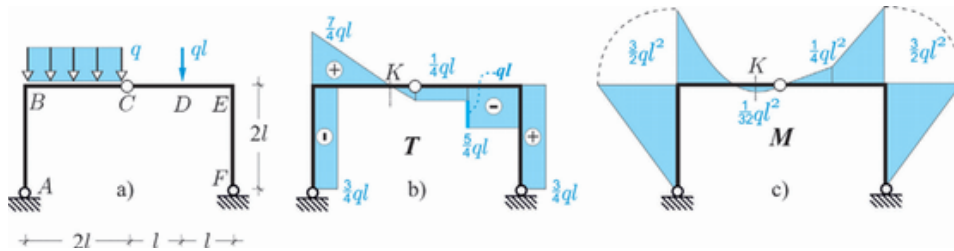


Figura 6.12

Esempio di struttura isostatica con relativi diagrammi della forza di taglio e del momento flettente

Nei tratti AB , CD , DE e EF non sono presenti carichi distribuiti e di conseguenza, in accordo con le osservazioni b) e c), su questi tratti il diagramma del taglio è costante e quello del momento è lineare. Nel tratto BC , invece, agisce un carico trasversale uniforme e di conseguenza il diagramma del taglio è lineare mentre il momento presenta un diagramma parabolico. In corrispondenza del punto K il taglio si annulla, Fig. 6.12b, e di conseguenza, osservazione d), il momento presenta un massimo relativo, Fig. 6.12c.

Nei punti A , C e F vi sono cerniere d'estremità (A e F esterne, C interna): in accordo con l'osservazione g), in tali punti il momento risulta nullo. Nel punto D è presente una forza concentrata di modulo ql perpendicolare alla linea d'asse della trave: in accordo con l'osservazione h), il taglio in D subisce un salto pari a ql passando, in valore assoluto, da $\frac{1}{4}ql$ a $\frac{5}{4}ql$; il diagramma del momento mantiene in D lo stesso valore, osservazione i), ma presenta una discontinuità nella tangente dovuta alla discontinuità del taglio in D . Infine nei nodi a due vie B ed E il momento si trasmette con continuità, in accordo con l'osservazione i); graficamente si usa sottolineare questo aspetto per mezzo di un arco di circonferenza tratteggiato, Fig. 6.12c.

6.7 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 6.1

Risolvere il problema statico per la trave riportata in Fig. 6.13a.

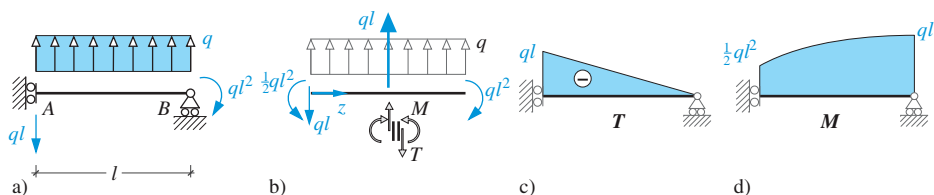


Figura 6.13

Esercizio 6.1:
a) sistema assegnato;
b) diagramma di struttura libera;
c), d) diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

Si riconosce innanzitutto che la forza normale è identicamente nulla. Si calcolano quindi le reazioni vincolari e si fissano le convenzioni come mostrato in Fig. 6.13b. Utilizzando uno dei metodi descritti nel precedente paragrafo, si ottengono le seguenti leggi delle caratteristiche della sollecitazione:

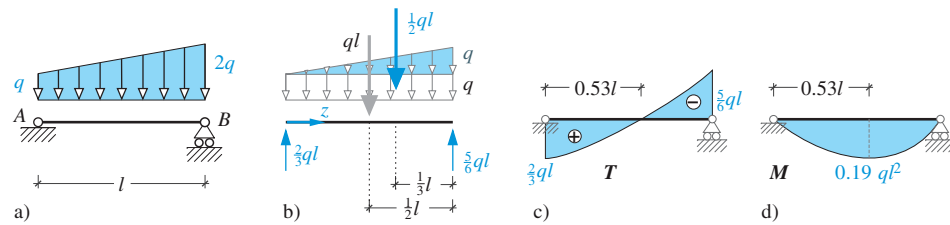
$$T(z) = -ql + qz, \quad M(z) = -\frac{1}{2}ql^2 - qlz + \frac{1}{2}qz^2 \quad (6.20)$$

I relativi diagrammi sono riportati in Fig. 6.13c e 6.13d.

Esercizio 6.2

Risolvere il problema statico per la trave appoggiata riportata in Fig. 6.14a.

Figura 6.14
Esercizio 6.2: a) sistema assegnato; b) diagramma di struttura libera; c), d) diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Il carico distribuito assegnato è dato dalla sovrapposizione di una distribuzione uniforme e una distribuzione triangolare, Fig. 6.14b. La legge di variazione del carico nel sistema locale scelto risulta:

$$q(z) = q + q \frac{z}{l} \quad (6.21)$$

Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.14b. Utilizzando uno dei metodi descritti nel precedente paragrafo, si ottengono le seguenti leggi delle caratteristiche della sollecitazione:

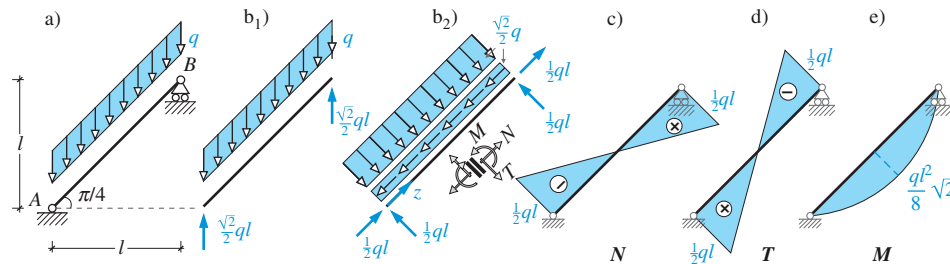
$$T(z) = \frac{2}{3}ql - qz - \frac{1}{2l}qz^2, \quad M(z) = \frac{2}{3}qlz - \frac{1}{2}qz^2 - \frac{1}{6l}qz^3 \quad (6.22)$$

I relativi diagrammi sono riportati in Fig. 6.14c e 6.14d.

Esercizio 6.3

Risolvere il problema statico per la trave riportata in Fig. 6.15a.

Figura 6.15
Esercizio 6.3: a) sistema assegnato; b) diagramma di struttura libera; c), d), e) diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.15b₁. Per lo studio delle caratteristiche della sollecitazione è necessario proiettare le forze esterne (concentrate e distribuite) nel sistema di riferimento locale, come mostrato in Fig. 6.15b₂. Utilizzando uno dei metodi descritti nel precedente paragrafo, si ottengono le seguenti leggi delle caratteristiche della sollecitazione:

$$0 \leq z \leq l\sqrt{2} \quad \begin{cases} N(z) = -\frac{1}{2}ql + \frac{\sqrt{2}}{2}qz \\ T(z) = \frac{1}{2}ql - \frac{\sqrt{2}}{2}qz \\ M(z) = \frac{1}{2}qlz - \frac{\sqrt{2}}{4}qz^2 \end{cases} \quad (6.23)$$

I relativi diagrammi sono riportati in Fig. 6.15c, 6.15d e 6.15e.

Esercizio 6.4

Risolvere il problema statico per la trave riportata in Fig. 6.16a, soggetta a un carico distribuito variabile con legge sinusoidale.

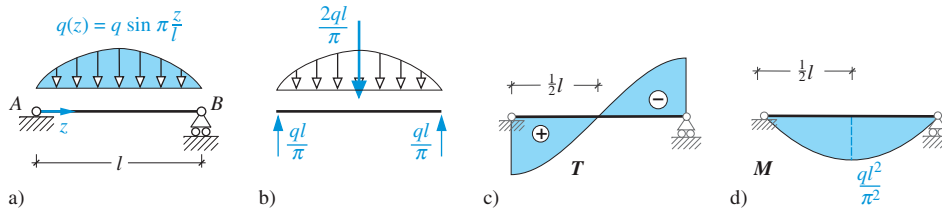


Figura 6.16
Esercizio 6.4: a) sistema assegnato; b) diagramma di struttura libera; c), d) diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

Il carico distribuito assegnato, nel sistema di riferimento locale in Fig. 6.16a, varia con legge

$$q(z) = q \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right) \quad (6.24)$$

ed è staticamente equivalente a una forza $\mathbf{R}$ applicata sul punto medio della linea d'asse, parallela e concorde all'asse y . Il modulo di tale risultante è:

$$|\mathbf{R}| = \int_0^l q(z) dz = \frac{2}{\pi} ql \quad (6.25)$$

Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.16b.

Per ottenere le leggi delle caratteristiche della sollecitazione è conveniente utilizzare il metodo dell'integrazione diretta; le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (6.5) si scrivono:

$$T'(z) = -q \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right), \quad M'(z) = T(z) \quad (6.26)$$

Integrando si ottiene:

$$T(z) = c_1 + \frac{1}{\pi} ql \cos\left(\pi \frac{z}{l}\right), \quad M(z) = c_2 + c_1 z + \frac{1}{\pi^2} ql^2 \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right) \quad (6.27)$$

Le costanti di integrazione c_1, c_2 ottengono dalle condizioni al contorno:

$$T(0) = \frac{1}{\pi} ql, \quad M(0) = 0 \quad c_1 = 0, c_2 = 0 \quad (6.28)$$

Risulta pertanto:

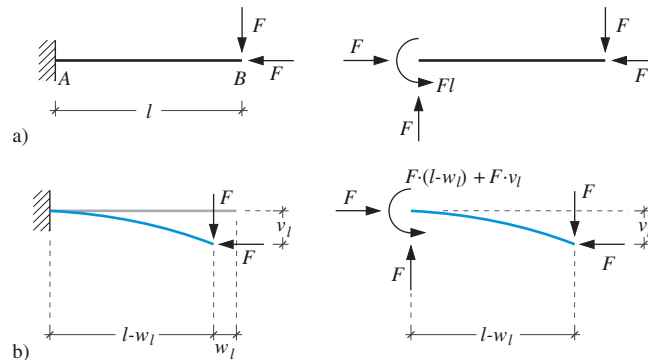
$$T(z) = \frac{1}{\pi} ql \cos\left(\pi \frac{z}{l}\right), \quad M(z) = \frac{1}{\pi^2} ql^2 \sin\left(\pi \frac{z}{l}\right) \quad (6.29)$$

I relativi diagrammi sono riportati in Fig. 6.16c,d.

Esercizio 6.5

Calcolare le reazioni vincolari della mensola in Fig. 6.17 tenendo conto della deformabilità della trave.

Figura 6.17
Esercizio 6.5:
reazioni vincolari,
a) nella
configurazione
iniziale; b) nella
configurazione
deformata

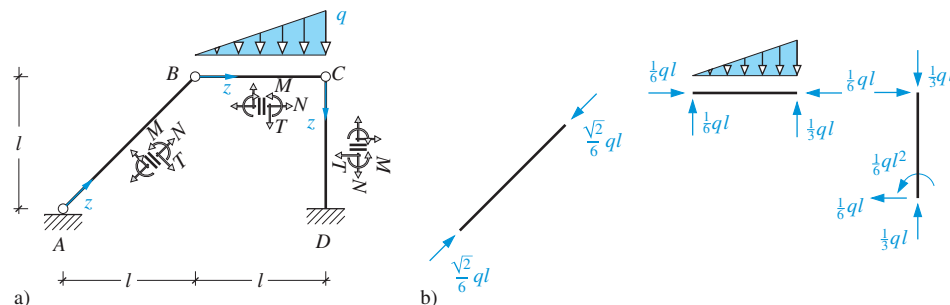


Le relazioni di equilibrio devono essere impostate nella configurazione deformata: ciò può comportare notevoli difficoltà anche in problemi elementari. Se si assume la trave rigida il problema si risolve immediatamente come in Fig. 6.17a. Se però si tiene conto della deformabilità, Fig. 6.17b, occorre considerare che lo spostamento dell'estremo libero ha componenti incognite non trascurabili w_l e v_l . Pertanto il momento all'incastro deve valere: $M_A = F(l - w_l) + Fv_l$ ed è a sua volta incognito. Il problema statico risulta accoppiato, generalmente in modo non lineare, al problema cinematico con conseguenti complicazioni analitiche. In molte applicazioni strutturali si possono trascurare questi effetti considerando, ai soli fini dell'equilibrio, la trave rigida. In alcuni casi, tuttavia, la deformabilità non può essere trascurata come si vedrà nel Capitolo 23.

Esercizio 6.6

Verificato che la struttura in Fig. 6.18a è isostatica, calcolarne reazioni vincolari e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

Figura 6.18
Esercizio 6.6:
a) sistema
assegnato;
b) diagramma di
struttura libera



In questo e nei seguenti esercizi si deve studiare un sistema complesso, costituito cioè da più elementi strutturali. In questo caso, la struttura è costituita da una mensola (sottostruttura portante DC) che sostiene un arco a tre cerniere (sottostruttura portata ABC); poiché le tre cerniere non sono allineate la struttura nel suo complesso non è degenera. Per il calcolo delle reazioni vincolari, conviene studiare dapprima la sottostruttura ABC e poi passare alla mensola; si ottiene così il diagramma di struttura libera di Fig. 6.18b.

Le caratteristiche della sollecitazione si studiano, applicando uno dei metodi visti in § 6.4, a ogni tratto regolare di trave: si parte dallo schema di struttura libera e si fissa per ogni tratto il sistema di riferimento locale. I diagrammi ottenuti sono riportati in Fig. 6.19 seguendo le consuete convenzioni.

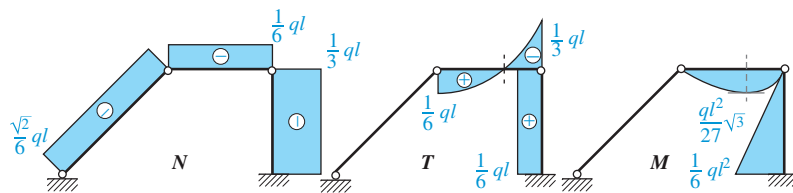


Figura 6.19
Esercizio 6.6:
caratteristiche della
sollecitazione

Esercizio 6.7

Verificato che la struttura in Fig. 6.20a è isostatica, calcolarne reazioni vincolari e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

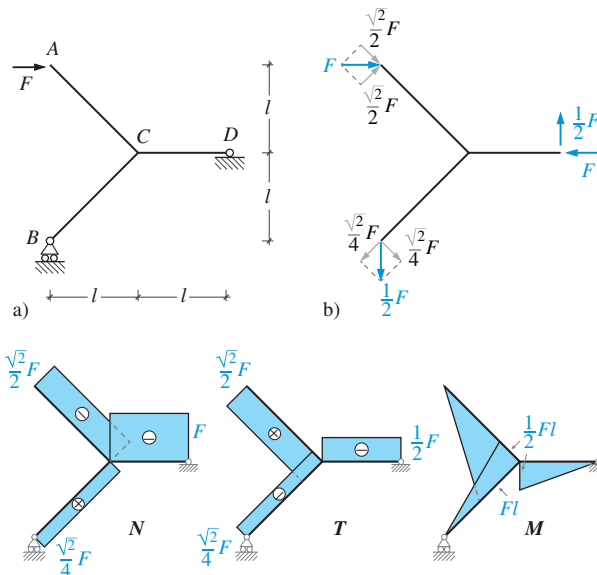


Figura 6.20
Esercizio 6.7:
a) sistema assegnato;
b) diagramma di
struttura libera

Figura 6.21
Esercizio 6.7:
caratteristiche della
sollecitazione

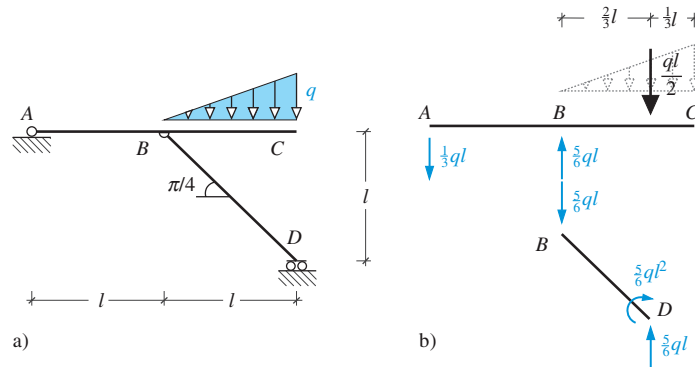
Le tre travi rettilinee saldate in C formano un unico tronco vincolato al suolo con un carrello e una cerniera (schema di trave appoggiata); poiché l'asse del carrello non passa per il centro della cerniera la struttura è isostatica. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.20b.

Le caratteristiche della sollecitazione si studiano a partire dallo schema di struttura libera e fissando per ogni tratto regolare il sistema di riferimento locale. Inoltre, le forze esterne in A e in B devono essere preliminarmente proiettate nei sistemi locali dei tratti AC e BC , rispettivamente, Fig. 6.20b. I diagrammi sono riportati in Fig. 6.21.

Esercizio 6.8

Verificato che la struttura in Fig. 6.22a è isostatica, calcolarne reazioni vincolari e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

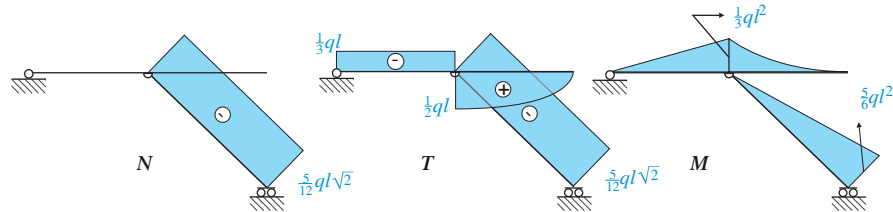
Figura 6.22
Esercizio 6.8:
a) sistema
assegnato; b)
diagramma di
struttura libera



Si tratta di un arco a tre cerniere, due esterne (A, D) e una interna (C); il glifo D è infatti una cerniera con centro di rotazione coincidente con il punto improprio dell'asse verticale. Poiché le tre cerniere non sono allineate, il sistema è isostatico. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.22b.

Le caratteristiche della sollecitazione si studiano a partire dallo schema di struttura libera e fissando per ogni tratto regolare il sistema di riferimento locale. I diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono riportati in Fig. 6.23.

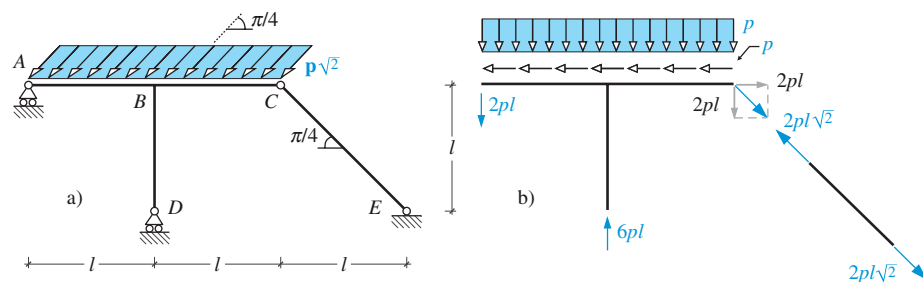
Figura 6.23
Esercizio 6.8:
caratteristiche della
sollecitazione



Esercizio 6.9

Verificato che la struttura in Fig. 6.24a è isostatica, calcolarne reazioni vincolari e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

Figura 6.24
Esercizio 6.9: a) siste-
ma assegnato; b) dia-
gramma di
struttura libera



Si tratta di un arco a tre cerniere: i due carrelli A e D sono infatti equivalenti a un glifo con asse verticale. Poiché le tre cerniere non sono allineate, il sistema è isostatico. Il diagramma di struttura libera è riportato in Fig. 6.24b, dove il carico distribuito è stato proiettato secondo il sistema locale del tratto AC .

Come si è fatto nei precedenti esercizi, le caratteristiche della sollecitazione si studiano a partire dallo schema di struttura libera e fissando per ogni tratto regolare il sistema di riferimento locale. I diagrammi del taglio e del momento sono riportati in Fig. 6.25.

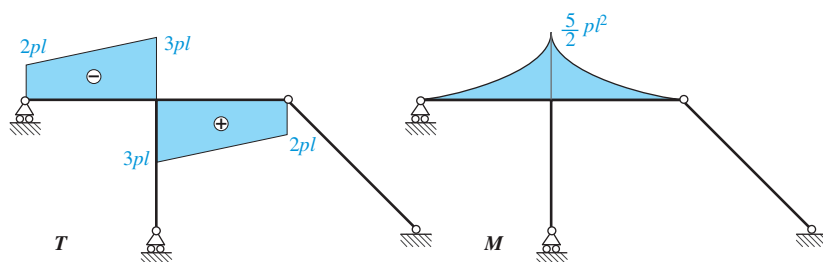


Figura 6.25
Esercizio 6.9:
caratteristiche della
sollecitazione

Esercizio 6.10

Assegnata la struttura isostatica in Fig. 6.26a, disegnare il diagramma di struttura libera e, fissato per ogni tratto un sistema di riferimento locale, determinare le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione tracciando i relativi diagrammi.

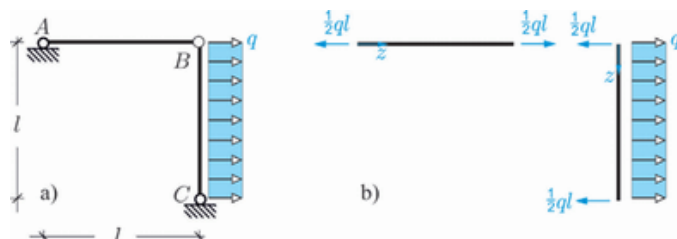


Figura 6.26
Esercizio 6.10:
a) sistema
assegnato;
b) diagramma di
struttura libera

Le reazioni vincolari sono state calcolate nel § 3.6 (esercizio 3.7), ottenendo il diagramma di struttura libera di Fig. 6.26b; fissato il sistema di riferimento locale come in figura e in accordo con le convenzioni stabilite in § 6.1.4 e § 6.4, si ricavano le leggi di variazione. La trave AB , come osservato nell'esercizio 3.7, è un'asta reticolare: pertanto forza di taglio e momento flettente sono ovunque nulli mentre la forza normale è di trazione, uniforme e pari a $N(z) = \frac{1}{2}ql$. Per il tratto BC ($0 \leq z \leq l$) si ha:

$$N(z) = 0, \quad T(z) = -\frac{1}{2}ql + qz, \quad M(z) = -\frac{1}{2}qlz + \frac{1}{2}qz^2 \quad (6.30)$$

In mezzzeria il taglio si annulla e il momento presenta un punto estremale, osservazione d) § 6.6. I diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono riportati in Fig. 6.27.

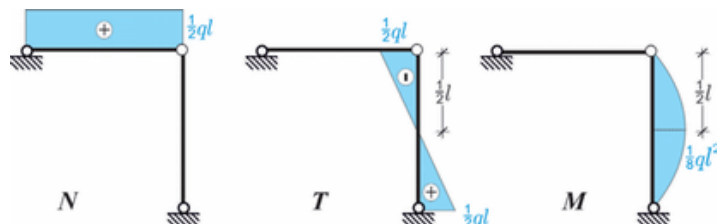
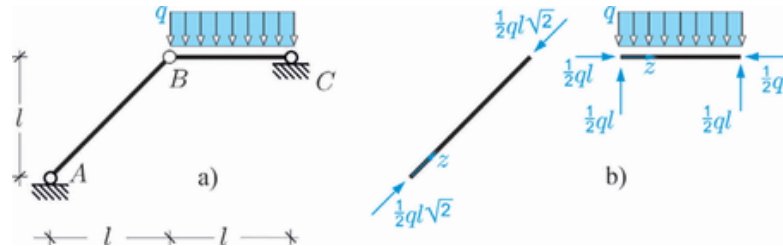


Figura 6.27
Esercizio 6.10:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione

Esercizio 6.11

Assegnata la struttura isostatica in Fig. 6.28a, disegnare il diagramma di struttura libera e, fissato per ogni tratto un sistema di riferimento locale, determinare le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione tracciando i relativi diagrammi.

Figura 6.28
Esercizio 6.11:
a) sistema assegnato;
b) diagramma di struttura libera

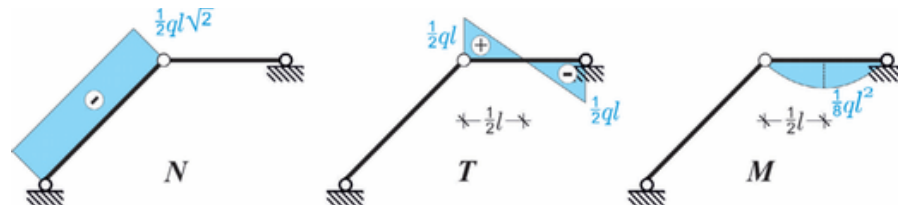


Le reazioni vincolari sono state calcolate nel § 3.6 (esercizio 3.8), ottenendo il diagramma di struttura libera di Fig. 6.28b; fissato il sistema di riferimento locale come in figura, si ricavano le leggi di variazione. La trave AB, come osservato nell'esercizio 3.8, è un'asta reticolare: pertanto forza di taglio e momento flettente sono ovunque nulli mentre la forza normale è di compressione, uniforme e pari a $N(z) = -\frac{\sqrt{2}}{2}ql$. Per il tratto BC ($0 \leq z \leq l$) si ha:

$$N(z) = -\frac{1}{2}ql, \quad T(z) = \frac{1}{2}ql - qz, \quad M(z) = \frac{1}{2}qlz - \frac{1}{2}qz^2 \quad (6.31)$$

In mezzeria il taglio si annulla e il momento presenta un punto estremo, osservazione d) § 6.6. I diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono riportati in Fig. 6.29.

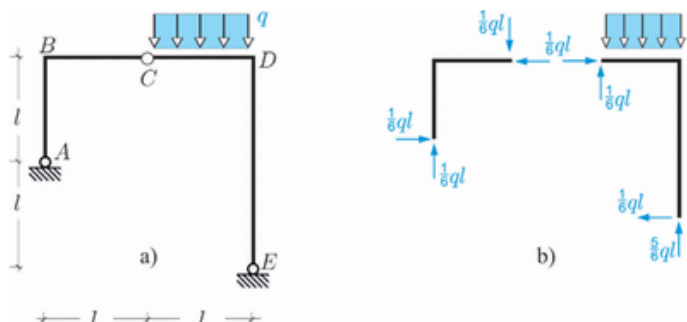
Figura 6.29
Esercizio 6.11:
diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Esercizio 6.12

Assegnata la struttura isostatica in Fig. 6.30a, disegnare il diagramma di struttura libera e tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

Figura 6.30
Esercizio 6.12:
a) sistema assegnato;
b) diagramma di struttura libera



Le reazioni vincolari sono state calcolate nel § 3.6 (esercizio 3.10), ottenendo il diagramma di struttura libera di Fig. 6.30b. I diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono riportati in Fig. 6.31.

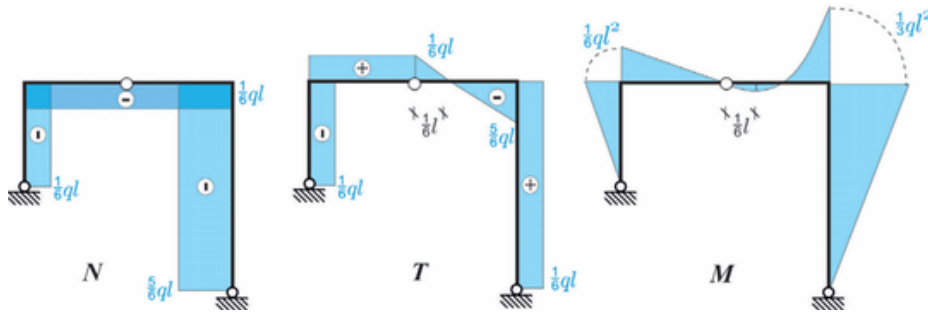


Figura 6.31
Esercizio 6.12:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione

Esercizio 6.13

Assegnata la struttura isostatica in Fig. 6.32a, disegnare il diagramma di struttura libera e, fissato per ogni tratto un sistema di riferimento locale, determinare le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione tracciando i relativi diagrammi.

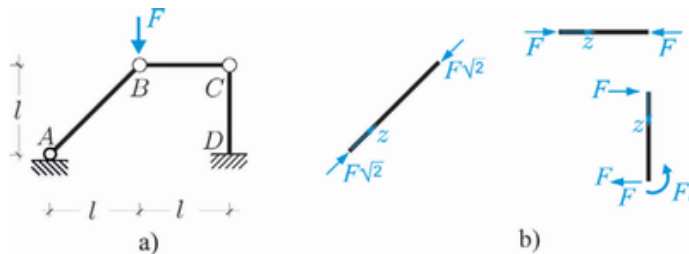


Figura 6.32
Esercizio 6.13:
a) sistema
assegnato;
b) diagramma di
struttura libera

Le reazioni vincolari sono state calcolate nel § 3.6 (esercizio 3.12), ottenendo il diagramma di struttura libera di Fig. 6.32b; fissato il sistema di riferimento locale come in figura, si ricavano le leggi di variazione. Le travi AB e BC, come osservato nell'esercizio 3.12, sono aste reticolari: pertanto forza di taglio e momento flettente sono nulli mentre la forza normale è di compressione, uniforme e pari a $N(z) = -\sqrt{2}F$, per il tratto AB e $N(z) = -F$ per il tratto BC. Per quanto riguarda il tratto CD ($0 \leq z \leq l$) si ha:

$$N(z) = 0, \quad T(z) = F, \quad M(z) = Fz \quad (6.32)$$

diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono riportati in Fig. 6.33

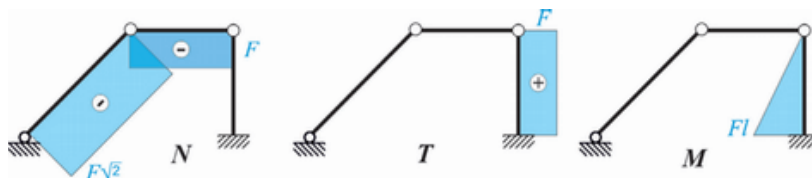
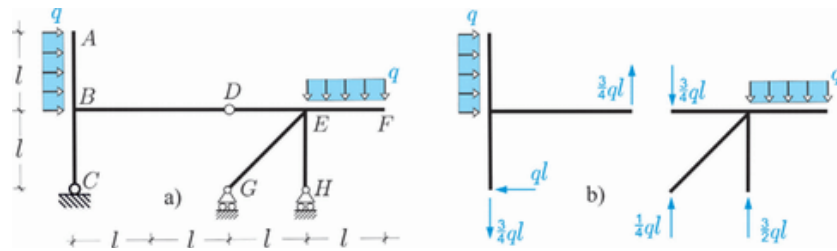


Figura 6.33
Esercizio 6.13:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione

Esercizio 6.14

Assegnata la struttura isostatica in Fig. 6.34a, disegnare il diagramma di struttura libera e tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione. Si considerino gli incastri interni in B (nodo a tre vie) e in E (nodo a quattro vie) e, sulla base del diagramma del momento flettente, si valutino le coppie agenti su di essi verificando l'equilibrio dei momenti.

Figura 6.34
Esercizio 6.14:
a) sistema assegnato;
b) diagramma di struttura libera



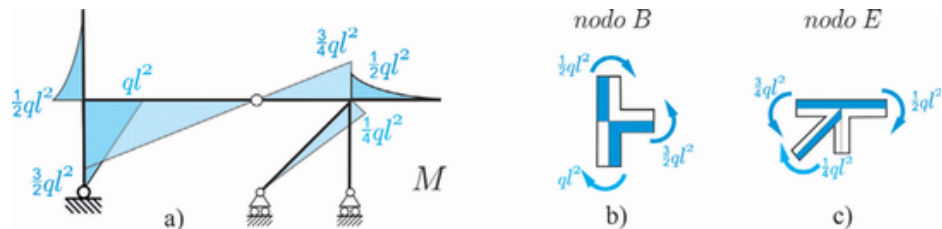
Le reazioni vincolari sono riportate in Fig. 6.34b mentre il diagramma del momento flettente è rappresentato in Fig. 6.35a. Per rispondere all'ultimo quesito, come prima cosa si individuano le fibre tese in ciascun nodo guardando, nel diagramma di Fig. 6.35a, la parte in cui sono riportati i momenti flettenti. Ad esempio osservando il nodo B in Fig. 6.35a si nota che nel tratto verticale superiore convergente in esso, il diagramma del momento è disegnato a sinistra e vale in B $\frac{1}{2}ql^2$; quindi nello schema del nodo B, Fig. 6.35b, si campisce la parte sinistra del tratto verticale superiore e si applica una coppia di modulo $\frac{1}{2}ql^2$ orientata in modo da mettere in trazione la parte campita. Analogamente, nel tratto verticale inferiore convergente nel nodo, il diagramma del momento è disegnato a destra e vale in B ql^2 ; nel tratto orizzontale il diagramma è disegnato in basso e il momento vale $\frac{3}{2}ql^2$. Riportando questi risultati si ottiene lo schema di Fig. 6.35b per il nodo B; ragionando allo stesso modo, si ottiene anche lo schema di Fig. 6.35c per il nodo E. Se i calcoli sono giusti i due nodi devono essere in equilibrio quindi le coppie agenti su di essi devono annullarsi. Considerando positive le coppie antiorarie, dalle Fig. 6.35b,c si ha:

$$\text{nodo B: } -\frac{1}{2}ql^2 - ql^2 + \frac{3}{2}ql^2 = 0 \quad (6.33)$$

$$\text{nodo E: } \frac{3}{4}ql^2 - \frac{1}{4}ql^2 - \frac{1}{2}ql^2 = 0 \quad (6.34)$$

L'equilibrio delle coppie è dunque verificato per entrambi i nodi.

Figura 6.35
Esercizio 6.14:
diagramma del momento flettente e momenti sui nodi B ed E (le fibre tese sono campite in azzurro)



Esercizi 6.15-6.16

Assegnate le strutture in Fig. 6.36, verificarne l'isostaticità, disegnare il diagramma di struttura libera e tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

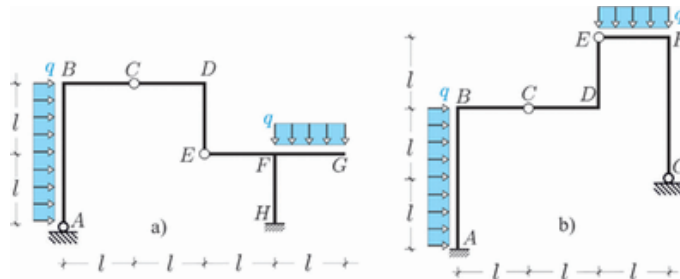


Figura 6.36
Esercizi 6.15-6.16

Esercizio 6.15, Fig. 6.36a

La struttura è costituita da 3 corpi e si ha $n = m = 9$; lo schema strutturale è riconducibile a un arco a tre cerniere (cerniere non allineate) $ABCDE$ (sottostruttura portata) collegato alla mensola $EFGH$ (sottostruttura portante), il sistema è pertanto determinato. Nel calcolo delle reazioni vincolari è conveniente partire dalla sottostruttura portata; per semplificare i calcoli, si osservi che le cerniere di estremità C e E devono scambiarsi reazioni vincolari uguali e opposte dirette lungo la congiungente CE , cfr. § 3.6 esercizio 3.10. Le reazioni vincolari e il diagramma del momento sono riportati in Fig. 6.37.

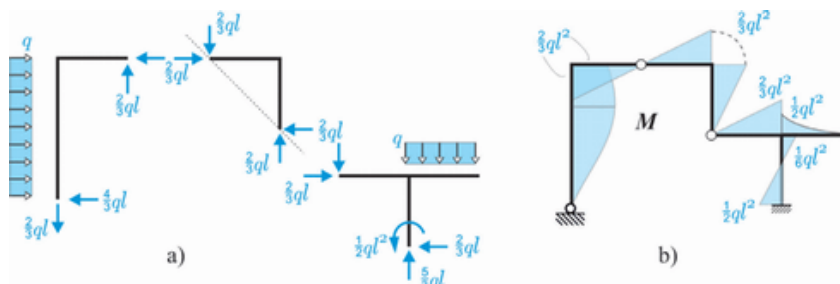


Figura 6.37
Esercizio 6.15:
a) diagramma di
struttura libera;
b) diagramma del
momento

Esercizio 6.16, Fig. 6.36b

Simile al precedente, la struttura è costituita da 3 corpi e si ha $n = m = 9$; lo schema strutturale è riconducibile a un arco a tre cerniere (cerniere non allineate) $CDEFG$ (sottostruttura portata) collegato alla mensola ABC (sottostruttura portante), il sistema è pertanto determinato. Le reazioni vincolari e il diagramma del momento sono riportati in Fig. 6.38.

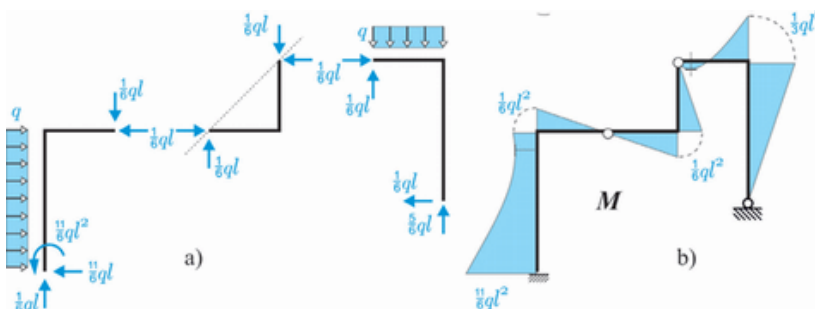
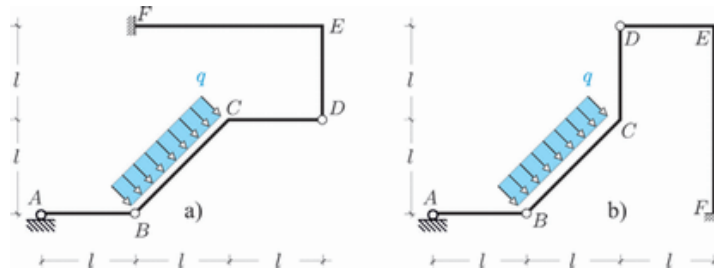


Figura 6.38
Esercizio 6.16:
a) diagramma di
struttura libera;
b) diagramma del
momento

Esercizi 6.17-6.18

Assegnate le strutture in Fig. 6.39, verificarne l'isostaticità, disegnare il diagramma di struttura libera e tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

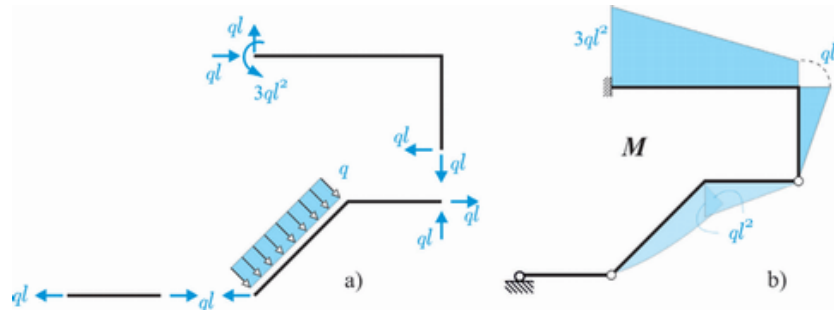
Figura 6.39
Esercizi 6.17-6.18



Esercizio 6.17, Fig. 6.39a

La struttura è costituita da 3 corpi e si ha $n = m = 9$; lo schema strutturale è riconducibile a un arco a tre cerniere (cerniere non allineate) $ABCD$ (*sottostruttura portata*) collegato alla mensola FED (*sottostruttura portante*), il sistema è pertanto determinato. Come per gli esercizi 6.15 e 6.16, nel calcolo delle reazioni vincolari è conveniente partire dalla sottostruttura portata osservando che la trave AB è un'asta reticolare (biella). Le reazioni vincolari e il diagramma del momento sono riportati in Fig. 6.40.

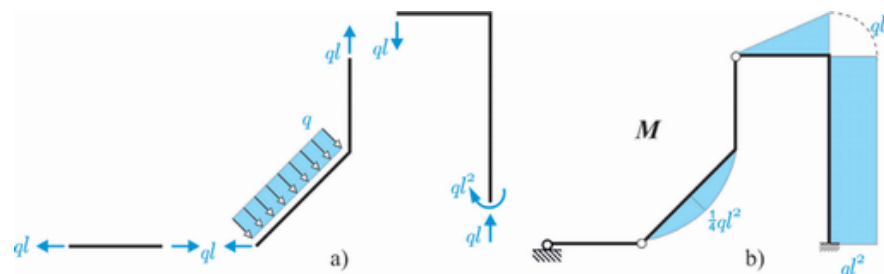
Figura 6.40
Esercizio 6.17:
a) diagramma di
struttura libera;
b) diagramma del
momento



Esercizio 6.18, Fig. 6.39b

Simile al precedente, la struttura è costituita da 3 corpi e si ha $n = m = 9$; lo schema strutturale è riconducibile a un arco a tre cerniere (cerniere non allineate) $ABCD$ (*sottostruttura portata*) collegato alla mensola DEF (*sottostruttura portante*), il sistema è pertanto determinato. Le reazioni vincolari e il diagramma del momento sono riportati in Fig. 6.41.

Figura 6.41
Esercizio 6.18:
a) diagramma di
struttura libera;
b) diagramma del
momento



6.8 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E6.1-6.4

Per ciascuna delle strutture E6.1-E6.4 riportate in Fig. 6.42, determinare le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione e tracciare i relativi diagrammi.

Esercizi E6.5-6.10

Per ciascuna delle strutture E6.5-E6.10 riportate in Fig. 6.42, tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

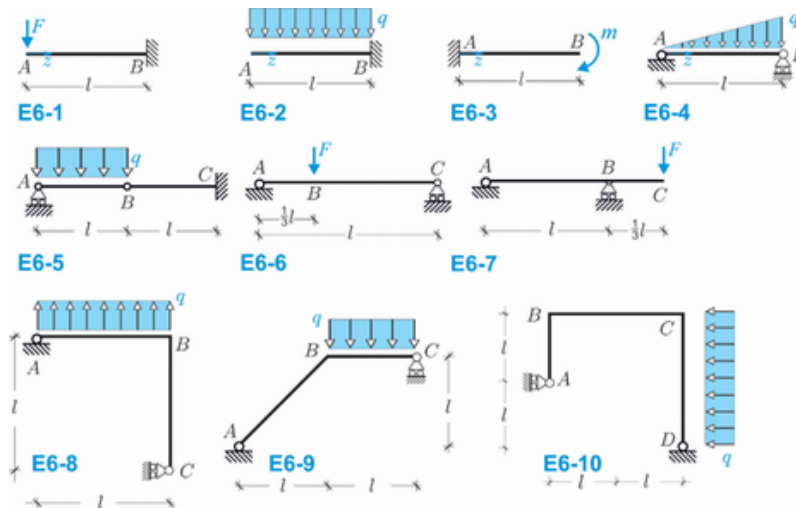


Figura 6.42
Esercizi E6.1-E6.10

Esercizi E6.11-6.20

Per ciascuna delle strutture E6.11-E6.20 riportate in Fig. 6.43, tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.

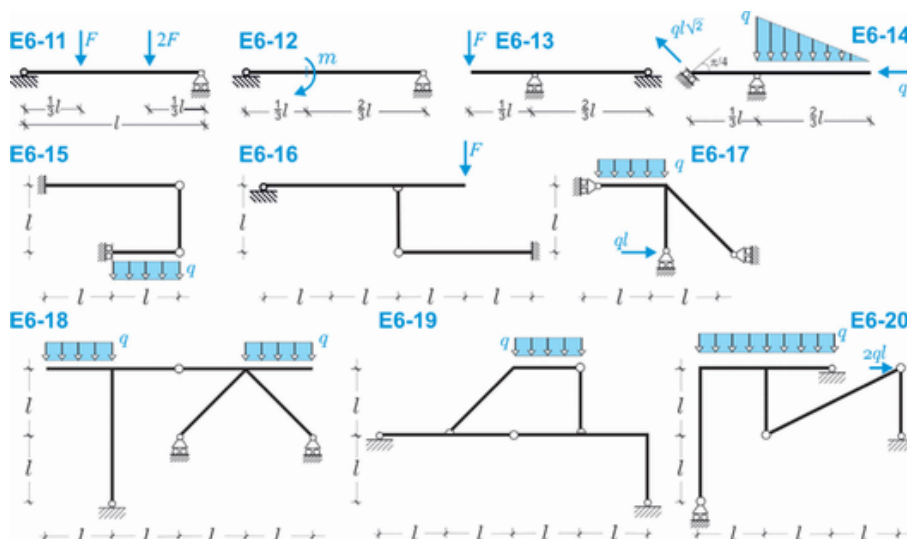


Figura 6.43
Esercizi E6.11-E6.20

6.9 SOLUZIONI

Indicazioni generali: come prima cosa si verifica l'isostaticità di ogni struttura, quindi si calcolano le reazioni vincolari e si disegna lo schema di struttura libera. Per gli esercizi proposti, queste operazioni sono già state eseguite nel § 3.7-3.8; in particolare gli schemi di struttura libera sono riportati nelle figure 3.27 e 3.28. Per studiare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione si parte dallo schema di struttura libera e si fissa per ogni tratto regolare un sistema di riferimento locale con le relative convenzioni in base a cui calcolare le caratteristiche della sollecitazione. Nel seguito sono riportate sinteticamente le soluzioni per ognuna delle strutture proposte. **E6.1.** Fissata l'ascissa locale z come in Fig. 6.42 e con le convenzioni del § 6.4, si ha: $N(z) = 0$, $T(z) = -F$, $M(z) = -Fz$. I diagrammi sono riportati in Fig. 6.44. **E6.2.** Fissata l'ascissa locale z come in Fig. 6.42 e con le convenzioni del § 6.4, si

ha: $N(z) = 0$, $T(z) = -qz$, $M(z) = -\frac{1}{2}qz^2$. I diagrammi sono riportati in Fig. 6.44. **E6.3.** Fissata l'ascissa locale z come in Fig. 6.42 e con le convenzioni del § 6.4, si ha: $N(z) = 0$, $T(z) = 0$, $M(z) = -m$. I diagrammi sono riportati in Fig. 6.44. **E6.4.** Si consideri lo schema di struttura libera riportata in Fig. 3.27; fissata l'ascissa locale z come in Fig. 6.42 e con le consuete

convenzioni, il carico distribuito varia con legge $q(z) = q \frac{z}{l}$, cfr. § 6.4. Le leggi di varia-

zione delle caratteristiche della sollecitazione sono: $N(z) = 0$, $T(z) = \frac{1}{6}ql - \frac{1}{2l}qz^2$,

$M(z) = \frac{1}{6}qlz - \frac{1}{6l}qz^3$. I diagrammi sono riportati in Fig. 6.44. Si osservi che essendo

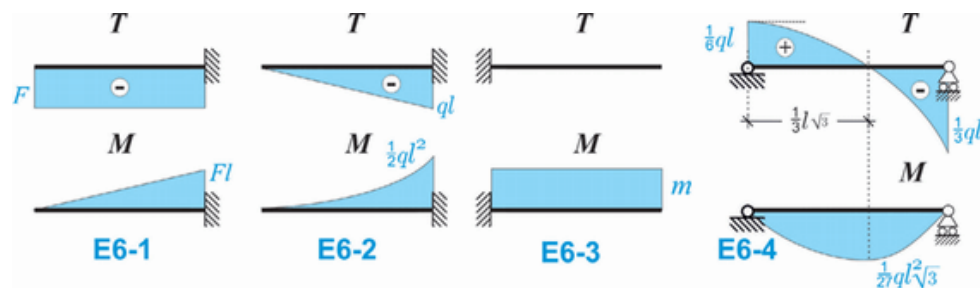
$q(0) = 0$, $T(0)$ è un punto estemale per il taglio, pertanto nel punto A il relativo diagramma presenta tangente parallela alla linea d'asse, cioè tangente orizzontale, cfr. § 6.6. Si osservi

inoltre che $T(\bar{z}) = 0 \rightarrow \frac{1}{6}ql - \frac{1}{2l}q\bar{z}^2 = 0 \rightarrow \bar{z} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}l$; quindi, scartando la soluzione nega-

tiva, il taglio si annulla in $\bar{z} = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ e di conseguenza (cfr. § 6.6) in quel punto il momento

ha un massimo relativo pari a: $M(\bar{z}) = \frac{1}{6}q\bar{z} - \frac{1}{6l}q\bar{z}^3 = \frac{\sqrt{3}}{27}ql^2$.

Figura 6.44
Esercizi E6.1-E6.4:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione



E6.5-E6.10. Le caratteristiche della sollecitazione sono ottenute a partire dallo schema di struttura libera ottenuto risolvendo gli esercizi E3.5-E3.10 in § 3.7-3.8, Fig. 3.27. In Fig. 6.45 si riportano i diagrammi del momento flettente.

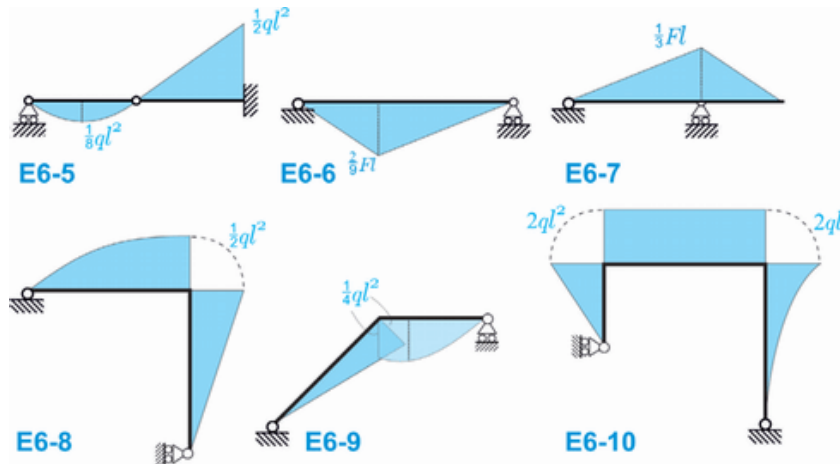


Figura 6.45
Esercizi E6.5-E6.10:
diagrammi del
momento flettente

E6.11-E6.20. Le caratteristiche della sollecitazione sono ottenute a partire dallo schema di struttura libera ottenuto risolvendo gli esercizi E3.11-E3.20 in § 3.7-3.8, Fig. 3.28. In Fig. 6.46 si riportano i diagrammi del momento flettente.

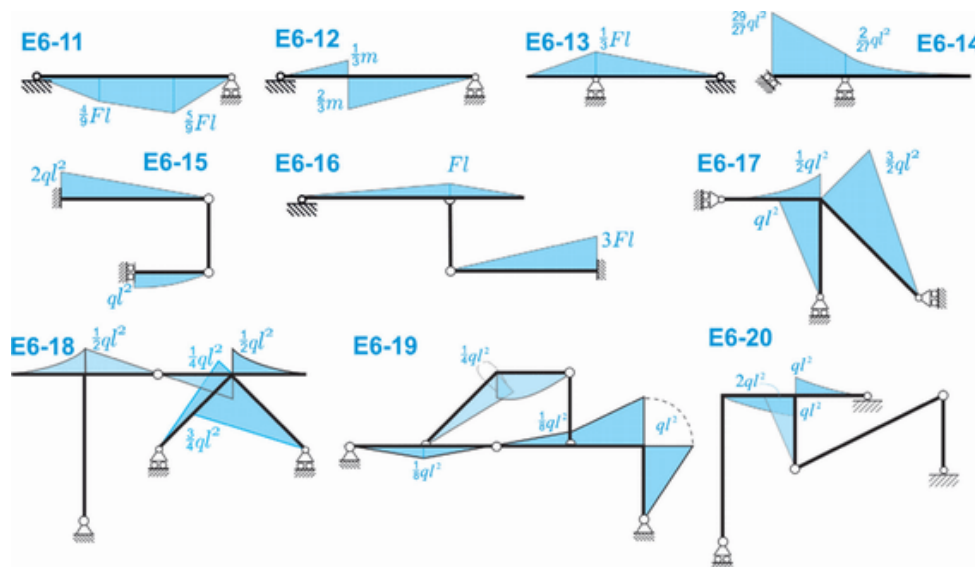


Figura 6.46
Esercizi
E6.11-E6.20:
diagrammi del
momento flettente

MATERIALE COSTITUTIVO

7.1 OBIETTIVI

Nei Capitoli 5 e 6 si sono viste le relazioni che governano la cinematica e la statica per il modello di trave deformabile monodimensionale: le prime correlano spostamenti e deformazioni in modo da assicurare la congruenza del processo deformativo, le seconde instaurano un legame fra azioni esterne e interne in una trave in equilibrio.

Fra le grandezze statiche (descritte dalle caratteristiche della sollecitazione) e quelle cinematiche (descritte dalle misure di deformazione) sussistono dei legami diretti di causa-effetto. È evidente infatti che lo stato deformativo all'interno della trave debba dipendere dall'entità delle forze interne che si sviluppano nella trave, nonché dal materiale da cui è costituita la trave (*materiale costitutivo*). Si deve pertanto introdurre un modello in grado di descrivere il legame fra deformazioni e forze interne (*legame costitutivo*). Per fare ciò non si può prescindere dai dati sperimentali: questi devono essere tradotti in opportuni modelli analitici in grado di cogliere gli aspetti salienti del comportamento esibito dai più comuni materiali da costruzione. In effetti, semplici prove sperimentali effettuate su provini di diverso materiale e in diverse condizioni di carico mettono in luce alcuni comportamenti meccanici di base: *elastico*, *plastico*, *viscoso* ecc. Questi comportamenti sono recepiti in altrettanti modelli analitici di facile impiego operativo.

Nel seguito ci si limita allo studio del *comportamento elastico* che descrive con buona approssimazione la risposta dei più comuni materiali da costruzione, purché entro limiti opportuni.

7.2 FENOMENOLOGIA

7.2.1 LA PROVA UNIASSIALE

Si descrive ora una tipica prova sperimentale (*prova uniassiale*) eseguita su una trave a sezione circolare, nel seguito chiamata *provino*, costituita ad esempio da acciaio a basso tenore di carbonio (acciaio dolce), Fig. 7.1. Nella configurazione iniziale, sia l_0 la lunghezza del provino e A_0 l'area della sezione retta. Si sottopone il provino a un allungamento assiale $\Delta l = l - l_0$ lentamente crescente e si misura l'intensità della forza di trazione N necessaria per ottenere l'allungamento voluto. Si definisce quindi *tensione normale* σ il rapporto fra la forza normale e l'area iniziale della sezione: questa grandezza, avente dimensioni fisiche $[\sigma] = [FL^{-2}]$, verrà studiata diffusamente nelle Parti III e IV. Sperimentalmente si può osservare che, a seguito della trazione, il provino subisce anche un accorciamento nella direzione

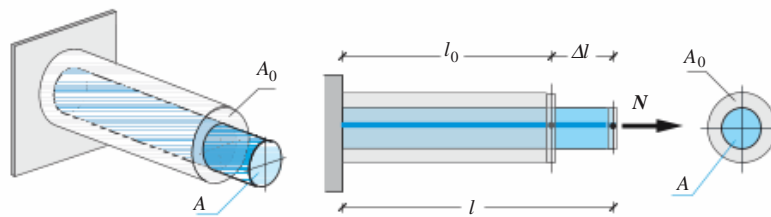
ortogonale alla linea d'asse (*contrazione laterale*) e dunque l'area della sezione retta, inizialmente A_0 , si modifica e diminuisce ($A < A_0$). Il rapporto N/A_0 è perciò detto *tensione nominale* e il rapporto N/A *tensione effettiva*. Nel modello di trave monodimensionale questa differenza, che è comunque modesta nella fase elastica, non può essere recepita poiché si sono supposte le sezioni *rigide*: $A = A_0$.

I risultati ottenuti nel corso della prova vengono riportati in un piano cartesiano avente la deformazione assiale in ascissa e tensione normale (nominale) in ordinata:

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad \sigma = \frac{N}{A_0} \quad (7.1)$$

Il diagramma che si ottiene è riportato in Fig. 7.2.

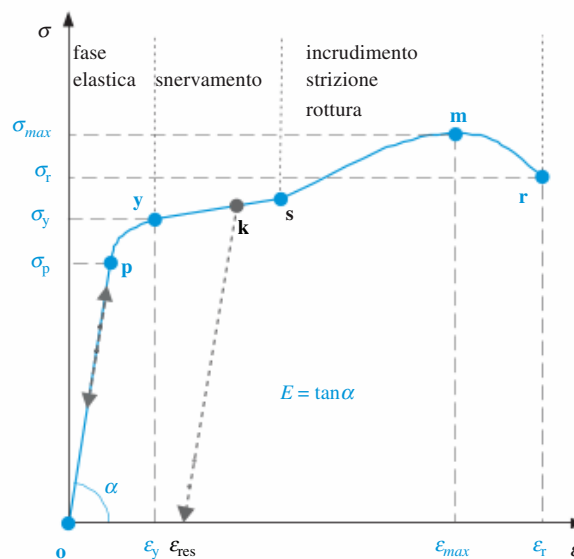
Figura 7.1
Prova uniassiale



7.2.2 COMPORTAMENTO ELASTICO

Il diagramma della Figura 7.2 mostra che in un primo tratto **o-p** le tensioni normali sono proporzionali alle deformazioni assiali: la relazione $\sigma - \varepsilon$ è rappresentata da un tratto di retta il cui coefficiente angolare, $E = \tan \alpha$, rappresenta la rigidezza longitudinale del campione ed è detto **modulo di elasticità** o **modulo di Young** E (dimensioni fisiche:

Figura 7.2
Diagramma
caratteristico per
materiali duttili
(Andreus, 2004)



$[E] = [FL^{-2}]$ ¹. Poiché fino a **p** le tensioni sono proporzionali alle deformazioni assiali, **p** è detto **limite di proporzionalità**. Quando si supera il limite di proporzionalità, la relazione $\sigma - \varepsilon$ diventa nonlineare (curva **p-y**) fino alla tensione σ_y , che rappresenta il **limite di elasticità**.

Dal punto **p** al punto **y** la forza non è più proporzionale all'allungamento: quest'ultimo cresce più rapidamente della forza. Tuttavia, se la forza applicata N è rimossa a partire da un qualunque punto tra **o** e **y**, la curva viene ripercorsa lungo il tratto **y-p-o**, e il campione di materiale ritorna alla sua lunghezza originaria l_0 .

*Il comportamento del materiale in questa fase è caratterizzato dal fatto che, rimuovendo la forza applicata, il campione ritorna alla configurazione iniziale: tale comportamento è detto elastico. In particolare, nel tratto **o-p** il comportamento è detto **elastico lineare**, nel tratto **p-y** è detto **elastico non lineare**.*

Nel tratto elastico **o-y** la contrazione trasversale è modesta; pertanto l'area effettiva A della sezione retta è approssimativamente uguale a quella iniziale ($A = A_0$) e la componente assiale effettiva σ_{eff} dello sforzo può essere approssimata con il valore nominale $\sigma = \frac{N}{A_0}$. La tensione σ_0 in corrispondenza della quale il materiale esce dalla fase elastica individua il cosiddetto *limite elastico*: in favore di sicurezza, nelle applicazioni si può considerare la tensione σ_0 coincidente con σ_p .

7.2.3 COMPORTAMENTO PLASTICO E ROTTURA

Una volta superato il limite di elasticità **y**, si entra nella cosiddetta fase plastica fino a quando non è raggiunta la tensione massima σ_{max} che il provino può sopportare (punto **m**). Questo valore è chiamato **resistenza massima** o anche **resistenza ultima** del campione. Il tratto **y-s** è praticamente rettilineo e quasi parallelo all'asse delle ascisse (*snervamento*); il tratto **s-m** presenta invece una pendenza accentuata (*incrudimento*).

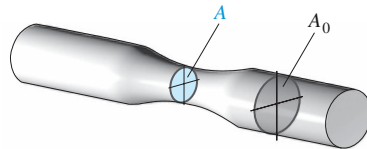


Figura 7.3
Strizione del provino

Nella fase post-elastica **y-r** il campione si allunga in modo accentuato e, in prossimità del punto di rottura, si registra una significativa contrazione trasversale (*strizione*, Fig. 7.3). L'area effettiva A diventa sensibilmente minore di quella iniziale A_0 e quindi il valore effettivo $\sigma_{eff} = \frac{N}{A}$ della componente assiale dello sforzo supera nettamente quello nominale ($\sigma_{eff} \gg \sigma$). Raggiunto il punto **m** di massimo del diagramma, si presenta l'alternativa di procedere secondo due diverse modalità di prova: forze o allungamenti imposti (Andreus, 2004). Nel primo caso si ha la rottura del campione, poiché non sussiste più l'equilibrio tra la forza esterna applicata N_{max} e lo sforzo effettivo massimo $\sigma_{max} = \frac{N_{max}}{A}$ che il materiale è in grado di sopportare senza fratturarsi. Se invece si procede controllando l'allungamento, ad allungamenti crescenti corrispondono forze decrescenti; il fenomeno si accentua fino ad arrivare alla deformazione massima ε_r , in corrispondenza della quale avviene la rottura del provino.

¹ Valori indicativi di E per i più comuni materiali da costruzione sono riportati in § 15.4.

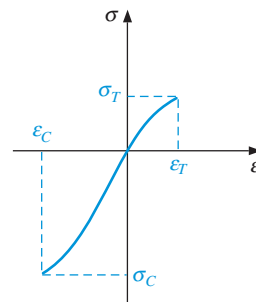
Nel tratto dal punto **y** al punto **r**, si dice che il campione ha subito un **allungamento plastico**. Se a partire da un punto **k** della fase plastica, lo sforzo è rimosso, effettuando lo scarico del provino, il grafico percorre la linea grigia di Fig. 7.2 approssimativamente parallela al tratto **o – p**. La lunghezza del campione quando lo sforzo si annulla è pertanto maggiore della sua lunghezza originale; si dice allora che il campione ha subito una **deformazione residua** ε_{res} .

7.2.4 MATERIALI DUTILI E MATERIALI FRAGILI

Il diagramma di Fig. 7.2 appena descritto si riferisce a un materiale **duttile**: la caratteristica principale di questi materiali è che tra il limite elastico **y** e il punto di rottura **r** ha luogo un grande allungamento plastico contraddistinto da snervamento, incrudimento e strizione. Altra caratteristica è la *simmetria* di comportamento nelle prove uniassiali: i materiali duttili esibiscono, a segni invertiti, lo stesso comportamento a trazione e a compressione. Riassumendo, le prove sperimentali evidenziano che nei *materiali duttili*:

- c'è simmetria di comportamento a trazione e compressione;
- si presenta inizialmente una fase in cui il processo deformativo è reversibile (*comportamento elastico* lineare e non lineare);
- superata la fase elastica, si registrano deformazioni rilevanti corrispondenti a tensioni quasi costanti (fase di *snervamento*);
- prima di raggiungere la rottura, si osservano fenomeni la cui descrizione necessita il ricorso a un modello tridimensionale: contrazione (espansione) laterale delle sezioni rette in caso di prova a trazione (compressione);
- si rilevano grandi deformazioni plastiche prima di giungere alla rottura.

Figura 7.4
Prova uniassiale:
diagramma
caratteristico dei
materiali fragili



Se il punto di rottura cade poco dopo il limite di proporzionalità **p** e la fase di snervamento non è chiaramente individuabile, il materiale è detto invece **fragile**. Il diagramma ottenuto da una prova uniassiale per questi materiali è dunque sensibilmente diverso, Fig. 7.4: si noti in particolare che si ha un diverso comportamento a trazione e a compressione; la rottura a compressione avviene generalmente per valori σ_C e ε_C assai maggiori in valore assoluto di σ_T e ε_T . Dunque le prove sperimentali evidenziano che nei *materiali fragili*:

- *non c'è* simmetria di comportamento a trazione e compressione;
- si presenta inizialmente una fase in cui il processo deformativo è reversibile (*comportamento elastico*);
- il comportamento elastico è molto più esteso a compressione che a trazione;
- si ha rottura istantanea del provino non appena si è oltrepassato il limite elastico (praticamente coincidente con il limite di proporzionalità).

7.3 LEGAME ELASTICO LINEARE PER LA TRAVE MONODIMENSIONALE

Tra le molte classi di materiali ideali, in questa sede si prendono in esame esclusivamente **materiali elastici, lineari e isotropi**², in quanto qualunque materiale può, in prima approssimazione, essere ricondotto a questa classe.

7.3.1 COMPORTAMENTO ASSIALE

Come già osservato nel tratto elastico **o-y**, la contrazione trasversale è modesta, pertanto l'area effettiva A della sezione retta si può assumere uguale a quella iniziale ($A = A_0$) e la tensione normale è pari a:

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad (7.2)$$

Inoltre, poiché il materiale si comporta seguendo il tratto **o-p** (comportamento elastico lineare), si ha:

$$\sigma = \varepsilon \tan \alpha \quad (7.3)$$

Posto $E = \tan \alpha$, dalle Eq. (7.2) e (7.3) si ottiene

$$\frac{N}{A} = \varepsilon E \quad (7.4)$$

e invertendo:

$$\varepsilon = \frac{N}{EA} \quad (7.5)$$

La relazione Eq. (7.5) dedotta da prove uniassiali può essere ritenuta valida localmente anche per il generico elemento infinitesimo di trave. Con riferimento al consueto sistema di riferimento locale si può scrivere dunque

$$\varepsilon_e(z) = \frac{N(z)}{EA} \quad (7.6)$$

dove si è aggiunto il pedice e che denota la dipendenza *in modo elastico* delle componenti di deformazione dalle azioni meccaniche.

Le grandezze che entrano in gioco nella precedente relazione sono:

- $\varepsilon_e(z)$ (grandezza adimensionale): deformazione assiale dell'elemento di trave dovuta alla forza normale agente su di esso.
- $N(z)$: forza assiale agente sull'elemento di trave ($[N] = [F]$).
- E : Modulo di Young ($[E] = [FL^{-2}]$); dipende unicamente dal materiale costitutivo della trave.
- A : area della sezione retta ($[A] = [L^2]$).
- EA : **rigidezza assiale della trave** ($[EA] = [F]$). Dipende dal materiale costitutivo (attraverso E) e dalla geometria della sezione (attraverso A).

² Nel Capitolo 15 sarà approfondito lo studio di questa classe di materiali.

La rigidezza assiale appena definita può interpretarsi fisicamente come la forza normale da applicare all'elemento di trave per ottenere una deformazione assiale unitaria.

7.3.2 COMPORTAMENTO FLESSIONALE

Si vedrà nella Parte IV, § 18.3, che sussiste la seguente relazione, formalmente simile alla Eq. (7.6), fra momento flettente M e curvatura flessionale χ_e dovuta ad azioni meccaniche:

$$\chi_e(z) = \frac{M(z)}{EI} \quad (7.7)$$

Le grandezze che entrano in gioco nella Eq. (7.7) sono:

- $\chi_e(z)$: curvatura flessionale del generico elemento di trave dovuta al momento flettente agente su di esso ($[\chi_e] = [1/L]$).
- $M(z)$: momento flettente agente sull'elemento di trave, ($[M] = [FL]$).
- I : momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse (principale) x del sistema di riferimento locale ($[I] = [L^4]$).
- EI : **rigidezza flessionale** della trave ($[EI] = [FL^2]$). Dipende dal materiale costitutivo e dalla geometria della sezione.

7.3.3 COMPORTAMENTO A TAGLIO

Si può dimostrare che sussiste la seguente relazione, formalmente simile alle Eq. (7.6) e (7.7), fra forza di taglio T e scorrimento angolare γ_e dovuto ad azioni meccaniche:

$$\gamma_e(z) = \frac{T(z)}{GA_t} \quad (7.8)$$

Le grandezze che entrano in gioco nella Eq. (7.8) sono:

- $\gamma_e(z)$: scorrimento angolare del generico elemento di trave dovuto alla forza di taglio agente su di esso ($[\gamma_e] = [0]$).
- $T(z)$: forza di taglio agente sull'elemento di trave, ($[T] = [F]$).
- G : Modulo di elasticità tangenziale ($[G] = [FL^{-2}]$); dipende unicamente dal materiale costitutivo della trave, cfr. § 15.2.2.
- A_t : area di taglio della sezione, grandezza che dipende dalla geometria della sezione ($[A_t] = [L^2]$).
- GA_t : **rigidezza a taglio** della trave ($[GA_t] = [F]$). Dipende dal materiale costitutivo e dalla geometria della sezione.

7.4 DISTORSIONI TERMICHE

Nelle applicazioni strutturali le deformazioni possono essere provocate non solo dalle azioni meccaniche interne ma anche da cause di origine diversa. Un esempio tipico sono le *distorsioni termiche*: si constata sperimentalmente che, sottoponendo la trave a variazioni di temperatura, questa manifesta deformazioni assiali e/o incurvamenti la cui entità dipende dalla geometria e dal materiale. Nel seguito il pedice t denota la dipendenza delle componenti di deformazione dalle azioni termiche.

7.4.1 VARIAZIONE TERMICA UNIFORME

Data la trave di Fig. 7.5a, isostatica e di peso proprio trascurabile, si supponga che la temperatura dell'ambiente circostante vari uniformemente di ΔT_m , quantità positiva in caso di riscaldamento. I dati sperimentali suggeriscono che, trascorso un opportuno intervallo di tempo, la temperatura all'interno della trave si è modificata di ΔT_m e, se la variazione termica si mantiene entro limiti opportuni, la linea d'asse rimane rettilinea ($\chi = 0$) con deformazione assiale:

$$\varepsilon_t = \alpha \Delta T_m \quad (7.9)$$

Il parametro α ($[\alpha] = [T^{-1}]$) dipende dal materiale ed è detto *coefficiente di dilatazione termica*³. Si osservi che ε_t è positiva (la trave si allunga) in caso di riscaldamento.

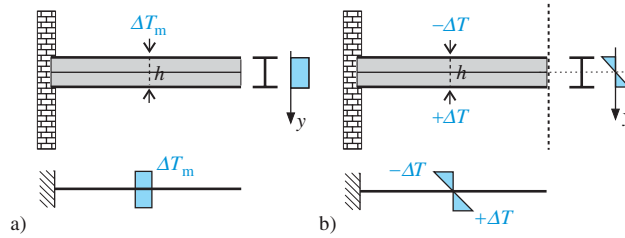


Figura 7.5
Distorsioni termiche:
a) uniforme;
b) a farfalla

7.4.2 VARIAZIONE TERMICA A FARFALLA

Si consideri per semplicità una trave con sezione di altezza h a doppio asse di simmetria, che separa due diversi ambienti inizialmente alla stessa temperatura, Fig. 7.5b: si raffreddi il primo ambiente di $-\Delta T$, e si riscaldi l'altro di $+\Delta T$. I dati sperimentali suggeriscono che, a regime, la temperatura varia linearmente lungo l'altezza della sezione (asse locale y) e la trave si incurva senza allungarsi ($\varepsilon = 0$) con curvatura

$$\chi_t = \frac{2\alpha\Delta T}{h} \quad (7.10)$$

la grandezza χ_t è detta *curvatura termica*. Essa è positiva se provoca un incurvamento della trave con concavità rivolta dalla parte opposta alla direzione dell'asse y .

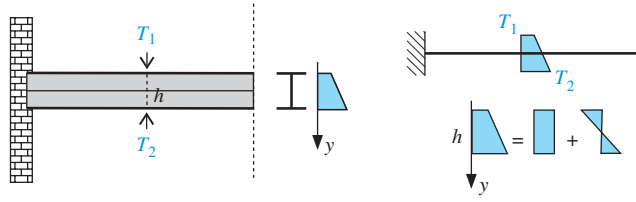
7.4.3 VARIAZIONE TERMICA LINEARE

Di particolare interesse pratico è il caso di una trave che separa due ambienti a diverse temperature T_1 e T_2 , Fig. 7.6. I dati sperimentali suggeriscono che a regime lungo l'altezza della trave la temperatura varia approssimativamente in modo lineare. Nel caso di sezioni con doppio asse di simmetria, la trave si deforma assialmente e si incurva di:

$$\begin{cases} \varepsilon_t = \alpha \Delta T_m \\ \chi_t = \frac{2\alpha\Delta T}{h} \end{cases} \quad \text{dove} \quad \begin{cases} \Delta T_m = \frac{T_2 + T_1}{2} \\ \Delta T = \frac{T_2 - T_1}{2} \end{cases} \quad (7.11)$$

³ Il valore di α per i più comuni materiali da costruzione è fornito in § 15.4.

Figura 7.6
Variazione di
temperatura lineare
lungo l'altezza della
trave



Osservazione. In travi isostatiche le distorsioni termiche appena introdotte non influenzano le caratteristiche della sollecitazione ma solo la risposta in termini di spostamenti e deformazioni. In travi iperstatiche comportano invece variazioni rilevanti anche sulle caratteristiche della sollecitazione.

L'ipotesi che le temperature varino linearmente lungo l'altezza della trave non è sempre accettabile: nei casi in cui l'altezza della sezione è notevole (ad esempio negli impalcati da ponte) si verifica sperimentalmente che la temperatura varia in modo non lineare e questo fa nascere sollecitazioni interne anche nel caso delle strutture isostatiche.

7.5 EQUAZIONI COSTITUTIVE PER LA TRAVE MONODIMENSIONALE

In base a quanto si è visto in § 7.3, le equazioni di legame costitutivo per una trave di materiale elastico lineare possono scriversi:

$$\varepsilon(z) = \frac{N(z)}{EA}, \quad \gamma(z) = \frac{T(z)}{GA_t}, \quad \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} \quad (7.12)$$

Se si adotta il modello di Eulero-Bernoulli, ($\gamma(z) = 0$, $GA_t \rightarrow \infty$), le equazioni precedenti si riducono a due:

$$\varepsilon(z) = \frac{N(z)}{EA}, \quad \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} \quad (7.13)$$

In molte applicazioni strutturali possono essere presenti, in aggiunta alle deformazioni elastiche dovute alle azioni interne (§ 7.3), anche deformazioni anelastiche dovute ad esempio a distorsioni termiche (§ 7.4); in tal caso è possibile avvalersi del *principio di sovrapposizione degli effetti* (§ 8.3.3). Ad esempio le equazioni costitutive per la trave, incluse eventuali distorsioni termiche ε_t , γ_t e χ_t , si scrivono come segue:

$$\begin{cases} \varepsilon(z) = \varepsilon_e(z) + \varepsilon_t = \frac{N(z)}{EA} + \alpha \Delta T_m \\ \gamma(z) = \gamma_e(z) + \gamma_t = \frac{T(z)}{GA_t} + \gamma_t \\ \chi(z) = \chi_e(z) + \chi_t = \frac{M(z)}{EI} + \frac{2\alpha \Delta T}{h} \end{cases} \quad (7.14)$$

IL PROBLEMA ELASTICO PER LA TRAVE

8.1 OBIETTIVI

Con le relazioni ricavate nei precedenti capitoli, il problema di determinare lo stato di tensione, deformazione e spostamento di una trave equilibrata sotto assegnate azioni esterne è ricondotto a un problema di natura squisitamente matematica, basato su ipotesi precise e caratterizzato da equazioni algebriche e differenziali in cui intervengono le funzioni incognite: questo problema è chiamato **problema elastico** per la trave piana ad asse rettilineo e sarà formalizzato nel presente capitolo.

8.2 POSIZIONE DEL PROBLEMA

8.2.1 DATI

Si abbia una trave ad asse rettilineo in equilibrio sotto assegnate azioni esterne attive e reattive e si fissi il sistema di riferimento locale definito in § 4.2; sono assegnate le seguenti grandezze:

- *Azioni esterne*: carichi distribuiti $\mathbf{b}(z) = p(z)\mathbf{k} + q(z)\mathbf{j}$ lungo l'asse ($z \in [0, l]$); forze o coppie attive applicate alle estremità ($z = 0, z = l$); eventuali variazioni termiche lungo l'asse e cedimenti vincolari.
- *Geometria della trave*: descritta assegnando la luce l e le caratteristiche geometriche della sezione: A, I, A_I .
- *Materiale costitutivo*: definito precisando i parametri che governano le equazioni di legame costitutivo (ad esempio il modulo di Young E e il modulo di elasticità tangenziale G per i materiali elastici lineari, o il coefficiente di dilatazione termica α).

8.2.2 INCOGNITE

Note le grandezze illustrate nel Paragrafo 8.2.1, si vogliono determinare le seguenti incognite che descrivono la **risposta strutturale** della trave alle azioni esterne:

- *Incognite cinematiche*: spostamento $\mathbf{u} = w(z)\mathbf{k} + v(z)\mathbf{j}$, rotazione $\theta = \varphi(z)\mathbf{i}$ e misure di deformazione $\mathbf{e} = \varepsilon(z)\mathbf{k} + \gamma(z)\mathbf{j}$, $\chi = \chi(z)\mathbf{i}$.
- *Incognite statiche*: caratteristiche della sollecitazione $\mathbf{R} = N(z)\mathbf{k} + T(z)\mathbf{j}$, $\mathbf{M} = M(z)\mathbf{i}$.

Le incognite da determinare sono dunque, nel problema piano, le nove funzioni scalari:

$$w(z), v(z), \varphi(z), \varepsilon(z), \gamma(z), \chi(z), N(z), T(z), M(z) \quad (8.1)$$

il cui significato e le cui proprietà sono state illustrate nei capitoli precedenti.

8.3 FORMULAZIONE ANALITICA

8.3.1 IPOTESI

Per studiare il problema posto si faranno le seguenti tre ipotesi già illustrate precedentemente e richiamate di seguito per comodità del lettore:

- *ipotesi 1*: gli spostamenti sono infinitesimi rispetto alle dimensioni caratteristiche della struttura; le rotazioni sono a loro volta grandezze infinitesime (cfr. § 5.3.3);
- *ipotesi 2*: le equazioni di equilibrio sia a livello globale (equazioni cardinali) che a livello del singolo elemento infinitesimo di trave (equazioni indefinite di equilibrio) possono essere scritte facendo riferimento alla configurazione indeformata della trave (cfr. § 6.1.2);
- *ipotesi 3*: il materiale costitutivo della trave è elastico, lineare, isotropo e caratterizzato da moduli elastici E e G costanti (materiale *omogeneo*).¹

8.3.2 EQUAZIONI RISOLVENTI

Sulla base delle ipotesi fatte, le incognite del problema, Eq. (8.1), devono soddisfare i seguenti tre gruppi di equazioni che governano rispettivamente cinematica, statica e legame costitutivo.

- *Equazioni di Congruenza*

In forma vettoriale, cfr. Eq. (5.27) e (5.24)

$$\mathbf{e} = \mathbf{u}' - \theta \times \mathbf{k}, \quad \chi = \theta' \quad (8.2)$$

da integrare con le condizioni al contorno (c. c.):

$$\begin{cases} \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_A \\ \theta(0) = \theta_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{u}(l) = \mathbf{u}_B \\ \theta(l) = \theta_B \end{cases} \quad (8.3)$$

In forma scalare, cfr. Eq. (5.23):

$$\begin{cases} \varepsilon(z) = w'(z) \\ \gamma(z) = \varphi(z) + v'(z) \\ \chi(z) = \varphi'(z) \end{cases} \quad + \text{c. c.} \quad (8.4)$$

- *Equazioni Indefinite di Equilibrio*

In forma vettoriale, cfr. Eq. (6.9) e (6.10)

$$\mathbf{R}' + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}' + \mathbf{k} \times \mathbf{R} = \mathbf{0} \quad (8.5)$$

da integrare con le condizioni al contorno (c. c.):

$$\begin{cases} \mathbf{R}^-(0) = \mathbf{F}_A \\ \mathbf{M}^-(0) = \mathbf{M}_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{R}(l) = \mathbf{F}_B \\ \mathbf{M}(l) = \mathbf{M}_B \end{cases} \quad (8.6)$$

¹ I moduli elastici possono variare con continuità lungo l'asse della trave; nessuna complicazione formale deriva da questa possibilità purché le leggi di variazione siano sufficientemente regolari.

In forma scalare, cfr. Eq. (6.5):

$$\begin{cases} N'(z) + p(z) = 0 \\ T'(z) + q(z) = 0 \\ M'(z) - T(z) = 0 \end{cases} \quad +c. c. \quad (8.7)$$

- *Equazioni di Legame Costitutivo*, cfr. Eq. (7.14)

$$\begin{cases} \varepsilon(z) = \frac{N(z)}{EA} + \varepsilon_t \\ \gamma(z) = \frac{T(z)}{GA_t} + \gamma_t \\ \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} + \chi_t \end{cases} \quad (8.8)$$

Le equazioni precedenti costituiscono un sistema di equazioni differenziali, Eq. (8.2) e (8.5), e algebriche, Eq. (8.8), nelle incognite (8.1). Si osservi che le predette equazioni sono tutte **lineari**.

8.3.3 SOLUZIONE

Se le funzioni

$$w(z), v(z), \varphi(z) \quad \varepsilon(z), \gamma(z), \chi(z) \quad N(z), T(z), M(z) \quad (8.9)$$

soddisfano le Eq. (8.2), (8.5) e (8.8) rispettando le condizioni al contorno Eq. (8.3) e (8.6) si dice che esse forniscono la **soluzione** del problema elastico ovvero la risposta della trave alle assegnate azioni esterne. Con le ipotesi fatte si può dimostrare che la soluzione *esiste ed è unica*; stante la linearità delle equazioni è possibile inoltre stabilire il seguente: *principio di Sovrapposizione degli Effetti*: la soluzione del problema elastico relativa a una qualsiasi combinazione di azioni esterne agenti contemporaneamente si ottiene sovrapponendo le soluzioni relative alle singole azioni pensate agire separatamente.

8.3.4 MODELLO DI EULERO-BERNOULLI

Se si adotta il modello di trave di Eulero-Bernoulli, come si è visto nei capitoli precedenti, risulta $\gamma(z) = 0$ e di conseguenza $\varphi(z) = -v'(z)$. Le equazioni che governano il problema elastico viste in § 8.3.2 si semplificano come segue:

- *Equazioni di Congruenza*

$$\varepsilon(z) = w'(z), \quad \chi(z) = -v''(z) \quad +c. c. \quad (8.10)$$

- *Equazioni Indefinite di Equilibrio*

$$N'(z) + p(z) = 0, \quad T'(z) + q(z) = 0, \quad M'(z) - T(z) = 0 \quad +c. c. \quad (8.11)$$

- *Equazioni di Legame Costitutivo*

$$\varepsilon(z) = \frac{N(z)}{EA} + \varepsilon_t, \quad \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} + \chi_t \quad (8.12)$$

8.3.5 STRATEGIE RISOLUTIVE

Le equazioni viste costituiscono un problema differenziale ordinario lineare a coefficienti costanti, per il quale la soluzione esiste ed è unica. La ricerca di questa soluzione può essere condotta strategicamente seguendo un **approccio agli spostamenti** o seguendo un **approccio alle forze**; a tali metodi di soluzione saranno dedicati i prossimi capitoli. I punti di discontinuità suddividono una struttura in uno o più *tratti regolari*, in ciascuno dei quali continuano a sussistere le ipotesi e le relazioni introdotte nei paragrafi precedenti.

8.4 SISTEMI DI TRAVI

Analogamente a quanto già osservato nello studio dei problemi cinematici e statici, cfr. § 5.8 e § 6.5, l'analisi del problema elastico in strutture comunque complesse si riconduce a studiare separatamente il problema nei singoli tratti regolari, applicando poi opportune condizioni di raccordo fra le varie equazioni. Lo studio del problema elastico in strutture complesse è trattato diffusamente nei capitoli seguenti, utilizzando sia il metodo degli spostamenti che il metodo delle forze (Capitoli 9 e 11).

METODO DEGLI SPOSTAMENTI: LA LINEA ELASTICA

9.1 OBIETTIVI

In questo capitolo, per risolvere il problema elastico descritto nel Cap. 8, si presenta un **approccio agli spostamenti**¹: si scelgono come incognite primarie le funzioni di spostamento e rotazione $w(z)$, $v(z)$ e $\varphi(z)$ e si esprimono le equazioni indefinite di equilibrio in funzione di esse. Si ottengono delle equazioni differenziali in $w(z)$, $v(z)$ e $\varphi(z)$, da integrare con le condizioni al contorno. Ricavati gli spostamenti, si risale allo stato deformativo $\varepsilon(z)$, $\gamma(z)$, $\chi(z)$ e alle caratteristiche della sollecitazione $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$. La procedura è illustrata dapprima per la singola trave e successivamente per i sistemi di travi. Per semplicità si assumono nulle le deformazioni anelastiche.

9.2 LINEA ELASTICA

In accordo con quanto si è osservato in precedenza, è possibile studiare in modo separato le equazioni che governano la *risposta assiale* della trave, descritta dalle incognite $w(z)$, $\varepsilon(z)$, $N(z)$ e le equazioni che governano la *risposta flessionale*, descritta dalle incognite $v(z)$, $\varphi(z)$, $\gamma(z)$, $\chi(z)$, $T(z)$, $M(z)$. Il problema assiale e il problema flessione possono risultare accoppiati nelle condizioni al contorno come già osservato in § 5.6.

9.2.1 PROBLEMA ASSIALE

Si consideri una trave soggetta a forze esterne e cedimenti imposti agenti unicamente lungo la linea d'asse della trave (problema assiale); in Fig. 9.1 si richiamano le convenzioni e i simboli utilizzati in precedenza.

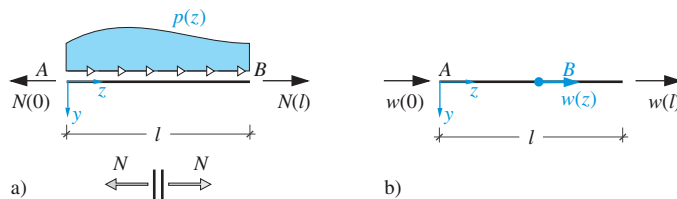


Figura 9.1
Problema assiale:
a) convenzioni sulle
grandezze statiche;
b) convenzioni sulle
grandezze
cinematiche

¹ Alfred Clebsch, nel suo trattato *Theorie der Elasticität Fester Körper*, 1862, intravede compiutamente un procedimento di calcolo del tutto generale che, in linea teorica, risolve qualsiasi questione sulle travature elastiche: il cosiddetto *Metodo degli Spostamenti*. Dopo una certa eclisse, tale metodo riemerge nel secolo XX, acquistando sempre più terreno con l'avvento del calcolo automatico che consente in tempi rapidi la soluzione di sistemi algebrici lineari di ordine elevato (Benvenuto, 1981).

Le equazioni che governano il problema assiale sono:

$$\text{cinematica : } \varepsilon(z) = w'(z) \quad (9.1)$$

$$\text{statica : } N'(z) + p(z) = 0 \quad (9.2)$$

$$\text{materiale : } \varepsilon(z) = \frac{N(z)}{EA} \quad (9.3)$$

Si scelga come incognita principale lo spostamento assiale $w(z)$, e si esprima la forza assiale $N(z)$ in funzione di esso; invertendo l'Eq. (9.3) si ottiene

$$N(z) = EA\varepsilon(z) \quad (9.4)$$

e quindi utilizzando l'Eq. (9.1):

$$N(z) = EA w'(z) \quad (9.5)$$

L'equazione Eq. (9.5) esprime $N(z)$ in funzione dello spostamento assiale $w(z)$. Per ottenere l'equazione di equilibrio in funzione degli spostamenti occorre inserire l'Eq. (9.5) nella Eq. (9.2):

$$[EA w'(z)]' + p(z) = 0 \quad (9.6)$$

Se la rigidità assiale è costante con z , come accade nel caso di travi a sezione costante e di materiale omogeneo, EA si può portar fuori dal segno di derivazione e la Eq. (9.6) diviene:

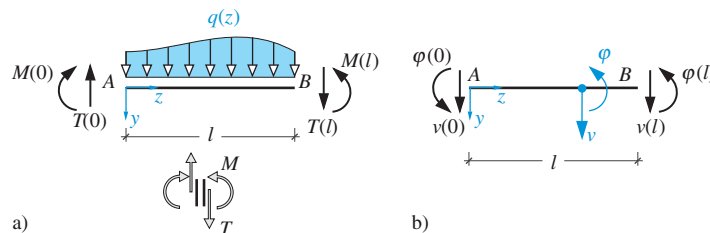
$$EA w''(z) + p(z) = 0 \quad (9.7)$$

La precedente relazione è detta *equazione della trave tesa*. L'integrazione della Eq. (9.7) porta a due costanti di integrazione che possono essere ricavate utilizzando due condizioni al contorno sulla funzione $w(z)$, come mostrato nelle applicazioni svolte nel § 9.4².

9.2.2 PROBLEMA FLESSIONALE: MODELLO DI EULERO-BERNOULLI

Si consideri una trave soggetta a forze esterne e cedimenti imposti agenti unicamente perpendicolarmente alla linea d'asse della trave, ovvero a coppie flettenti o rotazioni imposte alle sezioni d'estremità (problema flessionale); in Fig. 9.2 si richiamano le convenzioni e i simboli utilizzati in precedenza. Si vuole studiare il problema seguendo dapprima il modello semplificato di trave di Eulero-Bernoulli, cfr. § 8.3.4; nel Paragrafo § 9.2.4 si studierà il modello più generale di Timoshenko. Le equazioni che governano il problema flessionale sono:

Figura 9.2
Problema
flessionale:
a) convenzioni sulle
grandezze statiche;
b) convenzioni sulle
grandezze
cinematiche



² Poiché la Eq. (9.7) è una equazione differenziale lineare del *secondo ordine* in $w(z)$, si devono utilizzare condizioni al contorno di ordine non superiore al *primo*. Pertanto quest'ultime possono riguardare soltanto gli spostamenti w o le forze normali $EA w'$ alle estremità.

$$\text{cinematica: } \chi(z) = -v''(z) \quad (9.8)$$

$$\text{statica: } T'(z) + q(z) = 0, \quad M'(z) - T(z) = 0 \quad (9.9)$$

$$\text{materiale: } \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} \quad (9.10)$$

Si scelga come incognita primaria lo spostamento trasversale $v(z)$, e si esprima il momento flettente $M(z)$ in funzione di esso; invertendo l'Eq. (9.10) si ottiene

$$M(z) = EI\chi(z) \quad (9.11)$$

e quindi utilizzando l'Eq. (9.8):

$$M(z) = -EIv''(z) \quad (9.12)$$

L'equazione Eq. (9.12) esprime $M(z)$ in funzione dello spostamento trasversale $v(z)$. Poiché per la seconda delle Eq. (9.9), il taglio $T(z)$ è la derivata rispetto a z del momento $M(z)$, dalla Eq. (9.12) si ottiene (supposto EI costante con z):

$$T(z) = -EIv'''(z) \quad (9.13)$$

L'equazione Eq. (9.13) esprime $T(z)$ in funzione dello spostamento $v(z)$.

Si vuole ora esprimere la seconda equazione di equilibrio Eq. (9.9)₂ in funzione di $v(z)$; a tale scopo si deriva primo e secondo membro di detta equazione rispetto a z e si ha:

$$M''(z) - T'(z) = 0 \quad (9.14)$$

Poiché per la prima equazione di equilibrio Eq. (9.9)₁ risulta $T'(z) = -q(z)$, la precedente relazione diventa:

$$M''(z) + q(z) = 0 \Rightarrow [-EIv(z)']'' + q(z) = 0 \quad (9.15)$$

Se EI è costante, la Eq. (9.15) può porsi nella forma:

$$EIv''''(z) = q(z) \quad (9.16)$$

La precedente relazione è detta *equazione della linea elastica* o equazione della trave inflessa. L'integrazione della Eq. (9.16) porta a quattro costanti di integrazione che devono essere ricavate attraverso quattro condizioni al contorno sulla funzione $v(z)$, come mostrato nelle applicazioni svolte nel § 9.4³. Se la trave non si deforma assialmente (cioè se $w(z) = 0$), il grafico della funzione $v(z)$ descrive come si deforma la linea d'asse della trave: tale curva è detta *deformata* o *linea elastica* della trave. Ricavata la funzione $v(z)$ si ottiene immediatamente anche la funzione che esprime la rotazione delle sezioni: infatti nel modello di Eulero-Bernoulli si ha $\varphi(z) = -v'(z)$.

9.2.3 OSSERVAZIONI

Osservazione 1: se è possibile ricavare direttamente le leggi $N(z)$ e $M(z)$, come accade nel caso delle strutture isostatiche, si possono determinare le funzioni $w(z)$ e $v(z)$ attraverso le relazioni Eq. (9.5) e (9.12), senza ricorrere alle Equazioni (9.7) e (9.16) (si veda l'Esercizio 9.4, soluzione alternativa).

³ Poiché la Eq. (9.16) è una equazione differenziale lineare del *quarto ordine* in $v(z)$, si devono utilizzare condizioni al contorno di ordine non superiore al *terzo*. Pertanto quest'ultime possono riguardare soltanto gli spostamenti v , le rotazioni $-v'$, i momenti flettenti EIv'' e le forze di taglio EIv''' alle estremità.

Osservazione 2: i due problemi assiale e flessionale sono governati da equazioni differenziali disaccoppiate; se anche le condizioni al contorno risultano disaccoppiate i due problemi possono essere affrontati e risolti indipendentemente l'uno dall'altro⁴.

9.2.4 PROBLEMA FLESSIONALE: MODELLO DI TIMOSHENKO

In questo caso, cfr. § 8.3.2, le equazioni che governano il problema elastico sono:

$$\text{cinematica: } \gamma(z) = \varphi(z) + v'(z) \quad \chi(z) = \varphi'(z) \quad (9.17)$$

$$\text{statica: } T'(z) + q(z) = 0, \quad M'(z) - T(z) = 0 \quad (9.18)$$

$$\text{materiale: } \chi(z) = \frac{M(z)}{EI} \quad \gamma(z) = \frac{T(z)}{GA_t} \quad (9.19)$$

Si scelgano come incognite primarie lo spostamento trasversale $v(z)$ e la rotazione $\varphi(z)$, e si esprimano il momento flettente $M(z)$ e il taglio $T(z)$ in funzione di esse; invertendo le Eq. (9.19) e utilizzando le Eq. (9.17), si ottiene:

$$M(z) = EI\varphi'(z), \quad T(z) = GA_t [\varphi(z) + v'(z)] \quad (9.20)$$

Si osservi che il taglio, in base alla Eq. (9.18)₂, può anche esprimersi come:

$$T(z) = [EI\varphi'(z)]' \quad (9.21)$$

Le equazioni Eq. (9.20) esprimono $M(z)$ e $T(z)$ in funzione di spostamenti e rotazioni. Si vogliono ora esprimere le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (9.18) in funzione di $v(z)$ e $\varphi(z)$. A tale scopo si osserva che, come dimostrato in § 9.2.2, in base alle Eq. (9.18) risulta: $M''(z) + q(z) = 0$ e $T'(z) = -q(z)$; sostituendo in queste ultime le Eq. (9.20) e omettendo la dipendenza da z si ha infine:

$$[EI\varphi']'' + q = 0, \quad [GA_t(\varphi + v')] = -q \quad (9.22)$$

Le precedenti relazioni definiscono le *equazioni della linea elastica* nel modello di trave di Timoshenko. Se in particolare EI e GA_t sono uniformi, le Eq. (9.22) possono porsi nella forma:

$$EI\varphi''' = -q \quad GA_t(\varphi + v') = EI\varphi''(z) \quad (9.23)$$

dove la Eq. (9.23)₂ è stata ottenuta uguagliando i secondi membri delle Eq. (9.20)₂ e Eq. (9.21). Un esempio di applicazione delle Eq. (9.23) è mostrato nell'Esercizio 9.5 del § 9.4.

9.2.5 OSSERVAZIONE

Nel modello di Timoshenko, se le rigidezze flessionale EI e di taglio GA_t sono uniformi, è possibile ottenere la seguente equazione per il calcolo della componente trasversale $v(z)$ dello spostamento, cfr. (Andreaus, 2004):

$$EIv''''(z) = q(z) - \frac{EI}{GA_t} q''(z) \quad (9.24)$$

⁴ Come visto in § 5.6, le condizioni al contorno risultano disaccoppiate quando i vincoli che impediscono una sola componente di spostamento hanno il loro asse parallelo o perpendicolare all'asse della trave. Nel caso di vincoli inclinati il problema assiale e quello flessionale devono essere risolti unitamente.

Infatti, dalle Eq. (9.23)₁ e (9.17)₁, si ha: $EI[\gamma - v']''' = -q$. Per la Eq. (9.19)₂ la precedente diventa: $EI\left[\frac{T}{GA_t} - v'\right]''' = -q$. Quest'ultima coincide con la (9.24) essendo, per la Eq. (9.18)₁, $T''' = -q''$. Si osserva in particolare che, se la densità di forza $q(z)$ è nulla, costante o lineare in z , la Eq. (9.24) coincide con l'equazione della linea elastica Eq. (9.16) del modello di Eulero-Bernoulli; la rigidità di taglio non compare esplicitamente nell'equazione, ma può entrare in gioco nelle condizioni al contorno, cfr. Esercizio 9.5 del § 9.4.

9.3 LINEA ELASTICA NEI SISTEMI DI TRAVI

L'equazione della trave tesa e della linea elastica, viste in § 9.2, possono essere impiegate anche per l'analisi strutturale dei sistemi di travi: è sufficiente scrivere le suddette equazioni per *ogni tratto regolare* della struttura e mettere in conto le opportune condizioni di raccordo fra i tratti quando si calcolano le costanti di integrazione. Si osservi che in presenza di cambi di direzione della linea d'asse i problemi assiale e flessionale risultano accoppiati.

Per ogni tratto regolare vi sono due costanti d'integrazione per il problema assiale e quattro per il problema flessionale. Pertanto, se una struttura è costituita da c tratti regolari, vi saranno $6c$ costanti di integrazione da determinare mediante le condizioni al contorno. Poiché si è condotti a risolvere un sistema di $6c$ equazioni algebriche lineari in $6c$ incognite, una struttura con un numero c elevato è difficilmente analizzabile con il calcolo manuale; al contrario un elevato grado di iperstaticità non comporta alcuna complicazione aggiuntiva. In § 9.3.1 vengono esplicitate, nelle basi locali, le condizioni al contorno espresse dai vincoli interni che collegano due travi aventi assi paralleli. Nei paragrafi § 9.4 e § 9.5, esercizi 9.8-9.10 e E9.8-E9.10, si studiano le travature costituite da $c = 2$ tratti regolari; la procedura si generalizza facilmente al caso $c > 2$.

9.3.1 PRESTAZIONI CINEMATICHE E STATICHE DEI VINCOLI INTERNI

Per studiare i sistemi di travi con il metodo della linea elastica, è necessario innanzitutto caratterizzare cinematicamente e staticamente i vincoli interni, come si è fatto diffusamente nella Parte I; in questa sede, considerando le basi locali, si riscrivono le prestazioni cinematiche e statiche relativamente al caso di due travi aventi assi paralleli e connesse fra di loro alle estremità; il punto di connessione è indicato con A in Fig. 9.3⁵.

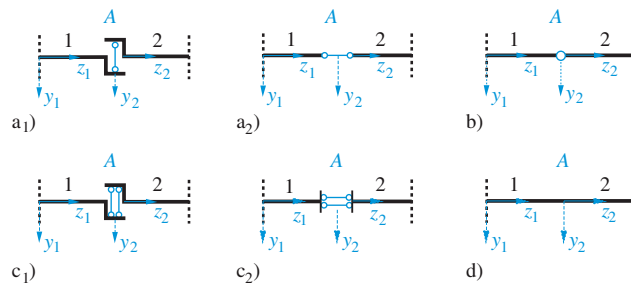


Figura 9.3
Esempi di vincoli interni: a) carrello (o biella); b) cerniera; c) glifo (o doppio pendolo); d) incastro

⁵ Il modello prevede che i vincoli siano puntiformi, pertanto le estremità delle due travi coincidono in A . La rappresentazione grafica convenzionale, in questo senso, può essere ingannevole poiché le due travi appaiono nel disegno distanziate dal vincolo.

Carrello, biella o pendolo, Fig. 9.3a e 9.4a. Per quanto riguarda le prestazioni cinematiche, la condizione di vincolo si esprime nella forma

$$\Delta \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{u}_{A2} - \mathbf{u}_{A1}) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (9.25)$$

dove $\mathbf{n}$ è il versore relativo all'asse del vincolo, $\mathbf{u}_{A1}$ e $\mathbf{u}_{A2}$ sono gli spostamenti delle estremità della trave 1 e 2 rispettivamente, e infine $\Delta \mathbf{u}_A$ denota lo spostamento relativo fra i punti collegati. Se l'asse del vincolo è perpendicolare all'asse delle travi collegate, la condizione precedente, proiettata nei sistemi di riferimento locali, diventa, Fig. 9.3a₁:

$$\Delta v_A = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{A2} - v_{A1} = 0 \quad (9.26)$$

Se invece l'asse del vincolo è parallelo all'asse della trave si ha, Fig. 9.3a₂:

$$\Delta w_A = 0 \quad \Rightarrow \quad w_{A2} - w_{A1} = 0 \quad (9.27)$$

Dal punto di vista statico, nel caso di Fig. 9.4a₁, si hanno le seguenti condizioni sulle caratteristiche della sollecitazione alle estremità delle due travi

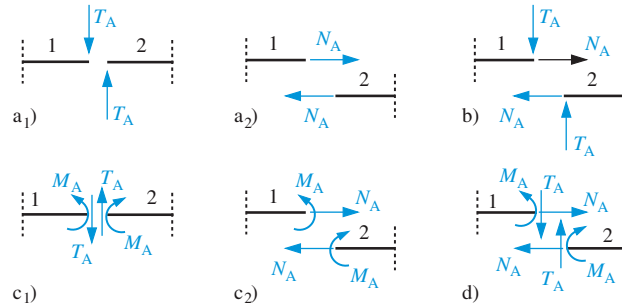
$$\begin{cases} N_{A1} = N_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \\ T_{A1} = T_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ M_{A1} = M_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \end{cases} \quad (9.28)$$

dove il pedice 'A1' si riferisce all'estremità vincolata in A della prima trave, mentre il pedice 'A2' è relativo alla seconda trave. Riguardo la disposizione di Fig. 9.4a₂ si trova analogamente:

$$\begin{cases} N_{A1} = N_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ T_{A1} = T_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \\ M_{A1} = M_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \end{cases} \quad (9.29)$$

Si hanno 6 equazioni scalari: 1 cinematica, Eq. (9.26) o (9.27), e 5 statiche, Eq. (9.28) o (9.29).

Figura 9.4
Reazioni vincolari:
a) carrello (o biella);
b) cerniera; c) glifo
(o doppio pendolo);
d) incastro



Cerniera, Fig. 9.3b e 9.4b. La condizione di vincolo, nei sistemi di riferimento locali, è espressa dalle due condizioni scalari:

$$\Delta \mathbf{u}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} \Delta w_A = w_{A2} - w_{A1} = 0 \\ \Delta v_A = v_{A2} - v_{A1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_{A1} = w_{A2} \\ v_{A1} = v_{A2} \end{cases} \quad (9.30)$$

Dal punto di vista statico, Fig. 9.4b, si hanno le seguenti condizioni sulle caratteristiche della sollecitazione alle estremità delle due travi:

$$\begin{cases} N_{A1} = N_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ T_{A1} = T_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ M_{A1} = M_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \end{cases} \quad (9.31)$$

Si hanno in questo caso 6 equazioni scalari: 2 cinematiche, Eq. (9.30), e 4 statiche, Eq. (9.31).

Glifo o doppio pendolo, Fig. 9.3c e 9.4c. Per quanto riguarda le prestazioni cinematiche, si hanno le seguenti due condizioni scalari

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \Delta \varphi_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (w_{A2} - w_{A1}) \cos \alpha - (v_{A2} - v_{A1}) \sin \alpha = 0 \\ \varphi_{A2} - \varphi_{A1} = 0 \end{cases} \quad (9.32)$$

dove $\alpha = \frac{\pi}{2}$ nella disposizione di Fig. 9.3c₁ e $\alpha = 0$ nella disposizione di Fig. 9.3c₂.

Dal punto di vista statico, Fig. 9.4c₁, si hanno le seguenti condizioni sulle caratteristiche della sollecitazione alle estremità delle due travi:

$$\begin{cases} N_{A1} = N_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \\ T_{A1} = T_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ M_{A1} = M_{A2} & (1 \text{ equazione}) \end{cases} \quad (9.33)$$

Riguardo la disposizione di Fig. 9.4c₂ si trova analogamente:

$$\begin{cases} N_{A1} = N_{A2} & (1 \text{ equazione}) \\ T_{A1} = T_{A2} = 0 & (2 \text{ equazioni}) \\ M_{A1} = M_{A2} & (1 \text{ equazione}) \end{cases} \quad (9.34)$$

In conclusione, si hanno 6 equazioni scalari: 2 cinematiche, Eq. (9.32), e 4 statiche, Eq. (9.33) o (9.34).

Incastro, Fig. 9.3d e 9.4d. Come è noto, l'incastro interno impedisce gli spostamenti e le rotazioni relative; inoltre fa sì che le caratteristiche della sollecitazione vengano trasmesse uguali dall'una all'altra trave:

$$\begin{cases} w_{A1} = w_{A2} \\ v_{A1} = v_{A2} \\ \varphi_{A1} = \varphi_{A2} \end{cases} \quad \begin{cases} N_{A1} = N_{A2} \\ T_{A1} = T_{A2} \\ M_{A1} = M_{A2} \end{cases} \quad (9.35)$$

In base alle Eq. (9.35) si hanno 6 equazioni scalari: 3 cinematiche e 3 statiche.

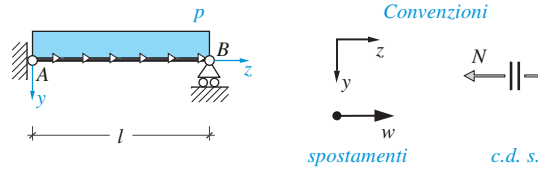
L'incastro interno è anche il vincolo di continuità che realizza l'unione delle varie porzioni di una stessa trave: esso può pertanto pensarsi applicato in ogni sezione.

9.4 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 9.1

Si consideri la trave appoggiata in Fig. 9.5 sottoposta a un carico distribuito assiale $p(z) = p$ costante con z . Noto il carico p , la luce l della trave, l'area A della sezione e il modulo di Young E del materiale, si determini la risposta strutturale in termini di spostamenti, deformazioni e caratteristiche della sollecitazione e si disegni la configurazione deformata della trave.

Figura 9.5
Esercizio 9.1:
problema proposto e
convenzioni su
spostamenti e
caratteristiche della
sollecitazione



Si scelga il sistema di riferimento locale e le consuete convenzioni per gli spostamenti e le caratteristiche della sollecitazione. Come si può verificare facilmente, la trave assegnata non si incurva e precisamente si ha: $v(z) = 0, \varphi(z) = 0, \gamma(z) = 0, \chi(z) = 0, M(z) = 0$ e $T(z) = 0$. Restano da determinare le incognite $w(z), \varepsilon(z)$ e $N(z)$; a tale scopo si deve integrare l'Eq. (9.7):

$$\begin{aligned} w''(z) &= -\frac{P}{EA} \\ w'(z) &= -\frac{P}{EA}z + a_1 \\ w(z) &= -\frac{P}{2EA}z^2 + a_1z + a_2 \end{aligned} \quad (9.36)$$

Per determinare le costanti di integrazione a_1 e a_2 si scrivono le condizioni al contorno imposte dai vincoli in funzione dei soli spostamenti w :

$$\begin{aligned} \text{in } A: \quad w(0) &= 0 \\ \text{in } B: \quad N(l) = 0 &\Rightarrow EA w'(l) = 0 \Rightarrow w'(l) = 0 \end{aligned} \quad (9.37)$$

Sostituendo le Eq. (9.37) nelle Eq. (9.36) si ottiene:

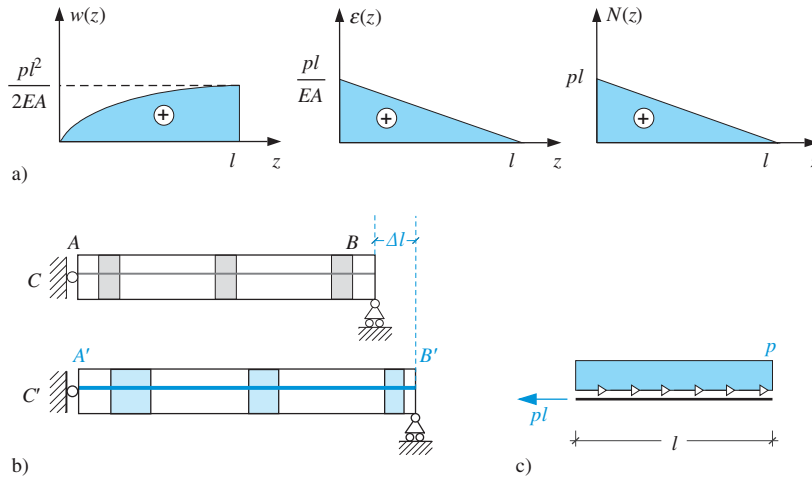
$$\begin{aligned} w'(l) &= -\frac{pl}{EA} + a_1 = 0 \quad \Rightarrow a_1 = \frac{pl}{EA} \\ w(0) &= -\frac{P}{2EA}0^2 + a_10 + a_2 = 0 \quad \Rightarrow a_2 = 0 \end{aligned} \quad (9.38)$$

Noti a_1 e a_2 , si ricava immediatamente $w(z)$ dall'equazione Eq. (9.36)₃, $\varepsilon(z)$ dall'equazione Eq. (9.1) e $N(z)$ dalla equazione Eq. (9.5):

$$\begin{aligned} w(z) &= -\frac{P}{2EA}z^2 + \frac{pl}{EA}z \\ \varepsilon(z) = w'(z) &= \frac{pl}{EA}\left(1 - \frac{z}{l}\right) \\ N(z) = EA w'(z) &= pl\left(1 - \frac{z}{l}\right) \end{aligned} \quad (9.39)$$

Le relazioni precedenti costituiscono la soluzione del problema elastico per il caso proposto; tali soluzioni sono diagrammate in Fig. 9.6a.

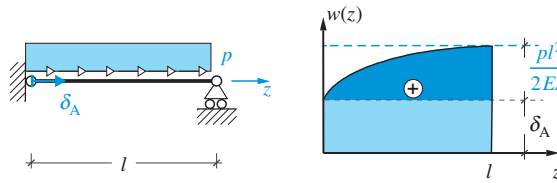
Si osserva che: la trave subisce un allungamento complessivo pari a $\Delta l = w(l) = pl^2 / 2EA$; tutti gli elementi infinitesimi di trave si allungano sempre di meno man mano che si passa dall'estremo A all'estremo B, Fig. 9.6b. Infine la trave presenta una forza normale di trazione variabile linearmente con z e massima in A, con $N(0) = +pl$, Fig. 9.6c.

**Figura 9.6**

Esercizio 9.1,
soluzioni:
a) diagrammi delle
grandezze incognite;
b) configurazione
iniziale e deformata;
c) schema di
struttura libera

Esercizio 9.2

Ripetere l'esercizio precedente nell'ipotesi che la cerniera subisca un cedimento orizzontale come mostra la figura 9.7.

**Figura 9.7**

Esercizio 9.2:
cedimento vincolare
e risposta in termini
di spostamento
assiale

L'unica differenza con il caso precedente risiede nella condizione sul vincolo A, che in questo caso si scrive:

$$w(0) = +\delta_A. \quad (9.40)$$

Procedendo come prima si trova

$$a_1 = \frac{p}{EA}l \quad a_2 = +\delta_A \quad (9.41)$$

e quindi la soluzione del problema è data dalle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} w(z) &= -\frac{p}{2EA}z^2 + \frac{pl}{EA}z + \delta_a \\ \varepsilon(z) &= \frac{pl}{EA}\left(1 - \frac{z}{l}\right) \\ N(z) &= EA w'(z) = pl\left(1 - \frac{z}{l}\right) \end{aligned} \quad (9.42)$$

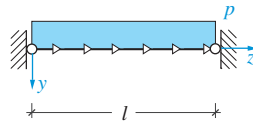
Come si vede, la presenza di un cedimento comporta l'aggiunta di un termine costante nella funzione $w(z)$, mentre $\varepsilon(z)$ e $N(z)$ rimangono invariate; da un punto di vista fisico significa che il cedimento ha comportato solo uno spostamento rigido (in questo caso una traslazione orizzontale), senza modificare le deformazioni e le caratteristiche della sollecitazione.

Questo è un risultato generale: in una struttura isostatica i cedimenti vincolari non modificano la soluzione del problema elastico in termini di deformazioni e caratteristiche della sollecitazione, ma provocano unicamente degli spostamenti rigidi nella struttura.

Esercizio 9.3

Si studi la trave iperstatica illustrata in Fig. 9.8.

Figura 9.8
Esercizio 9.3



Continuano a valere le Eq. (9.36), ma le condizioni al contorno ora si scrivono:

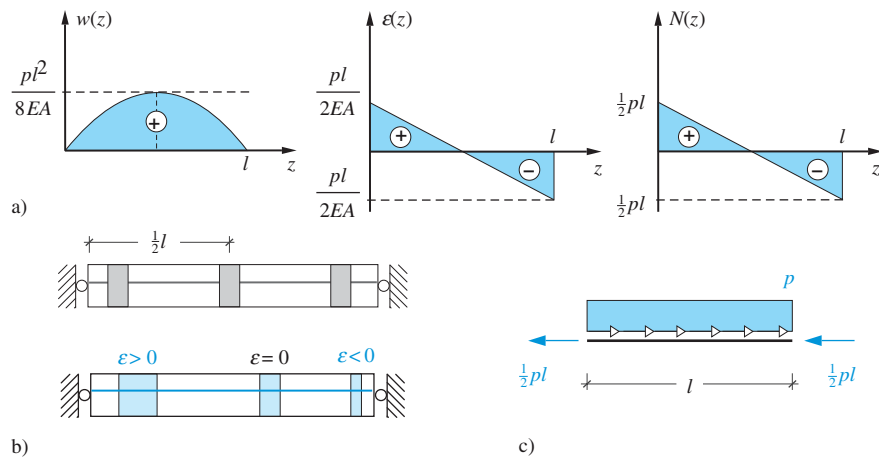
$$\begin{aligned} \text{in } A: \quad w(0) = 0 &\Rightarrow a_2 = 0 \\ \text{in } B: \quad w(l) = 0 &\Rightarrow a_1 = \frac{pl}{2EA} \end{aligned} \quad (9.43)$$

Trovate le costanti di integrazione si ottiene la soluzione riportata in Fig. 9.9a:

$$\begin{aligned} w(z) &= -\frac{p}{2EA} z^2 + \frac{pl}{2EA} z \\ \varepsilon(z) = w'(z) &= \frac{pl}{2EA} \left(1 - \frac{2z}{l}\right) \\ N(z) = EA w'(z) &= \frac{pl}{2} \left(1 - \frac{2z}{l}\right) \end{aligned} \quad (9.44)$$

Come imposto dai vincoli, la trave complessivamente non si allunga; tuttavia, mentre l'elemento in mezzeria non si deforma, gli elementi alla sua sinistra si allungano e sono soggetti a una forza di trazione, gli elementi alla sua destra si accorciano e sono sottoposti a

Figura 9.9
Esercizio 9.3,
soluzioni:
a) diagrammi delle
grandezze incognite;
b) configurazione
iniziale e deformata;
c) schema di
struttura libera



compressione, come mostrato in Fig. 9.9b. Le reazioni vincolari esercitate dalle due cerniere valgono $N(0) = +pl/2$ e $N(l) = -pl/2$, Fig. 9.9c.

Esercizio 9.4

Si consideri una mensola di legno a sezione quadrata di luce l con un peso applicato sull'estremo libero e si determini la risposta della struttura trascurando il peso proprio della trave (problema di Galileo, § 4.5). Si consideri la trave indeformabile a taglio (modello di Eulero-Bernoulli) e si assumano lo schema e le convenzioni di Fig. 9.10. Dati numerici: luce $l = 1$ m, lato della sezione $a = 0.1$ m, modulo di elasticità del legno $E = 10$ GPa, forza all'estremità $F = 1$ kN.

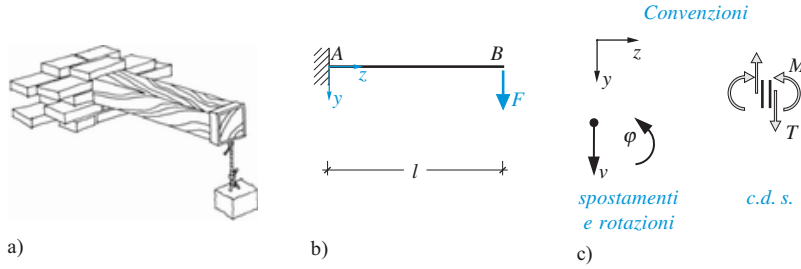


Figura 9.10

Esercizio 9.4:
a) struttura reale;
b) modello
strutturale ottenuto
trascurando il peso
proprio;
c) convenzioni

Il problema è flessionale e governato dalla Eq. (9.16) con $q(z) = 0$

$$EIv''''(z) = 0 \Rightarrow v''''(z) = 0 \quad (9.45)$$

da cui, integrando:

$$\begin{aligned} v'''(z) &= c_1 \\ v''(z) &= c_1 z + c_2 \\ v'(z) &= c_1 \frac{z^2}{2} + c_2 z + c_3 \\ v(z) &= c_1 \frac{z^3}{6} + c_2 \frac{z^2}{2} + c_3 z + c_4 \end{aligned} \quad (9.46)$$

Per ricavare le costanti di integrazione c_1, c_2, c_3, c_4 si utilizzano le condizioni al contorno:

$$z = 0 : \begin{cases} v(0) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v(0) = 0 \\ -v'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v(0) = 0 \\ v'(0) = 0 \end{cases} \quad (9.47)$$

$$z = l : \begin{cases} T(l) = +F \\ M(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -EIv'''(l) = +F \\ -EIv''(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v'''(l) = -\frac{F}{EI} \\ v''(l) = 0 \end{cases} \quad (9.48)$$

Inserendo le Eq. (9.47) e (9.48) nelle Eq. (9.46) si ottengono le costanti cercate:

$$c_1 = -\frac{F}{EI}, \quad c_2 = \frac{Fl}{EI}, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = 0 \quad (9.49)$$

Note le costanti di integrazione, le equazioni Eq. (9.46) diventano:

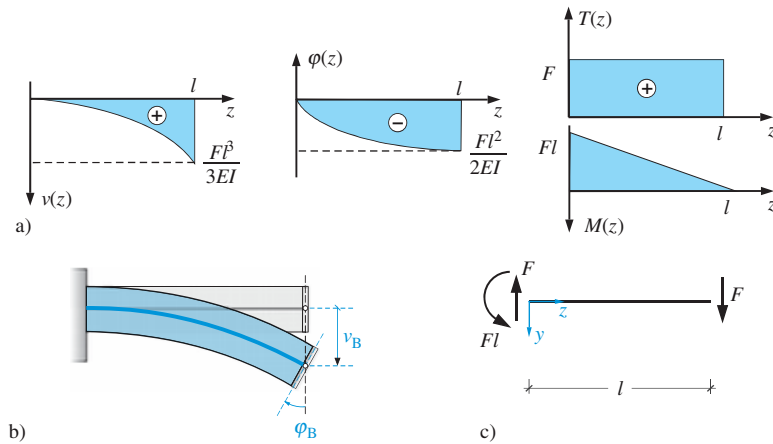
$$\begin{aligned}
 v'''(z) &= -\frac{F}{EI} \\
 v''(z) &= -\frac{F}{EI}z + \frac{Fl}{EI} \\
 v'(z) &= -\frac{F}{EI}\frac{z^2}{2} + \frac{Fl}{EI}z \\
 v(z) &= -\frac{F}{EI}\frac{z^3}{6} + \frac{Fl}{EI}\frac{z^2}{2}
 \end{aligned} \tag{9.50}$$

La soluzione del problema elastico risulta dunque, Fig. 9.11a:

$$\begin{aligned}
 v(z) &= -\frac{F}{6EI}z^3 + \frac{Fl}{2EI}z^2 \\
 \varphi(z) &= -v'(z) = \frac{F}{2EI}z^2 - \frac{Fl}{EI}z \\
 T(z) &= -EIv'''(z) = F \\
 M(z) &= -EIv''(z) = F(z-l)
 \end{aligned} \tag{9.51}$$

In particolare le reazioni vincolari all'incastro valgono: $T(0) = +F, M(0) = +Fl$.

Figura 9.11
Esercizio 9.4,
soluzioni: a)
diagrammi delle
grandezze incognite;
b) configurazione
iniziale e deformata;
c) schema di
struttura libera



Come era prevedibile l'abbassamento massimo si ha sull'estremo libero, è positivo (cioè verso il basso) e vale, Fig. 9.11b:

$$v_B = v(l) = \frac{Fl^3}{3EI} \tag{9.52}$$

La rotazione della sezione sull'estremo libero è invece negativa (cioè oraria) e vale, Fig. 9.11b:

$$\varphi_B = \varphi(l) = -\frac{Fl^2}{2EI} \tag{9.53}$$

Inserendo i valori numerici si trova infine:

$$I = I_x = \frac{1}{12} a^4 = 8.33 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4, \quad EI = 8.33 \cdot 10^4 \text{ Nm}^2 \quad (9.54)$$

$$v_B = 0.4 \text{ cm}, \quad \varphi_B = -0.006 \text{ rad}$$

Soluzione alternativa

Quando il sistema è isostatico si può procedere anche nel seguente modo: si determinano le caratteristiche della sollecitazione; successivamente, nota la legge di variazione del momento $M(z)$, si ricava la legge di variazione dello spostamento trasversale $v(z)$ per mezzo dell'Eq. (9.12) e si risale alla rotazione e alla curvatura $\chi(z)$. Nel caso precedente, lo studio della statica fornisce:

$$M(z) = -Fl + Fz \quad (9.55)$$

Dalla Eq. (9.12) si ottiene:

$$EIv''(z) = Fl - Fz$$

$$EIv'(z) = Flz - \frac{Fz^2}{2} + d_1 \quad (9.56)$$

$$EIv(z) = \frac{Flz^2}{2} - \frac{Fz^3}{6} + d_1z + d_2$$

Ora si devono ricavare solo due costanti, d_1, d_2 , utilizzando le condizioni al contorno su spostamenti e rotazioni⁶. A questo scopo sono sufficienti le due condizioni sull'incastro, Eq. (9.47). Inserendo le Eq. (9.47) nelle Eq. (9.56), si trova che le due costanti d_1, d_2 sono entrambe nulle; ponendo $d_1 = 0, d_2 = 0$ nelle Eq. (9.56) si ottiene:

$$EIv(z) = \frac{Flz^2}{2} - \frac{Fz^3}{6} \quad (9.57)$$

che coincide con la Eq. (9.51)₁ trovata precedentemente.

Esercizio 9.5

Si ripeta l'esercizio 9.4 considerando la deformabilità a taglio della trave (modello di Timoshenko).

Si deve studiare il problema flessionale nel modello di Timoshenko utilizzando le Eq. (9.23). Poiché $q = 0$, queste ultime diventano:

$$\varphi''' = 0, \quad v' = \frac{EI}{GA_t} \varphi'' - \varphi \quad (9.58)$$

Integrando la Eq. (9.58)₁ si ha:

$$\varphi'' = c_1, \quad \varphi' = c_1z + c_2, \quad \varphi = \frac{1}{2} c_1z^2 + c_2z + c_3 \quad (9.59)$$

⁶ Con questa procedura alternativa, infatti, l'equazione risolutiva Eq. (9.56)₁ è una equazione differenziale lineare del secondo ordine in $v(z)$; pertanto non si possono usare condizioni al contorno in $v(z)$ di ordine superiore al primo: cioè le condizioni al contorno devono riguardare esclusivamente spostamenti v o rotazioni $-v'$ alle estremità.

In base alle precedenti la Eq. (9.58)₂ diviene

$$v' = \frac{EI}{GA_t} c_1 - \left[\frac{1}{2} c_1 z^2 + c_2 z + c_3 \right] \quad (9.60)$$

e integrando quest'ultima si ha:

$$v(z) = \frac{EI}{GA_t} c_1 z - \left[\frac{1}{6} c_1 z^3 + \frac{1}{2} c_2 z^2 + c_3 z + c_4 \right] \quad (9.61)$$

Le quattro costanti di integrazione si ottengono imponendo le condizioni al contorno:

$$z = 0: \begin{cases} v(0) = 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_4 = 0 \\ c_3 = 0 \end{cases} \quad (9.62)$$

$$z = l: \begin{cases} T(l) = +F \\ M(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} EI\varphi''(l) = +F \\ EI\varphi'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{F}{EI} \\ c_2 = -\frac{Fl}{EI} \end{cases} \quad (9.63)$$

La soluzione risulta infine

$$v(z) = \frac{F}{GA_t} z - \frac{F}{6} \frac{z^3}{EI} + \frac{Fl}{2} \frac{z^2}{EI} \quad (9.64)$$

e, per $GA_t \rightarrow \infty$, coincide con la soluzione Eq. (9.51) trovata con il modello di Eulero-Bernoulli. L'abbassamento del punto B risulta in particolare

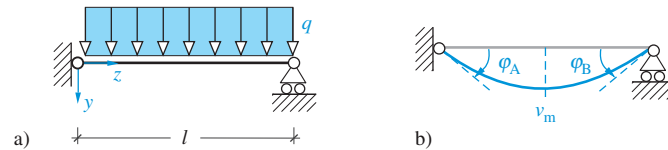
$$v_B = v(l) = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{Fl}{GA_t} \quad (9.65)$$

ed eccede quindi di $\frac{Fl}{GA_t}$ l'abbassamento calcolato con il modello della trave indeformabile a taglio.

Esercizio 9.6

Si studi la deformata della trave appoggiata sottoposta a un carico trasversale uniforme pari a $q(z) = q$, Fig. 9.12a. Si supponga la trave indeformabile a taglio.

Figura 9.12
Esercizio 9.6: trave appoggiata



La deformata che si ottiene è riportata in Fig. 9.12b; risulta in particolare:

$$\varphi_A = \varphi(0) = -\frac{ql^3}{24EI} \quad \varphi_B = \varphi(l) = \frac{ql^3}{24EI} \quad v_m = v(l/2) = \frac{5}{384} \frac{ql^4}{EI} \quad (9.66)$$

In base alle convenzioni adottate dunque φ_A è orario, φ_B è antiorario e v_m è rivolto verso il basso, come è logico dato il verso del carico q .

Esercizio 9.7

Si studi una trave doppiamente incastrata sottoposta a un carico distribuito trasversale $q(z) = q$, Fig. 9.13. Si supponga la trave indeformabile a taglio.

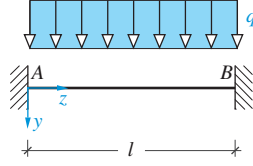


Figura 9.13
Esercizio 9.7

Si tratta di un sistema tre volte iperstatico, tuttavia lo studio con il metodo della linea elastica non presenta difficoltà aggiuntive, formali od operative, rispetto al caso della trave isostatica. Si deve porre nell'equazione Eq. (9.16) $q(z) = q$. Integrando si ottiene:

$$\begin{aligned}
 v'''(z) &= \frac{q}{EI} z + c_1 \\
 v''(z) &= \frac{q}{EI} \frac{z^2}{2} + c_1 z + c_2 \\
 v'(z) &= \frac{q}{EI} \frac{z^3}{6} + c_1 \frac{z^2}{2} + c_2 z + c_3 \\
 v(z) &= \frac{q}{EI} \frac{z^4}{24} + c_1 \frac{z^3}{6} + c_2 \frac{z^2}{2} + c_3 z + c_4
 \end{aligned} \tag{9.67}$$

Per ricavare le costanti di integrazione c_1, c_2, c_3, c_4 si utilizzano le condizioni al contorno:

$$z = 0 : \begin{cases} v(0) = 0 \\ \phi(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v(0) = 0 \\ v'(0) = 0 \end{cases} \tag{9.68}$$

$$z = l : \begin{cases} v(l) = 0 \\ \phi(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v(l) = 0 \\ v'(l) = 0 \end{cases} \tag{9.69}$$

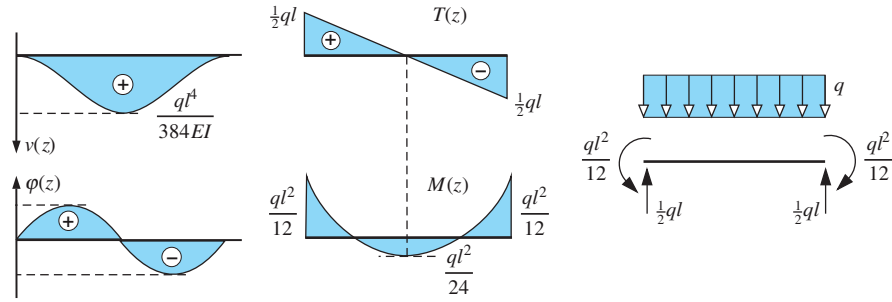
Inserendo le equazioni Eq. (9.68) e (9.69) nelle Eq. (9.67) si ottiene il seguente sistema di equazioni lineari nelle incognite c_1, c_2, c_3, c_4 :

$$\begin{aligned}
 c_3 &= 0, & c_4 &= 0 \\
 \frac{q}{EI} \frac{l^4}{24} + c_1 \frac{l^3}{6} + c_2 \frac{l^2}{2} + c_3 l + c_4 &= 0 \\
 \frac{q}{EI} \frac{l^3}{6} + c_1 \frac{l^2}{2} + c_2 l + c_3 &= 0
 \end{aligned} \tag{9.70}$$

Il precedente sistema ammette come (unica) soluzione la seguente:

$$c_1 = -\frac{ql}{2EI}, \quad c_2 = \frac{ql^2}{12EI}, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = 0 \tag{9.71}$$

Figura 9.14
Esercizio 9.7:
diagrammi della
soluzione e
diagramma di
struttura libera



Note le costanti di integrazione, la soluzione del problema elastico risulta dunque, Fig. 9.14:

$$\begin{aligned}
 v(z) &= \frac{q}{24} \frac{z^4}{EI} - \frac{ql}{12} \frac{z^3}{EI} + \frac{ql^2}{24} \frac{z^2}{EI} \\
 \varphi(z) &= -v'(z) = -\frac{q}{6} \frac{z^3}{EI} + \frac{ql}{4} \frac{z^2}{EI} - \frac{ql^2}{12} \frac{z}{EI} \\
 T(z) &= -EIv''(z) = \frac{ql}{2} \left(1 - \frac{2z}{l}\right) \\
 M(z) &= -EIv'''(z) = -\frac{ql^2}{12} + \frac{ql}{2} z - \frac{q}{2} z^2
 \end{aligned} \tag{9.72}$$

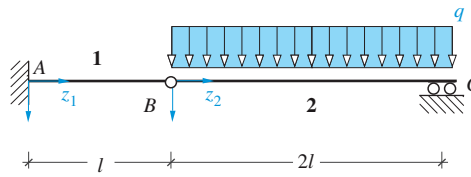
In particolare le reazioni vincolari esercitate dai due incastri valgono:

$$T(0) = +\frac{1}{2} ql, \quad M(0) = -\frac{1}{12} ql^2, \quad T(l) = -\frac{1}{2} ql, \quad M(l) = -\frac{1}{12} ql^2 \tag{9.73}$$

Esercizio 9.8

Determinare la risposta strutturale della travatura 1 volta iperstatica illustrata in Fig. 9.15. Le due travi possiedono uguale rigidezza flessionale uniforme EI e sono indeformabili a taglio (modello di Eulero-Bernoulli).

Figura 9.15
Esercizio 9.8



Per ciascuno dei due tratti si fissano due sistemi locali: (x_1, y_1, z_1) per il tratto AB e (x_2, y_2, z_2) per il tratto BC . Le grandezze che descrivono la risposta strutturale della trave AB e della trave BC verranno indicate con il pedice '1' e '2' rispettivamente. I problemi assiale e flessionale sono disaccoppiati e le grandezze che descrivono il comportamento assiale sono identicamente nulle per entrambi i tratti. Le funzioni incognite risultano pertanto le seguenti: $v_1(z_1)$, $T_1(z_1)$ e $M_1(z_1)$ con $0 \leq z_1 \leq l$, per la trave AB e $v_2(z_2)$, $T_2(z_2)$ e $M_2(z_2)$ con $0 \leq z_2 \leq 2l$, per la trave BC .

Le equazioni della linea elastica si particolarizzano come segue:

$$\begin{aligned} 0 \leq z_1 \leq l & \quad EI v_1''''(z_1) = 0 \\ 0 \leq z_2 \leq 2l & \quad EI v_2''''(z_2) = q \end{aligned} \quad (9.74)$$

Il campo di spostamenti ottenuto, integrando le Eq. (9.74), risulta:

$$v_1(z_1) = c_1 \frac{z_1^3}{6} + c_2 \frac{z_1^2}{2} + c_3 z_1 + c_4 \quad 0 \leq z_1 \leq l \quad (9.75)$$

$$v_2(z_2) = q \frac{z_2^4}{24EI} + c_5 \frac{z_2^3}{6} + c_6 \frac{z_2^2}{2} + c_7 z_2 + c_8 \quad 0 \leq z_2 \leq 2l$$

Le otto costanti di integrazione si determinano aggiungendo alle quattro condizioni al contorno sui vincoli esterni A e C , le quattro condizioni di raccordo imposte dal vincolo interno B . Per i vincoli esterni risulta:

$$z_1 = 0 : \begin{cases} v_1(0) = 0 \\ \varphi_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(0) = 0 \\ v_1'(0) = 0 \end{cases} \quad (9.76)$$

$$z_2 = 2l : \begin{cases} v_2(2l) = 0 \\ \varphi_2(2l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2(2l) = 0 \\ v_2'(2l) = 0 \end{cases} \quad (9.77)$$

Le condizioni imposte dalla cerniera interna B , cfr. Eq. (9.30)-(9.31), sono:

$$\begin{cases} v_1(l) = v_2(0) \\ T_1(l) = T_2(0) \\ M_1(l) = 0 \\ M_2(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(l) - v_2(0) = 0 \\ v_1''(l) - v_2''(0) = 0 \\ v_1'(l) = 0 \\ v_2'(0) = 0 \end{cases} \quad (9.78)$$

Le equazioni Eq. (9.76)–(9.78) vengono esplicitate inserendo in esse le funzioni Eq. (9.75). Si ottiene così un sistema algebrico lineare di otto equazioni nelle otto incognite $c_1 \dots c_8$. Risolvendo si trova:

$$c_1 = -\frac{2ql}{3EI} \quad c_2 = \frac{2ql^2}{3EI} \quad c_3 = 0 \quad c_4 = 0 \quad (9.79)$$

$$c_5 = -\frac{2ql}{3EI} \quad c_6 = 0 \quad c_7 = 0 \quad c_8 = \frac{2ql^4}{9EI} \quad (9.80)$$

Inserendo queste costanti nelle Eq. (9.75) si ottiene infine il campo di spostamenti soluzione del problema elastico:

$$v_1(z_1) = -\frac{ql}{9EI} z_1^3 + \frac{ql^2}{3EI} z_1^2 \quad (9.81)$$

$$v_2(z_2) = \frac{q}{24EI} z_2^4 - \frac{ql}{9EI} z_2^3 + \frac{2ql^4}{9EI} \quad (9.82)$$

In Fig. 9.16 sono riportati: il diagramma di struttura libera, il diagramma degli spostamenti verticali e il momento flettente. Come si vede l'abbassamento massimo si ha in corrispondenza della cerniera interna e vale:

$$v_{max} = v_1(l) = v_2(0) = \frac{2ql^4}{9EI} \quad (9.83)$$

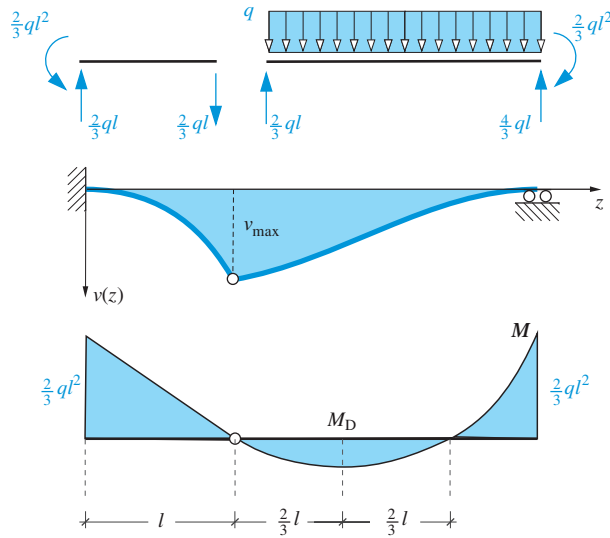
Il momento all'incastro risulta:

$$M_A = M_1(0) = -EIv_1''(0) = -\frac{2ql^2}{3} \quad (9.84)$$

Il momento massimo che tende le fibre inferiori risulta infine:

$$M_D = M_2\left(\frac{2}{3}l\right) = -EIv_2''\left(\frac{2}{3}l\right) = +\frac{2ql^2}{9} \quad (9.85)$$

Figura 9.16
Esercizio 9.8:
diagramma di
struttura libera e
diagrammi della
soluzione



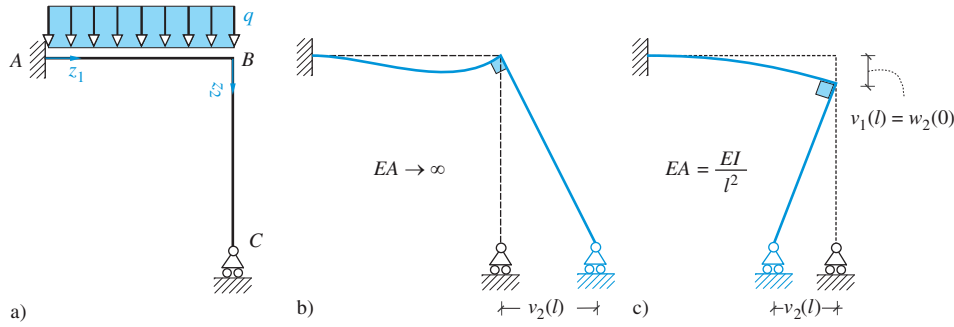
Esercizio 9.9

Studiare la struttura in Fig. 9.17a, dove $\overline{AB} = \overline{BC} = l$. Il sistema possiede rigidità assiale (EA) e flessionale (EI) uniforme; si assuma $\frac{EI}{EA} = \mu l^2$, essendo μ un assegnato fattore adimensionale. Le travi siano indeformabili a taglio.

Si fissi per ogni tratto regolare un sistema di ascisse locali, come mostrato in Fig. 9.17. Le equazioni della linea elastica si particolarizzano come segue:

$$\begin{aligned} 0 \leq z_1 \leq l & \quad EA w_1'(z_1) = 0 & \quad EI v_1'''(z_1) = q \\ 0 \leq z_2 \leq l & \quad EA w_2''(z_2) = 0 & \quad EI v_2'''(z_2) = 0 \end{aligned} \quad (9.86)$$

Le dodici costanti di integrazione (sei per ogni tratto) si determinano aggiungendo alle sei condizioni al contorno sui vincoli esterni A e C, sei condizioni di raccordo imposte dall'incastro interno B. Per i vincoli esterni risulta:

**Figura 9.17**

Esercizio 9.9:
 a) sistema assegnato;
 b) deformata della struttura nel caso di travi inestensibili ($\mu = 0$); c) deformata della struttura corrispondente a $\mu = 1$

$$z_1 = 0: \begin{cases} w_1(0) = 0 \\ v_1(0) = 0 \\ \varphi_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1(0) = 0 \\ v_1(0) = 0 \\ v_1'(0) = 0 \end{cases} \quad (9.87)$$

$$z_2 = l: \begin{cases} w_2(l) = 0 \\ T_2(l) = 0 \\ M_2(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_2(l) = 0 \\ v_2''(l) = 0 \\ v_2'''(l) = 0 \end{cases} \quad (9.88)$$

Le condizioni imposte dall'incastro interno risultano:

$$\begin{cases} v_1(l) = w_2(0) \\ w_1(l) = -v_2(0) \\ \varphi_1(l) = \varphi_2(0) \\ T_1(l) = N_2(0) \\ N_1(l) = -T_2(0) \\ M_1(l) = M_2(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(l) - w_2(0) = 0 \\ w_1(l) + v_2(0) = 0 \\ v_1'(l) - v_2'(0) = 0 \\ \frac{EI}{EA} v_1'''(l) + w_2'(0) = 0 \\ w_1'(l) - \frac{EI}{EA} v_2'''(0) = 0 \\ v_1''(l) - v_2''(0) = 0 \end{cases} \quad (9.89)$$

È interessante osservare come la soluzione dipenda qualitativamente e quantitativamente dal fattore $\mu = \frac{EI}{EA l^2}$. In particolare, nel caso di travi inestensibili, $EA \rightarrow \infty$, $\mu = 0$, si trova la deformata di Fig. 9.17b con:

$$v_2(l) = -\frac{ql^4}{48EI} \quad (9.90)$$

Se si pone invece $\mu = 1$ si trova l'assetto deformato di Fig. 9.17c con:

$$v_1(l) = w_2(0) = \frac{3}{32} \frac{ql^4}{EI} \quad v_2(l) = \frac{23}{192} \frac{ql^4}{EI} \quad (9.91)$$

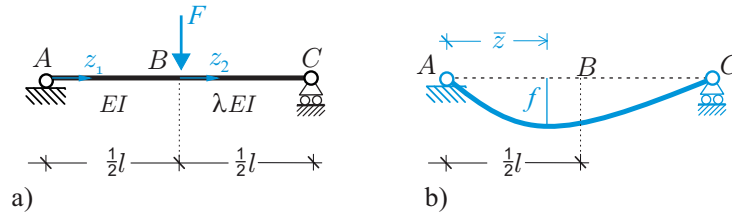
Si verifichi in particolare che nel caso $\mu = \frac{1}{24}$ il punto C non subisce spostamenti; la trave BC si mantiene rettilinea e verticale accorciandosi di

$$\Delta l_{BC} = \frac{ql^4}{72EI} = \frac{ql^2}{3EA} \quad (9.92)$$

Esercizio 9.10

Adottando il modello di Eulero-Bernoulli, si studi la deformata di una trave appoggiata soggetta a forza concentrata in mezzeria, Fig. 9.18a: il tratto di trave AB ha rigidezza flessionale uniforme EI e il tratto BC ha rigidezza flessionale λEI , dove $\lambda \geq 1$ è un assegnato coefficiente adimensionale. Si determini in particolare il punto in cui si ha il massimo spostamento (freccia f) e si prendano in esame i casi $\lambda = 1$ e $\lambda \rightarrow \infty$.

Figura 9.18
Esercizio 9.10:
a) struttura proposta;
b) soluzione



È sufficiente studiare il solo problema flessionale; fissato per ogni tratto un sistema di ascisse locali come in Fig. 9.18a, le equazioni della linea elastica sono:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad EI v_1''''(z_1) = 0, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad \lambda EI v_2''''(z_2) = 0 \quad (9.93)$$

Integrando si ottiene:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1(z_1) = \frac{1}{6}c_1 z_1^3 + \frac{1}{2}c_2 z_1^2 + c_3 z_1 + c_4 \quad (9.94)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2(z_2) = \frac{1}{6}c_5 z_2^3 + \frac{1}{2}c_6 z_2^2 + c_7 z_2 + c_8 \quad (9.95)$$

Le otto costanti di integrazione c_i si determinano imponendo le condizioni al contorno sui vincoli esterni in A ($z_1 = 0$) e C ($z_2 = l/2$) e sul punto di discontinuità B (incastro interno, $z_1 = l/2$, $z_2 = 0$). Per i vincoli esterni si ha:

$$z_1 = 0 : \begin{cases} v_1(0) = 0 \\ M_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(0) = 0 \\ v_1''(0) = 0 \end{cases}, \quad z_2 = (l/2) : \begin{cases} v_2(l/2) = 0 \\ M_2(l/2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2(l/2) = 0 \\ v_2''(l/2) = 0 \end{cases} \quad (9.96)$$

Le condizioni imposte dall'incastro interno sono:

$$\begin{cases} v_1(l/2) = v_2(0) \\ \varphi_1(l/2) = \varphi_2(0) \\ T_2(0) - T_1(l/2) = F \\ M_1(l/2) = M_2(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(l/2) - v_2(0) = 0 \\ v_1'(l/2) - v_2'(0) = 0 \\ -\lambda EI v_2'''(0) + EI v_1'''(l/2) = F \\ -EI v_1''(l/2) + \lambda EI v_2''(0) = 0 \end{cases} \quad (9.97)$$

dove si sono usate, come nei precedenti esercizi, le relazioni Eq. (5.17), (9.12) e (9.13). Inserendo le Eq. (9.94)-(9.95) nelle Eq. (9.96)-(9.97) si ottiene un sistema algebrico lineare di otto equazioni nelle otto incognite. Risolvendo si trova:

$$c_1 = -\frac{F}{2EI} \quad c_2 = 0 \quad c_3 = \frac{Fl^2(1+2\lambda)}{48\lambda EI} \quad c_4 = 0 \quad (9.98)$$

$$c_5 = \frac{F}{2\lambda EI} \quad c_6 = -\frac{Fl}{4\lambda EI} \quad c_7 = -\frac{Fl^2(\lambda-1)}{48\lambda EI} \quad c_8 = \frac{Fl^3(\lambda+1)}{96\lambda EI} \quad (9.99)$$

In accordo con le Eq. (9.94)-(9.95), la soluzione in termini di spostamenti risulta:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1(z_1) = \frac{F}{48\lambda EI} [-4z_1^3 + z_1l^2(1+2\lambda)] \quad (9.100)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2(z_2) = \frac{F}{96\lambda EI} [(l-2z_2)(-4z_2^2 + 4lz_2 + l^2(\lambda+1))] \quad (9.101)$$

La deformata della struttura, ottenuta a partire dalle Eq. (9.100)-(9.101), è riportata qualitativamente in Fig. 9.18b.

Lo spostamento massimo si ha nella parte della struttura meno rigida cioè nel tratto AB ; si tratta allora di trovare il punto estremo della funzione $v_1(z_1)$ nell'intervallo $0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l$:

$$v_1'(\bar{z}) = 0 \quad 0 \leq \bar{z} \leq \frac{1}{2}l \quad (9.102)$$

Scartando la soluzione negativa dell'equazione di secondo grado Eq. (9.102), si ottiene l'ascissa $\bar{z}$ del punto in cui si raggiunge lo spostamento massimo di entità $f = v_1(\bar{z})$, Fig. 9.18b:

$$\bar{z} = \frac{l}{2} \sqrt{\frac{1+2\lambda}{3\lambda}}, \quad f = v_1(\bar{z}) = \frac{Fl^3\sqrt{3}}{432EI} \left(2 + \frac{1}{\lambda}\right)^{\frac{3}{2}} \lambda \geq 1 \quad (9.103)$$

Caso $\lambda = 1$. In questo caso la trave possiede rigidezza uniforme EI : per $\lambda = 1$ dalla Eq.

(9.103) si ricava $\bar{z} = \frac{l}{2}$ e $f = \frac{Fl^3}{48EI}$ ritrovando gli stessi risultati riportati in Appendice B,

§ B.2.

Caso $\lambda \rightarrow \infty$. In questo caso il tratto BC diventa infinitamente rigido a flessione e tende ad essere non incurvato. Infatti, sulla base dell'Eq. (9.101), si ha:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} v_2(z_2, \lambda) = \frac{Fl^2}{96EI} (l - 2z_2), \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \varphi_2(z_2, \lambda) = \theta_2 = \frac{Fl^2}{48EI} \quad (9.104)$$

quindi, poiché v_2 tende ad una funzione lineare in z_2 , il tratto BC ha deformata rettilinea ruo-

tando rigidamente di un angolo $\theta_2 = \frac{Fl^2}{48EI}$. Per $\lambda \rightarrow \infty$ dalla Eq. (9.103) si ricava infine:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \bar{z} = \frac{\sqrt{6}}{6}l \quad \text{e} \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} f = \frac{Fl^3\sqrt{6}}{216EI} < \frac{Fl^3}{48EI}.$$

Soluzione alternativa

Poiché il sistema è isostatico, l'esercizio può essere risolto più semplicemente seguendo la procedura già vista nell'esercizio 9.4. Dallo studio del problema statico si ricava immediatamente la legge di variazione del momento flettente nei due tratti regolari:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad M_1(z_1) = \frac{1}{2}Fz_1 \quad (9.105)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad M_2(z_2) = \frac{1}{4}Fl - \frac{1}{2}Fz_2 \quad (9.106)$$

Dalla Eq. (9.12) si ottiene:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad -EIv_1''(z_1) = \frac{1}{2}Fz_1 \quad (9.107)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad -\lambda EIv_2''(z_2) = \frac{1}{4}Fl - \frac{1}{2}Fz_2 \quad (9.108)$$

Integrando le precedenti equazioni si ricava:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1(z_1) = -\frac{F}{12EI}z_1^3 + d_1z_1 + d_2 \quad (9.109)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2(z_2) = \frac{F}{12\lambda EI}z_2^3 - \frac{F}{8\lambda EI}z_2^2 + d_3z_2 + d_4 \quad (9.110)$$

Le quattro costanti di integrazione d_i si ottengono imponendo le condizioni al contorno su spostamenti e rotazioni nei punti A, B e C:

$$\begin{cases} v_1(0) = 0 \\ v_1(l/2) = v_2(0) \\ \varphi_1(l/2) = \varphi_2(0) \\ v_2(l/2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1(0) = 0 \\ v_1(l/2) - v_2(0) = 0 \\ -v_1'(l/2) + v_2'(0) = 0 \\ v_2(l/2) = 0 \end{cases} \quad (9.111)$$

Si ricava infine:

$$d_1 = \frac{Fl^2(1+2\lambda)}{48\lambda EI} \quad d_2 = 0 \quad d_3 = -\frac{Fl^2(\lambda-1)}{48\lambda EI} \quad d_4 = \frac{Fl^3(\lambda+1)}{96\lambda EI} \quad (9.112)$$

Sostituendo i valori forniti dall'Eq. (9.112) nelle Eq. (9.109)-(9.110) si ottiene la soluzione cercata, coincidente con quella trovata in precedenza ed espressa dalle Eq. (9.100)-(9.101).

9.5 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E9.1-9.3

Studiare con il metodo degli spostamenti le travi E9.1-E9.3 riportate in Fig. 9.19, utilizzando il modello di Eulero-Bernoulli e supponendo la rigidezza flessionale uniforme e pari a EI .

Esercizi E9.4-9.5

Studiare con il metodo degli spostamenti le travi E9.4-E9.5 riportate in Fig. 9.19, utilizzando il modello di Eulero-Bernoulli e supponendo uniformi la rigidezza assiale (EA) e flessionale (EI). Si assuma $\frac{EI}{EA} = l^2$.

Esercizi E9.6-9.7

Studiare con il metodo degli spostamenti le travi E9.6-E9.7 riportate in Fig. 9.19, utilizzando il modello di Eulero-Bernoulli e supponendo la rigidezza flessionale uniforme e pari a EI . Ripetere gli esercizi utilizzando il modello di Timoshenko con $\frac{EI}{GA_t} = \mu l^2$ dove μ è un assegnato coefficiente adimensionale.

Esercizi E9.8-9.9

Studiare con il metodo degli spostamenti le travi E9.8-E9.9 riportate in Fig. 9.19, utilizzando il modello di Eulero-Bernoulli e supponendo, per entrambi i tratti regolari AB e BC, la rigidezza flessionale uniforme e pari a EI .

Esercizio E9.10

Studiare con il metodo degli spostamenti la struttura E9.10 riportata in Fig. 9.19, utilizzando il modello di Eulero-Bernoulli: il tratto di trave AB ha rigidezza flessionale uniforme EI e il tratto BC ha rigidezza flessionale λEI , dove $\lambda \geq 1$ è un assegnato coefficiente adimensionale. Si determini in particolare il punto in cui si ha il massimo spostamento (freccia f).

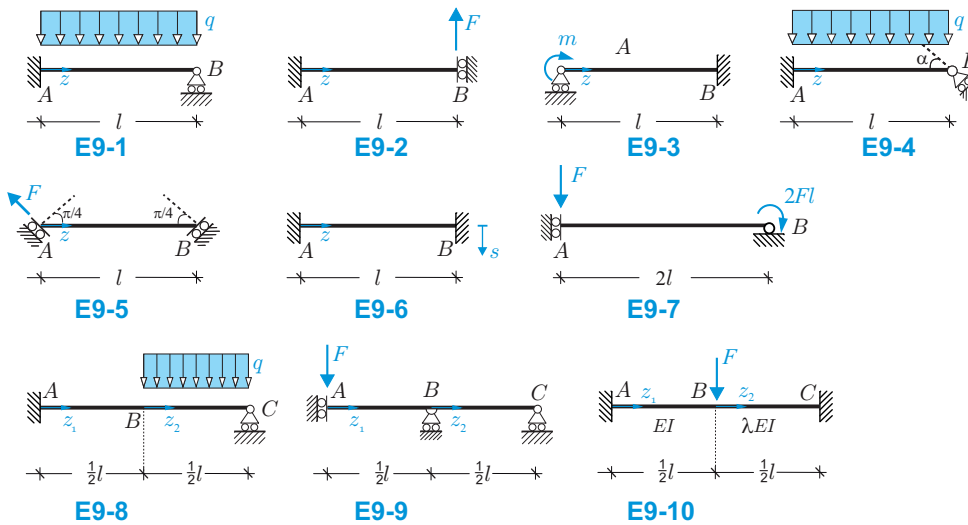


Figura 9.19
Esercizi E9.1-E9.10

9.6 SOLUZIONI

E9.1 Si fissa il sistema di riferimento locale come in Fig. 9.19 e si utilizzano le consuete convenzioni. È sufficiente considerare il solo problema flessionale, integrando l'equazione:

$EIv''''(z) = q$. La soluzione generale è: $v(z) = \frac{q}{24EI}z^4 + \frac{1}{6}c_1z^3 + \frac{1}{2}c_2z^2 + c_3z + c_4$. Le condi-

zioni imposte dall'incastro A ($z = 0$) sono $v(0) = 0$ e $\varphi(0) = -v'(0) = 0$; le condizioni imposte dal carrello B ($z = l$) si riducono a $v(l) = 0$ e $M(l) = -EIv''(l) = 0$. Sviluppando i calcoli Le

costanti di integrazione risultano: $c_1 = -\frac{5Fl}{8EI}$, $c_2 = -\frac{Fl^2}{8EI}$, $c_3 = 0$, $c_4 = 0$. Sostituendo le costanti di integrazione trovate si ottiene la soluzione: $v(z) = \frac{q}{24EI}z^4 - \frac{5ql}{48EI}z^3 + \frac{ql^2}{16EI}z^2$;

$T(z) = -EIv'''(z) = q\left(\frac{5}{8}l - z\right)$; $M(z) = -EIv''(z) = -\frac{1}{8}ql^2 + \frac{5}{8}qlz - \frac{1}{2}qz^2$. La deformata della linea d'asse (ottenuta dal grafico della funzione $v(z)$) e il diagramma del momento flettente sono riportati in Fig. 9.20: si ha in particolare $\bar{z} = 0.58l$, $f = 0.005\frac{ql^4}{EI}$, $M_{\max} = \frac{9}{128}ql^2$.

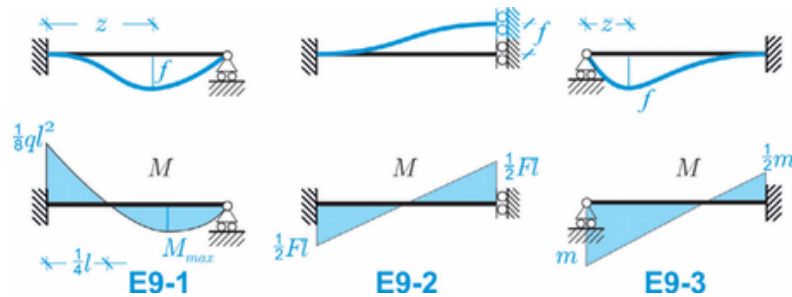
E9.2 Anche in questo caso è sufficiente considerare il solo problema flessionale, integrando l'equazione: $v''''(z) = 0$. La soluzione generale è: $v(z) = \frac{1}{6}c_1z^3 + \frac{1}{2}c_2z^2 + c_3z + c_4$. Le condizioni imposte dall'incastro A ($z = 0$) sono $v(0) = 0$ e $v'(0) = 0$, come nel precedente esercizio; le condizioni imposte dal glifo B ($z = l$), con le consuete convenzioni sono: $v'(l) = 0$ e $-EIv'''(l) = -F$. Le costanti di integrazione risultano pertanto: $c_1 = \frac{F}{EI}$, $c_2 = -\frac{Fl}{2EI}$, $c_3 = 0$, $c_4 = 0$. Sostituendo le costanti trovate nella soluzione generale si ottiene: $v(z) = \frac{F}{6EI}z^3 - \frac{Fl}{4EI}z^2$;

$T(z) = -F$; $M(z) = F(l - 2z)$. La deformata della linea d'asse e il diagramma del momento flettente sono riportati in Fig. 9.20; risulta in particolare $f = \frac{1}{12}\frac{Fl^3}{EI}$.

E9.3 La soluzione generale è la stessa dell'esercizio E9.2. Le condizioni imposte dal carrello A ($z = 0$), con le consuete convenzioni sono: $v(0) = 0$ e $-EIv''(0) = +m$; le condizioni imposte dall'incastro B ($z = l$), sono: $v(l) = 0$ e $v'(l) = 0$. Le costanti di integrazione risultano pertanto: $c_1 = \frac{3m}{2EI}$, $c_2 = -\frac{m}{EI}$, $c_3 = \frac{ml}{4EI}$, $c_4 = 0$. Sostituendo le costanti trovate nella soluzione generale si

ottiene: $v(z) = \frac{m}{4EI}z^3 - \frac{m}{2EI}z^2 + \frac{ml}{4EI}z$; $T(z) = -\frac{3m}{2l}$; $M(z) = m\left(1 - \frac{3}{2}z\right)$. La deformata della linea d'asse e il diagramma del momento flettente sono riportati in Fig. 9.20: si ha in particolare $\bar{z} = \frac{1}{3}l$, $f = \frac{1}{27}\frac{ml^2}{EI}$.

Figura 9.20
Esercizi E9.1-E9.3,
soluzioni: deformata
della linea d'asse e
diagramma del
momento flettente



E9.4 Si fissa il sistema di riferimento locale come in figura 9.19, i versori degli assi locali sono invece riportati in Fig. 9.21a. È necessario considerare sia il problema assiale che quello flessionale, integrando le equazioni: $w''(z) = 0$ e $v''''(z) = \frac{q}{EI}$. Le soluzioni generali

per le due equazioni sono: $w(z) = a_1z + a_2$ e $v(z) = \frac{q}{24EI}z^4 + \frac{1}{6}c_1z^3 + \frac{1}{2}c_2z^2 + c_3z + c_4$. Le condizioni imposte dall'incastro A ($z = 0$) sono tre: $w(0) = 0$, $v(0) = 0$ e $v'(0) = 0$. Le condizioni imposte dal carrello B ($z = l$) si determinano come segue: con riferimento alla Fig. 9.21a, si indichino con $\mathbf{n}_B$ e $\mathbf{m}_B$ rispettivamente i versori mutuamente ortogonali dell'asse

del carrello e dell'asse di scorrimento, orientati arbitrariamente (ad esempio come in figura); si indichino poi con $\mathbf{u}_B$ e $\mathbf{R}_B$ rispettivamente il vettore spostamento e la reazione vincolare del carrello. Il carrello impone, cfr. Eq. (5.6) e Eq. (3.15), che lo spostamento del suo punto di applicazione sia perpendicolare al proprio asse e la reazione vincolare sia ad esso parallela, cioè: $\mathbf{u}_B \perp \mathbf{n}_B$ e $\mathbf{R}_B \perp \mathbf{m}_B$; deve inoltre risultare che il momento in B sia nullo; pertanto in $z = l$ devono sussistere le seguenti condizioni:

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{n}_B = 0 \quad \mathbf{R}_B \cdot \mathbf{m}_B = 0 \quad M_B = 0 \quad (9.113)$$

Per esplicitare le precedenti relazioni si osservi che, Fig. 9.21a:

$$\mathbf{n}_B = -\cos(\alpha)\mathbf{k} - \sin(\alpha)\mathbf{j} \quad \mathbf{m}_B = +\cos(\alpha)\mathbf{k} - \sin(\alpha)\mathbf{j} \quad (9.114)$$

$$\mathbf{u}_B = \mathbf{u}(l) = w(l)\mathbf{k} + v(l)\mathbf{j} \quad \mathbf{R}_B = \mathbf{R}(l) = N(l)\mathbf{k} + T(l)\mathbf{j} \quad M_B = M(l) \quad (9.115)$$

Pertanto, esplicitando i prodotti scalari, le Eq. (9.113) diventano:

$$-w(l)\cos(\alpha) - v(l)\sin(\alpha) = 0 \quad N(l)\cos(\alpha) - T(l)\sin(\alpha) = 0 \quad M(l) = 0 \quad (9.116)$$

In termini di soli spostamenti si ha:

$$-w(l)\cos(\alpha) - v(l)\sin(\alpha) = 0 \quad EA w'(l)\cos(\alpha) + El v'''(l)\sin(\alpha) = 0 \quad -El v''(l) = 0 \quad (9.117)$$

Queste tre condizioni, unite alle altre tre relative all'incastro consentono di determinare le costanti di integrazione: $a_1 = -\frac{3ql^3}{32EI \tan(\alpha)}$, $a_2 = 0$, $c_1 = -\frac{29ql}{32EI}$, $c_2 = -\frac{13ql^2}{32EI}$, $c_3 = 0$, $c_4 = 0$, dove si è sfruttata la relazione $\frac{EI}{EA} = l^2$ fornita nel testo del problema. La deformata della linea d'asse (ottenuta dal grafico delle funzioni $w(z)$ e $v(z)$) e il diagramma del momento flettente sono riportati in Fig. 9.21b: si ha in particolare $w_B = -\frac{3ql^4}{32EI \tan(\alpha)}$, $v_B = -\frac{3ql^4}{32EI}$, $|\mathbf{u}_B| = \frac{3}{32EI \cos(\alpha)} ql^4$, $M_A = \frac{13}{32} ql^2$.

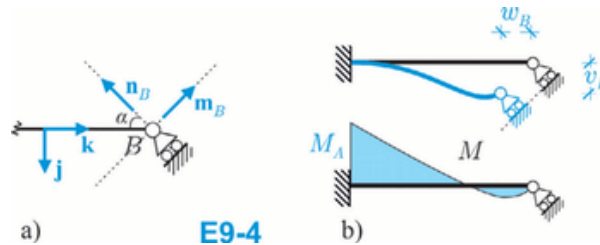


Figura 9.21

Esercizio 9.4: a) convenzioni per le condizioni al contorno in B ; b) deformata della linea d'asse e diagramma del momento flettente

E9.5 Anche in questo caso è necessario considerare sia il problema assiale che quello flessionale, integrando le equazioni: $w''(z) = 0$ e $v''''(z) = 0$. Le soluzioni generali per le due equazioni sono: $w(z) = a_1 z + a_2$ e $v(z) = \frac{1}{6} c_1 z^3 + \frac{1}{2} c_2 z^2 + c_3 z + c_4$. Le condizioni imposte ai due estremi si ricavano in modo simile a quanto visto nel precedente esercizio per il carrello. In particolare, per il punto A ($z = 0$) si ha:

$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{n}_A = 0 \quad \mathbf{R}_A \cdot \mathbf{m}_A = +F \quad \varphi_A = 0 \quad (9.118)$$

dove con $\mathbf{n}_A$ e $\mathbf{m}_A$ si denotano rispettivamente i versori mutuamente ortogonali dell'asse del glifo e dell'asse di scorrimento ($\mathbf{m}_A$ orientato in modo concorde alla forza $\mathbf{F}$). Per il punto B ($z = l$) si ha:

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{n}_B = 0 \quad \mathbf{R}_B \cdot \mathbf{m}_B = 0 \quad \varphi_B = 0 \quad (9.119)$$

dove $\mathbf{n}_B$ e $\mathbf{m}_B$ sono orientati come nell'esercizio precedente. Esplicitando i prodotti scalari e esprimendo tutto in spostamenti, le condizioni precedenti diventano:

$$w(0) \frac{\sqrt{2}}{2} - v(0) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad -EA w''(0) \frac{\sqrt{2}}{2} + EI v'''(0) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad -v'(0) = 0 \quad (9.120)$$

$$-w(l) \frac{\sqrt{2}}{2} - v(l) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad EA w''(l) \frac{\sqrt{2}}{2} + EI v'''(l) \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad -v'(l) = 0 \quad (9.121)$$

Ricavate le costanti di integrazione si perviene alla seguente soluzione (posto: $\frac{EI}{EA} = l^2$):

$$w(z) = \frac{Fl^2 \sqrt{2}}{48EI} (24z - 13l), \quad v(z) = -\frac{F\sqrt{2}}{48EI} (4z^3 - 6lz^2 + 13l^3) \quad (9.122)$$

La deformata della linea d'asse (ottenuta dal grafico delle funzioni $w(z)$ e $v(z)$) e il diagramma del momento flettente sono riportati in Fig. 9.22: in particolare il modulo del vettore spostamento nei punti A e B vale $|\mathbf{u}_A| = \frac{13}{24EI} Fl^3$ e $|\mathbf{u}_B| = \frac{11}{24EI} Fl^3$.

E9.6 Non sono presenti forze concentrate né distribuite ma un cedimento dell'incastro B , verticale e orientato come in Fig. 9.19. È sufficiente considerare il solo problema flessionale,

integrando l'equazione: $v''''(z) = 0$. La soluzione generale è: $v(z) = \frac{1}{6} c_1 z^3 + \frac{1}{2} c_2 z^2 + c_3 z + c_4$. Le

condizioni imposte dagli incastri A e B sono: $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$, $v(l) = s$, $v'(l) = 0$. Operando

come negli esercizi precedenti si trova: $v(z) = -\frac{2s}{l^3} z^3 + \frac{3s}{l^2} z^2$, $M(z) = -\frac{6EIs}{l^3} (l - 2z)$, Fig. 9.22.

Per studiare la struttura con il modello di Timoshenko si segue la procedura vista nell'esercizio 9.5 del § 9.4 partendo dalla soluzione generale espressa dalle Eq. (9.59) e (9.61):

$$\varphi(z) = \frac{1}{2} c_1 z^2 + c_2 z + c_3 \quad v(z) = \frac{EI}{GA_t} c_1 z - \left(\frac{1}{6} c_1 z^3 + \frac{1}{2} c_2 z^2 + c_3 z + c_4 \right) \quad (9.123)$$

Le condizioni al contorno sono: $v(0) = 0$, $\varphi(0) = 0$, $v(l) = s$ e $\varphi(l) = 0$; posto $\frac{EI}{GA_t} = \mu l^2$ si

trova infine: $v(z) = -\frac{2s}{l^3(1+12\mu)} z^3 + \frac{3s}{l^2(1+12\mu)} z^2$, $M(z) = -\frac{6EIs}{l^3(1+12\mu)} (l - 2z)$. Si osservi

che per $\mu = 0$, cioè $GA_t \rightarrow \infty$, si ritrova la soluzione ottenuta precedentemente con il modello

di Eulero-Bernoulli. **E9.7** Non sono presenti forze distribuite ma una forza trasversale e una coppia di forze orientate come in Fig. 9.19. È sufficiente considerare il solo problema flessionale,

integrando l'equazione: $v''''(z) = 0$. La soluzione generale è la stessa dell'esercizio precedente; le condizioni poste dai vincoli sono: $\varphi(0) = -v'(0) = 0$, $T(0) = -EI v'''(0) = -F$, $v(2l) = 0$, $M(2l) = -EI v''(2l) = -2Fl$. La soluzione in termini di spostamenti e momento flet-

tente è: $v(z) = \frac{F}{6EI} z^3 - \frac{4Fl^3}{3EI}$, $M(z) = -Fz$, Fig. 9.22. Per studiare la struttura con il modello

di Timoshenko si procede come nell'esercizio precedente. La soluzione generale è ancora fornita dalla Eq. (9.123) ma le condizioni al contorno sono in questo caso: $\varphi(0) = 0$,

$T(0) = EI\varphi''(0) = -F$, $v(2l) = 0$, $M(2l) = EI\varphi'(2l) = -2Fl$. Posto $\frac{EI}{GA_t} = \mu l^2$ si trova infine:
 $v(z) = \frac{F}{6EI}z^3 - \frac{\mu Fl^2}{EI}z - \frac{2Fl^3(2-3\mu)}{3EI}$, $M(z) = -Fz$. Si osservi che per $\mu = 0$, cioè $GA_t \rightarrow \infty$, si ritrova la soluzione ottenuta precedentemente con il modello di Eulero-Bernoulli.

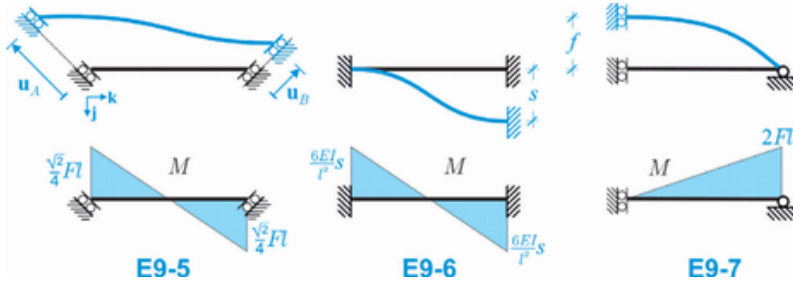


Figura 9.22
Esercizi 9.5-9.7, soluzioni: deformata della linea d'asse e diagramma del momento flettente

E9.8 È sufficiente studiare il solo problema flessionale; fissato per ogni tratto un sistema di ascisse locali come in Fig. 9.19, le equazioni della linea elastica per il problema flessionale sono:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1''''(z_1) = 0, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2''''(z_2) = \frac{q}{EI} \quad (9.124)$$

Integrando si ottiene:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{2}l \quad v_1(z_1) = \frac{1}{6}c_1z_1^3 + \frac{1}{2}c_2z_1^2 + c_3z_1 + c_4 \quad (9.125)$$

$$0 \leq z_2 \leq \frac{1}{2}l \quad v_2(z_2) = \frac{q}{24EI}z_2^4 + \frac{1}{6}c_5z_2^3 + \frac{1}{2}c_6z_2^2 + c_7z_2 + c_8 \quad (9.126)$$

Le condizioni al contorno per i vincoli esterni in A e C sono: $v_1(0) = 0$, $v_1'(0) = 0$, $v_2\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$,

$v_2'\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$; per quanto riguarda l'incastro interno B si ha: $v_1\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2(0)$, $v_1'\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2'(0)$,

$v_1''\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2''(0)$, $v_1'''\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2'''(0)$. La soluzione è riportata in Fig. 9.23; si ha in particolare:

$\bar{z} = 0.11l$, $f = 0.003 \frac{ql^4}{EI}$, $M_A = -\frac{7}{128}ql^2$, $M_B = \frac{9}{256}ql^2$, $M_{\max} = 0.05ql^2$. **E9.9** Come nel

problema precedente, la soluzione generale è data dalle Eq. (9.125)-(9.126), posto $q = 0$. Le

condizioni al contorno per ricavare le costanti c_i sono, per i vincoli esterni: $v_1'(0) = 0$,

$-EIv_1''(0) = -F$, $v_2\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$, $v_2'\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$. Per quanto riguarda l'incastro interno collegato

al suolo dal carrello esterno B si ha: $v_1\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$, $v_2(0) = 0$, $v_1'\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2'(0)$, $v_1''\left(\frac{1}{2}l\right) = v_2''(0)$.

La soluzione è riportata in Fig. 9.23; si ha in particolare: $f = \frac{7}{384} \frac{Fl^3}{EI}$, $M_A = \frac{5}{16}Fl$,

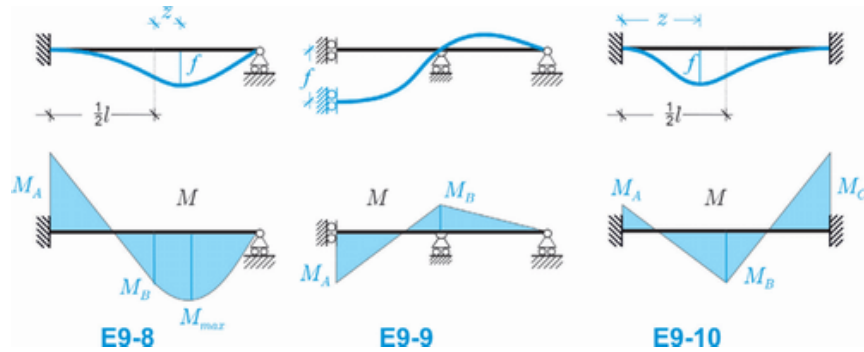
$M_B = -\frac{3}{16}Fl$. **E9.10** Si veda l'esercizio 9.10 del § 9.4: cambiano solamente le condizioni al contorno in A e C, che in questo caso sono: $v_1(0) = 0$, $v_1'(0) = 0$, $v_2\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$, $v_2'\left(\frac{1}{2}l\right) = 0$. La soluzione è riportata in Fig. 9.23; si ha in particolare:

$$\bar{z} = \frac{1+3\lambda}{1+7\lambda}l \quad f = \frac{Fl^3}{12EI} \frac{(1+3\lambda)^3}{(1+7\lambda)^2(\lambda^2+14\lambda+1)} \quad (9.127)$$

$$M_A = -\frac{(1+3\lambda)}{2(\lambda^2+14\lambda+1)}Fl \quad M_B = \frac{2\lambda}{(\lambda^2+14\lambda+1)}Fl \quad M_C = \lambda M_A \quad (9.128)$$

Si osservi che $\lambda = 1$ per (trave con rigidezza flessionale uniforme) dalle relazioni precedenti si ricava $\bar{z} = \frac{l}{2}$, $f = \frac{Fl^3}{192EI}$, $M_A = M_C = -\frac{1}{8}Fl$, $M_B = \frac{1}{8}Fl$, ritrovando gli stessi risultati riportati in Appendice B, § B.4.

Figura 9.23
Esercizi 9.8-9.10,
soluzioni: deformata
della linea d'asse e
diagramma del
momento flettente



IDENTITÀ DEI LAVORI VIRTUALI. DUALITÀ

10.1 OBIETTIVI

Le relazioni che governano la cinematica e la statica della trave (Capitoli 5 e 6) rivestono un ruolo di primaria importanza e sono state sviluppate in modo del tutto indipendente le une dalle altre. Tuttavia fra le grandezze statiche e quelle cinematiche sussistono non solo le correlazioni di natura meccanica espresse dal legame costitutivo (Capitolo 7) ma anche delle analogie formali. In questo capitolo si studiano tali analogie e si dimostra l'esistenza di un'identità, detta dei *lavori virtuali*, che lega grandezze cinematiche e statiche.

Fra le incognite cinematiche e quelle statiche è infatti possibile definire un legame formale di assoluta generalità: tale legame prescinde dalla natura del materiale costituente la trave e sussiste sempre purché siano soddisfatte, in modo indipendente, le equazioni indefinite di equilibrio e le equazioni implicite di congruenza con le rispettive condizioni al contorno. Tale analogia, nota come *dualità statico-cinematica*, è espressa efficacemente dall'*identità dei lavori virtuali*, formalizzata da Jean Bernoulli nel XVIII sec. A differenza delle equazioni di legame costitutivo, questa relazione non aggiunge alcuna informazione nuova rispetto alle equazioni di equilibrio e di congruenza, ma ne fornisce una formulazione alternativa di grande importanza applicativa e concettuale.

10.2 DEFINIZIONI

In questo paragrafo si richiamano alcune nozioni indispensabili per la comprensione della teoria e delle applicazioni basate sull'identità dei lavori virtuali.

10.2.1 LAVORO

Lavoro di una forza su uno spostamento

Si consideri una forza $\mathbf{F}$ applicata in un punto P della linea d'asse della trave; se il punto P compie uno spostamento $\mathbf{u}$, si definisce *lavoro* della forza $\mathbf{F}$ sullo spostamento $\mathbf{u}$ il prodotto scalare dei due vettori $\mathbf{F}$ e $\mathbf{u}$:

$$\mathcal{L} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{F}| |\mathbf{u}| \cos \vartheta \quad (10.1)$$

essendo ϑ l'angolo formato dai due vettori. Dalla Eq. (10.1) si deduce che:

- il lavoro è una grandezza fisica scalare avente le dimensioni fisiche di una forza per una lunghezza, $[\mathcal{L}] = [FL]$;
- il lavoro è positivo se i due vettori formano un angolo acuto, negativo se formano un angolo ottuso;

- il lavoro è nullo se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{u}$ sono perpendicolari o se uno dei due vettori è nullo;
- se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{u}$ sono paralleli, il lavoro è dato dal prodotto dei moduli dei due vettori moltiplicato per +1 o per -1 a seconda che i vettori siano concordi o discordi.

Si consideri un sistema di n forze $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$ applicate negli n punti $P_1, P_2, \dots, P_n$. Siano $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ gli spostamenti compiuti dai punti P_i ; il lavoro compiuto dal sistema di forze è dato dalla somma dei lavori compiuti singolarmente da ciascuna delle forze $\mathbf{F}_i$:

$$\mathcal{L} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{F}_n \cdot \mathbf{u}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i \quad (10.2)$$

Lavoro di una coppia su una rotazione

Si consideri una coppia di forze $\mathbf{m}$ applicata a una sezione della trave: se la sezione ruota di un angolo espresso dal vettore θ si definisce lavoro della coppia $\mathbf{m}$ sulla rotazione θ il prodotto scalare dei due vettori $\mathbf{m}$ e θ . Se sono presenti r coppie applicate in r sezioni il lavoro complessivo è dato dalla somma dei lavori compiuti singolarmente da ciascuna delle coppie $\mathbf{m}_j$:

$$\mathcal{L} = \sum_{j=1}^r \mathbf{m}_j \cdot \theta_j \quad (10.3)$$

Nei problemi piani la coppia di forze e la rotazione della sezione sono vettori paralleli, essendo: $\mathbf{m} = \mathcal{M}\mathbf{i}$ e $\theta = \varphi\mathbf{i}$; pertanto il lavoro della coppia $\mathbf{m}$ sulla rotazione θ è dato dal prodotto $\mathcal{M}\varphi$ moltiplicato per +1 o per -1 a seconda che coppia e rotazione sono concordi (entrambe orarie o entrambe antiorarie) o discordi.

Lavoro di un sistema di forze e momenti

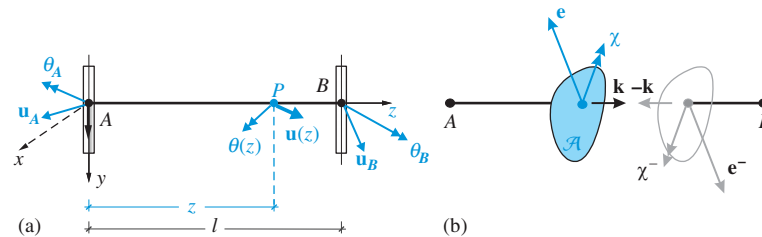
Si consideri una trave in cui sono assegnate n forze applicate in altrettanti punti della linea d'asse e r coppie applicate in altrettante sezioni; se la trave si deforma il lavoro compiuto dal suddetto sistema di forze è dato da:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^r \mathbf{m}_j \cdot \theta_j \quad (10.4)$$

10.2.2 SISTEMA CONGRUENTE

Si consideri una trave di luce l ; con riferimento alle grandezze definite nel Capitolo 5, la Figura 10.1 riporta il campo di spostamenti e rotazioni insieme ai vettori della deformazione infinitesima $\mathbf{e}$ e χ .

Figura 10.1
Spostamenti e
deformazioni
congruenti



La trave costituisce un *sistema cinematicamente congruente* se il campo di spostamenti e deformazioni soddisfa le equazioni implicite di congruenza con le relative condizioni al contorno, cfr. Eq. (8.2) e (8.3),

$$\mathbf{e} = \mathbf{u}' - \theta \times \mathbf{k}, \quad \chi = \theta' \quad (10.5)$$

condizioni al contorno (c. c.):

$$\begin{cases} \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_A \\ \theta(0) = \theta_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{u}(l) = \mathbf{u}_B \\ \theta(l) = \theta_B \end{cases} \quad (10.6)$$

A titolo esemplificativo, la Figura 10.2 mostra delle deformate compatibili con i vincoli esterni, cioè soddisfacenti le Eq. (10.6), e altre non compatibili: solo i casi riportati nella prima figura possono considerarsi sistemi congruenti.

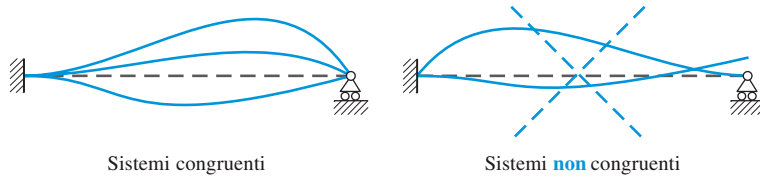


Figura 10.2
Esempi di deformate congruenti e non congruenti

10.2.3 SISTEMA EQUILIBRATO

Si consideri una trave di luce l ; con riferimento al Capitolo 6, il sistema di forze esterne attive e vincolari è illustrato in Fig. 10.3 insieme ai vettori $\mathbf{R}$ e $\mathbf{M}$ aventi per componenti le caratteristiche della sollecitazione. La trave costituisce un *sistema staticamente equilibrato* se le forze esterne unitamente alle caratteristiche della sollecitazione soddisfano le equazioni indefinite di equilibrio con le relative condizioni al contorno, cfr. Eq. (8.5) e (8.6),

$$\mathbf{R}' + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}' + \mathbf{k} \times \mathbf{R} = \mathbf{0} \quad (10.7)$$

condizioni al contorno (c. c.):

$$\begin{cases} \mathbf{R}^-(0) = \mathbf{F}_A \\ \mathbf{M}^-(0) = \mathbf{M}_A \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{R}(l) = \mathbf{F}_B \\ \mathbf{M}(l) = \mathbf{M}_B \end{cases} \quad (10.8)$$

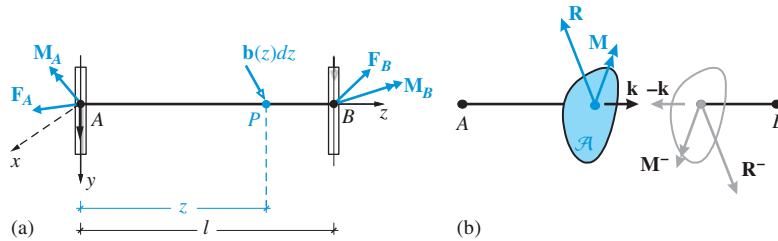


Figura 10.3
Forze interne ed esterne equilibrate

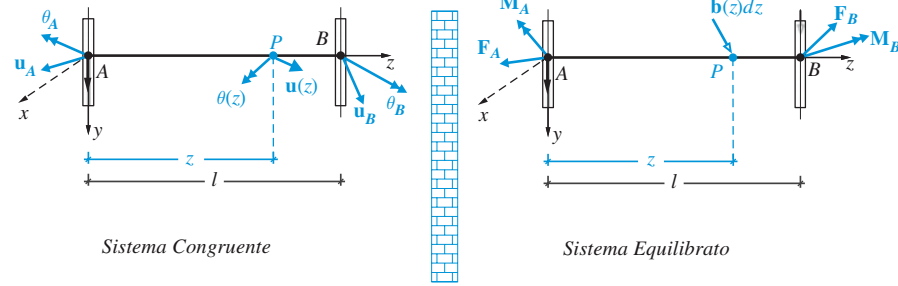
10.2.4 LAVORO VIRTUALE ESTERNO

Si consideri una trave con spostamenti e deformazioni che soddisfano le Eq. (10.5) e (10.6) (*sistema congruente*); si consideri poi un'altra trave avente la stessa geometria della prima ma sottoposta a un sistema di forze esterne e interne che soddisfa le Eq. (10.7) e (10.8) (*sistema equilibrato*).

Si definisce *lavoro virtuale esterno* $\mathcal{L}_e^v$ il lavoro che le forze esterne del sistema equilibrato ($\mathbf{F}_A, \mathbf{M}_A, \mathbf{F}_B, \mathbf{M}_B, \mathbf{b}(z) dz$) compiono sugli spostamenti del sistema congruente ($\mathbf{u}_A, \theta_A, \mathbf{u}_B, \theta_B, \mathbf{u}(z)$). Con riferimento alla Fig. 10.4 si ha dunque:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathbf{F}_A \cdot \mathbf{u}_A + \mathbf{M}_A \cdot \theta_A + \mathbf{F}_B \cdot \mathbf{u}_B + \mathbf{M}_B \cdot \theta_B + \int_A^B \mathbf{b}(z) dz \cdot \mathbf{u}(z) \quad (10.9)$$

Figura 10.4
Spostamenti e forze esterne



Nella Eq. (10.9) entrano in gioco unicamente le forze esterne e, essendo i due sistemi indipendenti, si tratta di un lavoro che non viene realmente compiuto da tali forze: perciò il lavoro è detto *esterno* e *virtuale*.

10.2.5 LAVORO VIRTUALE INTERNO

Si considerino i due sistemi, congruente ed equilibrato, introdotti nel paragrafo precedente. In analogia con la Eq. (10.9), si definisce *lavoro virtuale interno* $\mathcal{L}_i^v$ la seguente grandezza scalare:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B (\mathbf{R} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{M} \cdot \chi) dz \quad (10.10)$$

Nei problemi piani, essendo $\mathbf{e} = \varepsilon(z)\mathbf{k} + \gamma(z)\mathbf{j}$, $\chi = \chi(z)\mathbf{i}$, $\mathbf{R} = N(z)\mathbf{k} + T(z)\mathbf{j}$, e $\mathbf{M} = M(z)\mathbf{i}$, la precedente relazione diventa:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B [N(z)\varepsilon(z) + T(z)\gamma(z) + M(z)\chi(z)] dz \quad (10.11)$$

Il motivo per cui la Eq. (10.10), e quindi la Eq. (10.11), è detta lavoro virtuale interno è il seguente, cfr. Paolone (2015): la grandezza

$$d\mathcal{L}_i^v = \mathbf{R} \cdot \mathbf{e} dz + \mathbf{M} \cdot \chi dz = N(z) \cdot \varepsilon(z) dz + T(z) \cdot \gamma(z) dz + M(z) \cdot \chi(z) dz \quad (10.12)$$

rappresenta il lavoro virtuale che le forze interne $\mathbf{R}$ e $\mathbf{M}$, assunte costanti in un intorno infinitesimo di trave, compiono negli spostamenti relativi $\mathbf{e} dz$, $\mathbf{k} dz$ dei punti dell'intorno. Come è mostrato in Fig. 10.5, ogni caratteristica della sollecitazione compie lavoro virtuale

solo e soltanto nell'omologa componente di deformazione. Perciò la forza normale compie lavoro nell'elongazione, ma non negli scorrimenti angolari; le forze di taglio compiono lavoro negli scorrimenti angolari, ma non nelle elongazioni; il momento flettente compie lavoro negli incurvamenti flessionali, ma non negli spostamenti. Il lavoro virtuale interno complessivo $\mathcal{L}_i^v$ è ottenuto dalla somma dei contributi derivanti da ogni elemento di trave cioè $\mathcal{L}_i^v = \int_A^B d\mathcal{L}_i^v$; in tale espressione entrano in gioco unicamente le forze interne ($\mathbf{R}$ e $\mathbf{M}$) e, essendo i due sistemi indipendenti, si tratta di un lavoro che non viene realmente compiuto da tali forze: perciò il lavoro è detto *interno* e *virtuale*.

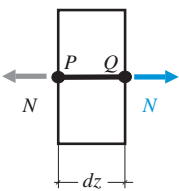
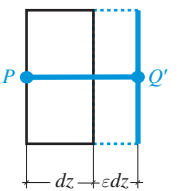
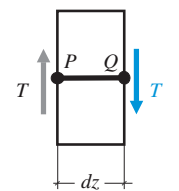
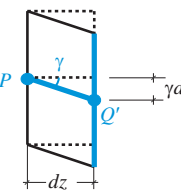
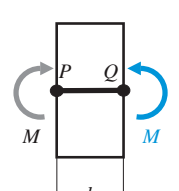
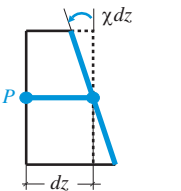
Forze interne (Sistema equilibrato)	Deformazioni (Sistema congruente)	Lavoro
		$N \varepsilon dz$
		$T \gamma dz$
		$M \chi dz$

Figura 10.5
Forze interne e
deformazioni

In assenza di deformazioni anelastiche, se la trave è indeformabile a taglio (modello di Eulero-Bernoulli, $\gamma(z) = 0$), si ha in particolare

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B [N(z)\varepsilon(z) + M(z)\chi(z)] dz \quad (10.13)$$

e se la trave è anche inestensibile ($\varepsilon(z) = 0$) risulta:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B M(z)\chi(z) dz \quad (10.14)$$

Infine se la trave è studiata con il modello di corpo rigido, essendo nulle ovunque le misure di deformazione, risulta $\mathcal{L}_i^v = 0$.

Nel paragrafo seguente si dimostra che, con opportune trasformazioni, la relazione Eq. (10.9), che esprime il lavoro virtuale esterno, si riduce alla Eq. (10.10), che esprime il lavoro virtuale interno.

10.3 TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI

10.3.1 ENUNCIATO E DIMOSTRAZIONE

Con le posizioni fatte nel Paragrafo 10.2 si dimostra il seguente enunciato noto in letteratura come *teorema dei lavori virtuali* o *principio dei lavori virtuali*¹.

Enunciato

Assegnato un sistema congruente (cfr. § 10.2.2) e, *indipendentemente* da esso, un sistema equilibrato (cfr. § 10.2.3), il lavoro virtuale esterno, Eq. (10.9), eguaglia il lavoro virtuale interno, Eq. (10.10):

$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \quad (10.15)$$

La precedente uguaglianza è nota come equazione o *identità dei lavori virtuali*. L'attributo *identità* deriva dal fatto che l'uguaglianza stabilita dalla (10.15) vale *identicamente* per qualsivoglia coppia di sistemi cinematicamente congruenti e staticamente equilibrati, cfr. Paolone (2015).

Dimostrazione

Si deve dimostrare che *se* sono soddisfatte le equazioni (10.5) e (10.6) insieme alle equazioni (10.7) e (10.8) *allora* risulta soddisfatta anche la Eq. (10.15).

Si parta dall'espressione del $\mathcal{L}_e^v$, Eq. (10.9); sfruttando dapprima le *condizioni al contorno* Eq. (10.6) e (10.8), essa può essere riscritta come segue:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathbf{R}^-(0) \cdot \mathbf{u}(0) + \mathbf{M}^-(0) \cdot \boldsymbol{\theta}(0) + \mathbf{R}(l) \cdot \mathbf{u}(l) + \mathbf{M}(l) \cdot \boldsymbol{\theta}(l) + \int_0^l \mathbf{b} \cdot \mathbf{u} dz \quad (10.16)$$

In base alla Eq. (6.3), la precedente diventa:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathbf{R}(l) \cdot \mathbf{u}(l) + \mathbf{M}(l) \cdot \boldsymbol{\theta}(l) - [\mathbf{R}(0) \cdot \mathbf{u}(0) + \mathbf{M}(0) \cdot \boldsymbol{\theta}(0)] + \int_0^l \mathbf{b} \cdot \mathbf{u} dz \quad (10.17)$$

Utilizzando il *teorema di Torricelli-Barrow* si ha:

$$\mathcal{L}_e^v = \int_0^l \frac{d}{dz} (\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\theta}) dz + \int_0^l \mathbf{b} \cdot \mathbf{u} dz \quad (10.18)$$

Sviluppando la derivata nel primo integrale, sommando i due integrali e mettendo in evidenza il vettore $\mathbf{u}$ si ottiene:

$$\mathcal{L}_e^v = \int_0^l [(\mathbf{R}' + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{u} + \mathbf{R} \cdot \mathbf{u}' + \mathbf{M}' \cdot \boldsymbol{\theta} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\theta}'] dz \quad (10.19)$$

Applicando quindi le *equazioni indefinite di equilibrio* Eq. (10.7), $\mathbf{R}' + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{M}' = -\mathbf{k} \times \mathbf{R}$, si ottiene:

$$\mathcal{L}_e^v = \int_0^l [\mathbf{R} \cdot \mathbf{u}' - \mathbf{k} \times \mathbf{R} \cdot \boldsymbol{\theta} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\theta}'] dz = \int_0^l [\mathbf{R} \cdot (\mathbf{u}' - \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{k}) + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\theta}'] dz \quad (10.20)$$

¹ Per maggiori approfondimenti su questa tematica e in particolare sul significato dei termini 'teorema' e 'principio', si rimanda il lettore a Capecchi (2002).

Utilizzando infine le *equazioni di congruenza* Eq. (10.5), si ricava:

$$\mathcal{L}_e^v = \int_0^l (\mathbf{R} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\chi}) dz = \mathcal{L}_i^v \quad (10.21)$$

ovvero l'identità Eq. (10.15) che si voleva dimostrare.

Si noti l'assoluta generalità della relazione Eq. (10.15): il sistema congruente e quello equilibrato sono indipendenti non sussistendo fra loro alcuna correlazione meccanica diretta; si veda in proposito l'Esercizio 10.1 del § 10.5.

10.3.2 RISVOLTI APPLICATIVI

Il teorema appena dimostrato stabilisce un vero e proprio legame fra tre situazioni indipendenti:

1. Spostamenti e deformazioni congruenti secondo le Eq. (10.5) e (10.6).

1. Forze esterne e interne equilibrate secondo le Eq. (10.7) e (10.8).

1. Uguaglianza fra lavoro virtuale esterno e interno secondo la Eq. (10.15).

Esso stabilisce che se *due* delle condizioni precedenti sono soddisfatte lo è automaticamente anche la *terza*. In sintesi:

- CONGRUENZA + EQUILIBRIO $\Rightarrow$ IDENTITÀ LV
- CONGRUENZA + IDENTITÀ LV $\Rightarrow$ EQUILIBRIO
- EQUILIBRIO + IDENTITÀ LV $\Rightarrow$ CONGRUENZA

In particolare, dagli ultimi due punti, si possono ricavare i seguenti due corollari.

Corollario degli spostamenti virtuali:

condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema di forze esterne e interne sia equilibrato è che sia soddisfatta l'identità dei lavori virtuali Eq. (10.15) per ogni campo di spostamenti e deformazioni congruenti.

Corollario delle forze virtuali:

condizione necessaria e sufficiente affinché un campo di spostamenti e deformazioni sia congruente è che sia soddisfatta l'identità dei lavori virtuali Eq. (10.15) per ogni sistema di forze esterne e interne equilibrato. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, da questo corollario si deduce una semplice procedura operativa per il calcolo di spostamenti e rotazioni in strutture isostatiche o iperstatiche.

10.4 CALCOLO DI SPOSTAMENTI E ROTAZIONI IN STRUTTURE ISOSTATICHE

Si consideri una struttura *isostatica* soggetta ad azioni esterne e si voglia determinare lo spostamento di un punto della linea d'asse oppure la rotazione di una sezione. Un metodo per fare ciò consiste nello sfruttare il corollario delle forze virtuali seguendo la seguente procedura:

1. **Studio del sistema *effettivo*.** Della struttura in esame, chiamata nel seguito *sistema effettivo* o *sistema reale*², vengono calcolate reazioni vincolari e caratteristiche della sollecitazione indicate nel seguito N^{eff} , T^{eff} , M^{eff} .

² Il sistema effettivo è anche detto *sistema degli spostamenti effettivi*.

- 2. Scelta e studio del sistema virtuale.** Al sistema effettivo si affianca una nuova struttura avente la stessa geometria e lo stesso schema statico, chiamata nel seguito *sistema virtuale* o *sistema fittizio*³. Su questa struttura si applicano unicamente le seguenti forze esterne attive dette *virtuali*: se si deve calcolare la componente di uno spostamento nel punto Q del sistema effettivo, si applica nel punto Q del sistema virtuale una forza di modulo e verso arbitrari diretta come la componente di spostamento che si vuole calcolare; se si deve calcolare la rotazione di una sezione S del sistema effettivo, si applica nella sezione S del sistema virtuale una coppia di modulo e verso arbitrari. Scelto il sistema virtuale, si calcolano infine le reazioni vincolari e le caratteristiche della sollecitazione, indicate nel seguito N^v, T^v, M^v , che equilibrano le forze esterne virtuali.
- 3. Identità dei lavori virtuali.** Si calcolano lavoro virtuale esterno e lavoro virtuale interno come segue: il *lavoro virtuale esterno* è il lavoro che le forze esterne (attive e vincolari) del sistema virtuale compiono su spostamenti e cedimenti vincolari del sistema effettivo. Il *lavoro virtuale interno* è il lavoro che le caratteristiche della sollecitazione del sistema virtuale (N^v, T^v, M^v) compiono sugli spostamenti dovuti alle deformazioni del sistema effettivo ($\epsilon^{eff}, \gamma^{eff}, \chi^{eff}$). Poiché il sistema effettivo deve essere *congruente* e si è imposto che il sistema virtuale sia *equilibrato*, deve sussistere l'identità dei lavori virtuali, Eq. (10.15). Essa fornisce una equazione algebrica lineare in cui l'unica incognita è la componente di spostamento o la rotazione cercata.

Gli esercizi 10.2-10.6 in § 10.5 illustrano la procedura per il calcolo di spostamenti o rotazioni in travature isostatiche.

Sistemi di travi

L'estensione ai sistemi di travi della procedura vista precedentemente non presenta particolari difficoltà. Infatti il metodo è identico salvo il calcolo del lavoro: essendo questo una grandezza che gode della proprietà di additività, si calcola il lavoro interno dell'intera struttura sommando i contributi di ciascun tratto regolare; il lavoro esterno si calcola poi tenendo conto anche delle reazioni virtuali dei vincoli interni; per questi ultimi si osservi che, in assenza di distorsioni in essi, le reazioni virtuali interne forniscono un contributo complessivamente nullo al lavoro esterno: sono infatti uguali e opposte e compiono lavoro sullo stesso spostamento effettivo. L'applicazione della procedura suddetta in sistemi di travi è illustrata negli esercizi 10.5-10.6 del paragrafo § 10.5.

10.5 ESERCIZI SVOLTI

Negli esercizi seguenti si farà l'ipotesi che il materiale costituente la struttura sia elastico, lineare, isotropo e omogeneo, con moduli elastici E e G noti; si supporrà inoltre che le travi abbiano sezione costante con caratteristiche geometriche assegnate.

Esercizio 10.1

Si studi il problema cinematico nella trave in Fig. 10.6a (trave 1). Si analizzi poi il problema statico della trave in Fig. 10.6b (trave 2). Si verifichi che fra le grandezze cinematiche della trave 1 e quelle statiche della trave 2 sussiste l'identità dei lavori virtuali

³ Il sistema virtuale è anche detto *sistema delle forze virtuali*.

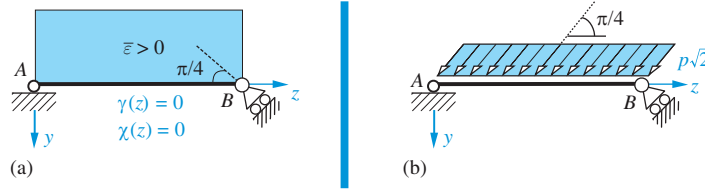


Figura 10.6
Esercizio 10.1

Il problema cinematico in Fig. 10.6a, è stato studiato in § 5.9 (esercizio 5.5). La soluzione è riportata in Fig. 10.7a e si ha:

$$\varepsilon(z) = \bar{\varepsilon}, \gamma(z) = 0, \chi(z) = 0, w(z) = \bar{\varepsilon}z, v(z) = -\bar{\varepsilon}z, \varphi(z) = \bar{\varepsilon} \quad (10.22)$$

$$\mathbf{u}(z) = \bar{\varepsilon}z\mathbf{k} - \bar{\varepsilon}z\mathbf{j}, \mathbf{u}_A = \mathbf{0}, \mathbf{u}_B = \bar{\varepsilon}l\mathbf{k} - \bar{\varepsilon}l\mathbf{j}, \theta_A = \theta_B = \bar{\varepsilon}\mathbf{i} \quad (10.23)$$

Il problema statico in Fig. 10.6b, si risolve con facilità trattandosi di una trave appoggiata; in Fig. 10.7b è riportato il digramma di struttura libera. Il carico attivo distribuito è pari a $\mathbf{b}(z) = -p\mathbf{k} + p\mathbf{j}$, mentre forze e coppie all'estremità sono:

$$\mathbf{F}_A = \frac{3}{2}p\mathbf{k} - \frac{1}{2}pl\mathbf{j}, \mathbf{F}_B = -\frac{1}{2}p\mathbf{k} - \frac{1}{2}pl\mathbf{j}, \mathbf{M}_A = \mathbf{M}_B = \mathbf{0} \quad (10.24)$$

Nel sistema di riferimento locale le leggi delle caratteristiche della sollecitazione, con le consuete convenzioni, sono:

$$N(z) = -\frac{3}{2}pl + pz, \quad T(z) = \frac{1}{2}pl - pz, \quad M(z) = \frac{1}{2}plz - \frac{1}{2}pz^2 \quad (10.25)$$

Il *lavoro virtuale esterno* si calcola inserendo nell'equazione Eq. (10.9) le grandezze in Eq. (10.23) e (10.24):

$$\mathcal{L}_e^v = 0 + \int_0^l \mathbf{b}(z) \cdot \mathbf{u}(z) dz = \int_0^l (-p\bar{\varepsilon}z - p\bar{\varepsilon}z) dz = -p\bar{\varepsilon}l^2 \quad (10.26)$$

Il *lavoro virtuale interno* può essere calcolato inserendo nell'equazione Eq. (10.11) le grandezze in Eq. (10.22)₁₋₃ e (10.25):

$$\mathcal{L}_i^v = \int_0^l N(z)\bar{\varepsilon} dz = \int_0^l \left(-\frac{3}{2}pl + pz\right) \bar{\varepsilon} dz = -p\bar{\varepsilon}l^2 \quad (10.27)$$

Dalle ultime due equazioni si verifica immediatamente che è soddisfatta l'identità dei lavori virtuali.

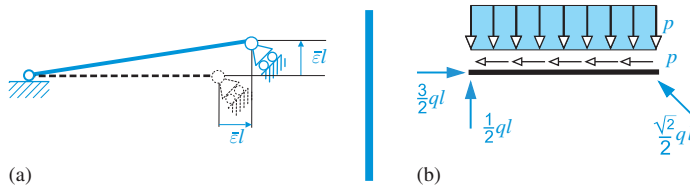
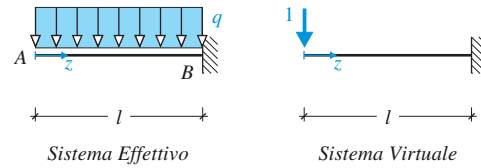


Figura 10.7
Esercizio 10.1:
a) soluzione del
problema cinematico;
b) soluzione del
problema statico

Esercizio 10.2

Con riferimento alla mensola in Fig. 10.8, determinare lo spostamento verticale, v_A^{eff} , dell'estremo libero. Si supponga la trave indeformabile a taglio.

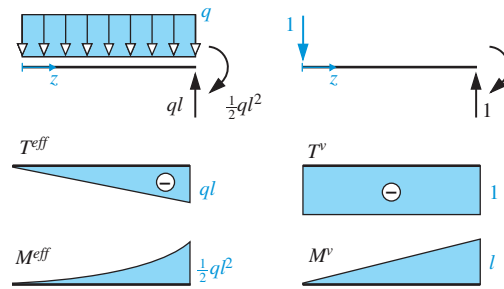
Figura 10.8
Esercizio 10.2,
sistema effettivo e
virtuale



A tale scopo si associa al sistema effettivo il sistema virtuale ottenuto applicando a una trave di uguale geometria e schema statico una forza verticale in A di verso e modulo arbitrari. Si scelga il verso concorde con l'asse locale y e il modulo unitario, Fig. 10.8. Per entrambi i problemi si scelga lo stesso sistema di riferimento locale, ad esempio con origine in A e asse z orientato da A a B.

1. Studio del sistema effettivo e del sistema virtuale. In Fig. 10.9 si riporta il diagramma di struttura libera e i diagrammi delle azioni interne relative al problema effettivo e al problema virtuale.

Figura 10.9
Esercizio 10.2,
studio del sistema
effettivo e virtuale

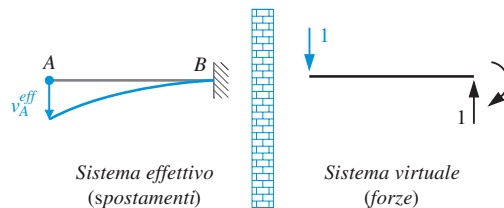


Le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione nei sistemi effettivo e virtuale sono:

$$0 \leq z \leq l \quad \begin{cases} N^{eff} = 0 \\ T^{eff} = -qz \\ M^{eff} = -\frac{qz^2}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = -1 \\ M^v = -z \end{cases} \quad (10.28)$$

2. Identità dei lavori virtuali. La Figura 10.10 mette in risalto gli spostamenti del sistema effettivo e le forze esterne del sistema virtuale.

Figura 10.10
Esercizio 10.2,
spostamenti effettivi
e forze virtuali



2a. Lavoro virtuale esterno. È il lavoro che le forze del sistema virtuale applicate in A e B sviluppano sugli spostamenti che compiono i punti A e B del sistema effettivo:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot v_A^{eff} + 1 \cdot 0 + l \cdot 0 = v_A^{eff} \quad (10.29)$$

2b. *Lavoro virtuale interno.* Nel caso di trave indeformabile a taglio è dato da

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B (N^v \varepsilon^{eff} + M^v \chi^{eff}) ds \quad (10.30)$$

dove N^v, M^v sono le caratteristiche della sollecitazione del sistema virtuale e $\varepsilon^{eff}, \chi^{eff}$ sono le deformazioni del sistema effettivo; queste ultime si ricavano dalle equazioni di legame costitutivo:

$$\varepsilon^{eff} = \frac{N^{eff}}{EA}, \quad \chi^{eff} = \frac{M^{eff}}{EI} \quad (10.31)$$

L'equazione Eq. (10.30) diviene:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B \left(N^v \frac{N^{eff}}{EA} + M^v \frac{M^{eff}}{EI} \right) dz \quad (10.32)$$

Le leggi delle caratteristiche della sollecitazione, effettive e virtuali, da sostituire nella Eq. (10.32) sono fornite dalle Eq. (10.28). Si ha dunque:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_0^l \left(0 \frac{0}{EA} + (-z) \frac{-qz^2}{2EI} \right) dz = \frac{ql^4}{8EI} \quad (10.33)$$

2c. *Identità dei lavori virtuali.* Uguagliando ora il lavoro virtuale esterno, Eq. (10.29), con il lavoro virtuale interno, Eq. (10.33), si ottiene lo spostamento cercato: Fig. 10.11

$$v_A^{eff} = \frac{ql^4}{8EI} \quad (10.34)$$

Poiché $v_A^{eff} > 0$, lo spostamento ha il verso ipotizzato inizialmente in Fig. 10.10 (cioè è rivolto verso il basso).

Se si vuole calcolare la rotazione della sezione in A è sufficiente scegliere come sistema virtuale quello che si ottiene applicando una coppia unitaria nel punto A.

Esercizio 10.3

Si ripeta l'esercizio precedente nell'ipotesi che incastro B subisca uno spostamento δ_B verso il basso e un cedimento angolare φ_B antiorario: qual è lo spostamento dell'estremo libero?

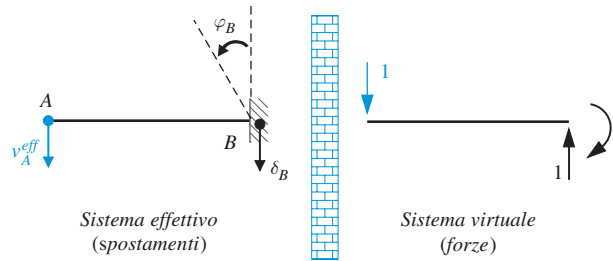


Figura 10.11
Esercizio 10.3,
spostamenti effettivi
e forze virtuali

Rispetto all'esercizio precedente cambia il solo lavoro virtuale esterno:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot v_A^{eff} - 1 \cdot \delta_B - l \cdot \varphi_B = v_A^{eff} - \delta_B - l \varphi_B \quad (10.35)$$

I contributi negativi sono dovuti al fatto che le reazioni virtuali dell'incastro sono discordi ai cedimenti vincolari. L'equazione dei lavori virtuali fornisce

$$v_A^{eff} - \delta_B - l\varphi_B = \frac{ql^4}{8EI} \quad (10.36)$$

da cui si ricava immediatamente lo spostamento cercato:

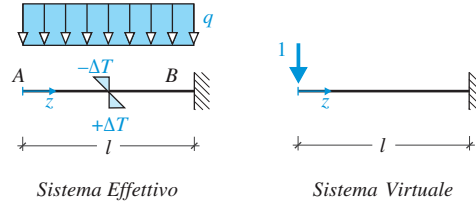
$$v_A^{eff} = \delta_B + l\varphi_B + \frac{ql^4}{8EI} \quad (10.37)$$

Osservazione: a questo risultato si poteva pervenire anche osservando che i cedimenti vincolari, essendo la struttura isostatica, inducono uno spostamento rigido della trave cioè una traslazione verso il basso di δ_B e una rotazione antioraria intorno al punto B pari a φ_B ; dalla cinematica dei corpi rigidi si può dedurre allora che, rispetto all'Esercizio 10.2, il punto A si abbassa ulteriormente di $\delta_B + l\varphi_B$.

Esercizio 10.4

Si ripeta l'Esercizio 10.2 nell'ipotesi che la trave sia soggetta anche alla distorsione termica a farfalla illustrata in Fig. 10.12; sia α il coefficiente di dilatazione termica del materiale.

Figura 10.12
Esercizio 10.4



In questo caso si modifica il lavoro virtuale interno:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B M^v \chi^{eff} dz = \int_A^B M^v \left(\frac{M^{eff}}{EI} + \chi_t \right) dz = \frac{ql^4}{8EI} - \frac{\chi_t l^2}{2} \quad (10.38)$$

Per le convenzioni stabilite in § 7.4, χ_t è positiva se provoca un incurvamento della trave con concavità rivolta dalla parte opposta all'asse y . Nel caso proposto la curvatura termica è positiva poiché, accorciando le fibre all'estradosso (che si raffreddano) e allungando quelle all'intradosso (che si riscaldano), fa incurvare la trave verso l'alto.

Applicando l'identità dei lavori virtuali, $\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v$, poiché $\mathcal{L}_e^v$ ha lo stesso valore dell'esercizio 10.2, Eq. (10.29), si ha

$$v_A^{eff} = \frac{ql^4}{8EI} - \frac{\chi_t l^2}{2} \quad (10.39)$$

dove χ_t è data dalla Eq. (7.10). Come mostra la Eq. (10.39), mentre il carico q fornisce un contributo positivo (tende ad abbassare l'estremo libero), la distorsione termica provoca un innalzamento dell'estremo libero. I due effetti sono contrastanti: se prevale il carico il punto A si abbassa altrimenti si innalza.

Esercizio 10.5

Con riferimento alla struttura illustrata in Fig. 10.13, si determini l'abbassamento della cerniera interna B. Le travi sono indeformabili a taglio.

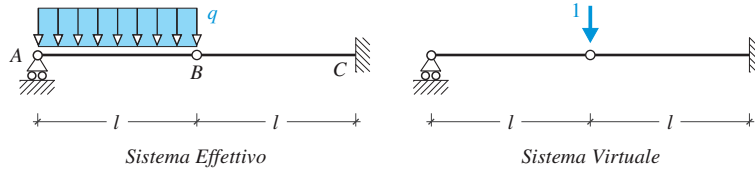


Figura 10.13
Esercizio 10.5:
sistema effettivo e
virtuale

A questo scopo si sceglie il sistema virtuale come riportato in Fig. 10.13; quindi, fissato un opportuno sistema di riferimento locale, si calcolano reazioni vincolari e diagrammi del sistema effettivo e del sistema virtuale come riportato in Fig. 10.14. Le caratteristiche della sollecitazione del problema effettivo variano secondo le seguenti leggi:

$$\text{tratto AB} \begin{cases} N^{\text{eff}} = 0 \\ T^{\text{eff}} = \frac{ql}{2} - qz \\ M^{\text{eff}} = \frac{ql}{2}z - q\frac{z^2}{2} \end{cases} \quad \text{tratto BC} \begin{cases} N^{\text{eff}} = 0 \\ T^{\text{eff}} = -\frac{ql}{2} \\ M^{\text{eff}} = -\frac{ql}{2}z \end{cases} \quad (10.40)$$

Per quanto riguarda il sistema virtuale, risulta:

$$\text{tratto AB} \begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = 0 \\ M^v = 0 \end{cases} \quad \text{tratto BC} \begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = -1 \\ M^v = -z \end{cases} \quad (10.41)$$

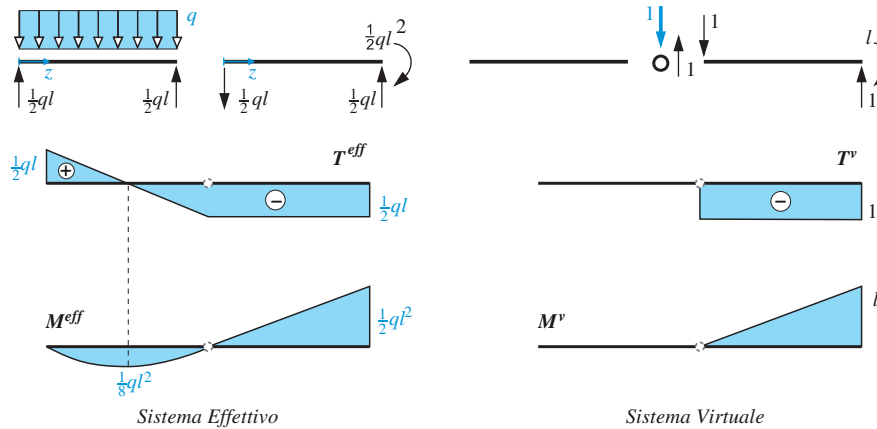
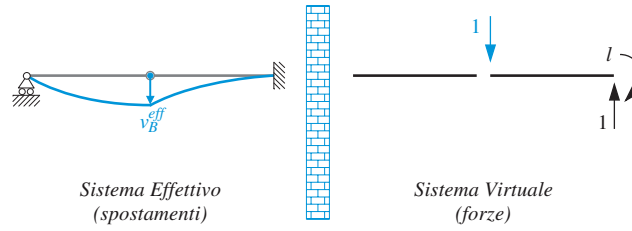


Figura 10.14
Esercizio 10.5,
studio del sistema
effettivo e virtuale

Identità dei lavori virtuali. In Fig. 10.15 si riporta il sistema effettivo con gli spostamenti ipotizzati e il sistema virtuale con le forze attive e le reazioni vincolari⁴.

⁴ Come già osservato, si ignorano le reazioni dei vincoli interni in quanto, avendo componenti di forza uguali e opposte, forniscono contributi al lavoro virtuale esterno uguali e opposti. In altri termini: il lavoro virtuale esterno compiuto dalle reazioni virtuali dei vincoli interni sui rispettivi spostamenti effettivi è complessivamente nullo.

Figura 10.15
Esercizio 10.5,
spostamenti effettivi
e forze virtuali



Il lavoro virtuale esterno e il lavoro virtuale interno sono dati da:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot v_B^{\text{eff}} + 1 \cdot 0 + l \cdot 0 = v_B^{\text{eff}} \quad (10.42)$$

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B M^v \frac{M^{\text{eff}}}{EI} dz + \int_B^C M^v \frac{M^{\text{eff}}}{EI} dz = 0 + \int_0^l (-z) \frac{-qlz}{2EI} dz = \frac{ql^4}{6EI} \quad (10.43)$$

Uguagliando la Eq. (10.42) alla Eq. (10.43) si ottiene lo spostamento cercato:

$$v_B^{\text{eff}} = \frac{ql^4}{6EI} \quad (\text{verso il basso}) \quad (10.44)$$

Esercizio 10.6

Si determini la rotazione della sezione in corrispondenza della cerniera C nella struttura in Fig. 10.16 (sistema effettivo). L'asta AB è sottoposta a un riscaldamento uniforme $\Delta T_m > 0$ e la cerniera C subisce un cedimento orizzontale assegnato come in figura. Entrambe le travi siano indeformabili a taglio e inestensibili elasticamente, cioè $EA \rightarrow \infty$. Il sistema virtuale è riportato anch'esso in Fig. 10.16.

Studio del sistema effettivo e virtuale.

La Figura 10.17 illustra i diagrammi effettivi e virtuali: le leggi di variazione, nei sistemi di riferimento di Fig. 10.16, sono:

$$\text{tratto } AB \begin{cases} N^{\text{eff}} = \frac{ql}{2} \\ T^{\text{eff}} = 0 \\ M^{\text{eff}} = 0 \end{cases} \quad \text{tratto } BC \begin{cases} N^{\text{eff}} = 0 \\ T^{\text{eff}} = -\frac{ql}{2} + qz \\ M^{\text{eff}} = -\frac{ql}{2}z + q\frac{z^2}{2} \end{cases} \quad (10.45)$$

Per quanto riguarda il sistema virtuale, si ha:

$$\text{tratto } AB \begin{cases} N^v = -1/l \\ T^v = 0 \\ M^v = 0 \end{cases} \quad \text{tratto } BC \begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = 1/l \\ M^v = z/l \end{cases} \quad (10.46)$$

Identità dei lavori virtuali.

Con riferimento alla Figura 10.18, per il lavoro virtuale esterno si ha

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot \varphi_c^{\text{eff}} + \frac{1}{l} \cdot \delta_c + \frac{1}{l} \cdot 0 = \varphi_c^{\text{eff}} + \frac{\delta_c}{l} \quad (10.47)$$

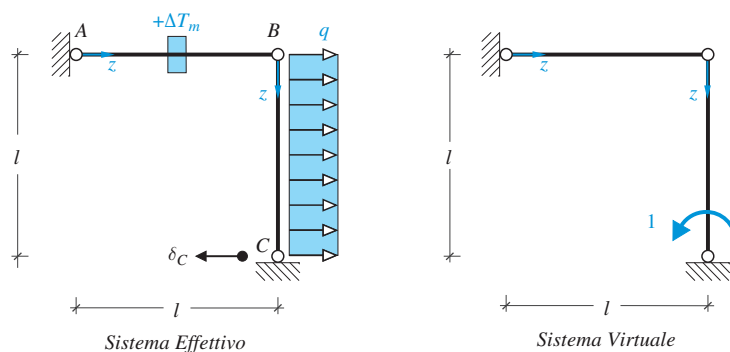


Figura 10.16
Esercizio 10.6,
sistema effettivo e
virtuale

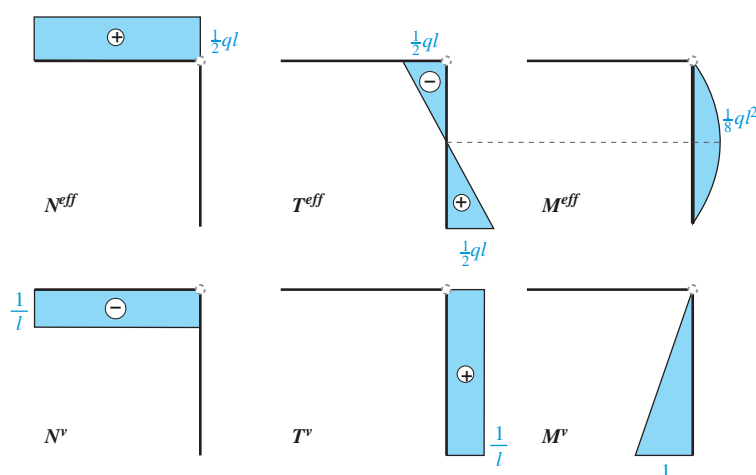


Figura 10.17
Esercizio 10.6,
caratteristiche delle
sollecitazioni
effettive e virtuali

dove si è tenuto conto del fatto che le reazioni virtuali ($1/l$) delle cerniera interna, essendo di segno opposto e lavorando sullo stesso spostamento effettivo, forniscono un contributo complessivo nullo al lavoro virtuale esterno.

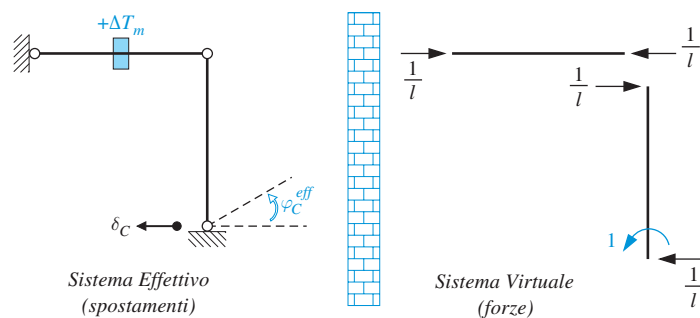


Figura 10.18
Esercizio 10.6,
spostamenti effettivi
e forze virtuali

Per il lavoro interno, bisogna tenere conto della variazione termica che riguarda unicamente il tratto AB e che comporta una deformazione assiale anelastica positiva (allungamento) pari a:

$$\varepsilon_t = \alpha \Delta T_m \quad (10.48)$$

Si ha dunque:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B \left[N^v \left(\frac{N^{eff}}{EA} + \varepsilon_t \right) + M^v \frac{M^{eff}}{EI} \right] dz + \int_B^C \left[N^v \frac{N^{eff}}{EA} + M^v \frac{M^{eff}}{EI} \right] dz \quad (10.49)$$

Poiché $EA \rightarrow \infty$, sostituendo nell'equazione precedente le leggi delle caratteristiche della sollecitazione trovate nei vari tratti, si ottiene:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B N^v \varepsilon_t dz + \int_B^C M^v \frac{M^{eff}}{EI} dz \quad (10.50)$$

Sviluppando gli integrali si ottiene infine:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_0^l \left(-\frac{1}{l} \right) \varepsilon_t dz + \int_0^l \left(\frac{z}{l} \right) \left(\frac{-qlz + qz^2}{2EI} \right) dz = -\varepsilon_t - \frac{ql^3}{24EI} \quad (10.51)$$

Uguagliando il lavoro virtuale esterno espresso dalla Eq. (10.47) con il lavoro virtuale interno espresso dalla Eq. (10.51) si ricava la rotazione cercata:

$$\varphi_c^{eff} = -\varepsilon_t - \frac{\delta_c}{l} - \frac{ql^3}{24EI} \quad (10.52)$$

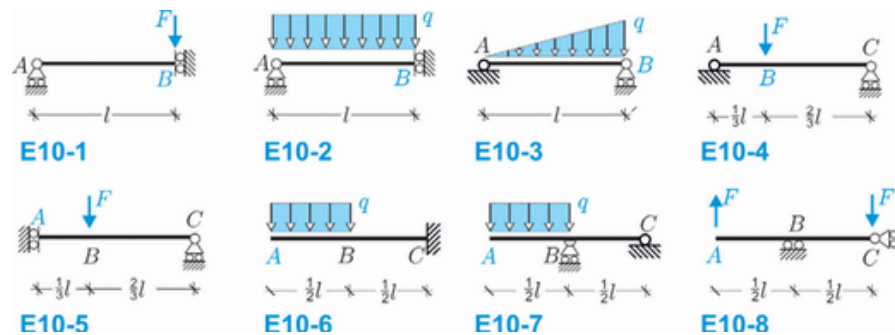
Si osserva che la rotazione è espressa dalla somma di tre contributi negativi dovuti rispettivamente al cedimento, alla variazione termica e al carico distribuito; il segno meno indica che la rotazione ha verso opposto a quello ipotizzato in Fig. 10.18 e dunque ha verso orario.

10.6 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E10.1-E10.8

Assegnate le strutture in Fig. 10.19, determinare: lo spostamento del punto B per le strutture E10.1, E10.2, E10.4; la rotazione della sezione in B, per la struttura E10.3; lo spostamento del punto A per le strutture E10.5-E10.8. Le travi siano indeformabili a taglio e elasticamente inestensibili ($EA \rightarrow \infty$, $GA_t \rightarrow \infty$), con rigidità flessionale EI costante.

Figura 10.19
Esercizi
E10.1-E10.8



Esercizi E10.9-E10.13

Assegnate le strutture in Fig. 10.20, determinare: lo spostamento del punto A per le strutture E10.9, E10.10, E10.13; la rotazione della sezione in A, per le strutture E10.11, E10.12.

Le travi in E10.9-E10.12 siano indeformabili a taglio e elasticamente inestensibili ($EA \rightarrow \infty$, $GA_t \rightarrow \infty$), mentre le travi in E10.13 abbiano rigidezza assiale EA costante.

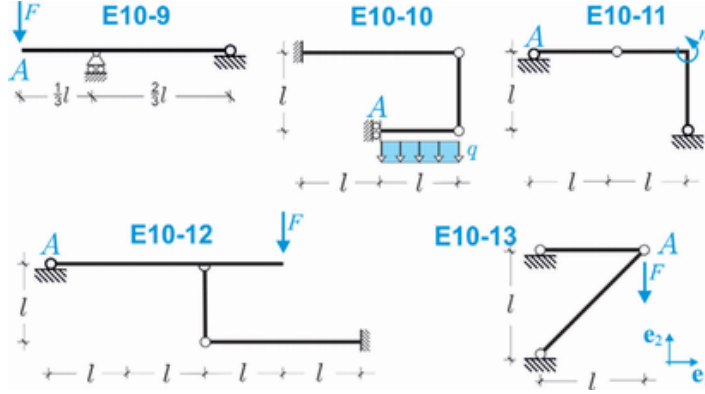


Figura 10.20
Esercizi
E10.9-E10.13

10.7 SOLUZIONI

E10.1 Il punto B si sposta verticalmente verso il basso di $v_B^{eff} = \frac{Fl^3}{3EI}$. **E10.2** Il punto B si sposta verticalmente verso il basso di $v_B^{eff} = \frac{5ql^4}{24EI}$. **E10.3** La sezione in corrispondenza del punto B ruota in senso antiorario di $\varphi_B^{eff} = \frac{ql^3}{45EI}$. **E10.4** Il punto B si sposta verticalmente verso il basso di $v_B^{eff} = \frac{4Fl^3}{243EI}$. **E10.5** Il punto A si sposta verticalmente verso il basso di $v_A^{eff} = \frac{23Fl^3}{81EI}$. **E10.6** Il punto A si sposta verticalmente verso il basso di $v_A^{eff} = \frac{41ql^4}{384EI}$. **E10.7** Il punto A si sposta verticalmente verso il basso di $v_A^{eff} = \frac{7ql^4}{384EI}$. **E10.8** Il punto A si sposta verticalmente verso l'alto di $v_A^{eff} = \frac{Fl^3}{24EI}$. **E10.9**: il punto A si sposta verticalmente verso il basso di $v_A^{eff} = \frac{Fl^3}{27EI}$. **E10.10**: $v_A^{eff} = \frac{23ql^4}{8EI}$, spostamento verticale verso il basso. **E10.11**: $\varphi_A^{eff} = \frac{ql^3}{3EI}$, in verso orario. **E10.12**: $\varphi_A^{eff} = \frac{5Fl^2}{3EI}$, in verso orario. **E10.13**: scelta la base $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ come in figura, per il vettore spostamento del punto A si ha:

$$\mathbf{u}_A = \frac{Fl}{EA} \left[\mathbf{e}_1 - (1 + 2\sqrt{2}) \mathbf{e}_2 \right] \quad (10.53)$$

METODO DELLE FORZE

11.1 OBIETTIVI

In alternativa al metodo degli spostamenti visto nel Capitolo 9, l'analisi delle travature iperstatiche può essere effettuata mediante il *metodo delle forze*¹. In linea di principio il metodo consiste nell'assumere quali incognite primarie delle grandezze statiche (ad esempio le reazioni vincolari o le caratteristiche della sollecitazione della struttura in esame) e nello scrivere le equazioni di congruenza in funzione delle sole incognite statiche. Il metodo può essere formalizzato sulla base di considerazioni energetiche (Maxwell, 1864) o mediante l'identità dei lavori virtuali (Mohr, 1874). Nel seguito si presenterà una procedura operativa sostanzialmente basata sull'identità dei lavori virtuali: dapprima si considerano i sistemi con grado di iperstaticità $n = 1$; successivamente la procedura viene estesa ai sistemi più volte iperstatici.

11.2 SISTEMI UNA VOLTA IPERSTATICI

11.2.1 PROCEDURA OPERATIVA

Mantenendo valide le ipotesi stabilite nello studio del problema elastico, Cap. 8, si osserva innanzitutto che la soluzione *esiste* ed è *unica*, § 8.3.3; vale inoltre il principio di sovrapposizione degli effetti. Ciò premesso, nel caso di strutture una volta iperstatiche, il metodo risolutivo si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:

1. **Sistema principale.** Si sopprime dal sistema di partenza, detto *sistema effettivo* o *sistema reale*, un vincolo semplice in modo da ottenere un sistema isostatico detto *sistema principale* (la scelta naturalmente non è univoca). Si sostituisce poi al vincolo soppresso la reazione incognita che esso esercita nel sistema effettivo e la si tratta quale forza esterna attiva (*incognita iperstatica* X).
2. **Sistema '0'.** Si considera il sistema principale e vi si applicano le sole forze esterne attive che agiscono nel sistema effettivo; il sistema ottenuto viene chiamato *sistema '0'*. Quindi si calcolano le caratteristiche della sollecitazione N_0 , T_0 e M_0 che equilibrano le forze esterne nel sistema '0': ciò è sempre possibile essendo il sistema '0' isostatico per definizione.

¹ James Clerk Maxwell (1831-1879) ricavò il metodo delle forze dal principio di conservazione dell'energia: *On the calculation of the equilibrium and stiffness of frames*, *Phil. Mag.*, 27, pp. 294–299, 1864. Otto Mohr (1835-1918), dieci anni più tardi e indipendentemente da Maxwell, derivò il metodo delle forze dal corollario delle forze virtuali: *Beitrag zur Theorie der Bogenfachwerksträger*, *Zeitschrift des Architekten-und Ingenieur-Vereins*, Hannover, 1874 (Benvenuto, 1981; Andreus, 2004).

3. **Sistema virtuale '1'.** Si considera il sistema principale e vi si applica la sola incognita iperstatica cui si assegna un valore arbitrario (ad esempio unitario); il sistema ottenuto viene chiamato *sistema '1'*. Quindi si calcolano le caratteristiche della sollecitazione N_1 , T_1 e M_1 che equilibrano le forze esterne nel sistema '1'.
4. **Incognita iperstatica.** Si determina l'incognita iperstatica X calcolando lo spostamento in corrispondenza del vincolo soppresso e imponendo che esso soddisfi le condizioni di compatibilità cinematica con il vincolo del sistema reale. Tale operazione è possibile ad esempio seguendo il procedimento visto in § 10.4. Si ottiene in tal modo una equazione algebrica lineare, detta *equazione di congruenza* o di *compatibilità cinematica*, in cui l'unica incognita è l'incognita iperstatica X .
5. **Diagrammi finali.** Ricavata la X , si determinano le caratteristiche della sollecitazione del sistema effettivo N , T e M mediante le seguenti formule che sfruttano il *principio di sovrapposizione degli effetti* (cfr. Fig. 11.3):

$$N = N_0 + XN_1, \quad T = T_0 + XT_1, \quad M = M_0 + XM_1 \quad (11.1)$$

Si definisce *sistema isostatico equivalente* il sistema principale soggetto alle forze esterne attive e all'incognita iperstatica calcolata mediante l'equazione di congruenza. La risposta strutturale di questo sistema isostatico coincide con quella del sistema iperstatico assegnato.

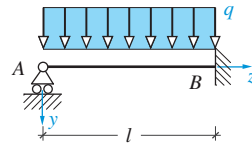
11.2.2 ESEMPIO APPLICATIVO

Si applichi la procedura al caso riportato in Fig. 11.1; si suppone che la rigidezza flessionale EI sia costante lungo la linea d'asse e la trave indeformabile a taglio.

a. Sistema Isostatico Principale

Assodato che la struttura ha grado di iperstaticità $n = 1$, occorre scegliere un sistema isostatico principale sopprimendo un vincolo semplice. Ciò si può fare in molti modi: la Figura 11.2 mostra tre possibili sistemi principali ottenuti sopprimendo un vincolo esterno; nella stessa figura sono illustrate le incognite iperstatiche², i sistemi '0' e '1'. Fig. 11.2

Figura 11.1
Sistema effettivo



Ognuno dei possibili sistemi principali a), b) e c) può essere legittimamente utilizzato per determinare la risposta strutturale della trave: si scelga ad esempio il *sistema a*), Fig. 11.3.

b. Studio del sistema '0'

Il sistema '0' è illustrato in Fig. 11.3 e analizzato in Fig. 11.4 dove si riporta il diagramma di struttura libera e i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione. Le relative leggi di variazione in funzione dell'ascissa z sono:

$$N_0 = 0, \quad T_0 = -qz, \quad M_0 = -\frac{qz^2}{2} \quad (0 \leq z \leq l) \quad (11.2)$$

² Essendo grandezze incognite, si attribuisce loro un verso arbitrario; la soluzione del problema elastico non cambia se si scelgono versi opposti a quelli indicati in figura.

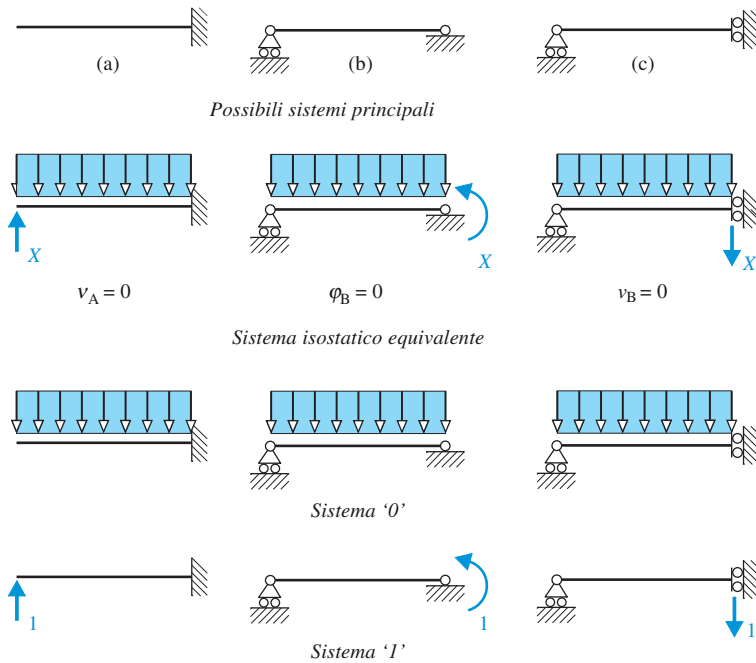


Figura 11.2
Possibili sistemi principali, incognite iperstatiche, sistemi '0' e '1'

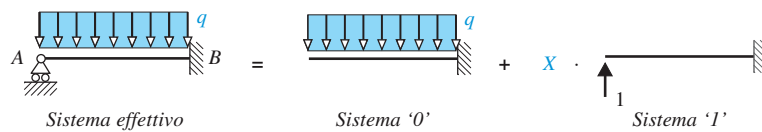


Figura 11.3
Sovrapposizione degli effetti

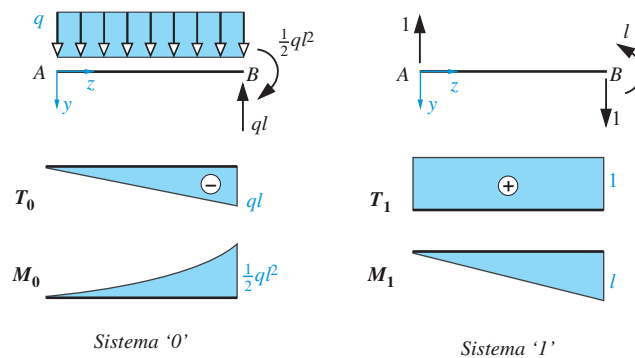


Figura 11.4
Studio del sistema '0' e del sistema '1'

c. Studio del sistema '1'

Il sistema '1' è anch'esso illustrato in Fig. 11.4. Le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione *devono essere scritte utilizzando lo stesso sistema di riferimento locale scelto per il sistema '0'* e si ha:

$$N_1 = 0, \quad T_1 = 1, \quad M_1 = z \quad (0 \leq z \leq l) \quad (11.3)$$

d. Calcolo dell'incognita iperstatica

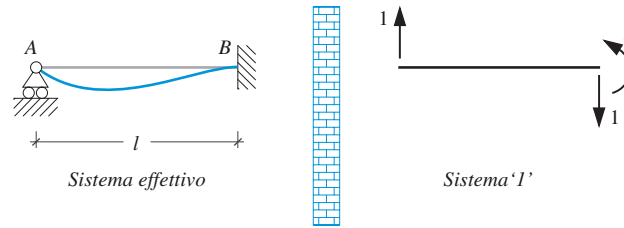
Si è scelto di sopprimere il carrello in A; dunque per ripristinare la congruenza si deve imporre che lo spostamento verticale del punto A nel sistema isostatico equivalente, Fig. 11.2, sia nullo:

$$v_A^{eff}(X, q) = 0 \quad (11.4)$$

La relazione Eq. (11.4) viene chiamata *equazione di congruenza* o anche *equazione di compatibilità cinematica* in corrispondenza del vincolo soppresso³.

Per esplicitare il primo membro della Eq. (11.4) è sufficiente scrivere l'identità dei lavori virtuali, scegliendo come sistema effettivo quello di partenza e come sistema virtuale il sistema '1'; ciò è mostrato in Fig. 11.5.

Figura 11.5
Spostamenti effettivi
e forze virtuali



Il lavoro virtuale esterno è il lavoro che le *forze esterne del sistema '1'* applicate in A e B sviluppano sugli *spostamenti* che compiono i punti A e B del *sistema effettivo*:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + l \cdot 0 = 0 \quad (11.5)$$

Il lavoro virtuale interno è il lavoro che le *caratteristiche della sollecitazione del sistema '1'* (N_1, M_1) compiono sulle *deformazioni del sistema effettivo* (ε, χ):

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B (N_1 \varepsilon + M_1 \chi) dz = \int_A^B \left(N_1 \frac{N}{EA} + M_1 \frac{M}{EI} \right) dz \quad (11.6)$$

Per l'Eq. (11.1), la precedente relazione diventa:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_0^l \left(N_1 \frac{N_0 + XN_1}{EA} + M_1 \frac{M_0 + XM_1}{EI} \right) dz \quad (11.7)$$

Nel caso in esame $N_1 = 0$ e EI è costante, quindi:

$$\mathcal{L}_i^v = \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz + \frac{X}{EI} \int_0^l M_1^2 dz \quad (11.8)$$

Sostituendo le leggi delle caratteristiche della sollecitazione '0' e '1' nei precedenti integrali, si ottiene:

$$\mathcal{L}_i^v = -\frac{ql^4}{8EI} + X \frac{l^3}{3EI} \quad (11.9)$$

Uguagliando il lavoro virtuale esterno espresso dalla Eq. (11.5) con il lavoro virtuale interno espresso dalla Eq. (11.9) si ha

³ La Eq. (11.4) è scritta in modo da evidenziare che l'abbassamento v_A dipende da X e dalle forze esterne attive q .

$$0 = -\frac{ql^4}{8EI} + X \frac{l^3}{3EI} \quad (11.10)$$

L'equazione Eq. (11.10) esprime in modo esplicito la relazione di congruenza Eq. (11.4). In particolare si può scrivere

$$v_A^{eff} = -\frac{ql^4}{8EI} + X \frac{l^3}{3EI} = v_{A0} + Xv_{A1} \quad (11.11)$$

dove v_{A0} e v_{A1} sono rispettivamente lo spostamento verticale di A nel sistema '0' e nel sistema '1', Fig. 11.6. Risulta altresì chiaro che l'ultimo membro della Eq. (11.11) rappresenta lo spostamento verticale del punto A in funzione degli infiniti valori che può assumere la X. La soluzione (unica) è ottenuta dal valore di X che rende soddisfatta l'equazione di congruenza Eq. (11.4), cioè:

$$X = \frac{3}{8}ql \quad (11.12)$$

Poiché X è positiva, essa ha il verso ipotizzato inizialmente in Fig. 11.2. La Figura 11.7 mostra il sistema isostatico equivalente e le caratteristiche della sollecitazione, soluzione del problema assegnato.

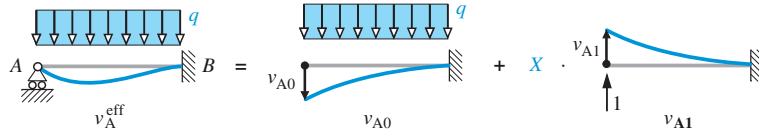


Figura 11.6
Spostamento di A nel sistema effettivo, '0' e '1'

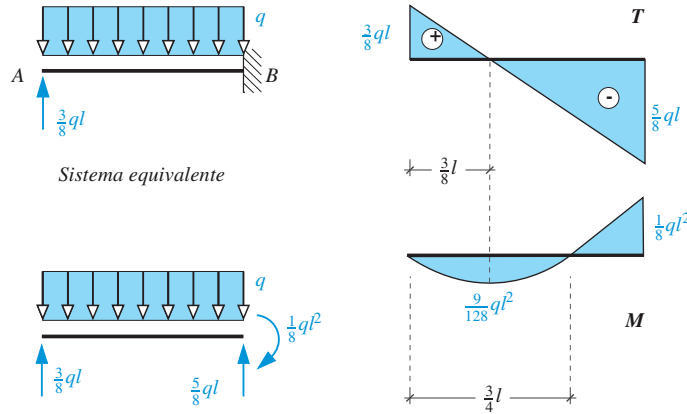


Figura 11.7
Sistema isostatico equivalente e caratteristiche della sollecitazione effettive

e. Caratteristiche della sollecitazione effettive

Per determinare N , T e M , si possono utilizzare le Eq. (11.1)

$$\begin{aligned} N &= N_0 + XN_1 = 0 + \frac{3}{8}ql \cdot 0 = 0 \\ T &= T_0 + XT_1 = -qz + \frac{3}{8}ql \cdot 1 = q\left(\frac{3}{8}l - z\right) \\ M &= M_0 + XT_1 = -q\frac{z^2}{2} + \frac{3}{8}ql \cdot z = \frac{qz}{2}\left(\frac{3}{4}l - z\right) \end{aligned} \quad (11.13)$$

Dalle Eq. (11.13) si ricavano anche le reazioni vincolari all'incastro secondo le consuete convenzioni (cfr. Capitolo 6):

$$N_l = N(l) = 0, \quad T_l = T(l) = -\frac{5}{8}ql, \quad M_l = M(l) = -\frac{1}{8}ql^2 \quad (11.14)$$

Osservazione 1. Note le caratteristiche della sollecitazione N e M , si può risalire alle misure di deformazione tramite le Eq. (8.12), e agli spostamenti $w(z)$ e $v(z)$ mediante le Eq. (9.5) e (9.12)

$$w'(z) = \frac{N}{EA} = 0 \quad (11.15)$$

$$v''(z) = -\frac{M}{EI} = -\frac{1}{EI} \frac{qz}{2} \left(\frac{3}{4}l - z \right)$$

da integrare in modo che siano rispettate le condizioni al contorno del sistema isostatico equivalente:

$$w(l) = 0, \quad v(l) = 0, \quad \varphi(l) = -v'(l) = 0 \quad (11.16)$$

Osservazione 2. Scegliendo ad esempio il sistema b) di Fig. 11.2, si sarebbero ottenuti diagrammi '0' e '1' differenti con $X = -\frac{ql^2}{8}$. Tuttavia si sarebbero ricavate le stesse reazioni e caratteristiche della sollecitazione effettive di Fig. 11.7, in accordo con il fatto che la soluzione del problema elastico è unica.

Osservazione 3. Le reazioni vincolari effettive possono essere ricavate anche sfruttando il principio di sovrapposizione degli effetti; ad esempio la reazione verticale dell'incastro Y_B può essere calcolata come segue

$$Y_B = Y_{B0} + X \cdot Y_{B1} = ql - \frac{3}{8}ql = \frac{5}{8}ql \quad (11.17)$$

dove Y_{B0} e Y_{B1} sono le reazioni verticali dell'incastro nel problema '0' e nel problema '1' (positive se rivolte verso l'alto).

11.3 SISTEMI PIÙ VOLTE IPERSTATICI

11.3.1 PROCEDURA OPERATIVA

La procedura vista nel paragrafo precedente può essere estesa agevolmente al caso di strutture con grado di iperstaticità $n > 1$.

1. **Sistema principale.** Si classifica la struttura e, detto n il grado di iperstaticità, si sopprimono dal sistema effettivo n vincoli semplici ottenendo così un possibile *sistema isostatico principale*. Si sostituiscono poi ai vincoli soppressi le reazioni che essi esercitano nella struttura reale e le si trattano quali azioni esterne X_i (*incognite iperstatiche*).
2. **Sistema '0'.** Si considera il sistema principale e vi si applicano le sole forze esterne attive che agiscono nel sistema effettivo, ottenendo in tal modo il *sistema '0'* di cui si possono calcolare le caratteristiche della sollecitazione N_0 , T_0 e M_0 .
3. **Sistemi virtuali 'i'.** Si considera il sistema principale e si applicano a esso, *una alla volta*, le n incognite iperstatiche cui si assegna un valore arbitrario (ad esempio unitario); ciascuno degli n sistemi ottenuti è detto *sistema 'i'* ($i = 1, 2, \dots, n$). Quindi si calcolano per ciascuno le caratteristiche della sollecitazione N_i , T_i e M_i .

4. **Incognite iperstatiche.** Si determinano le n incognite iperstatiche X_i calcolando gli spostamenti in corrispondenza dei vincoli soppressi e imponendo che essi soddisfino le condizioni di compatibilità cinematica con i vincoli della struttura reale. Si ottiene in tal modo un sistema di n equazioni algebriche lineari nelle n incognite iperstatiche X_i . Se sono soddisfatte le ipotesi generali sul problema elastico, la matrice dei coefficienti del sistema ottenuto ha determinante non nullo, e quindi la soluzione esiste ed è unica.
5. **Diagrammi finali.** Ricavate le X_i , si determinano le caratteristiche della sollecitazione effettive N , T e M mediante le seguenti formule che sfruttano il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$N = N_0 + \sum_{i=1}^n X_i N_i, \quad T = T_0 + \sum_{i=1}^n X_i T_i, \quad M = M_0 + \sum_{i=1}^n X_i M_i \quad (11.18)$$

11.3.2 ESEMPIO APPLICATIVO

Si applica ora la procedura appena illustrata al sistema con grado di iperstaticità $n = 2$ riportato in Fig. 11.8a. *Valori Numerici:* $l = 3 \text{ m}$, $EI = 3 \cdot 10^6 \text{ Nm}^2$, $q = 400 \text{ N/m}$, $\delta_a = 0.3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

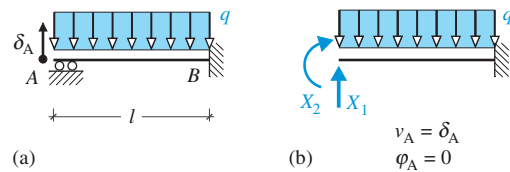


Figura 11.8
Esempio applicativo:
a) sistema effettivo;
b) incognite iperstatiche

a. Sistema Isostatico Principale

Assodato che la struttura ha grado di iperstaticità $n = 2$, si eliminano ad esempio i due vincoli semplici imposti dal glifo; si ottiene come sistema principale la mensola e 2 equazioni di congruenza da far rispettare, Fig. 11.8b.

b. Sistema '0', '1' e '2'

In Fig. 11.9 sono riportati i sistemi '0', '1' e '2': si deve osservare che la presenza di cedimenti o distorsioni termiche non influenza né le reazioni vincolari né le caratteristiche della sollecitazione del sistema '0', poiché questo è un sistema isostatico; cedimenti e distorsioni pertanto non si riportano nello schema '0', ma entrano in gioco unicamente nella scrittura delle equazioni dei lavori virtuali. Dal momento che i sistemi '0' e '1' sono gli stessi studiati nell'esempio precedente, Fig. 11.4, resta da studiare il sistema '2', le cui caratteristiche della sollecitazione hanno le seguenti leggi di variazione: $N_2(z) = 0$, $T_2(z) = 0$, $M_2(z) = 1$.

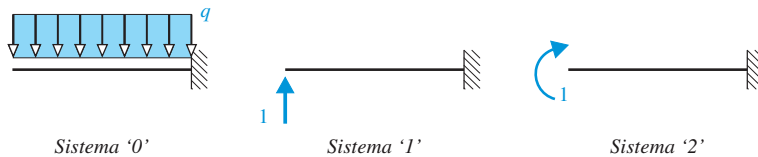


Figura 11.9
Sistema '0', sistema '1' e sistema '2'

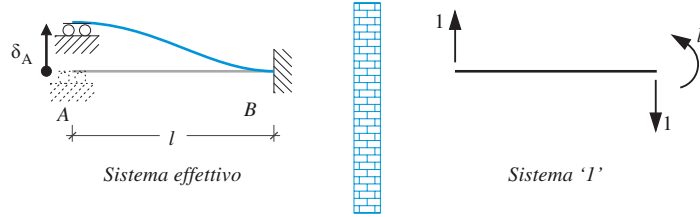
c. Prima equazione di congruenza

La prima equazione di congruenza si scrive:

$$v_a(X, q) = \delta_a \quad (11.19)$$

Per esplicitare il primo membro della Eq. (11.19) è sufficiente scrivere l'identità dei lavori virtuali, scegliendo come sistema effettivo quello di partenza e come sistema virtuale il sistema '1', Fig. 11.10. Tale relazione si scrive

Figura 11.10
Spostamenti effettivi
e forze virtuali



$$\mathcal{L}_e^{v1} = \mathcal{L}_i^{v1} \quad (11.20)$$

dove:

$$\mathcal{L}_e^{v1} = 1 \cdot \delta_a + 1 \cdot 0 + l \cdot 0 = \delta_a \quad (11.21)$$

Il lavoro virtuale interno risulta:

$$\mathcal{L}_i^{v1} = \int_A^B (N_1 \varepsilon + M_1 \chi) dz = \int_0^l \left(N_1 \frac{N}{EA} + M_1 \frac{M}{EI} \right) dz \quad (11.22)$$

$$\mathcal{L}_i^{v1} = \int_0^l \left(N_1 \frac{N_0 + X_1 N_1 + X_2 N_2}{EA} + M_1 \frac{M_0 + X_1 M_1 + X_2 M_2}{EI} \right) dz \quad (11.23)$$

Essendo $N_1(z) = 0$ la precedente relazione diventa:

$$\mathcal{L}_i^{v1} = \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_1^2 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_1 M_2 dz \quad (11.24)$$

L'identità dei lavori virtuali, Eq. (11.20), risulta quindi:

$$\frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_1^2 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_1 M_2 dz = \delta_a \quad (11.25)$$

La precedente relazione è una equazione lineare nelle due incognite X_1 e X_2 .

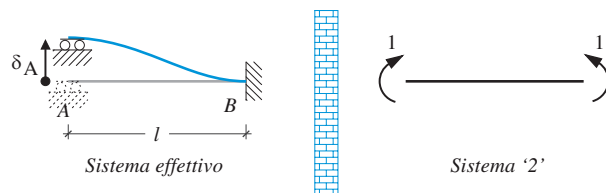
d. Seconda equazione di congruenza

La seconda equazione di congruenza si scrive:

$$\varphi_a(X, q) = 0 \quad (11.26)$$

La relazione Eq. (11.26) viene sviluppata scrivendo l'identità dei lavori virtuali e scegliendo come sistema effettivo il sistema iperstatico in esame e come sistema virtuale il sistema '2', Fig. 11.11. Tale relazione si scrive

Figura 11.11
Spostamenti effettivi
e forze virtuali



$$\mathcal{L}_e^{v^2} = \mathcal{L}_i^{v^2} \quad (11.27)$$

dove:

$$\mathcal{L}_e^{v^2} = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0 \quad (11.28)$$

Procedendo come prima, il lavoro virtuale interno $\mathcal{L}_i^{v^2}$ risulta

$$\mathcal{L}_i^{v^2} = \frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_2 M_1 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_2^2 dz \quad (11.29)$$

e quindi l'identità dei lavori virtuali, Eq. (11.27), si scrive:

$$\frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_2 M_1 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_2^2 dz = 0 \quad (11.30)$$

La precedente relazione è anch'essa una equazione lineare nelle due incognite X_1 e X_2 .

e. Determinazione delle incognite iperstatiche

Le incognite iperstatiche si ricavano risolvendo il sistema costituito dalle due equazioni di congruenza, Eq. (11.25) e (11.30):

$$\begin{cases} \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_1^2 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_1 M_2 dz = \delta_a \\ \frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz + \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_2 M_1 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_2^2 dz = 0 \end{cases} \quad (11.31)$$

Sostituendo le leggi di variazione delle caratteristiche della sollecitazione e sviluppando gli integrali, il precedente sistema si scrive:

$$\begin{cases} -\frac{ql^4}{8EI} + X_1 \frac{l^3}{3EI} + X_2 \frac{l^2}{2EI} = \delta_a \\ -\frac{ql^3}{6EI} + X_1 \frac{l^2}{2EI} + X_2 \frac{l}{EI} = 0 \end{cases} \quad (11.32)$$

Risolvendo e inserendo i valori numerici:

$$X_1 = \frac{ql}{2} + 12EI \frac{\delta_a}{l^3} = 1000 \text{ N} \quad (11.33)$$

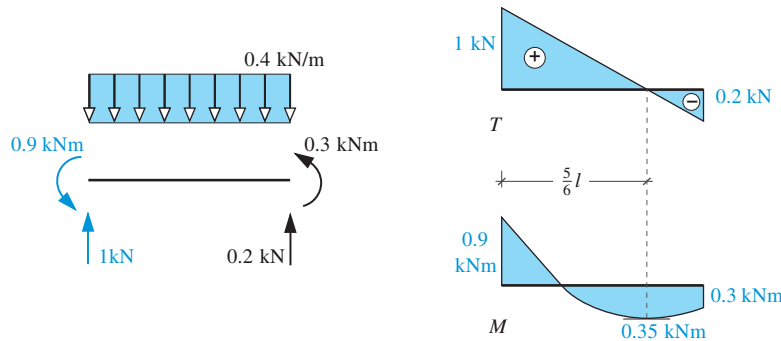


Figura 11.12
Reazioni vincolari e
caratteristiche di
sollecitazione
effettive

$$X_2 = -\frac{ql^2}{12} - 6EI \frac{\delta_a}{l^2} = -900 \text{ Nm} \quad (11.34)$$

Il segno meno in X_2 indica che la coppia ha verso opposto a quello ipotizzato cioè tende le fibre superiori, Fig. 11.12.

11.4 EQUAZIONI DI MÜLLER-BRESLAU

Come si è visto, le n incognite iperstatiche si ricavano risolvendo un sistema di n equazioni lineari. Nel caso dell'esempio precedente il sistema risolvibile è rappresentato dalle Eq. (11.31); adottando la notazione matriciale, si ha:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{EI} \int_0^l M_1^2 dz & \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_2 dz \\ \frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_1 dz & \frac{1}{EI} \int_0^l M_2^2 dz \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_a - \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz \\ -\frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz \end{pmatrix} \quad (11.35)$$

Il sistema Eq. (11.35) si può scrivere sinteticamente:

$$\mathbf{F}\mathbf{X} = \mathbf{b}_0, \quad \text{ovvero:} \quad \sum_{j=1}^2 f_{ij} X_j = b_{i0} \quad (11.36)$$

La matrice $\mathbf{F}$, di componenti $f_{ij} = f_{ji} = \frac{1}{EI} \int_0^l M_i M_j dz$, è detta *matrice di flessibilità*: si tratta di una matrice 2×2 simmetrica a determinante non nullo. Il vettore $\mathbf{X}$ elenca le incognite iperstatiche e $\mathbf{b}_0$ è il vettore dei termini noti. Le Equazioni (11.36) sono note come *equazioni di Müller-Breslau*⁴.

Le equazioni appena scritte possono essere agevolmente generalizzate a qualsiasi sistema con grado di iperstaticità n , includendo anche eventuali cedimenti e/o distorsioni termiche ε_T e χ_T :

$$\mathbf{F}\mathbf{X} = \mathbf{b}_0, \quad \text{ovvero:} \quad \sum_{j=1}^n f_{ij} X_j = b_{i0} \quad (11.37)$$

dove:

$$f_{ij} = \int_{str.} N_i \frac{N_j}{EA} ds + \int_{str.} M_i \frac{M_j}{EI} ds = f_{ji} \quad (11.38)$$

$$b_{i0} = \eta_i + \sum_{h=1}^m \mathbf{R}_{hi} \cdot \delta_{hi} - \int_{str.} N_i \left(\frac{N_0}{EA} + \varepsilon_T \right) ds - \int_{str.} M_i \left(\frac{M_0}{EI} + \chi_T \right) ds \quad (11.39)$$

La *matrice di flessibilità* $\mathbf{F}$ è una matrice $n \times n$ simmetrica a determinante non nullo. Nell'ultima equazione scritta, η_i è l'eventuale cedimento compiuto dall' i -esimo vincolo soppresso nel sistema reale, m è il numero di vincoli semplici del sistema principale, $\mathbf{R}_{hi}$ è la

⁴ H.F.B. Müller-Breslau, *Die neueren Methoden der Festigkeitslehre*, Lipsia, 1886; *Die graphische Statik der Baukonstruktionen*, Lipsia, 1887 (Benvenuto, 1981).

reazione del vincolo h nel problema 'i', δ_h è il vettore che raccoglie gli eventuali cedimenti del vincolo h nel sistema reale. Tutti gli integrali che compaiono si intendono estesi all'intera struttura.

11.5 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 11.1

Si studi con il metodo delle forze la trave in Fig. 11.13. Si assuma costante la rigidezza assiale EA .

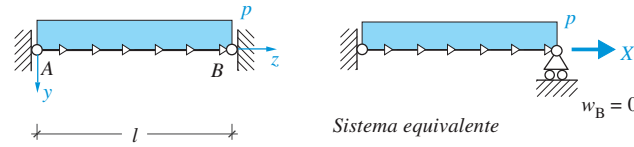


Figura 11.13

Esercizio 11.1:
sistema effettivo e
incognita iperstatica

L'esercizio è stato svolto in § 9.4 per mezzo della prima equazione della linea elastica (cfr. Esercizio 9.3). Per risolverlo con il metodo delle forze, si scelga come incognita iperstatica la reazione orizzontale X della cerniera B ; i sistemi '0' e '1' con i relativi diagrammi sono riportati in Fig. 11.14.

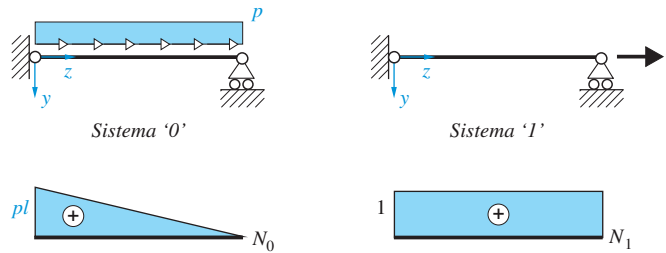


Figura 11.14

Esercizio 11.1:
sistemi '0' e '1'

Le leggi di variazione della forza normale sono $N_0 = p(l - z)$, $N_1 = 1$. Per esplicitare l'equazione di congruenza:

$$w_B^{eff}(p, X) = 0 \quad (11.40)$$

si scriva l'identità dei lavori virtuali con riferimento alla Fig. 11.15.

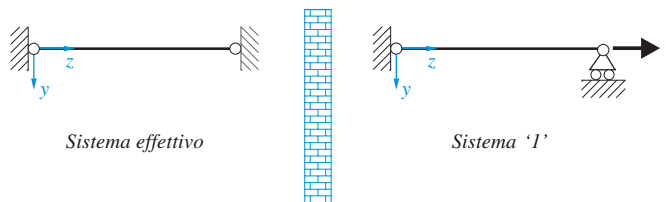


Figura 11.15

Esercizio 11.1:
sistema effettivo e
sistema '1'

Il lavoro virtuale esterno risulta:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot w_B^{eff} = 1 \cdot 0 = 0 \quad (11.41)$$

Il lavoro virtuale interno risulta:

$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^B N_1 \varepsilon dz = \int_0^l N_1 \frac{N}{EA} dz = \frac{pl^2}{2EA} + X \frac{l}{EA} \quad (11.42)$$

Uguagliando il lavoro esterno con il lavoro interno si ottiene il valore della X che rende nullo lo spostamento w_B^{eff} :

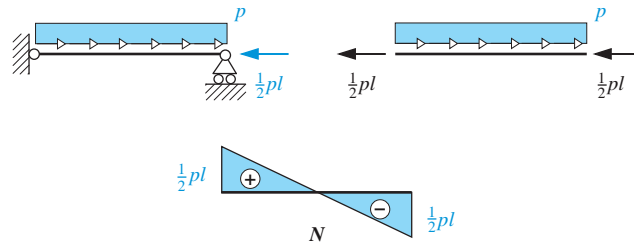
$$X = -\frac{1}{2} pl \quad (11.43)$$

Il segno negativo indica che la X ha segno opposto a quello ipotizzato in Fig. 11.13. Infine, Fig. 11.16, la legge di variazione della forza normale effettiva è data da:

$$N = N_0 + XN_1 = p(l-z) + \left(-\frac{pl}{2}\right) \cdot 1 = \frac{pl}{2} \left(1 - \frac{2z}{l}\right) \quad (11.44)$$

Si osservi che la soluzione è identica a quella trovata con il metodo degli spostamenti.

Figura 11.16
Esercizio 11.1:
soluzione



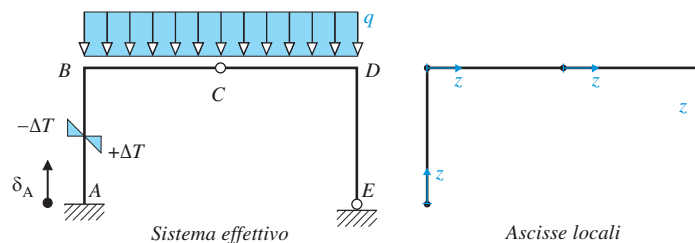
Esercizio 11.2

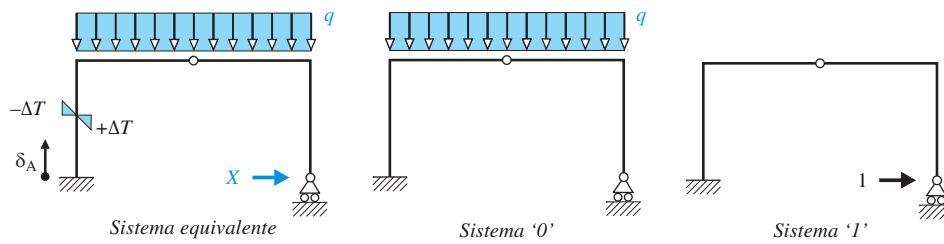
Si studi con il metodo delle forze la struttura in Fig. 11.17, dove $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = l$. Le travi siano inestensibili, indeformabili a taglio e abbiano rigidità flessionale EI uniforme. Valori Numerici: $l = 2$ m, $EI = 2 \cdot 10^6$ Nm², $q = 500$ N/m, $\delta_A = 0.006$ m. Coefficiente di dilatazione termica del materiale: $\alpha = 10^{-5}$ °C⁻¹, spessore della sezione del pilastro AB $h = 0.2$ m, $\Delta T = 10$ °C.

Per risolvere il problema, si scelgano i sistemi di riferimento locali come riportato in Fig. 11.17: a essi si devono riferire le caratteristiche della sollecitazione del sistema '0', del sistema '1' e del sistema effettivo. L'asta AB è soggetta a una variazione termica a farfalla che induce una curvatura pari a (cfr. § 7.4.2):

$$\chi_t = 2 \frac{\alpha \Delta T}{h} \quad (11.45)$$

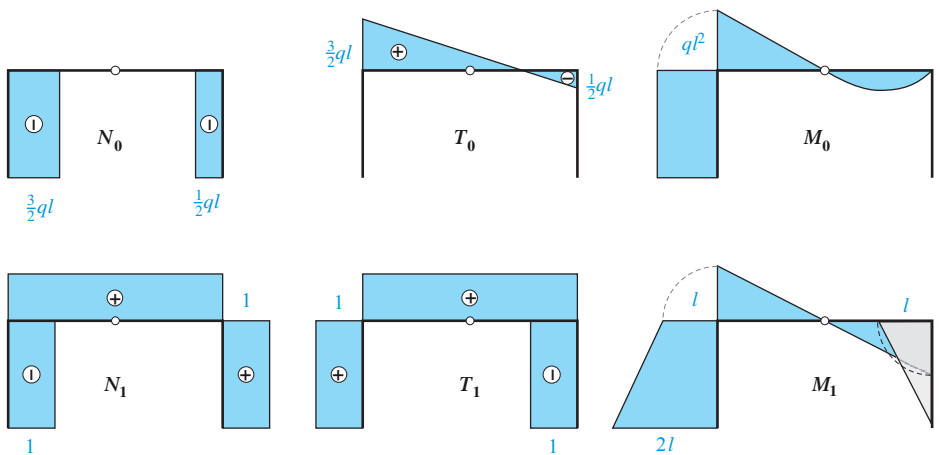
Figura 11.17
Esercizio 11.2:
sistema effettivo e
scelta delle ascisse
locali



**Figura 11.18**

Esercizio 11.2:
sistema principale,
sistema '0',
sistema '1'

In Fig. 11.18 è riportato il sistema equivalente prescelto e i relativi sistemi '0' e '1'.
In Fig. 11.19 sono invece illustrati i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, le cui leggi sono riportate in Fig. 11.20.

**Figura 11.19**

Esercizio 11.2:
caratteristiche della
sollecitazione,
diagrammi '0' e '1'

Tratto	N_0	T_0	M_0
AB	$-\frac{3}{2}ql$	0	$-ql^2$
BC	0	$\frac{3}{2}ql - qz$	$-ql^2 + \frac{3}{2}qlz - \frac{1}{2}qz^2$
CD	0	$\frac{1}{2}ql - qz$	$\frac{1}{2}qlz - \frac{1}{2}qz^2$
DE	$-\frac{1}{2}ql$	0	0

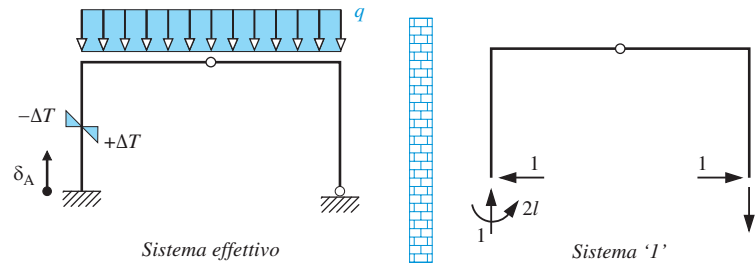
Tratto	N_1	T_1	M_1
AB	-1	1	$-2l + z$
BC	1	1	$-l + z$
CD	1	1	z
DE	1	-1	$l - z$

Figura 11.20

Esercizio 11.2:
caratteristiche della
sollecitazione, leggi
di variazione

Per determinare l'incognita iperstatica si deve impostare l'equazione di congruenza, utilizzando ad esempio l'identità dei lavori virtuali. Con riferimento alla Fig. 11.21 si ha per il lavoro virtuale esterno: $\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot \delta_A$. Il lavoro virtuale interno è dovuto alla somma di quattro contributi relativi ai tratti AB , BC , CD e DE ; inoltre poiché $EA \rightarrow \infty$ e non ci sono variazioni termiche uniformi si ha

Figura 11.21
Esercizio 11.2:
sistema effettivo e
sistema '1'



$$\mathcal{L}_i^v = \int_A^E M_1 \chi dz = \int_A^B M_1 \left(\frac{M}{EI} + \chi_t \right) dz + \int_B^E M_1 \frac{M}{EI} dz \quad (11.46)$$

ovvero, essendo $M = M_0 + XM_1$:

$$\mathcal{L}_i^v = \frac{1}{EI} \int_A^E M_1 M_0 dz + \frac{X}{EI} \int_A^E M_1^2 dz + \chi_t \int_A^B M_1 dz \quad (11.47)$$

dove: $\int_A^E \dots dz = \int_A^B \dots dz + \int_B^C \dots dz + \int_C^D \dots dz + \int_D^E \dots dz$.

Sviluppando gli integrali, dopo aver sostituito le leggi in Fig. 11.20, si ottiene:

$$\mathcal{L}_i^v = \frac{11}{6EI} ql^4 + X \frac{10l^3}{3EI} - \chi_t \frac{3l^2}{2EI} \quad (11.48)$$

L'identità dei lavori virtuali si scrive dunque

$$\frac{11}{6EI} ql^4 + X \frac{10l^3}{3EI} - \chi_t \frac{3l^2}{2EI} = \delta_A \quad (11.49)$$

da cui infine:

$$X = -\frac{11}{20} ql + \frac{3EI}{10l^3} \delta_A + \chi_t \frac{9EI}{20l} \quad (11.50)$$

La relazione Eq. (11.50) mostra che l'incognita iperstatica è data dalla somma di tre contributi relativi rispettivamente al carico, al cedimento e alla variazione termica; il valore di quest'ultima è fornito dalla Eq. (11.45). Al lettore si lascia il compito di eseguire il controllo dimensionale della Eq. (11.50), di sostituire i valori numerici e di tracciare i diagrammi effettivi.

Esercizio 11.3

Studiare la struttura di figura 11.22a con il metodo delle forze⁵.

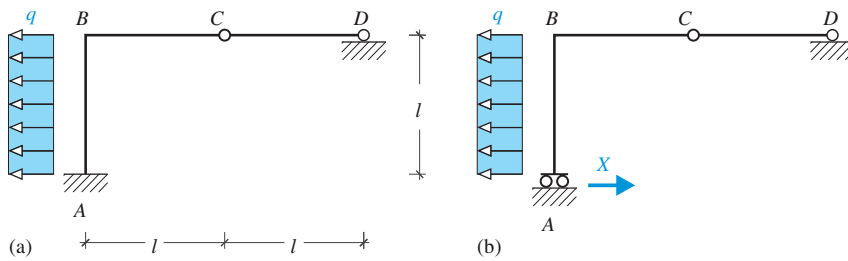


Figura 11.22
Esercizio 11.3:
a) sistema assegnato;
b) sistema isostatico
equivalente

Si tratta di una struttura con grado di iperstaticità $n = 1$ che può essere risolta seguendo la procedura illustrata in § 11.2. Si può assumere come incognita iperstatica X la reazione orizzontale dell'incastro A: con questa scelta il sistema principale è quello illustrato in Fig. 11.22b. L'equazione di congruenza in corrispondenza del vincolo soppresso risulta

$$u_A^{eff}(X, q) = 0 \quad (11.51)$$

dove u_A^{eff} denota la componente orizzontale dello spostamento del punto A. Il sistema '0' e il sistema '1' sono riportati in Fig. 11.23; i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono illustrati in Fig. 11.24.

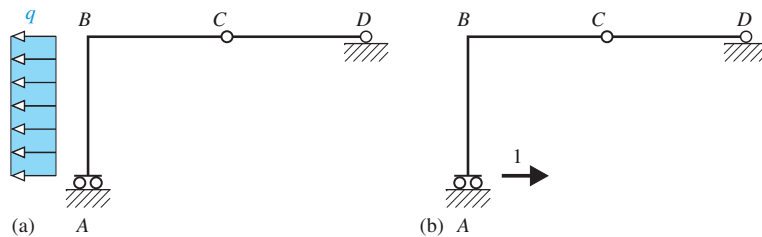


Figura 11.23
Esercizio 11.3:
a) sistema '0';
b) sistema '1'

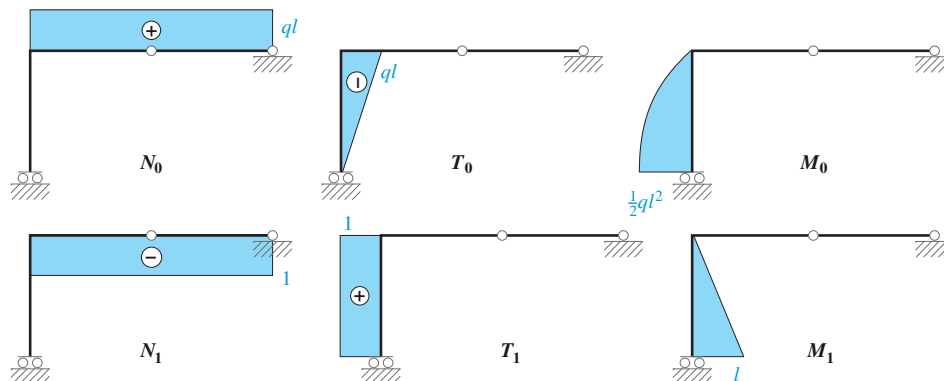
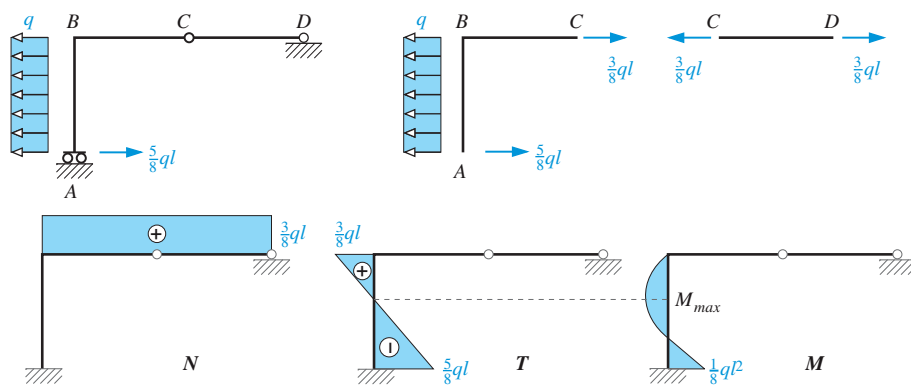


Figura 11.24
Esercizio 11.3:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione relativi
ai sistemi '0' e '1'

⁵ Negli Esercizi 11.3-11.9 le travi si suppongono inestensibili, indeformabili a taglio e con rigidezza flessionale EI uniforme.

Figura 11.25
Esercizio 11.3:
soluzione



Per calcolare l'incognita iperstatica X si esplicita l'equazione di congruenza Eq. (11.51) mediante l'identità dei lavori virtuali:

$$\mathcal{L}_e^v = 0, \quad \mathcal{L}_i^v = \frac{l^3}{3EI} X - \frac{5}{24EI} ql^4 \quad (11.52)$$

Risulta quindi:

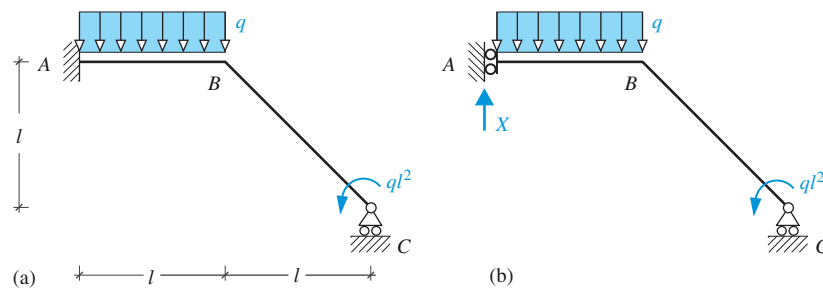
$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \Rightarrow X = \frac{5}{8} ql \quad (11.53)$$

Il diagramma di struttura libera e le caratteristiche della sollecitazione della struttura assegnata sono infine riportate in Fig. 11.25.

Esercizio 11.4

Studiare la struttura di figura 11.26a con il metodo delle forze.

Figura 11.26
Esercizio 11.4:
a) sistema assegnato;
b) sistema isostatico
equivalente



Anche in questo caso si deve studiare una struttura con grado di iperstaticità $n = 1$. Si può assumere come incognita iperstatica X la reazione verticale dell'incastro A: con questa scelta il sistema principale è quello illustrato in Fig. 11.26b. L'equazione di congruenza in corrispondenza del vincolo soppresso risulta

$$v_A^{eff}(X, q) = 0 \quad (11.54)$$

dove v_A^{eff} denota la componente verticale dello spostamento del punto A.

I diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione del sistema '0' e del sistema '1' sono illustrati in Fig. 11.27.

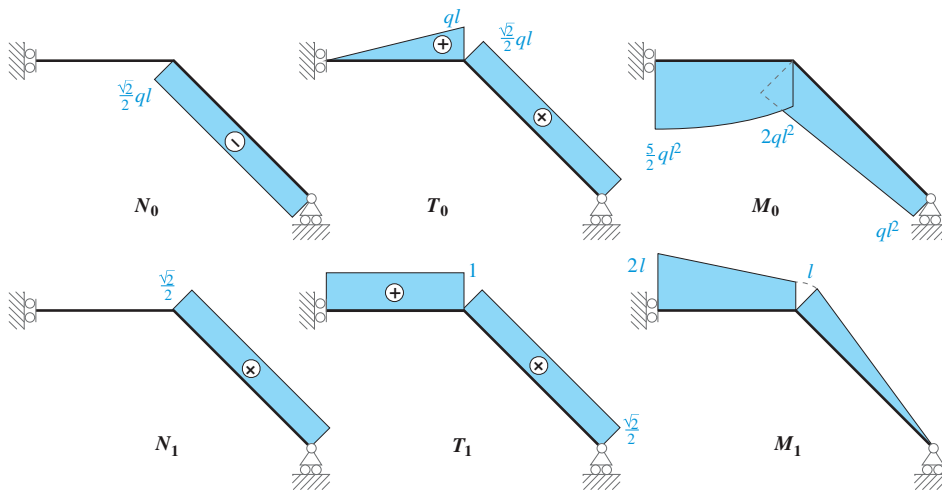


Figura 11.27
Esercizio 11.4:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione relativi
ai sistemi '0' e '1'

Infine, per calcolare l'incognita iperstatica X si esplicita l'equazione di congruenza Eq. (11.54) mediante l'identità dei lavori virtuali:

$$\mathcal{L}_e^v = 0, \quad \mathcal{L}_i^v = \frac{7 + \sqrt{2}}{3EI} l^3 X - \frac{5(17 + 4\sqrt{2})}{24EI} ql^4 \quad (11.55)$$

Risulta quindi:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \Rightarrow X = \frac{5(17 + 4\sqrt{2})}{8(7 + \sqrt{2})} ql \quad (11.56)$$

Le caratteristiche della sollecitazione della struttura assegnata sono diagrammate in Fig. 11.28.

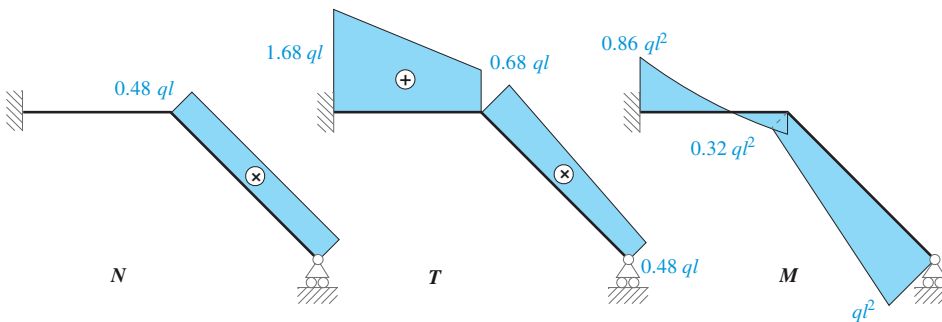


Figura 11.28
Esercizio 11.4:
soluzione

Esercizio 11.5

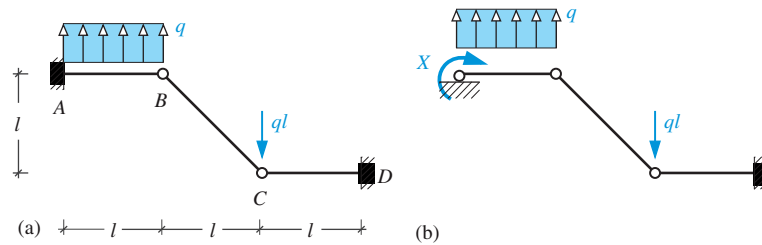
Studiare la struttura di figura 11.29a con il metodo delle forze.

Si assuma come incognita iperstatica X il momento erogato dall'incastro A: il sistema principale è quello illustrato in Fig. 11.29b. L'equazione di congruenza in corrispondenza del vincolo soppresso risulta

$$\phi_A^{eff}(X, q) = 0 \quad (11.57)$$

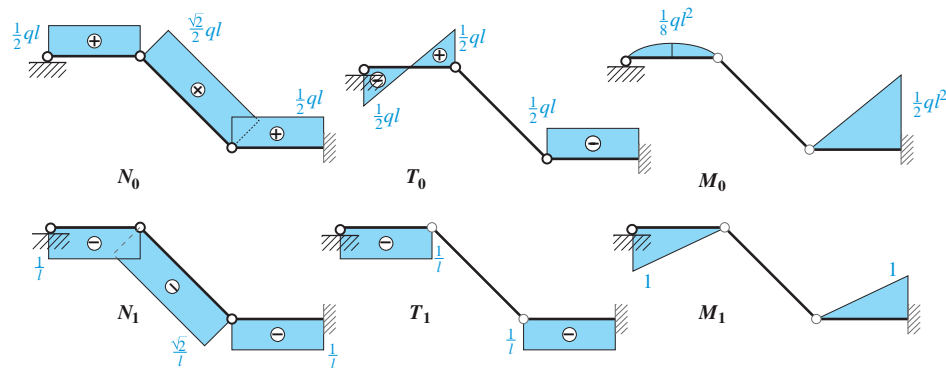
Figura 11.29

Esercizio 11.5:
a) sistema assegnato;
b) sistema isostatico
equivalente



dove φ_A^{eff} denota la rotazione della sezione A. Impostando come al solito l'analisi del sistema '0' e del sistema '1' si ottengono i diagrammi riportati in Fig. 11.30. Per calcolare l'incognita iperstatica X si esplicita l'equazione di congruenza Eq. (11.57) mediante l'identità dei lavori virtuali:

Figura 11.30
Esercizio 11.5:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione relativi
ai sistemi '0' e '1'



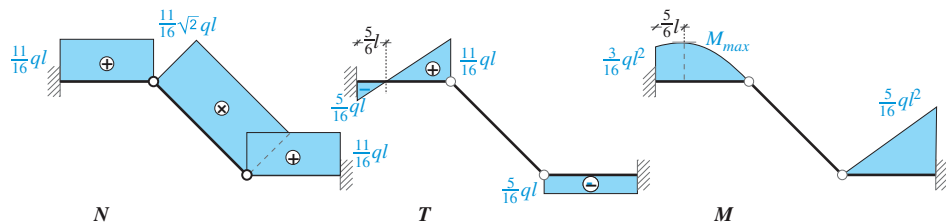
$$\mathcal{L}_e^v = 0, \quad \mathcal{L}_i^v = \frac{2l}{3EI} X + \frac{ql^3}{8EI} \quad (11.58)$$

Risulta quindi:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \Rightarrow X = -\frac{3}{16} ql^2 \quad (11.59)$$

Il segno negativo indica che il momento in A ha verso opposto a quello ipotizzato in Fig. 11.29b. Le caratteristiche della sollecitazione della struttura assegnata sono infine diagrammate in Fig. 11.31.

Figura 11.31
Esercizio 11.5:
soluzione



Esercizio 11.6

Studiare la struttura di figura 11.32a con il metodo delle forze. L'asta AB è soggetta a una variazione termica uniforme $\Delta T_m > 0$ e l'incastro C subisce un cedimento assegnato di intensità δ_C . Si disegnino i diagrammi effettivi assumendo i seguenti valori: $l = 3.0 \text{ m}$, $q = 800 \text{ N/m}$, $\Delta T_m = 20^\circ\text{C}$, $\alpha = 10^{-5}^\circ\text{C}^{-1}$, $EI = 2 \cdot 10^6 \text{ Nm}^2$, $\delta_C = 3 \text{ mm}$.

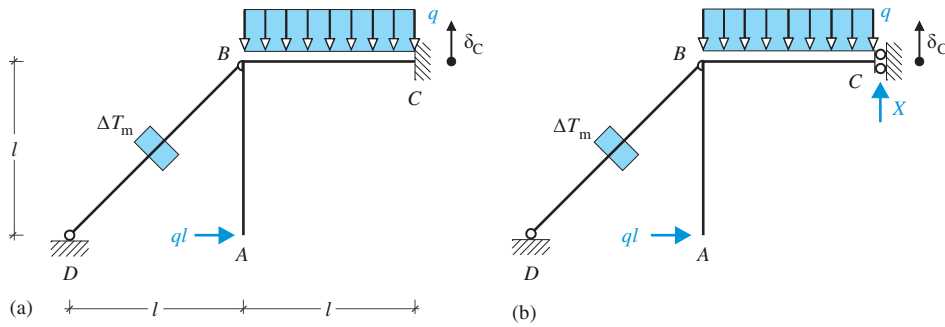


Figura 11.32
Esercizio 11.6:
a) sistema assegnato;
b) sistema isostatico
equivalente

Si assuma come incognita iperstatica X la reazione verticale erogata dall'incastro C: il sistema principale è quello illustrato in Fig. 11.32b. L'equazione di congruenza in corrispondenza del vincolo soppresso risulta:

$$v_C^{\text{eff}}(X, q) = \delta_C \quad (11.60)$$

La precedente equazione impone che la componente verticale dello spostamento in C uguali il cedimento assegnato δ_C . Impostando come al solito l'analisi del sistema '0' e del sistema '1', si ottengono i diagrammi riportati in Fig. 11.33.

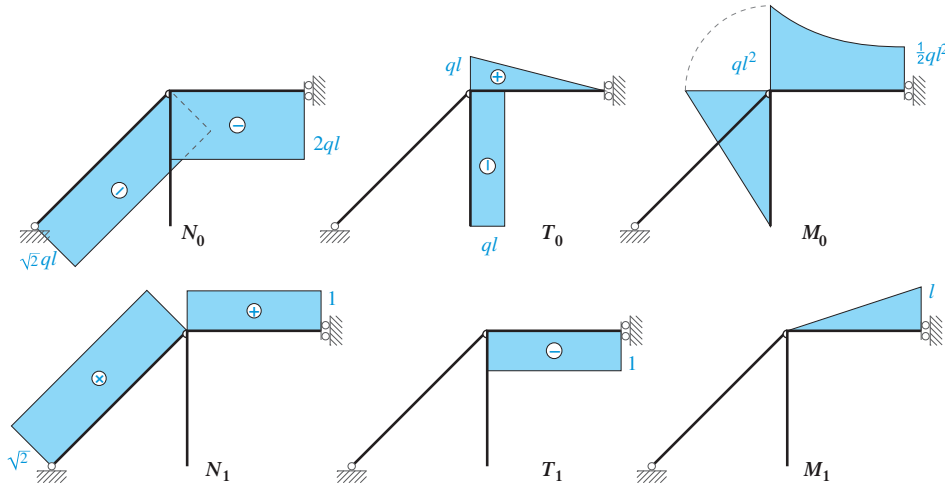


Figura 11.33
Esercizio 11.6:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione relativi
ai sistemi '0' e '1'

Per calcolare l'incognita iperstatica X si esplicita l'equazione di congruenza Eq. (11.60) mediante l'identità dei lavori virtuali:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot \delta_C, \quad \mathcal{L}_i^v = \frac{l^3}{3EI} X + \frac{7}{24EI} ql^4 + 2l\alpha\Delta T_m \quad (11.61)$$

Risulta quindi:

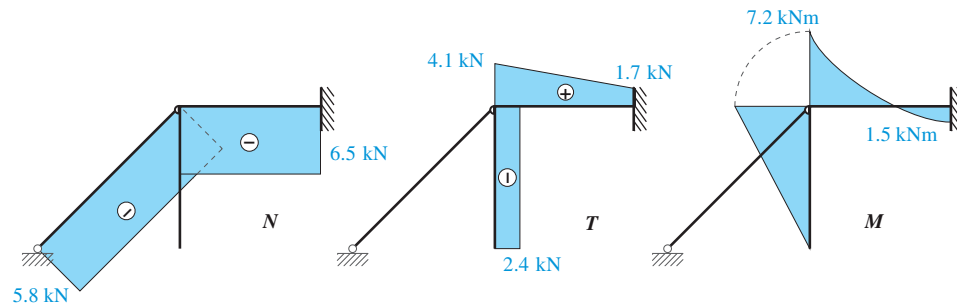
$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \Rightarrow X = -\frac{7}{8}ql - \frac{6EI}{l^2}\alpha\Delta T_m + \frac{3EI}{l^3}\delta_c \quad (11.62)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$X = -1700 \text{ N} \quad (11.63)$$

Le caratteristiche della sollecitazione della struttura assegnata sono infine riportate in Fig. 11.34.

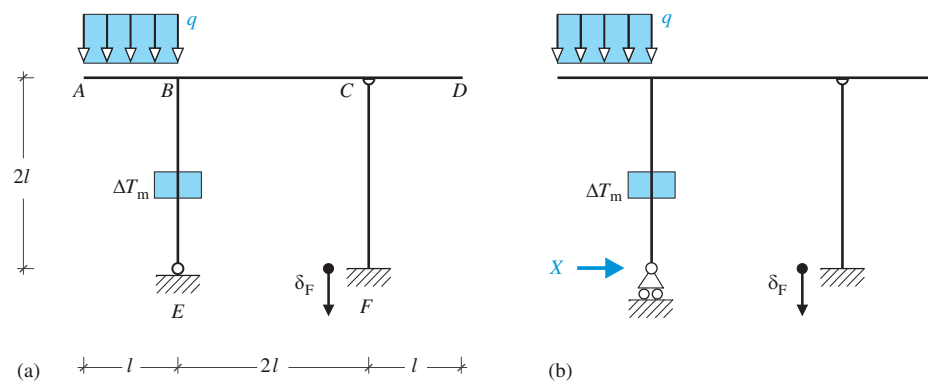
Figura 11.34
Esercizio 11.6:
soluzione



Esercizio 11.7

Studiare la struttura di figura 11.35a con il metodo delle forze. L'asta BE è soggetta a una variazione termica uniforme $\Delta T_m > 0$, mentre l'incastro F subisce un cedimento assegnato di intensità δ_F .

Figura 11.35
Esercizio 11.7:
a) sistema assegnato;
b) sistema isostatico
equivalente



Si assuma come incognita iperstatica X la reazione orizzontale erogata dalla cerniera E: con questa scelta il sistema principale è quello illustrato in Fig. 11.35b. L'equazione di congruenza in corrispondenza del vincolo soppresso risulta:

$$u_E^{eff}(X, q) = 0 \quad (11.64)$$

Impostando come al solito l'analisi del sistema '0' e del sistema '1' si ottengono i diagrammi riportati in Fig. 11.36

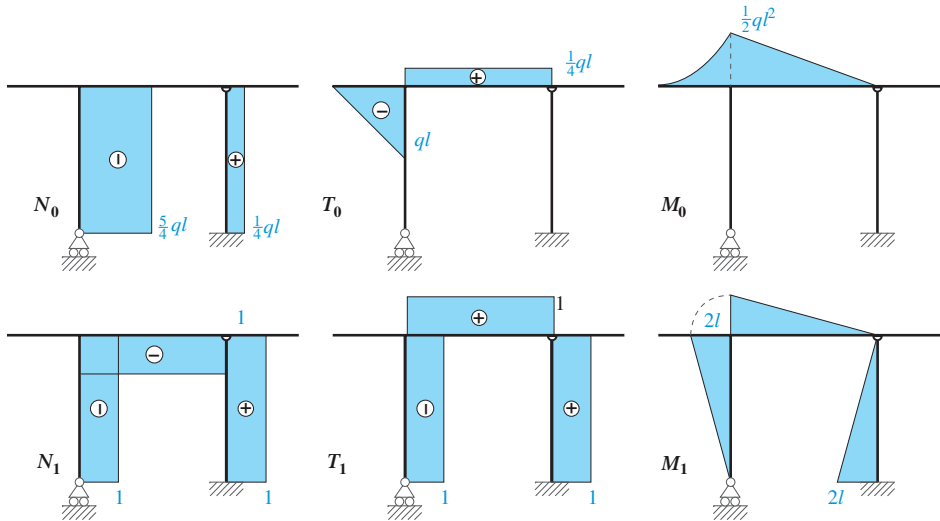


Figura 11.36
Esercizio 11.7:
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione relativi
ai sistemi '0' e '1'

Per calcolare l'incognita iperstatica X si esplicita come al solito l'equazione di congruenza Eq. (11.64) mediante l'identità dei lavori virtuali:

$$\mathcal{L}_e^v = 1 \cdot \delta_F, \quad \mathcal{L}_i^v = \frac{8l^3}{EI} X + \frac{2}{3EI} ql^4 - 2l\alpha\Delta T_m \quad (11.65)$$

Risulta quindi:

$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v \Rightarrow X = -\frac{ql}{12} + \frac{EI}{4l^2} \alpha\Delta T_m + \frac{EI}{8l^3} \delta_F \quad (11.66)$$

Esercizio 11.8

Studiare con il metodo delle forze la struttura riportata in Fig. 11.37a

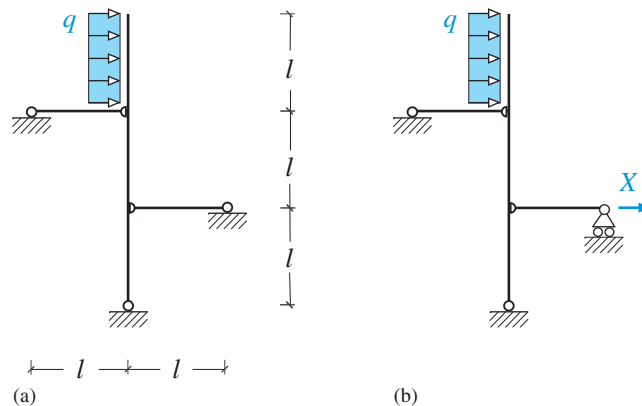


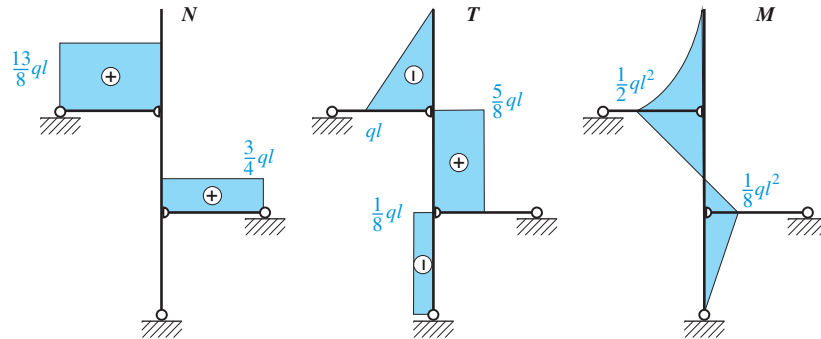
Figura 11.37
Esercizio 11.8:
a) sistema effettivo;
b) sistema isostatico
equivalente

Si può scegliere come incognita iperstatica lo sforzo assiale di una delle due aste reticolari, ottenendo il sistema principale di Fig. 11.37b. Seguendo la procedura vista negli esercizi precedenti si ottiene:

$$X = \frac{3}{4}ql \quad (11.67)$$

In Fig. 11.38 sono riportati i diagrammi effettivi.

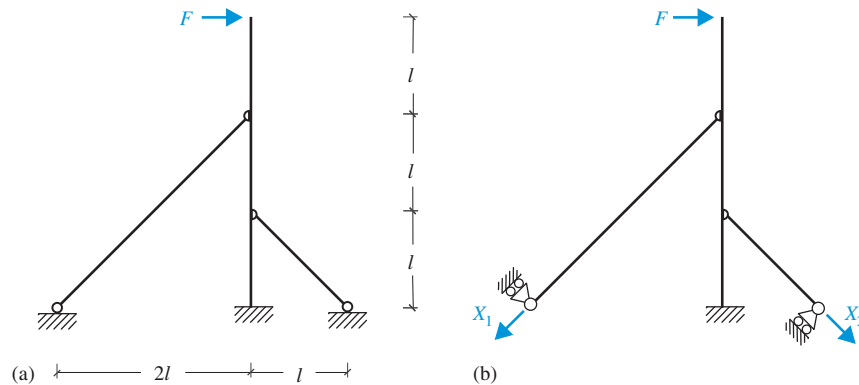
Figura 11.38
Esercizio 11.8:
caratteristiche della
sollecitazione
effettive



Esercizio 11.9

Studiare con il metodo delle forze la struttura riportata in Fig. 11.39a. Scrivere inoltre la matrice di flessibilità.

Figura 11.39
Esercizio 11.9:
a) sistema effettivo;
b) sistema principale



Si tratta di una struttura con grado di iperstaticità $n = 2$; si possono scegliere come incognite iperstatiche gli sforzi assiali delle due aste reticolari, ottenendo il sistema principale di Fig. 11.39b. Seguendo la procedura descritta in § 11.3 si ottiene:

$$X_1 = \frac{16\sqrt{2}}{7}F, \quad X_2 = \frac{12\sqrt{2}}{7}F \quad (11.68)$$

In Fig. 11.40 sono riportati i diagrammi effettivi.

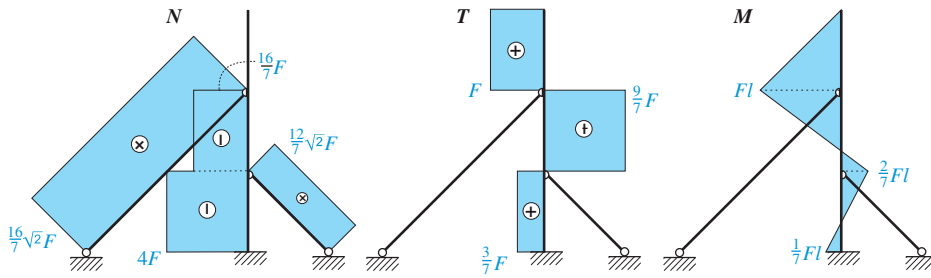


Figura 11.40
Esercizio 11.9:
caratteristiche della
sollecitazione
effettive

Infine, in accordo con le notazioni viste in § 11.4, la matrice di flessibilità assume la forma:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \frac{4l^3}{EI} & -\frac{5l^3}{4EI} \\ -\frac{5l^3}{4EI} & \frac{l^3}{6EI} \end{bmatrix} \quad (11.69)$$

Esercizio 11.10

Studiare con il metodo delle forze la struttura riportata in Fig. 11.41a. La rigidezza assiale (EA) e quella flessionale (EI) sono uniformi.

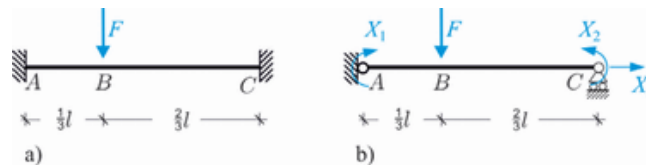


Figura 11.41
Esercizio 11.10:
a) sistema effettivo;
b) sistema principale

La struttura è tre volte iperstatica; si può scegliere come struttura principale lo schema di trave appoggiata mostrato in Fig. 11.41b, dove le tre incognite iperstatiche sono le coppie d'estremità (orientate ad esempio in modo da tendere le fibre inferiori) e la reazione assiale in C. Il sistema '0' e i tre sistemi virtuali sono riportati in Fig. 11.42; i relativi diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione sono stati tracciati seguendo le consuete convenzioni.

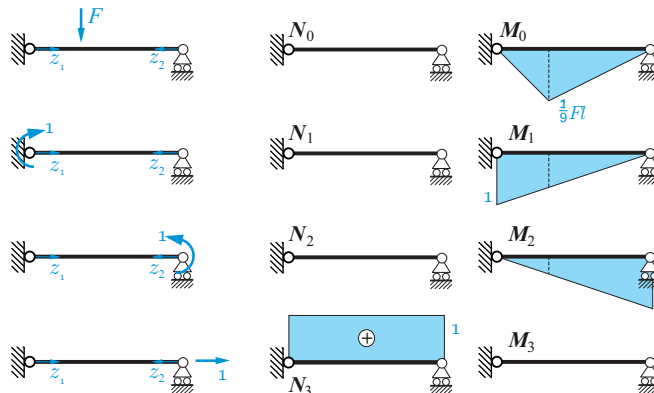


Figura 11.42
Esercizio 11.10:
sistema '0', sistemi
virtuali e relativi
diagrammi delle
caratteristiche della
sollecitazione

Le leggi di variazione della forza normale e del momento flettente, riferite alle ascisse locali in Fig. 11.42, risultano:

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l \begin{cases} N_0(z_1) = 0 \\ M_0(z_1) = \frac{2}{3}Fz_1 \end{cases}, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l \begin{cases} N_0(z_2) = 0 \\ M_0(z_2) = \frac{1}{3}Fz_2 \end{cases} \quad (11.70)$$

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l \begin{cases} N_1(z_1) = 0 \\ M_1(z_1) = 1 - \frac{z_1}{l} \end{cases}, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l \begin{cases} N_1(z_2) = 0 \\ M_1(z_2) = \frac{z_2}{l} \end{cases} \quad (11.71)$$

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l \begin{cases} N_2(z_1) = 0 \\ M_2(z_1) = \frac{z_1}{l} \end{cases}, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l \begin{cases} N_2(z_2) = 0 \\ M_2(z_2) = 1 - \frac{z_2}{l} \end{cases} \quad (11.72)$$

$$0 \leq z_1 \leq \frac{1}{3}l \begin{cases} N_3(z_1) = 1 \\ M_3(z_1) = 0 \end{cases}, \quad 0 \leq z_2 \leq \frac{2}{3}l \begin{cases} N_3(z_2) = 1 \\ M_3(z_2) = 0 \end{cases} \quad (11.73)$$

Per ricavare le incognite iperstatiche, si ricorre alle equazioni di Müller-Breslau, Eq. (11.36): le componenti della matrice di flessibilità f_{ij} e i termini noti b_{i0} si ottengono sviluppando gli integrali delle Eq. (11.38)-(11.39) e utilizzando le Eq. (11.70)-(11.73):

$$f_{11} = \frac{l}{3EI}, \quad f_{22} = \frac{l}{3EI}, \quad f_{33} = \frac{l}{EA}, \quad f_{12} = f_{21} = \frac{l}{6EI}, \quad f_{13} = f_{31} = 0 \quad (11.74)$$

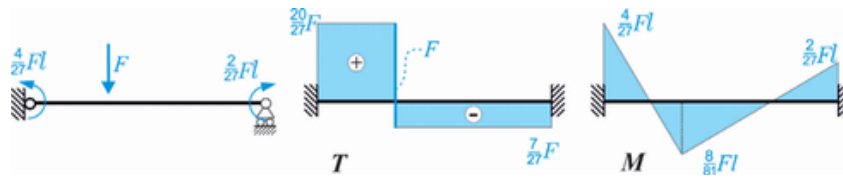
$$b_{10} = -\frac{5l^2}{81EI}, \quad b_{20} = -\frac{4l^2}{81EI}, \quad b_{30} = 0 \quad (11.75)$$

Sostituendo i valori dei coefficienti e dei termini noti nelle Eq. (11.36) e risolvendo il sistema algebrico lineare nelle tre incognite iperstatiche, si ottiene:

$$X_1 = -\frac{4}{27}ql^2, \quad X_2 = -\frac{2}{27}ql^2, \quad X_3 = 0 \quad (11.76)$$

Il sistema isostatico equivalente e i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione effettive sono riportati in Fig. 11.43.

Figura 11.43
Esercizio 11.10:
sistema isostatico
equivalente e
caratteristiche della
sollecitazione
effettive



Infine, in accordo con le Eq. (11.74), la matrice di flessibilità risulta:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{l}{3EI} & \frac{l}{6EI} & 0 \\ \frac{l}{6EI} & \frac{l}{3EI} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{l}{EA} \end{bmatrix} \quad (11.77)$$

11.6 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E11.1-E11.4

Con riferimento alla Fig. 11.44, studiare con il metodo delle forze le travi E11.1-E11.3 (grado di iperstaticità pari a 1) e la trave E11.4 (grado di iperstaticità pari a 3). Le travi siano indeformabili a taglio ($GA_t \rightarrow \infty$) e abbiano rigidità assiale (EA) e flessionale (EI) uniformi.

Esercizi E11.5-E11.7

Con riferimento alla Fig. 11.44, studiare con il metodo delle forze le strutture una volta iperstatiche E11.5-E11.7. Le travi siano inestensibili e indeformabili a taglio ($EA \rightarrow \infty$, $GA_t \rightarrow \infty$) e abbiano rigidità flessionale (EI) uniforme.

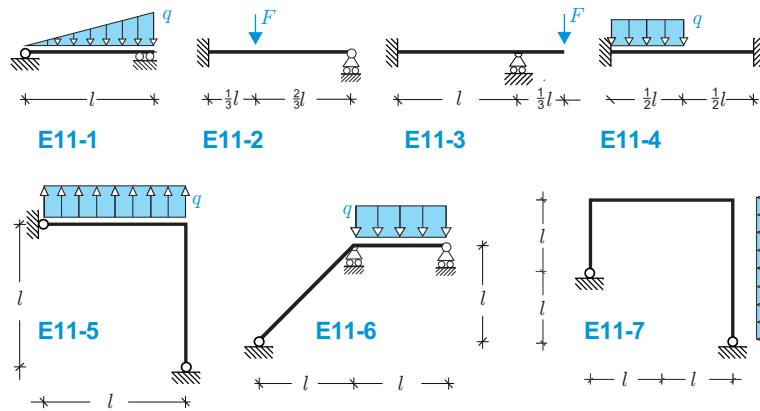


Figura 11.44
Esercizi E11.1-E11.7

Esercizi E11.8-E11.15

Con riferimento alle strutture una volta iperstatiche in Fig. 11.45, determinare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione effettive utilizzando il metodo delle forze. Le travi siano inestensibili e indeformabili a taglio ($EA \rightarrow \infty$, $GA_t \rightarrow \infty$) e abbiano rigidità flessionale (EI) uniforme.

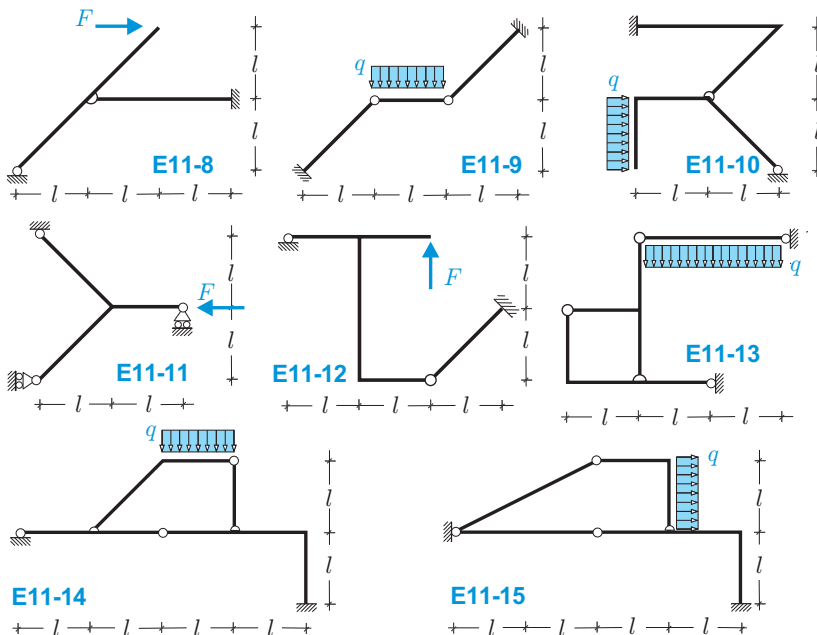


Figura 11.45
Esercizi
E11.8-E11.15

11.7 SOLUZIONI

E11.1-E11.3. Si applica la procedura illustrata in § 11.2. Si suggerisce di assumere quale sistema principale lo schema statico degli esercizi E6.4, E6.6 e E6.7 del § 6.8, la cui soluzione, illustrata nelle Fig. 6.44-6.45, costituisce anche la soluzione del problema '0' dei presenti esercizi. **E11.4.** Si applica la procedura illustrata in § 11.3 in modo simile a quanto visto nello sviluppo dell'esercizio 11.10. **E11.5-E11.7.** Si applica la procedura illustrata in § 11.2. Anche in questo caso si suggerisce di assumere quale sistema principale lo schema statico degli esercizi E6.8, E6.9 e E6.10 del § 6.8. **E11.8-E11.15.** Trattandosi di strutture con grado di iperstaticità pari a uno, si applica anche in questo caso la procedura illustrata in § 11.2. I diagrammi del momento flettente sono riportati nelle Fig. 11.46-11.47.

Figura 11.46
Esercizi
E11.1-E11.7:
diagrammi del
momento flettente

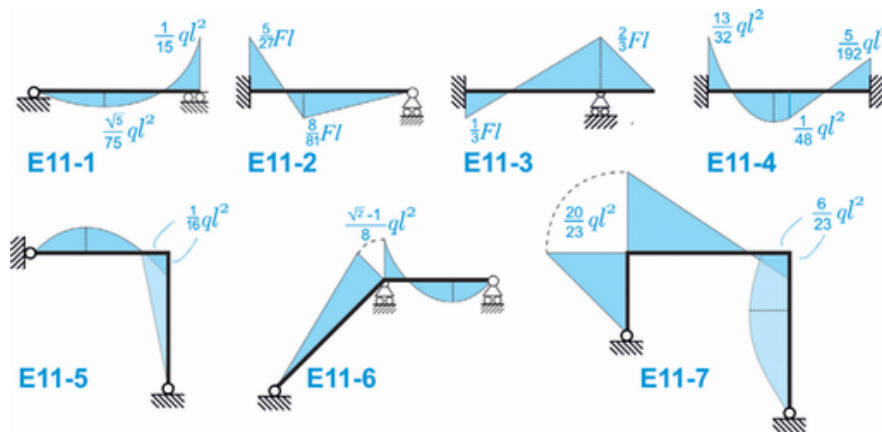
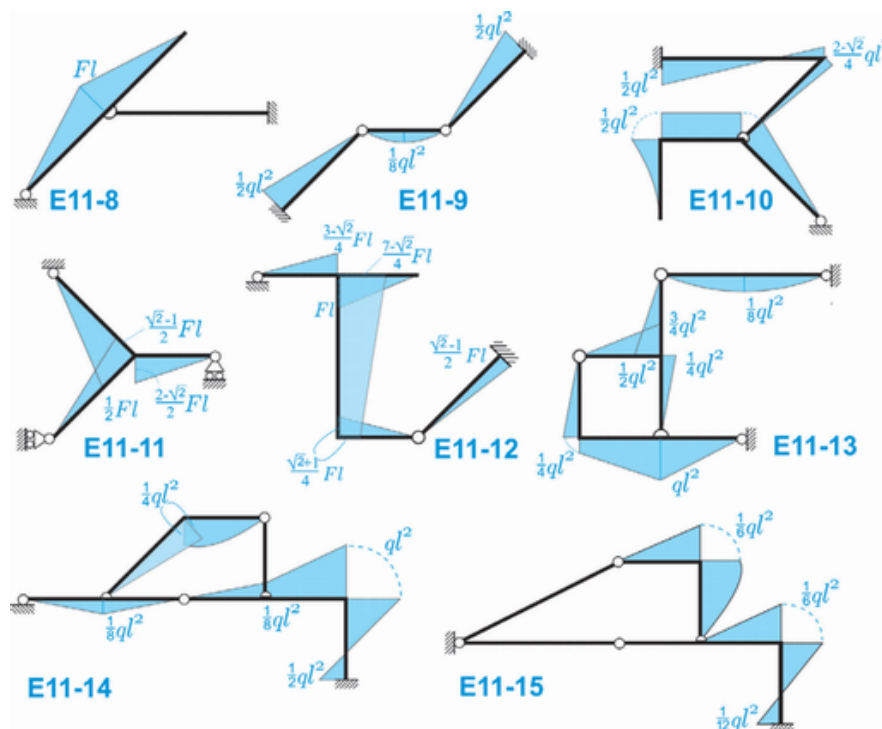


Figura 11.47
Esercizi
E11.8-E11.15:
diagrammi del
momento flettente



STRUTTURE RETICOLARI. TRAVI CONTINUE

12.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si studiano, in modo specifico e sulla base dei modelli introdotti nei capitoli precedenti, due particolari tipologie strutturali di grande interesse applicativo: le travature reticolari e le travi continue.

12.2 LE STRUTTURE RETICOLARI

12.2.1 DEFINIZIONI

Una struttura reticolare è un particolare sistema strutturale in cui tutte le travi, dette *aste*, sono collegate tra loro alle estremità da cerniere interne, dette *nodi*, e sono vincolate a terra tramite cerniere o carrelli esterni applicate ai nodi. Se i vincoli (esterni e interni) sono perfetti, cioè senza attrito, e le forze esterne sono applicate solo nei nodi, allora le aste risultano soggette solo a sforzi assiali di trazione o compressione. Infatti, isolando una singola asta e considerando che su di essa non sono agenti carichi al di fuori delle reazioni trasmesse dalle cerniere, per le equazioni cardinali della statica tali reazioni dovranno essere uguali e opposte e con retta d'azione parallela all'asta stessa.

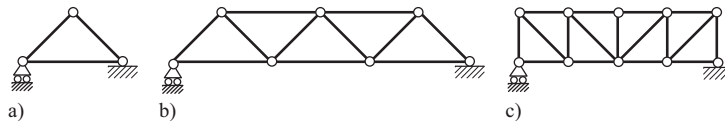


Figura 12.1
Esempi di travature
reticolari isostatiche

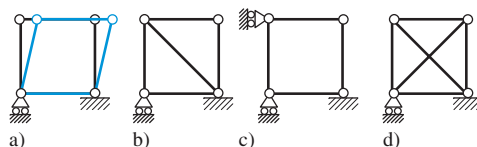
Dal punto di vista statico-cinematico le strutture reticolari possono essere viste come un insieme di punti materiali (le cerniere interne) dotati di tre gradi di libertà (due nel piano) collegati da aste che ne controllano la mutua distanza e costituiscono quindi ciascuna un vincolo di pendolo interno. I vincoli esterni impediscono poi il movimento del sistema considerato come un unico corpo rigido. Si può dire allora che un sistema reticolare è isostatico (cinematicamente determinato) se il numero di gradi di libertà, pari a tre volte il numero dei nodi (due nel piano), è uguale al numero delle aste più il numero dei vincoli esterni. Detto n_n il numero dei nodi, n_a il numero delle aste e n_{ve} il numero dei vincoli esterni di molteplicità uno, un sistema reticolare è isostatico se valgono le seguenti uguaglianze nello spazio e nel piano, rispettivamente:

$$\begin{aligned} 3n_n &= n_a + n_{ve} \\ 2n_n &= n_a + n_{ve} \end{aligned} \quad (12.1)$$

In Fig. 12.1 sono illustrati alcuni esempi di sistemi reticolari piani. Il sistema riportato in Fig. 12.1a è il più semplice possibile: è costituito da tre aste collegate da tre cerniere e possiede tre vincoli esterni (una cerniera e un carrello). È immediato verificare che il sistema è isostatico: $2n_n = 6$; $n_a + n_{ve} = 6$. L'aggregazione di più maglie triangolari genera delle strutture reticolari internamente isostatiche, come ad esempio quelle riportate in Fig. 12.1b e 12.1c. L'insieme di maglie triangolari può essere visto come un unico corpo rigido, che, se opportunamente vincolato mediante vincoli esterni, è isostatico.

La maglia quadrata in Fig. 12.2a è invece internamente labile, perché può subire degli spostamenti rigidi; per rendere isostatico tale sistema è sufficiente aggiungere un'asta (Fig. 12.2b) oppure aggiungere un vincolo esterno (Fig. 12.2c). Infine, è facile verificare che il sistema in Fig. 12.2d ha un grado di iperstaticità.

Figura 12.2
Esempi di travi reticolari

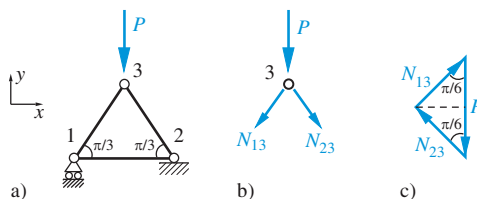


Tra i vari metodi proposti per la soluzione dei sistemi reticolari isostatici vengono illustrati nel seguito il *metodo dei nodi* e il *metodo delle sezioni di Ritter*. Entrambi si basano sul presupposto che se un sistema è in equilibrio sotto un sistema di forze esterne, allora ogni parte di quel sistema è in equilibrio sotto l'insieme delle forze esterne a essa direttamente applicate e delle forze interne che scambia con la restante parte del sistema. Nel seguito si fa riferimento a strutture reticolari piane.

12.2.2 METODO DEI NODI

Nel metodo dei nodi, gli sforzi normali nelle aste e le reazioni vincolari sono determinati imponendo l'equilibrio dei nodi. Poiché ogni nodo ha due gradi di libertà traslazionali nel piano, è possibile scrivere complessivamente $2n_n$ equazioni di equilibrio, si tratta naturalmente di equazioni di equilibrio alla traslazione. Il numero delle incognite è pari a $n_a + n_{ve}$, che, nei sistemi isostatici, è proprio pari al numero delle equazioni.

Figura 12.3
Esempio di applicazione del metodo dei nodi



Si consideri, ad esempio, il sistema in Fig. 12.3a, soggetto a una forza $\mathbf{P}$ verticale verso il basso applicata nel nodo 3 (cerniera in sommità). Si immagini di isolare tale nodo, esso è soggetto alla forza $\mathbf{P}$ e agli sforzi normali che si sviluppano nelle aste 1–3 e 2–3 e che le aste e il nodo si scambiano (Fig. 12.3b). L'intensità e il verso di tali sforzi è incognito, mentre è nota la direzione, che è proprio quella delle aste. Per scrivere le equazioni di equilibrio si ipotizza un verso per gli sforzi N_{ij} . Naturalmente, per il principio di azione e reazione, gli sforzi che le cerniere trasmettono alle aste sono uguali e opposti a quelli che le aste trasmettono alle cerniere, quindi una forza N_{ij} entrante nel nodo è una forza che comprime l'asta, mentre una forza "uscente" dal nodo è una forza di trazione, come mostra la Fig. 12.4 in cui si sono scelti come versi positivi quelli in cui le aste risultano tese.

L'equazione *vettoriale* di equilibrio alla traslazione del nodo 3 si scrive

$$\mathbf{N}_{13} + \mathbf{N}_{23} + \mathbf{P} = \mathbf{0} \quad (12.2)$$

che proiettata nel sistema di riferimento, Fig. 12.3b, fornisce:

$$\begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -N_{13} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + N_{23} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0 \\ -N_{13} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - N_{23} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - P = 0 \end{cases} \quad (12.3)$$

Analogamente, per i nodi 1 e 2 si avrà:

$$\mathbf{N}_{12} + \mathbf{N}_{13} + \mathbf{R}_1 = \mathbf{0} \quad (12.4)$$

$$\mathbf{N}_{12} + \mathbf{N}_{23} + \mathbf{R}_2 = \mathbf{0} \quad (12.5)$$

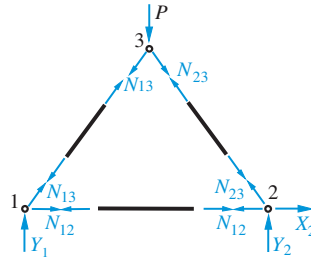


Figura 12.4
Forze incognite nelle
aste e nei nodi

avendo indicato con $\mathbf{R}_1$ e $\mathbf{R}_2$ le reazioni dei vincoli esterni. Proiettando le Eq. (12.2)–(12.5) secondo gli assi (x, y) si ottiene un sistema, di sei equazioni in sei incognite, che risolto fornisce la soluzione del problema statico, Fig. 12.5.

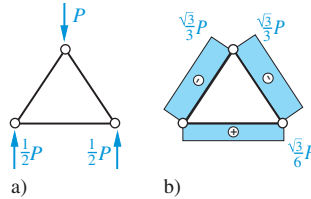


Figura 12.5
Reazioni dei vincoli
esterni e diagrammi
degli sforzi normali

Si può osservare che le due equazioni scalari relative al nodo 3 forniscono immediatamente:

$$N_{13} = N_{23} = -\frac{\sqrt{3}}{3} P \quad (12.6)$$

Ciò suggerisce che, in generale, se si intende risolvere il sistema manualmente, conviene partire da un nodo in cui convergono solo due aste, calcolare gli sforzi normali in tali aste e man mano procedere con i nodi dove intervengono solo due incognite. In tal modo invece di risolvere un sistema di n_a equazioni in altrettante incognite, sarà sufficiente risolvere n_n sistemi di due equazioni in due incognite. Per quanto riguarda il verso degli sforzi N_{ij} , convenzionalmente si considerano inizialmente tutti positivi e le aste tutte in trazione. Se il risultato ottenuto resolvendo le Eq. (12.2)–(12.5) è positivo ($N_{ij} > 0$), allora il verso ipotizzato inizialmente è corretto, e le aste corrispondenti saranno tese (*tiranti*). Viceversa se il valore ottenuto è negativo ($N_{ij} < 0$), il verso dello sforzo normale è opposto a quello ipotizzato e le aste corrispondenti saranno compresse (*puntoni*).

Osservazione. Per imporre l'equilibrio dei nodi è possibile operare per via grafica. Le azioni incognite, ma con retta d'azione nota, devono essere tali da chiudere il poligono delle forze agenti sul nodo, equilibrando così le forze esterne. Ad esempio, nel caso del nodo 3 si ha il poligono riportato in Fig. 12.3c, da cui si ottiene immediatamente

$$N_{13} = N_{23} = -\frac{\sqrt{3}}{3} P.$$

In generale per un sistema con n_n nodi, per il nodo i -esimo si ha

$$\sum_{j=1}^{n_i} \mathbf{N}_{ij} + \mathbf{P}_i + \mathbf{R}_i = 0 \quad i = 1, \dots, n_n \quad (12.7)$$

essendo j la generica asta convergente nel nodo i -esimo e n_i il numero delle aste convergenti in tale nodo.

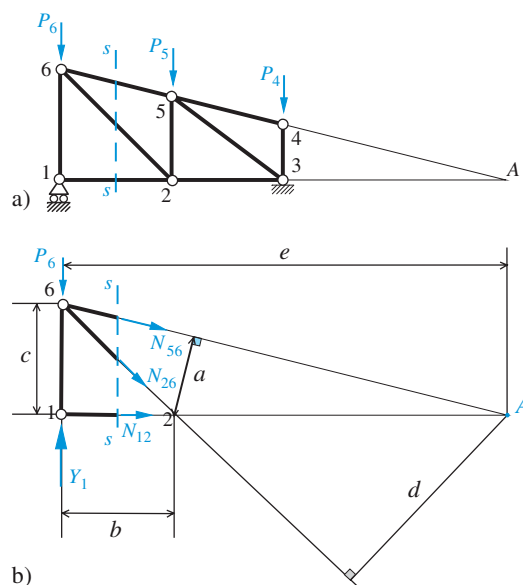
Il metodo dei nodi si presta a essere implementato in fogli e programmi di calcolo, in quanto le equazioni di equilibrio sono formalmente uguali per tutti i nodi e forniscono un sistema di equazioni lineari facilmente risolvibile tramite il calcolo automatico.

12.2.3 METODO DELLE SEZIONI DI RITTER

Il metodo delle sezioni di Ritter si applica alle travi canoniche, quelle cioè in cui le aste possono essere tagliate da sezioni che dividono in due parti la struttura tagliando tre aste non concorrenti in un punto.

Si consideri, ad esempio, il sistema reticolare in Fig. 12.6: la sezione $s-s$ separa la struttura in due parti tagliando tre aste non convergenti e mette in evidenza gli sforzi normali incogniti in tali aste. Per determinarli è sufficiente scrivere le equazioni di equilibrio alla rotazione (della porzione di struttura a sinistra o a destra della sezione) rispetto ai punti in cui convergono a due a due le aste e cioè rispetto al nodo 2, al nodo 6 e al punto A. In tal modo in ogni equazione compare una sola incognita. Nell'esempio in Fig. 12.6a, una volta determinate le reazioni vincolari, si impone l'equilibrio alla rotazione che, considerando la porzione di struttura a sinistra della sezione $s-s$ (Fig. 12.6b), fornisce le seguenti equazioni

Figura 12.6
Esempio di
applicazione del
metodo delle sezioni
di Ritter



$$\begin{aligned}
 M_2 &= N_{56}a + P_6b - Y_1b = 0 \\
 M_6 &= N_{12}c = 0 \\
 M_A &= N_{26}d + P_6e - Y_1e = 0
 \end{aligned}
 \tag{12.8}$$

dove a, b, c, d sono i bracci delle forze. Nel caso di travature con corrente superiore e inferiore paralleli, il polo A tende all'infinito. In tal caso si sostituisce la terza equazione di equilibrio alla rotazione con quella di equilibrio alla traslazione secondo la direzione verticale:

$$R_y = N_{26} \cdot j + Y_1 - P_6 = 0 \tag{12.9}$$

Il metodo delle sezioni di Ritter si utilizza usualmente per il calcolo manuale, scegliendo le sezioni più opportune a seconda della geometria e dei carichi agenti.

Scheda 12.1

Le capriate

La nascita e lo sviluppo delle strutture reticolari sono legati all'esigenza di coprire luci di grandi dimensioni. Le *capriate* in legno ne rappresentano un primo esempio, Fig. 12.7.

Tali strutture, infatti, sono una delle più antiche soluzioni al problema delle grandi coperture. È facile comprendere che in caso di luci elevate l'utilizzo di travi orizzontali non era applicabile tanto per questioni statico-cinematiche che per motivi di natura costruttiva. Il primo tentativo di ovviare a tali problemi prevedeva l'uso di due puntoni inclinati in luogo di un'unica trave orizzontale, Fig. 12.7a. Tuttavia, data la spinta sui muri, anche questa soluzione non era sempre accettabile. Da qui l'esigenza di ricorrere a un elemento orizzontale soggetto a trazione (*catena*) per assorbire le spinte, Fig. 12.7b. Anche questa soluzione presentava però un inconveniente: la catena doveva essere abbastanza robusta da resistere alla trazione ma, nello stesso tempo, abbastanza leggera da non inflettersi eccessivamente sotto il peso proprio. Viene allora introdotto un elemento di sostegno verticale (*monaco o colonnello*) per contrastare l'inflessione della catena. Il monaco, messo in tensione dall'inflessione della catena, accresce la pressione nei puntoni e, di conseguenza, la trazione nella catena, aumentando così la connessione tra i diversi elementi. Infine, due ulteriori puntoni inclinati (*saettoni*) possono essere utilizzati per limitare l'inflessione dei puntoni principali. Si ottiene così la capriata rappresentata in Fig. 12.7c. L'inventiva dei costruttori ha dato poi vita allo sviluppo di forme più articolate e all'utilizzo di materiali diversi come ad esempio nella capriata riportata in Fig. 12.7d, che prevedeva l'uso del ferro per la realizzazione dei tiranti. Si può notare, infine, che la forma reticolare, oltre a dare soluzione al problema della copertura di grandi luci, consente anche di realizzare strutture di notevoli dimensioni con elementi di dimensioni ridotte.

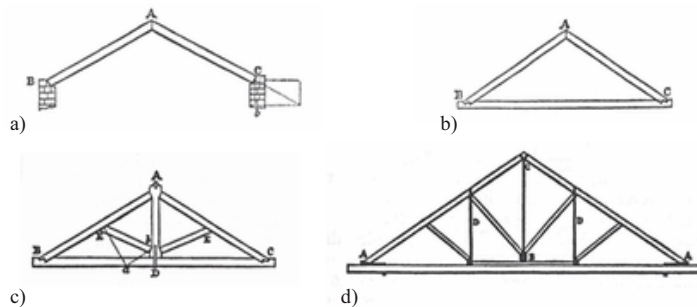


Figura 12.7

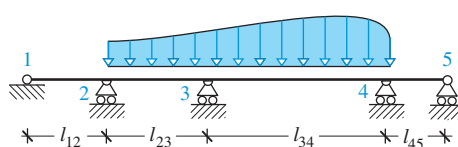
a) Puntoni inclinati;
b) inserimento della catena;
c) inserimento del monaco;
d) capriata inglese.

12.3 LE TRAVI CONTINUE

12.3.1 DEFINIZIONI

Per *trave continua* si intende una trave (solitamente ad asse rettilineo disposto orizzontalmente) sostenuta da cerniere o carrelli esterni detti *appoggi* e priva di articolazioni intermedie, Fig. 12.8. In genere gli appoggi sono realizzati scorrevoli (carrelli) tranne uno (cerniera) per impedire lo spostamento orizzontale della trave. Poiché per una trave piana più di due appoggi sono sovrabbondanti, questa risulta *iperstatica* con un grado di iperstaticità pari ad $n - 2$, detto n il numero degli appoggi.

Figura 12.8
Trave continua con
5 appoggi



Da un punto di vista applicativo, le travi continue risultano più vantaggiose di un sistema di travi appoggiate in serie, perché soggette a momenti flettenti minori, seppur rilevante può essere l'effetto di eventuali cedimenti degli appoggi data l'iperstaticità intrinseca di tali strutture (da evitare quindi nel caso di fondazioni su terreni molto deformabili). Questo schema statico è particolarmente diffuso nella realizzazione dei ponti a travata, come mostrano gli esempi in Fig. 12.9 e 12.10.

Figura 12.9
Esempi di ponti a
travata continua



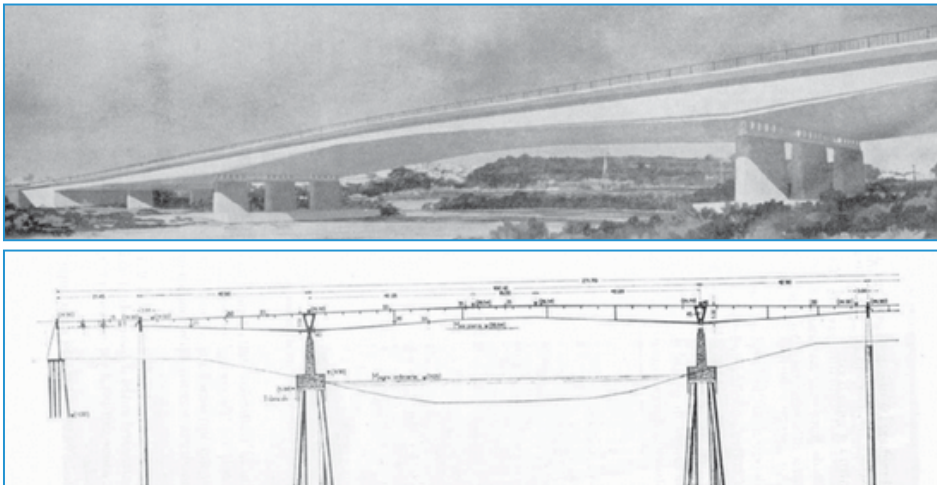


Figura 12.10
Ponte sul Tevere a travata continua (via Olimpica), progetto di C. Cestelli-Guidi

12.3.2 EQUAZIONE DEI TRE MOMENTI

Il modo più semplice per risolvere una trave continua è quello di utilizzare il *metodo delle forze*, Cap. 11, scegliendo quali incognite iperstatiche i momenti in corrispondenza di $n - 2$ appoggi intermedi; in tal modo il sistema isostatico principale è ottenuto con l'introduzione di cerniere interne sugli appoggi come mostrato in Fig. 12.11. I punti in corrispondenza delle cerniere interne sono detti *nodi* e i tratti di trave compresi fra due nodi adiacenti sono detti *campate*.

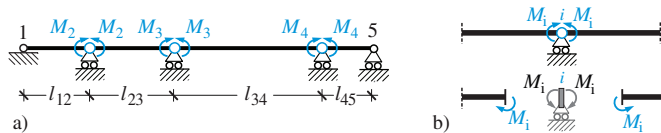


Figura 12.11
a) Sistema isostatico principale; b) dettaglio illustrativo dei momenti agenti in campata e sul nodo

Le equazioni esplicite di congruenza in corrispondenza delle sconnessioni devono imporre la continuità della rotazione: si ricavano in tal modo equazioni di congruenza di facile scrittura, perché ciascuna contiene non più di tre incognite, come indicato da Clapeyron nel 1857¹. Più precisamente il metodo di risoluzione dà luogo su ogni appoggio a una equazione che contiene tre momenti incogniti, quello dell'appoggio in considerazione e i due momenti dei nodi adiacenti. Il metodo di risoluzione prende il nome di *equazione dei tre momenti*.

In particolare, con riferimento alla Fig. 12.12, siano (i, j, k) tre nodi consecutivi e siano M_i , M_j ed M_k i momenti incogniti agli appoggi.

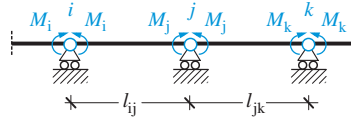
L'equazione di congruenza al nodo j si scrive

$$\varphi_{ji} = \varphi_{jk} \quad (12.10)$$

avendo indicato con φ_{ji} e φ_{jk} le rotazioni del nodo j , pensato appartenente alla trave (ij) e (jk) rispettivamente. L'equazione Eq. (12.10) esprime la condizione di rigidità del nodo j che

¹ P. E. Clapeyron, *Calcul d'une poutre élastique reposant librement sur des appuis inégalement espacés*, *Comptes Rendus*, pp. 1076-1077, 1857.

Figura 12.12
Equazione dei tre
momenti: momenti
incogniti



impedisce l'esistenza di rotazioni relative che comprometterebbero l'integrità fisica della trave al nodo j .

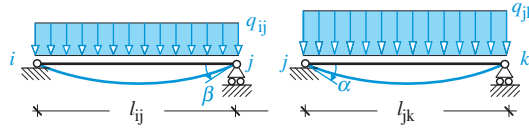
Siano φ_{ji}^0 e φ_{jk}^0 le rotazioni del nodo j dovute al carico agente nelle campate (ij) e (jk) rispettivamente e si indichino con EI la rigidezza flessionale della trave (supposta costante) e con l_{ij} ed l_{jk} la lunghezza dei tratti (ij) e (jk) . Se i nodi (i, j, k) subiscono dei cedimenti anelastici $(\delta_i, \delta_j, \delta_k)$ l'equazione di congruenza Eq. (12.10) in forma esplicita ammette la seguente rappresentazione:²

$$\varphi_{ji}^0 - \frac{M_j l_{ij}}{3EI} - \frac{M_i l_{ij}}{6EI} - \frac{\delta_i - \delta_j}{l_{ij}} = \varphi_{jk}^0 + \frac{M_j l_{jk}}{3EI} + \frac{M_k l_{jk}}{6EI} - \frac{\delta_k - \delta_j}{l_{jk}} \quad (12.11)$$

L'equazione Eq. (12.11), scritta per ciascuna delle sconnessioni effettuate, dà luogo a $n-2$ equazioni lineari in $n-2$ momenti incogniti, consentendo così la soluzione della trave continua. I valori φ_{ji}^0 e φ_{jk}^0 nella Eq. (12.11) dipendono dalla effettiva distribuzione dei carichi agenti e possono essere determinati utilizzando l'identità dei lavori virtuali o l'equazione della linea elastica considerando le due campate adiacenti al nodo j come travi appoggiate indipendenti; se ad esempio nei due tratti ij e jk agiscono carichi distribuiti *uniformi* q_{ij} e q_{jk} diretti verso il basso come in Fig. 12.13, si ha (cfr. Appendice B, § B.2 n. 3):

$$\varphi_{ji}^0 = \beta = \frac{q_{ij} l_{ij}^3}{24EI} \text{ (antiorario)} \quad \varphi_{jk}^0 = \alpha = -\frac{q_{jk} l_{jk}^3}{24EI} \text{ (orario)} \quad (12.12)$$

Figura 12.13
Rotazioni in
corrispondenza del
nodo j dovute a
carico distribuito
uniforme



Noti i momenti incogniti, la procedura risolutiva consente il calcolo delle reazioni verticali incognite agli appoggi j con riferimento ad esempio al nodo j risulta:

$$R_{ji} = R_{ji}^0 + \frac{M_j - M_i}{l_{ij}}, \quad R_{jk} = R_{jk}^0 + \frac{M_j - M_k}{l_{jk}} \quad (12.13)$$

avendo indicato con R_{ji}^0 e R_{jk}^0 le reazioni in j per effetto del carico (considerando le campate (ij) e (jk) indipendenti). La reazione verticale al nodo j si ottiene sommando i contributi provenienti dalle travi (ij) e (jk) considerate indipendenti, i.e. $R_j = R_{ji} + R_{jk}$

$$R_j = R_{ji}^0 + R_{jk}^0 + \frac{M_j - M_i}{l_{ij}} + \frac{M_j - M_k}{l_{jk}} \quad (12.14)$$

² Per la dimostrazione si veda ad esempio Baldacci (1983).

L'applicazione dell'equazione dei tre momenti a casi concreti è illustrata negli esercizi 12.3–12.6 del paragrafo seguente

12.4 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 12.1

Con riferimento alla struttura reticolare in Fig. 12.14a, risolvere il problema statico e determinare gli sforzi assiali nelle aste.

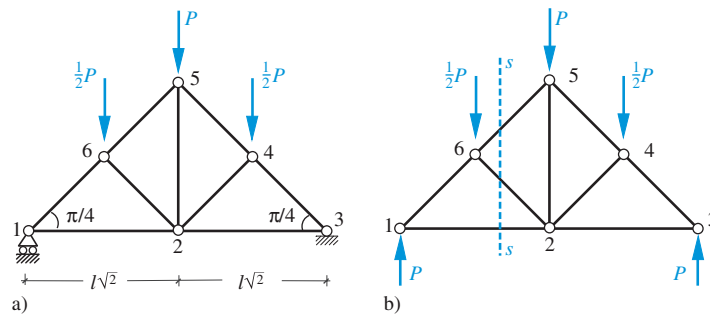


Figura 12.14
Esercizio 12.1

Data la simmetria verticale della struttura e delle forze agenti, è immediato calcolare le reazioni vincolari, che equivalgono ciascuna a una forza verticale rivolta verso l'alto e pari a P , Fig. 12.14b. Dividendo il sistema in due parti tramite la sezione di Ritter $s-s$, si mettono in evidenza gli sforzi normali nelle aste 1–2, 2–6 e 5–6. Si ipotizzi un verso per tali sforzi, come riportato in Fig. 12.15a.

Considerando la parte a sinistra della sezione $s-s$, si scrivono le equazioni di equilibrio alla rotazione rispetto ai punti in cui convergono le aste a due a due

$$\begin{aligned} M_2 &= -P \cdot l\sqrt{2} + \frac{P}{2} \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} - N_{56} \cdot l = 0 \\ M_6 &= -P \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} + N_{12} \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ M_1 &= -\frac{P}{2} \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} - N_{26} \cdot l = 0 \end{aligned} \quad (12.15)$$

da cui si ottiene:

$$N_{56} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}P, \quad N_{12} = P, \quad N_{26} = -\frac{\sqrt{2}}{4}P \quad (12.16)$$

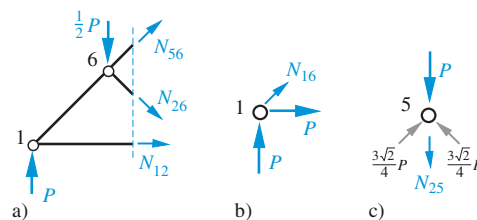


Figura 12.15
Esercizio 12.1:
a) porzione sezionata; b) forze sul nodo 1; c) forze sul nodo 5

Gli sforzi nelle aste 5-6 e 2-6, essendo negativi, sono di verso opposto a quello inizialmente ipotizzato cioè di compressione, mentre lo sforzo normale nell'asta 1-2 è di trazione. Per la simmetria, gli sforzi nelle aste 4-5, 2-3 e 2-4 sono uguali a quelli appena calcolati. Rimangono allora da determinare N_{16} (uguale a N_{34}) e N_{25} . Imponendo l'equilibrio alla traslazione verticale nei nodi 1 e 5 (Fig. 12.15b,c) si ottengono, nell'ipotesi di forze uscenti dai nodi, le seguenti espressioni

$$\begin{aligned} P + N_{16} \frac{\sqrt{2}}{2} &= 0 \\ \frac{3\sqrt{2}}{4} P \frac{\sqrt{2}}{2} - N_{25} + \frac{3\sqrt{2}}{4} P \frac{\sqrt{2}}{2} - P &= 0 \end{aligned} \quad (12.17)$$

da cui:

$$N_{16} = N_{34} = -\sqrt{2}P, \quad N_{25} = \frac{P}{2} \quad (12.18)$$

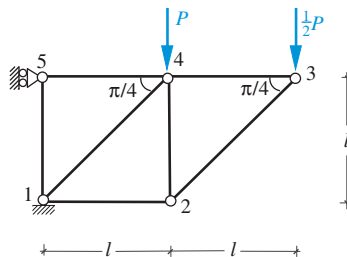
Esercizio 12.2

Con riferimento alla struttura reticolare in Fig. 12.16, risolvere il problema statico e determinare gli sforzi assiali nelle aste.

L'esercizio può essere risolto con il metodo dei nodi a partire dal nodo 3. Si trova che l'asta 1-5 è scarica, le aste 1-2, 1-4, 2-3 sono puntoni e le rimanenti sono tiranti. I valori delle reazioni sono riportati nel seguito.

$$\begin{aligned} N_{15} &= 0 & \text{scarica} \\ N_{12} &= -\frac{P}{2} & \text{puntone} \\ N_{14} &= -\frac{3\sqrt{2}}{2} P & \text{puntone} \\ N_{54} &= 2P & \text{tirante} \\ N_{24} &= \frac{P}{2} & \text{tirante} \\ N_{43} &= \frac{P}{2} & \text{tirante} \\ N_{23} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} P & \text{puntone} \end{aligned} \quad (12.19)$$

Figura 12.16
Esercizio 12.2



Esercizio 12.3

Si studi la trave continua a tre campate, soggetta a carichi trasversali uniformi, riportata in Fig. 12.17a. La rigidezza flessionale sia uniforme e pari a EI .

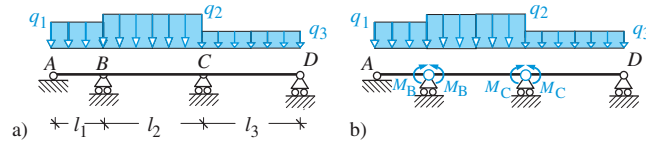


Figura 12.17
Esercizio 12.3

La trave presenta $n = 4$ appoggi e grado di iperstaticità $n - 2 = 2$. Si assumano come incognite iperstatiche i momenti agli appoggi in B e C , M_B ed M_C , Fig. 12.17b. Le equazioni di congruenza Eq. (12.10) si esplicitano:

$$\varphi_{BA} = \varphi_{BC}, \quad \varphi_{CB} = \varphi_{CD} \quad (12.20)$$

Essendo presenti solo carichi distribuiti uniformi (eventualmente nulli) e non essendo presenti cedimenti, l'equazione dei tre momenti Eq. (12.11) per i nodi B e C fornisce le seguenti due equazioni nelle incognite M_B e M_C

$$\frac{q_1 l_1^3}{24EI} - \frac{M_B l_1}{3EI} = -\frac{q_2 l_2^3}{24EI} + \frac{M_B l_2}{3EI} + \frac{M_C l_2}{6EI} \quad (12.21)$$

$$\frac{q_2 l_2^3}{24EI} - \frac{M_C l_2}{3EI} - \frac{M_B l_2}{6EI} = -\frac{q_3 l_3^3}{24EI} + \frac{M_C l_3}{3EI} \quad (12.22)$$

dove si sono sfruttate le Eq. (12.12) e il fatto che $M_A = M_D = 0$. Nelle Eq. (12.21) e (12.22) q_1, q_2, q_3 rappresentano i carichi distribuiti uniformi (positivi se diretti verso il basso) per le campate AB, BC e CD rispettivamente; analogamente l_1, l_2, l_3 sono le luci delle tre campate. Semplificando si ha infine:

$$\frac{q_1 l_1^3}{8} - M_B l_1 = -\frac{q_2 l_2^3}{8} + M_B l_2 + \frac{M_C l_2}{2} \quad (12.23)$$

$$\frac{q_2 l_2^3}{8} - M_C l_2 - \frac{M_B l_2}{2} = -\frac{q_3 l_3^3}{8} + M_C l_3 \quad (12.24)$$

Gli esercizi seguenti mostrano alcuni esempi di applicazione delle formule precedenti.

Esercizio 12.4

Si studi la trave continua riportata in Fig. 12.18a (cfr. Appendice B, § B.5 n. 3).

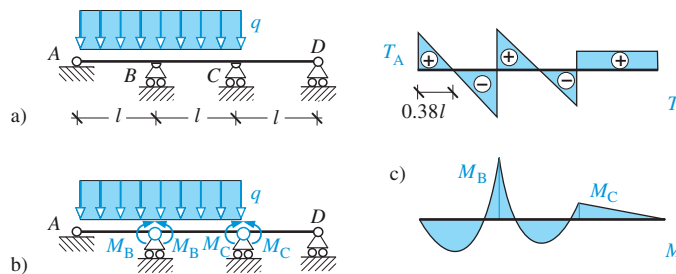


Figura 12.18
Esercizio 12.4

Come nel precedente esercizio, la trave presenta $n = 4$ appoggi e grado di iperstaticità $n - 2 = 2$; assumendo quali incognite iperstatiche i momenti agli appoggi in B e C , Fig. 12.18b, le equazioni di congruenza sono fornite ancora dalle Eq. (12.23), (12.24). Nell'esercizio in esame: $q_1 = q_2 = q$, $q_3 = 0$, $l_1 = l_2 = l_3 = l$; pertanto il sistema di equazioni Eq. (12.23), (12.24) diviene:

$$\begin{cases} \frac{ql^3}{8} - M_B l = -\frac{ql^3}{8} + M_B l + M_C \frac{l}{2} \\ \frac{ql^3}{8} - M_C l - M_B \frac{l}{2} = M_C l \end{cases} \quad (12.25)$$

La soluzione del sistema Eq. (12.25) fornisce i momenti agli appoggi M_B ed M_C

$$M_B = \frac{7}{60} ql^2, \quad M_C = \frac{1}{30} ql^2 \quad (12.26)$$

mentre le reazioni vincolari, per le Eq. (12.14), valgono:

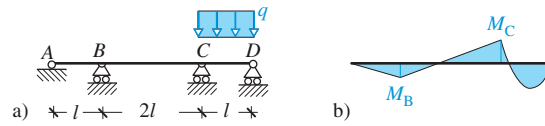
$$R_B = \frac{18}{15} ql, \quad R_C = \frac{9}{20} ql \quad (12.27)$$

In Fig. 12.18c sono infine riportati i diagrammi del taglio e del momento per la trave continua in esame.

Esercizio 12.5

Si studi la trave continua riportata in Fig. 12.19a.

Figura 12.19
Esercizio 12.5



Si possono applicare ancora le Eq. (12.23) e (12.24) dove, nel caso in esame, si deve porre

$$q_1 = q_2 = 0, \quad q_3 = q, \quad l_1 = l_3 = l, \quad l_2 = 2l \quad (12.28)$$

da cui:

$$\begin{cases} -M_B l = +M_B 2l + M_C \frac{2l}{2} \\ -M_C 2l - M_B \frac{2l}{2} = -\frac{ql^3}{8EI} + M_C l \end{cases} \quad (12.29)$$

La soluzione del sistema precedente fornisce i momenti agli appoggi M_B ed M_C :

$$M_B = -\frac{1}{64} ql^2, \quad M_C = +\frac{3}{64} ql^2 \quad (12.30)$$

In Fig. 12.19b sono infine riportati i diagrammi del momento flettente per la trave continua in esame.

Esercizio 12.6

Si studi la trave continua riportata in Fig. 12.20a.

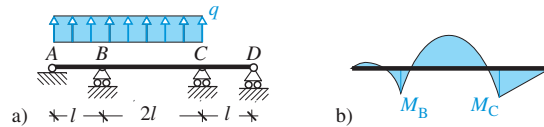


Figura 12.20
Esercizio 12.6

Si possono applicare le Eq. (12.23) e (12.24) dove, nel caso in esame, si deve porre

$$q_1 = q_2 = -q, \quad q_3 = 0, \quad l_1 = l_3 = l, \quad l_2 = 2l \quad (12.31)$$

da cui:

$$\begin{cases} \frac{-ql^3}{8} - M_B l = -\frac{q(2l)^3}{8} + M_B 2l + M_C \frac{2l}{2} \\ \frac{-q(2l)^3}{8} - M_C 2l - M_B \frac{2l}{2} = M_C l \end{cases} \quad (12.32)$$

La soluzione del sistema precedente fornisce i momenti agli appoggi M_B e M_C :

$$M_B = -\frac{19}{64}ql^2, \quad M_C = -\frac{15}{64}ql^2 \quad (12.33)$$

In Fig. 12.20b sono infine riportati i diagrammi del momento flettente per la trave continua in esame.

12.5 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E12.1-E12.4

Con riferimento alle strutture reticolari riportate in Fig. 12.21, risolvere il problema statico e determinare la forza normale agente su ogni asta.

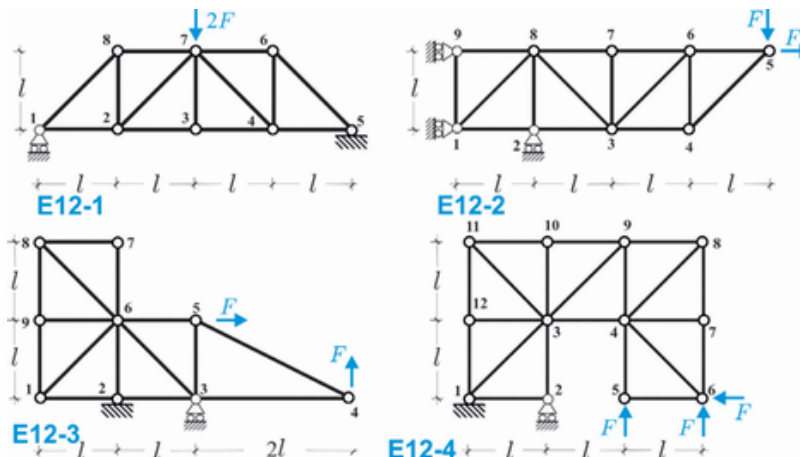
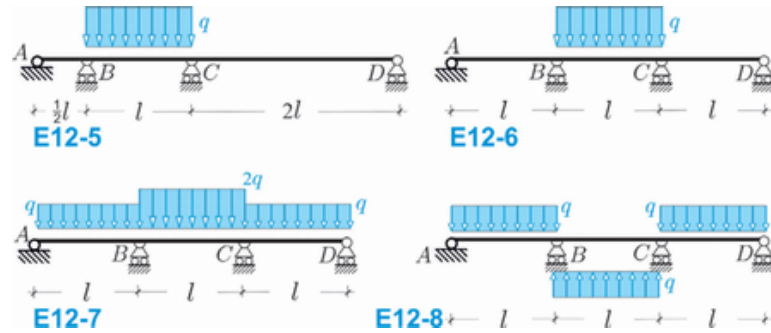


Figura 12.21
Esercizi E12.1-E12.4

Esercizi E12.5-E12.8

Si studino le travi continue a tre campate riportate in Fig. 12.22. Le travi abbiano rigidezza flessionale uniforme pari a EI .

Figura 12.22
Esercizi E12.5-E12.8



12.6 SOLUZIONI

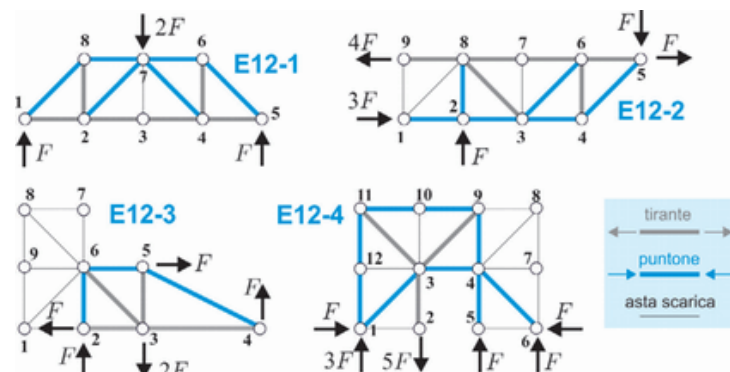
E12.1. Il sistema è staticamente determinato e le reazioni vincolari unitamente alle forze esterne attive sono riportate in Fig. 12.23. Lo studio delle aste 1-2, 1-8, 4-5 e 5-6 può essere condotto con il metodo dei nodi (nodi 1 e 5), le altre aste possono studiarsi con il metodo delle

sezioni di Ritter. Si ha: $N_{12} = N_{45} = \frac{F}{2}$, $N_{23} = N_{34} = F$, $N_{18} = N_{27} = N_{47} = N_{56} = -\frac{\sqrt{2}F}{2}$, $N_{67} = N_{78} = -\frac{F}{2}$, $N_{28} = N_{46} = \frac{F}{2}$, $N_{37} = 0$. In Fig. 12.23 sono disegnate in grigio i tiranti

($N > 0$), in blu i puntoni ($N < 0$) e in tratto sottile le aste scariche ($N = 0$). Si noti la simmetria delle forze assiali delle aste rispetto alla retta passante per i nodi 3-7; ciò è dovuto al fatto che la struttura è simmetrica con forze esterne disposte simmetricamente rispetto a tale retta.

E12.2. Le forze esterne attive e reattive sono riportate in Fig. 12.23. Si ha: $N_{12} = N_{23} = -3F$, $N_{34} = N_{45} = -F$, $N_{56} = -\sqrt{2}F$, $N_{67} = F$, $N_{78} = 2F$, $N_{89} = 3F$, $N_{90} = 4F$, $N_{01} = \sqrt{2}F$; le altre aste sono scariche. **E12.3.** Le forze esterne attive e reattive sono riportate in Fig. 12.23. Si ha: $N_{23} = N_{35} = F$, $N_{26} = N_{56} = -F$, $N_{36} = \sqrt{2}F$, $N_{34} = 2F$, $N_{45} = -\sqrt{5}F$; le altre aste sono scariche, come è immediato verificare con il metodo delle sezioni di Ritter. **E12.4.** Le forze esterne attive e reattive sono riportate in Fig. 12.23. Si ha: $N_{1-12} = N_{9-10} = N_{10-11} = N_{11-12} = N_{49} = -2F$, $N_{13} = N_{46} = -\sqrt{2}F$, $N_{34} = N_{45} = -F$, $N_{23} = 5F$, $N_{39} = N_{3-11} = 2\sqrt{2}F$; le altre aste sono scariche.

Figura 12.23
Esercizi
E12.1-E12.4:
soluzioni



E12.5. La trave continua ha grado di iperstaticità pari a 2; si opera come è indicato nell'esercizio 12.3 del § 12.4, ponendo nelle Eq. (12.23) e (12.24): $q_1 = q_3 = 0$, $q_2 = q$, $l_1 = l/2$, $l_2 = l$, $l_3 = 2l$. Le incognite iperstatiche (positive se tendono le fibre superiori, in accordo

con le convenzioni stabilite in § 12.3) valgono: $M_B = \frac{5}{68}ql^2$, $M_C = \frac{1}{34}ql^2$. I diagrammi del

momento flettente sono riportati in Fig. 12.24, in cui: $M_{\max} = 0.07ql^2$. **E12.6.** Si procede come nel precedente esercizio e si pone nelle Eq. (12.23) e (12.24): $q_1 = q_3 = 0$, $q_2 = q$, $l_1 = l_2 = l_3 = l$. Le incognite iperstatiche (positive se tendono le fibre superiori) valgono:

$M_B = M_C = \frac{1}{20}ql^2$. I diagrammi del momento flettente sono riportati in Fig. 12.24, in cui:

$M_{\max} = \frac{3}{40}ql^2$. **E12.7.** Si procede come nei precedenti esercizi e si pone nelle Eq. (12.23) e

(12.24): $q_1 = q_3 = q$, $q_2 = 2q$, $l_1 = l_2 = l_3 = l$. Le incognite iperstatiche (positive se tendono le fibre superiori) valgono: $M_B = M_C = \frac{3}{20}ql^2$. I diagrammi del momento flettente sono riportati

in Fig. 12.24, in cui: $M_{\max} = \frac{1}{10}ql^2$. **E12.8.** Si procede come nei precedenti esercizi e si

pone nelle Eq. (12.23) e (12.24): $q_1 = q_3 = q$, $q_2 = -q$, $l_1 = l_2 = l_3 = l$. Le incognite iperstatiche in questo caso risultano nulle: $M_B = M_C = 0$. I diagrammi del momento flettente sono riportati in Fig. 12.24.

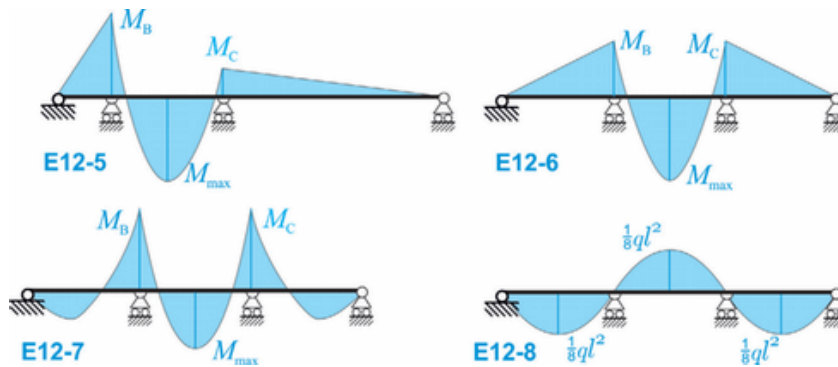


Figura 12.24
Esercizi
E12.5-E12.8:
diagrammi del
momento flettente

IL CONTINUO TRIDIMENSIONALE

Parte III

IL MEZZO CONTINUO: ANALISI DELLA DEFORMAZIONE

13.1 OBIETTIVI

I modelli di *corpo rigido* (Parte I) e *trave elastica monodimensionale* (Parte II) sono alla base della meccanica delle strutture; tuttavia il loro uso non consente di affrontare tutte le problematiche inerenti alle applicazioni strutturali. Infatti il modello di corpo rigido, applicabile a elementi strutturali di forma qualsiasi, non permette lo studio degli aspetti deformativi, la cui conoscenza è invece importante per il controllo della sicurezza e dell'efficienza funzionale delle strutture. D'altro canto il modello di trave monodimensionale fornisce la risposta strutturale in termini di forze interne, spostamenti e deformazioni ma è applicabile soltanto a elementi strutturali di forma particolare, in cui una dimensione geometrica prevale sulle altre.

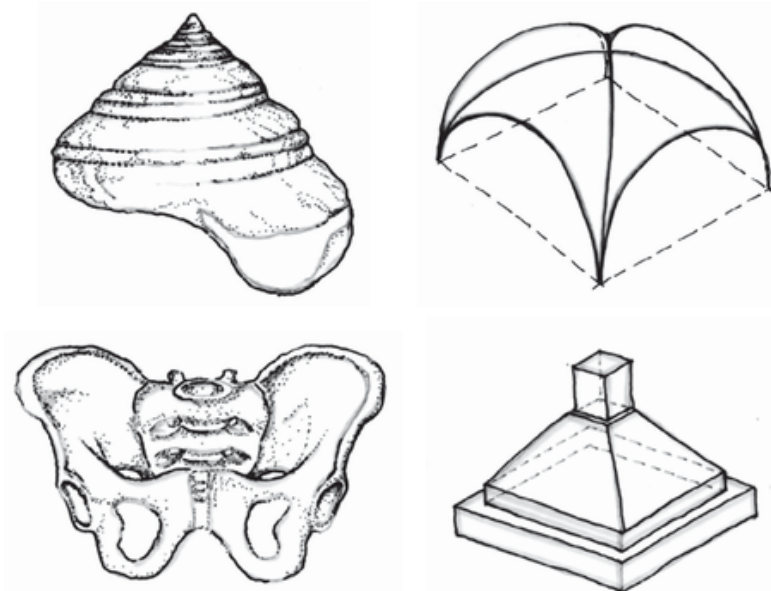


Figura 13.1
Corpi non
assimilabili a travi

Si pone l'esigenza di affiancare a questi modelli un modello più completo in grado di descrivere il comportamento meccanico di elementi strutturali *deformabili* di forma qualsiasi. In questo modo è possibile affrontare lo studio di corpi ed elementi strutturali non assimilabili a travi, Fig. 13.1: ad esempio, gli elementi *bidimensionali* come le piastre e le volte, aventi una dimensione trascurabile rispetto alle altre due, e gli elementi *tridimensionali*, come i

plinti di fondazione in c.a., aventi tutte le dimensioni dello stesso ordine di grandezza. Non solo, con questo modello sarà possibile migliorare la descrizione del comportamento strutturale delle stesse travi con particolare riferimento alla deformazione delle sezioni e alla determinazione puntuale delle tensioni, cfr. Parte IV.

Il modello che risponde a queste esigenze e che sarà presentato in questa parte è il *mezzo continuo tridimensionale* (3D). Si definisce mezzo *continuo*, o semplicemente continuo, un solido tridimensionale deformabile $\mathcal{B}$ i cui punti materiali siano in corrispondenza biunivoca con i punti geometrici di una regione regolare dello spazio Euclideo. Poiché ogni punto dello spazio Euclideo è punto di accumulazione, ne consegue che un mezzo è continuo se ogni suo punto materiale è di *accumulazione*: tra due particelle di materia, comunque scelte, esiste sempre un'altra particella materiale.

Come è noto, la struttura della materia mostra a livello microscopico natura molecolare – e dunque non continua – in contrasto quindi con la modellazione di corpo continuo appena introdotta. Tuttavia il modello di continuo – che rappresenta un'astrazione matematica per lo studio dei solidi deformabili – è necessario per potere utilizzare i mezzi propri dell'analisi matematica (funzioni continue, calcolo differenziale e integrale ecc.). Del resto, i materiali che si incontrano comunemente nelle applicazioni strutturali, particolarmente in ambito civile (acciai, leghe metalliche, materiali lapidei ecc.), presentano struttura macroscopica omogenea che giustifica pienamente l'adozione del modello continuo.

Lo studio dei mezzi continui viene affrontato in linea di principio seguendo gli stessi criteri visti per il modello di trave monodimensionale: si studia lo stato deformativo (Capitolo 13), lo stato tensionale (Capitolo 14) e il materiale costitutivo (Capitolo 15); infine si formula il problema elastico (Capitolo 16) facendo cenno ai metodi per determinarne la soluzione.

13.2 PROCESSO DEFORMATIVO

Assegnato un corpo continuo, se ne vuole studiare la deformazione, prescindendo dalle cause che l'hanno prodotta. Per deformazione o *processo deformativo* si intende il cambiamento di configurazione del corpo $\mathcal{B}$ dalla *configurazione iniziale* o di *riferimento* $\mathcal{C}$ alla *configurazione deformata* $\mathcal{C}'$. Se nel passaggio da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{C}'$ rimane invariata la mutua distanza fra una coppia di punti comunque scelti, esso compie un moto rigido. Come si è visto nel Capitolo 2, la descrizione dello spostamento rigido infinitesimo corrispondente richiede la sola conoscenza dello spostamento $\mathbf{u}_O$ di un suo qualunque punto O e della *matrice di rotazione rigida* Ω_R emisimmetrica. In un fissato sistema di riferimento cartesiano $(O; x, y, z)$ gli elementi di tale matrice sono le componenti del vettore rotazione rigida: $\theta = [\theta_x \ \theta_y \ \theta_z]^T$. Lo spostamento $\mathbf{u}_P = [u_P \ v_P \ w_P]^T$ di un qualunque punto $P(x, y, z)$ del corpo rispetta la formula generale dello spostamento rigido infinitesimo, § 2.3.3:

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \Omega_R \mathbf{x}, \quad \Omega_R = \begin{bmatrix} 0 & -\theta_z & \theta_y \\ \theta_z & 0 & -\theta_x \\ -\theta_y & \theta_x & 0 \end{bmatrix} \quad (13.1)$$

Più complessa è la descrizione di un cambiamento di configurazione del *corpo deformabile*. Sia $\mathbf{x} = [x \ y \ z]^T$ il vettore posizione del punto P nella configurazione iniziale $\mathcal{C}$ rispetto al riferimento cartesiano $(O; x, y, z)$. Nella configurazione deformata $\mathcal{C}'$ il punto P si è portato in P' per effetto di uno *spostamento* $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = [u \ v \ w]^T$, e il vettore posizione sia $\mathbf{x}' = [x' \ y' \ z']^T$, Fig. 13.2:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}) \quad (13.2)$$

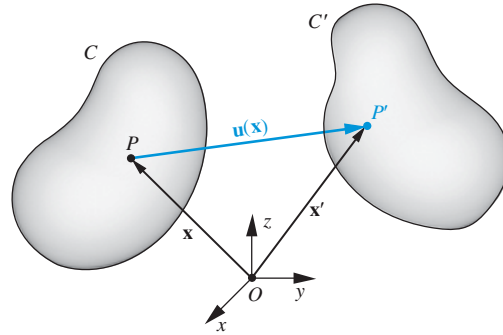


Figura 13.2
Configurazione
iniziale C e
deformata C'

La trasformazione definita in Eq. (13.2), affinché nel processo deformativo non si verifichino *lacerazioni* o *compenetrazioni di materia* come in Fig. 13.3, deve essere *biiettiva* in modo da garantire una corrispondenza biunivoca tra i punti P di C e i trasformati P' di C' . La funzione vettoriale $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ dovrà essere continua assieme alle derivate parziali del primo ordine. Si ammette inoltre di studiare la trasformazione Eq. (13.2) nell'ipotesi di *spostamenti infinitesimi*, cioè trascurabili rispetto a una dimensione rappresentativa del solido in esame. In tal senso l'analisi della deformazione in spostamenti infinitesimi considera soltanto il primo termine dello sviluppo in serie di Taylor della funzione spostamento, trascurando i termini di ordine superiore.

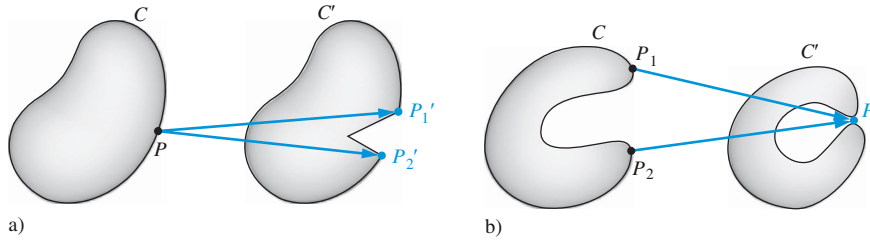


Figura 13.3
Situazioni non
contemplate dal
modello di
spostamenti:
a) lacerazione di
materia; b)
compenetrazione

13.3 ANALISI DELLA DEFORMAZIONE NELL'INTORNO: TENSORE DELLA DEFORMAZIONE

Si vuole analizzare il cambiamento di configurazione dell'intorno infinitesimo $\mathcal{I}$ di un punto $P(x, y, z)$ del solido, Fig. 13.4: a tale scopo, si consideri un punto Q (distinto da P) dell'intorno, $Q(x + dx, y + dy, z + dz)$, posto a distanza infinitesima, $PQ = d\mathbf{x}$ con modulo $\|d\mathbf{x}\|^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$, e si studi la trasformazione P' e Q' nella nuova configurazione dei punti P e Q . Detti $\mathbf{u}_P(\mathbf{x})$ e $\mathbf{u}_Q(\mathbf{x})$ i vettori spostamento corrispondenti, si potrà scrivere

$$\mathbf{u}_Q = \mathbf{u}_P + d\mathbf{u}(\mathbf{x}) \quad (13.3)$$

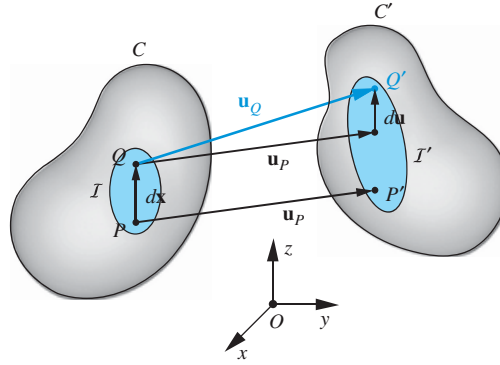
dove $d\mathbf{u}(\mathbf{x}) = [du \ dv \ dw]^T$ è il differenziale del vettore spostamento:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz \quad (13.4)$$

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz$$

Figura 13.4
Deformazione
dell'intorno di P (non
in scala)



L'equazione (13.3) in forma matriciale si scrive

$$\begin{bmatrix} u_Q \\ v_Q \\ w_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_P \\ v_P \\ w_P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \quad (13.5)$$

$$\mathbf{u}_Q = \mathbf{u}_P + \mathbf{F} d\mathbf{x} \quad (13.6)$$

dove $\mathbf{F}$ è la *matrice gradiente di spostamento*:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (13.7)$$

Per riconoscere il significato meccanico della Eq. (13.6), è conveniente scomporre la matrice gradiente nella sua componente simmetrica, $\mathbf{E}$, che prende il nome di *matrice della deformazione pura* o *tensore della deformazione*, e nella sua componente emisimmetrica, $\mathbf{\Omega}$, detta *matrice della rotazione rigida*:

$$\mathbf{F} = \mathbf{E} + \mathbf{\Omega}, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{2} [\mathbf{F} + \mathbf{F}^T], \quad \mathbf{\Omega} = \frac{1}{2} [\mathbf{F} - \mathbf{F}^T] \quad (13.8)$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (13.9)$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) & 0 \end{bmatrix} \quad (13.10)$$

La decomposizione della matrice gradiente di spostamento $\mathbf{F} = \mathbf{E} + \mathbf{\Omega}$ consente di esprimere lo spostamento di un punto Q nell'intorno di un punto P del continuo, Eq. (13.6), nella seguente forma:

$$\mathbf{u}_Q = \mathbf{u}_P + \mathbf{E}d\mathbf{x} + \mathbf{\Omega}d\mathbf{x} \quad (13.11)$$

La matrice emisimmetrica $\mathbf{\Omega}$, dal confronto con Eq. (13.1), si riconosce rappresentare una *rotazione rigida* dell'intorno del punto P . Il vettore rotazione associato $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$ ha componenti fornite da:

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right), \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right), \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad (13.12)$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (13.13)$$

Se risultasse $\mathbf{E} = \mathbf{0}$, la relazione Eq. (13.11) descriverebbe uno spostamento rigido infinitesimo in accordo con la Eq. (13.1): ne consegue che la deformazione pura nell'intorno del punto P è rappresentata *esclusivamente* dalla matrice di deformazione $\mathbf{E}$. Come sarà dimostrato in § 13.4, gli elementi posti sulla diagonale principale di $\mathbf{E}$ rappresentano le variazioni di lunghezza delle fibre poste secondo le direzioni x , y e z rispettivamente, mentre le quantità fra parentesi degli elementi posti fuori diagonale rappresentano gli *scorrimenti angolari* delle fibre ortogonali e disposte secondo le direzioni (x,y) , (x,z) e (y,z) prima della deformazione. Si definiscono a tale fine le seguenti misure di deformazione:

Dilatazioni $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (13.14)$$

Scorrimenti $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}, \gamma_{xz} = \gamma_{zx}, \gamma_{yz} = \gamma_{zy}$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \quad (13.15)$$

Il tensore della deformazione si può pertanto scrivere:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \frac{1}{2}\gamma_{zx} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{zy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix} \quad (13.16)$$

13.4 INTERPRETAZIONE MECCANICA DELLE COMPONENTI DI $\mathbf{E}$

13.4.1 SIGNIFICATO DELLE COMPONENTI DIAGONALI $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$

Per comprendere il significato delle componenti diagonali del tensore della deformazione, si prenda in esame un segmento o *fibra* PA dell'intorno infinitesimo, posta prima della deformazione secondo la direzione x , di lunghezza $l_0 = dx$, Fig. 13.5a. Applicando le componenti di spostamento ai punti $P(x, y, z)$ e $A(x + dx, y, z)$ ¹, la lunghezza della fibra a deformazione avvenuta, l_1 , sarà approssimativamente pari a:

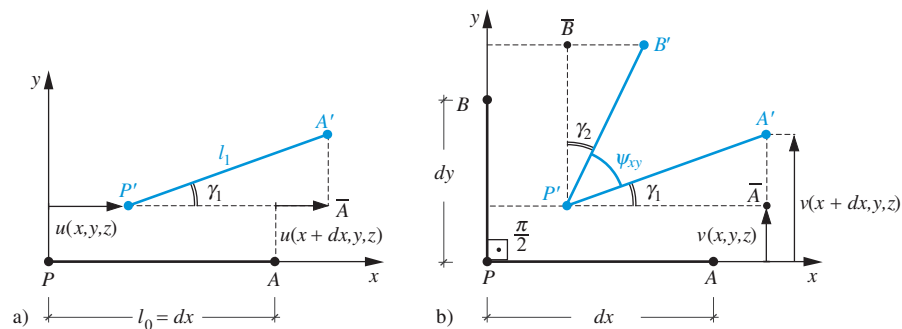
$$l_1 = \overline{P'A'} \cong \overline{P'A} = l_0 + u(x + dx, y, z) - u(x, y, z) \quad (13.17)$$

Nel porre $\overline{P'A'} \cong \overline{P'A}$ si è assunta valida l'ipotesi di spostamenti infinitesimi, per la quale, in particolare, l'angolo γ_1 è molto piccolo; per chiarezza di rappresentazione tale ipotesi non è rispettata in Fig. 13.5. La variazione di lunghezza ($l_1 - l_0$), rapportata alla lunghezza iniziale definisce la *dilatazione* assiale ε_x :

$$\varepsilon_x = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{u(x + dx, y, z) - u(x, y, z)}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (13.18)$$

Lo stesso procedimento si può ripetere per fibre inizialmente parallele agli assi y e z . Si conclude dunque che: *gli elementi posti sulla diagonale principale della matrice di deformazione $\mathbf{E}$ rappresentano le dilatazioni assiali delle fibre poste secondo le direzioni x , y e z rispettivamente.*

Figura 13.5
Interpretazione
meccanica delle
componenti di $\mathbf{E}$:
a) dilatazione assiale
 ε_x ; b) scorrimento
angolare $\gamma_{xy} = \gamma_1 + \gamma_2$



¹ Senza ledere la generalità si suppone che le componenti di spostamento secondo l'asse z siano nulle: $w(x, y, z) = 0$, $w(x + dx, y, z) = 0$.

13.4.2 SIGNIFICATO DELLE COMPONENTI FUORI DIAGONALE γ_{xy} , γ_{xz} , γ_{yz}

Per comprendere il significato delle componenti fuori diagonale del tensore della deformazione, si prendano in esame due fibre PA e PB , di lunghezza dx e dy rispettivamente, poste prima della deformazione secondo le direzioni x e y , Fig. 13.5b. Nella configurazione iniziale le due fibre formano un angolo di $\frac{\pi}{2}$; nella configurazione deformata PA si è trasformato in $P'A'$ e PB in $P'B'$ formando un nuovo angolo pari a ψ_{xy} . Si dice allora che le due fibre hanno subito una *variazione* o *scorrimento angolare* γ_{xy} , definito come:

$$\gamma_{xy} = \frac{\pi}{2} - \psi_{xy} = \gamma_1 + \gamma_2 \quad (13.19)$$

Applicando le componenti di spostamento ai punti $P(x, y, z)$, $A(x + dx, y, z)$ e $B(x, y + dy, z)$, si ottiene per γ_1 e γ_2 , Fig. 13.5b:

$$\gamma_1 \cong \tan \gamma_1 = \frac{\overline{AA'}}{\overline{P'A}} \cong \frac{\overline{AA'}}{\overline{PA}} = \frac{v(x + dx, y, z) - v(x, y, z)}{dx} = \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\gamma_2 \cong \tan \gamma_2 = \frac{\overline{BB'}}{\overline{P'B}} \cong \frac{\overline{BB'}}{\overline{PB}} = \frac{u(x, y + dy, z) - u(x, y, z)}{dy} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

Risulta pertanto: $\gamma_{xy} = \gamma_1 + \gamma_2 = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$ coincidente con la Eq. (13.15)_a. Si conclude che gli elementi fuori diagonale γ_{xy} , γ_{xz} e γ_{yz} rappresentano le variazioni angolari delle fibre disposte, prima della deformazione, secondo le direzioni (x, y) , (x, z) e (y, z) , rispettivamente. In particolare, l'angolo da esse formato a deformazione avvenuta sarà $\psi_{xy} = \frac{\pi}{2} - \gamma_{xy}$, $\psi_{xz} = \frac{\pi}{2} - \gamma_{xz}$ e $\psi_{yz} = \frac{\pi}{2} - \gamma_{yz}$, rispettivamente.

13.4.3 DECOMPOSIZIONE DEL PROCESSO DEFORMATIVO

La decomposizione

$$\mathbf{u}_Q = \mathbf{u}_P + \mathbf{E}d\mathbf{x} + \mathbf{\Omega}d\mathbf{x} \quad (13.20)$$

permette di identificare nel processo deformativo tre fasi distinte. Considerato un elemento di volume parallelepipedo nell'intorno di un punto P del continuo con spigoli dx , dy , dz , la deformazione complessiva di esso può pensarsi dalla sovrapposizione di tre processi, Fig. 13.6:

1) Traslazione rigida

Tutti i punti dell'elemento di volume subiscono uno spostamento rigido pari a $\mathbf{u}_P$.

2) Rotazione rigida

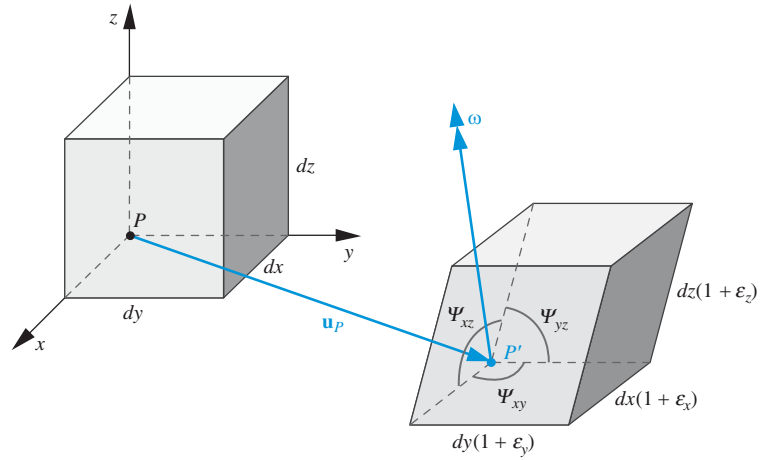
L'elemento di volume dopo avere subito lo spostamento rigido $\mathbf{u}_P$, ruota rigidamente attorno a P' con ampiezza descritta dal vettore rotazione rigida $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$, le cui componenti sono date dall'Eq. (13.12).

3) Deformazione pura

L'elemento di volume dopo avere subito lo spostamento rigido $\mathbf{u}_P$ e la rotazione rigida di ampiezza $\boldsymbol{\omega}$, si deforma in un elemento di volume a facce piane (*trasformazione affine*) i cui spigoli hanno lunghezza $dx(1 + \varepsilon_x)$, $dy(1 + \varepsilon_y)$, $dz(1 + \varepsilon_z)$, e scorrimenti angolari γ_{xy} , γ_{xz} e γ_{yz} .

² Anche in questo caso si assume valida l'ipotesi di spostamenti infinitesimi e si ammette che le componenti di spostamento secondo l'asse z siano nulle: $w(x, y, z) = 0$, $w(x + dx, y, z) = 0$, $w(x, y + dy, z) = 0$.

Figura 13.6
Decomposizione del
processo
deformativo



13.4.4 DILATAZIONE CUBICA

Nella configurazione deformata, descritta dalla matrice di deformazione $\mathbf{E}$, il volume dell'elemento parallelepipedo V_f , di volume *iniziale* $V_0 = dxdydz$, varrà:

$$V_f = [dx(1 + \varepsilon_x)][dy(1 + \varepsilon_y)][dz(1 + \varepsilon_z)] \cong dxdydz + (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)dxdydz$$

Il volume V_f nell'equazione precedente è valutato considerando l'elemento nella configurazione deformata assimilabile a un parallelepipedo retto (per l'ipotesi di spostamenti e scorrimenti infinitesimi) e trascurando le potenze di ordine superiore al primo delle deformazioni longitudinali ε_x , ε_y , ε_z , in quanto infinitesimi di ordine superiore. L'equazione precedente, dove $dxdydz = V_0$, consente di definire la *dilatazione volumetrica (cubica)* ε_v

$$\varepsilon_v = \frac{V_f - V_0}{V_0} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \text{tr}(\mathbf{E}) \quad (13.21)$$

grandezza adimensionale rappresentativa della variazione di volume nell'intorno del punto: essa è pari alla somma delle dilatazioni secondo i tre spigoli e coincide pertanto con la *traccia* della matrice $\mathbf{E}$.

13.5 FORMULA DI CAUCHY PER LA DEFORMAZIONE – DIREZIONI PRINCIPALI DELLA DEFORMAZIONE

Si consideri adesso una generica *fibra* $PQ = \mathbf{n}_\delta$, Fig. 13.7

$$\mathbf{n}_\delta = \delta \mathbf{n} = \delta \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \quad (13.22)$$

con $\delta \ll 1$, e tale che $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, mentre $\|\mathbf{n}_\delta\|^2 = \delta^2 \ll 1$. Lo spostamento del suo estremo Q può essere valutato utilizzando l'Eq. (13.11)

$$\mathbf{u}_Q = \mathbf{u}_P + \delta \mathbf{E} \mathbf{n} + \delta \Omega \mathbf{n} \quad (13.23)$$

Prescindendo dalle componenti rigide di spostamento, e trascurando il fattore δ – influente per l'analisi seguente – in Eq. (13.23) la deformazione pura è rappresentata dal *vettore della deformazione* ε_n :

$$\varepsilon_n = \mathbf{E}\mathbf{n} \quad (13.24)$$

L'equazione (13.24) è la *formula di Cauchy per la deformazione*. Le componenti del vettore deformazione $\varepsilon_n = [\varepsilon_{nx} \ \varepsilon_{ny} \ \varepsilon_{nz}]^T$ sono per la Eq. (13.24):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{nx} &= \varepsilon_x \alpha + \frac{1}{2} \gamma_{yx} \beta + \frac{1}{2} \gamma_{zx} \gamma \\ \varepsilon_{ny} &= \frac{1}{2} \gamma_{xy} \alpha + \varepsilon_y \beta + \frac{1}{2} \gamma_{zy} \gamma \\ \varepsilon_{nz} &= \frac{1}{2} \gamma_{xz} \alpha + \frac{1}{2} \gamma_{yz} \beta + \varepsilon_z \gamma \end{aligned} \quad (13.25)$$

Il vettore della deformazione ε_n può scomporsi nella parte di *dilatazione*, $\varepsilon_n \mathbf{n}$, e di *scorrimento*, γ_n :

$$\varepsilon_n = \varepsilon_n \mathbf{n} + \frac{\gamma_n}{2} \quad (13.26)$$

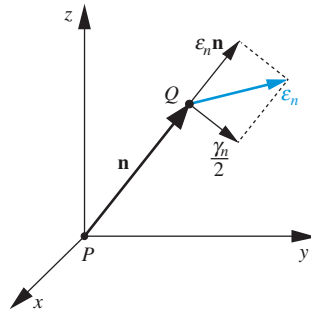


Figura 13.7
Decomposizione del
vettore della
deformazione ε_n

Ci si chiede adesso se esistono delle fibre che a deformazione avvenuta mantengono inalterata la direzione iniziale $\mathbf{n}$, cioè tali che lo scorrimento risultante sia nullo ($\gamma_n = 0$). Per le equazioni Eq. (13.24) e (13.26), la condizione di scorrimento nullo si traduce nel problema agli autovalori

$$\mathbf{E}\mathbf{n} = \varepsilon_n \mathbf{n} \quad (13.27)$$

che si può scrivere nella forma

$$(\mathbf{E} - \varepsilon_n \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{0} \quad (13.28)$$

avendo indicato con $\mathbf{I}$ il tensore unitario. In forma esplicita le Eq. (13.28) si scrivono:

$$\begin{aligned} (\varepsilon_x - \varepsilon_n) \alpha + \frac{1}{2} \gamma_{yx} \beta + \frac{1}{2} \gamma_{zx} \gamma &= 0 \\ \frac{1}{2} \gamma_{xy} \alpha + (\varepsilon_y - \varepsilon_n) \beta + \frac{1}{2} \gamma_{zy} \gamma &= 0 \\ \frac{1}{2} \gamma_{xz} \alpha + \frac{1}{2} \gamma_{yz} \beta + (\varepsilon_z - \varepsilon_n) \gamma &= 0 \end{aligned} \quad (13.29)$$

Le equazioni (13.29), a parametro ε_n incognito, definiscono un sistema di tre equazioni omogenee nelle componenti incognite α, β, γ di $\mathbf{n}$. Dall'analisi dei sistemi di equazioni lineari e dal teorema di *Rouche-Capelli*, è noto che affinché un sistema omogeneo ammetta soluzione diversa dalla banale ($\mathbf{n} = \mathbf{0}$) è necessario che sia nullo il determinante della matrice dei coefficienti dell'equazione Eq. (13.28):

$$\det(\mathbf{E} - \varepsilon_n \mathbf{I}) = 0 \quad (13.30)$$

$$\det \begin{bmatrix} \varepsilon_x - \varepsilon_n & \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \frac{1}{2}\gamma_{zx} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y - \varepsilon_n & \frac{1}{2}\gamma_{zy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z - \varepsilon_n \end{bmatrix} = 0 \quad (13.31)$$

L'equazione (13.31) equivale a una equazione scalare algebrica del terzo ordine nell'incognita ε_n detta *equazione caratteristica* o *Secolare*:

$$\varepsilon_n^3 - \bar{I}_1 \varepsilon_n^2 + \bar{I}_2 \varepsilon_n - \bar{I}_3 = 0 \quad (13.32)$$

I coefficienti reali $\bar{I}_i$ ($i=1,2,3$) dell'equazione caratteristica prendono il nome di *invarianti della deformazione* (non dipendono dalla scelta del sistema di riferimento):

$$\begin{aligned} \bar{I}_1 &= \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z \\ \bar{I}_2 &= \varepsilon_x \varepsilon_y + \varepsilon_x \varepsilon_z + \varepsilon_y \varepsilon_z - \frac{1}{4}\gamma_{xy}^2 - \frac{1}{4}\gamma_{xz}^2 - \frac{1}{4}\gamma_{yz}^2 \\ \bar{I}_3 &= \det(\mathbf{E}) \end{aligned} \quad (13.33)$$

L'equazione caratteristica, stante la simmetria di $\mathbf{E}$, ammette tre radici *reali*, che prendono il nome di *deformazioni principali*, $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$.

Le *direzioni principali della deformazione* a esse associate ($\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$) si determinano considerando il sistema Eq. (13.30) e la condizione di normalizzazione:

$$\begin{cases} \mathbf{E}\mathbf{n}_i = \varepsilon_i \mathbf{n}_i \\ \alpha_i^2 + \beta_i^2 + \gamma_i^2 = 1 \end{cases} \quad (13.34)$$

Si può facilmente dimostrare la ortogonalità delle direzioni principali così determinate ($\mathbf{n}_i^T \mathbf{n}_j = 1$, $\mathbf{n}_i^T \mathbf{n}_j = 0$ per $i \neq j$): esse possono quindi essere utilizzate come *base di riferimento principale*. La molteplicità delle radici ε_i ($i=1,2,3$) ottenute risolvendo l'equazione caratteristica consente di classificare lo stato deformativo come è mostrato nei seguenti paragrafi.

13.5.1 STATO DI DEFORMAZIONE TRIASSIALE

Quando le tre radici ε_i ($i=1,2,3$) hanno valori distinti, e quindi sono tutte e tre soluzioni semplici, lo stato di deformazione si dice triassiale o *cubico*, Fig. 13.8a. Si ottengono così tre direzioni principali distinte $\mathbf{n}_i$ ($i=1,2,3$). Esse sono a due a due ortogonali, e lo stato di deformazione si dice cubico perché le tre direzioni principali, nell'intorno del punto considerato, definiscono un elemento cubico che mantiene inalterata la propria forma (ma non il volume) al termine del processo deformativo.

13.5.2 STATO DI DEFORMAZIONE CILINDRICO

Quando due radici sono coincidenti, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$, e la terza è una radice semplice $\varepsilon_3 \neq \varepsilon$, lo stato di deformazione si dice *cilindrico*, Fig. 13.8b. Infatti, mentre a ε_3 è associata una e una sola direzione principale $\mathbf{n}_3$, alle due radici coincidenti sono associate infinite direzioni principali tutte ortogonali a $\mathbf{n}_3$. Questo stato di deformazione si dice cilindrico perché le direzioni principali involuppano, nell'intorno del punto considerato, un elemento di forma cilindrica.

13.5.3 STATO DI DEFORMAZIONE SFERICO O IDROSTATICO

Quando le tre radici sono coincidenti, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$, lo stato di deformazione si dice *sferico*, o *idrostatico* perché tipico degli stati di deformazione nei fluidi in quiete, Fig. 13.8c. In tal caso ogni direzione uscente dal punto è principale e le direzioni principali involuppano un volume sferico.

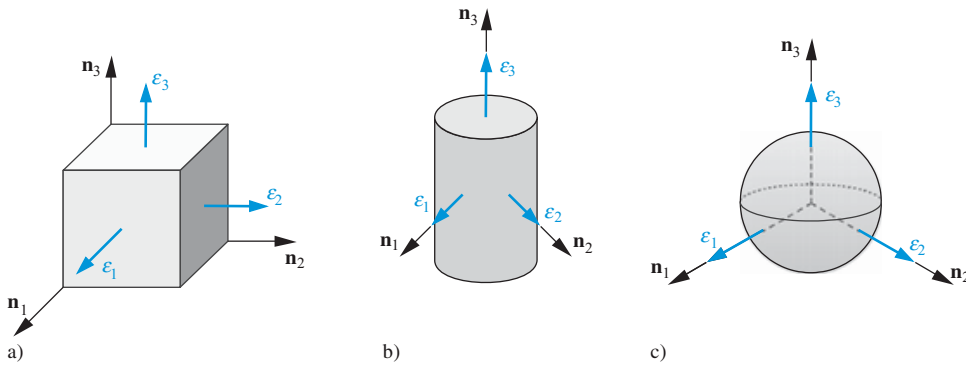


Figura 13.8
Classificazione stati di deformazione: a) cubico; b) cilindrico; c) sferico

13.6 RIFERIMENTO PRINCIPALE – CIRCONFERENZE DI MOHR

Si riferisca adesso l'intorno del punto P del solido alla *terna principale di deformazione* (x_1, x_2, x_3) . Il tensore della deformazione è diagonale

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix} \quad (13.35)$$

e il vettore deformazione, per la formula di Cauchy Eq. (13.24), ha componenti

$$\varepsilon_n = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \alpha \\ \varepsilon_2 \beta \\ \varepsilon_3 \gamma \end{bmatrix} \quad (13.36)$$

e modulo:

$$|\varepsilon_n|^2 = \varepsilon_n^2 + \frac{\gamma_n^2}{4} = \varepsilon_1^2 \alpha^2 + \varepsilon_2^2 \beta^2 + \varepsilon_3^2 \gamma^2 \quad (13.37)$$

La dilatazione ε_n si ottiene proiettando ε_n secondo $\mathbf{n}$, $\varepsilon_n = \mathbf{n}^T \varepsilon_n$:

$$\varepsilon_n = \varepsilon_1 \alpha^2 + \varepsilon_2 \beta^2 + \varepsilon_3 \gamma^2 \quad (13.38)$$

Si consideri adesso il sistema formato dalle Eq. (13.37)–(13.38) unitamente alla condizione di normalità del modulo del vettore $\mathbf{n}$:

$$\begin{cases} \varepsilon_n = \varepsilon_1 \alpha^2 + \varepsilon_2 \beta^2 + \varepsilon_3 \gamma^2 \\ \varepsilon_n^2 + \frac{\gamma_n^2}{4} = \varepsilon_1^2 \alpha^2 + \varepsilon_2^2 \beta^2 + \varepsilon_3^2 \gamma^2 \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1 \end{cases} \quad (13.39)$$

Risolvendo rispetto ad $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$ si ottiene:

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_2)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \gamma_n^2/4}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)} = \frac{\bar{A}_1(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_1} \\ \beta^2 &= \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \gamma_n^2/4}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3)} = \frac{\bar{A}_2(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_2} \\ \gamma^2 &= \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_2) + \gamma_n^2/4}{(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)(\varepsilon_3 - \varepsilon_2)} = \frac{\bar{A}_3(\varepsilon_n, \gamma_n)}{\bar{a}_3} \end{aligned} \quad (13.40)$$

Senza perdere di generalità, supponendo che sia $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3$ (stato di deformazione cubico), poiché $\bar{a}_1 = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_1 - \varepsilon_3) > 0$, $\bar{a}_2 = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3) < 0$, $\bar{a}_3 = (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)(\varepsilon_3 - \varepsilon_2) > 0$, per la positività dei termini $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$ deve aversi:

$$\begin{aligned} \bar{A}_1(\varepsilon_n, \gamma_n/2) &= (\varepsilon_n - \varepsilon_2)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \gamma_n^2/4 \geq 0 \\ \bar{A}_2(\varepsilon_n, \gamma_n/2) &= (\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) + \gamma_n^2/4 \leq 0 \\ \bar{A}_3(\varepsilon_n, \gamma_n/2) &= (\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_2) + \gamma_n^2/4 \geq 0 \end{aligned} \quad (13.41)$$

Le equazioni $\bar{A}_1 = 0$, $\bar{A}_2 = 0$, $\bar{A}_3 = 0$ rappresentano nel piano di Mohr della deformazione $(\varepsilon_n, \gamma_n/2)$ tre circonferenze $\bar{C}_1, \bar{C}_2, \bar{C}_3$ detti *cerchi di Mohr della deformazione*, di centro $\bar{K}_i$ e raggio R_i

$$\begin{aligned} \bar{C}_1: \quad \bar{K}_1 \left(\frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_3}{2}, 0 \right), \quad \bar{R}_1 &= \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_3}{2} \\ \bar{C}_2: \quad \bar{K}_2 \left(\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2}, 0 \right), \quad \bar{R}_2 &= \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2} \\ \bar{C}_3: \quad \bar{K}_3 \left(\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2}, 0 \right), \quad \bar{R}_3 &= \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2} \end{aligned}$$

Le condizioni Eq. (13.41) implicano che la dilatazione ε_n e lo scorrimento γ_n , rappresentativi dello stato di deformazione di una assegnata fibra $\mathbf{n}$, individuano un punto nel piano di Mohr $\bar{A}(\varepsilon_n, \gamma_n/2)$ che deve trovarsi contemporaneamente in posizione non interna a $\bar{C}_1, \bar{C}_3$ ($\bar{A}_1 \geq 0$, $\bar{A}_3 \geq 0$) e non esterna a $\bar{C}_2$ ($\bar{A}_2 \leq 0$), cioè nella regione $\bar{\Sigma}^+$ (*arbelo di Mohr*) compresa tra i cerchi. Se la fibra considerata è ortogonale alla direzione x_1 , allora, poiché queste fibre sono caratterizzate dalla condizione $\alpha = 0$, il punto $\bar{A}(\varepsilon_n, \gamma_n/2)$ apparterrà proprio al cerchio $\bar{C}_1$, Fig. 13.9.

I cerchi del Mohr rappresentano gli stati deformativi delle fibre ortogonali all'asse x_1 (cerchio $\bar{C}_1$), x_2 (cerchio $\bar{C}_2$), x_3 (cerchio $\bar{C}_3$). L'importanza dei cerchi di Mohr risiede nella completa rappresentatività dello stato deformativo nell'intorno del punto.

Dalla osservazione dei cerchi del Mohr per la deformazione si evince che la dilatazione minima assoluta nell'intorno del punto è ε_3 mentre la massima è ε_1 ; lo scorrimento $\gamma_n/2$ varia da zero al valore massimo $(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)/2$ sulle fibre ortogonali all'asse x_2 e a $\pi/4$ con le direzioni x_1, x_3 .

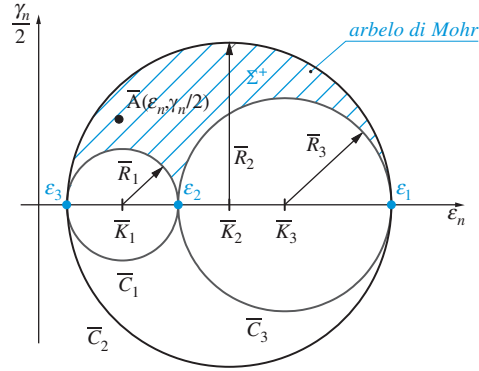


Figura 13.9
Cerchi di Mohr per
l'analisi della
deformazione

13.7 EQUAZIONI DI CONGRUENZA

Si consideri un campo di spostamenti $\mathbf{u}(x,y,z)$ continuo assieme alle derivate parziali prime, che rispetta le condizioni al contorno $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}}$ sulla superficie vincolata. Le deformazioni associate possono valutarsi attraverso le Eq. (13.14)–(13.15)

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (13.42)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$

e costituiscono uno *stato di deformazione congruente*. Le equazioni (13.42), dette *equazioni di congruenza* o di *compatibilità cinematica*, stabiliscono un legame differenziale fra il campo di spostamenti e lo stato deformativo del solido. In generale, però, assegnato un campo di deformazioni $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz})$, non è possibile risalire a un campo di spostamenti per integrazione delle Eq. (13.42); in altri termini, valori indipendentemente assegnati di deformazione non sono necessariamente congruenti. Se ad esempio si suddivide il solido in parti infinitesime isolate e si attribuiscono a ognuna di esse deformazioni arbitrarie, in generale non sarà possibile ricostruire il mezzo continuo attraverso soli moti rigidi degli elementi così deformati. Questa operazione è possibile solo se le deformazioni soddisfano particolari condizioni di integrabilità dette *condizioni di congruenza interna*, che si traducono in sei equazioni differenziali nelle sei componenti di deformazione:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial x \partial z}, \quad \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial z \partial y}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right) \\
\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x \partial z} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right) \\
\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} \right)
\end{aligned} \tag{13.43}$$

Si può dimostrare che le condizioni di congruenza interna sono delle condizioni necessarie e sufficienti per garantire l'esistenza di un campo di spostamenti associato attraverso le Eq. (13.42). Poiché le Eq. (13.43) sono equazioni differenziali omogenee del secondo ordine, campi di deformazioni lineari nel punto sono certamente congruenti. Si può infine dimostrare che le sei equazioni (13.43) sono fra loro dipendenti ed equivalgono a tre soli legami indipendenti.

IL MEZZO CONTINUO: ANALISI DELLA TENSIONE

14.1 OBIETTIVI

Si consideri un corpo continuo $\mathcal{B}$ nella sua *configurazione indeformata* $\mathcal{C}$, Fig. 14.1. Si denoti con $\mathcal{S}$ ($\mathcal{S} = \mathcal{S}_u + \mathcal{S}_f$) la superficie del corpo. Una parte della superficie $\mathcal{S}_u$ (*superficie vincolata*) sia vincolata al suolo da vincoli *lisci e bilateri* diffusi che prescrivono spostamenti noti $\bar{\mathbf{u}}$ (e reazioni vincolari $\mathbf{r}$).

Sulla *superficie libera* $\mathcal{S}_f$ possono agire *forze esterne di superficie* dovute ad azioni di contatto che l'ambiente esercita sul corpo, come ad esempio la pressione dei fluidi o la spinta dei terreni. Tali forze si suppongono *note* e descritte da un campo vettoriale continuo $\mathbf{f}(P)$, $P \in \mathcal{S}_f$ che ne rappresenti la densità superficiale (dim. fisiche: $[FL^{-2}]$). Oltre alle forze di superficie, il corpo è soggetto al suo interno a *forze esterne di volume* dovute ad azioni a distanza che l'ambiente esercita sul corpo, come ad esempio la forza peso, la forza d'inerzia o le forze di attrazione magnetica. Anche le forze di volume si assumono *note* e descritte da un campo vettoriale continuo $\mathbf{b}(P)$, $P \in \mathcal{C}$ che ne rappresenti la densità volumetrica (dim. fisiche: $[FL^{-3}]$).

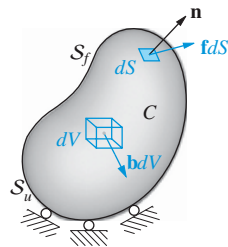


Figura 14.1
Corpo continuo e
azioni esterne

Si pone l'obiettivo di caratterizzare le tensioni che nascono in risposta alle azioni esterne e le condizioni che garantiscono l'equilibrio del solido. Analogamente alle ipotesi viste nel Capitolo 6 per la trave, si assumerà lecito riferirsi alla configurazione indeformata del corpo $\mathcal{C}$.

14.2 ANALISI DELLA TENSIONE

14.2.1 LA TENSIONE DI CAUCHY

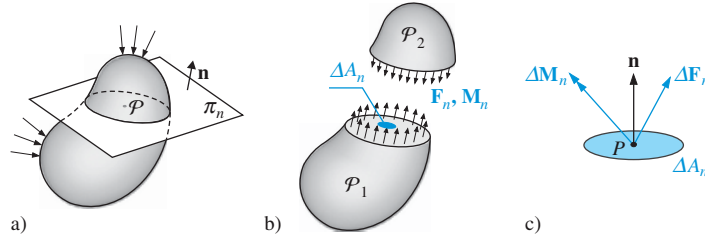
In risposta alle azioni esterne introdotte nel precedente paragrafo, nascono delle *azioni interne* esercitate da parti contigue del solido per contatto (vincolo di continuità). Storicamente un modello matematico per descrivere le azioni interne fu sviluppato da diversi autori

quali Newton, Riccati e Navier (Benvenuto, 1981); tuttavia questi studi raggiunsero forma matura e definitiva con l'opera di Cauchy¹, il cui modello è presentato nel seguito.

Per evidenziare le azioni interne, si effettui una sezione del corpo continuo con un piano π_n di normale $\mathbf{n}$, Fig. 14.2a. Per l'equilibrio, le due parti $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$ trasmettono delle mutue azioni di contatto rappresentate dal sistema di forze distribuite di risultante e momento risultante $\mathbf{F}_n$ e $\mathbf{M}_n$.

Figura 14.2

Azioni interne:
a) sezione del corpo secondo un piano assegnato; b) azioni di contatto; c) azioni di contatto nell'intorno di P



Nell'intorno del generico punto P di π_n , di area ΔA_n , siano $\Delta \mathbf{F}_n$ e $\Delta \mathbf{M}_n$ rispettivamente la risultante e il momento risultante del sistema di forze che la porzione $\mathcal{P}_1$ esercita su $\mathcal{P}_2$ attraverso ΔA_n , Fig. 14.2c. Si ammette (*postulati di Cauchy*) che esistano finiti i limiti²:

$$\mathbf{t}_n = \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}_n}{\Delta A_n}, \quad \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{M}_n}{\Delta A_n} = \mathbf{0} \quad (14.1)$$

Il vettore $\mathbf{t}_n = \mathbf{t}_n(P)$ definisce la *tensione di Cauchy* in P agente secondo la giacitura di normale $\mathbf{n}$. Tale vettore dipende dal punto P e dalla normale $\mathbf{n}$ e il suo modulo ha le dimensioni fisiche di una pressione $[F/L^2]$.

L'assunzione $\lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{M}_n}{\Delta A_n} = \mathbf{0}$ individua la classe dei *corpi di Cauchy*, tanto più rappresentativa dei corpi solidi reali quanto più questi presentano struttura omogenea. Una classe più ampia di corpi – detti *polari* – entro il cui ambito si iscrivono i corpi di Cauchy, è quella dei *corpi di Cosserat*, ove si assume $\lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{M}_n}{\Delta A_n} \neq \mathbf{0}$.

14.2.2 LEMMA DI CAUCHY

Il principio di azione e reazione (noto in fisica come *terza legge di Newton*) dedotto per le forze, per le tensioni trova naturale estensione nel *lemma di Cauchy*. Si consideri il solido estratto da un continuo di Cauchy individuato da due giaciture parallele quadrate di lato $\varepsilon \ll 1$ e avente spessore infinitesimo di ordine superiore rispetto al lato (ad esempio ε^2), Fig. 14.3.

Per scrivere le equazioni di equilibrio del parallelepipedo occorre trasformare le tensioni agenti sull'elemento in forze, moltiplicandole per le aree su cui queste agiscono. In particolare, le superfici del parallelepipedo di normale $(\mathbf{n})$ e $(-\mathbf{n})$, su cui agiscono le tensioni $\mathbf{t}_n$ e $\mathbf{t}_{-n}$ rispettivamente, hanno area pari a ε^2 mentre la superficie laterale, ove agisce una forza risultante $\mathbf{f}_l$, ha area pari a $4\varepsilon^3$. Infine la forza di volume $\mathbf{b}$ si esplica sul volume ε^4 . L'equazione vettoriale di equilibrio alla traslazione si esplicita:

$$\mathbf{t}_n \varepsilon^2 + \mathbf{t}_{-n} \varepsilon^2 + \mathbf{f}_l + \mathbf{b} \varepsilon^4 = \mathbf{0} \quad (14.2)$$

¹ L.A. Cauchy, *Recherches sur l'équilibre et le mouvement intérieur des solides ou fluides, élastiques ou non élastiques*, Bull. Sc. Soc. Phil., 1823.

² Per escludere che l'intorno (di dimensione 2) del punto P degeneri in una curva (dimensione 1) nell'operazione di passaggio a limite, si dovrebbe a rigore far tendere a zero il suo diametro.

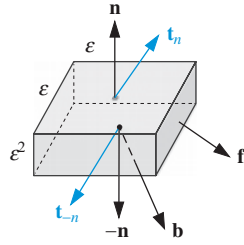


Figura 14.3
Parallelepipedo
infinitesimo e
tensioni agenti

Al limite per $\varepsilon \rightarrow 0$, trascurando infinitesimi di ordine superiore al secondo (sulla superficie laterale la forza $\mathbf{f}_l$ è di ordine $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$), si ottiene:

$$\mathbf{t}_{-n} = -\mathbf{t}_n \quad (14.3)$$

Il *lemma di Cauchy*, Eq. (14.3), indica che le tensioni agenti su normali opposte di una stessa giacitura sono opposte.

14.2.3 DECOMPOSIZIONE DEL VETTORE TENSIONE DI CAUCHY

Il vettore tensione $\mathbf{t}_n$ in un sistema cartesiano ortogonale di riferimento ($O; x, y, z$) ha componenti cartesiane:

$$\mathbf{t}_n = [t_{nx} \quad t_{ny} \quad t_{nz}]^T \quad (14.4)$$

La decomposizione del vettore tensione $\mathbf{t}_n$ agente su un piano π_n di versore normale $\mathbf{n} = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$, ove $\alpha = \cos(\mathbf{n}, x)$, $\beta = \cos(\mathbf{n}, y)$ e $\gamma = \cos(\mathbf{n}, z)$ sono i *coseni direttori* ($\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$), determina la componente *tangenziale* τ_n e la componente *normale* $\sigma_n \mathbf{n}$, Fig. 14.4a:

$$\mathbf{t}_n = \tau_n + \sigma_n \mathbf{n} \quad (14.5)$$

Le componenti delle tensioni secondo i tre piani coordinati prendono il nome di *componenti speciali di tensione*, Fig. 14.4b:

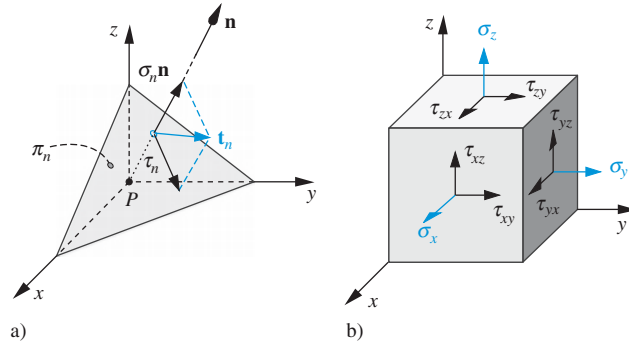
$$\mathbf{t}_x = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_y = \begin{bmatrix} \tau_{yx} \\ \sigma_y \\ \tau_{yz} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_z = \begin{bmatrix} \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \sigma_z \end{bmatrix} \quad (14.6)$$

Le componenti dei vettori tensione dirette secondo la normale ai piani coordinati individuano le *tensioni normali* ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$) mentre le componenti dirette secondo i piani coordinati prendono il nome di *componenti tangenziali* ($\tau_{xy}, \tau_{xz}, \dots$). La convenzione adottata assegna al primo indice la normale alla giacitura in esame e al secondo la direzione; ad esempio, τ_{xy} è la componente tangenziale agente sulla giacitura di normale x e parallela all'asse y .

Le componenti speciali di tensione vengono raccolte nel *tensore degli sforzi* o *tensore della tensione* $\mathbf{T}$ le cui colonne rappresentano le tensioni agenti sui piani coordinati:

$$\mathbf{T}(P) = [\mathbf{t}_x \quad \mathbf{t}_y \quad \mathbf{t}_z] = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (14.7)$$

Figura 14.4
a) Componente normale e tangenziale al piano π_n ; b) componenti speciali di tensione



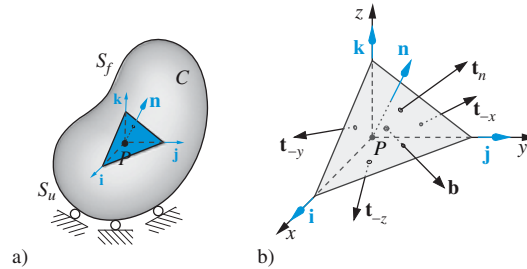
Si osservi che il tensore della tensione dipende dal punto P ma non dalla giacitura π_n .

14.2.4 FORMULA DI CAUCHY

Si vuole ora stabilire la relazione che devono soddisfare in ogni punto $P \in \mathcal{C}$ il vettore della tensione $\mathbf{t}_n$ e il tensore degli sforzi $\mathbf{T}$, affinché il solido sia in equilibrio. Analogamente alla trave, condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio di un continuo è che sia equilibrata ogni sua parte (sia finita che infinitesima). Per ogni parte del corpo deve essere soddisfatto sia l'equilibrio delle forze che quello dei momenti.

Si consideri un punto P all'interno del solido e si prenda in esame l'elemento di volume che lo contiene e che è individuato da un piano di normale $\mathbf{n} = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ e dai tre piani di normale $-\mathbf{i}, -\mathbf{j}, -\mathbf{k}$ rispettivamente (*tetraedro di Cauchy*), Fig. 14.5a.

Figura 14.5
Tetraedro di Cauchy



Sulla superficie di normale $\mathbf{n}$ di area ΔA_n del tetraedro agisce la tensione $\mathbf{t}_n$, mentre sulle superfici $\Delta A_x, \Delta A_y, \Delta A_z$ agiscono le tensioni $\mathbf{t}_{-x}, \mathbf{t}_{-y}, \mathbf{t}_{-z}$ rispettivamente, Fig. 14.5b. L'equilibrio delle forze agenti sul tetraedro, considerando la forza di volume $\mathbf{b}\Delta V$, si scrive:

$$\mathbf{t}_n \Delta A_n + \mathbf{t}_{-x} \Delta A_x + \mathbf{t}_{-y} \Delta A_y + \mathbf{t}_{-z} \Delta A_z + \mathbf{b} \Delta V = \mathbf{0} \quad (14.8)$$

Impiegando il lemma di Cauchy, Eq. (14.3), ($\mathbf{t}_{-x} = -\mathbf{t}_x, \dots$) e dividendo ambo i membri di Eq. (14.8) per ΔA_n , si ottiene:

$$\mathbf{t}_n - \mathbf{t}_x \frac{\Delta A_x}{\Delta A_n} - \mathbf{t}_y \frac{\Delta A_y}{\Delta A_n} - \mathbf{t}_z \frac{\Delta A_z}{\Delta A_n} + \mathbf{b} \frac{\Delta V}{\Delta A_n} = \mathbf{0} \quad (14.9)$$

Al limite per $\Delta A_n \rightarrow 0$, mantenendo la giacitura di normale $\mathbf{n}$ parallela a se stessa durante il processo di limite, si ottiene la *formula fondamentale di Cauchy*

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{t}_x \alpha + \mathbf{t}_y \beta + \mathbf{t}_z \gamma \quad (14.10)$$

dove si sono utilizzate le seguenti relazioni note dalla geometria:

$$\lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta A_x}{\Delta A_n} = \alpha, \quad \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta A_y}{\Delta A_n} = \beta, \quad \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta A_z}{\Delta A_n} = \gamma, \quad \lim_{\Delta A_n \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta A_n} = 0$$

La formula di Cauchy esprime la tensione normale su una qualunque giacitura nell'intorno di P come combinazione lineare delle tensioni agenti sui piani coordinati per i coseni direttori della normale $\mathbf{n}$. Lo stato di tensione in un punto P del solido è completamente definito dalla conoscenza del vettore tensione su tre giaciture mutuamente ortogonali, che per comodità si assumono coincidenti con i piani coordinati.

L'equazione vettoriale Eq. (14.10) si esplicita nelle tre equazioni scalari

$$\begin{aligned} t_{nx} &= \alpha \sigma_x + \beta \tau_{yx} + \gamma \tau_{zx} \\ t_{ny} &= \alpha \tau_{xy} + \beta \sigma_y + \gamma \tau_{zy} \\ t_{nz} &= \alpha \tau_{xz} + \beta \tau_{yz} + \gamma \sigma_z \end{aligned} \quad (14.11)$$

e in forma matriciale:

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{T} \mathbf{n},$$

$$\begin{bmatrix} t_{nx} \\ t_{ny} \\ t_{nz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \quad (14.12)$$

14.2.5 EQUAZIONI INDEFINITE DI EQUILIBRIO

Si estragga dal continuo nella configurazione iniziale una porzione infinitesima di forma parallelepipedica avente spigoli dx, dy, dz ; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, si può assumere la configurazione iniziale coincidente con quella deformata di equilibrio, Fig. 14.6.

La tensione $\mathbf{t}_{-x}$ agente sulla faccia del parallelepipedo di normale $-x$ è, per il lemma di Cauchy, pari a $-\mathbf{t}_x$ mentre sulla faccia opposta, di normale x ma a distanza $x+dx$ dalla prima, agisce la tensione incrementata:

$$\mathbf{t}_x + \frac{\partial \mathbf{t}_x}{\partial x} dx \quad (14.13)$$

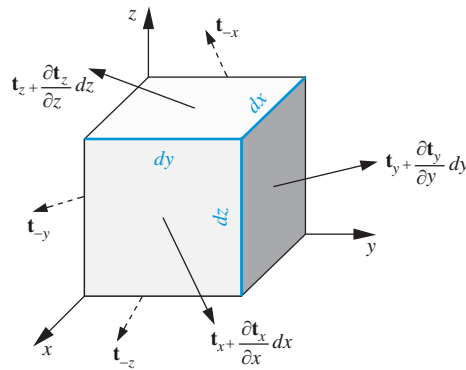


Figura 14.6
Parallelepipedo
infinitesimo e
tensioni agenti sulle
sue facce

Le forze complessivamente agenti sulle due facce del parallelepipedo di area $dydz$ valgono dunque

$$\left(\mathbf{t}_x + \frac{\partial \mathbf{t}_x}{\partial x} dx \right) dydz - \mathbf{t}_x dydz \quad (14.14)$$

espressioni analoghe si trovano per le forze agenti sulle altre facce. Considerando che sull'elemento agisce anche la forza di volume $\mathbf{b}dV$, l'equazione vettoriale di equilibrio delle forze agenti sull'elemento si scrive:

$$\begin{aligned} & \left(\mathbf{t}_x + \frac{\partial \mathbf{t}_x}{\partial x} dx \right) dydz - \mathbf{t}_x dydz + \left(\mathbf{t}_y + \frac{\partial \mathbf{t}_y}{\partial y} dy \right) dxdz - \mathbf{t}_y dxdz \\ & + \left(\mathbf{t}_z + \frac{\partial \mathbf{t}_z}{\partial z} dz \right) dxdy - \mathbf{t}_z dxdy + \mathbf{b}dxdydz = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Le forze nette si riducono alla parte differenziale solamente e si ottengono così le *equazioni indefinite di equilibrio*:

$$\frac{\partial \mathbf{t}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{t}_y}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{t}_z}{\partial z} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{in } C \quad (14.15)$$

In forma scalare le precedenti relazioni si scrivono:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + b_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + b_y &= 0 \quad \text{in } C \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + b_z &= 0 \end{aligned} \quad (14.16)$$

Sulla superficie libera del solido $\mathcal{S}_f$, le tensioni devono eguagliare le forze superficiali $\mathbf{f}$ esterne, pertanto le *equazioni di equilibrio al contorno* si esplicitano

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{f} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Tn} = \mathbf{f} \quad \text{su } \mathcal{S}_f \quad (14.17)$$

dove si è utilizzata la formula di Cauchy Eq. (14.12); le precedenti equazioni si esprimono in forma scalare come segue:

$$\begin{aligned} \alpha \sigma_x + \beta \tau_{yx} + \gamma \tau_{zx} &= f_x \\ \alpha \tau_{xy} + \beta \sigma_y + \gamma \tau_{zy} &= f_y \\ \alpha \tau_{xz} + \beta \tau_{yz} + \gamma \sigma_z &= f_z \end{aligned} \quad \text{su } \mathcal{S}_f \quad (14.18)$$

Le equazioni di equilibrio al contorno, se il solido è vincolato, devono essere corredate dalle condizioni al contorno relative su $\mathcal{S}_u$, $\mathbf{t}_n = \mathbf{r}$.

L'equilibrio alla rotazione del parallelepipedo permette infine di mostrare la simmetria del tensore $\mathbf{T}$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy} \quad (14.19)$$

riducendo a sei le sole componenti speciali di tensione indipendenti del tensore degli sforzi. La simmetria del tensore degli sforzi deriva da un principio di validità generale, noto in letteratura come *principio di reciprocità delle tensioni tangenziali*: comunque prese nell'intorno del punto P due giaciture ortogonali $\mathbf{n}$ e $\mathbf{m}$, le componenti della tensione tangenziale agenti secondo lo spigolo comune sono eguali:

$$\tau_{nm} = \tau_{mn} \quad (14.20)$$

Le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (14.16) e le relative condizioni al contorno Eq. (14.18) definiscono il *problema statico* che si presenta analiticamente come un sistema di *tre* equazioni alle derivate parziali nelle *sei* componenti speciali di tensione: $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz})$. Il continuo di Cauchy è *internamente iperstatico*, le sole equazioni di equilibrio non consentono la determinazione dello stato di tensione nell'intorno del punto. La sua soluzione può ottenersi solo corredando il problema statico con l'analisi dello stato di deformazione e il legame costitutivo.

14.3 TENSIONI E DIREZIONI PRINCIPALI

14.3.1 DEFINIZIONI

Il vettore tensione $\mathbf{t}_n$, per una assegnata giacitura di normale $\mathbf{n}$, è definito dalla formula di Cauchy Eq. (14.12). Come si è visto tale vettore è decomponibile nelle sue componenti normale e tangenziale, $\mathbf{t}_n = \tau_n + \sigma_n \mathbf{n}$. Ci si chiede se è possibile determinare delle giaciture su cui agiscono solamente tensioni normali, Fig. 14.7, cioè tali che risulti $\tau_n = \mathbf{0}$ e di conseguenza:

$$\mathbf{t}_n = \sigma_n \mathbf{n} \quad (14.21)$$

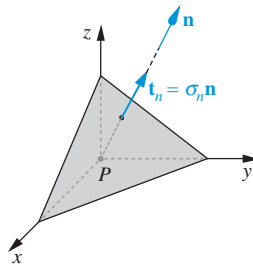


Figura 14.7
Direzione principale

Se ciò si verifica, la direzione individuata dal versore $\mathbf{n}$ è detta *direzione principale*, mentre la tensione normale σ_n associata a essa è detta *tensione principale*. Per la formula di Cauchy, $\mathbf{t}_n = \mathbf{T}\mathbf{n}$, le direzioni principali $\mathbf{n}$ e le associate tensioni principali σ_n sono definite dall'equazione:

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \sigma_n \mathbf{n} \quad (14.22)$$

La precedente equazione si può scrivere nella forma

$$(\mathbf{T} - \sigma_n \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{0} \quad (14.23)$$

dove si è indicato con $\mathbf{I}$ il tensore unitario:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14.24)$$

In forma scalare le Eq. (14.23) si scrivono:

$$\begin{cases} (\sigma_x - \sigma_n)\alpha + \tau_{yx}\beta + \tau_{zx}\gamma = 0 \\ \tau_{xy}\alpha + (\sigma_y - \sigma_n)\beta + \tau_{zy}\gamma = 0 \\ \tau_{xz}\alpha + \tau_{yz}\beta + (\sigma_z - \sigma_n)\gamma = 0 \end{cases} \quad (14.25)$$

Le Equazioni (14.25), a parametro σ_n incognito, definiscono un sistema di tre equazioni omogenee nelle *incognite* α, β, γ , componenti del versore $\mathbf{n}$. Dall'analisi dei sistemi di equazioni lineari, è noto che affinché un sistema omogeneo ammetta soluzione diversa dalla banale ($\alpha = \beta = \gamma = 0$ cioè $\mathbf{n} = \mathbf{0}$)³, è necessario che sia nullo il determinante della matrice dei coefficienti dell'equazione (14.23) (teorema di *Rouche-Capelli*):

$$\det(\mathbf{T} - \sigma_n \mathbf{I}) = 0 \quad (14.26)$$

$$\det \begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma_n & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_n & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma_n \end{bmatrix} = 0 \quad (14.27)$$

L'Equazione (14.27) definisce una equazione scalare algebrica del terzo ordine nell'incognita σ_n detta *equazione caratteristica* o *secolare*:

$$\sigma_n^3 - I_1 \sigma_n^2 + I_2 \sigma_n - I_3 = 0 \quad (14.28)$$

I coefficienti reali I_i ($i=1,2,3$) dell'equazione caratteristica prendono il nome di *invarianti* poiché non dipendono dalla scelta del sistema di riferimento:

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \\ I_2 &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2 \\ I_3 &= \det(\mathbf{T}) \end{aligned} \quad (14.29)$$

L'equazione caratteristica, stante la simmetria di $\mathbf{T}$, ammette tre radici *reali*, che prendono il nome di *tensioni principali*, $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$. Le *direzioni principali* della tensione a esse associate, $(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3)$, in generale non coincidenti con le direzioni principali della deformazione) si determinano considerando il sistema Eq. (14.22) e la condizione di normalizzazione $|\mathbf{n}_i| = 1$, ($i=1,2,3$):

$$\begin{cases} \mathbf{T} \mathbf{n}_i = \sigma_i \mathbf{n}_i \\ \alpha_i^2 + \beta_i^2 + \gamma_i^2 = 1 \end{cases} \quad (14.30)$$

³ La soluzione banale deve essere scartata perché, essendo $\mathbf{n}$ un versore, deve risultare unitario il suo modulo ($\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$).

Si può facilmente dimostrare la ortogonalità delle direzioni principali così determinate ($\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_i = 1$, $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = 0$ per $i \neq j$): esse possono dunque essere utilizzate come *base di riferimento principale* (x_1, x_2, x_3).

14.3.2 RIFERIMENTO PRINCIPALE

Si riferisca adesso l'intorno del punto P del solido alla *terna principale* (x_1, x_2, x_3). Il tensore degli sforzi è diagonale

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} \quad (14.31)$$

e gli invarianti della tensione assumono la forma semplificata:

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3, \quad I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3, \quad I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \quad (14.32)$$

Inoltre il vettore tensione agente su una giacitura di normale $\mathbf{n}$ per la formula di Cauchy Eq. (14.10) ha componenti

$$\mathbf{t}_n = [\sigma_1\alpha \quad \sigma_2\beta \quad \sigma_3\gamma]^T \quad (14.33)$$

dove i coseni direttori sono adesso riferiti alla terna principale, $\alpha = \cos(\mathbf{n}, x_1)$, $\beta = \cos(\mathbf{n}, x_2)$, $\gamma = \cos(\mathbf{n}, x_3)$.

Il modulo del vettore tensione $\mathbf{t}_n$ nonché le sue componenti normale e tangenziale, possono essere agevolmente espresse in funzione delle tensioni principali. Per quanto riguarda il modulo si ha infatti:

$$|\mathbf{t}_n|^2 = \sigma_n^2 + \tau_n^2 = \sigma_1^2\alpha^2 + \sigma_2^2\beta^2 + \sigma_3^2\gamma^2 \quad (14.34)$$

La tensione normale σ_n si ottiene proiettando $\mathbf{t}_n$ secondo $\mathbf{n}$

$$\sigma_n = \mathbf{t}_n \cdot \mathbf{n} = \sigma_1\alpha^2 + \sigma_2\beta^2 + \sigma_3\gamma^2 \quad (14.35)$$

e dunque, dalle Eq. (14.34)–(14.35), si ottiene la seguente espressione per la tensione tangenziale:

$$\begin{aligned} \tau_n^2 &= |\mathbf{t}_n|^2 - \sigma_n^2 = \sigma_1^2\alpha^2 + \sigma_2^2\beta^2 + \sigma_3^2\gamma^2 - (\sigma_1\alpha^2 + \sigma_2\beta^2 + \sigma_3\gamma^2)^2 \\ &= (\sigma_1 - \sigma_2)^2\alpha^2\beta^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2\alpha^2\gamma^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2\beta^2\gamma^2 \end{aligned} \quad (14.36)$$

14.3.3 STATI DI TENSIONE

In base alla molteplicità delle radici σ_i ($i=1,2,3$) ottenute risolvendo l'equazione caratteristica Eq. (14.28), è possibile classificare lo stato tensionale come segue, Fig. 14.8.

Stato di tensione triassiale o cubico

Quando le tre radici σ_i ($i=1,2,3$) hanno valori distinti, e quindi sono tutte e tre soluzioni semplici, lo stato di tensione si dice *triassiale* o *cubico*. Si ottengono così tre direzioni principali distinte $\mathbf{n}_i$ ($i=1,2,3$). Esse sono a due a due ortogonali, e lo stato di tensione si dice

cubico perché i tre piani principali, nell'intorno del punto considerato, sono le uniche tre giaciture mutuamente ortogonali su cui agiscono *unicamente* tensioni normali.

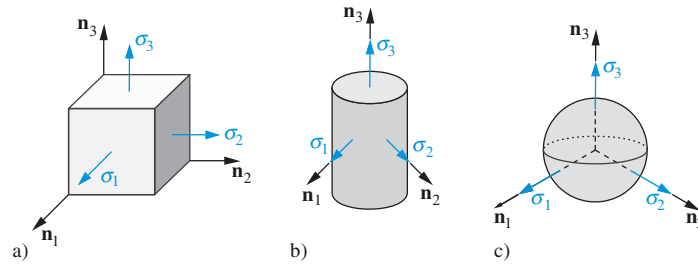
Stato di tensione cilindrico

Quando due radici sono coincidenti, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, e una semplice $\sigma_3 \neq \sigma$, lo stato di tensione si dice *cilindrico*. Infatti, mentre a σ_3 è associata una e una sola direzione principale $\mathbf{n}_3$, alle due radici coincidenti sono associate infinite direzioni principali tutte ortogonali a $\mathbf{n}_3$. Questo stato di tensione si dice cilindrico perché i piani principali inviluppano, nell'intorno del punto considerato, un elemento di forma cilindrica sulla cui superficie agiscono solamente tensioni normali.

Stato di tensione sferico o idrostatico

Quando le tre radici sono coincidenti, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$ lo stato di tensione si dice *sferico*, o *idrostatico* perché tipico degli stati di tensione nei fluidi in quiete. In tal caso ogni direzione uscente dal punto è principale e i piani principali inviluppano un volume sferico sulla cui superficie si esercitano solo tensioni normali. L'equazione Eq. (14.36) mostra che, se lo stato di tensione è cubico, la tensione tangenziale τ_n è nulla solamente sui piani principali ($\alpha = 1, \beta = \gamma = 0; \beta = 1, \alpha = \gamma = 0; \gamma = 1, \alpha = \beta = 0$); mentre, se lo stato di tensione è sferico ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$), è nulla per qualunque elemento piano.

Figura 14.8
Classificazione stati di tensione: a) cubico; b) cilindrico; c) sferico



14.3.4 L'ELLIPSOIDE DI TENSIONE DI LAMÉ

In base alla Eq. (14.33), le componenti del vettore della tensione nel sistema di riferimento principale sono:

$$t_{n_1} = \sigma_1 \alpha, \quad t_{n_2} = \sigma_2 \beta, \quad t_{n_3} = \sigma_3 \gamma \quad (14.37)$$

Risolvendo le Eq. (14.37) rispetto ai coseni direttori, si ha:

$$\alpha = \frac{t_{n_1}}{\sigma_1}, \quad \beta = \frac{t_{n_2}}{\sigma_2}, \quad \gamma = \frac{t_{n_3}}{\sigma_3} \quad (14.38)$$

Inserendo quest'ultime nella condizione di normalizzazione

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1 \quad (14.39)$$

si ottiene:

$$\frac{t_{n_1}^2}{\sigma_1^2} + \frac{t_{n_2}^2}{\sigma_2^2} + \frac{t_{n_3}^2}{\sigma_3^2} = 1 \quad (14.40)$$

La Eq. (14.40) definisce un *ellissoide* di semiassi ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$), con riferimento a un sistema di coordinate con assi (t_{n1}, t_{n2}, t_{n3}): questo solido è noto come *ellissoide di tensione di Lamé*, Fig. 14.9. Al variare della giacitura di normale $\mathbf{n}$ nell'intorno di un punto P del continuo di Cauchy, il secondo estremo del relativo vettore tensione $\mathbf{t}_n$ descrive l'ellissoide di Lamé. Se in particolare lo stato di tensione nell'intorno del punto è sferico ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$), l'ellissoide di Lamé degenera in una sfera di raggio $R = \sigma$.

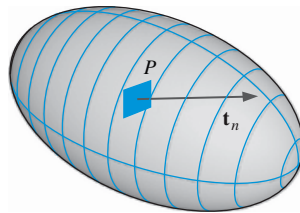


Figura 14.9
Ellissoide di Lamé

14.3.5 LINEE ISOSTATICHE

Lo studio delle tensioni e delle direzioni principali è di grande interesse per i risvolti concettuali e applicativi che ne conseguono. Particolare importanza assumono le *linee isostatiche*, che verranno definite nel seguito attingendo alla efficace descrizione di Edoardo Benvenuto⁴.

Si immagini di porre in risalto per ogni punto del corpo le tre direzioni principali: il loro involuppo conduce a definire tre famiglie di linee curve mutuamente ortogonali. A esse si dà il nome di *linee isostatiche*, Fig. 14.10.

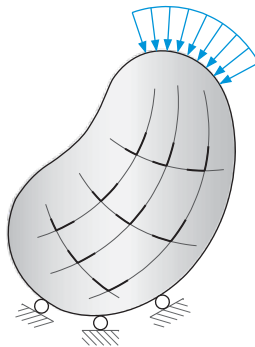


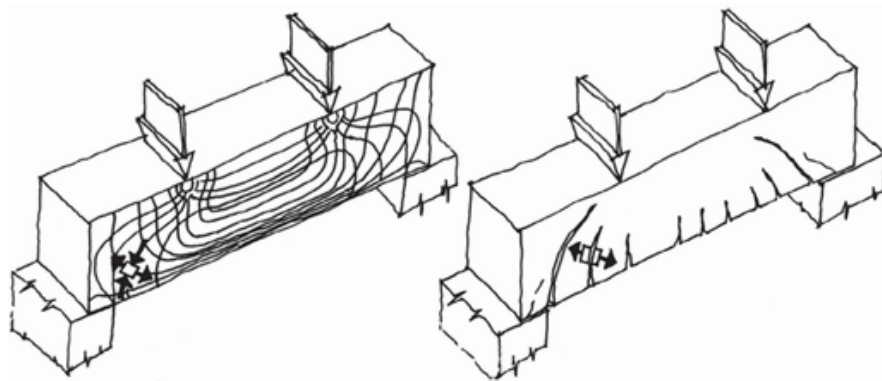
Figura 14.10
Linee isostatiche in
un generico mezzo
continuo

I punti che si trovano su una linea isostatica sono dunque soggetti, per definizione, esclusivamente a una componente assiale dello sforzo (di trazione o di compressione). Intuitivamente, si può rappresentare il corpo mediante l'analogia con un tessuto fibroso, generato dall'incrocio di innumerevoli filamenti tra loro ortogonali; ebbene ogni fibra posta lungo le linee isostatiche è tesa o compressa e su di essa non è presente l'altra componente di sforzo, quella tangenziale. Naturalmente la realtà non è così semplice: la natura discreta dei materiali fa sì che i punti materiali siano diffusi caoticamente all'interno di un corpo e su di essi agiscono quelle componenti tangenziali dello sforzo che sono state individuate come ragione premiente della rottura per molti materiali, in specie per quelli lapidei, Fig. 14.11.

Se tuttavia si riuscisse a tradurre in pratica l'immagine di tessuto fibroso, concentrando la sostanza lungo un reticolo formato dalle linee isostatiche, si potrebbe realizzare nel corpo

⁴ Si veda Benvenuto, 1981, in particolare il Paragrafo 11.10.

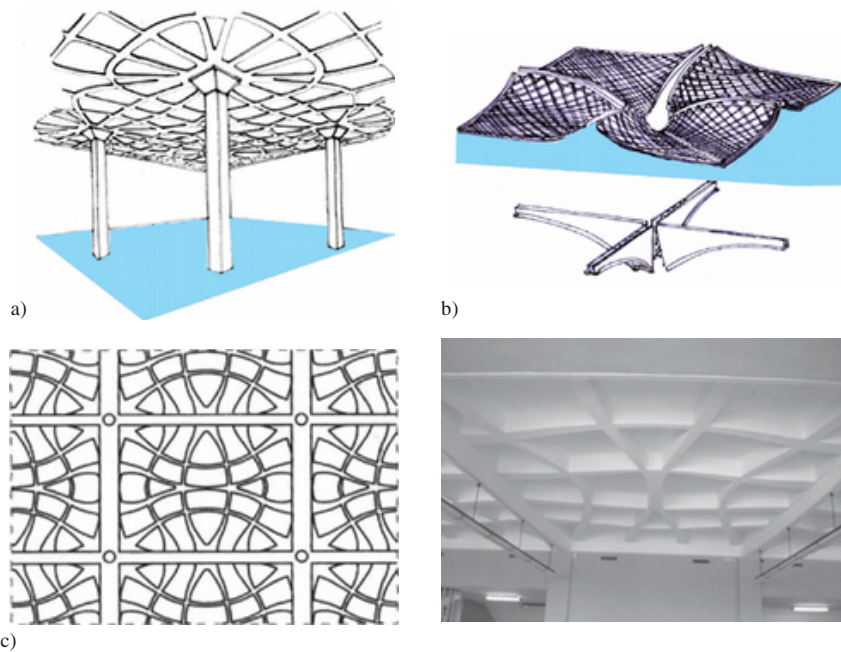
Figura 14.11
Linee isostatiche e
fessure in una trave
in calcestruzzo
appoggiata e
soggetta a carichi
concentrati



una condizione ottimale di esercizio. Per questo, alcuni architetti e ingegneri hanno proposto interessanti soluzioni proprio facendo appello alla nozione apparentemente astratta delle linee isostatiche, ottenendo non solo una razionale definizione progettuale, ma anche suggestivi effetti estetici, Fig. 14.12.

La concentrazione della sostanza lungo certe direzioni privilegiate, che corrispondono con impressionante accuratezza alle linee isostatiche, trova riscontro in taluni corpi esistenti in natura: ad esempio le ossa dei vertebrati. Nelle ossa umane e in generale in tutte le ossa che portano pesi, lo spazio interno è riempito di midollo, di vasi sanguigni e di altri tessuti; tra questi tessuti vi è un sottile reticolo, costituito da trabecole ossee, formanti il cosiddetto tessuto spugnoso: Culmann nel 1866 fu il primo a capire che la disposizione delle trabecole ossee coincide con il diagramma delle linee isostatiche, cioè con le direzioni della trazione e della compressione nella struttura caricata. In breve: la natura irrobustisce l'osso precisamente nel modo meccanicamente necessario, Fig. 14.13.

Figura 14.12
Esempi di coperture
ispirate alle linee
isostatiche:
a), c) coperture
progettate da P.L.
Nervi; b)
roof-sculpture, Expo
2000, Hannover



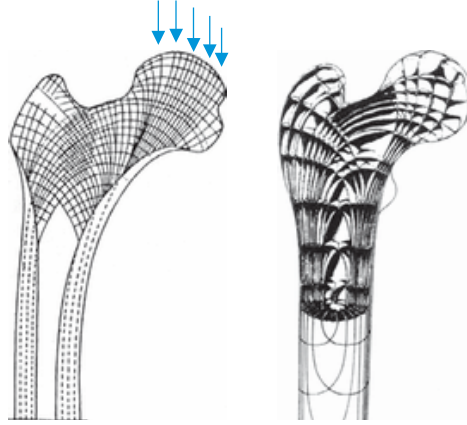


Figura 14.13
Linee isostatiche e
trabecole ossee

14.4 TENSIONE MEDIA, DEVIATORE DI TENSIONE E TENSIONE OTTAEDRICA

Il valore medio della tensione nel punto P definisce la *tensione media* σ_m :

$$\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} = \frac{I_1}{3} \quad (14.41)$$

Dunque, poiché I_1 è un *invariante*, la tensione media non dipende dalla scelta del sistema di riferimento.

Il tensore degli sforzi $\mathbf{T}$ può essere decomposto nella parte *sferica*, $\mathbf{S}$, e *deviatorica*, $\mathbf{T}_d$:

$$\mathbf{T} = \mathbf{S} + \mathbf{T}_d = \begin{bmatrix} \sigma_m & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_m & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma_m & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_m & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma_m \end{bmatrix} \quad (14.42)$$

La parte sferica $\mathbf{S}$ definisce uno stato di tensione sferico o idrostatico (invarianti di $\mathbf{S}$: $I_1 = 3\sigma_m$, $I_2 = 3\sigma_m^2$, $I_3 = \sigma_m^3$, equazione caratteristica $(\sigma_n - \sigma_m)^3 = 0$, tensioni principali $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_m$), mentre la parte deviatorica $\mathbf{T}_d$ definisce lo scostamento dello stato di tensione effettivo da quello idrostatico. Si può dimostrare che il deviatore di tensione $\mathbf{T}_d$ ha significato di *azione meccanica essenzialmente tangenziale*.

La tensione agente sul piano la cui normale coincide con la prima trisettrice degli assi ($\mathbf{n}_{ott} = [1/\sqrt{3} \ 1/\sqrt{3} \ 1/\sqrt{3}]^T$) prende il nome di *tensione ottaedrica* $\mathbf{t}_{ott}$. Dalle Eq. (14.35) e (14.36), avendosi $\alpha = \beta = \gamma = 1/\sqrt{3}$, discende che le componenti normali e tangenziali della tensione ottaedrica, nel riferimento principale, valgono rispettivamente:

$$\sigma_{ott} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \sigma_m, \tau_{ott} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2} \quad (14.43)$$

14.5 CAMBIAMENTO DI COORDINATE

Poiché il tensore degli sforzi $\mathbf{T}$ descrive uno stato fisico intrinseco del solido, è importante descrivere le leggi che regolano come $\mathbf{T}$ si trasforma, quando si effettua un cambiamento di assi dal sistema di riferimento principale (x_1, x_2, x_3) a un nuovo sistema di riferimento

(x, y, z) con origine nello stesso punto P . Detti allora $(\mathbf{g}, \mathbf{h}, \mathbf{l})$ i versori della terna (x, y, z) rispetto alla terna principale⁵, si definisce la *matrice di rotazione* $\mathbf{N}$ le cui colonne sono i versori del sistema di riferimento (x, y, z) :

$$\mathbf{N} = [\mathbf{g} \quad \mathbf{h} \quad \mathbf{l}] = \begin{bmatrix} g_1 & h_1 & l_1 \\ g_2 & h_2 & l_2 \\ g_3 & h_3 & l_3 \end{bmatrix} \quad (14.44)$$

Siano adesso $\mathbf{t}_n$ e $\mathbf{t}'_n$ i vettori tensione nel sistema di riferimento principale (x_1, x_2, x_3) e ruotato (x, y, z) relativi alla stessa giacitura di normale $\mathbf{n}$ e $\mathbf{n}'$ nei due sistemi di riferimento rispettivamente. La formula fondamentale di Cauchy si scrive

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{T}\mathbf{n}, \quad \mathbf{t}'_n = \mathbf{T}'\mathbf{n}' \quad (14.45)$$

avendo indicato con $\mathbf{T}'$ il tensore degli sforzi nel sistema di riferimento (x, y, z) . La matrice di rotazione $\mathbf{N}$ consente di esprimere le grandezze valutate nel sistema di riferimento principale rispetto al sistema di riferimento ruotato (x, y, z) :

$$\mathbf{t}_n = \mathbf{N}\mathbf{t}'_n, \quad \mathbf{n} = \mathbf{N}\mathbf{n}' \quad (14.46)$$

Per le Eq. (14.45)–(14.46) risulta allora:

$$\mathbf{N}\mathbf{t}'_n = \mathbf{T}\mathbf{N}\mathbf{n}' \quad (14.47)$$

Per la proprietà di ortogonalità del gruppo di rotazione $\mathbf{N}$:

$$\mathbf{N}^T \mathbf{N} = \mathbf{I} \quad (14.48)$$

premultiplicando l'Eq. (14.47) per $\mathbf{N}^T$ si ottiene:

$$\mathbf{t}'_n = (\mathbf{N}^T \mathbf{T} \mathbf{N}) \mathbf{n}' = \mathbf{T}' \mathbf{n}' \quad (14.49)$$

Il tensore $\mathbf{T}'$ definito dalla relazione:

$$\mathbf{T}' = \mathbf{N}^T \mathbf{T} \mathbf{N} \quad (14.50)$$

definisce quindi il tensore $\mathbf{T}'$ nel nuovo sistema di riferimento. Le componenti del tensore $\mathbf{T}'$ possono ottenersi esplicitando il prodotto matriciale:

$$\mathbf{T}' = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 \\ h_1 & h_2 & h_3 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 & h_1 & l_1 \\ g_2 & h_2 & l_2 \\ g_3 & h_3 & l_3 \end{bmatrix} \quad (14.51)$$

14.6 CIRCONFERENZE DI MOHR

Si consideri adesso il sistema formato dalle Eq. (14.34)–(14.35) unitamente alla condizione di normalità del modulo del versore normale $\mathbf{n}$:

⁵ Risulta cioè: $\mathbf{g} = [g_1 \quad g_2 \quad g_3]^T$, $g_1 = \cos(x_1, x)$, $g_2 = \cos(x_2, x)$, $g_3 = \cos(x_3, x)$, e similmente per $\mathbf{h} = [h_1 \quad h_2 \quad h_3]^T$ e $\mathbf{l} = [l_1 \quad l_2 \quad l_3]^T$.

$$\begin{aligned}
\sigma_n &= \sigma_1 \alpha^2 + \sigma_2 \beta^2 + \sigma_3 \gamma^2 \\
\sigma_n^2 + \tau_n^2 &= \sigma_1^2 \alpha^2 + \sigma_2^2 \beta^2 + \sigma_3^2 \gamma^2 \\
\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= 1
\end{aligned} \tag{14.52}$$

Risolvendo rispetto ad $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$ si ottiene:

$$\begin{aligned}
\alpha^2 &= \frac{(\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3) + \tau_n^2}{(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3)} = \frac{A_1(\sigma_n, \tau_n)}{a_1} \\
\beta^2 &= \frac{(\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_3) + \tau_n^2}{(\sigma_2 - \sigma_1)(\sigma_2 - \sigma_3)} = \frac{A_2(\sigma_n, \tau_n)}{a_2} \\
\gamma^2 &= \frac{(\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_2) + \tau_n^2}{(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2)} = \frac{A_3(\sigma_n, \tau_n)}{a_3}
\end{aligned} \tag{14.53}$$

Senza perdere di generalità, supponendo che sia $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ (stato di tensione triassiale), poiché $a_1 = (\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3) > 0$, $a_2 = (\sigma_2 - \sigma_1)(\sigma_2 - \sigma_3) < 0$, $a_3 = (\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2) > 0$, per la positività dei termini $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$ deve aversi:

$$\begin{aligned}
A_1(\sigma_n, \tau_n) &= (\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3) + \tau_n^2 \geq 0 \\
A_2(\sigma_n, \tau_n) &= (\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_3) + \tau_n^2 \leq 0 \\
A_3(\sigma_n, \tau_n) &= (\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_2) + \tau_n^2 \geq 0
\end{aligned} \tag{14.54}$$

Le equazioni $A_1 = 0$, $A_2 = 0$, $A_3 = 0$ rappresentano nel *piano di Mohr* (σ_n, τ_n) tre circonferenze C_1, C_2, C_3 dette *cerchi di Mohr*, di centro K_i e raggio R_i , Fig. 14.14.

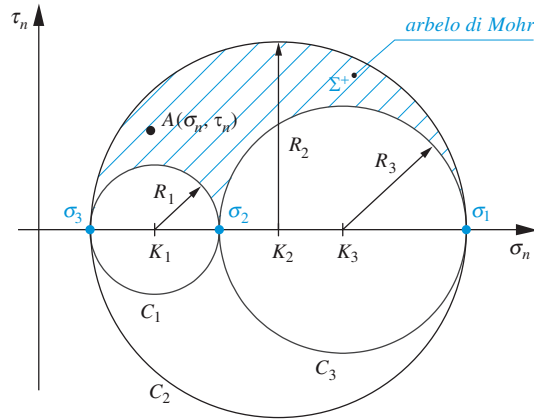
$$\begin{aligned}
C_1: \quad K_1 \left(\frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2}, 0 \right), \quad R_1 &= \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \\
C_2: \quad K_2 \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, 0 \right), \quad R_2 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \\
C_3: \quad K_3 \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right), \quad R_3 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}
\end{aligned}$$

Le condizioni Eq. (14.54) implicano che le componenti normali σ_n e tangenziali τ_n dello stato di tensione di un assegnato elemento piano di normale $\mathbf{n}$, individuano un punto nel piano di Mohr $A(\sigma_n, \tau_n)$ che deve trovarsi contemporaneamente in posizione non interna a C_1, C_3 ($A_1 \geq 0$, $A_3 \geq 0$) e non esterna a C_2 ($A_2 \leq 0$), cioè nella regione Σ^+ (*arbelo di Mohr*) compresa tra i cerchi, con $\tau_n > 0$ per la positività delle tensioni tangenziali. Se l'elemento piano considerato appartiene al fascio di piani di asse x_1 , allora, poiché questi elementi sono caratterizzati dalla condizione $\alpha = 0$, il suo punto tensione appartiene proprio al cerchio C_1 .

I cerchi del Mohr rappresentano gli stati tensionali degli elementi piani appartenenti ai fasci di asse x_1 (cerchio C_1), x_2 (cerchio C_2), x_3 (cerchio C_3). L'importanza dei cerchi di Mohr risiede nella completa rappresentatività dello stato tensionale nell'intorno del punto e da proprietà geometriche proiettive che saranno evidenziate in seguito.

Dall'osservazione dei cerchi di Mohr si evince che la tensione normale minima assoluta nell'intorno del punto è σ_3 , mentre la massima è σ_1 ; la tensione tangenziale risultante τ_n varia da zero al valore massimo $\tau_n = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2$ sui piani del fascio di asse x_2 a $\pi/4$ con le direzioni x_1, x_3 .

Figura 14.14
Cerchi di Mohr per
l'analisi della
tensione



14.7 APPLICAZIONI

14.7.1 STATO DI TENSIONE PIANO O BIASSIALE

Un particolare stato di tensione che si riscontra sovente nella meccanica dei solidi è lo stato di tensione *piano* o *biassiale*, tipico del solido di Saint Venant (cfr. Capitolo 17) e di lastre piane di piccolo spessore caricate secondo il piano medio. Fissato un punto P del solido, lo stato di tensione si dice *piano* quando, al variare di $\mathbf{n}$, il vettore della tensione $\mathbf{t}_n(P)$ si mantiene parallelo a un medesimo piano detto *piano della tensione*. Analiticamente, condizione necessaria e sufficiente affinché uno stato di tensione sia piano è che sia nullo il terzo invariante della tensione: $I_3 = 0$. In tal caso infatti l'equazione secolare Eq. (14.28) si particolarizza come segue:

$$\sigma_n^3 - I_1 \sigma_n^2 + I_2 \sigma_n = 0 \quad (14.55)$$

La soluzione dell'Eq. (14.55) fornisce le tensioni principali:

$$\sigma_1 = \frac{I_1}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_1}{2}\right)^2 - I_2}, \quad \sigma_2 = \frac{I_1}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_1}{2}\right)^2 - I_2}, \quad \sigma_3 = 0 \quad (14.56)$$

Il vettore tensione agente su un qualunque piano di normale $\mathbf{n}$, è per le Eq. (14.33) e (14.56)₃

$$\mathbf{t}_n = [\sigma_1 \alpha \quad \sigma_2 \beta \quad 0]^T \quad (14.57)$$

ed essendo nulla la componente secondo x_3 , $\mathbf{t}_n$ è sempre *parallelo* al piano (x_1, x_2) , che è quindi il *piano delle tensioni* (piano scarico). Il cerchio di Mohr C_3 relativo alla direzione x_3 ha equazione

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\right)^2 + \tau_n^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2 \quad (14.58)$$

con centro $K_3\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0\right)$ e raggio $R_3 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$.

La costruzione dei cerchi di Mohr può essere svolta più semplicemente ricorrendo a una costruzione grafica elementare, nota che sia una direzione principale. Si consideri ad esempio lo stato di tensione piano definito dal tensore degli sforzi, Fig. 14.15a

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (14.59)$$

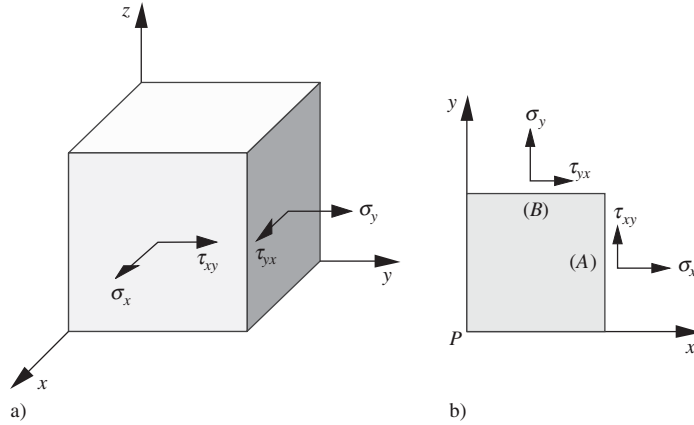


Figura 14.15
Stato piano di
tensione: a) tensioni
agenti sull'elemento;
b) piano delle
tensioni

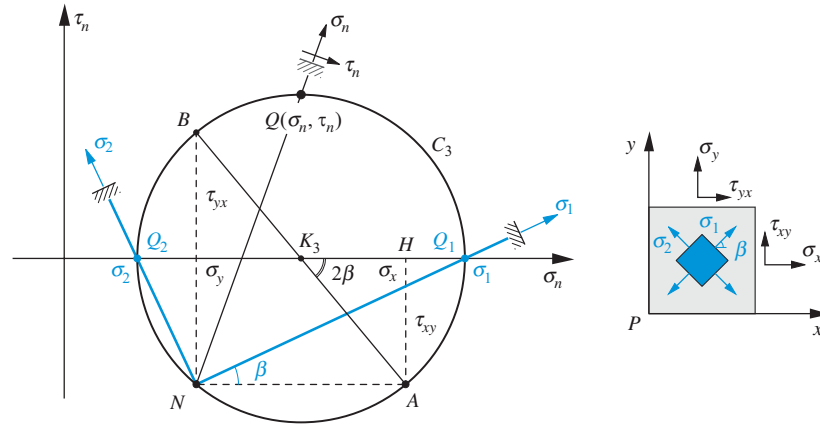
i cui invarianti della tensione sono $I_1 = \sigma_x + \sigma_y$, $I_2 = \sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2$, $I_3 = 0$. Le tensioni principali, Eq. (14.56), si esplicitano

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \\ \sigma_3 &= 0 \end{aligned} \quad (14.60)$$

e il cerchio C_3 , associato a $\sigma_3 = 0$ con direzione principale $x_3 \equiv z$, ha centro $K_3((\sigma_x + \sigma_y)/2, 0)$ e raggio $R_3 = \sqrt{((\sigma_x - \sigma_y)/2)^2 + \tau_{xy}^2}$.

Per la costruzione grafica di C_3 sul piano di Mohr, si introduce nello spazio fisico la seguente *convenzione*: le tensioni tangenziali sono positive se inducono rotazione *oraria* dell'elemento infinitesimo rispetto al punto P , mentre le tensioni normali sono positive se di trazione. Si può così dimostrare che stati tensionali agenti su piani ortogonali di asse x_3 corrispondono sul piano del Mohr (σ_n, τ_n) a punti *diametralmente opposti* del cerchio C_3 . Guardando l'elemento parallelepipedo dalla direzione x_3 , Fig. 14.15b, gli stati tensionali agenti sui due piani di normali (x, y) nel piano del Mohr saranno rappresentati dai punti di coordinate $A(\sigma_x, -\tau_{xy})$ e $B(\sigma_y, \tau_{yx})$, Fig. 14.16, avendo cura di orientare gli assi (σ_n, τ_n) parallelamente agli assi (x, y) . La congiungente i punti A e B è un *diametro* del cerchio di Mohr e la sua intersezione con l'asse σ_n individua il centro K_3 del cerchio C_3 . Il tracciamento del cerchio C_3 segue graficamente. Le intersezioni del cerchio C_3 con l'asse σ_n individuano i punti $Q_1(\sigma_1, 0)$ e $Q_2(\sigma_2, 0)$ che hanno come ascissa le *tensioni principali*, Eq. (14.60). La valuta-

Figura 14.16
Costruzione grafica
dei cerchi di Mohr



zione delle *direzioni principali* richiede la individuazione del *polo delle normali* N sul cerchio del Mohr. Dai punti A e B si traccino le rette parallele alle normali corrispondenti, assi x e y rispettivamente: la loro intersezione individua il polo delle normali N su C_3 . Il polo delle normali N gode della seguente proprietà grafica: una qualunque retta passante per N incontra il cerchio di Mohr in un punto Q le cui coordinate (σ_n, τ_n) forniscono le tensioni agenti sull'elemento piano del fascio di asse x_3 la cui normale è parallela a NQ . Le *direzioni principali* sono così individuate dalle rette NQ_1 e NQ_2 , le cui inclinazioni (β e $\beta + \pi/2$ rispettivamente, positive se antiorarie) rispetto all'orizzontale sono:

$$\tan 2\beta = \frac{\overline{AH}}{\overline{K_3H}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \beta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (14.61)$$

La determinazione delle tensioni principali e delle direzioni principali secondo la costruzione dovuta a Mohr è molto più agevole del metodo analitico introdotto nel Paragrafo 14.6 e ne fa preferire l'utilizzo per la capacità di visualizzare direttamente le caratteristiche meccaniche dell'elemento come mostrano gli esempi seguenti.

Trave inflessa

Si consideri una trave di luce l con sezione rettangolare sottile, Fig. 14.17, soggetta a una forza concentrata di intensità T_y . Come sarà dimostrato in § 21.4.1, a cui si rimanda per maggiori dettagli, nell'intorno di un punto P appartenente alla generica sezione trasversale di ascissa z nascono unicamente le tensioni *normali* σ_z e *tangenziali* τ_{zy} :

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y, \quad \tau_{zy} = \frac{T_y S_x^*}{I_x s} \quad (14.62)$$

Si consideri ad esempio, nella sezione d'incastro, il punto Q di coordinate $Q = (0, -h/4, 0)$; su di esso agisce la tensione normale di *trazione* $\sigma = \sigma_z$ e la tensione tangenziale (parallela e concorde all'asse y) $\tau = \tau_{zy}$:

$$\sigma_z = \sigma = \frac{M}{I} c, \quad \tau_{zy} = \tau = \frac{TS}{Is} \quad (14.63)$$

Nella precedente relazione si è posto:

$$M = T_y l, \quad T = T_y, \quad c = \frac{h}{4}, \quad I = I_x = \frac{1}{12} s h^3, \quad S = S_x^* = \frac{3}{32} s h^2 \quad (14.64)$$

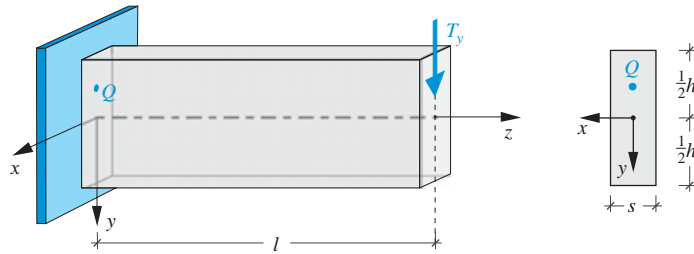


Figura 14.17
Trave inflessa

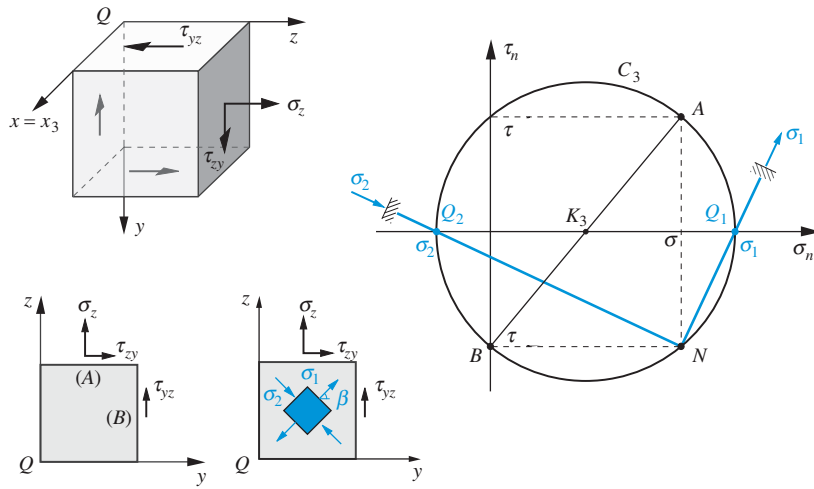


Figura 14.18
Cerchio di Mohr per
la trave inflessa

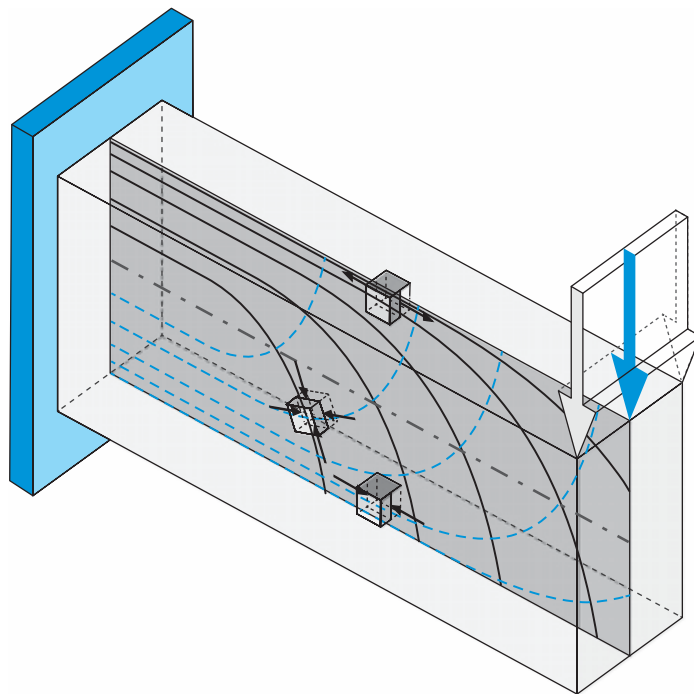


Figura 14.19
Traiettorie delle
tensioni principali

Si riconosce che nel punto Q si ha uno stato di tensione piano, poiché il tensore degli sforzi si scrive

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{TS}{Is} \\ 0 & \frac{TS}{Is} & \frac{M}{I}c \end{bmatrix} \quad (14.65)$$

e il terzo invariante è nullo:

$$I_1 = \frac{M}{I}c, \quad I_2 = -\left(\frac{TS}{Is}\right)^2, \quad I_3 = 0 \quad (14.66)$$

Per la costruzione grafica del cerchio di Mohr C_3 di asse $x = x_3$, è sufficiente riportare i punti $A(\sigma, \tau)$ e $B(0, -\tau)$ sul piano di Mohr: svolgendo la costruzione grafica prima esposta si traccia il cerchio C_3 di centro $K_3(\sigma/2, 0)$ e raggio $R_3 = \sqrt{\sigma^2/4 + \tau^2}$, Fig. 14.18. Le tensioni principali valgono $\sigma_1 = \sigma/2 + \sqrt{\sigma^2/4 + \tau^2}$, $\sigma_2 = \sigma/2 - \sqrt{\sigma^2/4 + \tau^2}$, $\sigma_3 = 0$ e l'inclinazione delle direzioni principali è pari a:

$$\tan 2\beta = \frac{2TS}{Msc} \quad (14.67)$$

In Figura 14.19 si riportano alcuni elementi infinitesimi soggetti unicamente a sforzi assiali. Le curve che compaiono in figura rappresentano le traiettorie delle tensioni principali descritte in § 14.3.5.

14.7.2 STATO DI TENSIONE PURAMENTE TANGENZIALE

Un particolare stato di tensione piano che si riscontra sovente nella meccanica dei solidi è lo *stato di tensione puramente tangenziale*, che si manifesta ad esempio per il cilindro soggetto a torsione uniforme (cfr. Capitolo 20). Analiticamente, condizione necessaria e sufficiente affinché uno stato di tensione sia puramente tangenziale è che siano nulli il terzo e il primo invariante della tensione: $I_3 = 0$, $I_1 = 0$ ($I_2 < 0$). In tal caso infatti l'equazione secolare Eq. (14.28) si particolarizza come segue:

$$\sigma_n^3 + I_2\sigma_n = 0 \quad (14.68)$$

La soluzione dell'Eq. (14.68) fornisce le tensioni principali (avendo posto $\sigma = \sqrt{-I_2}$):

$$\sigma_1 = \sigma, \quad \sigma_2 = -\sigma, \quad \sigma_3 = 0 \quad (14.69)$$

Il vettore tensione agente su un qualunque piano di normale $\mathbf{n}$, è per le Eq. (14.33) e (14.69):

$$\mathbf{t}_n = [\sigma\alpha \quad -\sigma\beta \quad 0]^T \quad (14.70)$$

Il cerchio di Mohr C_3 relativo alla direzione x_3 ha equazione

$$\sigma_n^2 + \tau_n^2 = \sigma^2 \quad (14.71)$$

centro $K_3(0,0)$ e raggio $R_3 = \sigma$.

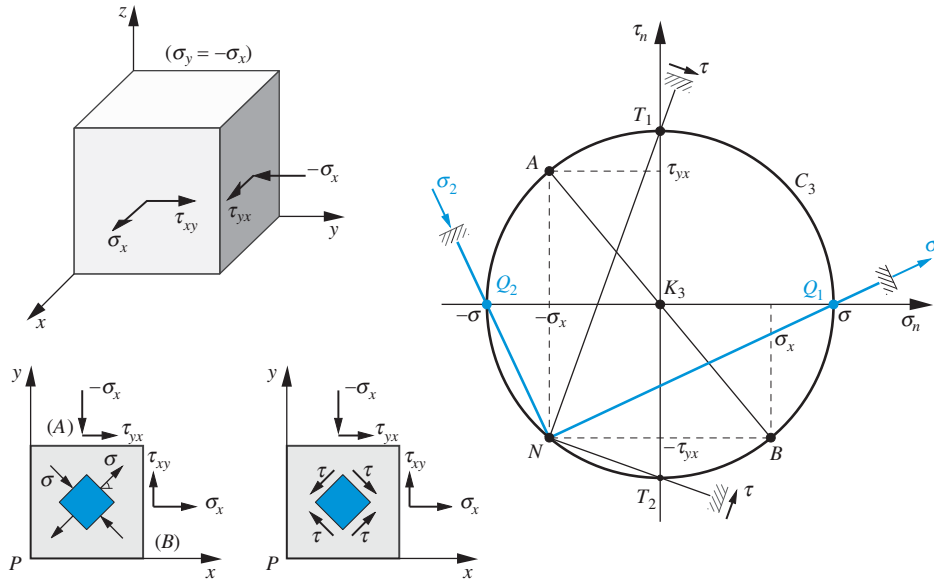


Figura 14.20
Cerchio di Mohr C_3
per lo stato di
tensione puramente
tangenziale

Per costruire graficamente il cerchio di Mohr C_3 , Fig. 14.20, si consideri lo stato di tensione puramente tangenziale definito dal tensore degli sforzi:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & 0 \\ \tau_{xy} & -\sigma_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad I_1 = 0, I_2 = -(\sigma_x^2 + \tau_{xy}^2), I_3 = 0 \quad (14.72)$$

Guardando l'elemento parallelepipedo dalla direzione $x_3 = z$, gli stati tensionali agenti sui due piani di normali (x, y) saranno rappresentati, nel piano del Mohr, dai punti di coordinate $A(-\sigma_x, \tau_{yx})$, $B(\sigma_x, -\tau_{xy})$. La congiungente i punti A e B è un *diametro* del cerchio di Mohr e la sua intersezione con l'asse σ_n individua il centro $K_3(0,0)$ del cerchio C_3 , di raggio $R_3 = \sigma$, con:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_x^2 + \tau_{xy}^2} \quad (14.73)$$

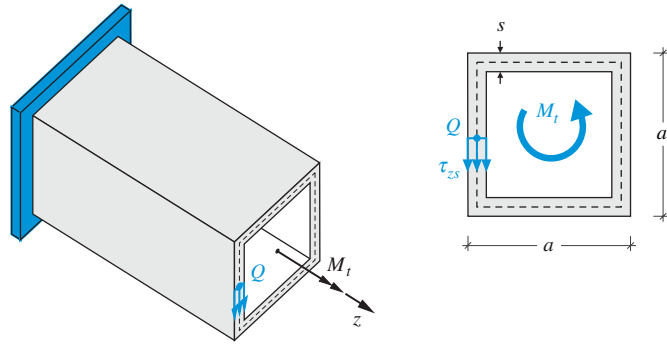
L'intersezione del cerchio C_3 con l'asse σ_n individua i punti $Q_1(\sigma, 0)$ e $Q_2(-\sigma, 0)$. Determinato il polo delle normali N , segue il tracciamento delle direzioni principali NQ_1 e NQ_2 . Il polo delle normali consente anche di determinare le direzioni NT_1 e NT_2 associate alle giaciture (*piani di scorrimento*) $T_1(0, \tau)$, $T_1(0, -\tau)$ (con $\tau = \sigma$ e ruotate in senso orario di $\pi/4$ rispetto alle direzioni principali) dove agiscono *solamente* tensioni tangenziali, da cui il nome di *stato di tensione puramente tangenziale*.

Trave in torsione

Si consideri una trave a sezione cava quadrata di lato a e di piccolo spessore s soggetto a un momento torcente di intensità M_t , Fig. 14.21. Secondo la teoria approssimata di *Bredt*, che sarà trattata in § 20.7, in una generica corda della sezione trasversale di ascissa z si misureranno le tensioni tangenziali τ_{zs} :

$$\tau_{zs} = \frac{M_t}{2a^2 s} \quad (14.74)$$

Figura 14.21
Trave in torsione

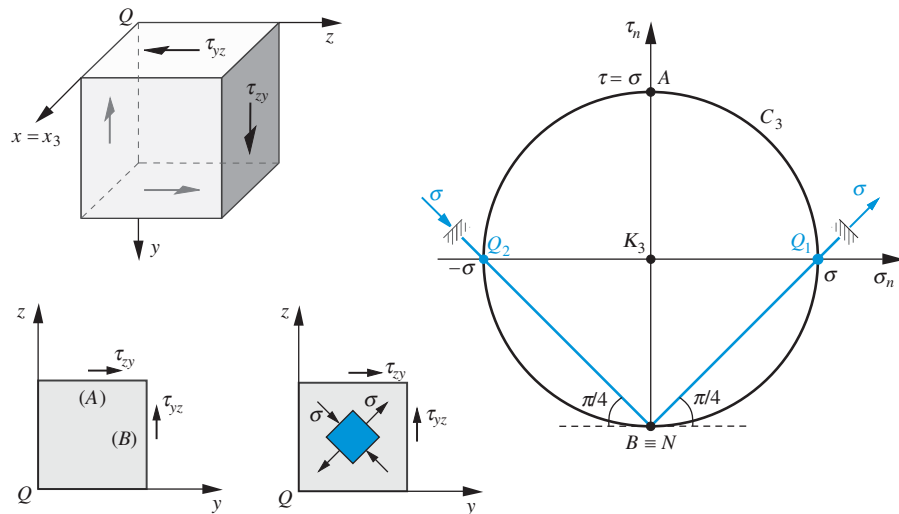


Si consideri ad esempio il punto Q riportato in figura; il tensore degli sforzi si scrive, Fig. 14.22,

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_t}{2a^2s} \\ 0 & \frac{M_t}{2a^2s} & 0 \end{bmatrix} \quad (14.75)$$

che definisce uno stato di tensione puramente tangenziale poiché $I_1 = 0$, $I_2 = -M_t / (4a^4s^2)$, $I_3 = 0$. Per la costruzione grafica del cerchio di Mohr C_3 di asse $x = x_3$, è sufficiente riportare i punti $A(0, M_t / (2a^2s))$ e $B(0, -M_t / (2a^2s))$ sul piano di Mohr svolgendo quindi la costruzione prima esposta per tracciare il cerchio C_3 di centro $K_3(0,0)$ e raggio $R_3 = M_t / (2a^2s)$. Il polo delle normali N coincide con B ($N \equiv B$) e le direzioni principali sono inclinate di $\pi/4$ rispetto al riferimento (y, z) , mentre la tensione principale è pari a $\sigma = M_t / (2a^2s)$.

Figura 14.22
Cerchio di Mohr C_3
per la trave in
torsione



14.7.3 STATO DI TENSIONE MONOASSIALE

Lo stato di tensione monoassiale è un particolare stato di tensione cilindrico che si riscontra ad esempio nelle strutture reticolari, cfr. § 12.2. Analiticamente, condizione necessaria e sufficiente affinché uno stato di tensione sia monoassiale è che siano nulli il secondo e il terzo invariante della tensione: $I_2 = 0$, $I_3 = 0$. In tal caso infatti l'equazione secolare Eq. (14.28) si particolarizza come segue:

$$\sigma_n^3 - I_1 \sigma_n^2 = 0 \quad (14.76)$$

Posto $\sigma = I_1$, la soluzione dell'Eq. (14.76) fornisce le tensioni principali:

$$\sigma_1 = \sigma, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = 0 \quad (14.77)$$

Il vettore tensione agente su un qualunque piano di normale $\mathbf{n}$, è diretto sempre secondo la direzione x_1 , Eq. (14.33) e (14.77):

$$\mathbf{t}_n = [\sigma \alpha \quad 0 \quad 0]^T \quad (14.78)$$

Il cerchio di Mohr ($C_1 \equiv 0$), $C_2 \equiv C_3$ ha equazione

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma}{2} \right)^2 + \tau_n^2 = \frac{\sigma^2}{4} \quad (14.79)$$

centro $K_2 \equiv K_3(\sigma/2, 0)$ e raggio $R_2 \equiv R_3 = \sigma/2$, mentre il cerchio C_1 si riduce all'origine del piano di Mohr.

Asta tesa

Si consideri un'asta a sezione circolare piena di raggio R soggetta a sforzo normale centrato di intensità N , Fig. 14.23a. In una generica sezione trasversale di ascissa z si misureranno le tensioni normali σ_z :

$$\sigma_z = \frac{N}{\pi R^2} \quad (14.80)$$

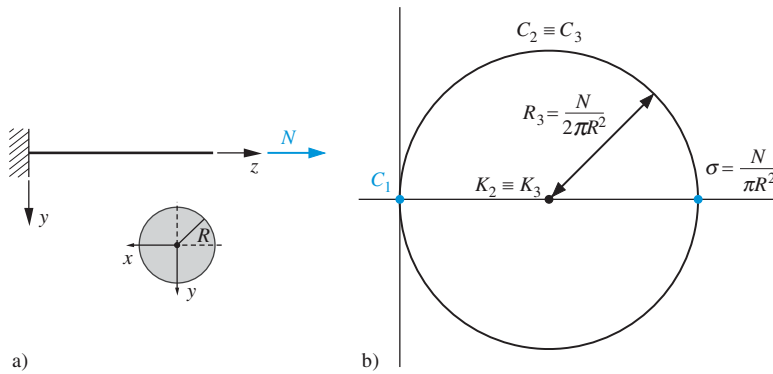


Figura 14.23
a) Asta tesa
b) Cerchi di Mohr

Il tensore degli sforzi in un qualunque punto P della trave si scrive ($\sigma = \sigma_z$)

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{\pi R^2} \end{bmatrix} \quad (14.81)$$

che definisce uno stato di tensione monoassiale, $I_1 = N / (\pi R^2)$, $I_2 = I_3 = 0$. Il cerchio di Mohr ($C_1 \equiv 0$), $C_2 \equiv C_3$ ha equazione, Fig. 14.23b,

$$\left(\sigma_n - \frac{N}{2\pi R^2} \right)^2 + \tau_n^2 = \frac{N^2}{4\pi^2 R^4} \quad (14.82)$$

centro $K_2 \equiv K_3(N / (2\pi R^2), 0)$ e raggio $R_2 \equiv R_3 = N / (2\pi R^2)$.

IL LEGAME ELASTICO LINEARE

15.1 OBIETTIVI

Si vogliono ora approfondire ed estendere i concetti illustrati nel Capitolo 7 riguardanti il modello del materiale costitutivo. Si prenda in esame un corpo continuo in un generico stato di deformazione e di tensione. Per comodità di esposizione, le componenti della tensione e dello sforzo in un punto P possono essere raccolte nei due vettori *tensione* σ e *deformazione* ε :

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} \quad (15.1)$$

Una relazione funzionale che lega le tensioni alle deformazioni nel punto prende il nome di *legame costitutivo*. Mentre l'analisi delle tensioni e delle deformazioni può essere condotta per via teorica, sia pure sulla base di ipotesi restrittive (spostamenti infinitesimi, continuità del mezzo) ma realistiche per la modellazione macroscopica dei solidi, la formulazione del legame costitutivo non può prescindere da analisi di tipo *fenomenologico*. Il legame *elastico* descrive il comportamento di buona parte dei materiali esistenti in natura: in un certo intervallo di intensità dei carichi agenti, tali materiali non presentano *memoria* del processo deformativo, recuperando lo stato originario posseduto prima dell'applicazione dei carichi. Vale inoltre l'ipotesi di *linearità* del legame costitutivo, confermata sperimentalmente per valori del carico di ampiezza contenuta. Si prende in esame un materiale idealizzato, rappresentativo di quei materiali che possono essere modellati quali *elastici lineari*. La linearità del legame sforzi-deformazioni consente di fare riferimento a una formulazione semplice, che utilizza gli strumenti propri dell'algebra lineare.

Al fine di formulare il legame sforzi-deformazioni, si introduce la *matrice di rigidezza* del materiale $\mathbf{C} = [C_{ij}]$ di ordine 6×6 , le cui componenti C_{ij} (dimensioni fisiche $[FL^{-2}]$) prendono il nome di *costanti elastiche* del materiale nel punto P . Se si ammette inoltre che il materiale sia *iperelastico*¹, la matrice di rigidezza $\mathbf{C}$ risulta essere definita positiva e *simmetrica* $C_{ij} = C_{ji}$. Sotto tale ipotesi, il legame elastico in un punto P del solido si esplicita:

$$\sigma = \mathbf{C}\varepsilon \quad (15.2)$$

¹ Un materiale si dice iperelastico se è possibile definire un funzionale *potenziale elastico*, misura del lavoro speso per deformare un volume unitario del materiale, in modo che tale lavoro sia indipendente dal processo di carico seguito, cfr. § 16.3. Questa ipotesi è ragionevole per buona parte dei materiali in regime elastico lineare.

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} \quad (15.3)$$

Se la matrice di rigidità $\mathbf{C}$ è costante in ogni punto P del solido, il materiale si dirà *omogeneo*, con caratteristiche meccaniche costanti in ogni punto del mezzo continuo. Le costanti elastiche indipendenti, stante la simmetria di $\mathbf{C}$, sono in numero di 21: un materiale elastico lineare che, per essere caratterizzato meccanicamente, necessita di 21 costanti elastiche (e dunque di 21 esperienze di laboratorio distinte), si dice *anisotropo*. Tutti i materiali sono, in misura minore o maggiore, *anisotropi*; il numero delle costanti elastiche, però, si riduce in presenza di simmetrie parziali. Ad esempio un materiale è detto *ortotropo* se il suo comportamento costitutivo è simmetrico rispetto a tre assi (x, y, z) mutuamente ortogonali: tali assi definiscono le *direzioni preferenziali del materiale*. Per un materiale ortotropo le costanti elastiche indipendenti si riducono a 9. Un esempio di materiale da costruzione approssimativamente ortotropo è il legno.

L'*isotropia* definisce una classe di materiali il cui comportamento costitutivo non presenta direzioni preferenziali, essendo eguale in ogni direzione uscente dal punto. Materiali *isotropi*, quali i metalli, le leghe e gli acciai in particolare, presentano struttura cristallina periodica. Un materiale *isotropo* è completamente caratterizzato da 2 sole costanti elastiche: si riduce così in modo drastico il numero di prove di laboratorio necessarie alla definizione del legame. Se il materiale non è omogeneo, le costanti elastiche devono essere determinate sperimentalmente in ogni punto del mezzo.

15.2 DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLE COSTANTI ELASTICHE

Per caratterizzare il comportamento costitutivo di un materiale isotropo e omogeneo sono necessarie due prove sperimentali: la *prova di trazione* e la *prova a torsione*.

15.2.1 PROVA A TRAZIONE

Questo tipo di prova è stato descritto in dettaglio nel Paragrafo 7.2.1 relativamente a un cilindro a base circolare. Per semplicità di esposizione, si farà ora riferimento a un provino a base rettangolare $a_0 \times b_0$ di lunghezza iniziale l_0 e area trasversale $A_0 = a_0 b_0$. Si sottoponga a trazione il provino applicando alle estremità libere due forze eguali e contrarie di intensità $F > 0$, Fig. 15.1.

In ogni punto del solido lo stato di tensione è monoassiale, con tensione $\sigma_z = F/A_0$, e $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$. Sperimentalmente, dette l, a, b le dimensioni del provino nella configurazione deformata, si osserva una *dilatazione* in direzione longitudinale z

$$\varepsilon_z = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0} > 0 \quad (15.4)$$

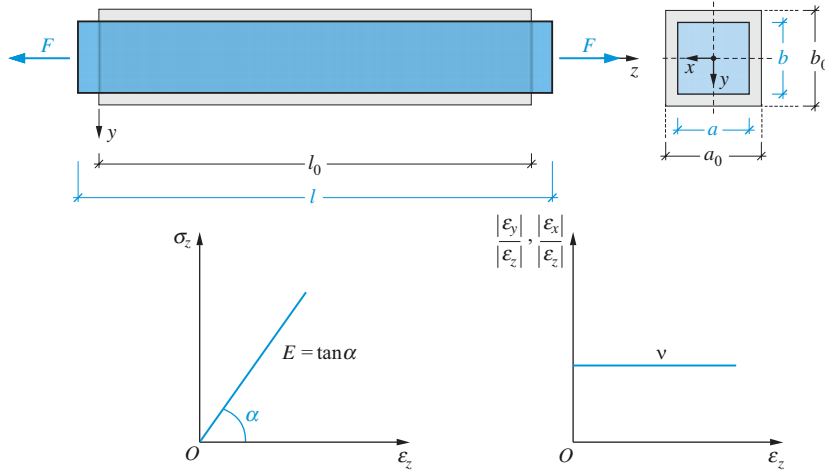


Figura 15.1
Prova a trazione

e una *contrazione trasversale* nelle direzioni x e y ad essa ortogonali:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta a}{a_0} = \frac{a - a_0}{a_0} < 0, \quad \varepsilon_y = \frac{\Delta b}{b_0} = \frac{b - b_0}{b_0} < 0 \quad (15.5)$$

Nel piano $(\sigma_z, \varepsilon_z)$, si osserva, al crescere dell'intensità del carico, un legame elastico lineare (*legge di Hooke*)²:

$$\sigma_z = E \varepsilon_z \quad (15.6)$$

La costante di proporzionalità E , prima costante elastica per i materiali isotropi, è il *modulo di Young* ($[E] = [FL^{-2}]$) già incontrato nel Paragrafo 7.2.2.

In laboratorio si osserva anche che gli scorrimenti angolari delle fibre del provino sono tutti nulli, $\gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$, mentre il rapporto tra le contrazioni trasversali ε_x , ε_y e la dilatazione longitudinale ε_z si mantiene costante e negativo durante tutta la prova di carico (stato di deformazione cilindrico):

$$\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_z} = \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z} = -\nu \quad (15.7)$$

Il segno negativo in Eq. (15.7) è dovuto all'*effetto di contrazione laterale*: infatti, nei materiali esistenti in natura, si osserva che ad allungamenti longitudinali ($\varepsilon_z > 0$) sono associate contrazioni trasversali ($\varepsilon_x < 0, \varepsilon_y < 0$) e, analogamente, ad accorciamenti longitudinali ($\varepsilon_z < 0$) sono associate espansioni trasversali ($\varepsilon_x > 0, \varepsilon_y > 0$). La costante ν (adimensionale), seconda costante elastica per i materiali isotropi, prende il nome di *coefficiente di contrazione trasversale* o *coefficiente di Poisson*. Tale coefficiente è positivo (non esistono in natura materiali con coefficiente di contrazione trasversale negativo) e, per la positività della matrice di rigidezza $\mathbf{C}$, risulta sempre minore di $1/2$ ($0 \leq \nu \leq 1/2$). In base a quanto detto, il legame fra dilatazioni e tensione normale in una prova di trazione si esprime:

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E}, \quad \varepsilon_x = -\nu \frac{\sigma_z}{E}, \quad \varepsilon_y = -\nu \frac{\sigma_z}{E} \quad (15.8)$$

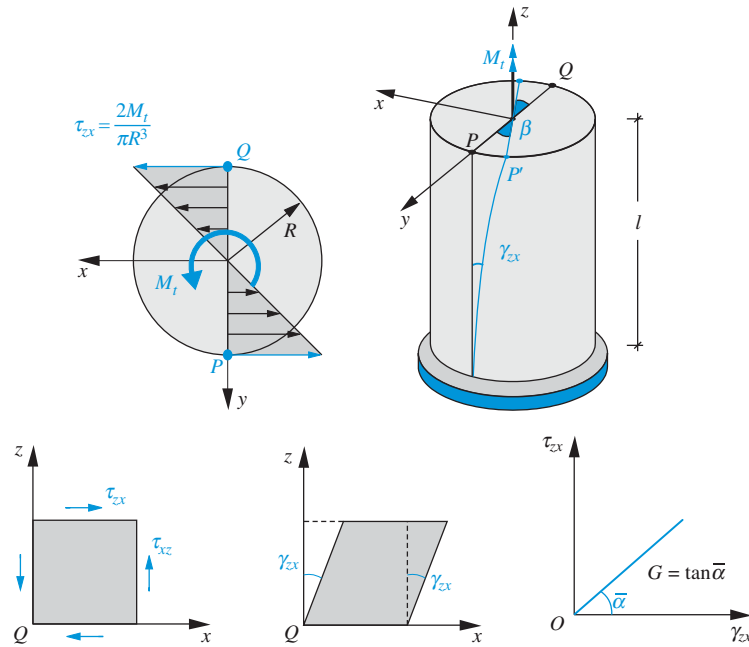
² R. Hooke, *Lectures de potentia restitutiva, or of spring explaining the power of springing bodies*, Londra, 1678.

15.2.2 PROVA A TORSIONE

Nella prova a torsione, un provino di forma cilindrica di lunghezza l e raggio R è soggetto a un sistema di forze tangenziali equivalenti a una coppia torcente di intensità M_t , Fig. 15.2. Dall'analisi della torsione nelle sezioni circolari piene, § 20.2.1, è noto che le tensioni tangenziali sul generico diametro variano linearmente con legge:

$$\tau_{zx} = \frac{M_t}{I_p} r = \frac{2M_t}{\pi R^4} r \quad (15.9)$$

Figura 15.2
Prova a torsione



Sull'estremità libera si misura una rotazione β , mentre, per l'ipotesi di spostamenti infinitesimi, la generica fibra di lunghezza l (che in spostamenti finiti si dispone secondo una elica cilindrica) ruota rigidamente di γ_{zx} : vale dunque la relazione geometrica elementare $PP' = \beta R = \gamma_{zx} l$. Considerato un elemento infinitesimo estratto dal solido nell'intorno del punto Q diametralmente opposto a P , lo stato di tensione è puramente tangenziale con $\tau_{zx} = 2M_t / (\pi R^3)$ e $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{yz} = 0$; lo stato di deformazione è invece di puro scorrimento: $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{xy} = \gamma_{yz} = 0$, mentre $\gamma_{zx} = \beta R / l$.

In laboratorio, la misura sperimentale di β e M_t consente pertanto la piena caratterizzazione dello stato di tensione e di deformazione. Se si misura, al crescere della coppia applicata M_t , l'angolo di torsione β (e quindi γ_{zx}) si può diagrammare nel piano (τ_{zx}, γ_{zx}) l'andamento della tensione tangenziale τ_{zx} in funzione di γ_{zx} . Tale diagramma mostra la linearità del legame fra tensioni tangenziali e scorrimenti angolari:

$$\tau_{zx} = G \gamma_{zx} \quad (15.10)$$

La costante elastica G in Eq. (15.10) prende il nome di *modulo di elasticità tangenziale* (dimensioni $[FL^{-2}]$), e può essere espressa in funzione del modulo di Young e del coefficiente di Poisson ν :

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (15.11)$$

Poiché $0 \leq \nu \leq 1/2$, risulta $E/3 \leq G \leq E/2$.

15.3 MATERIALI ISOTROPI: LA LEGGE DI HOOKE GENERALIZZATA

Le prove a trazione e compressione mettono in luce la diretta proporzionalità esistente tra componenti normali di tensione e dilatazioni e tra componenti tangenziali di tensione e scorrimenti angolari.

Si consideri adesso un punto del solido elastico, isotropo e omogeneo in un generico stato di tensione triassiale, descritto dal tensore degli sforzi $\mathbf{T}$ o, equivalentemente, dal vettore σ in Eq. (15.1). Lo stato di deformazione, indotto nell'elemento di volume infinitesimo dallo stato di tensione, può essere ricavato sovrapponendo gli effetti prodotti da ciascuna componente di tensione pensata agire da sola (*principio di sovrapposizione degli effetti*). Così, assumendo che le dilatazioni siano prodotte dalle sole componenti normali di tensione, le dilatazioni $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ possono ottenersi sommando gli effetti deformativi prodotti da $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, pensati agire separatamente, Fig. 15.3:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \varepsilon_x^{(\sigma_x)} + \varepsilon_x^{(\sigma_y)} + \varepsilon_x^{(\sigma_z)} \\ \varepsilon_y &= \varepsilon_y^{(\sigma_x)} + \varepsilon_y^{(\sigma_y)} + \varepsilon_y^{(\sigma_z)} \\ \varepsilon_z &= \varepsilon_z^{(\sigma_x)} + \varepsilon_z^{(\sigma_y)} + \varepsilon_z^{(\sigma_z)} \end{aligned} \quad (15.12)$$

Quando si considera agente nell'elemento infinitesimo la sola tensione σ_x lo stato di deformazione misurato sarà equivalente a quello descritto dalla prova a trazione uniassiale:

$$\varepsilon_x^{(\sigma_x)} = \frac{\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_y^{(\sigma_x)} = -\nu \frac{\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_z^{(\sigma_x)} = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \quad (15.13)$$

Analogamente, quando si considera agente la sola tensione σ_y , si ha

$$\varepsilon_y^{(\sigma_y)} = \frac{\sigma_y}{E}, \quad \varepsilon_x^{(\sigma_y)} = -\nu \frac{\sigma_y}{E}, \quad \varepsilon_z^{(\sigma_y)} = -\nu \frac{\sigma_y}{E} \quad (15.14)$$

e infine, quando si considera agente la sola tensione σ_z , si trova:

$$\varepsilon_z^{(\sigma_z)} = \frac{\sigma_z}{E}, \quad \varepsilon_x^{(\sigma_z)} = -\nu \frac{\sigma_z}{E}, \quad \varepsilon_y^{(\sigma_z)} = -\nu \frac{\sigma_z}{E} \quad (15.15)$$

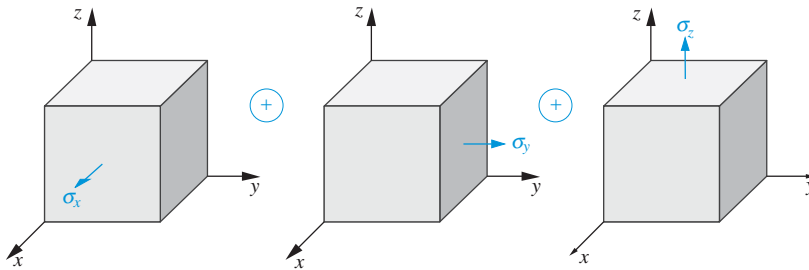


Figura 15.3
Sovrapposizione degli effetti

Sostituendo le Eq. (15.13)-(15.15) in Eq. (15.12) si può infine scrivere:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E} \left[\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z) \right] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} \left[\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z) \right] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} \left[\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y) \right]\end{aligned}\quad (15.16)$$

Se si considerano agenti le sole componenti tangenziali di tensione τ_{xy} , τ_{xz} , τ_{yz} singolarmente, queste producono unicamente scorrimenti angolari che, in base alle prove di torsione, hanno intensità:

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xy}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{xz}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E} \tau_{yz}$$

In forma matriciale le relazioni appena scritte diventano

$$\varepsilon = \mathbf{A} \sigma, \quad \mathbf{A} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \quad (15.17)$$

dove si è introdotta la *matrice di deformabilità* del materiale $\mathbf{A}$. Invertendo la precedente relazione si ottiene il legame sforzi-deformazioni in forma diretta:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_x + \nu(\varepsilon_y + \varepsilon_z) \right] \\ \sigma_y &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_y + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_z) \right] \\ \sigma_z &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_z + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y) \right] \\ \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy} \\ \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xz} \\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{yz}\end{aligned}\quad (15.18)$$

In forma matriciale si introduce la *matrice di rigidità* del materiale $\mathbf{C}$, inversa della matrice di deformabilità, $\sigma = \mathbf{C}\varepsilon$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1} = \frac{2G}{1-2\nu} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (15.19)$$

Le precedenti relazioni definiscono la *legge di Hooke generalizzata*. Il legame elastico lineare isotropo è definito da due sole costanti elastiche indipendenti che caratterizzano pienamente il comportamento di questi materiali. Sebbene il legame elastico sia stato dedotto sulla base dei risultati sperimentali ottenuti da due prove di carico a trazione e a torsione, la sola prova di trazione consente la valutazione delle costanti elastiche E e ν ; la costante G può poi essere valutata dall'Eq. (15.11) senza ricorrere alla prova di torsione.

Una quarta costante elastica, utile per la valutazione della deformazione media nell'intorno del punto, lega la dilatazione cubica $\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ e la tensione media $\sigma_m = (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)/3$. Dalle Eq. (15.16) si ottiene:

$$\sigma_m = K \varepsilon_v, \quad K = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad (15.20)$$

La costante K è detta *coefficiente di dilatazione cubica*. Si osservi che un materiale con ν prossimo a $1/2$ è incompressibile. Infatti, in base alla Eq. (15.20), il coefficiente K tende a infinito per $\nu \rightarrow 1/2$, e, conseguentemente, la dilatazione cubica tende a zero ($\varepsilon_v = \sigma_m / K \rightarrow 0$), *qualunque* sia il valore della tensione media nell'intorno del punto.

È importante osservare che, stante il legame elastico appena introdotto, le direzioni principali di tensione e di deformazione nell'intorno di un generico punto P del corpo risultano coincidenti. Se infatti si considera un elemento di volume nell'intorno di P orientato secondo le direzioni principali (x_1, x_2, x_3) , il tensore degli sforzi sarà diagonale con componenti normali non nulle $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ e tensioni tangenziali ovunque nulle. Le deformazioni corrispondenti, per le Eq. (15.16), sono allora

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{aligned} \quad (15.21)$$

mentre sono nulli gli scorrimenti angolari, $\gamma_{12} = \gamma_{13} = \gamma_{23} = 0$. Si conclude che in un materiale elastico lineare isotropo le direzioni principali di tensione coincidono con le direzioni principali di deformazione.

Il legame elastico lineare isotropo associa stati di tensione monoassiali a stati di deformazione cilindrici, e stati di tensione biassiali a stati di deformazione cubici, e viceversa. Ad esempio, nel solido di Saint Venant, lo stato di tensione è *piano* (biassiale) con $\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = 0$, e le componenti non nulle di tensione sono $(\sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy})$. Per la legge di Hooke generalizzata, a tali tensioni è associato uno stato di deformazione *triassiale*: infatti le componenti di deformazione non nulle sono $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xz}, \gamma_{yz})$ mentre $\gamma_{xy} = 0$.

15.4 CARATTERISTICHE MECCANICHE DI ALCUNI MATERIALI

Nelle tabelle seguenti³ si riportano i valori sperimentali delle caratteristiche meccaniche di alcuni materiali da costruzione. Oltre al modulo di Young E e al modulo di Poisson ν (per i materiali isotropi), si riporta anche la densità ρ , il coefficiente di dilatazione termica α , il limite di elasticità σ_0 (per i materiali duttili) e la massima resistenza a trazione σ_T e a compressione σ_C . Per i materiali isotropi, il modulo G si può ricavare dalla Eq. (15.11).

Materiale	ρ [kg/m ³]	E [GPa]	ν	α [°C ⁻¹]
Acciaio strutturale	7860	200–210	0.3	$1.17 \cdot 10^{-5}$
Leghe di Alluminio	2600–2800	70–75	0.34	$2.35 \cdot 10^{-5}$
Rame	8900	120	0.36	$1.69 \cdot 10^{-5}$
Titanio	4700	110–120	0.34	$0.90 \cdot 10^{-5}$
Calcestruzzo	2400–2500	25–30	0.12	$0.99 \cdot 10^{-5}$
Muratura (mattoni pieni)	1800	30		$0.60 \cdot 10^{-5}$
Marmo	2700	55		$1.08 \cdot 10^{-5}$
Granito	2770	70		$0.72 \cdot 10^{-5}$
Legno (lungo le fibre)	400–720	9–15		$0.40 \cdot 10^{-5}$
Gomma	900	<1	0.49	$16.0 \cdot 10^{-5}$

Materiale	σ_0 [MPa]	σ_T [MPa]	σ_C [MPa]
Acciaio strutturale	235–450	360–550	360–550
Leghe di Alluminio	95–400	110–450	110–450
Rame	70	220	220
Titanio	380–830		
Calcestruzzo		2–6	25–60
Muratura (mattoni pieni)		5	60
Marmo		15	125
Granito		20	240
Legno (lungo le fibre)		55–100	35–60
Gomma		15	

Per comodità del lettore, si riportano nel seguito alcune utili relazioni riguardanti le unità di misura:

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 0.1 \text{ kN/cm}^2$$

$$1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa} = 1000 \text{ MPa} = 1000 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ kN/cm}^2$$

³ Tratte da Comi, Corradi Dell'Acqua, 2007.

IL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO ELASTICO: FORMULAZIONE DIRETTA E ASPETTI ENERGETICI

16.1 IL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

Si consideri un continuo di Cauchy in regime di spostamenti infinitesimi, elastico lineare isotropo e omogeneo, che occupa la configurazione $\mathcal{C}$ ed è soggetto a forze di superficie $\mathbf{f}(x, y, z)$ sulla superficie libera $\mathcal{S}_f$ e di volume $\mathbf{b}(x, y, z)$ in $\mathcal{C}$. Sulla superficie vincolata $\mathcal{S}_u$ siano assegnati i cedimenti vincolari $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}}$. Il *problema dell'equilibrio elastico* consiste nella determinazione delle sei componenti di tensione $\sigma(x, y, z)$, delle sei componenti di deformazione $\varepsilon(x, y, z)$ e delle tre componenti di spostamento $\mathbf{u} = [u(x, y, z) \quad v(x, y, z) \quad w(x, y, z)]^T$.

Le equazioni che governano il problema dell'equilibrio elastico sono (cfr. Capitoli 13, 14, 15):

i) Equazioni di Congruenza

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (16.1)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$

con le relative condizioni al contorno sulla superficie vincolata $\mathcal{S}_u$:

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad su \quad \mathcal{S}_u \quad (16.2)$$

dove $\bar{\mathbf{u}}$ rappresenta funzioni note (ad esempio se i vincoli impongono spostamenti impediti è $\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$).

ii) Equazioni indefinite di equilibrio

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + b_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + b_y &= 0 \quad in \quad \mathcal{C} \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + b_z &= 0 \end{aligned} \quad (16.3)$$

con le relative condizioni al contorno sulla superficie libera S_f

$$\begin{aligned}\alpha\sigma_x + \beta\tau_{yx} + \gamma\tau_{zx} &= f_x \\ \alpha\tau_{xy} + \beta\sigma_y + \gamma\tau_{zy} &= f_y \quad \text{su } S_f \\ \alpha\tau_{xz} + \beta\tau_{yz} + \gamma\sigma_z &= f_z\end{aligned}\tag{16.4}$$

iii) Equazioni Constitutive

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_x + \nu(\varepsilon_y + \varepsilon_z) \right] \\ \sigma_y &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_y + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_z) \right] \\ \sigma_z &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)\varepsilon_z + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y) \right] \\ \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy} \\ \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xz} \\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{yz}\end{aligned}\tag{16.5}$$

Il problema dell'equilibrio elastico si presenta dunque in forma analitica con 15 equazioni lineari (6 algebriche e 9 differenziali) nelle 15 funzioni incognite che definiscono lo stato di deformazione, di tensione e il campo di spostamenti. Come per il modello di trave monodimensionale, si può dimostrare che la soluzione del problema dell'equilibrio elastico *esiste* ed è *unica* (teorema di Kirchhoff).

Per la risoluzione del problema dell'equilibrio elastico vi sono essenzialmente due metodi di soluzione, denominati rispettivamente delle *tensioni* e degli *spostamenti*, poiché consistono nell'assumere quali incognite del problema le sole sei componenti di tensione σ oppure le sole tre componenti di spostamento $u(x, y, z), v(x, y, z), w(z, y, z)$ rispettivamente. Le equazioni risolventi del metodo delle tensioni sono le *equazioni di Beltrami – Michell*, mentre alla base del metodo degli spostamenti vi sono le *equazioni di Navier*.

Le equazioni risolventi del *metodo degli spostamenti*, detto anche *metodo dell'equilibrio*, sono le equazioni indefinite di equilibrio, espresse in termini di componenti di spostamento. Assegnato un generico campo di spostamenti $u(x, y, z), v(x, y, z), w(z, y, z)$ continuo e differenziabile che rispetti le condizioni sulla superficie vincolata, Eq. (16.2), è possibile associare a tale campo di spostamenti un campo di deformazioni $\varepsilon(x, y, z)$ attraverso le equazioni di compatibilità cinematica Eq. (16.1). A tale campo di deformazioni corrisponderà un campo di tensioni ottenuto sostituendo le equazioni di compatibilità cinematica nelle equazioni costitutive:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu) \frac{\partial u}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) \right] \\ \sigma_y &= \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu) \frac{\partial v}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) \right]\end{aligned}\tag{16.6}$$

$$\sigma_z = \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu) \frac{\partial w}{\partial z} + \nu \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right]$$

$$\tau_{xy} = G \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right), \tau_{xz} = G \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right), \tau_{yz} = G \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right)$$

Le tensioni così valutate, espresse in termini di componenti di spostamento, non sono in genere in equilibrio con i carichi assegnati, poiché lo spostamento è scelto arbitrariamente pur nel rispetto delle equazioni di compatibilità cinematica e al contorno. La soluzione del problema richiede che siano rispettate le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (16.3) e le condizioni al contorno sulla superficie libera e vincolata, Eq. (16.2), (16.4). Inserendo le Eq. (16.6) nelle Eq. (16.3) e (16.4), si ottengono le *equazioni di Navier* (o di *Lamè*), di cui si riportano le sole equazioni di campo

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{1}{1-2\nu} \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial x} + \frac{b_x}{G} &= 0 \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + \frac{1}{1-2\nu} \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial y} + \frac{b_y}{G} &= 0 \\ \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} + \frac{1}{1-2\nu} \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial z} + \frac{b_z}{G} &= 0 \end{aligned} \quad \text{in } \mathcal{C} \quad (16.7)$$

dove la dilatazione cubica ε_v deve essere espressa in termini di spostamenti $\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$

$$= \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Le equazioni di Navier Eq. (16.7) rappresentano le equazioni indefinite di equilibrio espresse in termini di spostamenti e riassumono in un unico sistema l'equilibrio, la compatibilità cinematica e il legame elastico. Il campo di spostamenti, soluzione delle equazioni di Navier, è congruente ed equilibrato nel rispetto del legame elastico per materiali elastici lineari isotropi e omogenei: per il teorema di unicità di Kirchhoff è questa l'unica soluzione del problema elastico.

Le equazioni risolventi del *metodo delle tensioni*, detto anche *metodo della congruenza*, sono le equazioni di congruenza interna espresse in termini di componenti di tensione. Per un corpo privo di vincoli e soggetto a forze di volume e superficie ovunque note e globalmente equilibrate, si possono esprimere le equazioni di congruenza interna, Eq. (13.43), in termini di tensioni mediante le Eq. (16.5). Si perviene così alle equazioni di *Beltrami-Michell*

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial^2 \sigma_m}{\partial x^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial^2 \sigma_m}{\partial y^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \sigma_z}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial^2 \sigma_m}{\partial z^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial \sigma_m}{\partial x \partial y} &= 0 \\ \frac{\partial^2 \tau_{xz}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tau_{xz}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau_{xz}}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial \sigma_m}{\partial x \partial z} &= 0 \\ \frac{\partial^2 \tau_{yz}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tau_{yz}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau_{yz}}{\partial z^2} + \frac{3}{1+\nu} \frac{\partial \sigma_m}{\partial y \partial z} &= 0 \end{aligned} \quad \text{in } \mathcal{C} \quad (16.8)$$

dove $\sigma_m = (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) / 3$ è la tensione media. Le sei equazioni di *Beltrami-Michell* vanno associate alle tre equazioni indefinite di equilibrio e al contorno Eq. (16.4) dove $\mathcal{S}_f = \mathcal{S}$. Il problema non è sovradeterminato poiché solo tre delle equazioni Eq. (16.8) sono indipendenti. Infatti esse derivano dalle equazioni di congruenza interna che equivalgono a tre soli legami differenziali indipendenti.

La soluzione in forma chiusa delle equazioni di Navier e delle equazioni di Beltrami-Michell è nota solo per alcune tipologie di solido, per particolari condizioni di carico, geometria e di vincolo. La valutazione della risposta strutturale, per le esigenze sempre più evolute dell'architettura e dell'ingegneria civile e meccanica, sebbene così formalmente acquisita, viene demandata a metodi di soluzione approssimata, dei quali il più noto e largamente in uso è il *metodo degli elementi finiti*, Capitolo 25.

16.2 IL TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI

Nei Capitoli 13 e 14 si è svolta l'analisi cinematica e l'analisi statica del corpo continuo di Cauchy. Come per la trave (cfr. Capitolo 10) anche per il continuo è possibile stabilire un legame formale fra tensioni e deformazioni.

Sebbene le equazioni fondamentali che reggono il problema dell'equilibrio e della congruenza siano state dedotte indipendentemente le une dalle altre, le due formulazioni sono intrinsecamente legate dal *teorema dei lavori virtuali*, che ne consente una lettura di più ampio respiro e si presenta come una formulazione alternativa e *duale* del problema dell'equilibrio elastico.

16.2.1 SOLUZIONI PARZIALI DEL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

Sia $\mathcal{B}$ un corpo continuo nella sua configurazione *indeformata* $\mathcal{C}$, soggetto a un sistema di forze di superficie $\mathbf{f}$, di volume $\mathbf{b}$ e a un campo di spostamenti impressi $\bar{\mathbf{u}}$ e reazioni vincolari incognite $\mathbf{r}$ sulla superficie vincolata $\mathcal{S}_u$. Sia σ^s il campo di tensioni *staticamente ammissibile*, in equilibrio cioè con i carichi assegnati, rispettoso delle equazioni indefinite di equilibrio e al contorno, Eq. (16.3)-(16.4):

$$\sigma^s = \begin{bmatrix} \sigma_x^s & \sigma_y^s & \sigma_z^s & \tau_{xy}^s & \tau_{xz}^s & \tau_{yz}^s \end{bmatrix}^T \quad (16.9)$$

Le deformazioni ε^s a esse associate attraverso la legge di Hooke, $\varepsilon^s = \mathbf{A} \sigma^s$, costituiscono, unitamente alle tensioni σ^s , una *soluzione staticamente ammissibile* del problema dell'equilibrio elastico: si denoti con $\mathcal{F}^s \equiv (\sigma^s, \varepsilon^s)$ la classe delle soluzioni staticamente ammissibili. Al campo di deformazioni ε^s così derivato, non è in generale possibile associare un campo di spostamenti cinematicamente ammissibile nel rispetto delle equazioni di congruenza.

Sia ora $\mathbf{u}^c$ un campo di spostamenti *congruente*, continuo e derivabile, rispettoso delle condizioni di compatibilità sulla superficie vincolata cui sia associato, attraverso le equazioni di congruenza Eq. (16.1), un campo di deformazioni ε^c :

$$\varepsilon^c = \begin{bmatrix} \varepsilon_x^c & \varepsilon_y^c & \varepsilon_z^c & \gamma_{xy}^c & \gamma_{xz}^c & \gamma_{yz}^c \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{u}^c = \begin{bmatrix} u^c & v^c & w^c \end{bmatrix}^T \quad (16.10)$$

Le tensioni σ^c a esse associate attraverso la legge di Hooke, $\sigma^c = \mathbf{C} \varepsilon^c$, non rispettano in genere le equazioni indefinite di equilibrio e al contorno. Le tensioni σ^c , unitamente alle tensioni ε^c , costituiscono una *soluzione cinematicamente ammissibile* del problema dell'equilibrio elastico: si denoti con $\mathcal{F}^c \equiv (\sigma^c, \varepsilon^c, \mathbf{u}^c)$ la classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili.

La classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili $\mathcal{F}^c$ e la classe delle soluzioni staticamente ammissibili $\mathcal{F}^s$ sono classi *contigue* il cui elemento separatore, per il teorema di unicità di Kirchhoff, è la soluzione esatta del problema dell'equilibrio elastico: infatti, in quanto cinematicamente e staticamente ammissibile, la soluzione esatta appartiene sia ad $\mathcal{F}^c$ che a $\mathcal{F}^s$.

16.2.2 ENUNCIATO

Si consideri un campo di tensioni *staticamente ammissibile* $\sigma^s \in \mathcal{F}^s$, in equilibrio con i carichi assegnati di superficie $\mathbf{f}$ e di volume $\mathbf{b}$, e un campo di spostamenti e deformazioni *cinematicamente ammissibile* $(\mathbf{u}^c, \varepsilon^c) \in \mathcal{F}^c$. In queste ipotesi vale l'*Identità dei lavori virtuali* espressa dal *teorema dei lavori virtuali (TLV)*: il lavoro virtuale interno $\mathcal{L}_i$, svolto da un campo di tensioni σ^s staticamente ammissibile per effetto di un campo di deformazioni ε^c cinematicamente ammissibile, è uguale al lavoro virtuale esterno $\mathcal{L}_e$ svolto dai carichi esterni $(\mathbf{b}, \mathbf{f})$ per effetto del campo di spostamenti cinematicamente ammissibile $\mathbf{u}^c$:

$$\mathcal{L}_i = \mathcal{L}_e \quad \Rightarrow \quad \int_C \sigma^s \cdot \varepsilon^c dV = \int_C \mathbf{u}^c \cdot \mathbf{b} dV + \int_S \mathbf{u}^c \cdot \mathbf{f} dS \quad (16.11)$$

L'aggettivo *virtuale* si riferisce alla circostanza che non vi è alcun nesso di causalità tra i campi di forze (interne σ^s , esterne $\mathbf{b}, \mathbf{f}$) e il campo di spostamenti e deformazioni $(\mathbf{u}^c, \varepsilon^c)$, ai quali è solo richiesto di appartenere alle classi $\mathcal{F}^s$ e $\mathcal{F}^c$ rispettivamente.

In *extensio* la Eq. (16.11) si scrive:

$$\begin{aligned} & \int_C (\sigma_x^s \varepsilon_x^c + \sigma_y^s \varepsilon_y^c + \sigma_z^s \varepsilon_z^c + \tau_{xy}^s \gamma_{xy}^c + \tau_{xz}^s \gamma_{xz}^c + \tau_{yz}^s \gamma_{yz}^c) dV \\ &= \int_C (b_x u^c + b_y v^c + b_z w^c) dV + \int_S (f_x u^c + f_y v^c + f_z w^c) dS \end{aligned} \quad (16.12)$$

Il teorema dei lavori virtuali può essere dimostrato rigorosamente come è stato visto per il modello di trave. In particolare si dimostra che se il Teorema dei lavori virtuali è valido per qualunque stato cinematicamente (staticamente) ammissibile, allora segue necessariamente l'equilibrio (la congruenza). Il Teorema in questa forma può sostituirsi alla statica e alla cinematica: ritenendo valido uno dei due ambiti, e assunto valido il TLV, segue l'aspetto *duale*.

Di particolare importanza per le applicazioni è il *corollario degli spostamenti virtuali*: se la Eq. (16.11) è identicamente soddisfatta per *qualunque* scelta del campo di spostamenti *virtuale* $(\delta \mathbf{u}, \delta \varepsilon)$ purché compatibile, allora *necessariamente* le tensioni σ sono in equilibrio con le forze esterne $\mathbf{b}$ e $\mathbf{f}$,

$$\int_C \sigma \cdot \delta \varepsilon dV = \int_C \mathbf{b} \cdot \delta \mathbf{u} dV + \int_S \mathbf{f} \cdot \delta \mathbf{u} dS \quad (16.13)$$

dove $(\delta \mathbf{u}, \delta \varepsilon)$ sono spostamenti e deformazioni virtuali arbitrarie mutuamente compatibili, mentre $(\mathbf{b}, \mathbf{f})$ e σ sono forze esterne e tensioni non relazionate mutuamente e indipendenti da $(\delta \mathbf{u}, \delta \varepsilon)$.

16.3 IL LAVORO DI DEFORMAZIONE

Si consideri il corpo continuo in una generica configurazione deformata e sia $(\sigma, \varepsilon, \mathbf{u})$ la soluzione completa del problema dell'equilibrio elastico ad assegnate distribuzioni di forze di superficie $\mathbf{f}$ e forze di volume $\mathbf{b}$. A un generico incremento infinitesimo delle forze di

volume $d\mathbf{b}$ e superficiali $d\mathbf{f}$ agenti sul corpo, corrisponde un incremento di deformazioni elastiche $d\boldsymbol{\varepsilon}$, di tensioni $d\boldsymbol{\sigma}$ e di spostamenti $d\mathbf{u}$. In un elemento di volume unitario, le tensioni $\boldsymbol{\sigma}$ compiono il lavoro elementare $d\omega$ attraverso gli incrementi di deformazione elastica $d\boldsymbol{\varepsilon}$:

$$d\omega = \boldsymbol{\sigma}^T d\boldsymbol{\varepsilon} = \sigma_x d\varepsilon_x + \sigma_y d\varepsilon_y + \sigma_z d\varepsilon_z + \tau_{xy} d\gamma_{xy} + \tau_{xz} d\gamma_{xz} + \tau_{yz} d\gamma_{yz} \quad (16.14)$$

Il lavoro complessivamente svolto dalle forze interne per deformare un volume unitario durante l'intero percorso di carico si ottiene integrando l'Eq. (16.14) dallo stato *iniziale* scarico ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{0}$) allo stato *finale* dove le deformazioni sono pari ad $\boldsymbol{\varepsilon}_f$:

$$\omega(\boldsymbol{\varepsilon}_f) = \int_0^{\boldsymbol{\varepsilon}_f} \boldsymbol{\sigma}^T d\boldsymbol{\varepsilon} \quad (16.15)$$

Per un corpo elastico lineare è valida la legge di Hooke $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}$, e l'Eq. (16.14) si scrive ($\mathbf{C}^T \equiv \mathbf{C}$)

$$d\omega = \boldsymbol{\sigma}^T d\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C} d\boldsymbol{\varepsilon} \quad (16.16)$$

mentre l'energia potenziale di deformazione si esplicita:

$$\omega(\boldsymbol{\varepsilon}_f) = \int_0^{\boldsymbol{\varepsilon}_f} \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C} d\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_f^T \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}_f \quad (16.17)$$

Il particolare corpo continuo qui analizzato è il solido elastico lineare, isotropo ed omogeneo, e la Eq. (16.17) è stata dedotta secondo queste ipotesi. Si osserva dunque che per esso il lavoro svolto dalle forze interne durante l'intero percorso di carico non dipende dalla legge di variazione delle forze, ma solo dal loro valore finale (nell'ipotesi che inizialmente il corpo sia scarico e indeformato). Se, in particolare, le forze vengono applicate e poi rimosse, esse compiono un lavoro complessivamente nullo. In tal caso il lavoro speso dalle azioni esterne viene immagazzinato come energia elastica nel corpo e restituita quando l'azione è rimossa.

In *extensio* la Eq. (16.17) si scrive (per semplicità di scrittura si assume nel seguito $\boldsymbol{\varepsilon}_f = \boldsymbol{\varepsilon}$):

$$\begin{aligned} \omega(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{G}{1-2\nu} & \left[(1-\nu) (\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2) + 2\nu (\varepsilon_x \varepsilon_y + \varepsilon_x \varepsilon_z + \varepsilon_y \varepsilon_z) \right] \\ & + \frac{G}{2} (\gamma_{xy}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2) \end{aligned} \quad (16.18)$$

ovvero, ricordando il legame elastico in forma inversa $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{A}\boldsymbol{\sigma}$, nella forma duale:

$$\begin{aligned} \omega^*(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{2E} & \left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu (\sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z) \right] \\ & + 2(1+\nu) (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) \end{aligned} \quad (16.19)$$

La funzione $\omega(\boldsymbol{\varepsilon})$, forma quadratica e definita positiva nelle deformazioni, è detta *densità di energia potenziale elastica* e un materiale per il quale sia possibile definire tale funzione si dice *iperelastico* o *elastico alla Green*. La sua grandezza *duale* $\omega^*(\boldsymbol{\sigma})$, forma quadratica e definita positiva nelle tensioni, prende il nome di *densità di energia complementare elastica*. Per un materiale elastico lineare risulta $\omega = \omega^*$, come si osserva nel caso monoassiale in Fig. 16.1.

Occorre comunque ricordare che mentre ω è funzione delle misure di deformazione, ω^* dipende dalle componenti del tensore degli sforzi, e la sua definizione analitica è duale alla Eq. (16.17):

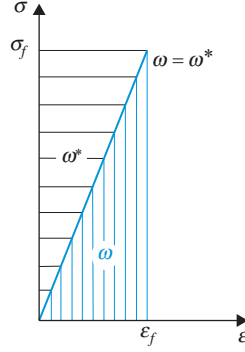


Figura 16.1
Legame elastico
lineare: energia
potenziale elastica,
energia
complementare
elastica

$$\omega^*(\sigma_f) = \int_0^{\sigma_f} \varepsilon^T d\sigma \quad (16.20)$$

La densità di energia potenziale elastica $\omega(\varepsilon)$ e la densità di energia complementare elastica $\omega^*(\sigma)$ sono grandezze coniugate attraverso la *trasformata di Legendre*:

$$\omega(\varepsilon) + \omega^*(\sigma) = \sigma^T \varepsilon \quad (16.21)$$

Integrando la densità di energia potenziale elastica $\omega(\varepsilon)$ nell'intera configurazione $\mathcal{C}$ occupata dal solido si ottiene il *lavoro di deformazione* $\mathcal{E}$, che rappresenta l'energia necessaria per portare il solido dallo stato iniziale indeformato allo stato finale; esso assume due forme alternative, l'*energia potenziale* $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = \int_{\mathcal{C}} \omega(\varepsilon) dV = \int_{\mathcal{C}} \int_0^{\varepsilon} \varepsilon^T C d\varepsilon dV = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} \varepsilon^T C \varepsilon dV \quad (16.22)$$

e l'*energia potenziale complementare* $\mathcal{E}^*$

$$\mathcal{E}^* = \int_{\mathcal{C}} \omega^*(\sigma) dV = \int_{\mathcal{C}} \int_0^{\sigma} \sigma^T A d\sigma dV = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} \sigma^T A \sigma dV \quad (16.23)$$

Per un materiale elastico lineare risulta $\mathcal{E} = \mathcal{E}^*$.

16.4 IL LEGAME IPERELASTICO DIRETTO

Dalle Eq. (16.18) e (16.19) o direttamente dalla Eq. (16.21), si osserva che l'esistenza dell'energia potenziale e dell'energia potenziale complementare comporta che le tensioni e le deformazioni in un solido iperelastico possono ottenersi per semplice derivazione di questi potenziali:

$$\sigma = \frac{\partial \omega(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}, \quad \varepsilon = \frac{\partial \omega^*(\sigma)}{\partial \sigma} \quad (16.24)$$

e in componenti:

$$\sigma_x = \frac{\partial \omega(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_x}, \dots, \tau_{yz} = \frac{\partial \omega(\varepsilon)}{\partial \gamma_{yz}} \quad (16.25)$$

$$\varepsilon_x = \frac{\partial \omega^*(\sigma)}{\partial \sigma_x}, \dots, \gamma_{yz} = \frac{\partial \omega^*(\sigma)}{\partial \tau_{yz}} \quad (16.26)$$

Queste relazioni mostrano che la conoscenza di $\omega(\varepsilon)$, o alternativamente di $\omega^*(\sigma)$, consente di definire il legame sforzi-deformazioni per un materiale elastico; per tale ragione la densità di energia potenziale $\omega(\varepsilon)$ assume il significato di funzione potenziale delle tensioni (analogamente la densità di energia potenziale complementare $\omega^*(\sigma)$ di funzione potenziale delle deformazioni). Ammessa l'esistenza di ω , l'esistenza di ω^* è assicurata se il determinante dell'hessiano dell'energia di deformazione, coincidente con la matrice di rigidezza $\mathbf{C}$ nel caso di materiale elastico lineare, è diverso da zero:

$$\det \left| \frac{\partial^2 \omega}{\partial \varepsilon^2} \right| = \det \mathbf{C} \neq 0 \quad (16.27)$$

Affinché le forze esterne compiano lavoro positivo in ogni trasformazione del corpo a partire dallo stato indeformato (condizione di *stabilità* del materiale) si introduce la ragionevole ipotesi che $\omega(\varepsilon)$ sia una funzione strettamente convessa e definita positiva:

$$\omega(\varepsilon) > 0 \quad \forall \quad \varepsilon \neq 0, \quad \det \left| \frac{\partial^2 \omega}{\partial \varepsilon^2} \right| > 0 \quad (16.28)$$

Le Eq. (16.28) garantiscono l'esistenza e l'unicità della risposta elastica e implicano inoltre la convessità di ω^* . Indicando con C_{ij} ed A_{ij} le componenti della matrice di rigidezza e di deformabilità del materiale, e con σ_i e ε_i le componenti di $\boldsymbol{\sigma}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$ rispettivamente, le Eq. (16.18)–(16.19) comportano inoltre le seguenti relazioni notevoli:

$$C_{ij} = \frac{\partial^2 \omega(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_i \partial \varepsilon_j} \quad (16.29)$$

$$A_{ij} = \frac{\partial^2 \omega^*(\sigma)}{\partial \sigma_i \partial \sigma_j} \quad (16.30)$$

La simmetria della matrice di rigidezza $\mathbf{C}$ e di deformabilità $\mathbf{A}$, di ordine 6×6 , segue dal teorema di Schwartz sull'uguaglianza delle derivate seconde miste:

$$C_{ij} = \frac{\partial^2 \omega(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_i \partial \varepsilon_j} = \frac{\partial^2 \omega(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_j \partial \varepsilon_i} = C_{ji} \quad (16.31)$$

$$A_{ij} = \frac{\partial^2 \omega^*(\sigma)}{\partial \sigma_i \partial \sigma_j} = \frac{\partial^2 \omega^*(\sigma)}{\partial \sigma_j \partial \sigma_i} = A_{ji} \quad (16.32)$$

La simmetria implica che per un materiale iperelastico lineare, delle 36 costanti elastiche componenti di $\mathbf{C}$ (o di $\mathbf{A}$), solo 21 risultano essere indipendenti (materiale *anisotropo*).

Per un materiale elastico lineare *isotropo*, le costanti elastiche si riducono a due: il modulo di Young E ed il coefficiente di Poisson ν . Nel riferimento principale la legge di Hooke si scrive, Eq. (15.21),

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu \\ -\nu & 1 & -\nu \\ -\nu & -\nu & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} \quad (16.33)$$

e la densità di energia potenziale elastica, Eq. (16.18):

$$\omega(\varepsilon) = \frac{G}{1-2\nu} \left[(1-\nu)(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) + 2\nu(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_3) \right] \quad (16.34)$$

Per un materiale stabile deve essere rispettata la condizione che $\omega(\varepsilon)$ sia una funzione strettamente convessa e definita positiva, Eq. (16.28). Tale condizione implica che i minori principali di ogni ordine estratti dalla matrice di deformabilità devono essere positivi, e per la Eq. (16.33)

$$\frac{1}{E} > 0 \quad \frac{1-\nu^2}{E^2} > 0 \quad \frac{(1-2\nu)(1+\nu^2)}{E^3} > 0 \quad (16.35)$$

da cui le limitazioni:

$$E > 0 \quad G > \frac{E}{3} \quad -1 < \nu < \frac{1}{2} \quad (16.36)$$

I valori del modulo di Poisson per materiali naturali sono comunque sempre positivi, e le Eq. (16.36) si scrivono infine:

$$E > 0 \quad G > \frac{E}{3} \quad 0 < \nu < \frac{1}{2} \quad (16.37)$$

Esistono tuttavia materiali sintetici, chiamati *auxetici*, per i quali il modulo di Poisson può essere negativo: questo comporta, a seguito di una prova di trazione monoassiale, una espansione del materiale in direzione ortogonale a quella di sollecitazione.

L'esistenza del funzionale energia di deformazione Eq. (16.16) definisce la classe dei materiali iperelastici. La forma esplicita della densità di energia potenziale elastica può essere derivata per un materiale elastico lineare isotropo e omogeneo. Infatti, ricordando che un materiale isotropo non presenta direzioni preferenziali di comportamento, la densità di energia potenziale elastica deve dipendere solo dagli invarianti della deformazione $\bar{I}_i$ ($i = 1, 2, 3$):

$$\omega = \omega(\bar{I}_1, \bar{I}_2, \bar{I}_3) \quad (16.38)$$

Per la linearità del legame elastico, viene meno la dipendenza dall'invariante cubico della deformazione, mentre necessariamente la densità di energia potenziale elastica deve dipendere linearmente da $\bar{I}_2$ e dal quadrato di $\bar{I}_1$. La Eq. (16.38) si esplicita dunque:

$$\omega = a\bar{I}_1^2 + b\bar{I}_2 \quad (16.39)$$

La Eq. (16.39) è spesso scritta in termini delle *costanti di Lamé* λ e G :

$$\omega = \frac{1}{2}(\lambda + 2G)\bar{I}_1^2 - 2G\bar{I}_2 \quad (16.40)$$

Le componenti di tensione, nota l'energia di deformazione, si scrivono per le Eq. (16.25):

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \lambda\varepsilon_v + 2G\varepsilon_x, & \sigma_y &= \lambda\varepsilon_v + 2G\varepsilon_y, & \sigma_z &= \lambda\varepsilon_v + 2G\varepsilon_z \\ \tau_{xy} &= G\gamma_{xy}, & \tau_{xz} &= G\gamma_{xz}, & \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} \end{aligned} \quad (16.41)$$

Dalle Eq. (16.41)_{1,3} si riconosce il significato della prima costante di Lamé λ quale coefficiente di proporzionalità alla deformazione volumetrica ε_v per le tensioni normali, mentre il

significato meccanico di G è stato mostrato nel Paragrafo 15.2.2. Dal confronto delle Eq. (16.41) e Eq. (16.5) si riconosce la relazione della prima costante di Lamé λ con le costanti elastiche E e ν :

$$\lambda = \frac{Ev}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (16.42)$$

16.5 TEOREMI ENERGETICI

16.5.1 TEOREMA DI CLAPEYRON

L'energia potenziale elastica Eq. (16.17) può essere riscritta nella seguente forma detta *mista*:

$$\omega = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}_f^T \boldsymbol{\varepsilon}_f \quad (16.43)$$

Il lavoro di deformazione interno si scrive pertanto:

$$L_i = \int_c \omega dV = \frac{1}{2} \int_c \boldsymbol{\sigma}_f^T \boldsymbol{\varepsilon}_f dV \quad (16.44)$$

Per il teorema dei lavori virtuali Eq. (16.11), nella configurazione deformata al termine del processo di carico, il lavoro interno dovrà uguagliare il lavoro delle forze esterne: $L_i = L_e$. Si ottiene pertanto l'espressione del lavoro delle forze esterne con riferimento alle grandezze statiche e cinematiche nella configurazione finale deformata:

$$L_e = \frac{1}{2} \int_c \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} dV + \frac{1}{2} \int_s \mathbf{u} \cdot \mathbf{f} dS \quad (16.45)$$

La Eq. (16.45) esprime il *Teorema di Clapeyron*: il lavoro compiuto dalle forze esterne quasi-statiche in un solido elastico lineare nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi è uguale alla metà del lavoro che esse compirebbero se mantenessero la loro intensità finale durante il processo di deformazione reale.

16.5.2 TEOREMA DI BETTI

Siano assegnate due distinte condizioni di carico $(\mathbf{f}_a, \mathbf{b}_a)$ e $(\mathbf{f}_b, \mathbf{b}_b)$ cui risultano associate attraverso il problema dell'equilibrio elastico le risposte $(\boldsymbol{\sigma}_a, \boldsymbol{\varepsilon}_a, \mathbf{u}_a)$ e $(\boldsymbol{\sigma}_b, \boldsymbol{\varepsilon}_b, \mathbf{u}_b)$ rispettivamente. Per il teorema dei lavori virtuali è possibile considerare il lavoro svolto dal sistema di forze (a) per effetto degli spostamenti e delle deformazioni indotte dal sistema (b) e viceversa, ottenendo così le due eguaglianze:

$$\int_c \mathbf{u}_b \cdot \mathbf{b}_a dV + \int_s \mathbf{u}_b \cdot \mathbf{f}_a dS = \int_c \boldsymbol{\varepsilon}_b \cdot \boldsymbol{\sigma}_a dV \quad (16.46)$$

$$\int_c \mathbf{u}_a \cdot \mathbf{b}_b dV + \int_s \mathbf{u}_a \cdot \mathbf{f}_b dS = \int_c \boldsymbol{\varepsilon}_a \cdot \boldsymbol{\sigma}_b dV \quad (16.47)$$

Poiché

$$\boldsymbol{\varepsilon}_a \cdot \boldsymbol{\sigma}_b = \boldsymbol{\varepsilon}_a \cdot \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}_b = \boldsymbol{\varepsilon}_b \cdot \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}_a = \boldsymbol{\varepsilon}_b \cdot \boldsymbol{\sigma}_a \quad (16.48)$$

risultano uguali i primi membri delle Eq. (16.46)-(16.47):

$$\int_C \mathbf{u}_b \cdot \mathbf{b}_a dV + \int_S \mathbf{u}_b \cdot \mathbf{f}_a dS = \int_C \mathbf{u}_a \cdot \mathbf{b}_b dV + \int_S \mathbf{u}_a \cdot \mathbf{f}_b dS \quad (16.49)$$

L'Eq. (16.49) esprime il *teorema di Betti* (o di *reciprocità*): in un solido elastico lineare, nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, il lavoro svolto da un sistema di forze per effetto degli spostamenti di un secondo sistema di forze uguaglia il lavoro svolto da quest'ultimo per effetto degli spostamenti prodotti dal primo, ciascun sistema di forze agente da solo e indipendentemente dall'altro.

16.5.3 TEOREMA DELLA MINIMA ENERGIA POTENZIALE TOTALE

Nella classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili Σ^c è definito il funzionale Energia Potenziale Totale (E.P.T), differenza tra l'energia potenziale di deformazione $\mathcal{E}$ e il lavoro delle forze applicate L_e

$$\Pi = \mathcal{E} - L_e \quad (16.50)$$

per esteso:

$$\Pi[\varepsilon, \mathbf{u}] = \frac{1}{2} \int_C \varepsilon^T \mathbf{C} \varepsilon dV - \int_C \mathbf{b} \cdot \mathbf{u} dV - \int_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} dS \quad (16.51)$$

Si denoti con $\varepsilon_0, \sigma_0, \mathbf{u}_0$ la soluzione del problema dell'equilibrio elastico.

Vale il teorema della minima energia potenziale totale: *condizione necessaria e sufficiente affinché il funzionale energia potenziale totale ammetta un punto di stazionarietà nella classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili Σ^c è che il punto soluzione sia anche staticamente ammissibile e dunque sia (l'unica) soluzione del problema dell'equilibrio elastico.*

Il funzionale energia potenziale totale ammette un punto di minimo assoluto nella classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili nel punto soluzione del problema dell'equilibrio elastico, e dunque nell'elemento separatore tra Σ^c e Σ^s . Inoltre, osservando il comportamento della variazione seconda del funzionale, il punto di stazionarietà è un minimo assoluto per il funzionale energia potenziale totale per i materiali iperelastici data la positività di $\mathbf{C}$:

$$\Pi[\varepsilon, \mathbf{u}] \geq \Pi[\varepsilon_0, \mathbf{u}_0] \quad \forall (\varepsilon, \mathbf{u}) \in \Sigma^c \quad (16.52)$$

Il teorema della minima energia potenziale totale è uno strumento concettualmente e operativamente importante in quanto consente di ottenere la soluzione esatta del problema dell'equilibrio elastico partendo da considerazioni puramente cinematiche: al termine del processo di minimizzazione, se la classe di soluzioni cinematicamente ammissibili dove si ricerca il minimo in Σ^c è sufficientemente ampia da contenere la soluzione esatta, questa è raggiunta senza alcuna indicazione sugli aspetti statici del problema.

16.5.4 TEOREMA DELLA MINIMA ENERGIA POTENZIALE COMPLEMENTARE TOTALE

Nella classe delle soluzioni staticamente ammissibili Σ^s è definito il funzionale Energia Potenziale Complementare Totale (E.C.T), differenza tra l'energia potenziale di deformazione $\mathcal{E}^*$ e il lavoro delle forze reattive L_r^* :

$$\Pi^* = \mathcal{E}^* - L_r^* \quad (16.53)$$

per esteso:

$$\Pi^*[\sigma] = \frac{1}{2} \int_C \sigma^T \mathbf{A} \sigma dV - \int_{S_u} \mathbf{t}_n^* \cdot \bar{\mathbf{u}} dS_u \quad (16.54)$$

dove $\mathbf{t}_n^*$ è il campo di tensioni reattive sulla superficie vincolata S_u .

Vale il teorema della minima energia potenziale complementare totale: *condizione necessaria e sufficiente affinché il funzionale energia potenziale complementare totale ammetta un punto di stazionarietà nella classe delle soluzioni staticamente ammissibili Σ^s è che il punto soluzione sia anche cinematicamente ammissibile e dunque sia (l'unica) soluzione del problema dell'equilibrio elastico.*

Inoltre, osservando il comportamento della variazione seconda del funzionale, il punto di stazionarietà è un minimo assoluto per il funzionale energia potenziale totale per i materiali iperelastici data la positività di $\mathbf{A}$:

$$\Pi^*[\sigma] \geq \Pi^*[\sigma_0] \quad \forall \sigma \in \Sigma^s \quad (16.55)$$

Il teorema della minima energia potenziale complementare totale è uno strumento concettualmente e operativamente molto importante in quanto consente di ottenere la soluzione esatta del problema dell'equilibrio elastico, partendo da considerazioni puramente statiche: al termine del processo di minimizzazione, se la classe di soluzioni staticamente ammissibili dove si ricerca il minimo in Σ^s è sufficientemente ampia da contenere la soluzione esatta, questa è raggiunta senza alcuna indicazione sugli aspetti cinematici del problema.

IL CILINDRO DI SAINT VENANT

Parte IV

IL PROBLEMA DI SAINT VENANT

17.1 OBIETTIVI

Il modello di trave monodimensionale studiato nella Parte II prevede che le sezioni siano rigide e che le forze interne siano completamente individuate dalle caratteristiche della sollecitazione. Questo modello, utile per determinare la deformata della linea d'asse e le caratteristiche della sollecitazione di sistemi isostatici e iperstatici, risulta tuttavia inadeguato per affrontare l'analisi delle strutture costituite da travi. Bisogna infatti tener conto che nelle strutture reali *le sezioni si deformano* e le azioni interne variano generalmente da punto a punto nell'ambito della stessa sezione. Per analizzare questi effetti è necessario modellare la trave come un corpo tridimensionale e coniugare i risultati ottenuti nella seconda parte con i risultati più generali della teoria dei mezzi continui visti nella terza parte.

La trattazione unitaria della teoria della trave risale alla prima metà dell'Ottocento ed è dovuta all'ingegnere francese Adhèmar Jean Claude Barré de Saint Venant¹. Nel seguito si descriveranno gli aspetti salienti del problema, precisandone i limiti di validità, le strategie risolutive e la portata applicativa; nel Capitolo 24 si mostra in particolare come i risultati ottenuti vengono operativamente impiegati per risolvere i casi di interesse pratico.

17.2 POSIZIONE DEL PROBLEMA

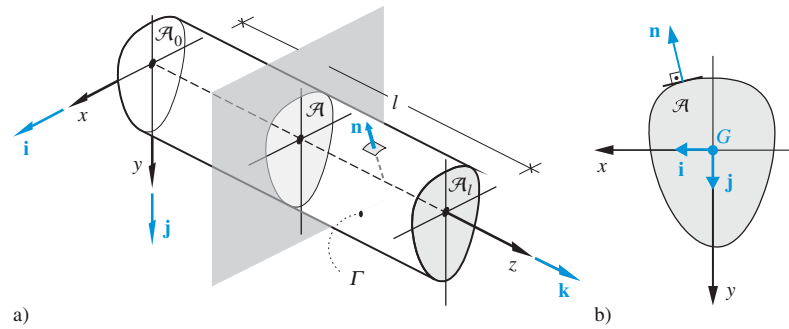
Il problema di Saint Venant è un caso particolare del problema elastico visto in § 16.1; infatti la teoria di Saint Venant studia il problema dell'equilibrio elastico di un solido tridimensionale su cui sono fatte ipotesi riguardanti: a) la geometria del solido; b) le forze esterne applicate su di esso; c) il materiale costitutivo. Di tale problema si vuole determinare la soluzione tensionale e deformativa che esiste e, per il teorema di Kirchhoff, è unica.

a) Geometria

Il solido $\mathcal{C}$ in esame è un cilindro retto di forma allungata detto *cilindro* o *prisma di Saint Venant*, Fig. 17.1. Il prisma è caratterizzato geometricamente dalla sua lunghezza l e, trasversalmente, dalla sezione $\mathcal{A}$ che può avere forma arbitraria. La frontiera $\partial\mathcal{C}$ del cilindro è costituita dalle due sezioni d'estremità $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_l$ dette *basi* e dalla superficie laterale Γ chiamata *mantello*: $\partial\mathcal{C} = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_l \cup \Gamma$.

¹ A. Barré de Saint Venant, *Mémoire sur la torsion des prismes, avec des considérations sur leur flexion, ainsi que sur l'équilibre intérieur des solides élastiques en général, et des formules pratiques pour le calcul de leur résistance à divers efforts s'exerçant simultanément*, Mémoires des savants étrangers, vol. 14, pp. 233-560, 1855.

Figura 17.1
Cilindro di Saint Venant: a) geometria e sistema di riferimento locale; b) generica sezione

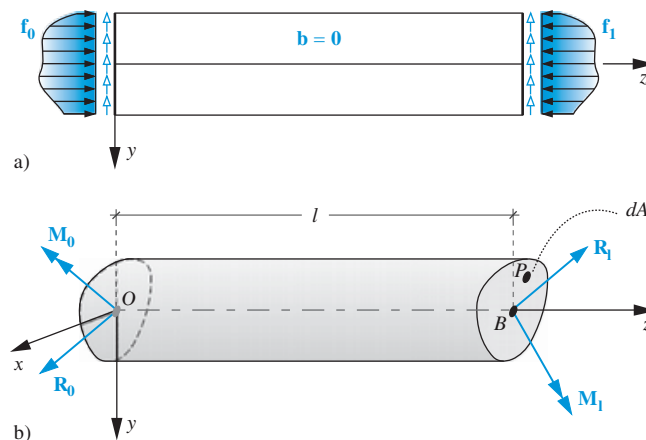


Si fissa lo stesso *sistema di riferimento locale* adottato per il modello di trave rettilinea monodimensionale, § 4.2, Fig. 17.1a. La sezione, Fig. 17.1b, è geometricamente caratterizzata dall'area A e dai momenti di inerzia rispetto ai due assi principali (x, y) , I_x e I_y , risultando nulli i momenti statici $S_x = S_y = 0$ e il momento centrifugo $I_{xy} = 0$, cfr. Appendice A. Per gli sviluppi successivi è utile inoltre definire, punto per punto, il versore normale uscente alla frontiera ∂C : con riferimento alla Fig. 17.1a, si osserva che per i punti appartenenti alle basi $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_l$ i versori normali uscenti sono rispettivamente $-\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}$, mentre per i punti appartenenti al mantello il versore normale uscente è denotato $\mathbf{n}$. Trattandosi di un cilindro retto, $\mathbf{n} \perp \mathbf{k}$, tale versore nel sistema di riferimento locale ha componente nulla rispetto all'asse z : $\mathbf{n} = [\alpha \ \beta \ 0]^T$.

b) Forze esterne

Il solido in esame è soggetto a un sistema di forze esterne equilibrato per il quale: a) sono nulle le forze di volume ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$), b) sono nulle le forze superficiali agenti sul mantello Γ . Ne consegue che *le uniche azioni agenti sul cilindro di Saint Venant si riducono a distribuzioni di forze autoequilibrate $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_l$ applicate alle basi $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_l$* , Fig. 17.2.

Figura 17.2
Cilindro di Saint Venant: a) forze di superficie equilibrate agenti sulle basi (vista nel piano zy); b) risultante e momento risultante sulle basi (vista tridimensionale)



Le forze di superficie $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_l$, Fig. 17.2, sono staticamente equivalenti a una forza applicata al baricentro della rispettiva base (risultante $\mathbf{R}_0$ applicata in O e $\mathbf{R}_l$ applicata in B)

e a una coppia (momento risultante $\mathbf{M}_0$ e $\mathbf{M}_1$), Fig. 17.2b. Essendo per definizione il sistema equilibrato, devono essere soddisfatte le equazioni cardinali della statica; scelto come polo di riduzione dei momenti il punto O origine del sistema di riferimento locale, si ottiene

$$\mathbf{R}_0 + \mathbf{R}_1 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}_0 + \mathbf{M}_1 + \mathbf{OB} \times \mathbf{R}_1 = \mathbf{0} \quad (17.1)$$

dove $\mathbf{OB} = l\mathbf{k}$. Per definizione si ha poi

$$\mathbf{R}_1 = \int_{A_1} \mathbf{f}_1 dA, \quad \mathbf{M}_1 = \int_{A_1} \mathbf{r} \times \mathbf{f}_1 dA \quad (17.2)$$

con $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$. Analoga espressione si ottiene per $\mathbf{R}_0$ e $\mathbf{M}_0$.

c) Materiale costitutivo

Si suppone che il materiale costitutivo sia elastico, lineare, omogeneo e isotropo. Vale pertanto la legge generalizzata di Hooke (§ 15.3) con i moduli elastici (ad es. E e G e di conseguenza ν) uguali in ogni punto del cilindro.

17.3 POSTULATO DI SAINT VENANT

La ricerca della soluzione prescinde dall'effettiva distribuzione delle azioni applicate alle basi libere, Fig. 17.2a, e fa riferimento esclusivamente alla *risultante* di tali azioni, Fig. 17.2b. Tale assunzione trae origine dal *postulato* o *principio di Saint Venant*: *a una certa distanza dalle basi caricate (pari approssimativamente alla massima dimensione trasversale) lo stato tensionale non dipende dalla distribuzione delle forze applicate ma solo dalla loro risultante* (forze $\mathbf{R} = [N \quad T_x \quad T_y]^T$ e coppie $\mathbf{M} = [M_x \quad M_y \quad M_z]^T$, cfr. § 4.5).

È utile qui riportare le parole con cui Saint Venant stesso presenta il suo postulato e lo giustifica intuitivamente (Benvenuto, 1981): 'Il modo di applicazione e di ripartizione delle forze sulle facce estreme dei prismi è *indifferente* agli effetti sensibili prodotti sul resto della loro lunghezza, in modo che si può sempre, entro sufficiente approssimazione, sostituire le forze che sono applicate con *forze staticamente equivalenti*'. Per giustificare il principio, aggiunge ancora: 'L'autore ha fatto due esperienze [...] che consistevano semplicemente nel pinzare con delle tenaglie un prisma di caucciù, e nel dilatare trasversalmente una striscia sottile, tirandone i bordi in due sensi opposti, Fig. 17.3. Tutti possono ripeterli e vedere che la contrazione o la dilatazione *non si fanno in alcun modo sentire a distanze superiori allo spessore nel primo caso e alla larghezza nel secondo*'.

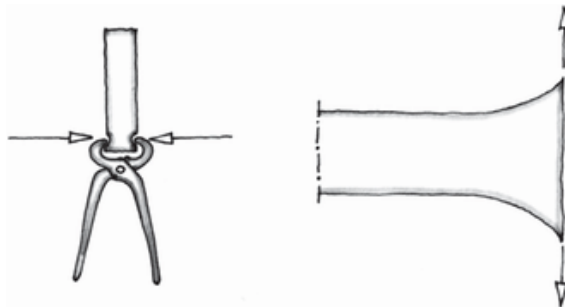


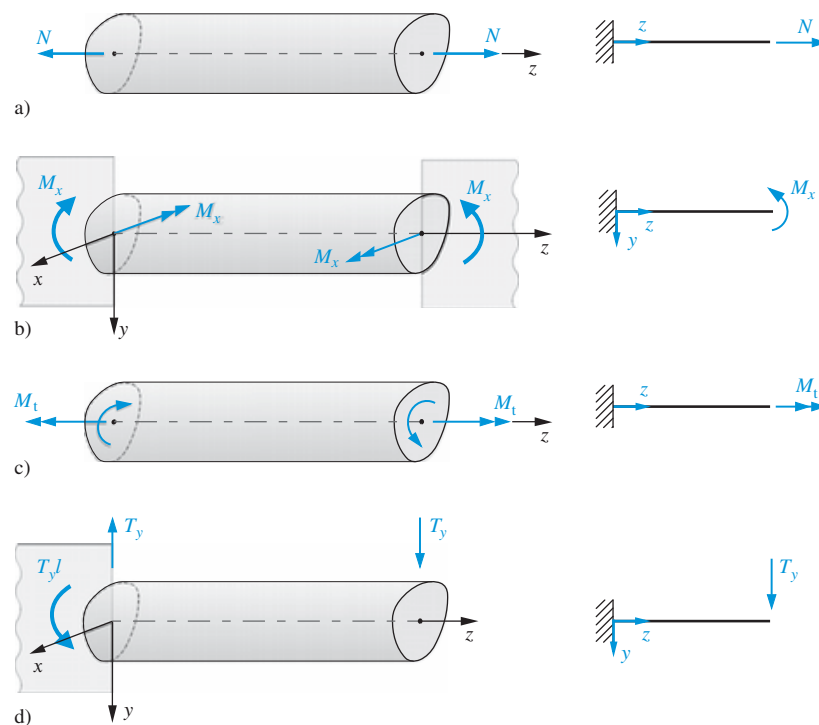
Figura 17.3
Giustificazione
intuitiva del postulato
di Saint Venant
(Benvenuto, 1981)

In seguito si è avvertita l'esigenza di dimostrare matematicamente questo principio suggerito dall'intuizione: la dimostrazione rigorosa si deve a vari autori, fra cui Zanaboni² e Fichera³, e consente di trasformare il postulato in un vero e proprio *Teorema di Saint Venant*.

17.3.1 SOLLECITAZIONI SEMPLICI E COMPOSTE

In base al principio di Saint Venant si possono considerare unicamente le risultanti delle azioni applicate sulle basi libere. Per il principio di sovrapposizione degli effetti, l'analisi di una generica distribuzione di carico può essere svolta analizzando le singole componenti dell'azione risultante, considerando le quattro sollecitazioni denominante *semplici*: *forza normale centrata* N (di trazione o di compressione), *flessione uniforme*, retta (M_x o M_y) o deviata, *torsione uniforme* M_t , *taglio e flessione* (T_x , M_y e T_y , M_x), Fig. 17.4. Le sollecitazioni *composte* considerano uno o più stati semplici agenti simultaneamente.

Figura 17.4
Sollecitazioni semplici: a) forza normale centrata; b) flessione retta secondo x ; c) torsione uniforme; d) taglio retto T_y



In particolare, nella sollecitazione di *forza normale* il solido è soggetto soltanto a una forza baricentrica di trazione o compressione normale; nella *flessione uniforme* retta o deviata le sollecitazioni si riducono a un momento flettente agente, rispettivamente, secondo un asse principale di inerzia o secondo un asse non principale; nella *torsione uniforme* la risultante dell'azione esterna è una coppia torcente (asse momento coincidente con l'asse della trave);

² O. Zanaboni, *Sull'approssimazione dovuta al principio di Saint Venant nei solidi prismatici isotropi*, Rend. Accad. Naz. Lincei, 26, pp. 340-345, 1937.

³ G. Fichera, *Problemi analitici nuovi della fisica-matematica classica*, Quaderni del CNR-GNFM, 1985.

infine nella sollecitazione di *taglio e flessione* le forze agenti sono parallele al piano della sezione trasversale e agiscono insieme a delle coppie flettenti dirette secondo gli assi principali di inerzia.

17.4 SOLUZIONE

17.4.1 METODO SEMI-INVERSO

Come si è visto, si tratta di risolvere il problema elastico relativamente a un solido tridimensionale su cui sono state fatte precise ipotesi riguardanti:

- *la geometria*: il solido possiede la forma di un cilindro retto allungato;
- *azioni esterne*: il solido è in equilibrio sottoposto esclusivamente a forze di superficie agenti sulle due basi;
- *il materiale costitutivo*: il solido è costituito da materiale elastico, lineare, isotropo e omogeneo.

Sebbene il postulato di Saint Venant consenta di ridurre i casi più complessi a una combinazione di pochi casi semplici, le equazioni del problema elastico, Eq. (16.1)-(16.5), si presentano ugualmente di difficile soluzione.

La risoluzione del problema, secondo un'impostazione dovuta allo stesso Saint Venant, viene allora affrontata seguendo il *metodo semi-inverso*: sulla scorta dell'esperienza o dell'intuizione si introducono delle ipotesi *riguardanti la soluzione*. Successivamente si impone che la soluzione, in parte incognita e in parte ipotizzata, soddisfi le equazioni del problema elastico con le relative condizioni al contorno in modo da determinare le incognite rimanenti. Se tutte le equazioni risultano soddisfatte, il principio di unicità assicura che la soluzione trovata è effettivamente quella del problema ed è unica a meno di uno spostamento rigido infinitesimo. Se invece non tutte le equazioni risultano soddisfatte, è comunque possibile ottenere un insieme di funzioni che *approssimano* la soluzione effettiva: alcune soluzioni approssimate hanno un notevole interesse pratico come nei casi della torsione e del taglio nelle sezioni di piccolo spessore.

Questo approccio verrà seguito nello studio di ogni sollecitazione semplice, introducendo in alcuni casi delle ipotesi sulle tensioni (*approccio alle tensioni*) e in altri delle ipotesi sugli spostamenti (*approccio agli spostamenti*).

17.4.2 STATO TENSIONALE

Alcune *ipotesi sulla soluzione* in termini di tensioni si possono formulare fin d'ora considerando valide in generale. Il solido di Saint Venant può infatti pensarsi costituito dall'unione di fibre longitudinali, parallele all'asse z , soggette a tensioni normali σ_z e in grado di scambiarsi *unicamente* tensioni τ_{xz} , τ_{yz} lungo la direzione longitudinale z , come mostrato in Fig. 17.5. Per il principio di reciprocità delle tensioni tangenziali sono presenti anche tensioni $\tau_{zx} = \tau_{xz}$, $\tau_{zy} = \tau_{yz}$ che agiscono nel piano della sezione.

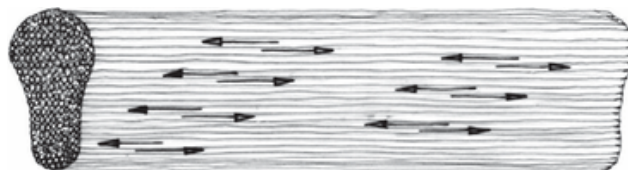


Figura 17.5
Tensioni agenti nel cilindro (Benvenuto, 1981)

Il vettore $\boldsymbol{\sigma} = \sigma_z \mathbf{k}$, agente *perpendicolarmente* alla sezione, è detto *vettore della tensione normale*; il vettore $\boldsymbol{\tau} = \tau_{zx} \mathbf{i} + \tau_{zy} \mathbf{j}$, agente parallelamente alla sezione, è detto *vettore della tensione tangenziale*, Fig. 17.6.

L'ipotesi sullo stato tensionale si sintetizza analiticamente nella relazione:

$$\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = 0 \quad (17.3)$$

Di conseguenza, in ogni punto, il tensore degli sforzi rispetto alla base del sistema di riferimento locale si scrive:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{zx} \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (17.4)$$

Lo stato di tensione è dunque piano ($I_3 = \det(\mathbf{T}) = 0$) e il piano delle tensioni è individuato dal vettore della tensione tangenziale $\boldsymbol{\tau} = [\tau_{zx} \ \tau_{zy} \ 0]^T$ e dal vettore della tensione normale $\boldsymbol{\sigma} = [0 \ 0 \ \sigma_z]^T$, Fig. 17.6a.

17.4.3 EQUAZIONI INDEFINITE DI EQUILIBRIO

Le equazioni indefinite di equilibrio, Eq. (16.3), vista la posizione espressa in Eq. (17.3) e l'assenza di forze di volume ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$), si semplificano come segue:

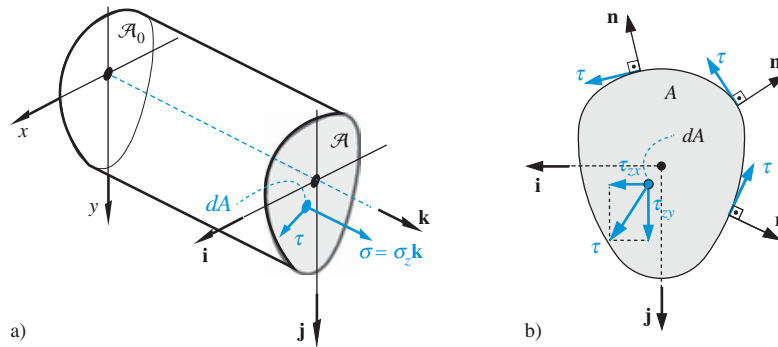
$$\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0 \quad (17.5)$$

Dalle equazioni Eq. (17.5)₁ si ricava che le componenti tangenziali τ_{zx} e τ_{zy} sono indipendenti dall'ascissa z che identifica la sezione trasversale, ma possono variare nei punti della sezione stessa: $\tau_{zx} = \tau_{zx}(x, y)$, $\tau_{zy} = \tau_{zy}(x, y)$.

L'Eq. (17.5)₂, invece, può essere scritta nella seguente forma⁴:

$$\text{div}(\boldsymbol{\tau}) = -\frac{\partial \sigma_z}{\partial z} \quad (17.6)$$

Figura 17.6
Tensioni agenti sulla
generica sezione:
a) vettore della
tensione normale
e tangenziale;
b) vettore della
tensione tangenziale
sulla sezione



⁴ La divergenza $\text{div}(\cdot)$ è un operatore differenziale che, applicato a un campo vettoriale $\mathbf{v}$, lo trasforma in una quantità scalare; fissato un sistema di riferimento cartesiano e, dette v_x, v_y, v_z le componenti di $\mathbf{v}$ supposte funzioni regolari, si ha per definizione $\text{div}(\mathbf{v}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$. Risulta quindi $\text{div}(\boldsymbol{\tau}) = \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y}$.

Condizioni al contorno sul mantello

Con riferimento alle condizioni al contorno, si consideri un punto P appartenente al mantello Γ di normale $\mathbf{n} = [\alpha \ \beta \ 0]^T$; poiché la superficie laterale è scarica ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), dalla Eq. (14.17) segue:

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{zx} \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau_{zx}\alpha + \tau_{zy}\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17.7)$$

Dalla Eq. (17.7) consegue che $\tau_{zx}\alpha + \tau_{zy}\beta = 0$ ovvero

$$\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (\boldsymbol{\tau} \perp \mathbf{n}) \quad \text{su } \Gamma \quad (17.8)$$

pertanto sul mantello il vettore della tensione tangenziale $\boldsymbol{\tau}$ è in ogni punto tangente a esso, Fig. 17.6b.

Condizioni al contorno sulle basi

Si osserva innanzitutto che, poiché le forze di superficie sono autoequilibrate, è sufficiente richiedere l'equivalenza tra forze e tensioni su una sola base perché questa sia soddisfatta anche sull'altra (Luongo, Paolone 2005). Scegliendo ad esempio $\mathcal{A}_p$ di normale $\mathbf{k} = [0 \ 0 \ 1]^T$, le condizioni sulla base si scrivono

$$\mathbf{T}\mathbf{k} = \mathbf{f}_i \Rightarrow \mathbf{t}_z = \mathbf{f}_i \quad \text{su } \mathcal{A}_i \quad (17.9)$$

dove $\mathbf{t}_z = \tau_{zx}\mathbf{i} + \tau_{zy}\mathbf{j} + \sigma_z\mathbf{k}$ è il vettore della tensione agente sulla base $\mathcal{A}_i$.

17.4.4 EQUAZIONI DI CONGRUENZA E DI LEGAME COSTITUTIVO

In base alle ipotesi fatte, le equazioni di congruenza, Eq. (13.42) rimangono invariate. Le equazioni di legame costitutivo, espresse dalla legge di Hooke, si semplificano notevolmente. Infatti inserendo le Eq. (17.3) nelle Eq. (15.16) si ottiene:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = -\nu \frac{\sigma_z}{E}, \quad \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E}, \quad \gamma_{xy} = 0, \quad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}, \quad \gamma_{zy} = \frac{\tau_{zy}}{G} \quad (17.10)$$

17.5 EQUIVALENZA STATICA

Inserendo la Eq. (17.9) nelle Eq. (17.2), con $\mathbf{R}_i = \mathbf{R}$ e $\mathbf{M}_i = \mathbf{M}$ su $\mathcal{A}_i$, si ha:

$$\mathbf{R} = \int_{\mathcal{A}_i} \mathbf{t}_z dA, \quad \mathbf{M} = \int_{\mathcal{A}_i} \mathbf{r} \times \mathbf{t}_z dA \quad \text{su } \mathcal{A}_i \quad (17.11)$$

Poiché risulta $\mathbf{t}_z = \tau_{zx}\mathbf{i} + \tau_{zy}\mathbf{j} + \sigma_z\mathbf{k}$, $\mathbf{R} = T_x\mathbf{i} + T_y\mathbf{j} + N\mathbf{k}$, $\mathbf{M} = M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j} + M_z\mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, le precedenti relazioni proiettate nel sistema di riferimento locale forniscono:

$$\begin{aligned} N &= \int_{\mathcal{A}} \sigma_z dA & T_x &= \int_{\mathcal{A}} \tau_{zx} dA & T_y &= \int_{\mathcal{A}} \tau_{zy} dA \\ M_x &= \int_{\mathcal{A}} \sigma_z y dA & M_y &= -\int_{\mathcal{A}} \sigma_z x dA & M_z &= \int_{\mathcal{A}} (\tau_{zy}x - \tau_{zx}y) dA \end{aligned} \quad (17.12)$$

Le Eq. (17.12) sono valide anche sulla generica sezione ed esprimono il principio di equivalenza statica: la distribuzione delle tensioni è *staticamente equivalente* alle caratteristiche della sollecitazione agenti sulla sezione trasversale del solido.

In particolare, per le quattro sollecitazioni semplici, il tensore degli sforzi si particolarizza come segue:

a) Forza normale

In questo caso l'unica caratteristica della sollecitazione diversa da zero è N , pertanto, vista l'Equazione (17.12)₁, l'unica azione interna diversa da zero è la tensione normale σ_z :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (17.13)$$

b) Flessione uniforme

Le uniche caratteristiche della sollecitazione diverse da zero sono M_x o M_y : pertanto, viste le equazioni (17.12)_{4,5}, anche in questo caso l'unica azione interna diversa da zero è la tensione normale σ_z :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (17.14)$$

c) Torsione uniforme

In questo caso l'unica caratteristica della sollecitazione diversa da zero è M_t , pertanto, vista l'Equazione (17.12)₆, possono essere diverse da zero solo le tensioni tangenziali τ_{zx} e τ_{zy} :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{zx} \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} \quad (17.15)$$

d) Flessione e Taglio

In questo caso sono diverse da zero T_y e M_x (e/o T_x e M_y): pertanto, viste le equazioni (17.12)_{2,3,4,5}, sono diverse da zero la tensione normale σ_z e le tensioni tangenziali τ_{zx} e/o τ_{zy} :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{zx} \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (17.16)$$

Nei capitoli seguenti sono studiati in dettaglio le sollecitazioni semplici e alcuni casi di sollecitazioni composte.

FORZA NORMALE CENTRATA. FLESSIONE RETTA

18.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si studiano le sollecitazioni semplici (forza normale centrata e flessione retta) che inducono nel cilindro unicamente tensioni normali. In questi casi è possibile ottenere la soluzione esatta del problema elastico in forma chiusa, per mezzo di formule assai semplici.

18.2 FORZA NORMALE CENTRATA

18.2.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri il caso in cui la risultante della distribuzione dei carichi agenti sulle basi libere sia equivalente a una forza normale centrata N , Fig. 18.1. In ogni sezione del solido le caratteristiche della sollecitazione sono tutte nulle eccetto lo sforzo normale $N(z) = N$ costante, positivo se di trazione. Detta l la lunghezza del cilindro e A l'area della sua sezione $\mathcal{A}$, si vuole determinare lo stato tensionale e deformativo nel solido. Senza ledere la generalità, le figure riportate nel seguito si riferiscono a un prisma di sezione rettangolare con lunghezza secondo x pari a b e altezza h .

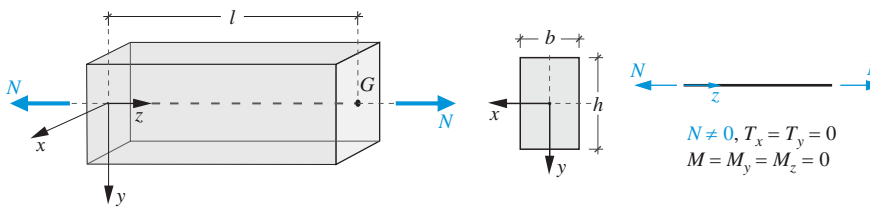


Figura 18.1
Forza normale centrata in un prisma a sezione rettangolare.

18.2.2 SOLUZIONE

In base a quanto visto nel Paragrafo 17.5, la sola componente di tensione diversa da zero è la tensione normale σ_z (stato di tensione *monoassiale*): seguendo il metodo semi-inverso, si ipotizza che, a opportuna distanza dalle basi libere, la tensione normale σ_z risulti uniformemente distribuita sulla sezione, con intensità incognita costante $\sigma_z = c$. Tale incognita può essere determinata attraverso il *principio di equivalenza statica*, § 17.5. Infatti, sostituendo $\sigma_z = c$, $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$ nella Eq. (17.12), si ha $T_x = T_y = 0$, $M_z = 0$ e inoltre, poiché $S_x = S_y = 0$:

$$M_x = \int_A \sigma_z y dA = c S_x = 0, \quad M_y = - \int_A \sigma_z x dA = -c S_y = 0, \quad (18.1)$$

$$N = \int_A c dA = cA$$

Il valore della costante c si ottiene dalla Eq. (18.1)₃ e le tensioni normali sono dunque date da:

$$\sigma_z = \frac{N}{A} \quad (18.2)$$

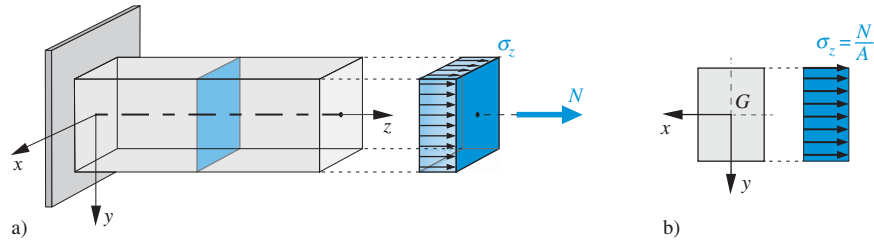
Il tensore degli sforzi, Eq. (17.13), si particolarizza come segue:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{A} \end{bmatrix} \quad (18.3)$$

La distribuzione delle tensioni nel solido è dunque caratterizzata da: *tensioni normali pari a $\frac{N}{A}$ in ogni punto del solido e tensioni tangenziali ovunque nulle*. In Fig. 18.2a sono riportate le tensioni σ_z in vista tridimensionale: convenzionalmente si è soliti riportarle nel piano della sezione come è mostrato in Fig. 18.2b.

Noto lo stato tensionale, Eq. (18.3), si trova che lo stato deformativo consiste in scorrimenti angolari ovunque nulli e presenza di sole deformazioni assiali (stato di deformazione *cilindrico*). Infatti, per la legge di Hooke Eq. (17.10), si ha:

Figura 18.2
Stato tensionale nella generica sezione: a) tensioni normali ed equivalenza statica; b) rappresentazione convenzionale nel piano di sezione



$$\varepsilon_x = -\nu \frac{N}{EA}, \quad \varepsilon_y = -\nu \frac{N}{EA}, \quad \varepsilon_z = \frac{N}{EA}, \quad \gamma_{xy} = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0 \quad (18.4)$$

La costante EA definisce la *rigidezza assiale* della trave e la Eq. (18.4)₃ mostra la proporzionalità diretta tra forza normale applicata e deformazione assiale. Si conferma così il risultato già anticipato nel modello di trave monodimensionale, § 7.3.1.

Integrando le equazioni di congruenza, si perviene infine al campo di spostamenti associato, a meno di spostamenti rigidi infinitesimi:

$$u = -\nu \frac{Nx}{EA}, \quad v = -\nu \frac{Ny}{EA}, \quad w = \frac{Nz}{EA} \quad (18.5)$$

Le relazioni precedenti definiscono una trasformazione *omotetica* del solido (cambiamento di volume ma *non* di forma). Le variazioni di lunghezza longitudinali e trasversali dovute all'applicazione dello sforzo normale uniforme sono riportate in Fig. 18.3 e valgono:

$$\Delta l = l' - l = \frac{Nl}{EA}, \quad \Delta b = b' - b = -\nu \frac{Nb}{EA}, \quad \Delta h = h' - h = -\nu \frac{Nh}{EA} \quad (18.6)$$



Figura 18.3
Stato deformativo

La soluzione trovata, basata sull'assunzione (18.2), soddisfa *tutte* le equazioni del problema elastico e le condizioni al contorno. Per il teorema di unicità (Kirchhoff), le relazioni (18.3), (18.4) e (18.5) forniscono la *soluzione esatta* del problema della forza normale centrata. I risultati ottenuti sono validi per sezioni di forma qualsiasi.

18.3 FLESSIONE UNIFORME RETTA

18.3.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri il caso in cui la risultante della distribuzione dei carichi agenti sulle basi libere sia equivalente a un momento flettente agente secondo un asse principale di inerzia, ad esempio M_x , Fig. 18.4; siano poi I_x e I_y i momenti principali d'inerzia della sezione $\mathcal{A}$. Lungo l'asse della trave il momento flettente risulta costante, pertanto questo tipo di sollecitazione è anche chiamato *flessione uniforme*. Senza ledere la generalità, nelle figure seguenti si fa riferimento a un prisma a sezione rettangolare di dimensioni b e h , area $A = bh$ e momenti principali d'inerzia $I_x = \frac{1}{12}bh^3$, $I_y = \frac{1}{12}hb^3$.

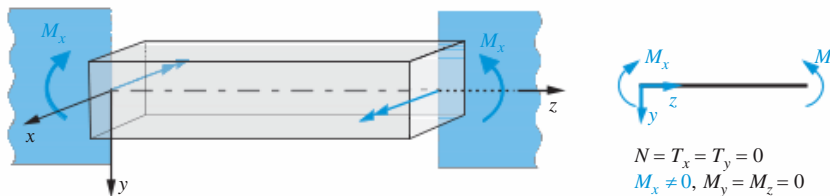


Figura 18.4
Prisma a sezione rettangolare soggetto a flessione retta M_x .

Nei casi reali, Fig. 18.5, le azioni che generano tale momento agiscono secondo il piano $\hat{y}z$, la cui intersezione con il piano della sezione individua l'*asse di sollecitazione* $s \equiv y$. Ad esempio le sezioni nel tratto CD della trave in Fig. 18.5 sono sottoposte a flessione uniforme retta M_x .

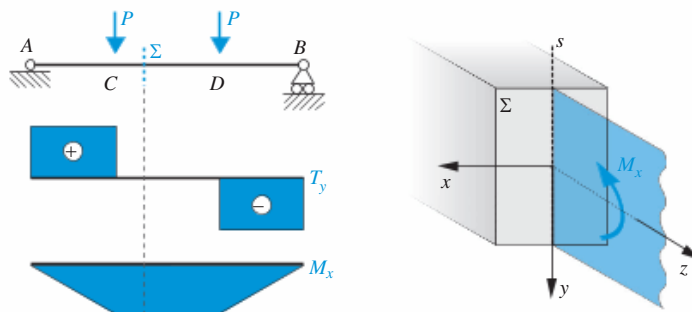


Figura 18.5
Trave appoggiata: il tratto CD è soggetto a flessione uniforme (retta)

18.3.2 SOLUZIONE

In base a quanto visto nel Paragrafo 17.5, la sola componente di tensione diversa da zero è la tensione normale σ_z (stato di tensione *monoassiale*): seguendo il metodo semi-inverso, si ipotizza che, al di fuori delle zone di disturbo previste dal postulato di Saint Venant, le tensioni normali σ_z varino linearmente secondo y

$$\sigma_z = Ky \quad (18.7)$$

dove la costante di proporzionalità incognita K può essere determinata attraverso il *principio di equivalenza statica*. Infatti, sostituendo Eq. (18.7) in Eq. (17.12) si ha $T_x = T_y = 0$, $M_z = 0$ e inoltre, poiché $S_x = 0$, $I_{xy} = 0$, si ottiene:

$$\begin{aligned} N = \int_A \sigma_z dA &= KS_x = 0 & M_y &= -\int_A \sigma_z x dA = -KI_{xy} = 0 \\ M_x &= \int_A \sigma_z y dA = K \int_A y^2 dA = KI_x \end{aligned} \quad (18.8)$$

Il valore della costante K si ricava dalla Eq. (18.8)₃ ed è pari a:

$$K = \frac{M_x}{I_x} \quad (18.9)$$

Formula di Navier

La tensione normale, sostituendo Eq. (18.9) in Eq. (18.7), è data da

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y \quad (18.10)$$

e il tensore degli sforzi, Eq. (17.14), si particolarizza come segue:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M_x}{I_x} y \end{bmatrix} \quad (18.11)$$

La Eq. (18.10) definisce la *formula di Navier*¹ per la flessione retta.

Come si vede, *le tensioni tangenziali sono ovunque nulle e la distribuzione delle tensioni normali è uguale in ogni sezione. All'interno della generica sezione, le tensioni variano linearmente con y e sono di trazione per y positivo e di compressione per y negativo. Si riconosce la presenza del piano neutro $\hat{x}\hat{z}$, luogo dei punti ove $\sigma_z = 0$, definito dall'equazione $y = 0$, la cui intersezione con il piano della sezione individua l'asse neutro $n \equiv x$. L'andamento delle tensioni normali è mostrato in Fig. 18.6.*

Per comodità di rappresentazione, si è soliti riportare sul piano della sezione le tensioni σ_z che *in realtà* agiscono *perpendicolarmente* a essa, Fig. 18.6a. Per fare ciò, si traccia l'asse neutro e due rette parallele a esso che racchiudono la sezione; quindi si traccia una generica retta per-

¹ La formula, implicitamente già presente in alcune memorie di autori del XVIII secolo, ebbe grande diffusione solo nel XIX secolo con l'opera didattica di Navier presso l'École des ponts et chaussées: L. Navier, *Résumé des leçons sur l'application de la mécanique donnée à l'École des ponts et chaussées*, 1826.

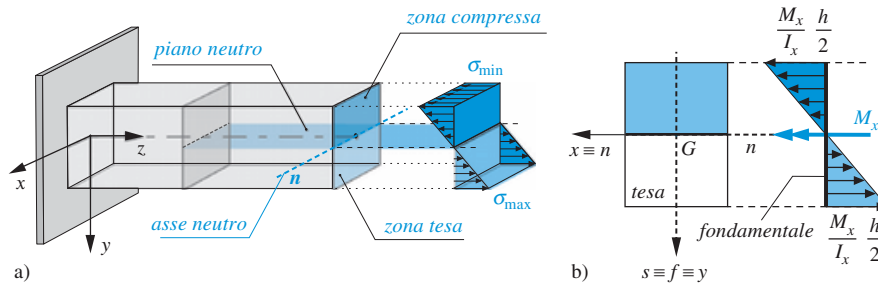


Figura 18.6
Distribuzione delle tensioni normali nella generica sezione: a) vista tridimensionale; b) rappresentazione convenzionale nel piano di sezione

pendicolare all'asse neutro (detta *fondamentale*) e si riportano le σ_z su di essa in proiezione ortogonale. Ciò è mostrato in Fig. 18.6b.

Per quanto detto, si osserva che *le tensioni normali sono costanti lungo le corde parallele all'asse neutro*. Le tensioni massime σ_z^{max} e minime σ_z^{min} si attingono nelle corde parallele all'asse neutro $n \equiv x$ e poste a distanza massima in valore assoluto, y_{max} e y_{min} ; esse valgono rispettivamente:

$$\sigma_z^{max} = \frac{M_x}{I_x} y_{max}, \quad \sigma_z^{min} = \frac{M_x}{I_x} y_{min} \quad (18.12)$$

Se la sezione è simmetrica rispetto all'asse x , $y_{max} = |y_{min}|$, le tensioni massime e minime sono coincidenti $\sigma_z^{max} = |\sigma_z^{min}|$. Ad esempio, nella sezione in Fig. 18.6b si ha $y_{max} = |y_{min}| = h/2$.

Il rapporto

$$W_x = \frac{I_x}{y_{max}} \quad (18.13)$$

definisce il *modulo di resistenza* W_x della sezione, dimensionalmente una lunghezza al cubo; esso dipende unicamente dalla geometria della sezione: per la sezione rettangolare risulta evidentemente $W_x = \frac{1}{6}bh^2$, mentre per le sezioni di normale uso commerciale i valori dei moduli di resistenza sono riportati in apposite tabelle dette *sagomari*, cfr. esercizi 18.5, E18.8 e E18.9.

Noto il modulo di resistenza, è immediata la valutazione della tensione massima agente in sezione:

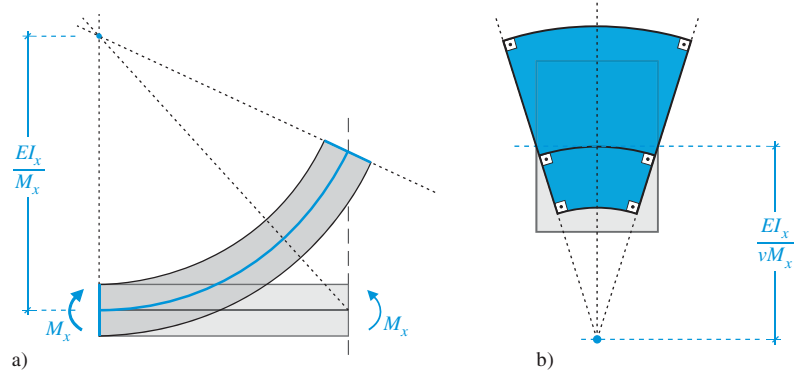
$$\sigma_z^{max} = \frac{M_x}{W_x} \quad (18.14)$$

Per ridurre σ_z^{max} occorre dunque incrementare il valore di W_x , risultato che, come mostra la Eq. (18.13), si può ottenere aumentando il momento di inerzia I_x . Se si concentra il materiale verso le fibre estreme e si aumenta l'altezza $h = y_{max} + |y_{min}|$ della sezione, il momento di inerzia cresce più rapidamente di h e di conseguenza aumenta il valore del modulo di resistenza. La progettazione ottimale di travi soggette prevalentemente a sollecitazioni di flessione può essere svolta ad esempio con riferimento a *sezioni a doppio T* di tipo *IPE*, che utilizzano questo principio costruttivo.

Stato deformativo

Noto lo stato tensionale, Eq. (18.11), si può procedere alla valutazione dello stato deformativo. Il momento flettente applicato induce rotazione delle sezioni attorno all'asse x , che

Figura 18.7
Stato deformativo:
a) deformazione
della linea d'asse;
b) deformazione
della sezione



restano *piane* a deformazione avvenuta. La deformazione longitudinale risulta infatti proporzionale a y per la legge *Hooke*, Eq. (17.10),

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} = \frac{M_x}{EI_x} y \quad (18.15)$$

mentre le deformazioni trasversali ε_x , ε_y e gli scorrimenti angolari sono:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_z = -\nu \frac{M_x}{EI_x} y, \quad \gamma_{xy} = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0 \quad (18.16)$$

Il campo di spostamenti si ottiene integrando le Eq. (13.42), (18.15) e (18.16); si può dimostrare² che, a meno di spostamenti rigidi infinitesimi, si ha:

$$u = -\nu \frac{M_x}{EI_x} xy, \quad v = -\frac{M_x}{2EI_x} \left[z^2 + \nu(y^2 - x^2) \right], \quad w = \frac{M_x}{EI_x} yz \quad (18.17)$$

In particolare, i punti dell'asse geometrico della trave $G(0,0,z)$ sono caratterizzati dal campo di spostamenti:

$$u = 0, \quad v = -\frac{M_x}{2EI_x} z^2, \quad w = 0 \quad (18.18)$$

Le equazioni precedenti mostrano che l'asse geometrico della trave, a deformazione avvenuta, resta nel piano $y\hat{z}$ detto *piano di flessione*: l'intersezione del piano di flessione con il piano della sezione determina l'*asse di flessione* $f \equiv y$. Nella flessione retta, l'*asse di sollecitazione coincide con l'asse di flessione* ($s \equiv f \equiv y$) ed è *ortogonale all'asse neutro* ($n \equiv x$).

Per determinare la *curvatura flessionale* della trave χ si osserva che, dalla teoria di Bernoulli vista nel Capitolo 5, questa è pari alla derivata seconda dell'abbassamento della linea d'asse Eq. (18.18)₂ cambiato di segno

$$\chi = -\frac{d^2 v}{dz^2} = -\frac{d^2}{dz^2} \left(-\frac{M_x}{2EI_x} z^2 \right) = \frac{M_x}{EI_x} \quad (18.19)$$

² Si veda ad esempio (Luongo e Paolone, 2005).

da cui deriva la relazione momento-curvatura:

$$M_x = EI_x \chi \quad (18.20)$$

La costante EI_x definisce la *rigidezza flessionale* della trave e la Eq. (18.20) mostra la proporzionalità diretta tra il momento applicato e la curvatura flessionale. Si conferma così il risultato già anticipato nel modello di trave monodimensionale, § 7.3.2. Nella figura 18.7 si riporta, con l'espedito grafico di amplificare le deformazioni, la deformata della trave nel piano $\hat{zy}$ e nel piano della sezione. La soluzione trovata, basata sull'assunzione (18.9), soddisfa *tutte* le equazioni del problema elastico e le condizioni al contorno. Per il teorema di unicità di Kirchhoff, le relazioni (18.11), (18.15)–(18.17) forniscono la *soluzione esatta* del problema della flessione retta. I risultati ottenuti sono validi per sezioni di forma qualsiasi.

18.3.3 FLESSIONE RETTA M_y

Si consideri il caso in cui la risultante della distribuzione dei carichi sulle basi sia equivalente a un momento flettente M_y agente secondo l'asse principale di inerzia y , Fig. 18.8a. Nelle applicazioni le forze che generano tale momento agiscono secondo il piano $\hat{xz}$, la cui intersezione con il piano della sezione individua l'*asse di sollecitazione* $s \equiv x$. In questo caso si ha

$$\sigma_z = -\frac{M_y}{I_y} x \quad (18.21)$$

dove il segno meno è giustificato dall'osservazione che momenti $M_y > 0$ generano tensioni $\sigma_z > 0$ (cioè di trazione) per $x < 0$.

Il rapporto

$$W_y = \frac{I_y}{x_{max}} \quad (18.22)$$

definisce il *modulo di resistenza* W_y della sezione: per la sezione rettangolare risulta

$$W_y = \frac{1}{6} hb^2.$$

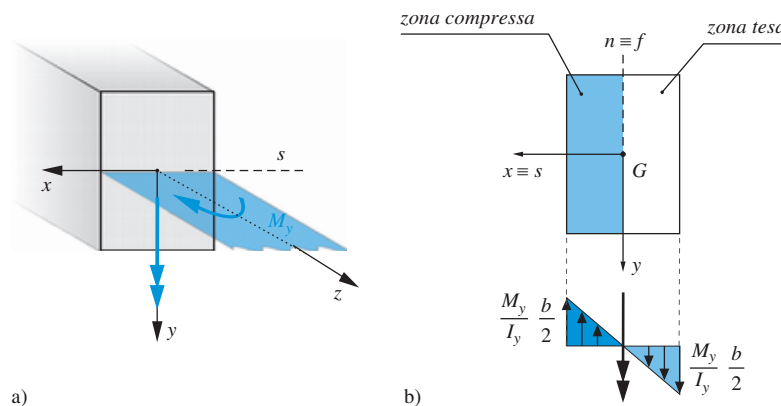


Figura 18.8
Flessione retta M_y :
a) momento
sollecitante; b)
rappresentazione
convenzionale delle
tensioni normali nel
piano di sezione

Scheda 18.1

Il predimensionamento delle travi

Nel presente capitolo è stato affrontato il problema del calcolo delle tensioni interne in elementi soggetti a sforzi assiali e a momenti flettenti. In tale studio, le caratteristiche geometriche della trave e le sollecitazioni agenti sono state assunte note. Tuttavia, nel progetto di nuove costruzioni, queste caratteristiche sono generalmente delle variabili, dette appunto variabili di progetto.

Nelle fasi iniziali di progettazione le principali variabili sono: la distanza tra gli elementi (interasse), la luce, i vincoli, i carichi agenti, la forma e le dimensioni della sezione trasversale e il materiale. Man mano che questi parametri vengono fissati, il dimensionamento degli elementi strutturali diviene più facile. La situazione più semplice si ha quando tutte le variabili sono assegnate ad eccezione della forma e delle dimensioni della sezione retta della trave. In tal caso, infatti, il problema si riduce, in prima approssimazione, nel determinare le proprietà geometriche dell'elemento tali che le tensioni generate siano minori di un determinato valore (tensione ammissibile) dipendente dalle proprietà del materiale utilizzato.

Nel caso di travi soggette prevalentemente a flessione retta in cui lo sforzo assiale può considerarsi trascurabile rispetto alla sollecitazione prevalente di flessione, il dimensionamento può essere fatto attraverso i seguenti passi: 1) determinazione del momento flettente massimo (generalmente si tracciano i diagrammi delle sollecitazioni e si individua la sezione maggiormente sollecitata a flessione); 2) valutazione della tensione normale massima, tramite l'equazione di Navier, nella sezione della trave maggiormente sollecitata; 3) confronto tra la tensione massima e la tensione ammissibile per il materiale considerato. Si noti che per il calcolo delle tensioni normali (punto 2) occorre in realtà fare una ipotesi sulle caratteristiche geometriche della sezione, perché la valutazione della tensione massima richiede la conoscenza del momento di inerzia e delle distanze dei punti di estradosso e intradosso dall'asse baricentrico. Si fa quindi una prima ipotesi e dall'esito della successiva verifica (punto 3) si procede per successivi tentativi fino alla determinazione della sezione ottimale. Il dimensionamento si semplifica ulteriormente utilizzando il concetto di modulo di resistenza. Si consideri, ad esempio, una trave soggetta al momento massimo M_x^{max} , la tensione normale massima sarà data dalla Eq. (18.14), ponendo $M_x = M_x^{max}$

$$\sigma_z^{max} = \frac{M_x^{max}}{W_x} \quad (18.23)$$

essendo W_x il modulo di resistenza secondo l'asse x .

Se si pone

$$\sigma_z^{max} \leq \sigma_{amm} \quad (18.24)$$

si ottiene la seguente disuguaglianza,

$$W_x \geq \frac{M_x^{max}}{\sigma_{amm}} \quad (18.25)$$

che fornisce il valore minimo per il modulo di resistenza W_x . Dalle tabelle si seleziona allora la sezione con modulo di resistenza uguale o maggiore di quello calcolato.

Nel caso di travi soggette prevalentemente a compressione, in cui i momenti flettenti possono essere considerati trascurabili rispetto alla sollecitazione assiale come ad esempio nelle aste delle strutture reticolari, il dimensionamento della sezione è immediato. Infatti, noto lo sforzo normale massimo N_{max} , dovrà essere verificata la seguente disuguaglianza

$$\sigma_z^{max} = \frac{N_{max}}{A} \leq \sigma_{amm} \quad (18.26)$$

da cui si deduce immediatamente l'area minima della sezione:

$$A \geq \frac{N_{max}}{\sigma_{amm}} \quad (18.27)$$

Le procedure illustrate (si veda ad esempio l'Esercizio 18.5) sono utili per il dimensionamento di massima delle travi, occorre però tenere presente che sono necessarie anche altre verifiche per garantire un comportamento strutturale adeguato. In primo luogo occorre svolgere delle verifiche di deformabilità, cioè controllare che la trave non subisca deformazioni eccessive sotto i carichi agenti; ad esempio per una trave semplicemente appoggiata l'abbassamento in mezzzeria (freccia) non deve superare determinati valori dipendenti dalla luce. In secondo luogo, le verifiche illustrate si basano sull'ipotesi che il materiale si comporti in modo elastico lineare, ma in realtà, superato un certo livello di deformazione, tensioni e deformazioni non sono più proporzionali e per valutare l'effettiva sollecitazione ultima che la trave è in grado di sostenere (carico di rottura) occorre studiarne il comportamento in campo non lineare.

Osservazione: per il calcolo della tensione massima sono state utilizzate le equazioni dedotte per il cilindro di Saint Venant, che ha determinate caratteristiche riguardanti la geometria (trave prismatica ad asse rettilineo e sezioni perpendicolari all'asse), i carichi (forze sul mantello e forze di volume nulle, forze sulle basi autoequilibrate), il materiale (materiale con comportamento elastico lineare, omogeneo e isotropo) e i vincoli (assenza di vincoli). Naturalmente, le travi reali non rispettano tali condizioni, ad esempio sono sempre soggette al peso proprio, sono vincolate, possono avere sezione variabile e carichi agenti sul mantello. L'estensione dei risultati ottenuti per il cilindro di Saint Venant alle travi reali è possibile ammettendo che ogni concio della trave sia sede delle tensioni e deformazioni che si avrebbero nel prisma di Saint Venant sollecitato da caratteristiche della sollecitazione uguali a quelle presenti in quel tronco.

18.4 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 18.1

Si consideri un cilindro di Saint Venant di lunghezza l la cui sezione è riportata in Fig. 18.9a. Le sollecitazioni agenti sulle basi siano staticamente equivalenti a una forza normale $N > 0$ centrata. Si chiede di determinare lo stato tensionale e deformativo nonché l'allungamento Δl .

L'area della sezione è $A = 6b^2$. Trattandosi di forza normale centrata si hanno tensioni normali uniformi su tutta la sezione, Fig. 18.9b, dove:

$$\sigma_z = \frac{N}{A} = \frac{N}{6b^2} = \sigma > 0 \quad (18.28)$$

Il tensore della tensione risulta quindi in ogni punto:

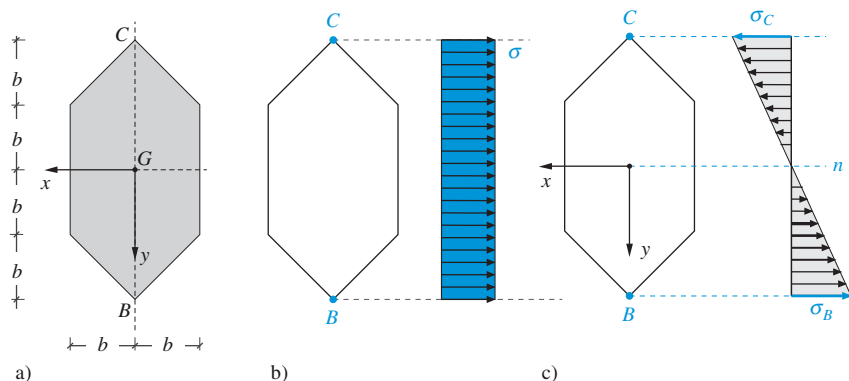
$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{6b^2} \end{bmatrix} \quad (18.29)$$

Per quanto riguarda lo stato deformativo, dalle Eq. (18.4) si ha:

$$\varepsilon_x = -\frac{\nu N}{6Eb^2}, \quad \varepsilon_y = -\frac{\nu N}{6Eb^2}, \quad \varepsilon_z = \frac{N}{6Eb^2}, \quad \gamma_{xy} = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0 \quad (18.30)$$

Infine dall' Eq. (18.6)₁ si ottiene l'allungamento $\Delta l = l' - l = \frac{Nl}{6Eb^2}$

Figura 18.9
Esercizi 18.1, 18.2;
a) geometria della
sezione; b) stato
tensionale indotto da
forza centrata
normale $N > 0$;
c) stato tensionale
indotto da momento
flettente $M_x > 0$



Esercizio 18.2

Con riferimento alla sezione di Fig. 18.9a, si studi lo stato tensionale nell'ipotesi che le sollecitazioni esterne siano equivalenti a un momento flettente $M_x = M > 0$. Determinare poi il valore che deve avere M , affinché il punto B sia sottoposto alla stessa tensione indotta dalla forza normale centrata dell'esercizio precedente.

La sezione presenta due assi di simmetria la cui intersezione individua il baricentro Fig. 18.9; tali assi sono principali d'inerzia, come è noto dalla geometria delle aree, cfr. Appendice A. Il momento principale d'inerzia rispetto all'asse x risulta pari a $I_x = 5b^3$ e quindi il relativo modulo di resistenza risulta:

$$W_x = \frac{I_x}{y_{max}} = \frac{5b^3}{2} \quad (18.31)$$

La distribuzione delle tensioni normali, ricavata dall'equazione di Navier, è illustrata in Fig. 18.9c dove le tensioni nei punti C e B sono date da:

$$\sigma_B = -\sigma_C = \frac{M_x}{W_x} = \frac{2M}{5b^3} \quad (18.32)$$

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, deve aversi $\sigma_B = \sigma$. Confrontando le equazioni Eq. (18.32) e (18.28) si ottiene

$$\frac{2M}{5b^3} = \frac{N}{6b^2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{5}{12}Nb \quad (18.33)$$

Esercizio 18.3

Si consideri un cilindro di Saint Venant a sezione rettangolare di base b e altezza h , Fig. 18.10, sottoposto a momento flettente $M_x > 0$. Quanto valgono le risultanti T e C delle tensioni di trazione e di compressione? Quanto vale il braccio d di questa coppia?

L'andamento delle tensioni normali è stato già studiato in § 18.3.2. Come si vede dalla Fig. 18.10, detta A^* la porzione di sezione su cui agiscono le tensioni di trazione, si ha:

$$|T| = \int_{A^*} \sigma_z dA = \int_{A^*} \frac{M_x}{I_x} y dA = b \int_0^{\frac{h}{2}} \frac{M_x}{I_x} y dy = \frac{M_x}{I_x} \frac{bh^2}{8} = \frac{3}{2} \frac{M_x}{h} \quad (18.34)$$

La risultante delle tensioni di compressione è ovviamente uguale a quella delle tensioni di trazione: $|T| = |C|$. Il braccio d può essere valutato graficamente dalla Fig. 18.10: poiché i vettori risultanti T e C passano per il baricentro di ciascuna distribuzione triangolare, la loro retta d'azione dista dall'asse neutro $\frac{2}{3} \frac{h}{2} = \frac{h}{3}$. Osservando la figura si ha quindi:

$$d = \frac{h}{3} + \frac{h}{3} = \frac{2}{3} h \quad (18.35)$$

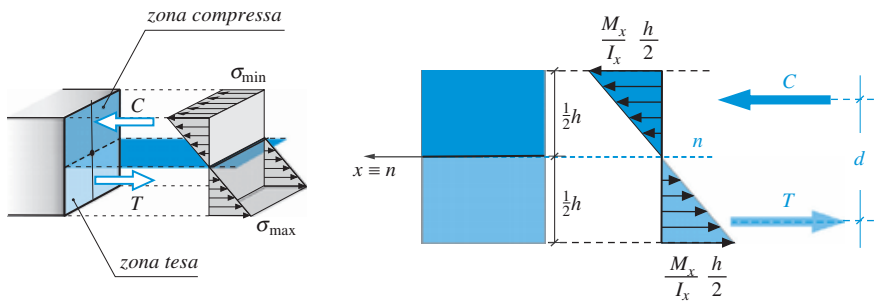


Figura 18.10
Esercizio 18.3

Un modo alternativo di calcolare d consiste nell'osservare che la coppia formata dalle risultanti T e C deve essere staticamente equivalente al momento flettente assegnato M_x ; si ha quindi:

$$|T|d = |C|d = M_x \quad \Rightarrow \quad d = \frac{M_x}{|T|} = \frac{M_x}{\frac{3}{2} \frac{M_x}{h}} = \frac{2}{3} h \quad (18.36)$$

Esercizio 18.4

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione è riportata in Fig. 18.11a. Le sollecitazioni alle basi siano equivalenti a un momento flettente $M > 0$ il cui asse coincida con l'asse di simmetria della sezione. Determinare la distribuzione delle tensioni normali.

Il baricentro della sezione è riportato in Fig. 18.11a con:

$$d_1 = d_2 = \frac{b}{6} \quad (18.37)$$

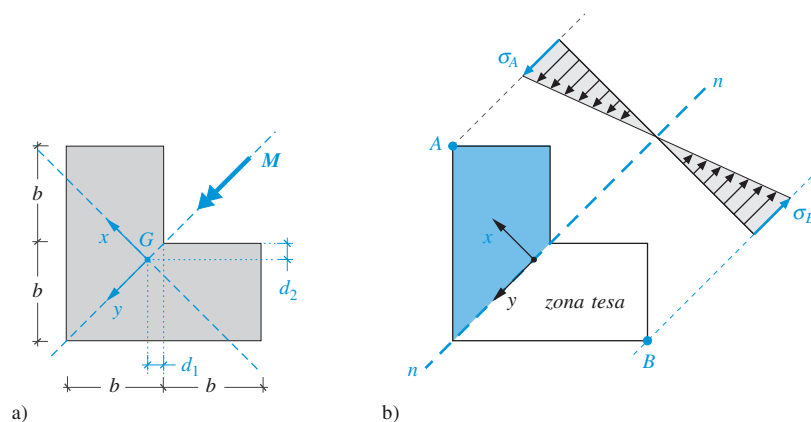
L'asse di simmetria è asse principale d'inerzia; tale asse è denotato y in figura. L'asse x si ottiene considerando la retta baricentrica perpendicolare a y . Dalla geometria delle aree si ha poi:

$$I_y = \frac{5}{4} b^4, \quad W_y = \frac{\frac{5b^4}{4}}{b\sqrt{2}} = \frac{5b^3}{4\sqrt{2}} \quad (18.38)$$

L'andamento delle tensioni normali è riportato in Fig. 18.11b dove:

$$\sigma_B = -\sigma_A = \frac{M}{W_y} = \frac{4\sqrt{2}}{5b^3} M \quad (18.39)$$

Figura 18.11
Esercizio 18.4



Esercizio 18.5

Si consideri la trave semplicemente appoggiata soggetta a un carico uniformemente ripartito, Fig. 9.12. Si ponga $l = 6 \text{ m}$ e $q = 0.2 \text{ kN/cm}$. Si esegua un predimensionamento di massima della trave considerando per l'acciaio una tensione ammissibile pari a 18 kN/cm^2 e una sezione a doppio T.

Si osservi preliminarmente che il carico considerato non può che essere un valore approssimato, non essendo noto il peso la trave; tuttavia quest'ultimo è, per le travi in acciaio, generalmente molto minore dei carichi portati (permanenti e accidentali) e nella fase di predimensionamento può essere senz'altro utilizzato un valore orientativo.

Il primo passo è quello di tracciare il diagramma dei momenti flettenti per individuare la sezione maggiormente sollecitata. Trattandosi di una trave semplicemente appoggiata, è noto che il diagramma del momento è parabolico con valore massimo in mezzeria pari a $\frac{1}{8}ql^2 = 9000 \text{ kNcm}$. Il modulo di resistenza minimo affinché le tensioni in ogni punto della trave non superino il valore ammissibile sarà

$$W_x \geq \frac{9000}{18} = 500 \text{ cm}^3 \quad (18.40)$$

dalle tabelle si seleziona la sezione più adatta. Solitamente esiste più di una sezione con un modulo di resistenza adeguato. Nel caso in esame si può ad esempio scegliere una sezione IPE 300 di modulo $W_x = 557 \text{ cm}^3$, oppure una sezione HE 160 M di modulo $W_x = 566 \text{ cm}^3$,

oppure ancora la sezione HE 220 A di modulo $W_x = 515 \text{ cm}^3$. La scelta dipende dalla valutazione di diversi fattori, come ad esempio: la presenza di altre sollecitazioni agenti, i limiti dimensionali o di peso (a parità di W_x , le sezioni IPE sono più alte ma più leggere), i dettagli di assemblaggio con altri elementi.

In ogni caso, la sezione scelta può essere utilizzata per tutta la lunghezza della trave. È evidente però che, in tal caso, la trave risulta sovradimensionata, in quanto solo la sezione di mezzeria lavora alla sua capacità ammissibile. Si può allora tentare di variare la forma o le dimensioni della trave, Fig. 18.12. Tuttavia, modificare la sezione della trave può presentare delle difficoltà costruttive e, anche se presenta dei vantaggi in termini di risparmio di materiale, usualmente si preferisce utilizzare travi a sezione costante per semplicità e velocità di costruzione.

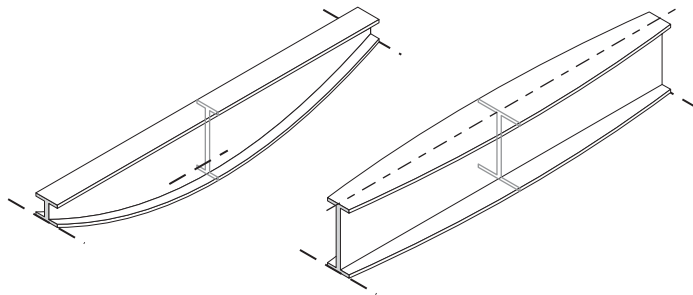


Figura 18.12
Esercizio 18.5

18.5 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E18.1–E18.3

In Fig. 18.13 è schematizzata una prova uniassiale a cui sono sottoposti tre provini le cui sezioni sono riportate in figura (E18.1, E18.2, E18.3). Assegnata la forza F si misura un allungamento longitudinale del provino pari a Δl e una contrazione dell'altezza pari a Δh ; supponendo che il materiale sia elastico lineare, isotropo e omogeneo determinare il modulo di Young e il coefficiente di Poisson nei tre casi. Dati numerici. **E18.1:** $b = 3 \text{ cm}$, $l = 1 \text{ m}$, $F = 155.5 \text{ kN}$, $\Delta l = 1.1 \text{ mm}$, $\Delta h = -0.01 \text{ mm}$, **E18.2:** $b = 3 \text{ cm}$, $l = 0.5 \text{ m}$, $F = 181 \text{ kN}$, $\Delta l = 2 \text{ mm}$, $\Delta h = -0.041 \text{ mm}$, **E18.3:** $b = 1 \text{ cm}$, $l = 1 \text{ m}$, $F = 9.1 \text{ kN}$, $\Delta l = 2 \text{ mm}$, $\Delta h = -0.018 \text{ mm}$.

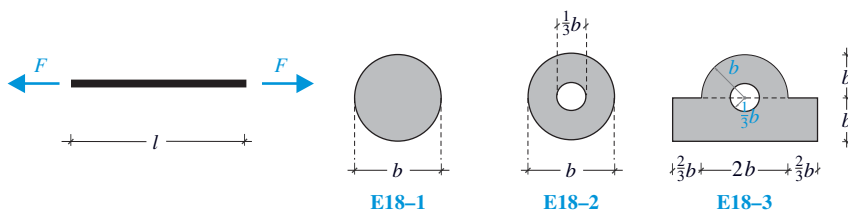
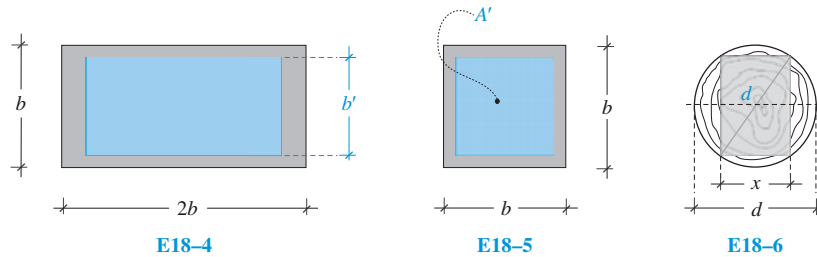


Figura 18.13
Esercizi
E18.1–E18.3

Esercizi E18.4–E18.5

Determinare la forza centrata di trazione che deve essere applicata alle sezioni E18.4 e E18.5 in Fig. 18.14, per far sì che l'altezza della sezione E18.4 si riduca a b' e l'area della sezione E18.5 si riduca ad A' . Dati numerici: $E = 120 \text{ GPa}$, $\nu = 0.36$, $b = 15 \text{ mm}$. **E18.4:** $b' = 14.99 \text{ mm}$. **E18.5:** $A' = 224.5 \text{ mm}^2$.

Figura 18.14
Esercizi E18.4-E18.6



Esercizio E18.6

Da un tronco di legno a sezione circolare di diametro d , Fig. 18.14, si deve ricavare una trave a sezione rettangolare: determinare le dimensioni del rettangolo, affinché la sezione abbia la massima resistenza a flessione e fornire i valori numerici per $d = 50$ cm.

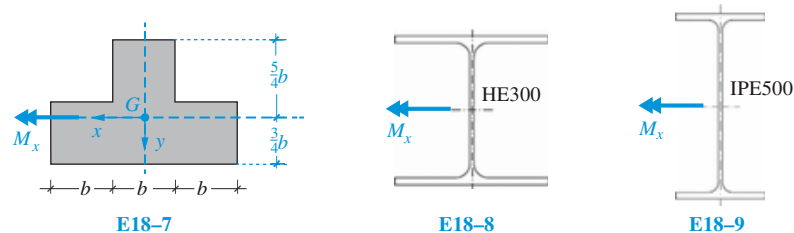
Esercizio E18.7

Determinare il massimo momento flettente M_x che può sopportare la sezione E18.7 in Fig. 18.15, in modo che il materiale non esca dalla fase elastica. Le caratteristiche geometriche della sezione sono studiate nell'Appendice A, Esercizio A.2.

Esercizi E18.8-18.9

Determinare il massimo momento flettente M_x che possono sopportare le travi di acciaio HE300 e IPE500 in Fig. 18.15, assumendo per il materiale $\sigma_{amm} = 18$ kN/cm². Caratteristiche geometriche. **HE300**: $h = 30$ cm, $W_x = 1680$ cm³, $A = 149$ cm². **IPE500**: $h = 50$ cm, $W_x = 1930$ cm³, $A = 116$ cm².

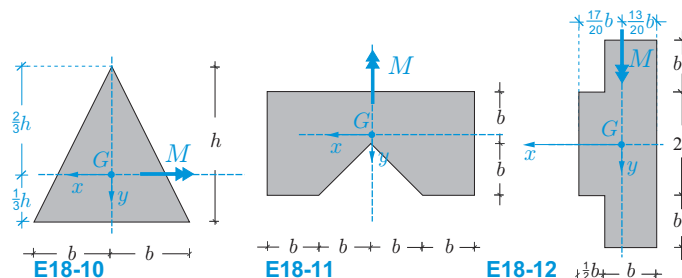
Figura 18.15
Esercizi E18.7-E18.9



Esercizi E18.10-E18.12

Si consideri il problema della flessione retta in cilindri di Saint Venant la cui sezione è riportata nella Fig. 18.16. Determinare l'asse neutro, la distribuzione delle tensioni nor-

Figura 18.16
Esercizi
E18.10-E18.12



mali e i punti in cui si raggiungono le massime tensioni normali di trazione e di compressione. Le caratteristiche geometriche delle sezioni in esame sono studiate nell'appendice A,

§ A.8. **E18.10:** $I_x = \frac{1}{18}bh^3$; **E18.11:** $I_y = \frac{21}{2}b^4$; **E18.12:** $I_y = \frac{193}{240}b^4$.

Esercizi E18.13-E18.15

Si consideri il problema della flessione retta in cilindri di Saint Venant la cui sezione di piccolo spessore è riportata nella Fig. 18.17. Determinare l'asse neutro, la distribuzione delle tensioni normali e i punti in cui si raggiungono le massime tensioni normali di trazione e di compressione. Si consideri lo spessore costante; le caratteristiche geometriche delle sezioni in esame sono studiate nell'appendice A, § A.8. **E18.13:** $I_x = \frac{2}{3}(7 + \sqrt{2})sb^3$; **E18.14:**

$I_y = \frac{22}{3}sb^3$; **E18.15:** $I_y = \frac{4}{3}sb^3$.

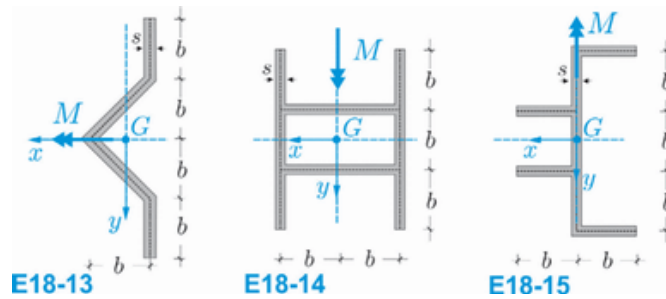


Figura 18.17
Esercizi
E18.13-E18.15

18.6 SOLUZIONI

E18.1. Si tratta di un problema di forza normale centrata: $A = \pi \frac{b^2}{4} = 7.06 \text{ cm}^2$, $\sigma_z = \frac{N}{A} = \frac{F}{A} = \frac{155.5}{7.06} = 22 \text{ kN/cm}^2 = 220 \text{ MPa}$. La deformazione assiale risulta: $\varepsilon_z = \frac{\Delta l}{l} = \frac{1.1}{1000} = 0.0011$. Dalla Eq. (18.4)₃ si ha il valore del modulo di Young cercato: $E = \frac{\sigma_z}{\varepsilon_z} = \frac{220}{0.0011} = 200000 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$. La deformazione trasversale risulta: $\varepsilon_y = \frac{\Delta h}{h} = \frac{-0.01}{30} = -0.00033$. Dalla Eq. (18.4)₂ si ha il valore del coefficiente di Poisson cercato: $\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z} = \frac{0.00033}{0.0011} = 0.3$. Con riferimento alle tabelle del Paragrafo 15.4 si deduce che il materiale in esame è un acciaio.

E18.2. Procedendo come per l'esercizio precedente, si ottiene: $E = 72 \text{ GPa}$, $\nu = 0.34$ (lega di alluminio).

E18.3. Procedendo come per l'esercizio E18.1, si ottiene: $E = 10 \text{ GPa}$, $\nu = 0.45$ (provino di legno sollecitato lungo le fibre).

E18.4. Dall'Eq. (18.6)₃ si ottiene: $F = N = -\frac{EA}{\nu} \frac{\Delta h}{h}$, dove: $A = 2b^2$, $h = b$, $\Delta h = b' - b$. Sostituendo i valori numerici nelle opportune unità di misura, si ricava $F = 100 \text{ kN}$.

E18.5. Risulta: $A' = b'^2 = [b(1 + \varepsilon_y)]^2$. Poiché $1 + \varepsilon_y > 0$, dalla precedente relazione si ha: $\varepsilon_y = -1 + \frac{\sqrt{A'}}{b}$. Utilizzando la Eq. (18.4)₂ si ottiene infine: $F = \frac{EA}{\nu} \left(1 - \frac{\sqrt{A'}}{b} \right)$. Inserendo i valori numerici: $F = 83.4 \text{ kN}$.

E18.6. Si tratta di trovare, fra i rettangoli inscritti nella circonferenza di diametro d , quello con modulo di resistenza W massimo, cfr. Eq. (18.13). Assumendo come incognita la lunghezza della base $b = x$, l'altezza del rettangolo risulta $h(x) = \sqrt{d^2 - x^2}$. Si ha quindi (sezione rettangolare): $W(x) = \frac{1}{6}bh^2 = \frac{1}{6}x(d^2 - x^2)$. Per trovare il massimo di W si pone $\frac{dW}{dx} = 0$, ovvero $\frac{1}{6}(d^2 - 3x^2) = 0$; risolvendo in x e scartando la soluzione negativa si ottiene: $x = \frac{\sqrt{3}}{3}d$, $h(x) = \frac{\sqrt{6}}{3}d$, $W_{max} = \frac{\sqrt{3}}{27}d^3$, $\frac{h}{b} = \sqrt{2}$. Caso numerico: $b = 28.8$ cm, $h = 40.8$ cm, $W_{max} = 8018.7$ cm³.

E18.7. Con riferimento Scheda 18.1 e all'esercizio A.2, si ha: $\sigma_z^{max} = \frac{M_x}{W_x}$. Posto $\sigma_z^{max} = \sigma_{amm}$ si ottiene $M_x^{max} = \sigma_{amm} W_x$. In questo caso, essendo $I_x = \frac{13}{12}b^4$ e $y_{max} = \frac{5}{4}b$, si ha $W_x = \frac{13}{15}b^3$ e $M_x^{max} = \frac{13}{15}b^3\sigma_{amm}$.

E18.8. Cfr. esercizio precedente: $M_x^{max} = \sigma_{amm} W_x = 302.4$ KNm.

E18.9. Cfr. esercizio precedente: $M_x^{max} = \sigma_{amm} W_x = 347.4$ KNm.

E18.10. Si tratta di un problema di flessione retta in cui $M_x = -M$. La formula di Navier,

Eq. (18.10), fornisce in questo caso: $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x}y = -\frac{M}{I_x}y$; l'asse neutro n è quindi l'asse

x ($\sigma_z = 0 \rightarrow y = 0$). Per individuare i punti più sollecitati si tracciano le due rette passanti per il bordo esterno della sezione, parallele all'asse neutro e alla massima distanza da esso. I punti della sezione appartenenti a tali rette sono i più distanti da n e sono quindi quelli soggetti alla massima tensione normale di trazione (su una retta) e di compressione (sulla retta opposta). In questo caso, Fig. 18.18 i punti più sollecitati risultano quelli appartenenti alla base del triangolo, come ad esempio il punto A in figura, e il vertice B . Poiché risulta

$y_A = \frac{1}{3}h$ e $y_B = -\frac{2}{3}h$, dalla formula di Navier si ha: $\sigma_A = \sigma_z(y_A) = -\frac{M}{I_x}\frac{1}{3}h = -\frac{6M}{bh^2}$ (compressione), $\sigma_B = \sigma_z(y_B) = -\frac{M}{I_x}\left(-\frac{2}{3}h\right) = \frac{12M}{bh^2}$ (trazione). Pertanto, la massima tensione di

trazione si ha sul vertice B e quella massima di compressione si raggiunge sui punti della base. In Fig. 18.18 è rappresentata, con le consuete convenzioni (cfr. § 18.3.2), la distribuzione delle tensioni normali sulla sezione.

E18.11. Si tratta di un problema di flessione retta in cui $M_y = -M$. La formula di Navier,

Eq. (18.21), fornisce in questo caso: $\sigma_z = -\frac{M_y}{I_y}x = +\frac{M}{I_y}x$; l'asse neutro n è quindi l'asse

y ($\sigma_z = 0 \rightarrow x = 0$). Procedendo come nel caso precedente, si osserva che i punti più sollecitati risultano quelli appartenenti ai bordi verticali come ad esempio A e B , Fig. 18.18. Poiché risulta

$x_A = 2b$ e $x_B = -2b$, dalla formula di Navier si ha: $\sigma_A = \sigma_z(x_A) = \frac{M}{I_y}2b = \frac{4M}{21b^3}$ (trazione), $\sigma_B = \sigma_z(x_B) = \frac{M}{I_y}(-2b) = -\sigma_A$ (compressione).

E18.12. Si tratta di un problema di flessione retta in cui $M_y = M$. La formula di Navier, Eq.

(18.21), fornisce in questo caso: $\sigma_z = -\frac{M_y}{I_y}x = -\frac{M}{I_y}x$; l'asse neutro n è quindi l'asse

y ($\sigma_z = 0 \rightarrow x = 0$). Procedendo come nel caso precedente, poiché risulta $x_A = \frac{17}{20}b$, $x_B = -\frac{13}{20}b$, si ha: $\sigma_A = -\frac{M}{I_y}\frac{17}{20}b$ (compressione), $\sigma_B = -\frac{M}{I_y}\frac{13}{20}b$ (trazione) con $I_y = \frac{193}{240}b^4$.

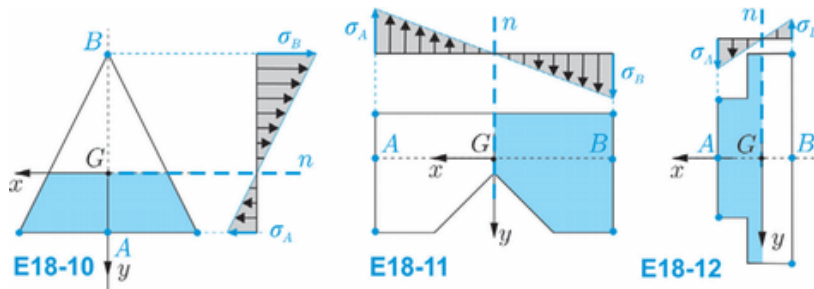


Figura 18.18
Esercizi
E18.10-E18.12:
soluzioni (la
porzione della
sezione soggetta a
compressione è
campita in azzurro)

E18.13-E18.15. Questi esercizi si riferiscono a sezioni di piccolo spessore, tipologia che sarà trattata più diffusamente nei capitoli 20 e 21: in questi casi, poiché $s \ll b$, conviene riferire la formula di Navier ai punti appartenenti alla linea media (tratteggiata in Fig. 18.17) come se la sezione fosse filiforme. **E18.13** Si tratta di un problema di flessione retta in cui

$M_x = M$. La formula di Navier, Eq. (18.10), fornisce in questo caso: $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y = \frac{M}{I_x} y$;

l'asse neutro n è quindi l'asse x ($\sigma_z = 0 \rightarrow y = 0$). In questo caso, Fig. 18.19, i punti più sollecitati sulla linea media sono A e B. Poiché risulta $y_A = 2b$ e $y_B = -2b$, dalla formula di

Navier si ha: $\sigma_A = \frac{M}{I_x} 2b$ (trazione), $\sigma_B = -\sigma_A$ (compressione), con $I_x = \frac{2}{3}(7 + \sqrt{2})sb^3$. In

Fig. 18.19 è rappresentata la distribuzione delle tensioni normali sulla sezione. **E18.14** Si tratta di un problema di flessione retta in cui $M_y = M$. Procedendo come nei precedenti esercizi, si ottiene la distribuzione delle tensioni normali riportata in Fig. 18.19 dove:

$\sigma_A = -\frac{3M}{22sb^2}$ (compressione), $\sigma_B = -\sigma_A$ (trazione). **E18.15** Si tratta di un problema di

flessione retta in cui $M_y = -M$. Procedendo come nei precedenti esercizi, si ottiene la distri-

buzione delle tensioni normali riportata in Fig. 18.19 dove: $\sigma_A = \frac{3M}{4sb^2}$ (trazione), $\sigma_B = -\sigma_A$ (compressione).

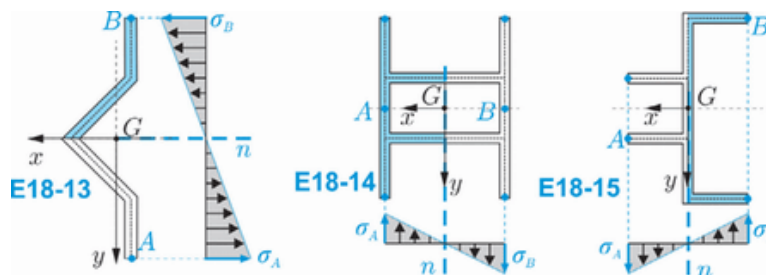


Figura 18.19
Esercizi
E18.13-E18.15:
soluzioni (la
porzione della
sezione soggetta a
compressione è
campita in azzurro)

FLESSIONE DEVIATA. TENSOFLESSIONE, PRESSOFLESSIONE

19.1 OBIETTIVI

In questo capitolo si affrontano i problemi composti della *flessione deviata* e della *forza normale eccentrica* (anche detta *tenso-flessione*, $N > 0$, o *presso-flessione*, $N < 0$), caratterizzati dalla sovrapposizione dei problemi elementari esaminati nel precedente capitolo. Questi temi assumono particolare interesse nello studio degli elementi strutturali verticali e nel caso di travi costituite da materiali scarsamente resistenti a trazione (Scheda 19.2).

19.2 FLESSIONE UNIFORME DEVIATA

19.2.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri il caso, Fig. 19.1, in cui la risultante della distribuzione dei carichi agenti sulle basi libere sia equivalente a un momento flettente $\mathbf{M}$, di modulo M , agente secondo un asse non coincidente con un asse principale di inerzia della sezione. Nei casi reali ciò si verifica quando il piano ove sono applicati i carichi non coincide con i piani coordinati $\hat{x}\hat{z}$ o $\hat{y}\hat{z}$: la coppia flettente agisce quindi su un piano non principale detto *piano della sollecitazione*. Si definisca s l'*asse di sollecitazione*, intersezione di tale piano con il piano della sezione: per quanto detto, s non coincide con gli assi principali x o y . Il vettore momento è ortogonale al piano della sollecitazione e dunque all'asse s sul piano della sezione. Il problema consiste nel determinare lo stato tensionale e deformativo indotto nel solido da questa sollecitazione.

19.2.2 SOLUZIONE

Si indichi con γ l'inclinazione di $\mathbf{M}$ rispetto all'asse x . Se si scompone il vettore momento nelle due componenti

$$M_x = M \cos \gamma \quad , \quad M_y = M \sin \gamma \quad (19.1)$$

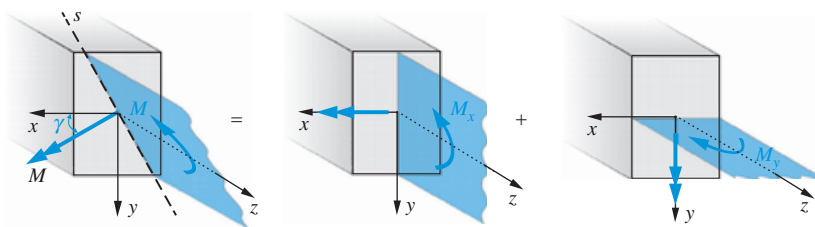


Figura 19.1
Flessione deviata su
sezione rettangolare:
sovrapposizione
degli effetti

il caso in esame può considerarsi ottenuto dalla sovrapposizione di due flessioni rette, una agente secondo l'asse principale di inerzia x e una relativa all'asse principale di inerzia y , Fig. 19.1. Per il principio di sovrapposizione degli effetti, le tensioni σ_z complessivamente agenti in sezione risultano pari alla somma di quelle singolarmente dovute a M_x – Eq. (18.10) – e M_y – Eq. (18.21) – considerati agenti indipendentemente:

$$\sigma_z = \sigma_z^{(M_x)} + \sigma_z^{(M_y)} = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \quad (19.2)$$

Come per la flessione retta, *la distribuzione delle tensioni normali è uguale in ogni sezione del solido, e all'interno della generica sezione le σ_z variano in modo lineare*, Fig. 19.2.

Si definisce *piano neutro* il luogo dei punti ove $\sigma_z = 0$; considerate le Eq. (19.2) e Eq. (19.1) l'equazione del piano neutro risulta:

$$y = \left(\frac{M_y}{M_x} \frac{I_x}{I_y} \right) x = \left(\tan \gamma \frac{I_x}{I_y} \right) x \quad (19.3)$$

L'Eq. (19.3) definisce sul piano della sezione l'*asse neutro* n della flessione deviata, baricentrico e di equazione:

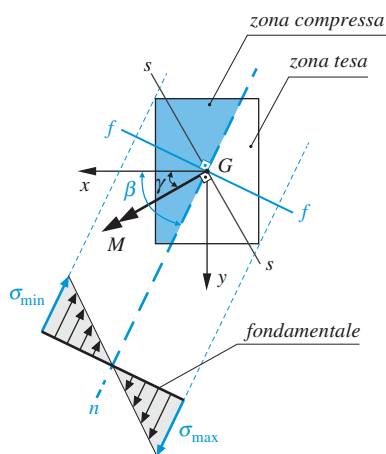
$$y = x \tan \beta \quad (19.4)$$

Esso è inclinato dell'angolo β rispetto all'asse x , con:

$$\tan \beta = \frac{I_x}{I_y} \tan \gamma \quad (19.5)$$

Dalle Eq. (19.4)–(19.5) si riconosce che solo nel caso in cui $I_x \equiv I_y$ (ad esempio nelle sezioni circolari e quadrate compatte o cave) l'asse neutro coincide con l'asse momento, $\beta = \gamma$, mentre in generale si conclude che nella flessione deviata *l'asse neutro non coincide con l'asse momento*, diversamente dalla flessione retta. Risulta in particolare che *l'asse neutro n non è in generale perpendicolare all'asse della sollecitazione s* . Questo risultato non era ancora noto a Navier e fu dimostrato da Saint Venant nella citata memoria del 1855 (Benvenuto, 1981).

Figura 19.2
Vista nel piano di
sezione: diagramma
delle tensioni
normali



Dal punto di vista deformativo, le sezioni rette restano piane e ruotano attorno all'asse neutro mentre l'asse geometrico della trave si dispone secondo una parabola appartenente al piano $\mathcal{E}f$ indicando con f l'asse di flessione ortogonale all'asse neutro n , Fig. 19.2.

Formula monomia

Anche nel caso della flessione deviata è possibile derivare per la tensione normale una *formula monomia* analoga alla formula di Navier per la flessione retta.

Preso un punto P appartenente alla generica sezione retta del solido e, misurata la sua distanza η rispetto all'asse neutro *parallelamente* all'asse di sollecitazione s , la tensione normale Eq. (19.2) ammette la rappresentazione monomia

$$\sigma_z = \frac{M}{I_n} \eta \quad (19.6)$$

dove I_n è il momento di inerzia della sezione rispetto all'asse neutro. L'equazione (19.6) mostra – in accordo con la flessione retta – che anche nella flessione deviata le tensioni aumentano proporzionalmente alla distanza dall'asse neutro. Pertanto le tensioni massime e minime vengono attinte nei punti più distanti dall'asse neutro ad ascissa η_{max} e η_{min} :

$$\sigma_z^{max} = \frac{M}{I_n} \eta_{max}, \quad \sigma_z^{min} = \frac{M}{I_n} \eta_{min} \quad (19.7)$$

19.3 PRESSO (TENSO) FLESSIONE DEVIATA. FORZA NORMALE ECCENTRICA

19.3.1 POSIZIONE DEL PROBLEMA

Si consideri il caso in cui la risultante della distribuzione dei carichi agenti sulle basi libere sia equivalente a una forza normale centrata N , e a due coppie, M_x e M_y , agenti secondo gli assi principali di inerzia della sezione, Fig. 19.3. Se la forza normale è di compressione ($N < 0$), la sollecitazione considerata è detta di *pressoflessione deviata*, in caso di forza normale di trazione ($N > 0$) si parla invece di *tensoflessione deviata*.

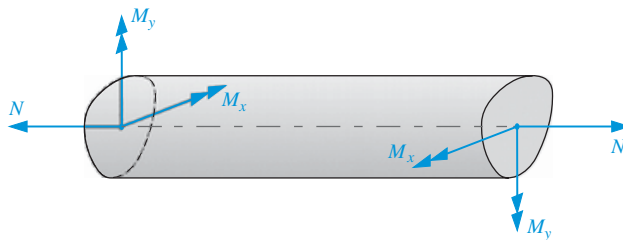


Figura 19.3
Tensoflessione
deviata in un cilindro
con sezione di forma
qualunque

19.3.2 SOLUZIONE

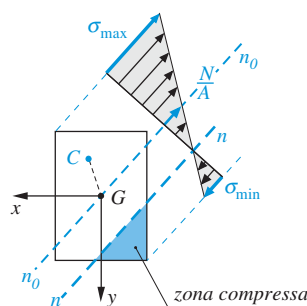
Il caso in esame può considerarsi ottenuto dalla sovrapposizione di due flessioni rette (una agente secondo l'asse principale di inerzia x e una relativa all'asse principale di inerzia y) e una forza normale centrata N . Per il principio di sovrapposizione degli effetti, le tensioni σ_z

complessivamente agenti in sezione risultano pari alla somma di quelle singolarmente dovute a M_x , M_y e N considerati agire separatamente:

$$\sigma_z = \sigma_z^{(N)} + \sigma_z^{(M_x)} + \sigma_z^{(M_y)} = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \quad (19.8)$$

L'Equazione (19.8) è detta *formula generalizzata di Navier*. Si riconosce che la distribuzione delle tensioni normali è uguale in tutte le sezioni del solido ove varia linearmente secondo la legge Eq. (19.8).

Figura 19.4
Tensioni normali
indotte da
tenso-flessione
deviata in una trave
a sezione
rettangolare



Come per i casi prima analizzati, si definisce *piano neutro* il luogo dei punti ove $\sigma_z = 0$; l'intersezione del piano neutro con il piano della sezione individua l'*asse neutro*, la cui espressione, ponendo pari a zero il secondo membro della Eq. (19.8), risulta essere:

$$y = x \tan \beta + p \quad (19.9)$$

L'inclinazione dell'asse neutro $\tan \beta$ è eguale al caso di flessione deviata, Eq. (19.5), mentre la costante p è pari a:

$$p = -\frac{N}{A} \frac{I_x}{M_x} \quad (19.10)$$

L'asse neutro $n-n$ nella tensoflessione deviata è dunque parallelo a quello della corrispondente flessione deviata n_0-n_0 (in corrispondenza del quale si misura la tensione $\sigma_z = N/A$) ma non è più baricentrico. La Figura 19.4 riporta l'andamento delle tensioni normali indotte da tensoflessione deviata in una trave a sezione rettangolare; come si vedrà nel prossimo paragrafo, la stessa distribuzione è indotta dalla forza normale applicata in un opportuno punto C.

In generale, l'asse neutro può essere interno, tangente o esterno alla sezione, e i diagrammi delle tensioni corrispondenti saranno rispettivamente a farfalla, triangolare e trapezoidale: in sintesi, se l'asse neutro taglia la sezione, su di essa sono presenti sia sforzi di compressione che di trazione, altrimenti la sezione risulta o *tutta tesa* o *tutta compressa*. Lo stato di sforzo interno è qualitativamente diverso rispetto al caso di flessione retta o deviata, comprendendo i casi di stati di sforzo di segno costante.

19.3.3 FORZA NORMALE ECCENTRICA

La sollecitazione di tensoflessione deviata è staticamente equivalente al caso di *forza normale eccentrica*. Infatti, è sempre possibile determinare un punto $C(x_c, y_c)$, detto *centro*

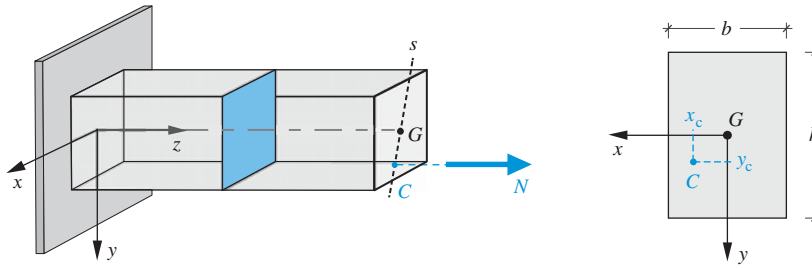


Figura 19.5
Forza normale
eccentrica in una
trave a sezione
rettangolare

di sollecitazione¹, interno o esterno alla sezione ove può pensarsi applicata la forza normale N . Nella Figura 19.5, senza ledere la generalità, si riporta una trave a sezione rettangolare sollecitata a forza normale eccentrica di trazione.

Come mostrato in Fig. 19.6, l'eccentricità del carico assiale produce dei momenti flettenti di intensità M_x e M_y :

$$M_x = Ny_c, \quad M_y = -Nx_c \quad (19.11)$$

Il segno meno in Eq. (19.11)₂ si giustifica osservando che una forza normale di trazione applicata in un punto appartenente al quadrante positivo ($x_c \geq 0, y_c \geq 0$) genera un momento positivo secondo x ma negativo secondo y .

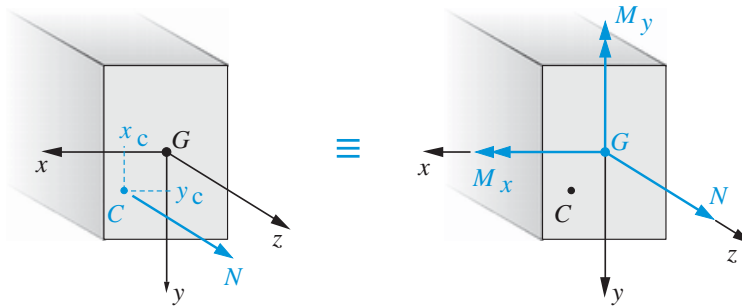


Figura 19.6
Trasporto della forza
normale nel
baricentro

La retta $\overline{CG}$ definisce l'asse di sollecitazione s . Se il centro di pressione appartiene a un asse principale di inerzia, ad esempio all'asse y , poiché risulta $x_c = 0$ e quindi $M_y = 0$, l'asse neutro sarà parallelo all'asse x e avrà equazione $y = p$. La sollecitazione si dirà in tal caso di *tensoflessione retta*, l'asse di sollecitazione CG risultando ortogonale all'asse neutro $n - n$.

L'equazione dell'asse neutro Eq. (19.9) ammette una rappresentazione notevole, detta *canonica*. Dalla geometria della aree, § A.5, è noto infatti che $I_x = \rho_x^2 A$, $I_y = \rho_y^2 A$, con ρ_x, ρ_y raggi giratori di inerzia della sezione. Sostituendo queste relazioni nella Eq. (19.8) e utilizzando le Eq. (19.11), si ottiene l'espressione della tensione normale (formula trinomia):

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{Ny_c}{I_x} y + \frac{Nx_c}{I_y} x \Rightarrow \sigma_z = \frac{N}{A} \left(1 + \frac{y_c}{\rho_x^2} y + \frac{x_c}{\rho_y^2} x \right) \quad (19.12)$$

¹ Se la forza normale è di compressione si parla di *centro di pressione* altrimenti di *centro di trazione*.

L'equazione dell'asse neutro n , ponendo $\sigma_z = 0$ nella Eq. (19.12), si scrive

$$1 + \frac{y_c y}{\rho_x^2} + \frac{x_c x}{\rho_y^2} = 0 \quad (19.13)$$

Dallo studio della geometria proiettiva si riconosce che l'Eq. (19.13) definisce una *relazione di coniugio*: l'asse neutro è la retta coniugata del punto di coordinate $C(x_c, y_c)$ nella polarità avente come conica fondamentale l'ellisse centrale d'inerzia della sezione trasversale della trave. Si può quindi asserire che *l'asse neutro n è l'antipolare del centro di sollecitazione C* .

In base a quanto detto si osservano le seguenti proprietà:

1. l'equazione dell'asse neutro Eq. (19.13) *non* dipende dalla intensità della sollecitazione agente, ma unicamente dalle coordinate del centro di sollecitazione e dalla geometria della sezione;
2. la relazione di coniugio descritta dalla Eq. (19.13) stabilisce una corrispondenza biunivoca tra centro di pressione (*antipolo*) e asse neutro (*antipolare*) dipendente *unicamente* dai parametri geometrici della sezione;
3. l'asse neutro si trova sempre, rispetto al baricentro G , dalla parte opposta al centro di sollecitazione C ; esso si avvicina al baricentro all'aumentare della distanza $\overline{CG}$.

L'equazione dell'asse neutro è suscettibile di una rappresentazione alternativa, utile nelle applicazioni pratiche. Infatti la Eq. (19.13) può porsi nella forma

$$\frac{x}{x_n} + \frac{y}{y_n} = 1 \quad (19.14)$$

dove:

$$x_n = -\frac{\rho_y^2}{x_c} \quad y_n = -\frac{\rho_x^2}{y_c} \quad (19.15)$$

La Eq. (19.14) è l'equazione cartesiana in *forma segmentaria* dell'asse neutro; x_n e y_n esprimono la lunghezza dei segmenti staccati da n sugli assi x e y rispettivamente² e dipendono esclusivamente dalla geometria della sezione e dalla posizione di C . Si osservi in particolare che, se il punto C si trova nel quadrante positivo ($x_c > 0, y_c > 0$), l'asse neutro interseca i semiasse negativi e viceversa.

Scheda 19.1

Deduzione alternativa della formula di Navier

Si è visto come le tensioni associate al caso di sollecitazione composta (flessione deviata, pressoflessione deviata) possano essere calcolate, in campo elastico lineare, per sovrapposizione degli effetti, ottenendo così le equazioni Eq. (19.2) e Eq. (19.8). Si vuole ora porre l'accento sul fatto che tali semplici equazioni sono valide solo in un sistema di riferimento centrale di inerzia. Si consideri il caso più generale in cui la risultante dei carichi agenti sulle basi sia equivalente a una forza centrata N e a due coppie M_x ed M_y agenti secondo gli assi centrali di inerzia (assi principali baricentrici). Seguendo il

² Se x_n assume valore negativo vuol dire che l'asse neutro interseca il semiasse negativo della x . Analoghe considerazioni valgono per y_n .

metodo semi-inverso, si fanno delle ipotesi sulla soluzione, in particolare si ipotizza che le tensioni varino linearmente secondo x e y :

$$\sigma_z = a_1x + a_2y + a_3 \quad (19.16)$$

Le tre costanti incognite a_1 , a_2 e a_3 possono essere facilmente determinate attraverso le equazioni di equivalenza statica sulle basi. Si avrà allora:

$$\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_z dA = a_1 \int_A x dA + a_2 \int_A y dA + a_3 \int_A dA \\ M_x &= \int_A \sigma_z y dA = a_1 \int_A xy dA + a_2 \int_A y^2 dA + a_3 \int_A y dA \\ M_y &= - \int_A \sigma_z x dA = -a_1 \int_A x^2 dA - a_2 \int_A yx dA - a_3 \int_A x dA \end{aligned} \quad (19.17)$$

Si noti che gli integrali $\int_A y dA$ e $\int_A x dA$ sono i momenti statici, S_x e S_y , rispetto agli assi x e y , rispettivamente, e sono nulli in un sistema baricentrico; l'integrale $\int_A xy dA$ è il momento di inerzia misto I_{xy} che si annulla in un sistema di riferimento principale di inerzia e gli integrali $\int_A y^2 dA$ e $\int_A x^2 dA$ sono i momenti di inerzia I_x e I_y rispetto agli assi x e y , rispettivamente. In un sistema di riferimento baricentrico e principale di inerzia si ha quindi

$$\begin{aligned} N &= a_3 \int_A dA = a_3 A & a_3 &= \frac{N}{A} \\ M_x &= a_2 \int_A y^2 dA = a_2 I_x & a_2 &= \frac{M_x}{I_x} \\ M_y &= -a_1 \int_A x^2 dA = -a_1 I_y & a_1 &= -\frac{M_y}{I_y} \end{aligned} \quad (19.18)$$

da cui infine:

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x \quad (19.19)$$

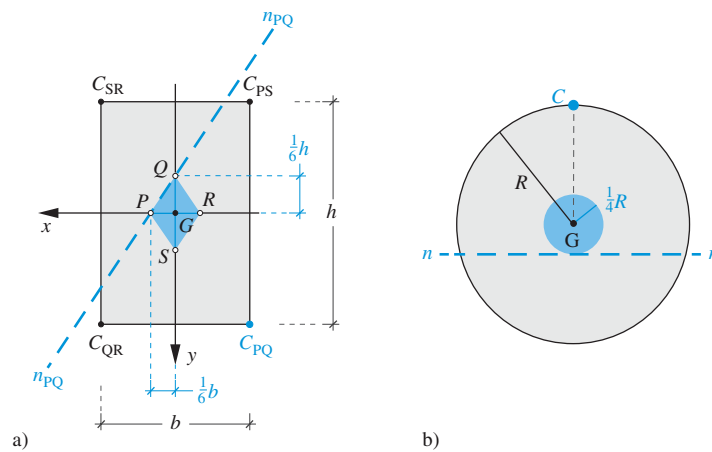
Come si è visto a tale equazione si perviene solo nell'ipotesi di assi x e y centrali di inerzia. Naturalmente anche le equazioni Eq. (18.2), (18.10) e (18.21), che esprimono le tensioni associate alle singole componenti della sollecitazione, hanno validità solo in un riferimento centrale di inerzia. Come è facile intuire, il principio di sovrapposizione degli effetti non dipende invece dal sistema di riferimento scelto.

Osservazione: in campo elastico lineare, l'ipotesi di variazione lineare delle tensioni sulla sezione corrisponde, in virtù della proporzionalità tra tensioni e deformazioni, alla linearità delle deformazioni. Le deformazioni ε_z variano linearmente con x e y descrivendo così l'equazione di un piano. Si può allora affermare che una sezione inizialmente piana si mantiene piana anche dopo la deformazione. È da segnalare che originariamente la soluzione del problema della flessione semplice, sviluppata separatamente da Parent (1666-1716) e Coulomb (1736-1806), e della pressoflessione deviata, elaborata da Bresse (1822-1883), basavano esplicitamente sull'ipotesi di conservazione delle sezioni piane, ipotesi attribuita a Navier (1785-1836), da cui conseguiva la linearità delle tensioni.

19.3.4 NOCCIOLLO CENTRALE D'INERZIA

Per ogni figura piana rappresentativa di una generica sezione trasversale del solido, è di notevole interesse definire il *nocciolo centrale d'inerzia* come *luogo degli antipoli delle rette non secanti la sezione trasversale*. In particolare, il luogo degli antipoli delle rette *tangenti e non secanti* la sezione definisce la frontiera del nocciolo.

Figura 19.7
Nocciolo centrale
d'inerzia: a) sezione
rettangolare; b)
sezione circolare



In altri termini, il nocciolo centrale d'inerzia di una sezione è una regione nel piano $\hat{x}\hat{y}$, la cui forma dipende unicamente dalla geometria della sezione stessa³ e che gode delle seguenti proprietà:

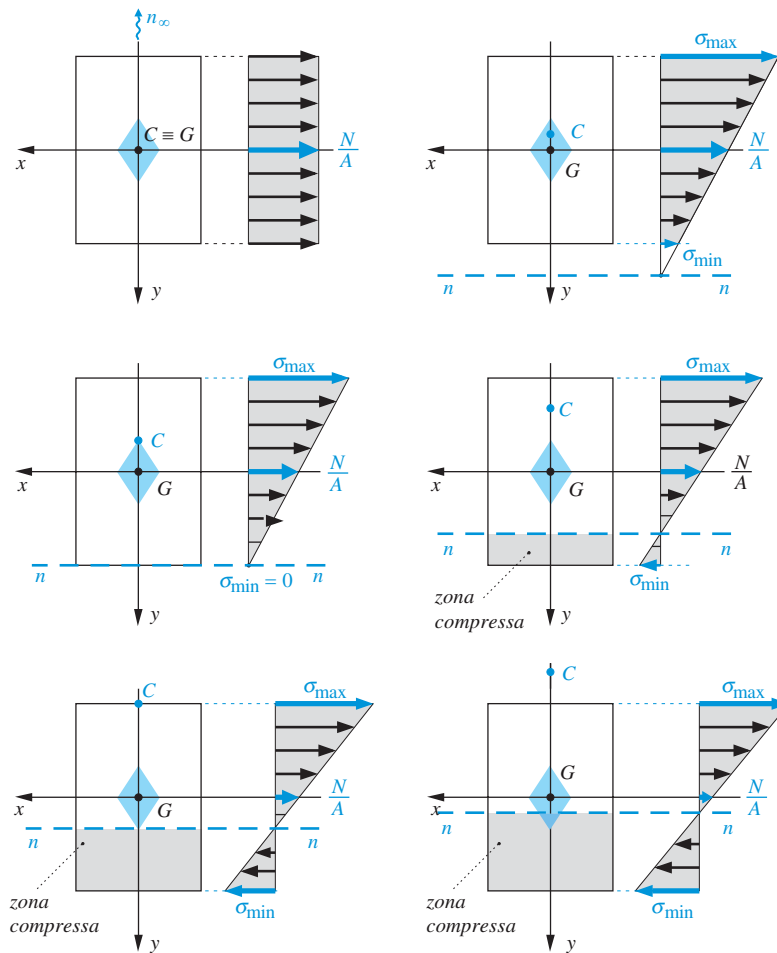
- il baricentro appartiene sempre al nocciolo;
- se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo centrale di inerzia, l'asse neutro è esterno alla sezione (diagramma delle tensioni di un sol segno, sezione o interamente tesa o interamente compressa);
- se il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo centrale di inerzia, l'asse neutro è interno alla sezione (diagramma delle tensioni a farfalla, sezione in parte tesa e in parte compressa);
- se il centro di sollecitazione si trova sulla frontiera del nocciolo centrale di inerzia, l'asse neutro è tangente alla sezione;
- se il centro di sollecitazione si trova sulla frontiera della sezione, l'asse neutro è tangente al nocciolo centrale d'inerzia.

Per una sezione rettangolare di base b e altezza h il nocciolo centrale di inerzia è una losanga di semiasse $b/6$ e $h/6$, mentre per un cerchio di raggio R è un cerchio di raggio $R/4$, Fig. 19.7.

Nel caso della sezione rettangolare, la corrispondenza asse neutro-centro di sollecitazione associa a ogni lato della losanga lo spigolo opposto rispetto al baricentro G del rettangolo: ad esempio al lato PQ associa il vertice C_{PQ} , Fig. 19.7a.

Al variare della posizione del centro di sollecitazione si riconoscono i diagrammi delle tensioni riportati in Fig. 19.8. Quando il centro di sollecitazione coincide con il baricentro G della sezione, $C \equiv G$, l'asse neutro è la retta all'infinito e la sollecitazione si riconduce al caso di trazione uniforme, con tensioni costanti pari a $\sigma_z = N/A$. Al variare della posizione del centro di sollecitazione C , si riconosce la posizione dell'asse neutro $n-n$ e i relativi diagrammi della tensione normale riportati in figura. La sollecitazione di flessione retta può riguardarsi come caso limite in cui il centro di sollecitazione è all'infinito e l'asse neutro corrispondente baricentrico. È importante la conoscenza del nocciolo centrale di inerzia per il caso di strutture non resistenti a trazione, quali ad esempio gli archi in muratura: l'appartenenza del centro di sollecitazione al nocciolo centrale di inerzia per tutte le sezioni trasversali della struttura ne garantisce la non fessurazione (*curva delle pressioni interna al terzo medio*), cfr. Scheda 19.2.

³ Si può dimostrare in particolare che se la sezione è poligonale lo è anche il suo nocciolo.

**Figura 19.8**

Distribuzione delle tensioni normali al variare della posizione del centro di sollecitazione lungo l'asse y

19.4 OSSERVAZIONI

Sebbene ci si sia riferiti per semplicità a prismi di sezione rettangolare, le formule viste in questo e nel precedente capitolo sono valide per sezioni di forma qualunque di cui si conosca l'area A e i momenti principali d'inerzia I_x e I_y . Si può pertanto affermare che lo studio delle sollecitazioni che inducono unicamente tensioni normali conduce a soluzioni esatte in forma chiusa, quale che sia la geometria della sezione. Si riassumono nel seguito alcune delle definizioni ricorrenti nello studio delle sollecitazioni che inducono unicamente tensioni normali:

- **Piano della sollecitazione:** è il piano in cui sono contenute le sollecitazioni flettenti. Nella flessione retta coincide con uno dei due piani coordinati $\hat{x}\hat{y}$ o $\hat{y}\hat{z}$. **Asse della sollecitazione s :** è l'intersezione di detto piano con il piano di sezione. Nella flessione retta coincide con uno degli assi principali d'inerzia. Nel caso di forza normale eccentrica è la retta che unisce centro di sollecitazione C e baricentro G .
- **Piano neutro:** è il luogo dei punti per cui $\sigma_z = 0$. **Asse neutro n :** è l'intersezione di detto piano con il piano di sezione. Nella flessione retta e deviata è baricentrico. Nella fles-

sione retta coincide con l'asse principale d'inerzia *perpendicolare* all'asse di sollecitazione. Nella sollecitazione di forza normale eccentrica non è baricentrico e dipende unicamente dalla posizione del centro di sollecitazione e dalla geometria della sezione: soltanto se il centro di sollecitazione appartiene a un asse principale d'inerzia l'asse neutro è ortogonale all'asse di sollecitazione CG .

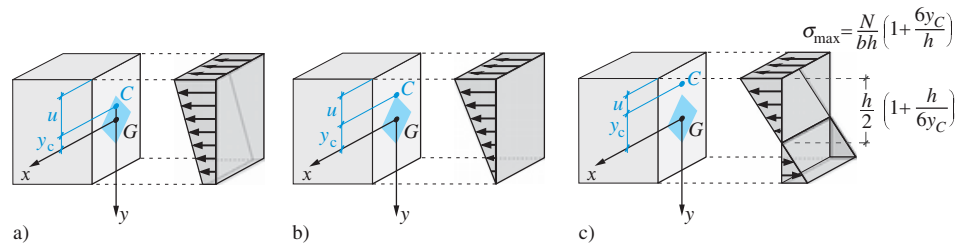
- *Piano di flessione*: è il piano contenente l'asse della trave a deformazione avvenuta. *Asse di flessione f* : è l'intersezione di detto piano con il piano di sezione. È sempre perpendicolare all'asse neutro.

Scheda 19.2

Sezioni non reagenti a trazione

Come si è visto, il nocciolo centrale di inerzia rappresenta il luogo geometrico dei punti, tale che se il punto di applicazione dello sforzo normale cade al suo interno la sezione è interamente compressa (se lo sforzo normale è di compressione) o interamente tesa (se lo sforzo normale è di trazione). Viceversa, se il punto di applicazione dello sforzo normale cade al di fuori del nocciolo centrale di inerzia, l'asse neutro divide la sezione in due parti, una soggetta a sforzi di trazione, l'altra soggetta a sforzi di compressione. Di particolare interesse risulta il caso di elementi costituiti da materiali privi di resistenza a trazione. È il caso, ad esempio, della muratura o dei conglomerati cementizi. Tali materiali, infatti, si fessurano per modesti livelli dello sforzo di trazione e si può ritenere, in prima approssimazione, che la loro resistenza a trazione sia nulla. Si consideri, a titolo di esempio, una sezione rettangolare soggetta a una forza normale di compressione N applicata sull'asse y a una distanza y_c (eccentricità in valore assoluto) dal baricentro. Se il punto C di applicazione della forza appartiene al terzo medio della sezione, allora la sezione risulta interamente compressa (Fig. 19.9a e 19.9b), altrimenti si svilupperanno sia sforzi di compressione che di trazione (Fig. 19.9c).

Figura 19.9
Distribuzione delle tensioni normali:
a), b) sezione interamente compressa;
c) sezione parzialmente tesa



È tuttavia evidente che se il materiale non è in grado di scambiare sforzi di trazione si ha una fessurazione con conseguente riduzione della sezione effettivamente reagente, si parla in questo caso di *parzializzazione* della sezione. Le tensioni rappresentate nel diagramma di Fig. 19.9c non possono quindi effettivamente avere luogo. Con riferimento alla Figura 19.10, per l'equilibrio tra azioni interne (tensioni) e azioni esterne (sollecitazioni) dovrà peraltro risultare:

$$N = \frac{\sigma_{\max} h' b}{2} \quad Nu = \frac{\sigma_{\max} h' b}{2} \cdot \frac{h'}{3} \quad (19.20)$$

La prima esprime l'equilibrio assiale e la seconda l'equilibrio dei momenti rispetto al polo O (per semplicità si è posto $u = h/2 - y_c$). Dalle precedenti risulta immediatamente:

$$h' = 3u = 3 \left(\frac{h}{2} - y_c \right) \quad (19.23)$$

$$\sigma_{\max} = \frac{2}{3} \frac{N}{bu} \quad (19.24)$$

La prima si può dedurre anche considerando che per la realizzazione del diagramma di Fig. 19.10a il centro di pressione C deve trovarsi sulla frontiera del nocciolo centrale di inerzia e quindi a $1/3$ dell'altezza h' della sezione reagente. È facile verificare che l'altezza della sezione compressa e la tensione massima differiscono da quelle che si ottengono per i materiali reagenti a trazione, Fig. 19.10b, si ha cioè una ridistribuzione delle tensioni con aumento della massima tensione di compressione, che cresce illimitatamente per $u \rightarrow 0$. Nel caso di materiali reagenti a trazione per $u \rightarrow 0$ ($y_c \rightarrow h/2$) la tensione massima tende al valore finito $4N/bh$. In generale, la fessurazione di una sezione non determina necessariamente il collasso, ma produce comunque un incremento del livello di compressione, con possibile rottura per schiacciamento al lembo compresso. I passaggi sviluppati si basano sull'ipotesi di comportamento lineare del materiale; è tuttavia da tener presente che la fessurazione rende il calcolo elastico lineare privo di validità. A rigore occorrerebbe considerare l'effettivo comportamento del materiale, tenendo in conto anche del suo stato deformativo.

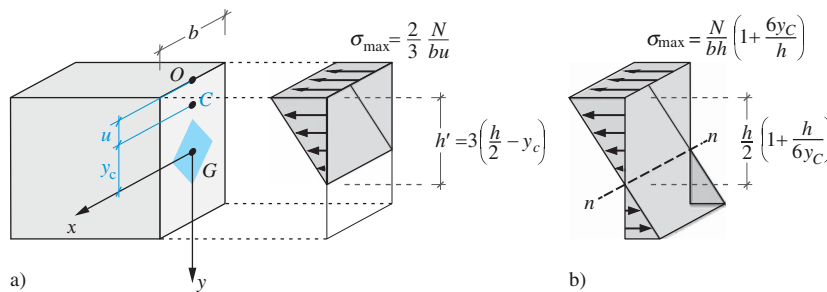


Figura 19.10
Distribuzione delle tensioni normali:
a) sezione non reagente a trazione;
b) sezione reagente a trazione

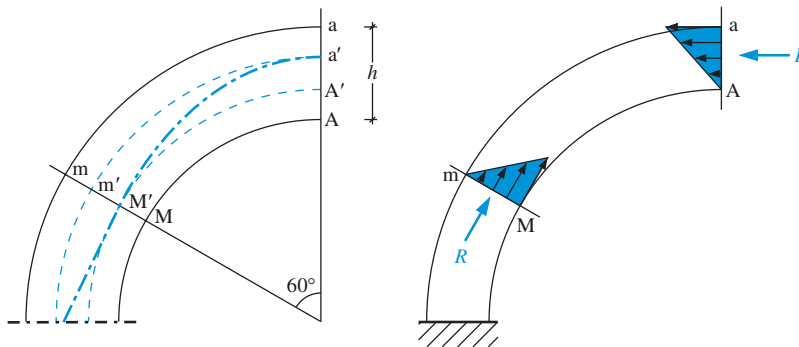


Figura 19.11
Linea delle pressioni nell'arco, ipotesi di Mery

Esempio notevole di elemento soggetto a compressione eccentrica è quello dell'*arco*. Negli archi in muratura la stabilità è legata alla curva o linea delle pressioni, quest'ultima è l'involuppo dei punti di applicazione delle azioni che i diversi conci si scambiano. Se essa cade all'interno del terzo medio, tutte le sezioni dell'arco risultano interamente compresse. È da tenere presente, comunque, che negli archi il collasso è generalmente legato alla formazione di un meccanismo con più di una sezione fessurata. In Fig. 19.11 è illustrata l'ipotesi di E. Mery per il tracciamento della linea delle pressioni, che, tra le infinite curve che soddisfano le condizioni di equilibrio, suggerisce di prendere, ai fini del calcolo della spinta dell'arco, quella che passa per l'estremo superiore del terzo medio nella sezione Aa (*chiave*) e per l'estremo inferiore del terzo medio nella sezione Mm (*reni*).

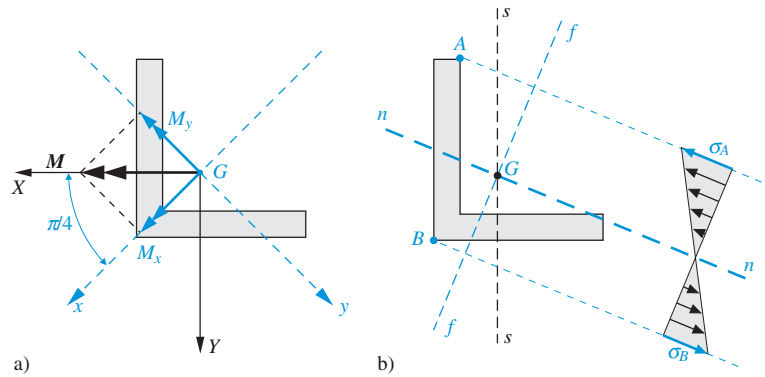
19.5 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 19.1

Si consideri un cilindro di Saint Venant, la cui sezione è riportata in Figura 19.12a: si tratta di una sezione a L di piccolo spessore 50×4 mm. Le sollecitazioni esterne sono staticamente equivalenti a un momento flettente M di modulo 1 kNcm, orientato come in Fig. 19.12a. Si chiede di: a) tracciare l'asse neutro e il diagramma delle tensioni normali σ_z ; b) determinare le tensioni massime di trazione e compressione, nonché i punti della sezione in cui tali tensioni massime vengono attinte.

Figura 19.12

Esercizio 19.1:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni



La sezione ha un asse di simmetria inclinato di 45° rispetto all'asse X . Tale asse e uno a esso perpendicolare passante per il baricentro costituiscono un sistema centrale principale di inerzia xy , nel quale è possibile utilizzare la formula di Navier:

$$\sigma_z = -\frac{M_y}{I_y}x + \frac{M_x}{I_x}y \quad (19.23)$$

I momenti principali di inerzia nel sistema xy , i nei sagomari (tabelle profilati), sono:

$$I_x = 14.2 \text{ cm}^4 \quad I_y = 3.72 \text{ cm}^4 \quad (19.24)$$

Le componenti del momento nel sistema xy valgono:

$$M_x = M \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707 \text{ kNcm} \quad M_y = -M \frac{\sqrt{2}}{2} = -0.707 \text{ kNcm} \quad (19.25)$$

Sostituendo i valori numerici, le tensioni normali sono date dal seguente binomio:

$$\sigma_z = 0.19x + 0.0498y \quad [\text{kN/cm}^2] \quad (19.26)$$

Mentre l'asse neutro è dato della seguente equazione:

$$\sigma_z = 0 \quad \rightarrow \quad y = -3.82x \quad (19.27)$$

In Fig. 19.12b sono rappresentati l'asse neutro, l'asse di flessione (perpendicolare all'asse neutro) e l'asse di sollecitazione (perpendicolare al vettore momento $\mathbf{M}$) nonché il diagramma delle tensioni normali. Come si può vedere, l'asse di sollecitazione e quello di flessione non coincidono, si ha cioè un caso di flessione deviata, come era facile intuire dalla

presenza delle due componenti (M_x e M_y) del momento flettente. Le tensioni massime si attingono nei punti A e B riportati in figura; inserendo nella Eq. (19.5) le coordinate nel sistema xy di tali punti si ottiene infine:

$$\sigma_A = -4.95 \text{ kN/cm}^2 = -49.5 \text{ MPa} \quad \sigma_B = 3.65 \text{ kN/cm}^2 = 36.5 \text{ MPa} \quad (19.28)$$

Esercizio 19.2

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione, priva di assi di simmetria, è riportata in Fig. 19.13a. Si determini lo stato tensionale indotto da un momento flettente M diretto come in figura (flessione deviata).

Si determina innanzitutto la posizione del baricentro: esso si trova all'interno del segmento HD a distanza $\frac{b}{6}$ dal punto D . Si consideri quindi il sistema di riferimento baricentrico (x,y) in figura per il quale si ha:

$$A = 6b^2, \quad I_x = 4b^4, \quad I_y = \frac{35}{6}b^4, \quad I_{xy} = -b^4, \quad S_x = S_y = 0 \quad (19.29)$$

Essendo $I_{xy} \neq 0$ tale sistema non è principale. Tuttavia è conveniente mantenere questo sistema di riferimento al posto di quello principale (rappresentato dagli assi ξ, η in Fig. 19.13) e utilizzare le relazioni Eq. (19.16) e (19.17). Poiché risulta

$$N = 0, \quad M_x = M, \quad M_y = 0 \quad (19.30)$$

le Eq. (19.17) diventano:

$$\begin{aligned} 0 &= a_1 S_y + a_2 S_x + a_3 A \\ M &= a_1 I_{xy} + a_2 I_x + a_3 S_x \\ 0 &= -a_1 I_y - a_2 I_{xy} - a_3 S_y \end{aligned} \quad (19.31)$$

Si tratta di un sistema di tre equazioni lineari nelle tre incognite a_1, a_2, a_3 . Risolvendo il sistema con le caratteristiche geometriche fornite dalle Eq. (19.29), si ottiene

$$a_1 = \frac{3}{67} \frac{M}{b^4}, \quad a_2 = \frac{35}{134} \frac{M}{b^4}, \quad a_3 = 0 \quad (19.32)$$

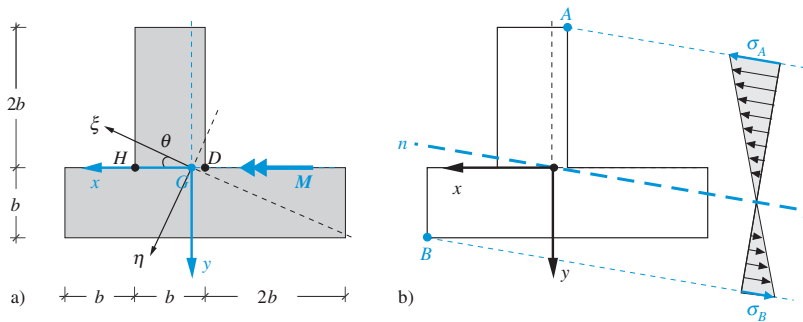


Figura 19.13
Esercizio 19.2:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni

da cui:

$$\sigma_z = \frac{3M}{67b^4}x + \frac{35M}{134b^4}y \quad (19.33)$$

Nel sistema di assi (x, y) l'asse neutro ha equazione:

$$\sigma_z = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{6}{35}x \quad (19.34)$$

L'andamento delle tensioni è riportato in Fig. 19.13b. Nei punti $A = \left(-\frac{1}{6}b, -2b\right)$ e $B = \left(\frac{11}{6}b, b\right)$ le tensioni normali valgono:

$$\sigma_A = \frac{3M}{67b^4}x_A + \frac{35M}{134b^4}y_A = -\frac{71}{134} \frac{M}{b^3}$$

$$\sigma_B = \frac{3M}{67b^4}x_B + \frac{35M}{134b^4}y_B = \frac{23}{67} \frac{M}{b^3}$$

Esercizio 19.3

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione è riportata in Fig. 19.14a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza normale di compressione $N < 0$ applicata nel punto C.

La sezione è già stata studiata in § 18.4 nel caso di forza normale centrata e flessione retta. In questo caso le coordinate del centro di pressione sono: $x_c = 0$ e $y_c = -2b$. Si ha poi:

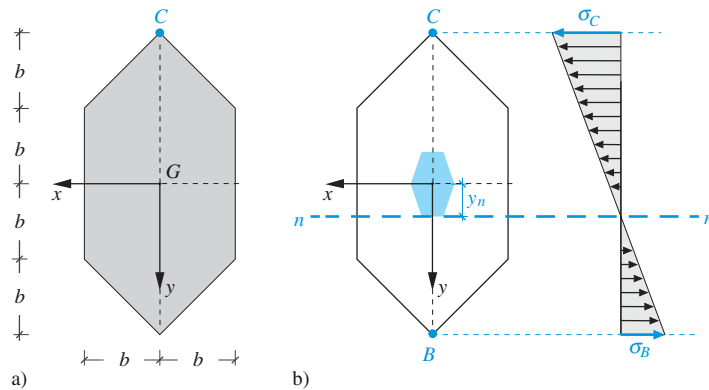
$$A = 6b^2, \quad I_x = 5b^4, \quad \rho_x^2 = \frac{5}{6}b^2, \quad y_n = -\frac{\rho_x^2}{y_c} = \frac{5}{12}b \quad (19.35)$$

Si tratta di pressoflessione retta; le tensioni normali si ottengono dall'Eq. (19.12):

$$\sigma_z = \frac{N}{A} \left(1 + \frac{y_c}{\rho_x^2} y + \frac{x_c}{\rho_y^2} x \right) \quad \sigma_z = \frac{N}{6b^2} \left(1 - \frac{12}{5b} y \right) \quad (19.36)$$

Lo stato tensionale sulla sezione è mostrato in Fig. 19.14b, dove $\sigma_C = \frac{29}{30} \frac{N}{b^2}$ e $\sigma_B = -\frac{19}{30} \frac{N}{b^2}$. Poiché $N < 0$, $\sigma_C < 0$ e $\sigma_B > 0$.

Figura 19.14
Esercizio 19.3: a) geometria; b) distribuzione delle tensioni



Esercizio 19.4

Con riferimento alla Fig. 19.15a, si determini lo stato tensionale indotto da una forza normale di trazione $N > 0$ applicata nel punto C. Dati numerici: $N = 100$ kN, $b = 8$ cm, $h_1 = 12$ cm, $h_2 = 6$ cm, $s_1 = 1$ cm, $s_2 = 2$ cm.

In figura è riportato il sistema di riferimento centrale principale; dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre:

$$A = 88 \text{ cm}^2, d_1 = 9.09 \text{ cm}, I_x = 2380.6 \text{ cm}^4, I_y = 3893.33 \text{ cm}^4 \quad (19.37)$$

$$\rho_x^2 = 27.05 \text{ cm}^2, \rho_y^2 = 44.24 \text{ cm}^2, x_n = -5.53 \text{ cm}, y_n = 2.98 \text{ cm} \quad (19.38)$$

Il centro di sollecitazione C ha coordinate: $x_c = 8$ cm, $y_c = -9.09$ cm. Sostituendo i valori numerici nell'Eq. (19.12) si trova:

$$\sigma_z(x, y) = 11.36 - 3.82y + 2.05x \quad [\text{MPa}] \quad (19.39)$$

La distribuzione delle tensioni normali è riportata in Fig. 19.15b, dove $\sigma_C = 62.5$ MPa e $\sigma_B = -42.9$ MPa.

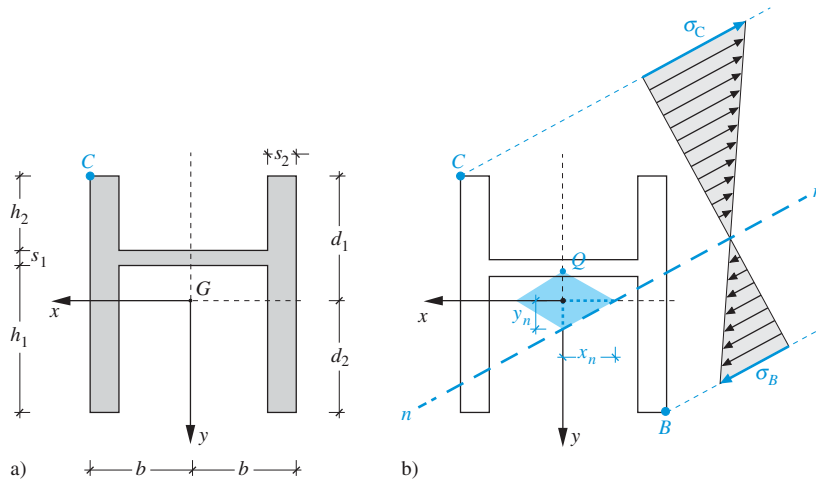


Figura 19.15
Esercizio 19.4:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni

Esercizio 19.5

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione è riportata in Fig. 19.16a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza normale di compressione $N < 0$ applicata nel punto C.

Gli assi centrali principali e la posizione del baricentro sono riportati in Fig. 19.16a. Dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre:

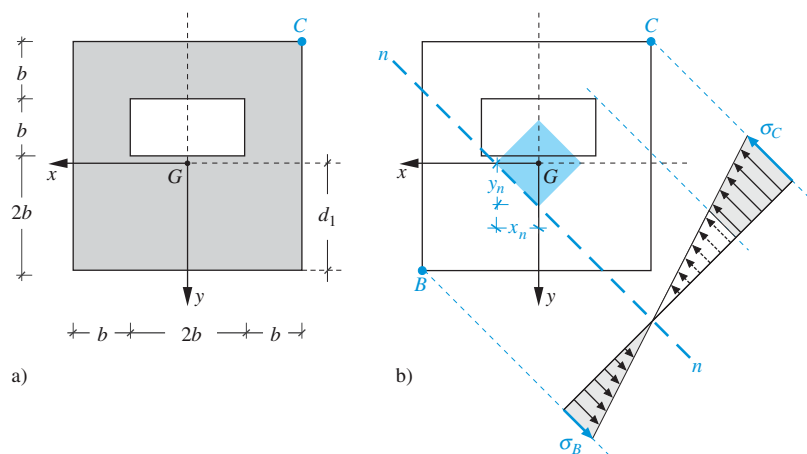
$$A = 14b^2, d_1 = \frac{27}{14}b, I_x = \frac{865}{42}b^4, I_y = \frac{62}{3}b^4 \quad (19.40)$$

Le coordinate del centro di sollecitazione C sono: $x_c = -2b$, $y_c = -\frac{29}{14}b$. L'andamento delle tensioni è mostrato in Fig. 19.16b e si ottiene applicando la Eq. (19.12); l'equazione dell'asse neutro, Eq. (19.14), risulta in particolare:

$$\frac{x}{x_n} + \frac{y}{y_n} = 1, \quad \text{con} \quad x_n = 0.74b, y_n = 0.71b \quad (19.41)$$

In C e B le tensioni valgono ($N < 0$): $\sigma_C = 0.47 \frac{N}{b^2}$, $\sigma_B = -0.32 \frac{N}{b^2}$.

Figura 19.16
Esercizio 19.5:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni



Esercizio 19.6

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione è riportata in Fig. 19.17a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza normale di compressione $N < 0$ applicata nel punto C .

La sezione presenta due assi di simmetria che quindi sono assi centrali principali. Dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre:

$$A = 20b^2, I_x = \frac{164}{3}b^4, I_y = \frac{260}{3}b^4 \quad (19.42)$$

Le coordinate del centro di sollecitazione C sono: $x_c = 3b$, $y_c = -3b$. L'andamento delle tensioni è mostrato in Fig. 19.17b e si ottiene applicando la Eq. (19.12); l'equazione dell'asse neutro, Eq. (19.14), risulta in particolare:

$$\frac{x}{x_n} + \frac{y}{y_n} = 1, \quad \text{con} \quad x_n = -\frac{41}{45}b, y_n = \frac{13}{9}b \quad (19.43)$$

In C e B le tensioni valgono: $\sigma_C = 0.32 \frac{N}{b^2}$, $\sigma_B = -0.22 \frac{N}{b^2}$ ($N < 0$).

19.6 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizio E19.1

Si consideri il problema della flessione deviata in un cilindro di Saint Venant la cui sezione è riportata in Fig. 19.18 (E19.1): tracciare l'asse neutro e la distribuzione delle tensioni normali per $\gamma = \frac{\pi}{6}$. Le caratteristiche geometriche della sezione sono studiate nell'Appendice A, esercizio A.2.

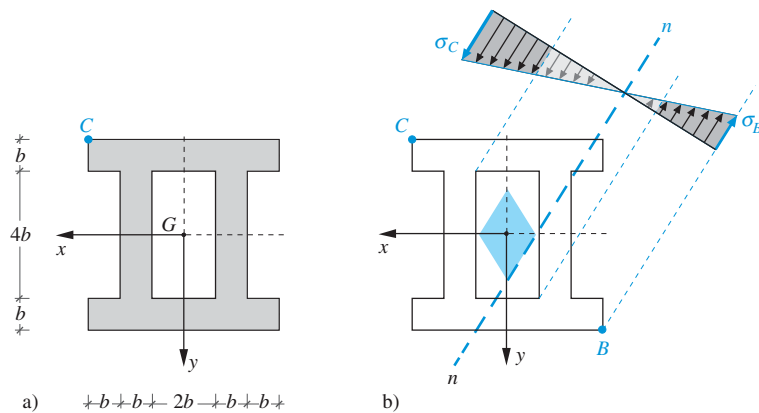


Figura 19.17

Esercizio 19.6:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni

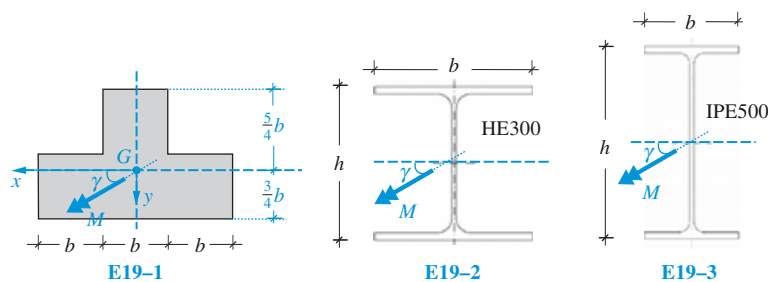


Figura 19.18

Esercizi E19.1-E19.3

Esercizi E19.2–19.3

Determinare il massimo momento flettente M che possono sopportare le travi di acciaio HE300 e IPE500 in Fig. 19.18; il vettore momento forma un angolo $\gamma = 30^\circ$ rispetto all'asse principale x . Per il materiale si assuma $\sigma_{amm} = 18 \text{ kN/cm}^2$. **HE300:** $W_x = 1680 \text{ cm}^3$, $W_y = 571 \text{ cm}^3$. **IPE500:** $W_x = 1930 \text{ cm}^3$, $W_y = 214 \text{ cm}^3$. Confrontare i risultati ottenuti con quelli degli esercizi E18.8, E18.9.

Esercizi E19.4–19.5

Si consideri il problema della forza normale eccentrica in un cilindro di Saint Venant a sezione rettangolare, Fig. 19.19. Tracciare l'asse neutro e determinare la distribuzione delle tensioni normali corrispondenti ad una forza di trazione N applicata nel centro di sollecitazione C nei due casi in figura (E19.4, E19.5).

Esercizio E19.6

Con riferimento alla sezione E19.6 in Fig. 19.19, determinare l'equazione dell'asse neutro associato al centro di sollecitazione C in figura. Caratteristiche geometriche: $A = 4.55b^2$, $I_x = 1.27b^4$, $I_y = 3.47b^4$, $d = 0.78b$.

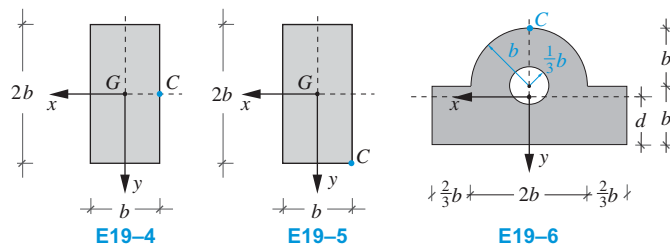


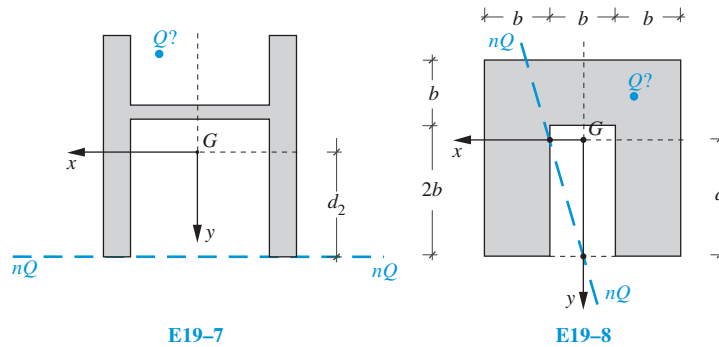
Figura 19.19

Esercizi E19.4-E19.6

Esercizi E19.7-E19.8

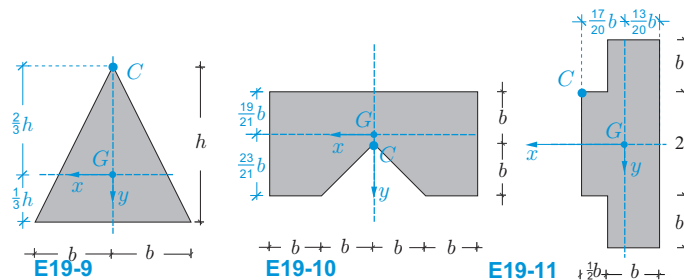
Con riferimento alle sezioni E19.7 e E19.8 in Fig. 19.20, determinare la posizione del punto Q in cui è necessario applicare la forza normale affinché l'asse neutro sia quello indicato in figura. **E19.7:** le caratteristiche geometriche della sezione sono riportate nell'esercizio svolto 19.4. **E19.8:** $A = 7b^2$, $d = \frac{25}{14}b$, $I_x = \frac{457}{84}b^4$, $I_y = \frac{79}{12}b^4$.

Figura 19.20
Esercizi E19.7, E19.8

**Esercizi E19.9-E19.11**

Si consideri il problema della forza normale eccentrica in cilindri di Saint Venant la cui sezione è riportata nella Fig. 19.21. Determinare l'asse neutro, la distribuzione delle tensioni normali e i punti in cui si raggiungono le massime tensioni normali. Sia C il centro di sollecitazione e P il modulo della forza normale; si assuma: $N = -P$ (pressoflessione) negli esercizi E19.9 e E19.11; $N = P$ (tensoflessione) nell'esercizio E19.10. Le caratteristiche geometriche delle sezioni in esame sono studiate nell'appendice A, § A.8. **E19.9:** $A = bh$, $I_x = \frac{1}{18}bh^3$; **E19.10:** $A = 7b^2$, $I_x = \frac{265}{126}b^4$; **E19.11:** $A = 5b^2$, $I_x = \frac{17}{3}b^4$, $I_y = \frac{193}{240}b^4$.

Figura 19.21
Esercizi
E19.9-E19.11

**Esercizi E19.12-E19.14**

Si consideri il problema della forza normale eccentrica in cilindri di Saint Venant la cui sezione di piccolo spessore è riportata nella Fig. 19.22. Determinare l'asse neutro, la distribuzione delle tensioni normali e i punti in cui si raggiungono le massime tensioni normali di trazione e di compressione. Sia C il centro di sollecitazione e P il modulo della forza normale; si assuma: $N = -P$ (pressoflessione) nell'esercizio E19.12; $N = P$ (tensoflessione) negli esercizi E19.13, E19.14. Si consideri lo spessore costante; le caratteristiche geometri-

che delle sezioni in esame sono studiate nell'appendice A, § A.8. **E19.12:** $A = 2(1 + \sqrt{2})bs$, $I_y = \frac{1}{3}(3 - \sqrt{2})sb^3$; **E19.13:** $A = 10bs$, $I_x = \frac{11}{2}sb^3$, $I_y = \frac{22}{3}sb^3$; **E19.14:** $A = 7bs$, $I_x = \frac{29}{4}sb^3$.

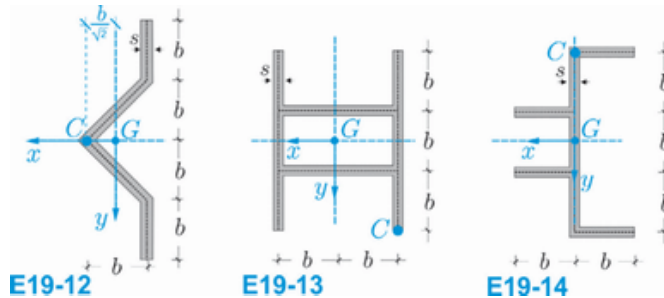


Figura 19.22
Esercizi
E19.12-E19.14

19.7 SOLUZIONI

E19.1. Asse neutro: $y = x \tan \beta$ dove $\tan \beta = \frac{I_x}{I_y} \tan \gamma = \frac{13}{28\sqrt{3}}$ da cui $\beta = 15^\circ$, Fig. 19.23.

L'andamento delle σ_z è riportato in figura dove: $\sigma_A = -1.11 \frac{M}{b^3}$, $\sigma_B = 0.93 \frac{M}{b^3}$.

E19.2. Tensioni normali (Fig. 19.23): $\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x$; $\sigma_z^{max} = \sigma_B = \frac{M \cos \gamma}{I_x} \frac{h}{2} + \frac{M \sin \gamma}{I_y} \frac{b}{2} = \frac{M \cos \gamma}{W_x} + \frac{M \sin \gamma}{W_y}$. Il momento massimo M^{max} che la sezione è in grado di sopportare si ha per $\sigma_z^{max} = \sigma_{amm}$ ovvero: $\sigma_{amm} = M^{max} \left(\frac{\cos \gamma}{W_x} + \frac{\sin \gamma}{W_y} \right)$. Sostituendo i valori numerici si ottiene: $M^{max} = 129.3 \text{ KNm}$.

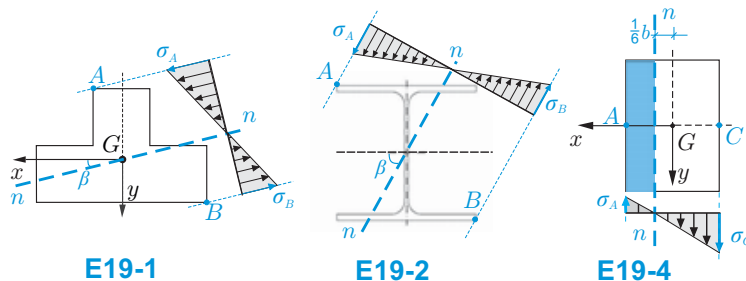


Figura 19.23
Esercizi E19.1,
E19.2, E19.4:
soluzioni

E19.3. Cfr. esercizio precedente: $M^{max} = 64.6 \text{ KNm}$. Dal confronto con gli esercizi E18.8, E18.9 si deduce che le travi con profili IPE presentano maggiore resistenza se sollecitate a flessione retta, mentre i profili HE sono più efficienti nel caso di flessione deviata.

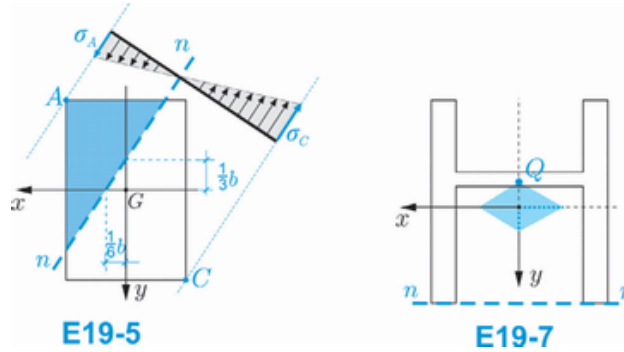
E19.4. Asse neutro: $x = \frac{1}{6}b$. Tensioni normali: si veda la Fig. 19.23, dove $\sigma_A = -\frac{N}{b^2}$, $\sigma_C = 2 \frac{N}{b^2}$.

E19.5. L'asse neutro e le tensioni normali sono riportate in Fig. 19.24, dove $\sigma_A = -\frac{5}{2} \frac{N}{b^2}$, $\sigma_C = \frac{7}{2} \frac{N}{b^2}$.

E19.6. Asse neutro: $y = 0.23b$.

E19.7. Si deve determinare di quale punto Q è coniugata la retta di equazione $y = 9.91 \text{ cm}$. In forma segmentaria l'equazione di tale retta si scrive: $\frac{x}{x_n} + \frac{y}{y_n} = 1$ con $x_n \rightarrow \infty$, $y_n = 9.91 \text{ cm}$, per cui risulta: $x_Q = -\frac{\rho_y^2}{x_n} = 0$, $y_Q = -\frac{\rho_x^2}{y_n} = -2.73 \text{ cm}$, Fig. 19.24.

Figura 19.24
Esercizi E19.5,
E19.7: soluzioni



E19.8. Cfr. esercizio precedente: $x_n = \frac{1}{2}b$, $y_n = d$, da cui $x_Q = -\frac{\rho_y^2}{x_n} = -\frac{79}{42}b$, $y_Q = -\frac{\rho_x^2}{y_n} = -\frac{457}{966}b$.

E19.9. Si tratta di un problema di pressoflessione retta in cui la forza normale è applicata nel centro di pressione C in Fig. 19.21. Poiché $x_C = 0$, $y_C = -\frac{2}{3}h$ e $\rho_x^2 = \frac{I_x}{A} = \frac{1}{8}h^2$, dalle Eq. (19.15) si ottiene $x_n \rightarrow \infty$, $y_n = \frac{1}{12}h$. Nel sistema di riferimento locale l'equazione dell'asse neutro, Eq. (19.14), risulta $y = \frac{1}{12}h$ ed è quindi una retta parallela alla base della sezione triangolare e distante da essa $\frac{1}{4}h$, Fig. 19.25. La distribuzione delle tensioni normali si ottiene dalla Eq. (19.12) ponendo $N = -P$ ed è riportata in Fig. 19.25 dove: $\sigma_A = \frac{3P}{bh}$ (trazione), $\sigma_B = -\frac{9P}{bh}$ (compressione). La tensione in corrispondenza del baricentro è: $\sigma_G = \sigma_Z(0) = \frac{N}{A} = -\frac{P}{bh}$ (compressione).

E19.10. Si tratta di un problema di tensoflessione retta in cui la forza normale è applicata nel punto C di coordinate $x_C = 0$, $y_C = \frac{2}{21}b$. Procedendo come nel precedente esercizio, l'equazione dell'asse neutro nel sistema di riferimento locale risulta: $y = -\frac{265}{84}b$ ed è quindi una retta parallela all'asse x e esterna alla sezione, Fig. 19.25. Ne consegue che la sezione è soggetta esclusivamente a tensioni normali di trazione la cui distribuzione, ottenuta ponendo $N = P$ nella Eq. (19.12), è riportata in Fig. 19.25. Si ha in particolare: $\sigma_A = \frac{51P}{265b^2}$, $\sigma_B = \frac{27P}{265b^2}$, $\sigma_G = \frac{N}{A} = \frac{P}{7b^2}$.

E19.11. Si tratta di un problema di pressoflessione deviata in cui la forza normale è applicata nel centro di pressione di coordinate $x_C = \frac{17}{20}b$, $y_C = -b$. Dalle Eq. (19.14)-(19.15) si ricava: $x_n = -\frac{193}{1020}b$, $y_n = \frac{17}{15}b$, l'asse neutro corrispondente è disegnato in Fig. 19.25. Nella stessa figura è riportata la distribuzione delle tensioni normali, dove: $\sigma_A = 0.13\frac{P}{b^2}$, $\sigma_C = -1.27\frac{P}{b^2}$.

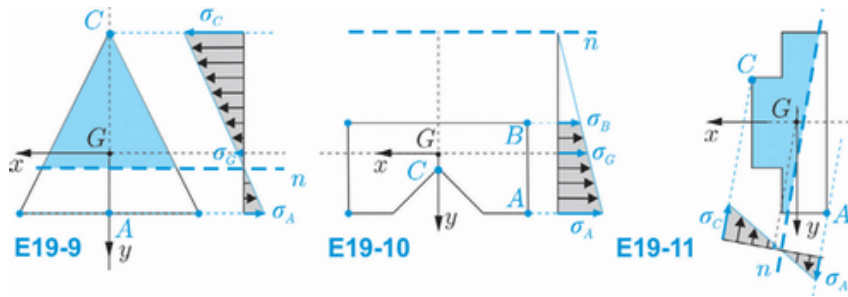


Figura 19.25
Esercizi
E19.9-E19.11:
soluzioni (la
porzione della
sezione soggetta a
compressione è
campita in azzurro)

E19.12-E19.14. Analogamente a quanto si è visto negli esercizi E18.13-E18.15, trattandosi di sezioni di piccolo spessore ($s \ll b$), conviene riferire la Eq. (19.12) ai punti appartenenti alla linea media (tratteggiata in Fig. 19.22). **E19.12.** Si tratta di un problema di pressoflessione retta in cui la forza normale è applicata nel centro di pressione di coordinate $x_C = \frac{\sqrt{2}}{2}b$, $y_C = 0$. Dalle Eq. (19.14)-(19.15) si ricava l'equazione dell'asse neutro: $y = -\frac{5\sqrt{2}-8}{6}b$, come riportato in Fig. 19.26. Nella stessa figura è riportata la distribuzione delle tensioni normali, dove: $\sigma_A = \frac{P}{(4+\sqrt{2})bs}$, $\sigma_C = -\frac{(1+5\sqrt{2})P}{7bs}$. **E19.13.** Procedendo come nei precedenti esercizi si ottiene: $x_n = \frac{11}{15}b$, $y_n = -\frac{11}{30}b$, $\sigma_A = -\frac{49P}{110bs}$, $\sigma_C = \frac{71P}{110bs}$. L'asse neutro e la distribuzione delle tensioni normali sono riportate in Fig. 19.26. **E19.14.** Procedendo come nei precedenti esercizi si ottiene: $x_n \rightarrow \infty$, $y_n = \frac{29}{42}b$, $\sigma_A = -\frac{34P}{203bs}$, $\sigma_C = \frac{92P}{203bs}$. L'asse neutro e la distribuzione delle tensioni normali sono riportate in Fig. 19.26.

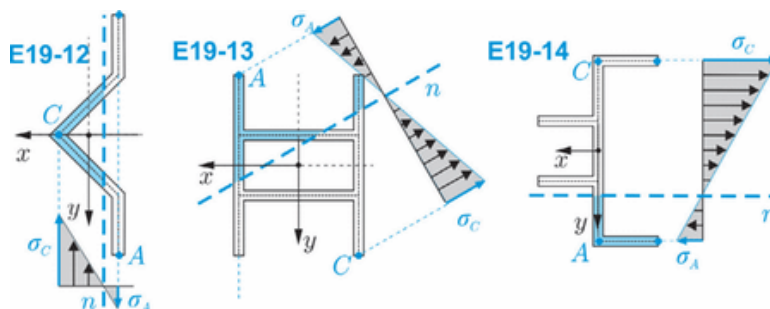


Figura 19.26
Esercizi
E19.12-E19.14:
soluzioni (la
porzione della
sezione soggetta a
compressione è
campita in azzurro)

TORSIONE UNIFORME

20.1 OBIETTIVI

Si consideri il caso in cui la risultante della distribuzione dei carichi agenti sulle basi libere sia equivalente a un momento torcente M_t il cui asse momento è parallelo e concorde all'asse della trave, Fig. 20.1. Ogni sezione del cilindro è soggetta a un momento $M_z = M_t$ costante lungo l'asse (*torsione uniforme*). Come si è visto nel Paragrafo 17.5, questo tipo di sollecitazione induce nel solido *unicamente* tensioni tangenziali.

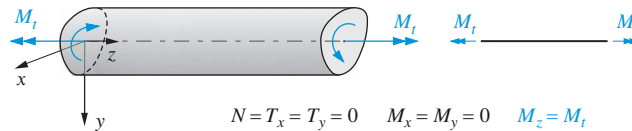


Figura 20.1
Sollecitazione di torsione uniforme

A differenza dei casi visti nei Capitoli 18 e 19, la soluzione esatta in forma chiusa di questo problema è possibile solo per sezioni di forma particolare¹. Negli altri casi, anziché ricorrere a soluzioni esatte di impiego poco pratico, è preferibile utilizzare delle formule di immediata applicazione che forniscono soluzioni approssimate del problema. È il caso delle sezioni di piccolo spessore, aperte o chiuse: la trattazione approssimata in questi casi possiede comunque un'accuratezza adeguata nella maggior parte dei problemi di interesse applicativo.

20.2 LA TORSIONE NELLE SEZIONI CIRCOLARI

20.2.1 LA SEZIONE CIRCOLARE COMPATTA

Si consideri un cilindro a sezione circolare di raggio R incastrato in corrispondenza della sezione di ascissa $z = 0$, Fig. 20.2. La risultante della distribuzione dei carichi agenti sulla base libera sia equivalente alla coppia torcente M_t . Si vuole determinare lo stato deformativo e tensionale indotto nel solido.

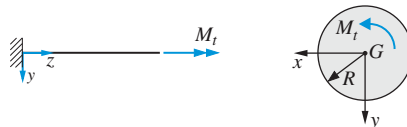


Figura 20.2
Torsione uniforme in un cilindro di sezione circolare compatta

¹ La soluzione in forma chiusa è stata infatti ottenuta, fra le altre, per le seguenti sezioni: a simmetria polare (sezione circolare compatta o cava, § 20.2); ellittica (§ 20.3.2); triangolare equilatera e isoscele (Saint Venant, 1855).

In accordo con il metodo semi-inverso, si introducono delle ipotesi sulla soluzione riguardanti il campo di spostamenti². Si ipotizza che la generica sezione di ascissa z ruoti attorno al baricentro in misura proporzionalmente maggiore al crescere della distanza dall'incastro, Fig. 20.3a e 20.3b. Detto $\theta(z)$ l'angolo di rotazione della sezione, deve aversi:

$$\theta(z) = \Theta z \quad (20.1)$$

La costante di proporzionalità Θ (dimensioni fisiche: $[\Theta] = [L^{-1}]$) è detta *angolo unitario di torsione* e rappresenta la rotazione relativa fra due sezioni poste a distanza unitaria, Fig. 20.3c. In base a quanto ipotizzato, il generico punto $P(x,y)$ della sezione trasversale della trave si sposta in direzione ortogonale al vettore posizione $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$. Le componenti $\mathbf{u} = [u \ v]^T$, Fig. 20.3b, nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi e per la Eq. (20.1), sono:

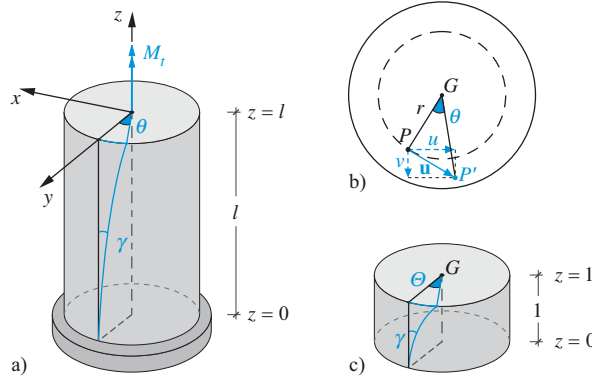
$$u(x,y,z) = -\theta(z)y = -\Theta yz, \quad v(x,y,z) = \theta(z)x = \Theta xz \quad (20.2)$$

Inoltre si ipotizzano nulle le componenti di spostamento assiale:

$$w(x,y,z) = 0 \quad (20.3)$$

cioè si assume che la sezione trasversale resti piana e ortogonale all'asse della trave attorno al quale subisce una *rotazione rigida*.

Figura 20.3
Spostamenti



Le Eq. (20.2)–(20.3) definiscono un campo continuo di spostamenti; in accordo con il metodo semi-inverso, occorre controllare che le tensioni a esse associate rispettino le equazioni indefinite di equilibrio e siano staticamente equivalenti alla coppia torcente M_t .

Le equazioni di compatibilità cinematica forniscono il campo di deformazioni associato al modello di spostamenti:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (20.4)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = -\Theta y, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \Theta x$$

Dalle Eq. (20.4) si osserva, Fig. 20.3a, che nel processo deformativo le fibre longitudinali e trasversali non subiscono variazioni di lunghezza, e che gli scorrimenti angolari delle fibre

² È possibile procedere alternativamente secondo un *approccio alle tensioni*.

trasversali sono nulli. La sezione trasversale mantiene invariata la forma circolare, mentre le fibre longitudinali si dispongono secondo una elica cilindrica (per l'ipotesi di spostamenti infinitesimi qui approssimate da rette) con angolo di avvolgimento variabile linearmente con il raggio $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ e dunque massimo sulla superficie, $r = R$:

$$\gamma(r) = \sqrt{\gamma_{zx}^2 + \gamma_{zy}^2} = \Theta \sqrt{x^2 + y^2} = \Theta r \quad (20.5)$$

Le tensioni corrispondenti alle deformazioni Eq. (20.4) si ottengono dalla legge di Hooke:

$$\sigma_x = 0, \quad \sigma_y = 0, \quad \sigma_z = 0 \quad (20.6)$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy} = 0, \quad \tau_{zx} = G\gamma_{zx} = -G\Theta y, \quad \tau_{zy} = G\gamma_{zy} = G\Theta x$$

Nel generico punto $P(x,y)$ della sezione trasversale, la tensione tangenziale risultante τ_z risulta proporzionale alla distanza r dal baricentro

$$\tau_z(r) = \sqrt{\tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2} = G\Theta \sqrt{x^2 + y^2} = G\Theta r \quad (20.7)$$

ed è diretta tangenzialmente alla circonferenza di raggio r passante per P .

Per il principio di equivalenza statica, lo stato di sforzo descritto dalle Eq. (20.6) deve essere equivalente a una coppia torcente M_t . Devono quindi essere rispettate le seguenti relazioni, cfr. Eq. (17.12),

$$\begin{aligned} N &= \int_A \sigma_z dA = 0, \quad M_x = \int_A \sigma_z y dA = 0, \quad M_y = -\int_A \sigma_z x dA = 0 \\ T_x &= \int_A \tau_{zx} dA = -G\Theta \int_A y dA = 0, \quad T_y = \int_A \tau_{zy} dA = G\Theta \int_A x dA = 0, \\ M_t &= \int_A (\tau_{zy}x - \tau_{zx}y) dA = G\Theta \int_A (x^2 + y^2) dA = G\Theta \int_A r^2 dA = G\Theta I_p \end{aligned} \quad (20.8)$$

dove I_p è il momento di inerzia polare della sezione circolare, pari a:

$$I_p = \int_A r^2 dA = \frac{\pi R^4}{2} \quad (20.9)$$

Le equazioni Eq. (20.8)₁₋₅ sono identicamente soddisfatte, mentre dalla Eq. (20.8)₆, $M_t = G\Theta I_p$, segue che l'angolo di torsione deve essere inversamente proporzionale a GI_p :

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_p} \quad (20.10)$$

La grandezza GI_p , di dimensioni fisiche $[FL^2]$, è detta *rigidezza torsionale* della sezione: essa dipende dal materiale, attraverso G , e dalla geometria attraverso I_p .

Noto il valore dell'angolo di torsione, $\Theta = \frac{2M_t}{G\pi R^4}$, si ricava infine il campo di spostamenti dalle equazioni (20.2)–(20.3), Fig. 20.4a,

$$u = \frac{2M_t}{G\pi R^4} yz, \quad v = \frac{2M_t}{G\pi R^4} xz, \quad w = 0 \quad (20.11)$$

lo stato deformativo dalle Eq. (20.4)

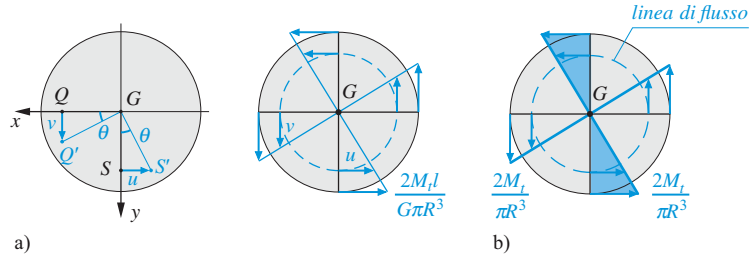
$$\varepsilon_x = 0, \quad \varepsilon_y = 0, \quad \varepsilon_z = 0 \quad (20.12)$$

$$\gamma_{xy} = 0, \quad \gamma_{zx} = -\frac{2M_t}{G\pi R^4} y, \quad \gamma_{zy} = \frac{2M_t}{G\pi R^4} x$$

e le componenti tangenziali di tensione dalle Eq. (20.6), Fig. 20.4b:

$$\tau_{zx} = -\frac{2M_t}{\pi R^4} y, \quad \tau_{zy} = \frac{2M_t}{\pi R^4} x \quad (20.13)$$

Figura 20.4
Soluzione: a) campo di spostamenti nella sezione libera; b) distribuzione delle tensioni tangenziali (uguale in tutte le sezioni)



La soluzione trovata, a partire dalle ipotesi sul campo di spostamento, soddisfa *tutte* le equazioni del problema elastico e le condizioni di equivalenza statica. Per il teorema di unicità di Kirchhoff, le relazioni Eq. (20.11), Eq. (20.12) e Eq. (20.13) forniscono la *soluzione esatta* del problema della torsione uniforme in un cilindro a sezione circolare compatta incastrato a una base.

In base alle Eq. (20.13), la tensione tangenziale risulta pari a:

$$\tau_z = \frac{M_t}{I_p} r = \frac{2M_t}{\pi R^4} r. \quad (20.14)$$

Le *linee di flusso* delle tensioni tangenziali³, involuppo dalle tensioni tangenziali $\tau(r)$ su un generico raggio $0 \leq r \leq R$, descrivono circonferenze concentriche in accordo con l'*analogia idrodinamica*, come si vedrà con maggiore dettaglio nel Paragrafo 20.4.

20.2.2 LA SEZIONE CIRCOLARE CAVA

Lo studio visto in § 20.2.1 per la sezione circolare compatta si estende immediatamente al caso di sezione circolare cava di raggio interno R_i , raggio esterno R_e , e *spessore* $s = R_e - R_i$, Fig. 20.5. Vale in particolare la relazione

$$\tau_z = \frac{M_t}{I_t} r \quad (20.15)$$

dove $I_t = I_p$ è il momento di inerzia polare della corona circolare:

$$I_p = I_{pe} - I_{pi} = \frac{\pi(R_e^4 - R_i^4)}{2} \quad (20.16)$$

Le tensioni tangenziali hanno andamento trapezoidale sulla generica corda ortogonale alla linea media γ :

$$\tau_z = \frac{2M_t}{\pi(R_e^4 - R_i^4)} r, \quad R_i \leq r \leq R_e \quad (20.17)$$

³ Assegnata la distribuzione delle tensioni tangenziali, si definisce *linea di flusso* ogni curva caratterizzata dal fatto che in ogni punto di essa il vettore τ è tangente alla curva stessa, cfr. § 20.4.

Il valore massimo si attinge per $r = R_e$:

$$\tau_z^{max} = \frac{2M_t}{\pi(R_e^4 - R_i^4)} R_e \quad (20.18)$$

Se lo spessore della corona circolare è piccolo, vale l'approssimazione al primo ordine per il momento di inerzia polare

$$I_p \cong 2\pi R^3 s \quad (20.19)$$

in cui R denota il *raggio medio* della corona circolare:

$$R = \frac{R_i + R_e}{2} \quad (20.20)$$

Per la piccolezza dello spessore, la tensione tangenziale, seppur variabile linearmente, può con buona approssimazione ritenersi costante e pari alla *tensione tangenziale media*, che si ottiene dalla Eq. (20.15) per $r = R$, con I_p espresso dalla Eq. (20.19):

$$\tau = \frac{M_t}{I_p} R = \frac{M_t}{2\Omega s} \quad (20.21)$$

dove Ω è l'area racchiusa dalla linea media, $\Omega = \pi R^2$.

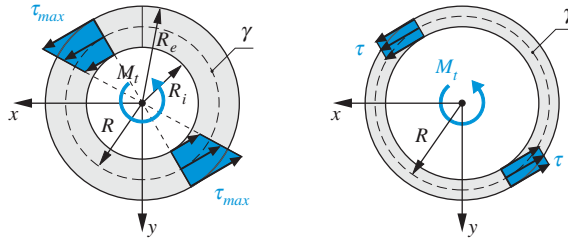


Figura 20.5
Torsione nelle
sezioni circolari cave

20.3 LA TORSIONE NELLE SEZIONI COMPATTE DI FORMA QUALSIASI

20.3.1 IL PROBLEMA DI NEUMANN

Nel caso di travi con sezione trasversale compatta di forma generica soggette a una coppia torcente di intensità M_t , l'assenza di simmetria polare comporta la presenza di componenti di spostamento *non nulle* in direzione dell'asse della trave: *la sezione trasversale non resta piana a deformazione avvenuta*, ma subisce un *ingobbamento*. Si può procedere secondo il metodo semi-inverso con approccio agli spostamenti: si suppone però, diversamente dal caso precedente, che le sezioni si ingobbino e *tutte allo stesso modo*; la grandezza che rappresenta l'ingobbamento è una funzione delle sole variabili x, y .

Per semplicità, in questa sede si limita la trattazione al caso di sezioni di forma qualunque ma a doppia simmetria. In accordo con il metodo semi-inverso, si ipotizza che la generica sezione di ascissa z , considerando nulla la rotazione nella sezione $z = 0$, ruoti attorno al baricentro G di un angolo:

$$\theta(z) = \Theta z \quad (20.22)$$

Il modello di spostamenti si scrive:

$$u = -\theta y = -\Theta yz, \quad v = \theta x = \Theta xz, \quad w = \Theta \Psi(x, y) \quad (20.23)$$

La funzione $\Psi(x, y)$ è detta *funzione di ingobbamento* e definisce lo spostamento dei punti della sezione nella direzione dell'asse della trave; si assume indipendente da z in accordo con le ipotesi di ingobbamento uguale per ogni sezione.

Le equazioni di compatibilità cinematica, Eq. (13.42), forniscono il campo di deformazioni associato al modello di spostamenti:

$$\varepsilon_x = 0, \quad \varepsilon_y = 0, \quad \varepsilon_z = 0 \quad (20.24)$$

$$\gamma_{xy} = 0, \quad \gamma_{zx} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right), \quad \gamma_{zy} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)$$

Le Eq. (20.24) mostrano la indeformabilità della sezione nel suo piano ($\gamma_{xy} = 0$); si deduce inoltre che nel processo deformativo le fibre longitudinali e trasversali non subiscono variazioni di lunghezza. Le tensioni corrispondenti alle deformazioni Eq. (20.24) si ottengono dalla legge di *Hooke*, Eq. (17.10):

$$\sigma_x = 0, \quad \sigma_y = 0, \quad \sigma_z = 0 \quad (20.25)$$

$$\tau_{xy} = 0, \quad \tau_{zx}(x, y) = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right), \quad \tau_{zy}(x, y) = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)$$

Il campo di tensioni Eq. (20.25) deve rispettare le equazioni indefinite di equilibrio Eq. (17.5), che si riducono alla sola relazione

$$\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} = 0 \quad \text{su } \mathcal{A} \quad (20.26)$$

ovvero (cfr. Eq. (17.6)):

$$\operatorname{div}(\tau) = 0 \quad \text{su } \mathcal{A} \quad (20.27)$$

Poiché dalle Eq. (20.25)_{5,6} risulta

$$\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} = G\Theta \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} = G\Theta \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \quad (20.28)$$

sostituendo le Eq. (20.28) in Eq. (20.26), e semplificando il fattore comune $G\Theta$, si ottiene la relazione:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = 0 \quad \text{in } \mathcal{A} \quad (20.29)$$

L'equazione differenziale di campo Eq. (20.29) deve essere corredata dalle condizioni al contorno che impongono al flusso delle tensioni tangenziali di essere tangenti al bordo della sezione Γ (cfr. Eq. (17.8)):

$$\tau \cdot \mathbf{n} = 0 \Rightarrow \alpha \tau_{zx} + \beta \tau_{zy} = 0 \quad \text{su } \Gamma \quad (20.30)$$

Sostituendo le Eq. (20.25)_{5,6} in Eq. (20.30) e semplificando $G\Theta$, si ottiene:

$$\alpha \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right) + \beta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right) = 0 \quad \text{su } \Gamma \quad (20.31)$$

Poiché la derivata direzionale della funzione di ingobbamento secondo la direzione normale al bordo Γ si scrive

$$\frac{\partial \Psi}{\partial n} = \alpha \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \beta \frac{\partial \Psi}{\partial y} \quad (20.32)$$

la condizione al bordo Eq. (20.31) si riduce a:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial n} = \alpha y - \beta x \quad \text{su } \Gamma \quad (20.33)$$

La funzione di ingobbamento $\Psi(x, y)$ si riconosce dunque essere soluzione del *problema di Neumann*, formalizzato dalle seguenti equazioni:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = 0 \quad \text{in } \mathcal{A}, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial n} = \alpha y - \beta x \quad \text{su } \Gamma \quad (20.34)$$

Le Equazioni (20.34) mostrano che la funzione di ingobbamento della sezione dipende unicamente dalla forma della sezione stessa. Soluzioni in forma chiusa sono note per alcune sezioni, quali ad esempio le sezioni a simmetria polare (§ 20.2.1 e 20.2.2), la sezione ellittica (§ 20.3.2), la sezione triangolare equilatera e isoscele (Saint Venant, 1855). Più spesso si ricorre a soluzioni approssimate, espandendo la funzione di ingobbamento in serie di funzioni ortogonali o di Fourier.

Nota la funzione di ingobbamento, per derivazione si può ottenere il campo tensionale dalle Eq. (20.25) che, sostituito nella condizione di equivalenza statica Eq. (17.12)

$$M_t = \int_{\mathcal{A}} (\tau_{xy}x - \tau_{yx}y) dA, \quad (20.35)$$

fornisce:

$$M_t = G I_t \Theta \quad (20.36)$$

La grandezza I_t , di dimensioni fisiche $[I_t] = [L^4]$, è detta *inerzia torsionale* della sezione. Risulta in particolare

$$I_t = I_p + \int_{\mathcal{A}} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} x - \frac{\partial \Psi}{\partial x} y \right) dA \quad (20.37)$$

dove I_p è il relativo momento di inerzia polare. In generale risulta $I_p \geq I_t > 0$; nella sezione circolare si ha $\Psi = 0$ e dunque *nella sezione circolare l'inerzia torsionale coincide con il momento d'inerzia polare* $I_t \equiv I_p$.

Dalla Eq. (20.36) si perviene infine alla valutazione dell'angolo unitario di torsione Θ :

$$\Theta = \frac{M_t}{G I_t} \quad (20.38)$$

La grandezza GI_p , di dimensioni fisiche $[FL^2]$, definisce la *rigidezza torsionale* della sezione, già incontrata nello studio della sezione circolare.

Il campo deformativo è dato da

$$\gamma_{zx} = \frac{M_t}{GI_t} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right), \quad \gamma_{zy} = \frac{M_t}{GI_t} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right) \quad (20.39)$$

mentre lo stato tensionale è definito da:

$$\tau_{zx} = \frac{M_t}{I_t} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right), \quad \tau_{zy} = \frac{M_t}{I_t} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right). \quad (20.40)$$

20.3.2 SEZIONE ELLITTICA

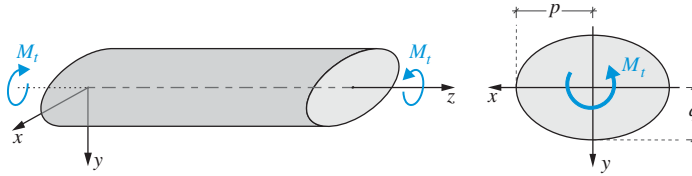
Si consideri una trave di sezione ellittica di semiassi p e q ($p > q$) soggetta a torsione uniforme, Fig. 20.6.

L'equazione del contorno Γ si scrive

$$\frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1 \quad (20.41)$$

e la funzione di ingobbamento, per integrazione delle Eq. (20.34), risulta

Figura 20.6
Cilindro di sezione
ellittica soggetto a
torsione



$$\Psi(x, y) = kxy \quad (20.42)$$

dove:

$$k = -\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2} \leq 0 \quad (20.43)$$

Nota la funzione di ingobbamento, poiché

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ky, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial y} = kx, \quad (20.44)$$

dalla Eq. (20.37) si ottiene:

$$I_t = I_p + k(I_y - I_x) = \pi \frac{p^3 q^3}{p^2 + q^2} \quad (20.45)$$

La precedente relazione è stata ottenuta sostituendo i momenti principali di inerzia della sezione ellittica: $I_x = \pi p q^3 / 4$, $I_y = \pi p^3 q / 4$. Gli scorrimenti angolari risultano infine:

$$\gamma_{zx} = -\frac{2}{\pi G} \frac{M_t}{p q^3} y, \quad \gamma_{zy} = \frac{2}{\pi G} \frac{M_t}{p^3 q} x \quad (20.46)$$

L'andamento qualitativo della funzione ingobbamento nella generica sezione e l'assetto deformato del cilindro sono riportati in Fig. 20.7a. Per quanto concerne le tensioni tangenziali, si ha:

$$\tau_{zx} = -\frac{2}{\pi} \frac{M_t}{p q^3} y, \quad \tau_{zy} = \frac{2}{\pi} \frac{M_t}{p^3 q} x. \quad (20.47)$$

Si vede dalle precedenti relazioni che le tensioni tangenziali variano linearmente sugli assi principali di inerzia e linearmente secondo un qualunque raggio, descrivendo delle ellissi omotetiche al contorno della sezione, Fig. 20.7b. In particolare le tensioni tangenziali massime e minime si attingono sull'asse minore e maggiore, rispettivamente:

$$\tau_{max} = \frac{2}{\pi} \frac{M_t}{p q^2}, \quad \tau_{min} = \frac{2}{\pi} \frac{M_t}{p^2 q} \quad (20.48)$$

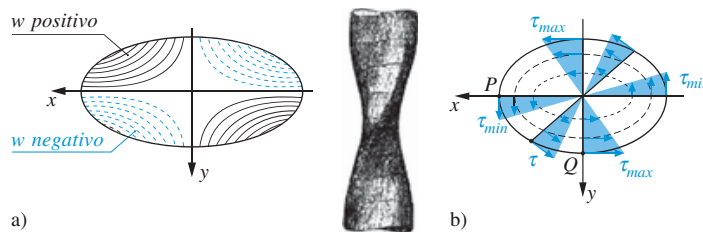


Figura 20.7
Soluzione: a) campo di spostamenti (Saint Venant, 1855); b) distribuzione delle tensioni tangenziali (uguale in tutte le sezioni)

20.3.3 SEZIONI POLIGONALI

Dalla soluzione del problema di Neumann è anche possibile ottenere l'espressione della tensione tangenziale massima e dell'inerzia torsionale delle sezioni a forma di *poligono regolare*:

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{k_1 A d} \quad I_t = k_2 A d^2 \quad (20.49)$$

in cui A è l'area della sezione e d il diametro del cerchio inscritto. Le τ_{max} sono attinte al centro dei lati e i coefficienti adimensionali k_1 e k_2 sono riportati nella seguente tabella:

Forma	k_1	k_2
triangolo	0.200	0.150
esagono	0.217	0.133
ottagono	0.223	0.130

Il caso particolare della sezione rettangolare è affrontato in § 20.5.

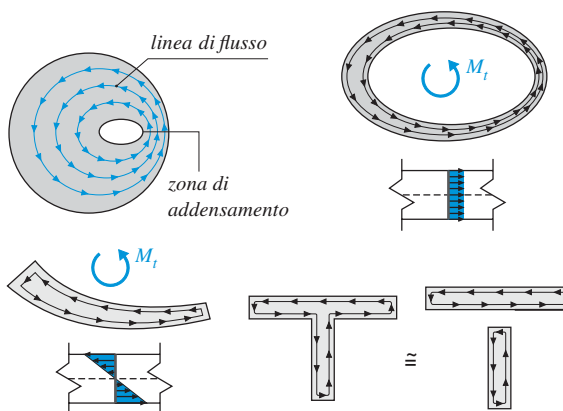
20.4 L'ANALOGIA IDRODINAMICA PER LE TENSIONI TANGENZIALI

Dallo studio svolto nel § 20.3 è emerso che lo stato tensionale nella generica sezione è descritto esclusivamente dal campo vettoriale delle tensioni tangenziali τ , essendo nulle le tensioni normali σ_z . Del vettore τ non si dispone di una espressione esplicita, se non in casi particolari come in § 20.2. Tuttavia è possibile dedurre alcune sue proprietà dall'esame delle equazioni ricavate precedentemente: in tal modo è possibile ottenere una procedura pratica che permette di determinare l'andamento qualitativo delle τ e delle relative *linee di flusso*⁴. A tale scopo si osservi innanzi tutto che (cfr. § 20.3.1):

$$\operatorname{div}(\tau) = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}, \quad \tau \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \Gamma \quad (20.50)$$

quindi il campo vettoriale ha ovunque divergenza nulla (*campo solenoidale*). Si può dimostrare⁵ che in tal caso le linee di flusso sono sempre curve chiuse, Fig. 20.8.

Figura 20.8
Analogia
idrodinamica:
esempi di linee di
flusso in sezioni
compatte, sottili
chiuse, sottili aperte



Inoltre si verifica immediatamente che il *rotore* del vettore τ è costante e parallelo all'asse z . Per definizione di rotore di un vettore si ha infatti:

$$\operatorname{rot}(\tau) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial \tau_{zy}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial y} \right) \mathbf{k} \quad (20.51)$$

Sostituendo nella precedente relazione le Eq. (20.25)_{5,6} si ottiene:

$$\operatorname{rot}(\tau) = G\Theta \left[\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y \partial x} + 1 \right) - \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y} - 1 \right) \right] \mathbf{k} \quad (20.52)$$

⁴ Si definisce *linea di flusso* ogni curva caratterizzata dal fatto che in ogni punto di essa il vettore τ è tangente alla curva stessa.

⁵ Luongo e Paolone, 2005.

Poiché $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial y}$ (teorema di Schwarz), dalla relazione precedente si ha:

$$\text{rot}(\tau) = 2G\Theta \mathbf{k} \quad (20.53)$$

Le Eq. (20.50) e (20.53) hanno valenza generale e sono formalmente analoghe (*analogia idrodinamica*) a quelle che governano il *campo di velocità* di un fluido ideale contenuto in un recipiente cilindrico in rotazione intorno al proprio asse e le cui pareti seguano il contorno della sezione $\mathcal{A}$ in esame. Le *linee di flusso della tensione tangenziale* possono essere quindi visualizzate (idealmente o sperimentalmente) come *linee di corrente del fluido*, cioè come le linee di flusso che costituiscono l'involuppo del vettore velocità del fluido in rotazione.

La Figura 20.8, mostra l'andamento delle linee di flusso in una sezione compatta, in una sezione sottile chiusa, in una sezione sottile aperta e in una sezione sottile composta da rettangoli sottili. L'analogia anzidetta consente di affermare che:

- nella torsione uniforme le linee di flusso sono curve chiuse (*campo soleinodale*); esse si addensano in presenza di restringimenti con conseguente aumento dell'intensità delle tensioni tangenziali.
- le tensioni tangenziali sono orientate in modo da percorrere le linee di flusso nel verso (orario o antiorario) del momento torcente.
- nelle sezioni sottili chiuse le tensioni tangenziali sono parallele alla linea media e distribuite uniformemente lungo lo spessore; l'intensità delle tensioni tangenziali è inversamente proporzionale allo spessore.
- nelle sezioni sottili aperte le tensioni sono parallele alla linea media e variano linearmente lungo lo spessore, attingendo valori massimi ai bordi e nulli sulla linea media.

20.5 SEZIONE RETTANGOLARE SOTTILE

Il problema della torsione di una trave a sezione rettangolare non ammette in generale soluzione in forma chiusa. È altresì possibile ottenere delle formule approssimate di facile impiego operativo nei casi in cui una dimensione del rettangolo prevale sull'altra.



Figura 20.9
Trave a sezione rettangolare soggetta a torsione uniforme

Si consideri una trave a sezione rettangolare soggetta a torsione avente, ad esempio, la dimensione a prevalente sulla dimensione s : $a \gg s$. Senza scapito di generalità, si supponga che il lato maggiore sia parallelo all'asse x , come in Fig. 20.9.

Facendo riferimento all'analogia idrodinamica, si può assumere, con approssimazione tanto migliore quanto più è grande il rapporto a/s , che:

1. il vettore delle tensioni tangenziali è parallelo ai lati lunghi della sezione, ad eccezione delle zone di estremità. Si può scrivere quindi $\tau = \tau_{zx} \mathbf{i}$.
2. le tensioni τ_{zy} parallele ai lati minori sono trascurabili ad eccezione delle estremità.

3. le tensioni parallele ai lati lunghi variano linearmente con y , si annullano in corrispondenza della linea media e attingono il valore massimo τ_{max} sui lati maggiori.

Lo studio esatto del problema permette di determinare tensione tangenziale massima e inerzia torsionale secondo le seguenti formule

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{k_1 a s^2} \quad I_t = k_2 a s^3 \quad (20.54)$$

dove i coefficienti adimensionali k_1 e k_2 dipendono dal rapporto a/s come riportato nella tabella seguente.

a/s	k_1	k_2
1.0	0.208	0.141
2.0	0.246	0.229
3.0	0.267	0.263
10.0	0.312	0.312
∞	1/3	1/3

Per le travi a *sezione rettangolare sottile*, come ad esempio i profilati metallici, si può assumere $a/s \rightarrow \infty$ e dunque $k_1 = k_2 = 1/3$; s misura lo spessore e a la lunghezza. In base alle Eq. (20.54) e alla tabella precedente si ha, Fig. 20.10a:

$$\tau_{zx}(y) = -2 \frac{M_t}{I_t} y \quad I_t = \frac{1}{3} a s^3 \quad \tau_{max} = 3 \frac{M_t}{a s^2} \quad (20.55)$$

Le tensioni tangenziali massime possono porsi anche nella forma:

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s \quad (20.56)$$

Nota la rigidità torsionale GI_t , l'angolo unitario di torsione è facilmente ottenuto come:

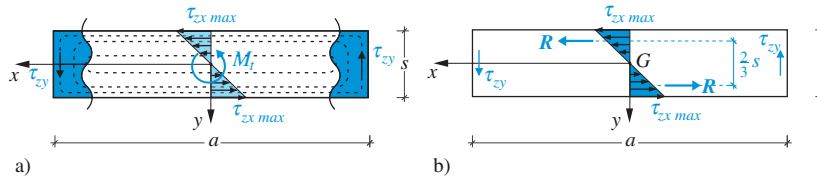
$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad (20.57)$$

dove I_t è dato dalla Eq. (20.55)₂.

È utile osservare che trascurare le tensioni parallele ai lati corti comporta un significativo errore di valutazione sul momento torcente equivalente. Infatti il momento risultante interno M_t^i , dovuto alle sole τ_{zx} , vale Fig. 20.10b:

$$M_t^i = |R| \cdot \frac{2}{3} s = \left| \left(\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_0^s \tau_{zx}(y) dy dx \right) \right| \cdot \frac{2}{3} s = \frac{M_t}{2} \quad (20.58)$$

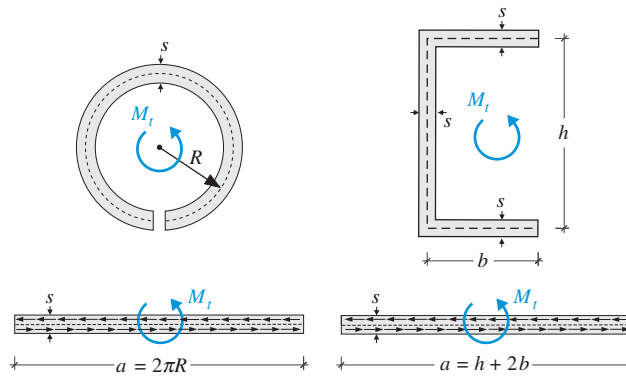
dove si è utilizzata la Eq. (20.55)₁. La rimanente metà del momento torcente è dovuta alle tensioni parallele ai lati corti. Pertanto, riguardo all'equivalenza statica fra momento torcente e tensioni tangenziali, le tensioni parallele ai lati corti (nel caso in figura le τ_{zy}) e quelle parallele ai lati lunghi (le τ_{zx}) forniscono lo stesso contributo. Infatti le prime, pur essendo non trascurabili solo nei lati corti, generano una coppia torcente rilevante, avendo braccio

**Figura 20.10**

Sezione rettangolare sottile: a) andamento delle componenti di tensione parallele al lato lungo; b) equivalenza statica

dell'ordine di a . Le seconde, invece, generano coppie distribuite in tratti molto più estesi ma con braccio molto minore (dell'ordine di $\frac{2}{3}s$).

La trattazione approssimata appena presentata si estende anche a sezioni riconducibili direttamente alla sezione rettangolare sottile: questo è il caso delle sezioni sottili di spessore costante in cui la linea media forma una curva aperta. Ad esempio le due sezioni, tubolare aperta e a 'C', possono essere idealmente 'rettificate' come mostrato in Fig. 20.11.

**Figura 20.11**

Sezioni sottili rettificabili

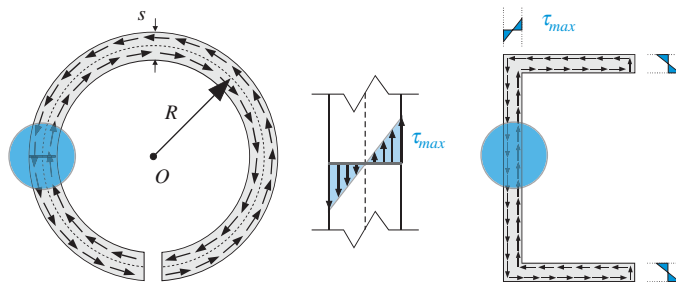
L'andamento qualitativo delle tensioni si ricava sulla base dell'analogia idrodinamica, Fig. 20.12: il vettore τ è parallelo ai bordi e si annulla sulla linea media. I valori della tensione tangenziale massima e dell'inerzia torsionale si ottengono utilizzando le Eq. (20.55), in cui a rappresenta la lunghezza dello sviluppo lineare della linea media.

Sezione tubolare aperta ($a = 2\pi R$)

$$I_t = \frac{1}{3} (2\pi R) s^3 \quad \tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3}{2} \frac{M_t}{\pi R s^2} \quad \Theta = \frac{M_t}{G I_t} = \frac{3}{2\pi} \frac{M_t}{G R s^3} \quad (20.59)$$

Sezione a C ($a = 2b + h$)

$$I_t = \frac{1}{3} (2b + h) s^3 \quad \tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3M_t}{(2b + h) s^2} \quad \Theta = \frac{M_t}{G I_t} = \frac{3M_t}{G (2b + h) s^3} \quad (20.60)$$

**Figura 20.12**

Andamento delle tensioni tangenziali

20.6 SEZIONI APERTE COMPOSTE DA RETTANGOLI SOTTILI

Senza perdita di generalità, si consideri una trave soggetta a torsione con *sezione a doppio T*, Fig. 20.13. Essa è ottenuta dall'unione di tre rettangoli sottili: i due paralleli fra di loro e orizzontali sono detti *ali*, mentre il rettangolo verticale è chiamato *anima*. Sezioni come questa, costituite da più rettangoli sottili e caratterizzate dal fatto che la linea media (tratteggiata in figura) non presenta percorsi chiusi, vengono dette *sezioni sottili aperte*.

L'andamento qualitativo delle tensioni tangenziali si intuisce facilmente ricorrendo all'analogia idrodinamica: le linee di flusso formano dei percorsi chiusi paralleli al contorno della sezione, le tensioni sono orientate secondo il verso del momento torcente e hanno un andamento lineare lungo lo spessore, attingendo valore massimo ai bordi e nullo sulla linea media, Fig 20.14.

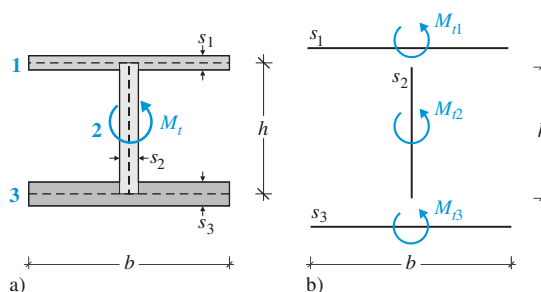
Per ottenere quantitativamente il valore massimo delle tensioni tangenziali e l'inerzia torsionale della sezione, si procede nel seguente modo:

1. si suddivide la sezione in tre rettangoli sottili⁶, Fig. 20.13a;
2. si *ripartisce* il momento torcente M_t fra i vari rettangoli nelle porzioni M_{t1} , M_{t2} e M_{t3} , Fig. 20.13b;
3. lo stato tensionale dell' i -esimo rettangolo si ottiene applicando le formule viste nel Paragrafo 20.5:

$$\tau_{max\,i} = \frac{M_{ti}}{I_{ti}} s_i \quad I_{ti} = \frac{1}{3} a_i s_i^3 \quad (20.61)$$

dove per le ali $a_1 = a_3 = b$ e per l'anima $a_2 = h$.

Figura 20.13
Ripartizione del
momento torcente
nella sezione a
doppio T



Come dimostrato nella Scheda 20.1, si hanno le seguenti relazioni riguardanti l'inerzia torsionale e le tensioni tangenziali:

Inerzia torsionale della sezione

$$I_t = I_{t1} + I_{t2} + I_{t3} = \sum_{i=1}^3 I_{ti} \quad I_t = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{3} a_i s_i^3 = \frac{1}{3} b(s_1^3 + s_3^3) + \frac{1}{3} h s_2^3 \quad (20.62)$$

L'inerzia torsionale della sezione è data dalla somma delle inerzie torsionali dei singoli rettangoli.

⁶ È lecito trascurare gli spessori e riferire la lunghezza dei rettangoli alla linea media: l'errore che si commette è tanto minore quanto minore è lo spessore rispetto alla lunghezza dei rettangoli.

Ripartizione del momento torcente

$$M_{ti} = M_t \frac{I_{ti}}{I_t} \Rightarrow \frac{M_{ti}}{I_{ti}} = \frac{M_t}{I_t} \quad (20.63)$$

Ogni rettangolo è sottoposto a una frazione del momento torcente proporzionale alla propria inerzia torsionale.

Tensione tangenziale massima

$$\tau_{max,i} = \frac{M_{ti}}{I_{ti}} s_i = \frac{M_t}{I_t} s_i \quad (20.64)$$

Le tensioni tangenziali massime si differenziano da rettangolo a rettangolo in base allo spessore: la tensione tangenziale massima dell'intera sezione è raggiunta nel rettangolo con spessore maggiore.

Nel caso in esame la distribuzione è riportata in Fig. 20.14 e risulta:

$$\tau_{max,i} = \frac{3M_t}{b(s_1^3 + s_3^3) + hs_2^3} s_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (20.65)$$

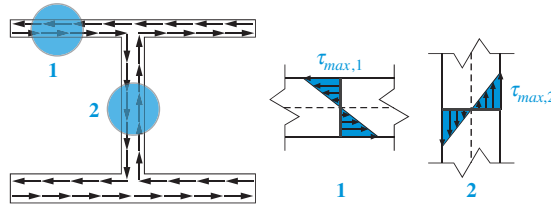


Figura 20.14
Andamento delle
tensioni tangenziali

Scheda 20.1**Ripartizione del momento torcente nelle sezioni aperte composte da rettangoli sottili**

Si consideri una trave soggetta a torsione, la cui sezione è costituita da m rettangoli sottili ciascuno di lunghezza a_i e spessore s_i ($i = 1, 2, \dots, m$). Per effettuare la ripartizione del momento torcente, si scrivono le relazioni di congruenza, equivalenza statica e legame costitutivo:

Congruenza: ogni rettangolo della sezione deve ruotare allo stesso modo intorno all'asse z , in particolare l'angolo unitario di torsione dell'intera sezione Θ deve essere uguale all'angolo unitario di ciascun rettangolo:

$$\Theta_1 = \Theta_2 = \dots = \Theta_m = \Theta \quad (20.66)$$

Equivalenza statica: il momento torcente esterno deve essere staticamente equivalente ai momenti parziali agenti sui singoli rettangoli:

$$M_t = \sum_{i=1}^m M_{ti} \quad (20.67)$$

Legame costitutivo: per ciascun rettangolo sussiste la relazione Eq. (20.57), che correla momento torcente e angolo unitario di torsione nell'ipotesi di materiale elastico lineare isotropo:

$$\Theta_i = \frac{M_{ti}}{GI_{ti}} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (20.68)$$

Si calcola ora l'inerzia torsionale della sezione. Inserendo la Eq. (20.68) in Eq. (20.67) si ottiene:

$$M_t = \sum_{i=1}^m GI_{ti} \Theta_i \quad (20.69)$$

Utilizzando la Eq. (20.66) si ha

$$M_t = G\Theta \sum_{i=1}^m I_{ti} = G\Theta I_t \quad (20.70)$$

da cui infine:

$$I_t = \sum_{i=1}^m I_{ti} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{3} a_i s_i^3 \quad (20.71)$$

Cioè: *l'inerzia torsionale di una sezione composta da rettangoli sottili è data dalla somma delle inerzie torsionali dei singoli rettangoli.*

Si conclude lo studio determinando le tensioni tangenziali massime in ciascun rettangolo. Poiché $\Theta_i = \Theta$, la relazione Eq. (20.68) si può scrivere

$$\Theta = \frac{M_{ti}}{GI_{ti}} \quad (20.72)$$

che per la Eq. (20.70) diviene:

$$\frac{M_{ti}}{GI_{ti}} = \frac{M_t}{GI_t} \Rightarrow M_{ti} = M_t \frac{I_{ti}}{I_t} \quad (20.73)$$

Cioè: *il momento torcente M_t si ripartisce su ciascun rettangolo proporzionalmente all'inerzia torsionale di esso.* Il coefficiente $\frac{I_{ti}}{I_t} < 1$ viene detto *coefficiente di ripartizione*. In base alla formula precedente si ha anche:

$$\frac{M_{ti}}{I_{ti}} = \frac{M_t}{I_t} \quad (20.74)$$

Pertanto, vista la formula Eq. (20.61)₁, si può scrivere:

$$\tau_{max,i} = \frac{M_t}{I_t} s_i \quad (20.75)$$

20.7 SEZIONI CAVE A PARETE SOTTILE: TEORIA DI BREDT

Posizione del problema

Si consideri il caso di una trave a sezione cava la cui linea media γ formi una curva regolare chiusa di forma generica. Si ammetta inoltre che lo spessore possa variare lungo la linea media. Si fissi l'ascissa curvilinea t ($0 \leq t \leq a$), avendo indicato con a la lunghezza della linea media: lo spessore varia secondo t con legge assegnata $s(t)$ e in modo che per ogni

valore di t si abbia $s(t) \ll a$ (sezione di *piccolo spessore* o in *parete sottile*). In analogia al caso di sezione circolare di piccolo spessore, § 20.2.2, si assumono costanti le tensioni tangenziali $\tau(t)$ lungo la corda $s(t)$ individuata dall'ascissa t , Fig. 20.15a.

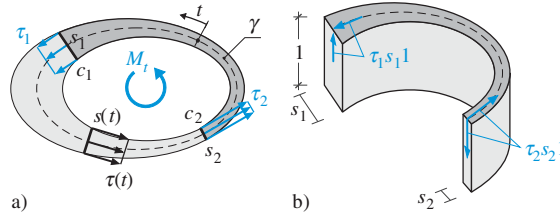


Figura 20.15

Torsione in sezione tubolare di piccolo spessore:

a) andamento ipotizzato delle tensioni tangenziali;
b) costanza del flusso

Costanza del flusso delle tensioni tangenziali

Si definisce *flusso delle tensioni tangenziali* q il prodotto di

$$q = \tau(t)s(t) \quad (20.76)$$

di dimensioni fisiche $[q] = [F / L]$. Considerazioni di equilibrio mostrano che il flusso delle tensioni tangenziali è costante ovunque e non dipende da t . Siano infatti $t = t_1$ e $t = t_2$ le ascisse curvilinee che identificano due corde arbitrarie c_1 e c_2 di spessore $s_1 = s(t_1)$ e $s_2 = s(t_2)$, ove le tensioni valgono $\tau_1 = \tau(t_1)$ e $\tau_2 = \tau(t_2)$ rispettivamente. Scelto allora un elemento di trave di lunghezza unitaria, Fig. 20.15b, si isoli la porzione compresa fra le due corde: in virtù del principio di reciprocità delle tensioni tangenziali, per l'equilibrio alla traslazione secondo la direzione dell'asse della trave z , deve risultare:

$$\tau_1 s_1 \cdot 1 = \tau_2 s_2 \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad \tau_1 s_1 = \tau_2 s_2 \quad (20.77)$$

Data l'arbitrarietà della scelta di c_1 e c_2 , la relazione precedente è valida per qualsiasi coppia di corde e da ciò discende la costanza del flusso q delle tensioni tangenziali lungo la linea media. In particolare, poiché le tensioni tangenziali sono direttamente proporzionali a q e inversamente proporzionali allo spessore della sezione $s(t)$

$$\tau(t) = \frac{q}{s(t)} \quad (20.78)$$

si riconosce che le *tensioni tangenziali saranno maggiori dove lo spessore è minore e viceversa*. Con riferimento all'analogia idrodinamica, è immediato riconoscere il medesimo comportamento della velocità di un fluido che scorre in un tubo a sezione variabile.

Formula di Bredt

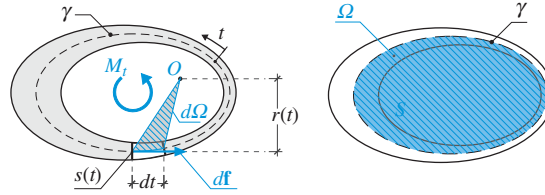
Si vuole determinare quanto valgono e come variano le tensioni tangenziali lungo la linea media. A tale scopo, si può esprimere l'equivalenza tra il momento torcente M_t e il momento indotto dalle tensioni tangenziali $\tau(t)$ rispetto a un punto qualsiasi O del piano della sezione trasversale. Su un elemento di lunghezza dt agisce la forza elementare $d\mathbf{f}(t)$ di intensità $df(t) = \tau(t)s(t)dt$. Il momento di $d\mathbf{f}(t)$ rispetto a O vale $dm(t) = r(t)df(t)$, avendo indicato con $r(t)$ il braccio rispetto a O . Sommando i contributi elementari lungo il contorno della sezione di lunghezza a , si ottiene:

$$M_t = \int_0^a dm(t) = \int_0^a r(t)\tau(t)s(t)dt \quad (20.79)$$

Per la costanza del flusso delle tensioni tangenziali Eq. (20.76), il prodotto $q = \tau(t)s(t)$ non dipende dall'ascissa t e può porsi fuori dal segno di integrale:

$$M_t = \tau(t)s(t) \int_0^a r(t)dt \quad (20.80)$$

Figura 20.16
Formula di Bredt



Poiché il triangolo di base dt e vertice in O , Fig. 20.16, ha area elementare $d\Omega$ pari a

$$d\Omega = \frac{1}{2} r(t)dt \quad (20.81)$$

integrando l'Eq. (20.81) lungo la linea media γ di lunghezza a della sezione trasversale, si determina il valore dell'integrale in Eq. (20.80)

$$\int_0^a r(t)dt = 2\Omega \quad (20.82)$$

dove Ω rappresenta l'area racchiusa dalla linea media della sezione. Sostituendo l'Eq. (20.82) in Eq. (20.80) ed esplicitando rispetto alla tensione tangenziale $\tau(t)$, si ottiene la prima *formula di Bredt*⁷

$$\tau(t) = \frac{M_t}{2\Omega s(t)} \quad (20.83)$$

e il flusso delle tensioni tangenziali:

$$q = \tau(t)s(t) = \frac{M_t}{2\Omega} \quad (20.84)$$

La tensione tangenziale $\tau(t)$ è inversamente proporzionale allo spessore $s(t)$ e all'area racchiusa dalla linea media Ω .

La validità dell'Eq. (20.83) è legata all'ipotesi di piccolo spessore che consente di assumere costanti e pari al valor medio le tensioni tangenziali lungo la corda.

Inerzia torsionale (Seconda formula di Bredt)

È possibile dimostrare, cfr. Scheda 20.3, che l'inerzia torsionale I_t in una sezione cava a parete sottile, è pari a

$$I_t = \frac{4\Omega^2}{\oint_{\gamma} \frac{dt}{s(t)}} \quad (20.85)$$

⁷ R. Bredt, *Kritische Bemerkungen zur Drehungselastizität*, Zs. V.D.I., **40**, pp. 785–790, 813–817, 1896.

mentre l'angolo unitario di torsione vale:

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} = \frac{M_t}{4G\Omega^2} \oint_{\gamma} \frac{dt}{s(t)} \quad (20.86)$$

dove l'integrale è esteso alla linea media γ che è una curva chiusa. La relazione precedente è nota anche come *seconda formula di Bredt*.

Se lo spessore della sezione è costante, $s = s(t) = \text{cost.}$, risulta

$$I_t = 4\Omega^2 \frac{s}{a} \quad (20.87)$$

e l'angolo di torsione:

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} = \frac{M_t a}{4G\Omega^2 s} \quad (20.88)$$

essendo a la lunghezza della linea media γ . Si osservi che, nel caso di sezione circolare di raggio R e spessore costante s , la Eq. (20.87) fornisce $I_t = 2\pi R^3 s$, in accordo con la Eq. (20.19).

Esempio applicativo

Con la teoria approssimata di Bredt, si vuole determinare lo stato tensionale e l'angolo unitario di torsione indotto da un assegnato momento torcente su di una trave con sezione cava, la cui linea media formi un quadrato di lato b e area $\Omega = b^2$, Fig. 20.17. Lo spessore valga $s_1 = 2s$ in un lato, e $s_2 = s$ negli altri tre. Il flusso delle tensioni tangenziali, costante, vale per la Eq. (20.84):

$$q = \frac{M_t}{2b^2} \quad (20.89)$$

Pertanto le tensioni tangenziali nel lato di spessore s_1 valgono

$$\tau_1 = \frac{q}{s_1} = \frac{M_t}{4b^2 s} \quad (20.90)$$

e negli altri tre lati valgono:

$$\tau_2 = \frac{q}{s_2} = \frac{M_t}{2b^2 s} \quad (20.91)$$

Quindi, essendo $\tau_2 = 2\tau_1$, si conclude che nelle sezioni chiuse, dove si dimezza lo spessore, raddoppia la tensione tangenziale.

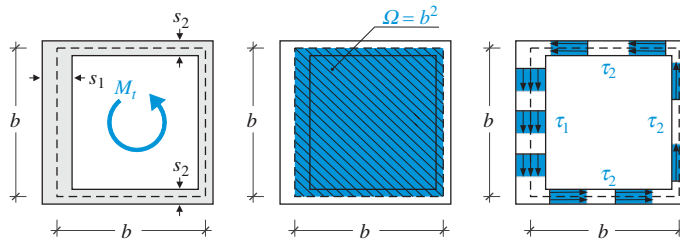


Figura 20.17
Esempio di
applicazione della
teoria di Bredt

Per quanto riguarda l'inerzia torsionale, si deve utilizzare la Eq. (20.85). Nella sezione in esame risulta

$$\int_0^a \frac{dt}{s(t)} = \int_0^b \frac{dt}{s_1} + \int_0^{3b} \frac{dt}{s_2} = \frac{b}{2s} + \frac{3b}{s} = \frac{7b}{2s} \quad (20.92)$$

quindi l'inerzia torsionale della sezione, Eq. (20.85), e l'angolo unitario di torsione, Eq. (20.86), valgono:

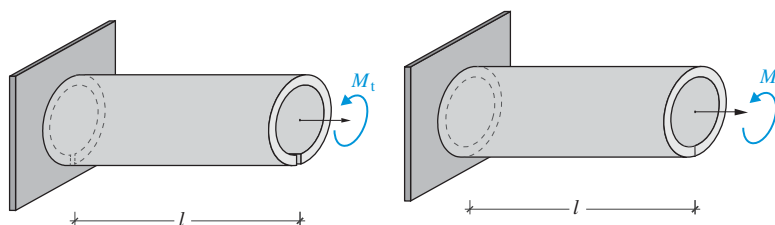
$$I_t = \frac{8}{7} b^3 s \quad \Theta = \frac{7}{8} \frac{M_t}{Gb^3 s} \quad (20.93)$$

Scheda 20.2

Confronto fra sezioni sottili aperte e chiuse

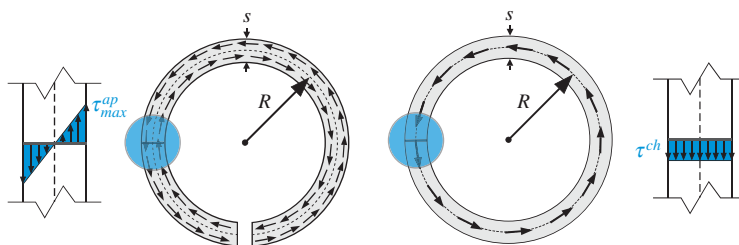
Si considerino due mensole a sezione sottile circolare cava di uguali dimensioni e soggette allo stesso momento torcente, Fig. 20.18.

Figura 20.18
Mensola a sezione sottile cava, aperta e chiusa, soggetta a momento torcente



Poiché una trave è a sezione aperta e l'altra a sezione chiusa, la distribuzione delle tensioni tangenziali nei due casi risulta qualitativamente e quantitativamente molto diversa: nel primo caso si ricorre alla teoria dei rettangoli sottili, § 20.5, nel secondo caso si può ricorrere alla teoria esatta o, più semplicemente, alla teoria approssimata di Bredt, § 20.7. La distribuzione delle tensioni tangenziali nei due casi è riportata in Fig. 20.19.

Figura 20.19
Andamento delle tensioni tangenziali in sezione



Per la sezione aperta risulta come si è visto:

$$\tau_{max}^{ap} = \frac{3}{2} \frac{M_t}{\pi R s^2} \quad \Theta^{ap} = \frac{3}{2\pi} \frac{M_t}{G R s^3} \quad (20.94)$$

Per la sezione chiusa, utilizzando le formule di Bredt, si ottiene invece:

$$\tau^{ch} = \frac{M_t}{2\pi R^2 s} \quad \Theta^{ch} = \frac{M_t}{2\pi G R^3 s} \quad (20.95)$$

Qualitativamente le due distribuzioni si differenziano per il fatto che nel primo caso le tensioni variano a farfalla lungo lo spessore, attingendo i valori massimi ai bordi, nel secondo caso variano in modo uniforme. Anche quantitativamente la differenza è assai significativa: se si confrontano infatti le tensioni tangenziali massime e l'angolo unitario di torsione per mezzo delle Eq. (20.94) e (20.95), si ottiene:

$$\frac{\tau_{max}^{ap}}{\tau^{ch}} = 3 \frac{R}{s} \quad \frac{\Theta^{ap}}{\Theta^{ch}} = 3 \left(\frac{R}{s} \right)^2 \quad (20.96)$$

Se ad esempio si assume $s = R / 10$, le precedenti relazioni implicano:

$$\tau_{max}^{ap} = 30 \tau^{ch} \quad \Theta^{ap} = 300 \Theta^{ch} \quad (20.97)$$

A parità di geometria e momento sollecitante nella trave a sezione aperta si sviluppano tensioni 30 volte superiori e, essendo $\theta(l) = \Theta l$, la sezione all'estremo libero ruota di un angolo 300 volte maggiore. Se si considerano sezioni più sottili, ad esempio $s = R / 20$, la differenza fra i due casi si accentua ulteriormente ($\tau_{max}^{ap} = 60 \tau^{ch}$, $\Theta^{ap} = 1200 \Theta^{ch}$).

Le travi di *sezione sottile chiusa* soggette a rilevanti sollecitazioni di torsione, dovute ad esempio a carichi mobili eccentrici (come nei ponti) oppure a forze orizzontali eccentriche (come nei vani scala-ascensore sotto sisma), offrono prestazioni molto migliori sia in termini tensionali che di deformabilità.

20.8 SEZIONI SOTTILI COMPOSITE

Si consideri la sezione in Fig. 20.20a sottoposta a torsione; l'andamento qualitativo delle tensioni tangenziali per l'analogia idrodinamica è quello di Fig. 20.21: nei rettangoli sottili (*ali*) si ha una distribuzione a farfalla, mentre nella parte chiusa si ha una distribuzione uniforme che obbedisce alla teoria di Bredt. Queste considerazioni suggeriscono di suddividere la sezione come in Fig. 20.20b (cioè mantenendo chiusa la parte cava), per poi ripartire il momento torcente fra le tre parti utilizzando l'equazione Eq. (20.63). Noti i momenti agenti su ciascuna parte, si applicano le formule Eq. (20.55) per i rettangoli 1 e 3, e le formule di Bredt per la porzione chiusa.

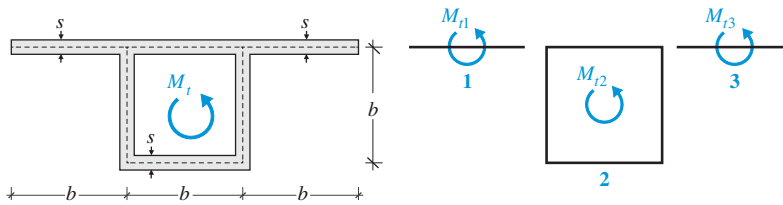


Figura 20.20
Ripartizione del
momento torcente

In virtù delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, è immediato riconoscere che sulla parte chiusa, di rigidezza torsionale molto maggiore rispetto alle ali, si ripartisce la quasi totalità del momento torcente.

Ali 1 e 3

$$I_{t1} = I_{t3} = \frac{1}{3} b s^3 \quad \tau_{max,1} = \tau_{max,3} = \frac{M_{t1}}{I_{t1}} s = \frac{M_{t3}}{I_{t3}} s \quad (20.98)$$

Parte chiusa 2

$$I_{t2} = \frac{4\Omega^2}{\oint \frac{dt}{s}} = \frac{4b^4}{\frac{1}{s} \int_0^{4b} dt} = \frac{4b^4 s}{4b} = b^3 s \quad \tau_{\max,2} = \tau_2 = \frac{M_{t2}}{2\Omega s} = \frac{M_{t2}}{2b^2 s} \quad (20.99)$$

Inerzia torsionale

$$I_t = I_{t1} + I_{t2} + I_{t3} = \frac{2}{3}bs^3 + b^3s \quad (20.100)$$

Ripartizione del momento torcente

$$M_{t1} = M_{t3} = \frac{I_{t1}}{I_t} M_t = \frac{s^2}{2s^2 + 3b^2} M_t \quad M_{t2} = \frac{I_{t2}}{I_t} M_t = \frac{3b^2}{2s^2 + 3b^2} M_t \quad (20.101)$$

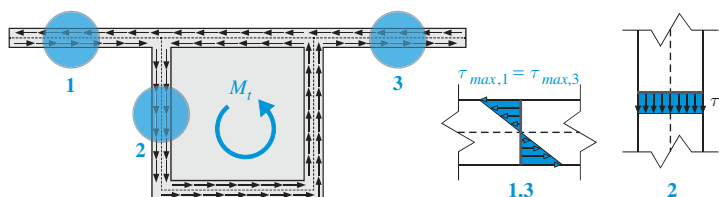
Inserendo le Eq. (20.101) nelle Eq. (20.98)₂ e (20.99)₂ si ottengono i valori delle tensioni tangenziali nelle varie parti.

Per comprendere pienamente il significato pratico dei risultati ottenuti, si supponga di avere $s = b/10$: le formule precedenti si particolarizzano come riportato nella tabella seguente.

Porzione	I_{ti}	I_{ti}/I_t	M_{ti}	$\tau_{\max,i}$
1	$\frac{1}{3000}b^4$	$\frac{1}{302} = 0.0033$	$0.0033M_t$	$0.9934 \frac{M_t}{b^3}$
2	$\frac{1}{10}b^4$	$\frac{300}{302} = 0.9934$	$0.9934M_t$	$4.967 \frac{M_t}{b^3}$
3	$\frac{1}{3000}b^4$	$\frac{1}{302} = 0.0033$	$0.0033M_t$	$0.9934 \frac{M_t}{b^3}$
Tot.	$\frac{302}{3000}b^4$	–	–	–

Oltre il 99% dell'inerzia torsionale della sezione è dovuto alla parte chiusa, quindi nel calcolo dell'inerzia torsionale dell'intera sezione si può trascurare il contributo delle ali. Inoltre, sebbene sulle ali vada poco più dello 0.3% del momento torcente, le tensioni tangenziali massime che si sviluppano in esse non sono affatto trascurabili.

Figura 20.21
Andamento delle
tensioni tangenziali
in sezione



20.9 CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

Si è studiato lo stato tensionale e deformativo indotto in un cilindro di Saint Venant da una sollecitazione di torsione uniforme. La soluzione esatta in forma chiusa è stata ottenuta per un numero limitato di sezioni. Per le sezioni di piccolo spessore aperte o chiuse, si può ricorrere alla teoria approssimata dei rettangoli sottili (sezioni aperte) o di Bredt (sezioni chiuse⁸).

Nonostante l'apparente varietà dei casi esaminati, si possono fare alcune considerazioni generali:

1. qualunque sia la forma della sezione, la distribuzione delle tensioni tangenziali è ottenibile, almeno a livello qualitativo, per mezzo dell'analogia idrodinamica, § 20.4.
2. per le sezioni di più frequente impiego operativo, il valore delle tensioni tangenziali massime è ottenuto per mezzo di semplici formule (esatte o approssimate), alcune delle quali sono riportate nella Tabella 20.1
3. qualunque sia la forma della sezione, sussiste la seguente relazione fra momento torcente e angolo unitario di torsione:

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad (20.102)$$

dove la rigidezza torsionale GI_t dipende dal materiale costitutivo, tramite G , e dalla forma della sezione, tramite I_t , Tabella 20.20. Si osservi in particolare l'analogia formale della precedente relazione con le relazioni $\varepsilon = N / EA$ e $\chi = M_x / EI_x$, che definiscono rispettivamente la rigidezza assiale (EA) e flessionale (EI_x) della trave.

Forma della sezione	I_t	τ	τ_{max}
Circolare compatta	$\pi \frac{R^4}{2}$	$\frac{2M_t}{\pi R^4} r$	$\frac{2M_t}{\pi R^3}$
Ellittica di semiassi $p > q$	$\pi \frac{p^3 q^3}{p^2 + q^2}$		$\frac{2 M_t}{\pi p q^2}$
Circolare cava	$\pi \frac{R_o^4 - R_i^4}{2}$	$\frac{2M_t}{\pi (R_o^4 - R_i^4)} r$	$\frac{2M_t}{\pi (R_o^4 - R_i^4)} R_o$
Circolare cava sottile	$2\pi R^3 s$	$\frac{M_t}{2\pi R^2 s}$	$\frac{M_t}{2\pi R^2 s}$
Rettangolare sottile	$\frac{1}{3} a s^3$	$-\frac{6M_t}{a s^3} y$	$\frac{M_t}{I_t} s = \frac{3M_t}{a s^2}$
Composta da m rettangoli sottili	$\sum_{i=1}^m \frac{1}{3} a_i s_i^3$		$\tau_{max,j} = \frac{M_t}{I_t} s_j$

Tabella 20.1

Inerzia torsionale e tensioni tangenziali per alcune sezioni di interesse applicativo (il significato dei simboli è spiegato nel testo)

⁸ Ci si è limitati allo studio delle sezioni chiuse in cui la linea media forma un unico percorso chiuso, ma la teoria di Bredt si può estendere facilmente alle sezioni con più cavità: si rimanda ai lavori citati in Bibliografia.

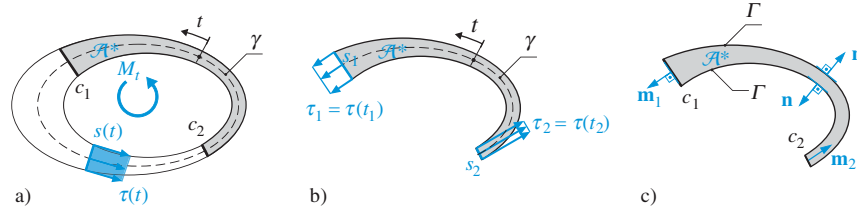
Scheda 20.3

Teoria di Bredt: complementi

Dimostrazione alternativa della costanza del flusso delle tensioni tangenziali

L'equazione (20.78), che esprime la costanza del flusso delle tensioni tangenziali, è diretta conseguenza del fatto che il campo delle tensioni tangenziali è solenoidale ($\text{div } \tau = 0$); ciò è confermato dalla seguente dimostrazione. Riprendendo lo studio svolto nel § 20.7 con le stesse notazioni, si indichi con $\mathcal{A}^*$ la porzione di sezione cava delimitata dalle due corde scelte arbitrariamente c_1 e c_2 , Fig. 20.22a. In corrispondenza delle corde si ha per il vettore τ : $\tau(t_1) = \tau_1 \mathbf{m}_1$ su c_1 , $\tau(t_2) = \tau_2 \mathbf{m}_2$ su c_2 , essendo $\mathbf{m}_1$ e $\mathbf{m}_2$ i versori normali alle corde orientati concordemente all'ascissa locale, Fig. 20.22b,c.

Figura 20.22
Porzione di sezione $\mathcal{A}^*$



Si indichi con $\partial\mathcal{A}^*$ la frontiera di $\mathcal{A}^*$ e con $\mathbf{n}^*$ la normale uscente a detta frontiera. Se si integra l'Eq. (20.50)₁ scegliendo come dominio $\mathcal{A}^*$ si ha:

$$\int_{\mathcal{A}^*} \text{div}(\tau) dA = 0 \quad (20.103)$$

Applicando al primo membro della precedente relazione il *teorema della divergenza* (Cosenza, 2004) si ha:

$$\int_{\mathcal{A}^*} \text{div}(\tau) dA = \oint_{\partial\mathcal{A}^*} \tau \cdot \mathbf{n}^* dl = 0 \quad (20.104)$$

Con riferimento alla Fig. 20.22c, si ha $\partial\mathcal{A}^* = c_1 \cup c_2 \cup \Gamma$ essendo Γ il mantello del cilindro di Saint Venant; corrispondentemente: $\mathbf{n}^* = \mathbf{m}_1$ su c_1 , $\mathbf{n}^* = -\mathbf{m}_2$ su c_2 e $\mathbf{n}^* = \mathbf{n}$ su Γ ; dalla precedente relazione si ottiene:

$$\oint_{\partial\mathcal{A}^*} \tau \cdot \mathbf{n}^* dl = \int_{c_1} \tau(t_1) \cdot \mathbf{m}_1 dl - \int_{c_2} \tau(t_2) \cdot \mathbf{m}_2 dl + \int_{\Gamma} \tau \cdot \mathbf{n} dl = 0 \quad (20.105)$$

Per l'Eq. (20.50)₂ si ha $\int_{\Gamma} \tau \cdot \mathbf{n} dl = 0$, quindi, sostituendo nella precedente $\tau(t_1) = \tau_1 \mathbf{m}_1$ e $\tau(t_2) = \tau_2 \mathbf{m}_2$, e osservando che $\int_{c_1} dl = s_1$, $\int_{c_2} dl = s_2$ si ottiene

$$\tau_1 s_1 - \tau_2 s_2 = 0 \quad (20.106)$$

coincidente con la Eq. (20.77).

Dimostrazione della seconda formula di Bredt

L'Equazione (20.86) può essere dimostrata a partire dalla Eq. (20.53). A tale scopo, con riferimento alla Fig. 20.16, si indichi con S la porzione di piano racchiusa dalla linea media $\gamma = \partial S$ e sia $\Omega = \int_S dS$ l'area di S e $a = \int_{\gamma} dt$ la lunghezza della linea media. Si fissi l'ascissa curvilinea t in modo che, rispetto al verso positivo del versore $\mathbf{k}$ dell'asse z , percorra la linea media in senso antiorario: si indichi con $d\mathbf{S} = dS \mathbf{k}$ l'elemento infinitesimo d'area orientato e con $\mathbf{m}$ il versore tangente alla linea media

e concorde con l'ascissa locale. Ciò posto, si moltiplichino scalarmente entrambi i membri della Eq. (20.53) per il versore $\mathbf{k}$ e si integrino rispetto al dominio S :

$$\int_S \text{rot}(\boldsymbol{\tau}) \cdot \mathbf{k} dS = \int_S 2G\Theta dS \Rightarrow \int_S \text{rot}(\boldsymbol{\tau}) \cdot d\mathbf{S} = 2G\Theta\Omega \quad (20.107)$$

Il primo membro della precedente relazione può essere trasformato utilizzando il *teorema di Stokes* (Cosenza, 2004):

$$\int_S \text{rot}(\boldsymbol{\tau}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{m} dt = \frac{M_t}{2\Omega} \oint_{\partial S} \frac{dt}{s(t)} \quad (20.108)$$

dove, nella seconda uguaglianza, si è usata la formula di Bredt, Eq. (20.83): $\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{m} = \tau(t) = \frac{M_t}{2\Omega s(t)}$. Infine, inserendo la Eq. (20.108) nella Eq. (20.107) e risolvendo in Θ si ottiene la Eq. (20.86).

20.10 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 20.1

Si consideri un cilindro di Saint Venant di lunghezza l la cui sezione è riportata in Fig. 20.23a. Le sollecitazioni alle basi sono staticamente equivalenti a un momento torcente $M_t > 0$. Si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) la rotazione relativa $\Delta\theta$ fra le due basi del cilindro.

L'inerzia torsionale della sezione è equivalente a quella di un rettangolo sottile di spessore s e lunghezza $a = (2 + \pi)b$, cfr. § 20.9. Risulta pertanto:

$$I_t = \frac{1}{3} a s^3 = \frac{2 + \pi}{3} b s^3 \quad (20.109)$$

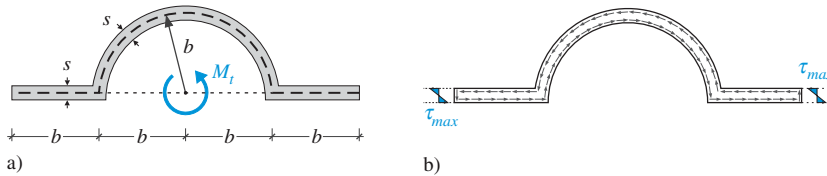


Figura 20.23
Esercizio 20.1:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali

L'andamento qualitativo delle tensioni si ricava sulla base dell'analogia idrodinamica, Fig. 20.23b: il vettore $\boldsymbol{\tau}$ è parallelo ai bordi e si annulla sulla linea media. I valori della tensione tangenziale massima sono attinti sui lembi esterni della sezione e, applicando la Eq. (20.56), si ha:

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3}{2 + \pi} \frac{M_t}{b s^2} \quad (20.110)$$

Per quanto riguarda il quesito c), si calcola dapprima l'angolo unitario di torsione per mezzo dell'Eq. (20.57):

$$\Theta = \frac{M_t}{G I_t} = \frac{3}{2 + \pi} \frac{M_t}{G b s^3} \quad (20.111)$$

Quindi, in base alla definizione di angolo unitario di torsione, deve essere:

$$\Delta\theta = \Theta l = \frac{3}{2 + \pi} \frac{M_t}{Gbs^3} l \quad (20.112)$$

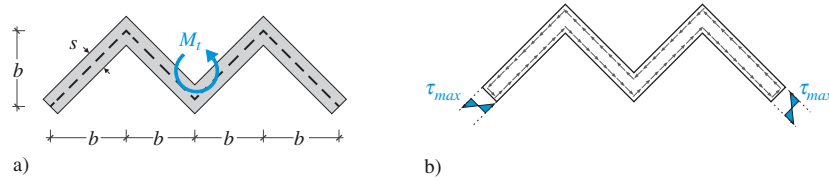
Esercizio 20.2

Si consideri un cilindro di Saint Venant di lunghezza $l = 30b$ soggetto a torsione uniforme; la sezione è riportata in Fig. 20.24a. Come nell'esercizio precedente si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) la rotazione relativa $\Delta\theta$ fra le due sezioni che distano $l/3$ dalle basi.

Anche in questo caso si tratta di una sezione sottile aperta rettificabile. Poiché $a = 4\sqrt{2}b$, si ha:

$$I_t = \frac{1}{3} as^3 = \frac{4\sqrt{2}}{3} bs^3 \quad (20.113)$$

Figura 20.24
Esercizio 20.2:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali



L'andamento qualitativo delle tensioni si ricava sulla base dell'analogia idrodinamica, Fig. 20.24b. I valori della tensione tangenziale massima sono attinti sui lembi esterni della sezione e, applicando la Eq. (20.56), si ha:

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3}{4\sqrt{2}} \frac{M_t}{bs^2} \quad (20.114)$$

Per quanto riguarda il quesito c), l'angolo unitario di torsione vale:

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} = \frac{3}{4\sqrt{2}} \frac{M_t}{Gbs^3} \quad (20.115)$$

Le due sezioni che si trovano a $\frac{l}{3}$ dalle basi distano fra loro $\Delta l = \frac{l}{3} = 10b$; pertanto:

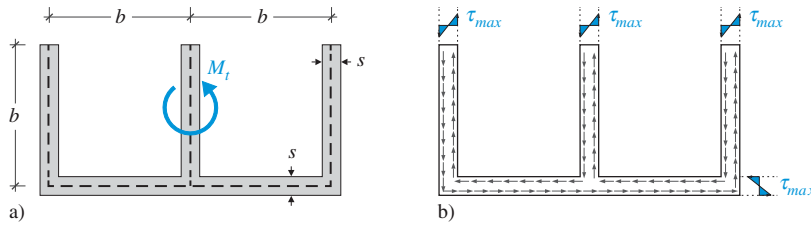
$$\Delta\theta = \Theta \Delta l = \frac{3}{4\sqrt{2}} \frac{M_t}{Gbs^3} 10b = \frac{15}{2\sqrt{2}} \frac{M_t}{Gbs^3} b \quad (20.116)$$

Esercizio 20.3

Si consideri un cilindro di Saint Venant soggetto a torsione uniforme, la cui sezione è riportata in Fig. 20.25a. Si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) l'angolo unitario di torsione Θ .

Si tratta di una sezione aperta di piccolo spessore composta da 5 rettangoli sottili di spessore s e lunghezza b ; applicando la Eq. (20.71):

$$I_t = \sum_{i=1}^m I_{ti} = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{3} a_i s_i^3 = 5 \left(\frac{1}{3} bs^3 \right) = \frac{5}{3} bs^3 \quad (20.117)$$

**Figura 20.25**

Esercizio 20.3:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali

L'andamento qualitativo delle tensioni si ricava sulla base dell'analogia idrodinamica, Fig. 20.25b. I valori della tensione tangenziale massima sono attinti sui lembi esterni della sezione e, applicando la Eq. (20.75), si ha:

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3}{5} \frac{M_t}{bs^2} \quad (20.118)$$

L'angolo unitario di torsione vale infine:

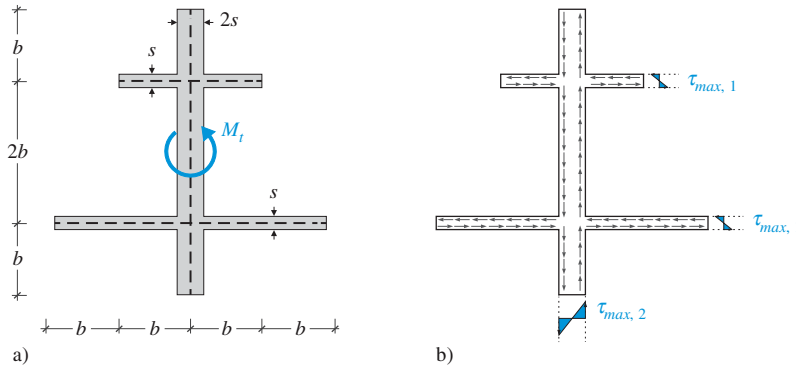
$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} = \frac{3}{5} \frac{M_t}{Gbs^3} \quad (20.119)$$

Esercizio 20.4

Si consideri un cilindro di Saint Venant soggetto a torsione uniforme, la cui sezione è riportata in Fig. 20.26a. Come nell'esercizio precedente, si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) l'angolo unitario di torsione Θ .

Si tratta ancora di una sezione aperta di piccolo spessore. La si può pensare composta da 5 rettangoli sottili: 2 di spessore s e lunghezza $2b$, 2 di spessore s e lunghezza b , e uno di spessore $2s$ e lunghezza $4b$; applicando la Eq. (20.71):

$$I_t = \sum_{i=1}^m I_{ti} = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{3} a_i s_i^3 = 2 \left(\frac{1}{3} bs^3 \right) + 2 \left(\frac{1}{3} 2bs^3 \right) + \frac{1}{3} 4b(2s)^3 = \frac{38}{3} bs^3 \quad (20.120)$$

**Figura 20.26**

Esercizio 20.4:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali

L'andamento qualitativo delle tensioni si ricava sulla base dell'analogia idrodinamica, Fig. 20.26b. I valori della tensione tangenziale massima sono attinti sui lembi esterni della sezione. Applicando la Eq. (20.75), si ha sui tratti di spessore s

$$\tau_{max,1} = \frac{M_t}{I_t} s = \frac{3}{38} \frac{M_t}{bs^2} \quad (20.121)$$

mentre sul tratto verticale risulta:

$$\tau_{max,2} = \frac{M_t}{I_t} (2s) = \frac{3}{19} \frac{M_t}{bs^2} \quad (20.122)$$

L'angolo unitario di torsione vale infine:

$$\Theta = \frac{M_t}{GI_t} = \frac{3}{38} \frac{M_t}{Gbs^3} \quad (20.123)$$

Esercizio 20.5

Un cilindro di Saint Venant soggetto a torsione uniforme ha sezione cava sottile di spessore costante $s = \frac{b}{10}$, come illustrato in Fig. 20.27a. Si determini: a) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; b) l'inerzia torsionale della sezione; c) l'inerzia torsionale in presenza di un taglio che interrompe per un tratto infinitesimo la continuità della linea media.

Il problema viene affrontato avvalendosi della teoria approssimata di Bredt, cfr. § 20.7. Si applica quindi la Eq. (20.84), osservando che in questo caso l'area racchiusa dalla linea media vale $\Omega = (4 + \pi)b^2$. Si ha quindi:

$$q = \tau(t)s(t) = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{M_t}{2b^2(4 + \pi)} \Rightarrow \tau = \frac{q}{s} = \frac{M_t}{2sb^2(4 + \pi)} \quad (20.124)$$

L'andamento qualitativo delle tensioni è illustrato in Fig. 20.27b. Per quanto riguarda il quesito b), l'inerzia torsionale si ottiene applicando la Eq. (20.87); poiché il perimetro della sezione risulta $a = 2b(2 + \pi)$, si ottiene:

$$I_t = 4\Omega^2 \frac{s}{a} = \frac{2(4 + \pi)^2}{2 + \pi} b^3 s \quad (20.125)$$

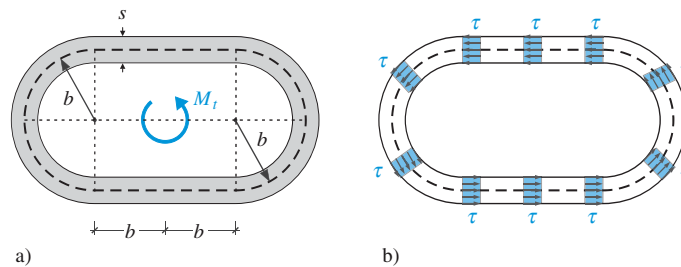
In presenza di una discontinuità lungo la linea media, nel quesito c), la sezione diventa aperta e la sua inerzia torsionale I_t^{ap} è equivalente a quella di un rettangolo sottile di lunghezza a e spessore s , cioè:

$$I_t^{ap} = \frac{1}{3} as^3 = \frac{2(2 + \pi)}{3} bs^3 \quad (20.126)$$

L'inerzia torsionale risulta notevolmente ridotta; infatti con $s = \frac{b}{10}$ si trova:

$$\frac{I_t}{I_t^{ap}} = \frac{3(4 + \pi)^2}{(2 + \pi)^2} \left(\frac{b}{s} \right)^2 \Rightarrow I_t \cong 579 I_t^{ap} \quad (20.127)$$

Figura 20.27
Esercizio 20.5: a) geometria e azioni esterne; b) distribuzione delle tensioni tangenziali



Esercizio 20.6

Un cilindro di Saint Venant soggetto a torsione uniforme ha sezione cava sottile di spessore costante a tratti, come illustrato in Fig. 20.28a. Si determini: a) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; b) l'inerzia torsionale della sezione.

Anche in questo caso, il problema viene affrontato avvalendosi della teoria approssimata di Bredt, cfr. § 20.7. Si applica quindi la Eq. (20.84), osservando che in questo caso l'area racchiusa dalla linea media vale $\Omega = \frac{1}{2}b^2$. Si ha quindi:

$$q = \tau(t)s(t) = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{M_t}{b^2} \Rightarrow \tau_1 = \frac{q}{2s} = \frac{M_t}{2sb^2} \Rightarrow \tau_2 = \frac{q}{s} = \frac{M_t}{sb^2} \quad (20.128)$$

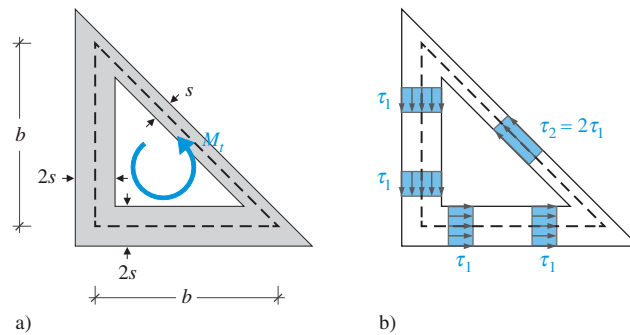


Figura 20.28
Esercizio 20.6:
a) geometria e azioni esterne;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali

L'andamento qualitativo delle tensioni è illustrato in Fig. 20.28b. Per quanto riguarda il quesito b), l'inerzia torsionale si ottiene applicando la Eq. (20.85):

$$I_t = \frac{4\Omega^2}{\int_0^a \frac{dt}{s(t)}} = \frac{4\Omega^2}{\frac{2b}{2s} + \frac{b\sqrt{2}}{s}} = \frac{b^3s}{1+\sqrt{2}} \quad (20.129)$$

20.11 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E20.1–E21.4

Per ciascuna delle sezioni riportate in Fig. 20.29 si determinino: a) l'inerzia torsionale I_t ; b) le tensioni tangenziali massime indotte da un momento torcente esterno $M_t > 0$. Valori numerici: $b = 10 \text{ cm}$, $s = 0.5 \text{ cm}$, $M_t = 30 \text{ kNm}$.

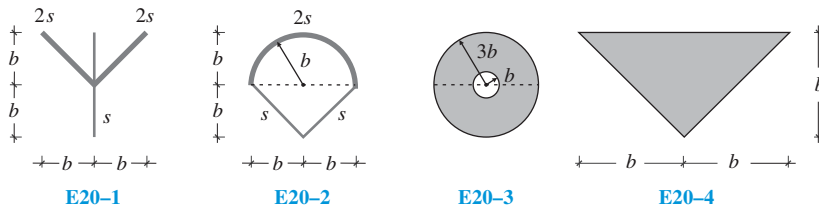


Figura 20.29
Esercizi E20.1–20.4

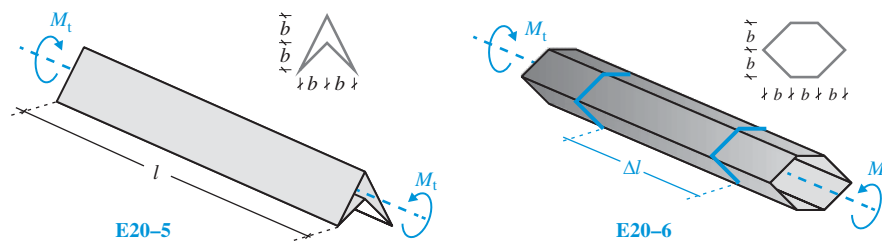
Esercizio E20.5

Con riferimento alla trave tubolare (spessore costante s) riportata in Fig. 20.30 e soggetta a un momento torcente esterno $M_t > 0$, si determini: a) il flusso delle tensioni tangenziali; b) la rotazione relativa fra le due basi. Valori numerici: $b = 10$ cm, $s = 0.7$ cm, $l = 250$ cm, $M_t = 30$ kNcm, $G = 81$ GPa.

Esercizio E20.6

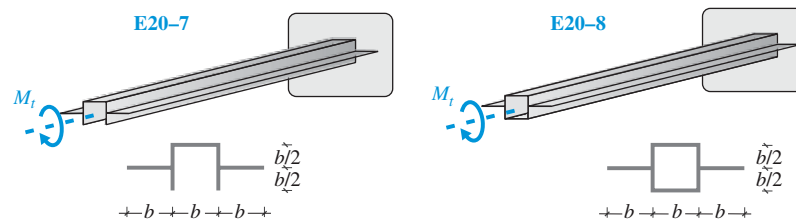
Con riferimento alla trave tubolare (spessore costante s) riportata in Fig. 20.30 e soggetta ad un momento torcente esterno $M_t > 0$, si determini: a) il flusso delle tensioni tangenziali; b) la rotazione relativa fra le due sezioni a distanza Δl . Valori numerici: $b = 5$ cm, $s = 0.5$ cm, $\Delta l = 150$ cm, $M_t = 50$ kNcm, $G = 28$ GPa.

Figura 20.30
Esercizi E20.5–E20.6

**Esercizi E20.7–E20.8**

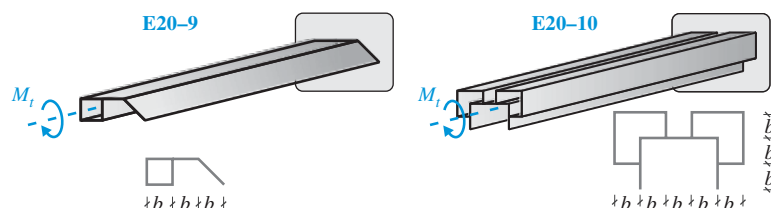
Per ciascuna delle travi sottili (spessore costante s) riportate in Fig. 20.31 si determini: a) l'inerzia torsionale I_t ; b) la rotazione della sezione all'estremo libero indotta da un momento torcente esterno $M_t > 0$. Valori numerici: $b = 5$ cm, $s = 0.5$ cm, $l = 200$ cm, $M_t = 10$ kNcm, $G = 81$ GPa.

Figura 20.31
E20.7–E20.8

**Esercizi E20.9–E20.10**

Per ciascuna delle travi tubolari (spessore costante s) riportate in Fig. 20.32 si determini: a) il momento torcente che è necessario applicare all'estremo libero per ottenere una rotazione di tale sezione di $\theta = 0.1$ rad oraria; b) il flusso delle tensioni tangenziali nelle porzioni chiuse indotte dal momento torcente calcolato in a). Valori numerici: $l = 300$ cm, $b = 5$ cm, $s = 0.5$ cm, $G = 30$ GPa.

Figura 20.32
E20.9–E20.10



20.12 SOLUZIONI

E20.1. Sezione aperta composta da rettangoli sottili (§ 20.6):

$$I_t = \frac{2(1+8\sqrt{2})}{3} bs^3 = 10.26 \text{ cm}^4 \quad (20.130)$$

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} 2s = \frac{3M_t}{2(1+8\sqrt{2})bs^3} = 26.2 \text{ MPa} \quad (20.131)$$

E20.2. Sezione sottile biconnessa a spessore variabile (§ 20.7):

$$I_t = \frac{2+\pi^2}{4\sqrt{2}+\pi} b^3 s = 3004 \text{ cm}^4 \quad (20.132)$$

$$q = \frac{M_t}{(2+\pi)b^2} = 0.06 \text{ kN/cm} \quad \tau_{max} = \frac{q}{s} = 1.2 \text{ MPa} \quad (20.133)$$

E20.3. Sezione circolare cava non sottile: si possono applicare le Eq. (20.16) e (20.18) con $R_e = 3b$, $R_i = b$:

$$I_t = 40\pi b^4 = 1.2 \cdot 10^6 \text{ cm}^4 \quad (20.134)$$

$$\tau_{max} = \frac{3M_t}{40\pi b^3} = 0.0072 \text{ MPa} \quad (20.135)$$

E20.4. Sezione triangolare compatta inscritta a una circonferenza di diametro $d = 2b$ e area $A = \pi b^2$; con riferimento a Eq. (20.49) e tabella relativa, si ha:

$$I_t = 0.15\pi(2b)^4 = 18850 \text{ cm}^4 \quad (20.136)$$

$$\tau_{max} = 0.8 \frac{M_t}{b^3} = 0.24 \text{ MPa} \quad (20.137)$$

E20.5. Si può applicare la teoria di Bredt, § 20.7:

$$\Omega = 2b^2 - b^2 = b^2 \quad q = \frac{M_t}{2b^2} = 0.15 \text{ kN/cm} \quad (20.138)$$

$$I_t = \frac{2b^3 s}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad \Delta\theta = \Theta l = 0.0024 \text{ rad} \quad (20.139)$$

E20.6. Come per l'esercizio precedente:

$$\Omega = 4b^2 \quad q = \frac{M_t}{8b^2} = 0.25 \text{ kN/cm} \quad (20.140)$$

$$I_t = \frac{32b^3 s}{1+2\sqrt{2}} \quad \Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad \Delta\theta = \Theta l = 0.0051 \text{ rad} \quad (20.141)$$

E20.7. Sezione aperta composta da rettangoli sottili (§ 20.6):

$$I_t = \frac{5bs^3}{3} = 1.04 \text{ cm}^4 \quad \Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad \theta_l = \theta(l) = \Theta l = 0.24 \text{ rad} \quad (20.142)$$

E20.8. Sezione sottile composta (§ 20.8):

$$I_t = \frac{2bs^3}{3} + b^3s \cong b^3s = 62.5 \text{ cm}^4 \quad \Theta = \frac{M_t}{GI_t} \quad \theta_l = \theta(l) = \Theta l = 0.0039 \text{ rad} \quad (20.143)$$

E20.9. Sezione sottile composta (§ 20.8):

$$I_t \cong b^3s \quad \theta_l = \frac{M_t}{GI_t} l \quad M_t = \frac{GI_t}{l} \theta_l = 62.5 \text{ kNcm (orario)} \quad (20.144)$$

$$q \cong \frac{Mt}{2b^2} = 1.25 \text{ kN/cm} \quad (20.145)$$

E20.10. Come per l'esercizio precedente:

$$I_t \cong 9b^3s \quad \theta_l = \frac{M_t}{GI_t} l \quad M_t = \frac{GI_t}{l} \theta_l = 562.5 \text{ kNcm (orario)} \quad (20.146)$$

Le due porzioni chiuse sono uguali con $\Omega_i = 3b^2$; ripartendo il momento torcente su ciascuna di esse, si ottiene:

$$M_{ti} = \frac{I_{ti}}{I_t} M_t \cong M_t / 2 \quad q = \frac{M_{ti}}{2\Omega_i} \cong \frac{Mt}{12b^2} = 1.87 \text{ kN/cm} \quad (20.147)$$

FLESSIONE E TAGLIO

21.1 OBIETTIVI

Si prende in considerazione un cilindro di Saint Venant in cui, sulla sezione $\mathcal{A}_l$, le forze esterne di superficie sono equivalenti ad una forza T_y , la cui retta d'azione coincide con l'asse principale d'inerzia y ; per l'equilibrio nascono nella sezione $\mathcal{A}_0$ forze di superficie di risultante e momento risultante T_y e $T_y l$ diretti come in Fig. 21.1. Quando la forza tagliante è applicata secondo un asse principale d'inerzia, si parla di sollecitazione di *taglio retto*.

Si pone il problema di determinare lo stato tensionale che nasce nella trave in risposta alle suddette azioni esterne. Per semplicità e senza scapito di generalità si assume che l'asse y sia di simmetria per la sezione.

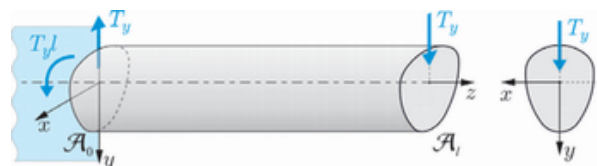


Figura 21.1
Cilindro di Saint Venant soggetto a taglio e flessione retta

In prima istanza è utile schematizzare il problema utilizzando il modello di trave monodimensionale: ci si riconduce a una mensola sottoposta a una forza T_y sull'estremo libero; i noti diagrammi del taglio (T_y) e del momento flettente sul piano yz (M_x) sono riportati in Fig. 21.2¹. In ogni sezione, le *tensioni normali* σ_z sono dovute al momento flettente M_x ,

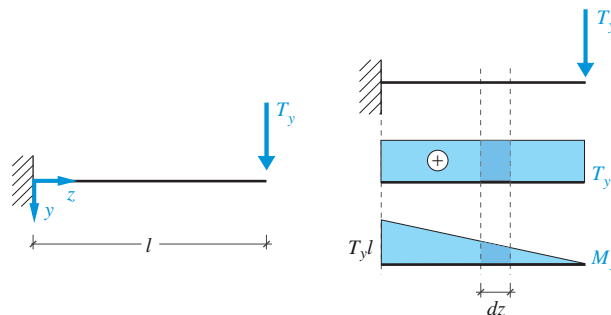


Figura 21.2
Flessione e taglio: modello monodimensionale

¹ Poiché il momento flettente non è costante con z come nel problema della flessione retta, la sollecitazione di flessione e taglio è anche chiamata *flessione non uniforme*.

mentre le *tensioni tangenziali* sono legate alla forza di taglio T_y . Nel Paragrafo 21.2 sarà studiata la distribuzione delle tensioni normali in modo esatto. La determinazione delle tensioni tangenziali presenta invece notevoli difficoltà analitiche; pertanto nel Paragrafo 21.3 sarà illustrata una procedura di facile impiego operativo che permette di determinare con sufficiente approssimazione l'andamento delle tensioni tangenziali dovute al taglio in sezioni di piccolo spessore.

21.2 DISTRIBUZIONE DELLE TENSIONI NORMALI

Le tensioni normali sono provocate dal momento flettente la cui legge di variazione, con le consuete convenzioni (§ 6.4), è:

$$M_x = -T_y(l - z) \quad (21.1)$$

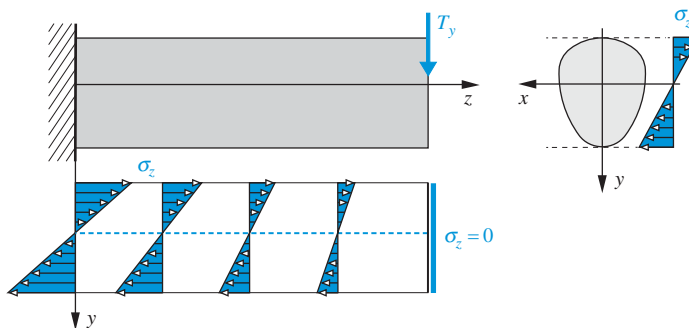
La distribuzione delle tensioni normali si ottiene sostituendo la Eq. (21.1) nella formula di Navier, Eq. (18.10):

$$\sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y = -\frac{T_y(l - z)}{I_x} y \quad (21.2)$$

In base alla formula precedente, le σ_z in ogni sezione variano linearmente con y annullandosi in corrispondenza dell'asse x (*asse neutro*); i valori massimi (e minimi) di esse cambiano da sezione a sezione, aumentando linearmente man mano che ci si avvicina alla sezione d'incastro, Fig. 21.3. La derivata rispetto alla variabile z della funzione σ_z , Eq. (21.2), è pari a:

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{M_x}{I_x} y \right) = \frac{\partial M_x}{\partial z} \frac{y}{I_x} = \frac{T_y}{I_x} y \quad (21.3)$$

Figura 21.3
Flessione e taglio:
andamento delle
tensioni normali
all'interno della
generica sezione e
al variare di z



21.3 DISTRIBUZIONE DELLE TENSIONI TANGENZIALI: TRATTAZIONE APPROSSIMATA DI JOURAWSKY

21.3.1 CONSIDERAZIONI INTUITIVE

Per spiegare la presenza delle tensioni tangenziali, si consideri una mensola a sezione rettangolare sottile sollecitata a taglio come in Fig. 21.4.

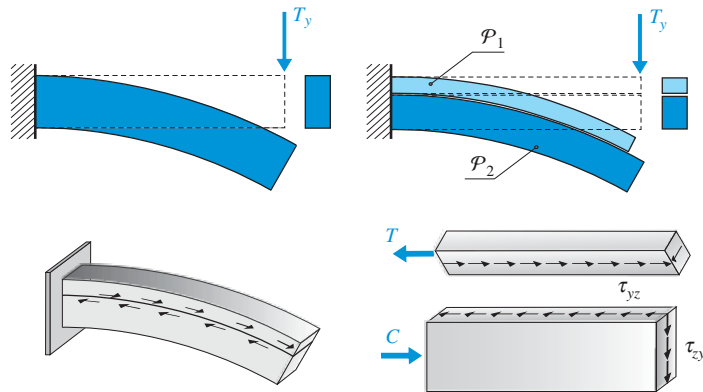


Figura 21.4
Tensioni tangenziali

Si immagini dapprima di sezionarla longitudinalmente secondo un piano parallelo al piano coordinato $\hat{x}z$: la trave risulta divisa in due porzioni che, a deformazione avvenuta, non combaciano più perfettamente. È evidente che, quando la trave è integra, le due porzioni devono scambiarsi delle tensioni mutue lungo tale piano. Essendo la sezione di piccolo spessore lungo x , queste tensioni possono assumersi parallele all'asse z ; inoltre, poiché agiscono nel piano di normale y , sono denotate τ_{yz} . Per il principio di reciprocità delle tensioni tangenziali, Eq. (14.20), nascono tensioni τ_{zy} uguali alle τ_{yz} , ma agenti nel piano di normale z (cioè il piano della sezione retta) e parallele a y .

21.3.2 EQUAZIONI DEL PROBLEMA

La distribuzione delle tensioni tangenziali τ è governata dall'Eq. (17.6) e deve rispettare le condizioni al contorno espresse dall'Eq. (17.8):

$$\operatorname{div}(\tau) = -\frac{T_y}{I_x} y, \quad \tau \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \Gamma \quad (21.4)$$

dove si è inserita la Eq. (21.3) nella Eq. (17.6). Dall'Eq. (21.4)₁ si deduce che il campo delle tensioni tangenziali *non* è solenoidale ($\operatorname{div}(\tau) \neq 0$): le linee di flusso, a differenza di quanto visto nel problema della torsione uniforme, sono di conseguenza curve aperte. La determinazione della soluzione esatta delle Eq. (21.4) comporta notevoli difficoltà operative; nel paragrafo successivo si presenta una trattazione approssimata del problema.

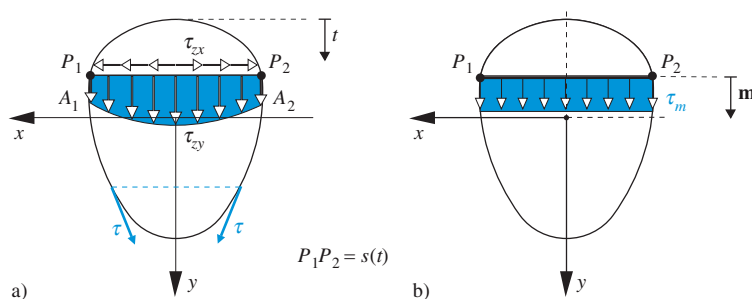
21.3.3 LA FORMULA DI JOURAWSKY

Per studiare la distribuzione del vettore $\tau = \tau_{zx}\mathbf{i} + \tau_{zy}\mathbf{j}$ all'interno della generica sezione, si consideri il segmento $P_1 - P_2$ (*corda*) perpendicolare all'asse di simmetria a distanza t dal lembo superiore della sezione, Fig. 21.5a. Si denoti con $s(t)$ la lunghezza di tale segmento e con $\mathbf{m}$ il versore uscente a esso perpendicolare.

Le tensioni τ_{zy} risultano perpendicolari alla corda, mentre le τ_{zx} sono parallele a essa: entrambe variano lungo la corda (cioè con x) e la loro distribuzione varia da corda a corda (cioè con y). Il loro andamento, inoltre, deve essere tale per cui in P_1 e P_2 il vettore τ sia tangente al bordo della sezione, come richiesto dalla Eq. (21.4)₂: in Fig. 21.5a è mostrata una possibile distribuzione delle tensioni tangenziali per la sezione simmetrica.

In base alle Eq. (17.5)₁, valide in generale per i problemi di Saint Venant, il vettore τ è indipendente da z e quindi *la distribuzione delle tensioni tangenziali è identica in ogni sezione*

Figura 21.5
Tensioni tangenziali
lungo la corda:
a) distribuzione
reale; b) tensione
tangenziale media



del cilindro, al contrario delle tensioni normali che variano quantitativamente da sezione a sezione in accordo con l'Eq. (21.2).

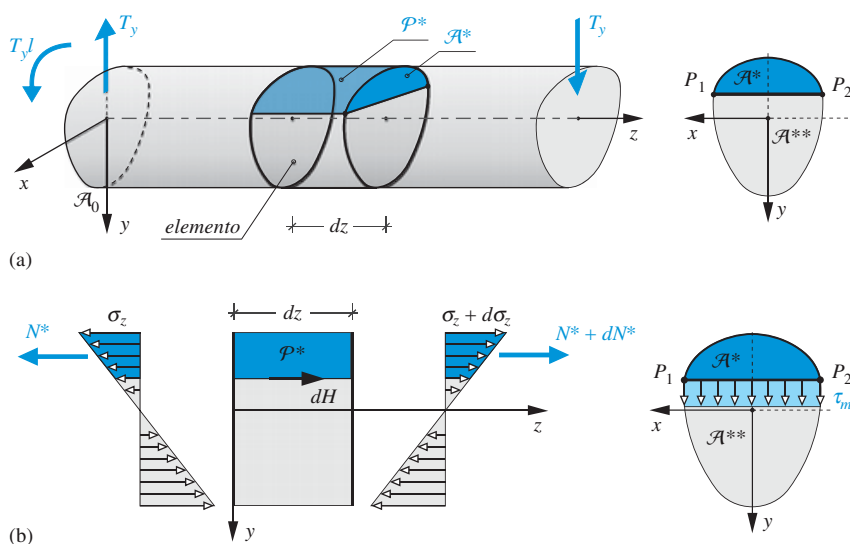
È possibile valutare in modo semplice il *valor medio* delle componenti τ_{zx} e τ_{zy} lungo la corda, Fig. 21.5b. Se y è asse di simmetria, il valor medio delle τ_{zx} è nullo; per quanto riguarda le componenti perpendicolari alla corda, si definisce valor medio della funzione τ_{zy} il valore τ_m , tale che l'area della regione $P_1A_1A_2P_2$ campita in Fig. 21.5a sia uguale all'area $s(t)\tau_m$ campita in Fig. 21.5b. In formule si ha:

$$\tau_m(t) = \frac{1}{s(t)} \int_{-s/2}^{+s/2} \tau_{zy} dx \quad (21.5)$$

Il valore τ_m viene detto *valor medio* della componente della tensione tangenziale normale alla corda.

A Jourawsky² è dovuta una formula di immediato impiego operativo per calcolare la funzione $\tau_m(t)$.

Figura 21.6
Elemento infinitesimo
di trave: a) vista
assonometrica; b)
vista nel piano $\hat{y}\hat{z}$ e
nel piano $\hat{x}\hat{z}$



Si consideri un generico elemento infinitesimo della trave e lo si sezioni con un piano longitudinale passante per la corda P_1P_2 , ottenendo la porzione $\mathcal{P}^*$ campita in tonalità più scura in

² Jourawsky D.J., *Annales des Ponts et Chaussées*, **12**, p. 238, 1856.

Fig. 21.6a. Con riferimento alle Fig. 21.6b e 21.7, l'equazione di equilibrio alla traslazione in direzione z per $\mathcal{P}^*$ si scrive

$$(N^* + dN^*) + dH - N^* = 0 \Rightarrow dN^* + dH = 0 \quad (21.6)$$

dove N^* e $N^* + dN^*$ rappresentano il risultante delle tensioni normali agenti sulle facce di sinistra e di destra della porzione $\mathcal{P}^*$,

$$N^* = \int_{\mathcal{A}^*} \sigma_z dA \quad N^* + dN^* = \int_{\mathcal{A}^*} \left(\sigma_z + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} dz \right) dA \quad (21.7)$$

e in particolare:

$$dN^* = \int_{\mathcal{A}^*} \left(\frac{\partial \sigma_z}{\partial z} dz \right) dA = \frac{T_y}{I_x} dz \int_{\mathcal{A}^*} y dA = \frac{T_y S_x^*}{I_x} dz \quad (21.8)$$

Nella relazione precedente si è utilizzata la Eq. (21.3) e si è posto:

$$S_x^* = \int_{\mathcal{A}^*} y dA \quad (21.9)$$

momento statico di $\mathcal{A}^*$ rispetto all'asse x . La grandezza dH rappresenta invece il risultante delle tensioni τ_{yz} ($\tau_{yz} = \tau_{zy}$) agenti sulla faccia, di area $s(t)dz$, parallela al piano xz della porzione $\mathcal{P}^*$:

$$dH = \left(\int_{-s/2}^{+s/2} \tau_{zy} dx \right) dz = \tau_m(t) s(t) dz \quad (21.10)$$

dove si è utilizzata l'Eq. (21.5). Sostituendo le Eq. (21.8) e Eq. (21.10) nella Eq. (21.6), si ottiene infine:

$$\tau_m(t) = - \frac{T_y S_x^*(t)}{I_x s(t)} \quad (21.11)$$

La relazione Eq. (21.11) è detta **formula di Jourawsky**.

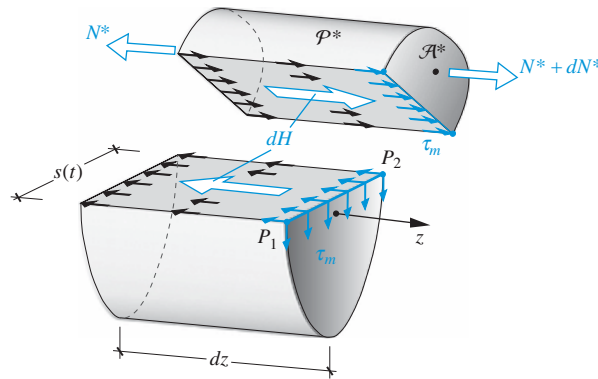


Figura 21.7
Forze parallele all'asse z agenti sulla porzione $\mathcal{P}^*$

Le grandezze che compaiono nella formula (21.11) sono le seguenti:

- $\tau_m(t)$: valor medio delle tensioni tangenziali perpendicolari alla corda P_1P_2 distante t dal lembo superiore. Se si ottiene un valore positivo, le τ_m hanno verso concorde con quello dell'ascissa locale t (come in Fig. 21.5b).

- T_y : valore del taglio, positivo se concorde con l'asse y .
- S_x^* : momento statico rispetto all'asse x della *porzione di sezione* $\mathcal{A}^*$ al di sopra della corda P_1P_2 . Se il baricentro di tale porzione si trova sul semiasse positivo delle y , $S_x^* > 0$ altrimenti $S_x^* < 0$.
- I_x : momento d'inerzia rispetto all'asse x dell'intera sezione ($I_x^* > 0$).
- $s(t)$: lunghezza della corda P_1P_2 .

La formula di Jourawsky, Eq. (21.11), può essere dimostrata anche per sezioni non simmetriche e scegliendo una corda P_1P_2 non perpendicolare alla forza tagliente. Nella Scheda 21.1 si riporta una dimostrazione alternativa, ottenuta applicando il teorema della divergenza alle Eq. (21.4).

Osservazione. Si indichi con $\mathcal{A}^{**}$ la parte complementare di $\mathcal{A}^*$, $\mathcal{A} = \mathcal{A}^* \cup \mathcal{A}^{**}$, Fig. 21.6. Essendo l'asse x principale d'inerzia e per l'additività dei momenti statici, risulta:

$$S_x = S_x^* + S_x^{**} = 0 \quad \Rightarrow \quad S_x^{**} = -S_x^* \quad (21.12)$$

Pertanto la formula di Jourawsky con riferimento alla porzione inferiore $\mathcal{A}^{**}$ si scrive:

$$\tau_m = \frac{T_y S_x^{**}}{I_x s} \quad (21.13)$$

21.3.4 APPLICABILITÀ DELLA FORMULA DI JOURAWSKY

La teoria di Jourawsky assume un particolare interesse applicativo nei casi in cui è lecito trascurare il contributo delle tensioni parallele alla corda e confondere il valore puntuale delle tensioni perpendicolari a essa con il proprio valore medio. Ciò avviene nelle *sezioni di piccolo spessore* per le quali si possono introdurre le seguenti ipotesi³:

- le tensioni tangenziali dovute alla forza di taglio sono perpendicolari alla corda e costanti lungo di essa;
- il valore e il verso di esse sono forniti dalla formula di Jourawsky, Eq. (21.11).

La trattazione approssimata può applicarsi, meno realisticamente, alle sezioni non sottili (sezioni compatte) ottenendo utili indicazioni sull'andamento delle tensioni parallele alla corda, come si vedrà in § 21.8. Essendo basata solo su considerazioni di equilibrio, la soluzione approssimata di Jourawsky non verifica esattamente tutte le equazioni del problema elastico: non vengono rispettate ad esempio le equazioni di compatibilità cinematica. La soluzione esatta mostra in particolare che la distribuzione delle τ dipende *anche* dal materiale costitutivo del solido.

Scheda 21.1

Dimostrazione della formula di Jourawsky tramite il Teorema della Divergenza

Si consideri la porzione di sezione $\mathcal{A}^*$ già esaminata nel § 21.3.3, Fig. 21.8. In corrispondenza della corda $c_{12} = P_1P_2$ si assuma, in accordo con le ipotesi della teoria approssimata espresse in § 21.3.4, che $\tau = \tau_m(t)\mathbf{m}$, essendo al solito $\mathbf{m}$ il versore normale alla corda e orientato concordemente all'ascissa locale t , Fig. 21.8a.

³ Nelle sezioni di piccolo spessore i bordi possono considerarsi paralleli alla linea media: dunque nei punti P_1 e P_2 il vettore τ deve essere perpendicolare alla corda per rispettare la condizione $\tau \cdot \mathbf{n} = 0$. Essendo lo spessore piccolo, tale vettore può considerarsi perpendicolare ovunque lungo la corda stessa: le componenti parallele sono nulle e il valore massimo di quelle perpendicolari non si discosta molto dal proprio valor medio.

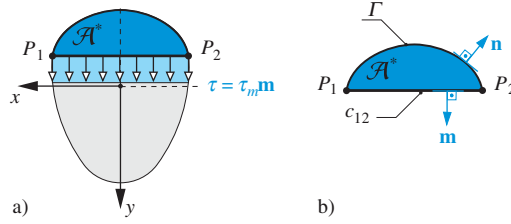


Figura 21.8
Porzione di
sezione A^*

Si indichi con ∂A^* la frontiera di A^* e con $\mathbf{n}^*$ la normale uscente a detta frontiera. Se si integra l'Eq. (21.4)₁ scegliendo come dominio A^* si ha:

$$\int_{A^*} \text{div}(\boldsymbol{\tau}) dA = -\frac{T_y}{I_x} \int_{A^*} y dA \rightarrow \int_{A^*} \text{div}(\boldsymbol{\tau}) dA = -\frac{T_y}{I_x} S_x^*(t) \quad (21.14)$$

essendo $S_x^*(t)$ il momento statico di A^* rispetto a x . Applicando al primo membro della precedente relazione il *teorema della divergenza* (Cosenza, 2004) si ha:

$$\int_{A^*} \text{div}(\boldsymbol{\tau}) dA = \int_{\partial A^*} \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}^* dl \quad (21.15)$$

Con riferimento alla Fig. 21.8b, si ha $\partial A^* = c_{12} \cup \Gamma$ essendo Γ il mantello del cilindro di Saint Venant; corrispondentemente: $\mathbf{n}^* = \mathbf{m}$ su c_{12} , $\mathbf{n}^* = \mathbf{n}$ su Γ ; si ha quindi:

$$\int_{\partial A^*} \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}^* dl = \int_{c_{12}} \boldsymbol{\tau}(t) \cdot \mathbf{m} dl + \int_{\Gamma} \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} dl \quad (21.16)$$

Per la Eq. (21.4)₂ risulta $\int_{\Gamma} \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} dl = 0$; quindi, sostituendo nella precedente $\boldsymbol{\tau}(t) = \tau_m(t) \mathbf{m}$ e osservando che $\int_{c_{12}} dl = s(t)$, si ottiene dalla Eq. (21.14):

$$\tau_m(t) s(t) = -\frac{T_y}{I_x} S_x^*(t) \quad (21.17)$$

coincidente con la formula di Jourawsky, Eq. (21.11).

21.4 SEZIONI SOTTILI APERTE

21.4.1 SEZIONE RETTANGOLARE SOTTILE

Si consideri un prisma di Saint Venant sottoposto a flessione e taglio, come in Fig. 21.9: il prisma abbia sezione rettangolare con $s \ll h$.

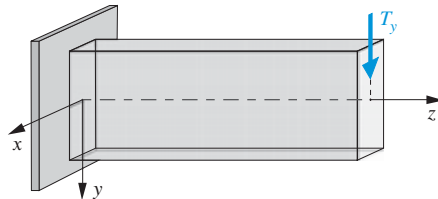


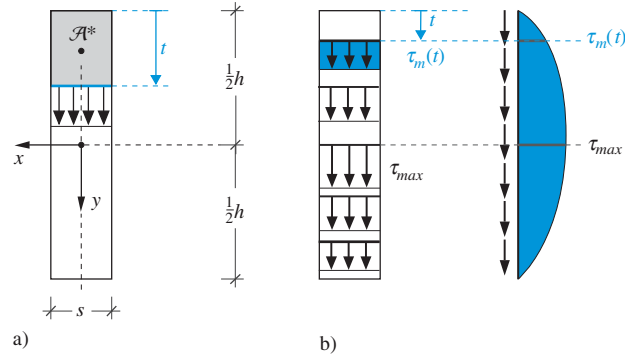
Figura 21.9
Trave con sezione
rettangolare sottile

La distribuzione delle tensioni normali è fornita, in modo esatto, dalla relazione Eq. (21.2), dove il momento principale d'inerzia della sezione rispetto all'asse x vale $I_x = \frac{1}{12} s h^3$.

Mediante la formula di Jourawsky le componenti del vettore τ possono assumersi, con approssimazione tanto migliore quanto più il rapporto s/h è piccolo, pari a:

$$\tau_{zx} = 0 \quad \tau_{zy} = \tau_m(t) \quad (21.18)$$

Figura 21.10
Sezione rettangolare
sottile: calcolo delle
tensioni tangenziali
con la formula di
Jourawsky



Fissata una ascissa t a partire dal lembo superiore della sezione, si consideri la generica corda a distanza t da tale lembo. Con riferimento alla Fig. 21.10a, le grandezze che entrano in gioco nella formula di Jourawsky si esplicitano in questo caso come segue:

- T_y : valore assegnato e positivo perché concorde con l'asse y .
- S_x^* : è pari all'area A^* della regione $\mathcal{A}^*$, Fig. 21.10a, moltiplicata la distanza del proprio baricentro dall'asse x . Tale momento statico è negativo, poiché il baricentro della porzione di sezione giace sul semiasse negativo delle y . In formule:

$$S_x^*(t) = -st \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right) \quad (21.19)$$

$$I_x = \frac{1}{12} sh^3$$

$$s(t) = s$$

Pertanto le tensioni tangenziali dovute al taglio variano, in ogni sezione, secondo la legge:

$$\tau_m(t) = -\frac{T_y S_x^*(t)}{I_x s} = \frac{T_y}{I_x} \left[t \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right) \right] \quad (21.20)$$

Avendo τ_m segno positivo, esse risultano uscenti dalla corda, cioè concordi con il verso scelto per l'ascissa t . Si osservi che il modulo del risultante delle tensioni τ_m agenti sulla generica sezione $\mathcal{A}$ è pari a T_y :

$$\int_{\mathcal{A}} \tau_m dA = \int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{s}{2}} \int_0^h \tau_m(t) dt dx = s \int_0^h \frac{6T_y}{sh^3} t(h-t) dt = T_y \quad (21.21)$$

L'andamento delle tensioni tangenziali lungo la linea media è riportato in Fig. 21.10b: variano in modo parabolico, sono nulle all'estremità della sezione, essendo $\tau_m(0) = \tau_m(h) = 0$ e attingono il valore massimo in corrispondenza dell'asse x :

$$\tau_{max} = \tau_m(h/2) = \frac{T_y}{I_x} \frac{h^2}{8} = \frac{3}{2} \frac{T_y}{hs} = \frac{3}{2} \frac{T_y}{A} \quad (21.22)$$

21.4.2 SEZIONE SOTTILE A DOPPIO T

Si considera ora un cilindro di Saint Venant con sezione sottile a doppio T, di spessore costante e pari a s , sollecitato da una forza T_y agente secondo l'asse y , Fig. 21.11a.

Le caratteristiche geometriche della sezione sono:

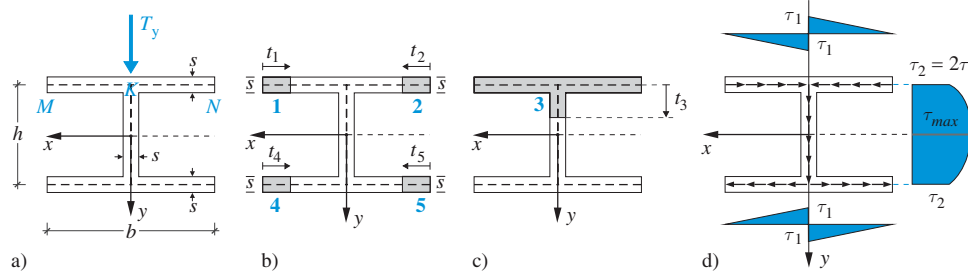


Figura 21.11
Sezione a doppio T con spessore costante:
a) sollecitazione di taglio; b), c) ascisse locali e aree parziali; d) distribuzione delle tensioni tangenziali

$$A = (2b + h)s \quad I_x = \left(\frac{bh^2}{2} + \frac{h^3}{12} \right) s \quad (21.23)$$

Per determinare l'andamento sull'*ala superiore*, si fissa l'ascissa t_1 , $0 \leq t_1 \leq \frac{b}{2}$ a partire dal punto M e si considera la regione **1** campita in Fig. 21.11b. Essendo $S_x^{*(1)} = -st_1 \frac{h}{2}$, risulta:

$$\tau_m^{(1)}(t_1) = -\frac{T_y}{I_x s} S_x^{*(1)} = \frac{T_y}{I_x} \frac{h}{2} t_1 \quad (21.24)$$

L'andamento è lineare e, essendo la funzione sempre positiva, il verso delle τ è concorde con il verso di t_1 . Il valore massimo sull'*ala* si ha per $t_1 = \frac{b}{2}$:

$$\tau_1 = \tau_m^{(1)}(b/2) = \frac{T_y}{I_x} \frac{bh}{4} \quad (21.25)$$

Studiando la metà destra dell'*ala superiore* si ottengono le stesse leggi: le tensioni sono concordi all'ascissa t_2 , variano linearmente con essa e raggiungono nel nodo K il valore massimo τ_1 .

Per studiare la distribuzione delle tensioni tangenziali sull'*anima*, si fissa l'ascissa t_3 , $0 \leq t_3 \leq h$ e si considera la regione **3** campita in Fig. 21.11c. Si ha:

$$S_x^{*(3)} = - \left[sb \frac{h}{2} + st_3 \left(\frac{h}{2} - \frac{t_3}{2} \right) \right] \quad (21.26)$$

Risulta dunque:

$$\tau_m^{(3)}(t_3) = -\frac{T_y}{I_x s} S_x^{*(3)} = \frac{T_y}{I_x} \frac{bh}{2} + \frac{T_y}{I_x} t_3 \left(\frac{h}{2} - \frac{t_3}{2} \right) \quad (21.27)$$

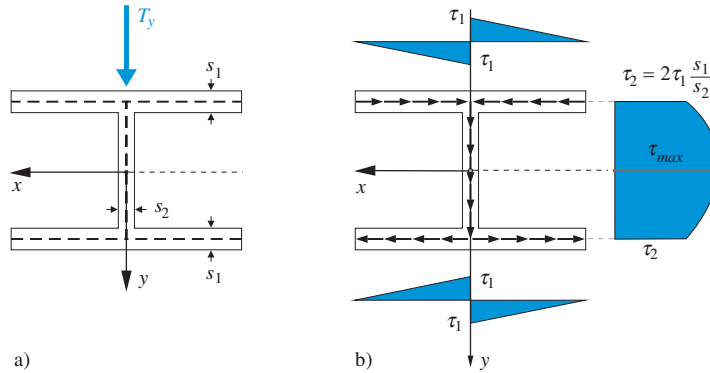
Essendo questa funzione sempre positiva, le τ_m sono concordi al verso dell'ascissa t_3 cioè al verso della forza tagliante T_y . L'andamento sull'*anima* risulta inoltre parabolico con valore massimo in corrispondenza dell'asse x e valore τ_2 attinto alle estremità:

$$\tau_2 =: \tau_m^{(3)}(0) = \tau_m^{(3)}(h) = \frac{T_y}{I_x} \frac{bh}{2} \Rightarrow \tau_2 = 2\tau_1 \quad (21.28)$$

$$\tau_{max} = \tau_m^{(3)}(h/2) = 2\tau_1 + \frac{T_y}{I_x} \frac{h^2}{8} \quad (21.29)$$

La relazione Eq. (21.28)₂, valida a stretto rigore solo se lo spessore è infinitesimo e il nodo puntiforme, correla le tensioni tangenziali agenti sull'ala superiore con quelle agenti sull'anima in corrispondenza del *nodo K* (analogo discorso vale per il nodo inferiore). Tale relazione può essere dimostrata sulla base di considerazioni di equilibrio delle forze in direzione z ed è tanto più realistica quanto più lo spessore è piccolo. Per quanto riguarda infine lo studio dell'*ala inferiore*, tutto va come visto per l'ala superiore, salvo il fatto che i momenti statici sono positivi e le τ_m , essendo negative, hanno verso opposto alle ascisse locali t_4 e t_5 prescelte. La Figura 21.11d mostra l'andamento complessivo delle tensioni dovute al taglio T_y nella generica sezione.

Figura 21.12
Sezione a doppio T a spessori diversi:
a) sollecitazione di taglio;
b) distribuzione delle tensioni tangenziali



Le travi in acciaio a doppio T disponibili in commercio (IPE, HE) presentano solitamente spessori diversi nelle ali e nell'anima, Fig. 21.12a. Si consideri allora una trave a doppio T soggetta a taglio retto e sia s_1 lo spessore delle ali e s_2 quello dell'anima (solitamente $s_2 < s_1$). Lo studio si conduce come nel caso di spessore costante, tenendo presente che:

$$A = 2bs_1 + hs_2 \quad I_x = \frac{s_1bh^2}{2} + \frac{s_2h^3}{12} \quad (21.30)$$

L'andamento è riportato in Fig. 21.12b. L'equilibrio delle forze in direzione z relativo al nodo K comporta in questo caso:

$$\tau_2 s_2 = 2\tau_1 s_1 \quad (21.31)$$

che coincide con la Eq. (21.28)₂ se $s_1 = s_2 = s$.

21.4.3 SEZIONI SOTTILI A U E H

Sezione ad H

Risulta in questo caso, Fig. 21.13, $I_x = \frac{sh^3}{6}$. Nel tratto orizzontale le tensioni tangenziali sono identicamente nulle; nei tratti verticali, scelte le ascisse locali in figura, si ha:

$$\tau_m(t) = \frac{T_y}{I_x s} t \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right) \quad \tau_{max} = \frac{T_y}{I_x} \frac{h^2}{8} = \frac{3}{4} \frac{T_y}{sh} \quad (21.32)$$

Si osservi che nell'ambito della teoria approssimata non hanno influenza né lo spessore s' né la lunghezza b del tratto orizzontale.

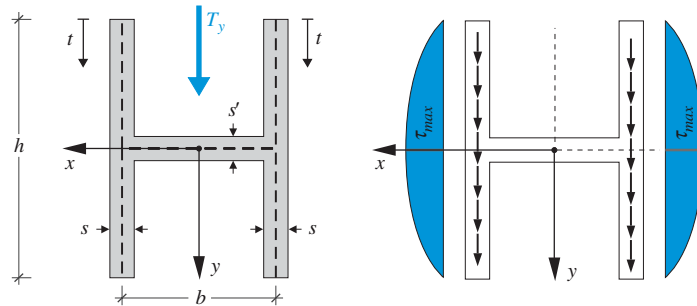


Figura 21.13
Sezione a H

Sezione a U

Risulta in questo caso, Fig. 21.14, $d_G = \frac{h^2}{2h+b}$ e $I_x = \frac{h^3(h+2b)s}{3(2h+b)}$. Applicando la formula di Jourawsky si ottiene l'andamento in figura con:

$$\tau_1 = \frac{T_y}{I_x} h \left(\frac{h}{2} - d_G \right) \quad \tau_{max} = \frac{T_y}{I_x} d_G \left(h - \frac{d_G}{2} \right) \quad (21.33)$$

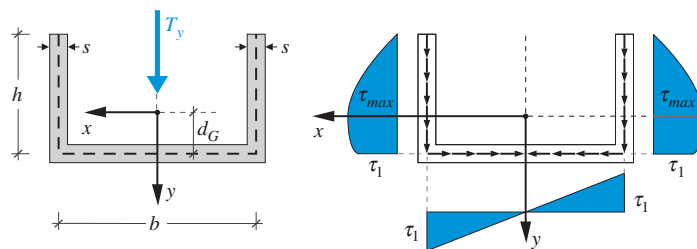


Figura 21.14
Sezione a U

21.4.4 OSSERVAZIONI GENERALI

Si riassumono nel seguito gli aspetti salienti della teoria approssimata di Jourawsky, valida per sezioni di piccolo spessore:

1. le tensioni tangenziali dovute al taglio, distribuite allo stesso modo in ogni sezione del cilindro, sono dirette parallelamente alla linea media e sono costanti lungo lo spessore. Verso e intensità lungo la linea media si ricavano utilizzando la formula di Jourawsky.
2. il *flusso delle tensioni tangenziali* dovute al taglio, definito come $q(t) = s(t)\tau_m(t)$, non è costante lungo la linea media (come nel caso della torsione uniforme), ma varia *in modo continuo* con t .
3. il campo delle tensioni tangenziali *non è solenoidale* poiché la sua divergenza è diversa da zero e varia da punto a punto nella sezione; le linee di flusso sono quindi generalmente aperte.
4. in corrispondenza agli estremi liberi della sezione le tensioni tangenziali e i relativi flussi sono nulli.
5. le tensioni tangenziali raggiungono il valore massimo in corrispondenza dell'asse neutro (nei casi visti finora è l'asse x).
6. nei tratti paralleli all'asse x le tensioni variano linearmente, nei tratti paralleli all'asse y le tensioni variano secondo una legge quadratica.
7. la trattazione sin qui svolta non si modifica se l'asse principale y non è di simmetria per la sezione, e si estende immediatamente al caso in cui la forza tagliante è parallela all'asse principale x .

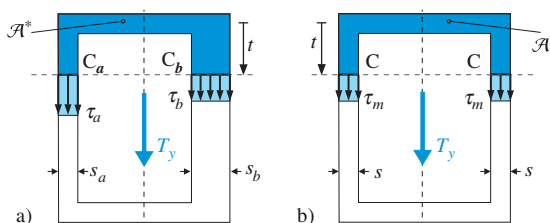
21.5 SEZIONI SOTTILI CHIUSE

Quando la linea media della sezione forma uno (sezione scatolare o biconnessa) o più percorsi chiusi (sezione pluricellulare o multiconnessa), non è possibile determinare le tensioni tangenziali sulla base di sole considerazioni di equilibrio, ma bisogna far uso di condizioni aggiuntive di compatibilità cinematica. Per convincersene, si consideri l'esempio della Fig. 21.15a; operando come in § 21.3.3, si trova:

$$\tau_a s_a + \tau_b s_b = -\frac{T_y S_x^*}{I_x} \quad (21.34)$$

che è una equazione nelle due incognite τ_a e τ_b . È necessaria una seconda equazione per risolvere il problema e questa può essere ricavata dalle condizioni di compatibilità cinematica. Per lo studio di questi problemi si rimanda a testi più avanzati; tuttavia si deve rilevare che, nel caso delle sezioni scatolari (biconnesse) simmetriche caricate simmetricamente, la sola equazione di equilibrio è sufficiente a determinare la distribuzione delle tensioni tangenziali.

Figura 21.15
Sezione scatolare:
a) asimmetrica;
b) simmetrica e
simmetricamente
caricata



Si consideri infatti la sezione in Fig. 21.15b: risulta $s_a = s_b = s$ e, data la simmetria rispetto all'asse y , dovrà risultare $\tau_a = \tau_b = \tau_m$. Pertanto la relazione Eq. (21.34) diventa:

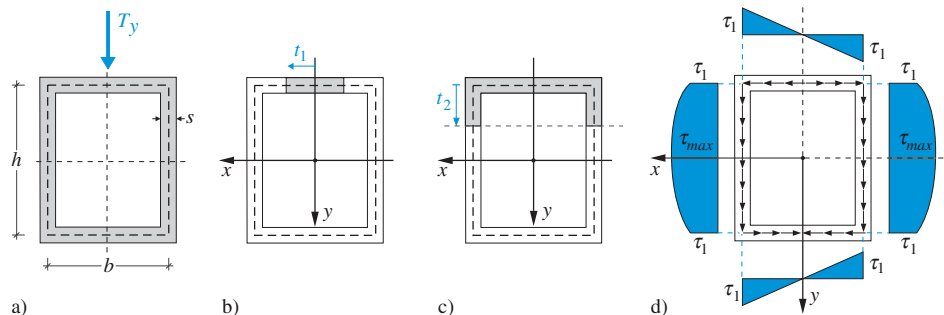
$$\tau_m(t) = -\frac{1}{2} \frac{T_y S_x^*}{I_x s} \quad (21.37)$$

dove S_x^* è il momento statico della regione $\mathcal{A}^*$ campita in figura e delimitata dalle due corde simmetriche c .

21.5.1 SEZIONE SCATOLARE SIMMETRICA

Si consideri il caso riportato in Fig. 21.16a, dove $I_x = \frac{sh^2}{6}(h+3b)$.

Figura 21.16
Sezione scatolare:
a) forza tagliante;
b), c) ascisse locali e
aree parziali;
d) distribuzione delle
tensioni tangenziali



Scelte le ascisse locali come in Fig. 21.16b e 21.16c, risulta

$$\tau_m(t_1) = -\frac{1}{2} \frac{T_y S_x^{*(1)}}{I_x s} \quad \tau_m(t_2) = -\frac{1}{2} \frac{T_y S_x^{*(2)}}{I_x s} \quad (21.38)$$

dove:

$$S_x^{*(1)} = -2t_1 s \frac{h}{2} \quad S_x^{*(2)} = -\left[bs \frac{h}{2} + 2st_2 \left(\frac{h}{2} - \frac{t_2}{2} \right) \right] \quad (21.37)$$

Utilizzando le relazioni Eq. (21.38) si ottiene infine:

$$\tau_m(t_1) = \frac{T_y}{I_x} \frac{h}{2} t_1 \quad \tau_m(t_2) = \tau_1 + \frac{T_y}{I_x} t_2 \left(\frac{h}{2} - \frac{t_2}{2} \right) \quad (21.38)$$

dove $\tau_1 = \frac{T_y}{I_x} \frac{bh}{4}$. I relativi diagrammi sono riportati in Fig. 21.16d.

21.6 TAGLIO RETTO SECONDO X

Se la forza di taglio è diretta secondo l'asse principale x , la formula di Jourasky si scrive:

$$\tau_m(t) = -\frac{T_x S_y^*(t)}{I_y s(t)} \quad (21.39)$$

con significato evidente dei simboli. Per le sezioni sottili valgono le osservazioni del Paragrafo 21.4 scambiando x con y .

A titolo esemplificativo, la Figura 21.17 mostra la distribuzione delle tensioni tangenziali in una trave a doppio T soggetta a taglio retto secondo x .

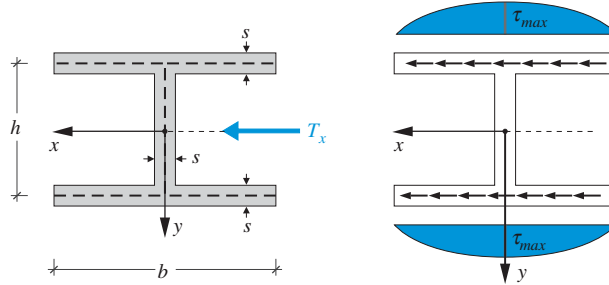
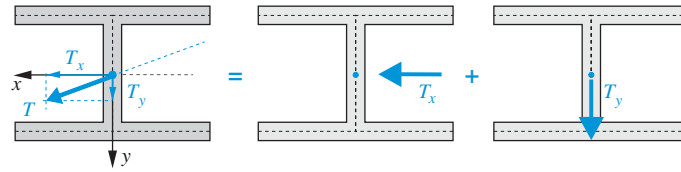


Figura 21.17
Taglio retto secondo x

21.7 TAGLIO DEVIATO

Se la forza di taglio T non è parallela a nessun asse principale d'inerzia, si ha sollecitazione di *taglio deviato*: infatti, a differenza dei casi precedenti, nasce nella trave una flessione deviata, caratterizzata da un momento M variabile con z . Lo studio di questi casi non offre difficoltà concettuali, potendo ricorrere al principio di sovrapposizione degli effetti, Fig. 21.18.

Figura 21.18
Taglio deviato



Infatti:

$$T = T_x \mathbf{i} + T_y \mathbf{j} \quad \tau_m(t) = -\frac{T_x S_y^*(t)}{I_y s(t)} - \frac{T_y S_x^*(t)}{I_x s(t)} \quad (21.40)$$

In altri termini, si deve: 1) proiettare T sugli assi principali ottenendo le componenti T_x e T_y (positive se concordi con gli assi), 2) studiare separatamente il taglio secondo x e secondo y , 3) sommare infine le due distribuzioni.

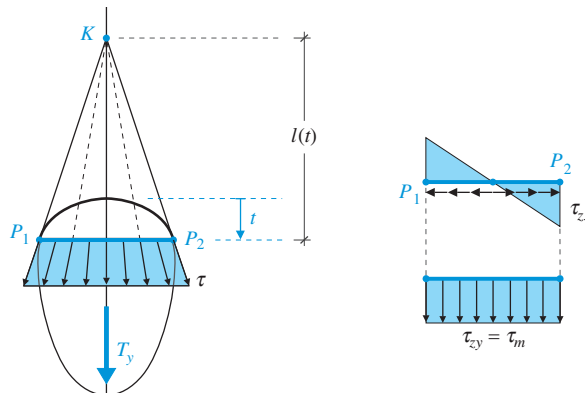
Identico ragionamento vale per la distribuzione delle tensioni normali.

21.8 SEZIONI COMPATTE SIMMETRICHE

La trattazione di Jourawsky può essere applicata anche alle sezioni *non sottili* compatte, sebbene i risultati che si ottengono non approssimano in modo soddisfacente quelli reali. Si presenta qui il caso di una sezione compatta simmetrica, caricata simmetricamente, per mostrare come è possibile ottenere indicazioni sull'andamento delle tensioni tangenziali parallele alla corda. Con riferimento alla corda P_1P_2 della sezione simmetrica in Fig. 21.19, è evidente che, se fossero presenti le sole tensioni perpendicolari alla corda τ_{zy} , il vettore della tensione tangenziale non potrebbe in generale essere tangente al bordo della sezione nei punti P_1 e P_2 . Infatti le rette tangenti alla sezione in quei punti non sono parallele all'asse di simmetria, ma si incontrano in un punto K dell'asse y distante l dalla corda. In corrispondenza di tali punti devono pertanto nascere delle componenti di tensione tangenziale parallela alla corda, τ_{zx} , che, adottando l'approssimazione di Jourawsky $\tau_{zy}(x, y) = \tau_m(t)$, valgono:

$$\tau_{zx}(P_1) = \tau_{zx}(s/2) = \tau_m \frac{s}{2l} \quad \tau_{zx}(P_2) = \tau_{zx}(-s/2) = -\tau_m \frac{s}{2l} \quad (21.41)$$

Figura 21.19
Sezione simmetrica
compatta: tensioni
parallele e
perpendicolari alla
corda secondo
l'approssimazione di
Jourawsky



Si dimostra poi che, in ogni punto della corda, il vettore τ ha retta d'azione passante per K e di conseguenza le componenti parallele alla corda variano linearmente, annullandosi in corrispondenza dell'asse di simmetria, secondo la legge:

$$\tau_{zx} = \tau_m \frac{x}{l} \quad (21.42)$$

Si osservi che nella sezione rettangolare le tangenti alle estremità della corda diventano parallele all'asse di simmetria, cosicché $l \rightarrow \infty$ e, per la formula precedente, $\tau_{zx} \rightarrow 0$.

21.9 SOLLECITAZIONE COMPOSTA DI TAGLIO RETTO E TORSIONE

21.9.1 CONSIDERAZIONI INTUITIVE

Si voglia studiare la mensola con sezione sottile a C mostrata in Fig. 21.20, soggetta a forza di taglio perpendicolare all'asse di simmetria e passante per il baricentro: l'esperienza suggerisce che, in aggiunta alla flessione e al taglio, il solido subisce una torsione, evidenziata dal fatto che le sezioni ruotano anche intorno alla direzione z . Lo stesso fenomeno si verifica nelle sezioni simmetriche in cui la forza tagliante è parallela all'asse di simmetria, ma non passa per esso.

In questi casi lo stato tensionale del solido non può essere descritto unicamente sulla base della trattazione approssimata di Jourawsky. Nelle sezioni di piccolo spessore, la caratterizzazione dello stato tensionale si può effettuare con sufficiente approssimazione sommando alle tensioni tangenziali provocate dal taglio, valutabili con la formula di Jourawsky, le tensioni tangenziali provocate dalla torsione, valutabili con gli strumenti visti nel capitolo precedente.

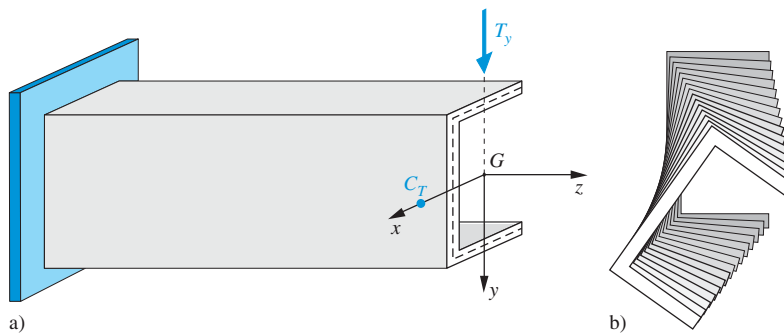


Figura 21.20
Sezione a C: a) forza tagliante baricentrica; b) vista frontale dell'estremo libero a deformazione avvenuta

Per quanto riguarda le tensioni normali, rimane valida la trattazione svolta nel Paragrafo 21.2. È utile però osservare che il vincolo d'incastro impone alla sezione $\mathcal{A}_0$ di rimanere piana, impedendone l'ingobbamento. Questo fatto si riflette sullo stato tensionale dell'intera trave: si può dimostrare che nasce una sollecitazione di torsione aggiuntiva variabile con z (*torsione non uniforme*) e si sviluppano tensioni normali non nulle anche all'estremo libero. Questi effetti, trascurabili nelle sezioni compatte o di piccolo spessore chiuse, possono essere rilevanti nelle sezioni di piccolo spessore aperte: in questa sede non si affronterà questa problematica.

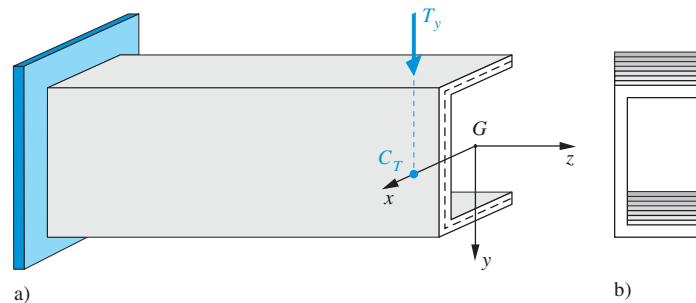
21.9.2 IL CENTRO DI TAGLIO

Con riferimento all'esempio di Figura 21.21, si osserva che se la forza verticale all'estremo libero viene spostata dal baricentro e applicata in un opportuno punto C_T , scompaiono le rotazioni torsionali. Ciò suggerisce la seguente definizione (Goodier, 1944):

- si definisce *centro di taglio* il punto C_T nel piano della sezione, tale che, se la retta d'azione del taglio passa per esso, la sezione non presenta rotazioni torsionali.

Per determinare in modo rigoroso il centro di taglio sulla base di questa definizione, è necessario considerare anche la funzione di ingobbamento ricorrendo alla teoria esatta: in tal modo si trova che la posizione del centro di taglio dipende non solo dalla geometria della sezione ma *anche* dal materiale costitutivo.

Figura 21.21
Sezione a C: a) forza tagliente passante per C_T ; b) vista frontale dell'estremo libero a deformazione avvenuta



Alternativamente, nell'ambito della *trattazione approssimata del taglio* per sezioni di piccolo spessore, è possibile avvalersi della seguente definizione di centro di taglio:

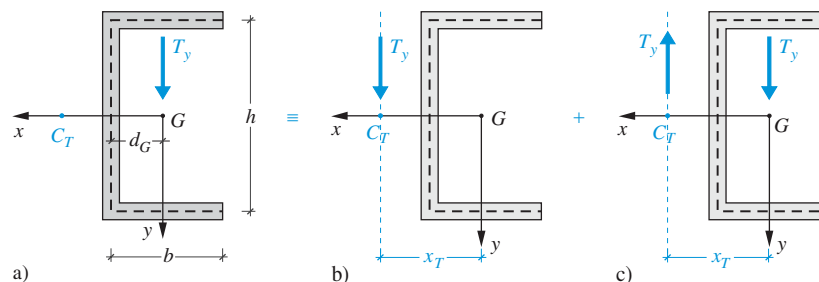
- si definisce *centro di taglio* il punto C_T nel piano della sezione per cui passa la retta d'azione della risultante delle tensioni tangenziali $\tau_m(t)$, dovute al taglio e variabili secondo la formula di Jourawsky.

Quindi, se la forza verticale all'estremo libero passa per C_T , nella sezione nascono unicamente tensioni dovute al taglio. Altrimenti nascono delle tensioni tangenziali aggiuntive, dovute alla coppia torcente di trasporto del taglio nel punto C_T , Fig. 21.22.

Sulla base della trattazione approssimata, la posizione del centro di taglio dipende esclusivamente dalla geometria della sezione. Si può dimostrare inoltre che esso gode delle seguenti proprietà:

1. se la sezione possiede un asse di simmetria, il centro di taglio giace in esso;
2. se la sezione possiede due assi di simmetria, il centro di taglio è il loro punto di intersezione e quindi coincide con il baricentro della sezione;
3. nelle sezioni composte da due o più rettangoli sottili *tutti* convergenti in un unico punto (sezioni a T, L, V, K, X ecc.), il centro di taglio coincide con tale punto.

Figura 21.22
Sezione a C: trasporto della forza tagliente sul centro di taglio



21.9.3 TENSIONI TANGENZIALI DI TAGLIO E TORSIONE

A titolo d'esempio, si determinano le tensioni tangenziali complessive che nascono nel problema presentato in Fig. 21.20 e 21.22a. Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche della sezione, dalla geometria delle aree, Fig. 21.22a, si ha:

$$d_G = \frac{b^2}{2b+h} \quad I_x = \frac{bh^2}{2}s + \frac{h^3}{12}s \quad (21.43)$$

Il centro di taglio si trova sull'asse x , di simmetria per la sezione, e, come si vedrà in § 21.9.4, la sua ascissa vale:

$$x_T = \frac{b^2}{2b+h} + \frac{3b^2}{6b+h} \quad (21.44)$$

Con riferimento alla Fig. 21.22, la distribuzione complessiva delle tensioni tangenziali si ottiene sommando alle tensioni dovute al taglio T_y (Fig. 21.22b) quelle dovute al momento torcente orario $M_t = T_y x_T$ (Fig. 21.22c).

Tensioni tangenziali dovute al taglio

Applicando la formula di Jourawsky si trova che le tensioni tangenziali dovute al taglio presentano la distribuzione in Fig. 21.23a, dove:

$$\tau_1 = \tau_2 = \frac{T_y}{I_x} \frac{bh}{2} \quad \tau_{max}^{(Ty)} = \tau_2 + \frac{T_y}{I_x} \frac{h^2}{8} \quad (21.45)$$

Tensioni tangenziali dovute al momento torcente

Applicando la teoria approssimata per le sezioni rettangolari sottili, si trova che le tensioni tangenziali dovute al momento torcente presentano la distribuzione in Fig. 21.23b, dove:

$$M_t = T_y x_T \text{ (orario)} \quad I_t = \frac{1}{3}(2b+h)s^3 \quad \tau_{max}^{(Mt)} = \frac{M_t}{I_t} s \quad (21.46)$$

La Figura 21.23c mostra in dettaglio la distribuzione complessiva in corrispondenza della zona campita in Fig. 21.23a,b.

Confrontando I_x e I_t , si vede facilmente che $\tau_{max}^{(Mt)}$ presenta a denominatore s^2 , mentre in $\tau_{max}^{(Ty)}$ compare a denominatore s : questo significa che nelle sezioni *aperte* di piccolo spessore, $\tau_{max}^{(Mt)}$ è molto maggiore di $\tau_{max}^{(Ty)}$, come si vedrà nell'esempio applicativo sviluppato in § 24.3.

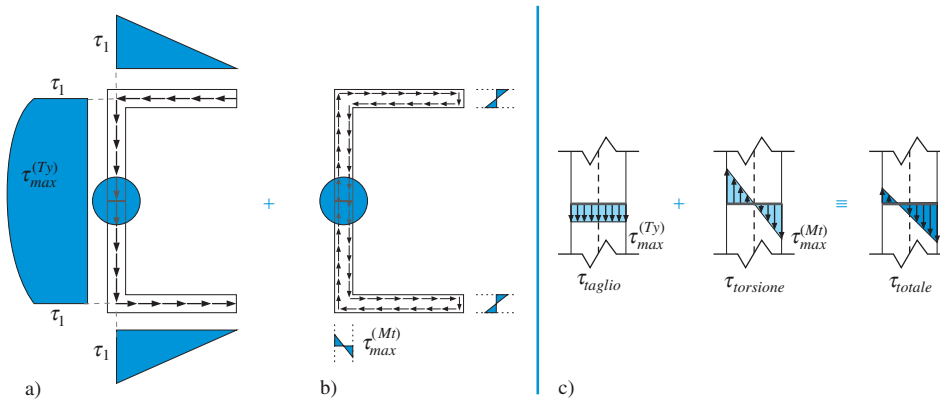


Figura 21.23
Sezione a C:
tensioni tangenziali
dovute al taglio e alla
torsione

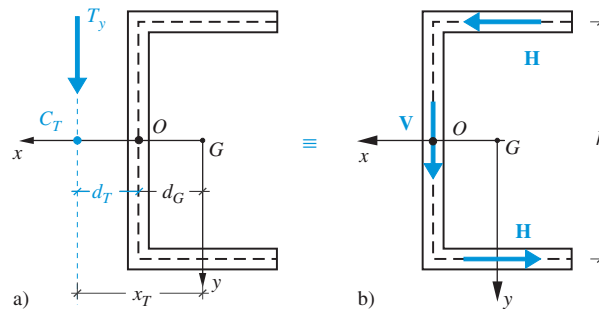
Nelle sezioni sottili chiuse, invece, le tensioni tangenziali indotte dal momento torcente hanno solitamente lo stesso ordine di grandezza delle tensioni indotte dal taglio, come si verifica facilmente osservando la formula di Bredt.

21.9.4 DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI TAGLIO

Poiché il centro di taglio C_T è il punto in cui passa la risultante delle tensioni tangenziali di taglio, § 21.9.2, la sua posizione nelle sezioni sottili *con un asse di simmetria* può essere determinata in via approssimata per mezzo della procedura descritta nel seguito⁴. Osservato che il centro di taglio deve appartenere all'asse di simmetria, per determinarne la posizione si opera come segue: **a)** si applica una forza di taglio arbitraria, *perpendicolare* all'asse di simmetria e passante per il punto C_T da determinare; **b)** si calcolano le tensioni tangenziali che, passando la forza di taglio per C_T , sono unicamente quelle dovute al taglio variabile in base alla formula di Jourawsky; **c)** si sceglie opportunamente un polo O di riduzione per i momenti; **d)** si impone che il momento torcente rispetto al polo O della forza di taglio (a) sia *equivalente in modulo e verso* al momento risultante rispetto allo stesso polo O delle tensioni tangenziali (b); **e)** si ottiene un'equazione lineare in cui l'unica incognita è la distanza di C_T dal polo O prescelto: il segno di OC_T permette di stabilire da quale parte rispetto al polo si trova C_T (se $OC_T > 0$, C_T si trova dalla parte ipotizzata inizialmente, altrimenti dalla parte opposta).

Si applica la procedura appena descritta per determinare la posizione del centro di taglio C_T nella sezione a C. Come primo passo, si ipotizza una posizione C_T sull'asse di simmetria e si applica una forza di taglio perpendicolare all'asse di simmetria e passante per C_T , Fig. 21.24a. Quindi si calcolano le tensioni tangenziali di taglio con la formula di Jourawsky, ottenendo l'andamento già studiato di Fig. 21.23a. Le risultanti di tale distribuzione sono riportate in Fig. 21.24b. Infine, scelto come polo il punto O in ra, si impone che il momento torcente del sistema di forze in Fig. 21.24a sia uguale in modulo e verso al momento torcente del sistema di forze in Fig. 21.24b.

Figura 21.24
Equivalenza statica
fra la forza di taglio e
le tensioni tangenziali
a essa dovute



Il momento del primo sistema di forze rispetto a O vale $T_y \overline{OC_T}$ ed è antiorario; il momento del secondo sistema di forze rispetto a O vale Hh ed è anch'esso antiorario. Posto $OC_T = d_T$ l'incognita del problema e attribuendo come al solito il segno positivo ai momenti antiorari, l'equazione di equivalenza dei momenti per i due sistemi di forze in Fig. 21.24 è:

$$T_y d_T = Hh \Rightarrow d_T = \frac{Hh}{T_y} \quad (21.47)$$

⁴ La procedura può essere estesa a sezioni prive di assi di simmetria: in tal caso si calcolano le coordinate x_T e y_T del centro di taglio, applicando separatamente una forza di taglio T_y perpendicolare all'asse x e una T_x perpendicolare all'asse y .

Nell'equazione precedente la risultante H sulle ali vale

$$H = \int_0^b \tau_m(t) s dt = s \int_0^b \left(\frac{T_y}{I_x} \frac{h}{2} t \right) dt = \frac{T_y}{4I_x} b^2 h s \quad (21.48)$$

pertanto:

$$d_T = \frac{h^2 b^2 s}{4I_x} = \frac{3b^2}{6b + h} \quad (21.49)$$

Poiché $d_T > 0$, il centro di taglio si trova dalla parte ipotizzata inizialmente, cioè a sinistra del polo O .

21.10 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio 21.1

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione sottile è riportata in Fig. 21.25a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza di Taglio $T_y > 0$ sull'asse di simmetria.

Il centro di taglio si trova sull'asse di simmetria, pertanto le uniche tensioni tangenziali sono quelle fornite dalla formula di Jourawsky, Eq. (21.11). Dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre $d_1 = \frac{3}{4}b$, $I_x = \frac{37}{6}b^3 s$. L'andamento delle tensioni tangenziali è mostrato in Fig. 21.25b, dove:

$$\tau_1 = \frac{9}{37} \frac{T}{bs}, \quad \tau_2 = 2\tau_1, \quad \tau_3 = \frac{15}{74} \frac{T}{bs}, \quad \tau_4 = 2\tau_3 \quad (21.50)$$

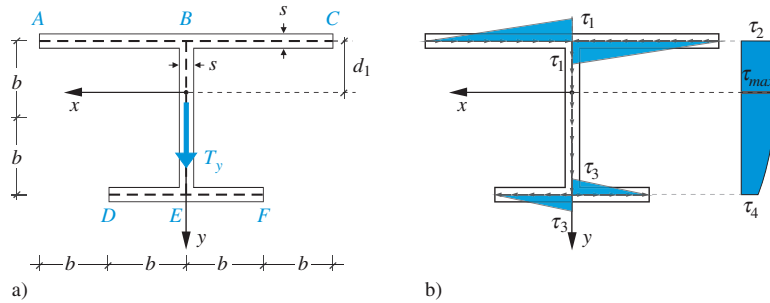


Figura 21.25
Esercizio 21.1:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni

Infatti, fissata l'ascissa locale $t \in [0, 2b]$ con origine nell'estremo libero A , nel tratto $A - B$ risulta:

$$S_x^*(t) = -st \frac{3}{4}b \quad \tau(t) = -\frac{T_y S_x^*(t)}{I_x s(t)} = \frac{9}{74} \frac{T}{b^2 s} t \quad (21.51)$$

Per il tratto $C - B$ si ottengono formule identiche. Procedendo allo stesso modo per il tratto $D - E$, con l'ascissa locale $t \in [0, b]$ e origine nell'estremo libero D , si ottiene:

$$S_x^*(t) = st \frac{5}{4}b \quad \tau(t) = -\frac{15}{74} \frac{T}{b^2 s} t \quad (21.52)$$

il segno negativo ottenuto nella formula delle tensioni indica che il loro verso è discorde da quello dell'ascissa locale. Le stesse formule si ottengono per il tratto $F-E$. Infine, per quanto riguarda il tratto $B-E$, scegliendo l'ascissa locale $t \in [0, 2b]$ con origine in B , si ha:

$$S_x^*(t) = -3b^2 s - st \left(\frac{3}{4} b - \frac{t}{2} \right) \quad \tau(t) = \frac{3}{74} \frac{T}{b^3 s} (12b^2 + 3bt - 2t^2) \quad (21.53)$$

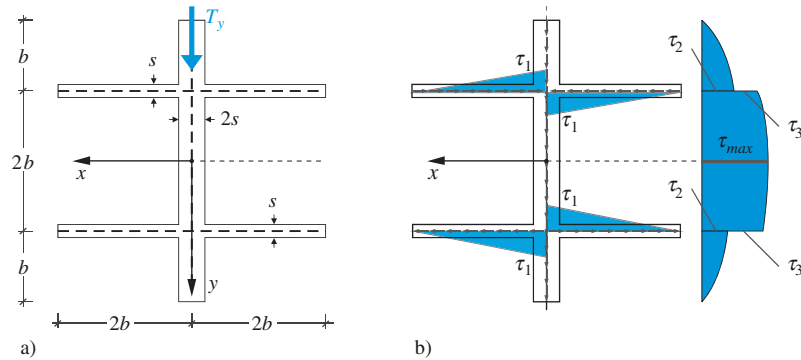
Esercizio 21.2

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione sottile è riportata in Fig. 21.26a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza di Taglio $T_y > 0$ sull'asse di simmetria verticale.

Anche in questo caso le uniche tensioni tangenziali sono quelle fornite dalla formula di Jourawsky, Eq. (21.11). Dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre che $I_x = \frac{56}{3} b^3 s$. L'andamento delle tensioni tangenziali è mostrato in Fig. 21.26b, dove:

$$\tau_1 = \frac{3}{28} \frac{T}{bs}, \quad \tau_2 = \frac{9}{112} \frac{T}{bs}, \quad \tau_3 = \frac{3}{16} \frac{T}{bs}, \quad \tau_{max} = \frac{3}{14} \frac{T}{bs} \quad (21.54)$$

Figura 21.26
Esercizio 21.2:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni



Esercizio 21.3

Si consideri un cilindro di Saint Venant la cui sezione sottile è riportata in Fig. 21.27a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza di Taglio $T_y > 0$ sull'asse di simmetria.

Le uniche tensioni tangenziali sono quelle fornite dalla formula di Jourawsky, Eq. (21.11). Dallo studio della geometria della sezione si trova inoltre che $d_1 = \frac{3}{10} b$, $I_x = \frac{11}{20} b^3 s$. L'andamento delle tensioni tangenziali è mostrato in Fig. 21.27b, dove:

$$\tau_1 = \frac{4}{11} \frac{T}{bs}, \quad \tau_2 = \frac{2}{11} \frac{T}{bs}, \quad \tau_{max} = \frac{49}{110} \frac{T}{bs} \quad (21.55)$$

Infatti nei tratti verticali, fissata l'ascissa locale $t \in [0, b]$ con origine nell'estremo libero, risulta:

$$S_x^*(t) = -st \left(\frac{7}{10} b - \frac{t}{2} \right) \quad \tau(t) = \frac{2}{11} \frac{T}{b^3 s} t(7b - 5t) \quad (21.56)$$

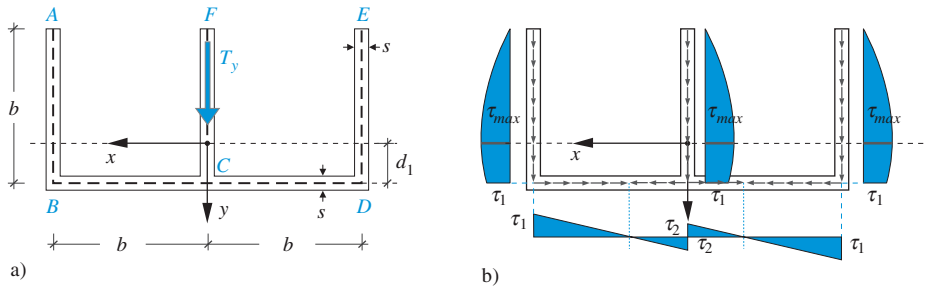


Figura 21.27

Esercizio 21.3:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni

Procedendo allo stesso modo per il tratto $B-C$, con l'ascissa locale $t \in [0, b]$ e origine in B , si ottiene:

$$S_x^*(t) = -\frac{1}{5}sb^2 + st\frac{3}{10}b \quad \tau(t) = -\frac{2}{11}\frac{T}{b^2s}(2b-3t) \quad (21.57)$$

Dall'ultima equazione si evince che in corrispondenza di $\bar{t} = \frac{2}{3}b$ le tensioni tangenziali si annullano e invertono il loro verso come mostrato in Fig. 21.27. Considerazioni analoghe valgono per il tratto $D-C$.

Esercizio 21.4

Si consideri la stessa sezione dell'esercizio precedente soggetta a una forza di Taglio $T_x > 0$ perpendicolare all'asse di simmetria e passante per il baricentro della sezione, Fig. 21.28a. Si determini lo stato tensionale indotto da tale sollecitazione.

In questo caso la forza di taglio non passa per il centro di taglio e sulla sezione nascono tensioni tangenziali di taglio e di torsione. Le prime sono fornite dalla formula di Jourawsky, Eq. (21.39), con $I_y = \frac{8}{3}b^3s$. L'andamento delle tensioni tangenziali è mostrato in Fig. 21.28b, dove:

$$\tau_1 = \frac{3}{8}\frac{T}{bs}, \quad \tau_{max} = \frac{9}{16}\frac{T}{bs} \quad (21.58)$$

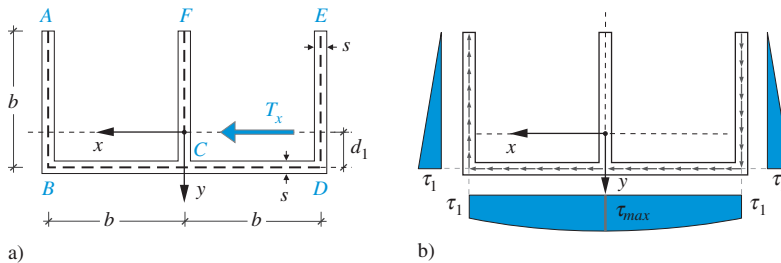


Figura 21.28

Esercizio 21.4:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni

Si osservi che l'ala FC , essendo sottile e giacendo interamente sull'asse y , non modifica il valore del momento principale d'inerzia I_y della sezione; inoltre non presenta tensioni tangenziali di taglio. La sezione si comporta dunque come la sezione a C studiata nel Paragrafo 21.9.3 e la posizione del centro di taglio può quindi essere calcolata allo stesso modo. Lo studio della distribuzione delle tensioni tangenziali di torsione è lasciato alla cura del lettore (cfr. Esercizio 20.3).

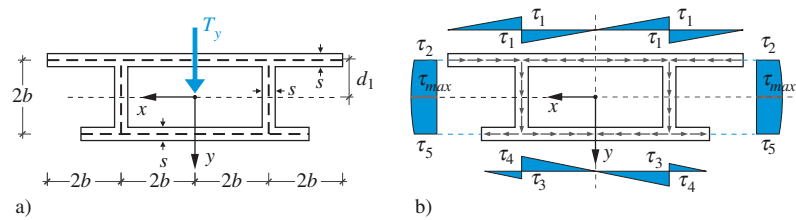
Esercizio 21.5

Si consideri un cilindro di Saint Venant di sezione chiusa sottile riportata in Fig. 21.29a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza di Taglio $T_y > 0$ sull'asse di simmetria verticale.

La sezione presenta le seguenti caratteristiche geometriche: $d_1 = \frac{8}{9}b$, $I_x = \frac{136}{9}b^3s$. L'andamento delle tensioni tangenziali di taglio si trova applicando la formula di Jourawsky, Eq. (21.11), e sfruttando la simmetria come visto nel Paragrafo 21.5.1. La distribuzione delle tensioni è mostrata in Fig. 21.29b, dove:

$$\tau_1 = \frac{2}{17} \frac{T}{bs}, \quad \tau_2 = 2\tau_1, \quad \tau_3 = \frac{5}{68} \frac{T}{bs}, \quad \tau_4 = 2\tau_3, \quad \tau_5 = \frac{15}{68} \frac{T}{bs} \quad (21.59)$$

Figura 21.29
Esercizio 21.5:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni



Esercizio 21.6

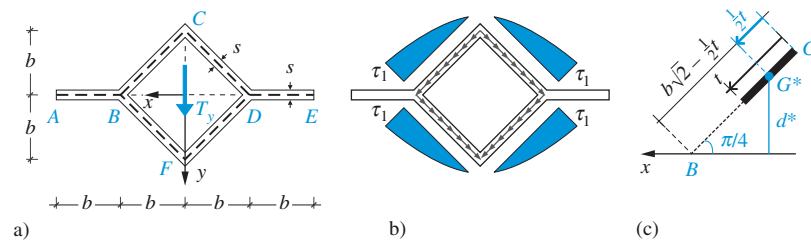
Si consideri un cilindro di Saint Venant di sezione chiusa sottile riportata in Fig. 21.30a. Si determini lo stato tensionale indotto da una forza di Taglio $T_y > 0$ sull'asse di simmetria verticale.

La sezione ha momento principale d'inerzia rispetto all'asse x pari a: $I_x = \frac{4}{3}\sqrt{2}b^3s$. Si procede come nell'esercizio precedente, osservando che per simmetria nei punti F e C le tensioni tangenziali di taglio devono annullarsi.

La distribuzione delle tensioni è mostrata in Fig. 21.30b, dove:

$$\tau_1 = \tau_{max} = \frac{3}{8} \frac{T}{bs} \quad (21.60)$$

Figura 21.30
Esercizio 21.6:
a) geometria;
b) distribuzione delle tensioni;
c) calcolo di S_x^*



Per ottenere questo risultato, si consideri ad esempio il tratto $C-B$ con ascissa locale $t \in [0, \sqrt{2}b]$ avente origine in C . Risulta, Fig. 21.30c:

$$S_x^*(t) = -std^* = -st \left(b\sqrt{2} - \frac{t}{2} \right) \sin \frac{\pi}{4} \quad \tau(t) = \frac{3}{16} \frac{T}{b^3s} (2\sqrt{2}b - t)t \quad (21.61)$$

Esercizio 21.7

Calcolare la posizione del centro di taglio della sezione riportata in Fig. 21.31a.

Per quanto stabilito in § 21.9.2, il centro di taglio si trova sull'asse di simmetria della sezione. Si ipotizzi allora una forza di taglio perpendicolare all'asse di simmetria e applicata su un punto di tale asse, rappresentante la posizione del centro di taglio da determinare, Fig. 21.32a. La sezione ha momento principale d'inerzia rispetto all'asse x pari a: $I_x = 34b^3s$. La distribuzione delle tensioni è mostrata in Fig. 21.31b, dove:

$$\tau_1 = \frac{3}{68} \frac{T}{bs}, \quad \tau_2 = \frac{7}{68} \frac{T}{bs}, \quad \tau_3 = \frac{2}{17} \frac{T}{bs}, \quad \tau_4 = \frac{15}{68} \frac{T}{bs} \quad (21.62)$$

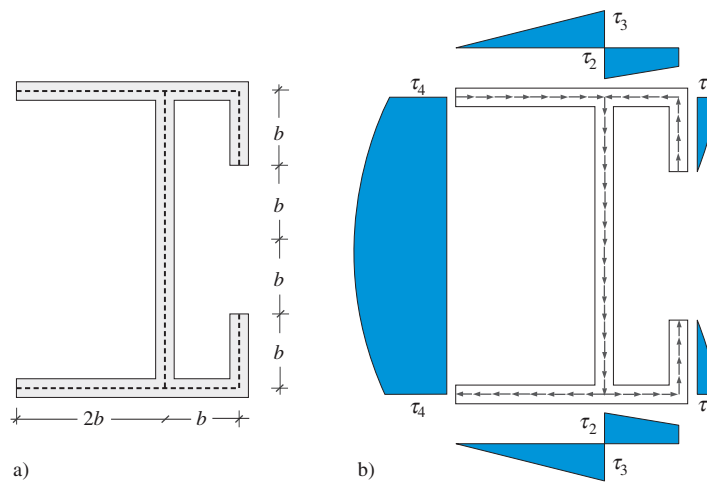


Figura 21.31
Esercizio 21.7:
a) geometria;
b) distribuzione delle
tensioni tangenziali
di taglio

Le risultanti delle tensioni tangenziali in ciascun tratto, Fig. 21.32b, sono:

$$|R_1| = \frac{2}{17} T_y, \quad |R_2| = \frac{5}{68} T_y, \quad |V_2| = \frac{1}{51} T_y \quad (21.63)$$

Fissato il polo O come in Fig. 21.32 (la scelta è arbitraria, ma in tal modo non è necessario calcolare la risultante V_1), il centro di taglio si trova imponendo che il momento rispetto a O

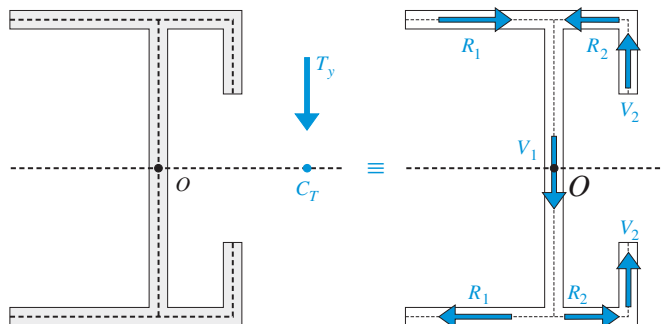


Figura 21.32
Esercizio 21.7:
a) forza di taglio
applicata; b)
risultanti delle
tensioni tangenziali

della forza T_y applicata in C_T sia *equivalente* in modulo e verso al momento, rispetto allo stesso polo, delle risultanti dovute alle tensioni tangenziali:

$$-T_y \cdot \overline{OC_T} = -|R_1| \cdot 4b + |R_2| \cdot 4b + 2|V_2| \cdot b \quad (21.64)$$

dalle precedenti si ottiene infine:

$$\overline{OC_T} = \frac{7}{51} b \quad (21.65)$$

21.11 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi E21.1–E21.8

Si consideri il problema della flessione e taglio in cilindri di Saint Venant le cui sezioni, sottili e di spessore costante s , sono riportate in Fig. 21.33 e 21.34. Supposta la forza di taglio perpendicolare all'asse di simmetria e passante per il centro di taglio, determinare l'andamento delle tensioni tangenziali utilizzando la trattazione approssimata di Jourawsky.

Figura 21.33
Esercizi 21.1–E21.4

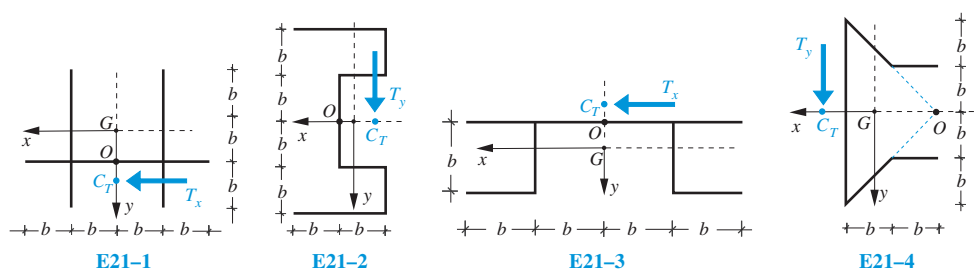
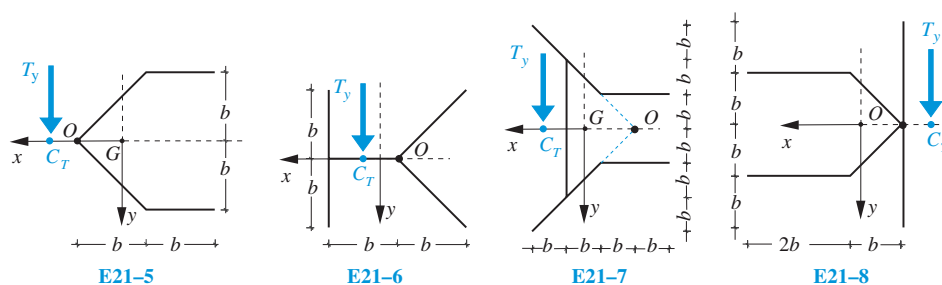


Figura 21.34
Esercizi
E21.5–E21.8



Esercizi E21.9–E21.16

Determinare la posizione del centro di taglio C_T per ciascuna delle sezioni studiate negli esercizi E21.1–E21.8.

Esercizi E21.17–E21.24

Determinare la posizione del centro di taglio C_T per ciascuna delle sezioni riportate nelle Fig. 21.35 e 21.36; si consideri lo spessore costante e pari a s . Nelle figure sono evidenziati,

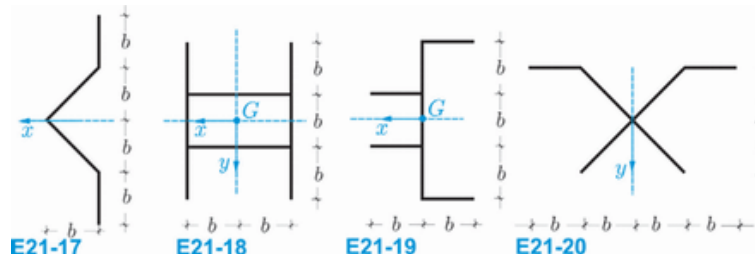


Figura 21.35
Esercizi
E21.17-E21.20

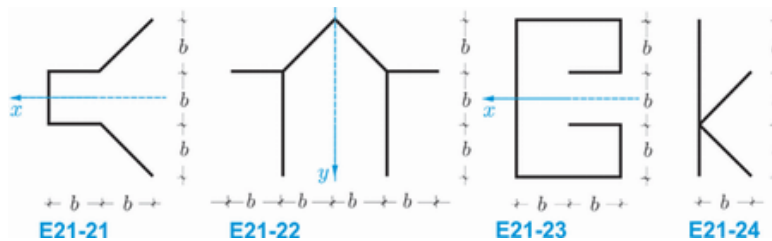


Figura 21.36
Esercizi
E21.21-E21.24

quando presenti, gli assi di simmetria. Per quanto riguarda i momenti principali d'inerzia, si ha: **E21.17:** $I_x = \frac{2}{3}(7 + \sqrt{2})sb^3$; **E21.20:** $I_y = \frac{2}{3}(7 + 2\sqrt{2})sb^3$; **E21.21:** $I_x = \frac{1}{12}(7 + 26\sqrt{2})sb^3$; **E21.22:** $I_y = \frac{2}{3}(13 + \sqrt{2})sb^3$; **E21.23:** $I_x = \frac{167}{12}sb^3$.

21.12 SOLUZIONI

E21.1–E21.8. Poiché la forza di taglio ha retta d'azione passante per C_T , le tensioni tangenziali sono unicamente quelle di taglio determinabili con la formula di Jourawsky; in Fig. 21.37 e 21.38 sono riportate le soluzioni. I valori caratteristici delle tensioni per ciascuna sezione sono: **E21.1:** $I_y = \frac{34}{3}b^3s$; $\tau_1 = 2\frac{T_x}{I_y}b^2$, $\tau_2 = \frac{T_x}{I_y}b^2$, $\tau_3 = \frac{3}{2}\frac{T_x}{I_y}b^2$, $\tau_4 = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3$, $\tau_5 = 5\frac{T_x}{I_y}b^2$. **E21.2:** $I_x = \frac{70}{3}b^3s$; $\tau_1 = 4\frac{T_y}{I_x}b^2$, $\tau_2 = \frac{11}{2}\frac{T_y}{I_x}b^2$, $\tau_3 = \frac{13}{2}\frac{T_y}{I_x}b^2$. **E21.3:** $I_y = 12b^3s$; $\tau_1 = \tau_3 = \frac{3}{2}\frac{T_x}{I_y}b^2$, $\tau_2 = \frac{5}{2}\frac{T_x}{I_y}b^2$, $\tau_4 = \tau_2 + \tau_3$, $\tau_5 = \frac{9}{2}\frac{T_x}{I_y}b^2$. **E21.4:** $I_x = \frac{2}{3}(11 + 7\sqrt{2})b^3s$; $\tau_1 = \frac{T_y}{I_x}b^2$, $\tau_2 = \left(1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)\frac{T_y}{I_x}b^2$, $\tau_3 = 5.12\frac{T_y}{I_x}b^2$. **E21.5:** $I_x = \frac{2}{3}(3 + \sqrt{2})b^3s$; $\tau_1 = \frac{T_y}{I_x}b^2$, $\tau_2 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\frac{T_y}{I_x}b^2$.

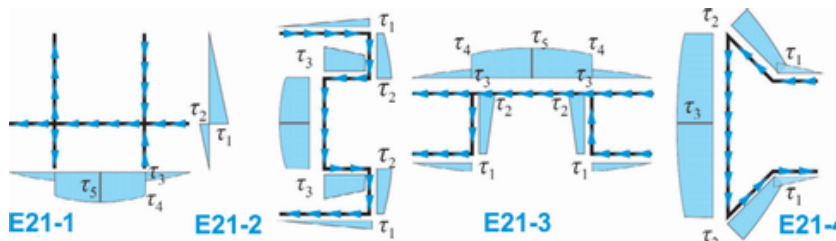
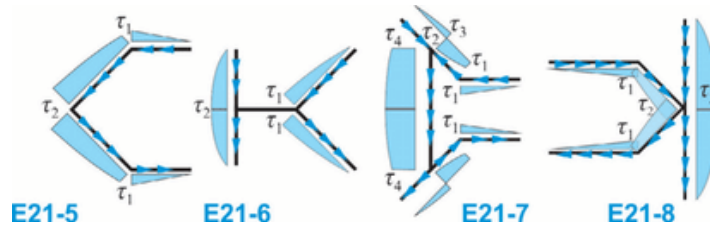


Figura 21.37
Esercizi
E21.1-E21.4:
soluzioni

Figura 21.38

Esercizi
E21.5-E21.8:
soluzioni



$$\mathbf{E21.6:} I_x = \frac{2}{3}(1 + \sqrt{2})b^3 s; \tau_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{T_y}{I_x} b^2, \tau_2 = \frac{3}{8} \frac{T_y}{I_x} b^2. \mathbf{E21.7:} I_x = \frac{4}{3}(7 + 13\sqrt{2})b^3 s; \tau_1 = 2 \frac{T_y}{I_x} b^2,$$

$$\tau_2 = \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \frac{T_y}{I_x} b^2, \tau_3 = \frac{5\sqrt{2}}{2} \frac{T_y}{I_x} b^2, \tau_4 = \tau_2 + \tau_3. \mathbf{E21.8:} I_x = \frac{2}{3}(14 + \sqrt{2})b^3 s; \tau_1 = 2 \frac{T_y}{I_x} b^2,$$

$$\tau_2 = \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \frac{T_y}{I_x} b^2. \mathbf{E21.9-E21.16.}$$
 Per determinare la posizione di C_T si segue la proce-

dura descritta in § 21.9.4; la scelta più conveniente per il polo O è mostrata in Fig. 21.33 e

21.34. I risultati per ciascuna sezione sono: $\mathbf{E21.1:} \overline{OC_T} = \frac{9}{34}b$. $\mathbf{E21.2:} \overline{OC_T} = \frac{41}{70}b$. $\mathbf{E21.3:}$

$\overline{OC_T} = \frac{7}{36}b$. $\mathbf{E21.4:} \overline{OC_T} = 2.63b$. $\mathbf{E21.5:} \overline{OC_T} = \frac{3}{2(3 + \sqrt{2})}b$. $\mathbf{E21.6:} \overline{OC_T} = \frac{1}{(1 + \sqrt{2})}b$.

$\mathbf{E21.7:} \overline{OC_T} = 2.24b$. $\mathbf{E21.8:} \overline{OC_T} = \frac{6}{(14 + \sqrt{2})}b$. $\mathbf{E21.17-E21.24.}$ Si procede come nei pre-

cedenti esercizi; la scelta più conveniente per il polo O e la posizione risultante del centro di taglio sono illustrate nelle Fig. 21.39 e 21.40. $\mathbf{E21.17.}$ Con riferimento alla Fig. 21.39, si ha

$$\overline{OC_T} = \frac{5sb^4}{3I_x} = \frac{5}{2(7 + \sqrt{2})}b = 0.30b. \mathbf{E21.18.}$$
 La sezione presenta due assi di simmetria, per-

tanto, in base a quanto si è detto in § 21.9.2, il centro di taglio coincide con il baricentro: $C_T \equiv G$. $\mathbf{E21.19.}$ Anche in questo caso il centro di taglio coincide con il baricentro, come si

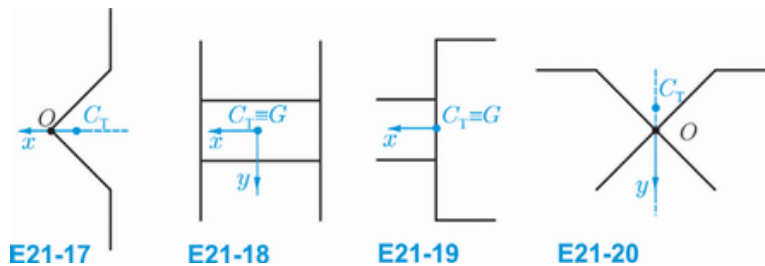
verifica agevolmente seguendo il procedimento visto nei precedenti esercizi. $\mathbf{E21.20.}$ Con

riferimento alla Fig. 21.39, si ha $\overline{OC_T} = \frac{5sb^4}{3I_y} = \frac{5}{2(7 + 2\sqrt{2})}b = 0.25b$. $\mathbf{E21.21}$ Con riferi-

mento alla Fig. 21.40, si ha $\overline{OC_T} = \frac{(13 + 36\sqrt{2})sb^4}{24I_x} = \frac{(13 + 36\sqrt{2})}{2(7 + 26\sqrt{2})}b = 0.73b$. $\mathbf{E21.22.}$ Con

Figura 21.39

Esercizi
E21.17-E21.20:
soluzioni



riferimento alla Fig. 21.40, si ha $\overline{OC_T} = \frac{7sb^4}{3I_y} = \frac{7}{2(13+\sqrt{2})}b = 0.24b$. **E21.23** Con riferimento alla Fig. 21.40, si ha $\overline{OC_T} = \frac{257sb^4}{12I_x} = \frac{257}{167}b = 1.54b$. **E21.24** In questo caso la sezione, priva di assi di simmetria, è costituita da rettangoli sottili tutti passanti per un unico punto: in base a quanto si è visto in § 21.9.2, il centro di taglio coincide con tale punto, Fig. 21.40.

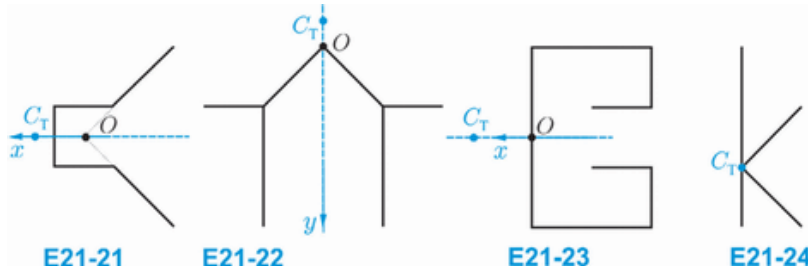


Figura 21.40
Esercizi
E21.21-E21.24:
soluzioni

ANALISI E VERIFICA STRUTTURALE

Parte V

I CRITERI DI RESISTENZA

22.1 GENERALITÀ

Come visto nel Paragrafo 7.2.4, le prove uniassiali evidenziano che il comportamento dei materiali fragili e duttili si mantiene approssimativamente elastico lineare per valori della tensione nominale non superiore alla tensione limite di rottura a trazione σ_T e compressione σ_C , limiti che coincidono in valore assoluto per i materiali duttili ($|\sigma_C| = \sigma_T = \sigma_0$), Fig. 22.1:

$$\sigma_C \leq \sigma \leq \sigma_T \quad (22.1)$$

Valori di tensione *inferiori* ai limiti di rottura definiscono il *dominio elastico* del materiale che in stato di tensione monoassiale coincide dunque con un *segmento* dell'asse reale. Quando la tensione nella prova uniassiale raggiunge il valore limite di rottura a trazione $\sigma = \sigma_T$ o a compressione $|\sigma| = \sigma_C$, si dice che il punto tensione ha raggiunto la *frontiera elastica* del materiale, dove ha inizio la *crisi* del materiale. Questa si manifesta attraverso lo sviluppo di dislocazione dei reticoli cristallini nei materiali duttili (*plasticizzazione*) ovvero con una improvvisa separazione degli stessi nei materiali fragili (*rottura*). Pertanto, per i materiali fragili il raggiungimento della frontiera elastica coincide con la *rottura* del materiale, mentre per i materiali duttili il raggiungimento della frontiera elastica $|\sigma| = \sigma_0$ dà inizio alla *fase plastica*, caratterizzata da grandi deformazioni a tensione pressoché costante. Nella progettazione delle opere civili, la *tensione di esercizio* degli elementi strutturali portanti viene mantenuta considerevolmente inferiore alla tensione di rottura o di snervamento attraverso la definizione di opportuni *coefficienti di sicurezza*.

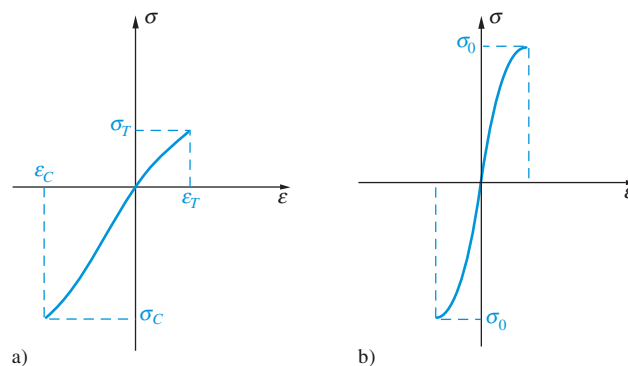
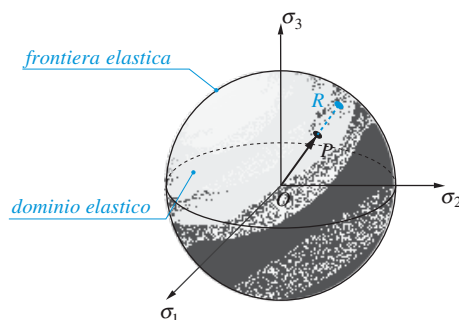


Figura 22.1
Prova uniassiale, fase elastica:
a) materiali fragili;
b) materiali duttili

La definizione del dominio elastico e della frontiera elastica può naturalmente essere estesa al caso più generale di stati di tensione triassiali, Fig. 22.2.

Figura 22.2
Dominio elastico per
stati di tensioni
triassiali



In tal caso infatti, individuata nell'intorno del punto la terna principale di riferimento per le tensioni e dette $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ le corrispondenti tensioni principali, lo stato tensionale è pienamente identificato dal *vettore tensione*:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} \quad (22.2)$$

Nello *spazio delle tensioni*, definito dalla terna cartesiana $(O; \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, il generico stato di tensione Eq. (22.2) identifica l'estremo P del vettore OP di modulo $|OP|^2 = |\sigma|^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$. Se lo stato del materiale è elastico, il punto P si troverà all'interno del *dominio elastico* del materiale. Se si accresce adesso *proporzionalmente* lo stato di tensione nell'intorno del punto, il punto tensione P si muoverà sulla retta OP sino a raggiungere la *frontiera elastica* del materiale nel punto R in Fig. 22.2, dove ha inizio la crisi del materiale. Si immagini adesso di ripetere questa esperienza al variare dello stato tensionale nell'intorno del punto e dunque dell'orientamento del segmento OP . Il luogo geometrico descritto dai punti R così individuati definisce la frontiera elastica o *superficie elastica* del materiale che, per i materiali fragili o duttili, prende il nome di *superficie di rottura* o *superficie di snervamento* rispettivamente: essa si dimostra essere *convessa*. Il dominio racchiuso dalla frontiera elastica definisce il *dominio elastico* del materiale.

L'operazione immaginata non è ovviamente percorribile sperimentalmente e risulta necessario definire dei modelli teorici atti a definire il comportamento elastico del materiale. La definizione dei criteri di resistenza non è dunque univoca e si differenzia in particolare per i materiali fragili e materiali duttili, data la differenza comportamentale di queste due classi di materiali in condizioni di crisi incipiente.

22.2 CRITERI DI RESISTENZA PER MATERIALI FRAGILI

Nei materiali fragili (conglomerato, muratura, materiali lapidei ecc.) si riscontra una resistenza a trazione σ_T molto inferiore in valore assoluto alla resistenza a compressione σ_C . Il criterio più semplice è il criterio della massima tensione consentita di *Galileo-Rankine*, che si esprime:

$$\sigma_{min} \geq \sigma_C \quad \sigma_{max} \leq \sigma_T \quad (22.3)$$

Dall'analisi dei cerchi di Mohr per la tensione, si è visto che le tensioni normali massime e minime nell'intorno del punto coincidono con i valori massimi e minimi delle tensioni principali:

$$\sigma_{min} = \min \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}, \quad \sigma_{max} = \max \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \quad (22.4)$$

Il criterio della massima tensione normale Eq. (22.3) si esprime quindi:

$$\min \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \geq \sigma_C, \quad \max \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \leq \sigma_T \quad (22.5)$$

Le Eq. (22.5) implicano che la generica tensione principale deve essere sempre compresa tra la tensione limite a compressione e la tensione limite a trazione:

$$\sigma_C \leq \sigma_1 \leq \sigma_T, \quad \sigma_C \leq \sigma_2 \leq \sigma_T, \quad \sigma_C \leq \sigma_3 \leq \sigma_T \quad (22.6)$$

La frontiera elastica è definita pertanto dalle eguaglianze:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sigma_C, & \sigma_2 &= \sigma_C, & \sigma_3 &= \sigma_C \\ \sigma_1 &= \sigma_T, & \sigma_2 &= \sigma_T, & \sigma_3 &= \sigma_T \end{aligned} \quad (22.7)$$

Esse rappresentano le equazioni di sei piani nello spazio delle tensioni la cui intersezione individua un *cubo* di lato $l = |\sigma_C| + \sigma_T$. Nel caso di stato piano di tensione, $\sigma_3 = 0$, risultano significative solo due disuguaglianze delle Eq. (22.6):

$$\sigma_C \leq \sigma_1 \leq \sigma_T, \quad \sigma_C \leq \sigma_2 \leq \sigma_T \quad (22.8)$$

e il dominio nel piano delle tensioni (σ_1, σ_2) dà luogo a un quadrato di lato $l = |\sigma_C| + \sigma_T$ non centrato rispetto all'origine O del sistema di riferimento essendo generalmente $|\sigma_C| > \sigma_T$, Fig. 22.3a.

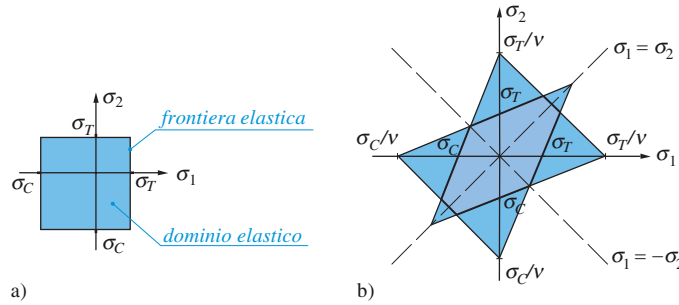


Figura 22.3
Materiali fragili:
a) criterio di Galileo-Rankine;
b) criterio di Saint Venant-Grashof

Il criterio di Galileo-Rankine è abbastanza attendibile per i materiali fragili che presentano un limite di resistenza a trazione modesto rispetto al limite di resistenza a compressione, anche se a stati di tensione di segno discorde viene associata una distanza dalla superficie limite uguale rispetto al caso di stati di tensione dello stesso segno, in contrasto con l'evidenza sperimentale.

Un criterio che ovvia tali inconvenienti è il criterio della massima deformazione consentita di *Saint Venant-Grashof*. Detti $\varepsilon_C = \sigma_C / E$ e $\varepsilon_T = \sigma_T / E$ (si assume qui per semplicità espositiva che i moduli di Young a trazione e compressione siano eguali) le deformazioni massime e minime in condizioni di incipiente rottura del materiale, il criterio si esprime:

$$\varepsilon_{min} \geq \varepsilon_C, \quad \varepsilon_{max} \leq \varepsilon_T \quad (22.9)$$

Dall'analisi dei cerchi di Mohr per la deformazione, si è visto che le deformazioni massime e minime nell'intorno del punto coincidono con i valori massimi e minimi delle deformazioni principali:

$$\varepsilon_{min} = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}, \quad \varepsilon_{max} = \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\} \quad (22.10)$$

Il criterio della massima deformazione consentita Eq. (22.9) si esprime quindi:

$$\min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\} \geq \varepsilon_C, \quad \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\} \leq \varepsilon_T \quad (22.11)$$

Le Eq. (22.11) implicano che la generica deformazione principale deve essere sempre compresa tra la deformazione limite a compressione e la deformazione limite a trazione:

$$\varepsilon_C \leq \varepsilon_1 \leq \varepsilon_T, \quad \varepsilon_C \leq \varepsilon_2 \leq \varepsilon_T, \quad \varepsilon_C \leq \varepsilon_3 \leq \varepsilon_T \quad (22.12)$$

Il legame elastico consente di esprimere le deformazioni principali in funzione delle tensioni principali:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{aligned} \quad (22.13)$$

Sostituendo le Eq. (22.13) nelle Eq. (22.12) e semplificando il fattore comune E , si perviene alle disuguaglianze:

$$\begin{aligned} \sigma_C &\leq \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq \sigma_T \\ \sigma_C &\leq \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) \leq \sigma_T \\ \sigma_C &\leq \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) \leq \sigma_T \end{aligned} \quad (22.14)$$

La frontiera elastica è definita pertanto dalle eguaglianze:

$$\begin{aligned} \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) &= \sigma_C, \quad \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) = \sigma_C, \quad \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_C \\ \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) &= \sigma_T, \quad \sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3) = \sigma_T, \quad \sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_T \end{aligned} \quad (22.15)$$

che rappresentano le equazioni di sei piani a due a due paralleli nello spazio delle tensioni la cui intersezione individua un *esaedro*. Nel caso di stato piano di tensione, $\sigma_3 = 0$, le Eq. (22.14) si semplificano come segue:

$$\begin{aligned} \sigma_C &\leq \sigma_1 - \nu\sigma_2 \leq \sigma_T \\ \sigma_C &\leq \sigma_2 - \nu\sigma_1 \leq \sigma_T \\ \sigma_C &\leq -\nu(\sigma_1 + \sigma_2) \leq \sigma_T \end{aligned} \quad (22.16)$$

La frontiera elastica nel caso piano è definita dunque dalle uguaglianze:

$$\begin{aligned} \sigma_1 - \nu\sigma_2 &= \sigma_C, \quad \sigma_2 - \nu\sigma_1 = \sigma_C, \quad -\nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_C \\ \sigma_1 - \nu\sigma_2 &= \sigma_T, \quad \sigma_2 - \nu\sigma_1 = \sigma_T, \quad -\nu(\sigma_1 + \sigma_2) = \sigma_T \end{aligned} \quad (22.17)$$

Esse individuano sei rette che, rappresentate nel piano delle tensioni (σ_1, σ_2) , descrivono due triangoli la cui intersezione definisce un *esagono* a lati paralleli, simmetrico rispetto alle due bisettrici del primo e terzo quadrante, Fig. 22.3b. Il criterio di Saint Venant-Grashof fornisce risultati più aderenti alla realtà nel caso di materiali simmetrici ($|\sigma_c| = \sigma_T$) rispetto al criterio di Galileo-Rankine. Quando $|\sigma_c|$ si discosta molto da σ_T non fornisce risultati attendibili e risulta inutilizzabile per $|\sigma_c| > \sigma_T/\nu$, caso in cui il dominio triangolare a trazione, Eq. (22.17)₄₋₆, risulta interamente contenuto nel dominio triangolare a compressione, Eq. (22.17)₁₋₃; questa circostanza porterebbe alla conclusione assurda che la tensione limite a compressione σ_c non è mai raggiungibile.

22.3 CRITERI DI RESISTENZA PER MATERIALI DUTILI

Nei materiali duttili (acciai, leghe ecc.) il raggiungimento del limite elastico segna l'inizio della fase plastica, caratterizzata da grandi deformazioni a carattere permanente e sforzi pressoché costanti. Rispetto al comportamento elastico dei materiali fragili si osserva la *simmetria* del limite elastico: la tensione limite di snervamento σ_0 assume lo stesso valore assoluto in trazione e in compressione e i moduli di elasticità a trazione e compressione sono uguali ($E_c = E_T = E$). Inoltre lo snervamento avviene a volume costante ($\varepsilon_v = 0$), circostanza che ha una implicazione notevole: il limite di snervamento σ_0 non è influenzato dall'aggiunta di uno stato di tensione idrostatico $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$, responsabile del cambiamento di volume nell'intorno del punto. Bridgman¹, infatti, verificò sperimentalmente in una camera a pressione che la tensione di snervamento non è influenzata da stati di tensione idrostatici per valori di p sino a 2500 MPa.

Si conclude quindi che il dominio elastico per i materiali duttili deve risultare *simmetrico* rispetto a un cambiamento di segno delle tensioni e *indipendente* dalla pressione idrostatica (l'asse idrostatico $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$ non deve incontrare la superficie di snervamento). Nello spazio delle tensioni il dominio elastico sarà rappresentato da un dominio cilindrico il cui asse coincide con l'asse idrostatico.

Per i materiali fragili si è visto che i criteri di resistenza si basano sulla tensione o la deformazione massima nel punto. Ciò è dovuto alla circostanza che, raggiunto tale limite, la costituzione molecolare di tali materiali dà luogo al *distacco* o alla *compensazione* del materiale e quindi alla rottura del materiale. Per i materiali duttili l'inizio della fase plastica corrisponde al *dislocamento* dei cristalli costituenti il reticolo cristallino con conseguente scorrimento degli stessi. Le tensioni tangenziali giocano un ruolo fondamentale e sono pertanto utilizzate quali indicatori del passaggio dalla fase elastica a quella plastica del materiale, permettendo così di definire dei criteri di resistenza opportuni.

Il criterio di *Tresca* considera quale indicatore del raggiungimento della crisi del materiale la massima tensione tangenziale nell'intorno del punto. Dall'analisi dello stato di tensione, è noto che la massima tensione tangenziale corrisponde al massimo dei raggi dei cerchi di Mohr e il criterio si scrive:

$$\tau_{max} = \max \left\{ \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}, \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2} \right\} \leq \tau_0 \quad (22.18)$$

¹ P.W. Bridgman, *Studies in large plastic flow and fracture with special emphasis on the effects of hydrostatic pressure*, McGraw-Hill, 1952.

Il criterio di Tresca assume quale limite per la tensione tangenziale la tensione tangenziale di snervamento, che si misura in prova uniassiale dove $\sigma_1 = \sigma_0$, $\sigma_2 = 0$, $\sigma_3 = 0$:

$$\tau_0 = \max \left\{ \frac{|\sigma_0|}{2}, \frac{|\sigma_0|}{2}, 0 \right\} = \frac{\sigma_0}{2} \quad (22.19)$$

Pertanto il criterio si esprime nella forma seguente:

$$\max \left\{ \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}, \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2} \right\} \leq \frac{\sigma_0}{2} \quad (22.20)$$

L'equazione Eq. (22.20) si particolarizza nelle disuguaglianze

$$|\sigma_1 - \sigma_2| \leq \sigma_0, \quad |\sigma_1 - \sigma_3| \leq \sigma_0, \quad |\sigma_2 - \sigma_3| \leq \sigma_0, \quad (22.21)$$

o equivalentemente:

$$-\sigma_0 \leq \sigma_1 - \sigma_2 \leq \sigma_0 \quad -\sigma_0 \leq \sigma_1 - \sigma_3 \leq \sigma_0 \quad -\sigma_0 \leq \sigma_2 - \sigma_3 \leq \sigma_0 \quad (22.22)$$

La frontiera elastica è quindi definita dalle eguaglianze:

$$\begin{aligned} \sigma_1 - \sigma_2 &= \sigma_0, & \sigma_1 - \sigma_3 &= \sigma_0, & \sigma_2 - \sigma_3 &= \sigma_0 \\ \sigma_1 - \sigma_2 &= -\sigma_0, & \sigma_1 - \sigma_3 &= -\sigma_0, & \sigma_2 - \sigma_3 &= -\sigma_0 \end{aligned} \quad (22.23)$$

che rappresentano, nello spazio delle tensioni, le equazioni di sei piani a due a due paralleli e che definiscono un *cilindro a base esagonale* il cui asse coincide con l'asse idrostatico: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$, Fig. 22.4a.

Nel caso di stato piano di tensione, $\sigma_3 = 0$, le Eq. (22.23) si semplificano:

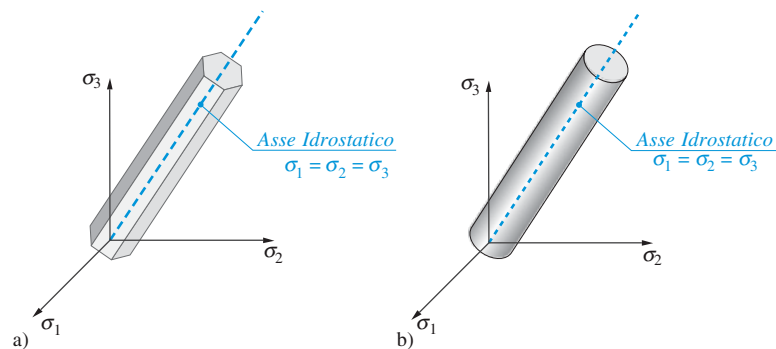
$$\begin{aligned} \sigma_1 - \sigma_2 &= \sigma_0, & \sigma_1 &= \sigma_0, & \sigma_2 &= \sigma_0 \\ \sigma_1 - \sigma_2 &= -\sigma_0, & \sigma_1 &= -\sigma_0, & \sigma_2 &= -\sigma_0 \end{aligned} \quad (22.24)$$

Tali relazioni individuano sei rette che, rappresentate nel piano delle tensioni (σ_1, σ_2) , descrivono il cosiddetto *esagono del Tresca*, Fig. 22.5.

Un secondo criterio di resistenza è il criterio di *Huber-Hencky-von Mises (HHM)* o della *tensione tangenziale ottaedrica*. Nel Paragrafo 14.4 si è detto che la tensione agente sul piano la cui normale coincide con la prima trisettrice degli assi ($\mathbf{n} = [1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3}]^T$) prende il nome di *tensione ottaedrica*. In particolare, la componente tangenziale della tensione ottaedrica vale:

$$\tau_{ott} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2} \quad (22.25)$$

Figura 22.4
Materiali duttili:
a) criterio di Tresca;
b) criterio di von Mises



Il criterio della tensione tangenziale ottaedrica stabilisce che la condizione limite di snervamento viene raggiunta quando la τ_{ott} attinge il valore limite massimo ammissibile a snervamento τ_{ott}^0 ; pertanto il criterio di resistenza si scrive:

$$\tau_{ott} \leq \tau_{ott}^0 \quad (22.26)$$

Lo stato di tensione sarà elastico se:

$$\frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2} \leq \tau_{ott}^0 \quad (22.27)$$

Il valore limite a snervamento della tensione tangenziale ottaedrica τ_{ott}^0 può essere determinato per via sperimentale dalla prova uniassiale, dove $\sigma_1 = \sigma_0$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, e dalla Eq. (22.25):

$$\tau_{ott}^0 = \frac{\sqrt{2}}{3} \sigma_0 \quad (22.28)$$

Sostituendo la Eq. (22.28) nella Eq. (22.27), quadrando e semplificando i fattori comuni si ottiene:

$$\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2] \leq \sigma_0^2 \quad (22.29)$$

L'Eq. (22.29), con il segno di uguaglianza, definisce la frontiera elastica che descrive un cilindro circolare retto il cui asse coincide con l'asse idrostatico $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$, Fig. 22.4b.

Nel caso di stato piano di tensione, $\sigma_3 = 0$, l'Eq. (22.29) si semplifica:

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2 \leq \sigma_0^2 \quad (22.30)$$

L'Eq. (22.30), con il segno di uguaglianza, definisce la frontiera elastica che, rappresentata nel piano delle tensioni (σ_1, σ_2) , descrive una ellisse circoscritta all'esagono del Tresca, i cui assi appartengono alle bisettrici del primo $(\sigma_1 = \sigma_2)$ e terzo quadrante $(\sigma_1 = -\sigma_2)$, Fig. 22.5.

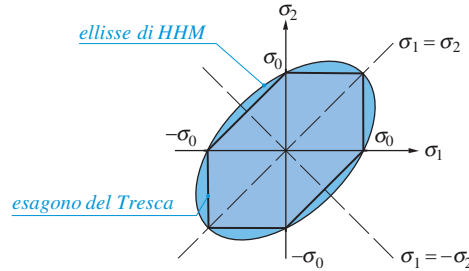


Figura 22.5
Criteri di Tresca e di
HHM per lo stato
piano di tensione

Dal confronto tra i criteri di Tresca e di HHM si evince che il primo risulta più conservativo, anche se prove sperimentali condotte su materiali metallici hanno mostrato maggiore accordo con il criterio di HHM. Date le difficoltà operative per valutare il limite di snervamento per stati di sforzo pluriassiali, la fascia di confidenza dei dati sperimentali è ampia al punto da far ritenere i due criteri ugualmente accettabili.

IL FENOMENO DELL'INSTABILITÀ STRUTTURALE

23.1 GENERALITÀ

In alcuni casi la perdita della capacità portante della struttura o di alcuni suoi elementi avviene perché, per certi valori dei carichi esterni detti *critici*, la condizione di equilibrio con le azioni interne cessa di essere stabile e diventa *instabile*. In questa situazione ulteriori piccole variazioni dei carichi esterni provocano brusche modifiche della configurazione della struttura, con improvviso incremento delle tensioni interne, conseguente uscita dalla fase elastica del materiale e rapido collasso della struttura o di parte di essa.

Se il fenomeno appena descritto si manifesta quando il materiale è ovunque integro (cioè è ancora nella fase elastica) si parla di collasso strutturale per *instabilità elastica*. Si tratta di una situazione di crisi estremamente insidiosa, prima di tutto perché improvvisa e in secondo luogo perché non controllabile con i criteri di resistenza visti nel capitolo precedente.

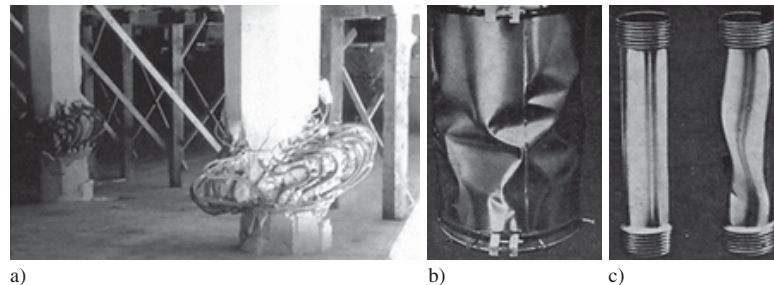


Figura 23.1

a) Collasso di pilastri in c.a. provocato da instabilità delle barre longitudinali (da Comi, Corradi Dell'Acqua, 2007);
b) ovalizzazione di un tubo sottile per pressione idrostatica;
c) instabilità per torsione

Il fenomeno si osserva in particolare nelle seguenti tipologie strutturali: travi snelle¹ soggette a compressione centrata o a pressoflessione, travi alte a sezione aperta sottile soggette a flessione (*instabilità flessotorsionale*), tubi sottili soggetti a pressione idrostatica esterna (*ovalizzazione*), tubi sottili soggetti a torsione, lamiere sottili (fenomeni locali di *imbozzamento*), archi sottili ribassati. Alcuni esempi sono riportati in Fig. 23.1.

Il fenomeno, noto fin dall'antichità, fu studiato sperimentalmente da Leonardo con lo scopo di valutare la capacità portante delle travi. Nel foglio 410*recto* del Codice Atlantico², Fig. 23.2, si afferma ad esempio che, a parità di sezione e materiale, un pilastro (*sostentacolo*) è in grado di sostenere un peso 10 volte maggiore se la sua lunghezza viene ridotta di 10 volte. In particolare, viene asserito che la resistenza di un pilastro a sezione quadrata caricato in punta è inversamente proporzionale al rapporto fra la sua lunghezza e il lato della

¹ La definizione rigorosa di snellezza di una trave verrà data in § 23.5.

² Il Codice Atlantico, Giunti, 2000, p. 748.

base: l'affermazione non è corretta ma contiene l'intuizione che la snellezza del pilastro influisce sulla massima forza di compressione che può essere sostenuta.

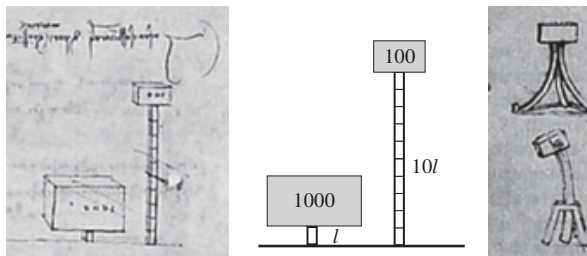


Figura 23.2

Studi di Leonardo sulla resistenza dei pilastri, si riporta il suo commento: *Infra i sostentacoli di pari materia e grossezza quello fia di maggiore fortezza del quale la sua lunghezza fia più breve. Se collocherai un sostentacolo di pari grossezza e materia il quale resista a 100 e che poi tu ne tolga via i nove decimi dell'altezza, tu troverai che il suo rimanente, essendo nelli estremi sostenuto, resisterà a 1000.* (Cod. Atl. f. 410r)

La prima analisi rigorosa e sostanzialmente corretta del problema in tempi moderni si deve a *Eulero* che in due lavori, del 1744³ e del 1759⁴, studia il comportamento critico e post-critico di una trave a compressione centrata. Riguardo l'instabilità strutturale, una classe di grande interesse applicativo è costituita appunto dai *sistemi euleriani*: sistemi meccanici sottoposti a forze conservative e che esibiscono un comportamento lineare prima che sia raggiunto il carico critico (*fase pre-critica*). In questi casi, come ha dimostrato lo stesso Eulero, è possibile determinare il valore dei carichi critici avvalendosi di considerazioni statiche o energetiche. Nei casi più generali (*sistemi non-euleriani*) lo studio della stabilità deve essere inquadrato nell'ambito più esteso della teoria dei sistemi dinamici.

È importante osservare che, a causa delle imperfezioni inevitabilmente presenti nelle strutture reali, i carichi critici non vengono mai effettivamente raggiunti. La sola conoscenza del loro valore attraverso i modelli strutturali non può quindi fornire indicazioni complete sulla capacità portante e dovrebbe essere integrata con informazioni riguardanti il comportamento post-critico della struttura.

In questo capitolo si farà una trattazione elementare volta a cogliere soltanto gli aspetti essenziali di questa vasta problematica: nondimeno si otterranno dei criteri che, almeno per le travi snelle soggette a compressione centrata, consentono di accertare i margini di sicurezza nei confronti dell'instabilità.

23.2 DEFINIZIONI E IPOTESI

Come si è visto nel Paragrafo 3.4.1, una posizione è definita di equilibrio per un sistema meccanico se, ponendo il sistema in quella posizione con velocità nulla, esso vi permane in quiete. Lo studio che si intende fare induce ad approfondire questa definizione osservando che è possibile suddividere le posizioni di equilibrio in tre classi: posizioni di equilibrio stabile, indifferente e instabile. A tale proposito si possono dare le seguenti definizioni qualitative:

- *equilibrio stabile*: il sistema si trova in una posizione di equilibrio stabile nella configurazione iniziale se, a seguito di piccole perturbazioni, tende a tornare in essa.

³ L. Euler, *Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietati gaudentes*, 1744 (Benvenuto, 1981).

⁴ L. Euler, *Sur la force des colonnes*, Hist. acad. sci, pp. 252-282, 1759.

- *equilibrio indifferente*: il sistema si trova in una posizione di equilibrio indifferente nella configurazione iniziale se, a seguito di perturbazioni comunque piccole, si dispone in una nuova configurazione di equilibrio distinta da quella iniziale. *Questa situazione è caratterizzata dal fatto che sono possibili più posizioni di equilibrio nell'intorno della configurazione iniziale.*
- *equilibrio instabile*: il sistema si trova in una posizione di equilibrio instabile nella configurazione iniziale se, a seguito di perturbazioni comunque piccole, tende ad allontanarsi indefinitamente da essa.

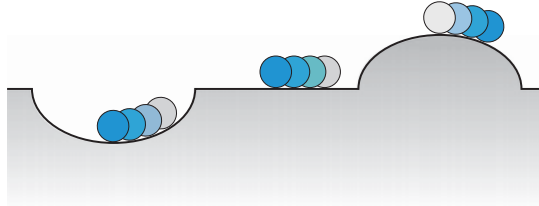


Figura 23.3
Equilibrio stabile,
indifferente e
instabile

Le precedenti definizioni possono essere visualizzate osservando la diversa qualità dell'equilibrio di una sfera pesante posta in fondo a una conca (*equilibrio stabile*), su un piano orizzontale (*equilibrio indifferente*) o sul colmo di una sporgenza (*equilibrio instabile*), Fig. 23.3.

Le definizioni appena date mettono in rilievo la natura dinamica del fenomeno; tuttavia nel caso dei sistemi euleriani è possibile individuare dei criteri basati unicamente su considerazioni statiche o energetiche. A tale scopo si osservi che l'*equilibrio indifferente* (in cui sono possibili più posizioni di equilibrio vicine a quella iniziale) è una situazione critica di separazione fra l'equilibrio stabile (in cui devono trovarsi le strutture nell'ambito delle applicazioni civili) e quello instabile (che porta al collasso la struttura). Ciò giustifica il seguente criterio di Eulero (o criterio statico) per l'individuazione dei carichi critici.

Criterio di Eulero (criterio statico): I *carichi critici* sono i valori delle forze esterne in corrispondenza delle quali diventano possibili configurazioni di equilibrio distinte da quella iniziale.

Pertanto, quando viene raggiunto il carico critico si osserva la *perdita di unicità della soluzione del problema elastico* passando da un'unica configurazione di equilibrio a più configurazioni distinte che soddisfano le equazioni di equilibrio, congruenza e legame costitutivo (*biforcazione dell'equilibrio*). Limitando lo studio al caso delle travi, è dunque evidente che il modello di trave elastica monodimensionale visto nella Parte II non è in grado di determinare eventuali carichi critici: infatti, con le ipotesi fatte allora, il problema elastico ammette un'unica soluzione e quindi un'unica posizione di equilibrio per qualsiasi valore dei carichi esterni. Per calcolare il carico critico con il criterio di Eulero è necessario rimuovere alcune delle ipotesi fondamentali su cui si basa la teoria della trave:

1. comportamento elastico lineare del materiale costitutivo
2. spostamenti e deformazioni infinitesime
3. equilibrio imposto con riferimento alla configurazione indeformata

Il fenomeno dell'instabilità nei sistemi euleriani può essere descritto in modo adeguato mantenendo la prima ipotesi e rimuovendo le altre due (analisi in *grandi spostamenti* o in *spostamenti finiti*). Lo studio in questo caso è semplice solo in alcuni problemi elementari, come si vedrà nel seguente paragrafo.

In certe situazioni, per determinare il carico critico è sufficiente mantenere le prime due ipotesi rimuovendo solo la terza; in questo modo si perdono alcune informazioni importanti, ma si ottengono risultati comunque utili nelle applicazioni ordinarie. Ciò sarà approfondito nei paragrafi 23.4 e 23.5.

23.3 ANALISI DI STABILITÀ IN TRAVI RIGIDE CON VINCOLI ELASTICI

Al fine di cogliere gli aspetti basilari del problema, si illustrano ora due esempi elementari riguardanti un'asta rigida vincolata elasticamente al suolo. Si utilizzerà il criterio di Eulero scrivendo le equazioni di equilibrio nella configurazione deformata: dapprima si opera in regime di grandi spostamenti, successivamente si mostrerà come si semplifica l'analisi supponendo gli spostamenti infinitesimi.

PERCORSO DIRAMATO STABILE

Si consideri una trave rigida con carico di compressione P a una estremità e cerniera elastica all'estremità opposta, Fig. 23.4a.

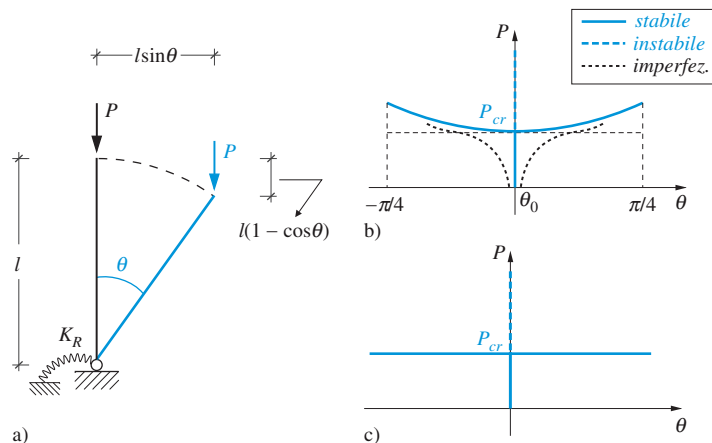
La configurazione del sistema è completamente individuata dall'unico parametro θ (*coordinata lagrangiana*) e possiede dunque un unico grado di libertà; l'asta è soggetta alla forza P e al momento di richiamo della molla $M_R = -K_R\theta$. La posizione iniziale con l'asta verticale è di equilibrio e, a norma del criterio di Eulero, il valore critico (P_{cr}) per il carico P si ottiene quando sono possibili posizioni di equilibrio distinte da questa. Si scriva allora l'equazione di equilibrio dei momenti *nella configurazione deformata* in *spostamenti finiti*. Scelto come polo la cerniera, si ha:

$$Pl\sin\theta - K_R\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad Pl\sin\theta = K_R\theta \quad (23.1)$$

Dalla precedente relazione si vede che le posizioni di equilibrio per il sistema sono:

- 1) $\theta = 0$, P qualsiasi (Percorso fondamentale);
- 2) $\theta \neq 0$, $P = \frac{K_R}{l} \frac{\theta}{\sin\theta}$ (Percorso diramato).

Figura 23.4
Asta rigida compressa con cerniera elastica:
a) configurazione iniziale e variata;
b) diagramma di biforcazione in regime di spostamenti finiti;
c) diagramma di biforcazione in regime di piccoli spostamenti



Queste soluzioni, riportate nel piano $\theta - P$, formano un diagramma detto di *biforcazione*, Fig. 23.4b: poiché per $P < \frac{K_R}{l}$ si ha una sola soluzione (stabile) e per $P > \frac{K_R}{l}$ se ne hanno tre (due stabili e una instabile), ne consegue che, in accordo con il criterio di Eulero, il carico critico è $P_{cr} = \frac{K_R}{l}$. Il punto del diagramma corrispondente al carico critico in cui si ha perdita

dell'unicità della soluzione viene detto *punto di biforcazione*. Utilizzando criteri energetici è possibile valutare la stabilità dei percorsi di equilibrio come riportato nella stessa Figura 23.4b: si osservi che il percorso diramato è costituito da posizioni di equilibrio stabile e che, sul percorso fondamentale, l'equilibrio è stabile per $P < P_{cr}$ e instabile per $P > P_{cr}$.

Un'analisi semplificata si ottiene facendo l'ipotesi di piccoli spostamenti: $\theta \rightarrow 0 \frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$. Il diagramma corrispondente è riportato Fig. 23.4c: come si vede il valore del carico critico è individuato correttamente ma si perdono buona parte delle informazioni sul comportamento post-critico.

PERCORSO DIRAMATO INSTABILE

Si consideri un'asta rigida incernierata con carico di compressione P e molla trasversale all'estremo libero, Fig. 23.5a.

Come nel caso precedente, la configurazione del sistema è completamente individuata dall'unico parametro θ . L'asta è soggetta al carico P e alla forza di richiamo della molla $F_{el} = -K\Delta x = -Kl\sin\theta$. Scelto come polo la cerniera, l'equazione di equilibrio dei momenti nella configurazione deformata in spostamenti finiti si scrive:

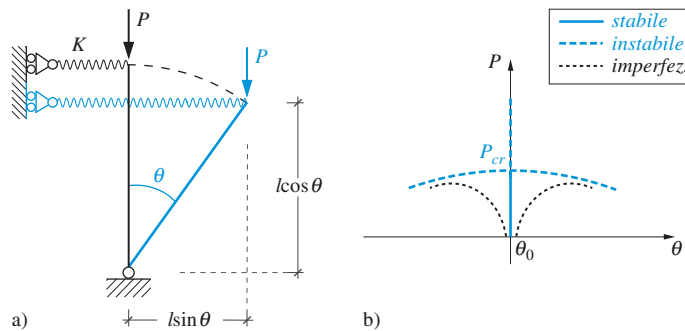


Figura 23.5

Asta rigida compressa vincolata elasticamente:
a) configurazione iniziale e variata;
b) diagramma di biforcazione in regime di spostamenti finiti

$$Pl\sin\theta - Kl\sin\theta \cdot l\cos\theta = 0 \quad (23.3)$$

Dalla precedente relazione si deduce che sono posizioni di equilibrio per il sistema le seguenti:

- 1) $\theta = 0$, P qualsiasi (Percorso fondamentale);
 - 2) $\theta \neq 0$, $P = Kl \cos\theta$ (Percorso diramato).
- (23.4)

La stabilità dei vari percorsi di equilibrio, valutata con criteri energetici, è riportata in Fig. 23.5b. Ragionando come prima, si deduce che il carico critico vale in questo caso: $P_{cr} = Kl$. Rispetto al precedente esempio, si nota che il percorso diramato è instabile e decrescente: ciò ha una profonda influenza sulla risposta del sistema in presenza di imperfezioni come mostra il prossimo paragrafo.

SENSIBILITÀ ALLE IMPERFEZIONI INIZIALI

Al fine di simulare le imperfezioni nelle strutture reali, si assuma che nella configurazione iniziale l'asta degli esempi precedenti non sia perfettamente verticale ma inclinata di un angolo θ_0 .

Considerando il primo caso, Fig. 23.4, è possibile dimostrare che in tale ipotesi si ha un unico percorso di equilibrio definito dalla seguente relazione:

$$P = \frac{\theta - \theta_0}{\sin \theta} \frac{K_R}{l} \quad (23.5)$$

tale percorso è illustrato a tratto punteggiato in Fig. 23.4b. Come si vede, se c'è un'imperfezione iniziale, non esiste un vero e proprio punto di biforcazione. In questo esempio (sia pure nell'ipotesi di materiale indefinitamente elastico) il carico critico può essere raggiunto e superato anche se in corrispondenza di esso si registra una perdita di rigidità. In rapporto alla stabilità, strutture simili a quella di Fig. 23.4 sono perciò *poco* sensibili alle imperfezioni iniziali.

Situazione completamente diversa si ha per il secondo caso, Fig. 23.5b. Qui il percorso associato alle imperfezioni mostra che il carico critico non può neppure essere avvicinato: la struttura 'imperfetta' può collassare per instabilità in corrispondenza di valori molto più bassi del carico critico che si avrebbe in assenza di imperfezioni. Strutture simili a quella di Fig. 23.5 sono perciò *molto* sensibili alle imperfezioni iniziali.

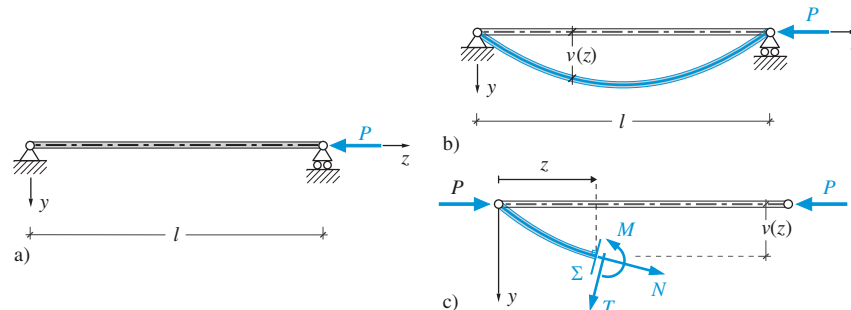
Queste poche osservazioni indicano l'importanza di conoscere il comportamento post-critico per avere informazioni adeguate sulla capacità portante della struttura.

23.4 L'ASTA DI EULERO

Si vuole ora studiare la stabilità di una trave deformabile appoggiata sottoposta a una forza P di compressione in corrispondenza del carrello (asta caricata di punta), Fig. 23.6a⁵.

In accordo con quanto detto in § 23.2, si assume che:

Figura 23.6
Asta di Eulero:
a) configurazione iniziale (o *banale*);
b) configurazione iniziale e deformata (o *non banale*); c) determinazione del momento flettente, considerando l'equilibrio nella configurazione deformata



- il materiale è elastico lineare, con modulo di Young E assegnato
- spostamenti e deformazioni sono infinitesimi
- le equazioni della statica devono essere scritte con riferimento alla configurazione deformata

La configurazione iniziale, in corrispondenza della quale la trave non è inflessa e $v(z) = 0$ (Fig. 23.6a), è di equilibrio: pertanto, in linea con il criterio di Eulero (cfr. § 23.2), bisogna cercare se esistono altre configurazioni di equilibrio distinte da quella iniziale per qualche valore del carico P , Fig. 23.6b. Si assuma inizialmente che la trave sia inestensibile e abbia

⁵ Questo problema fu risolto da Eulero nel già citato lavoro del 1759, seguendo lo stesso procedimento che è presentato nel seguito: per questo motivo il problema è anche noto come *asta di Eulero* e il più piccolo carico critico come *carico euleriano*.

sezione circolare con $I = I_x = I_y$. In qualsiasi piano dello spazio la trave presenta la stessa rigidezza flessionale EI ed eventuali configurazioni distinte da quella iniziale possono essere descritte dalla funzione $v(z) \neq 0$ nel piano $y\hat{z}$. Per determinare quest'ultima funzione, dal momento che continuano a sussistere le ipotesi di piccoli spostamenti e materiale elastico lineare, si può utilizzare ancora l'equazione Eq. (9.12):

$$v''(z) = -\frac{M(z)}{EI} \quad (23.6)$$

La legge di variazione del momento flettente deve però essere ricavata facendo riferimento alla configurazione deformata. Avvalendosi della Fig. 23.6c e scrivendo l'equilibrio dei momenti rispetto alla sezione Σ , si ottiene

$$M(z) = P \cdot v(z) \quad (23.7)$$

da cui:

$$v''(z) = -\frac{P}{EI} v(z) \Rightarrow -EIv''(z) = Pv(z) \quad (23.8)$$

Quest'ultima relazione può essere interpretata come equilibrio fra momento interno 'stabilizzante' ($-EIv''$) e momento esterno 'instabilizzante' (Pv). Il rapporto $\frac{P}{EI}$ è una costante nota e sempre positiva indicata, per comodità di scrittura, κ^2 . L'equazione precedente si scrive dunque:

$$v''(z) + \kappa^2 v(z) = 0, \quad \kappa^2 = \frac{P}{EI} \quad (23.9)$$

Eventuali configurazioni di equilibrio distinte da quella iniziale vanno cercate fra le funzioni $v(z) \neq 0$ che risolvono la Eq. (23.9) per qualche valore del carico P , rispettando le condizioni al contorno imposte dai vincoli.

La soluzione generale della Eq. (23.9) è:

$$v(z) = C_1 \sin(\kappa z) + C_2 \cos(\kappa z) \quad (23.10)$$

Le costanti di integrazione C_1 e C_2 devono essere ricavate imponendo che siano rispettate le condizioni al contorno

$$v(0) = 0, \quad v(l) = 0 \quad (23.11)$$

da cui, vista l'Eq. (23.10), si ottiene il seguente sistema omogeneo di equazioni lineari nelle incognite C_1 e C_2

$$\begin{aligned} C_2 &= 0 \\ C_1 \sin(\kappa l) + C_2 \cos(\kappa l) &= 0 \end{aligned} \quad (23.12)$$

ovvero in forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \sin(\kappa l) & \cos(\kappa l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (23.13)$$

Il sistema precedente ammette sempre la soluzione banale $C_1 = C_2 = 0$ corrispondente alla configurazione iniziale $v(z) = 0$. Per trovare eventuali carichi che rendano la struttura instabile, a norma del criterio di Eulero, si deve cercare se esistono valori di P in corrispondenza

dei quali il sistema in Eq. (23.13) ammette soluzioni non banali corrispondenti a configurazioni $v(z) \neq 0$ distinte da quella iniziale. Come è noto (teorema di Rouché-Capelli) tali soluzioni esistono e sono ∞ se e solo se il determinante della matrice dei coefficienti dell'Eq. (23.13) è nullo:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \sin(\kappa l) & \cos(\kappa l) \end{bmatrix} = -\sin(\kappa l) = 0 \quad (23.14)$$

Pertanto, se è verificata la Eq. (23.14), sono possibili le infinite soluzioni non banali

$$C_1 \neq 0, \quad C_2 = 0 \quad (23.15)$$

con:

$$\sin(\kappa l) = 0 \Rightarrow \kappa l = n\pi \Rightarrow \kappa = n \frac{\pi}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (23.16)$$

Inserendo l'Eq. (23.15) nell'Eq. (23.10), con il valore di κ fornito dalla Eq. (23.16) si ricava che le possibili configurazioni di equilibrio per la trave distinte da quella iniziale sono fornite dalla seguente relazione

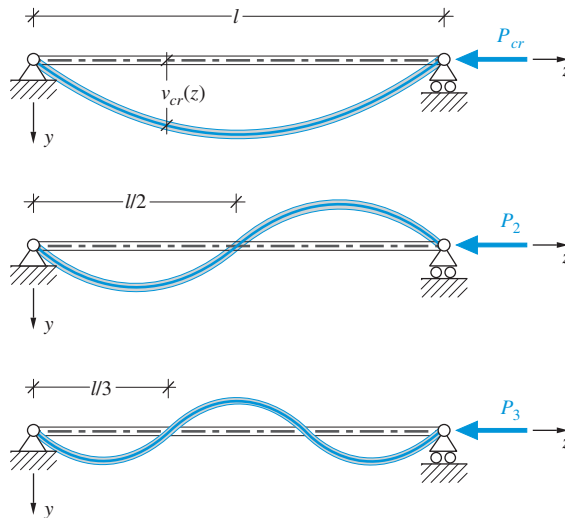
$$v_n(z) = C_1 \sin(\kappa z) = C_1 \sin\left(n \frac{\pi}{l} z\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (23.17)$$

in cui C_1 è una costante arbitraria non nulla e n appartiene all'insieme dei numeri naturali. Le funzioni precedenti sono dette anche autofunzioni o *modi critici*; in Fig. 23.7 si riportano i primi tre modi critici.

Tali modi vengono attinti in corrispondenza di particolari valori del carico P (autovalori associati alle anzidette autofunzioni), come si vede confrontando l'Eq. (23.9)₂ con L'Eq. (23.16):

$$\frac{P}{EI} = \kappa^2 = n^2 \frac{\pi^2}{l^2} \Rightarrow P_n = n^2 \frac{\pi^2 EI}{l^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (23.18)$$

Figura 23.7
Primi tre modi
critici per la trave
appoggiata



Il carico critico in corrispondenza del quale il fenomeno dell'instabilità si manifesta per la prima volta corrisponde al più piccolo di tali valori ottenuto per $n = 1$:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \quad (23.19)$$

La relazione Eq. (23.19) è detta *formula di Eulero* e definisce il *carico critico euleriano*. La precedente trattazione è stata svolta nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, pertanto fornisce indicazioni corrette sul valore del carico critico ma non consente la conoscenza del comportamento post-critico dell'asta.

CONDIZIONI DI VINCOLO DIVERSE

La trattazione appena svolta si applica anche per travi con diverse condizioni di vincolo; la formula di Eulero si scrive:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2}, \quad (23.20)$$

dove l_0 è detta *lunghezza libera di inflessione* e dipende dalla luce l della trave e dalle condizioni di vincolo. In Fig. 23.8 si riportano i valori di l_0 e il primo modo critico per alcuni casi significativi.

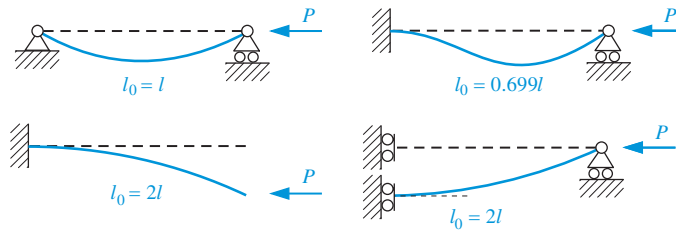


Figura 23.8
Lunghezza libera
d'inflessione per
diverse condizioni di
vincolo

PIANI DI INFLESSIONE

Se la trave non ha rigidezza flessionale uguale in ogni piano, in base alla Eq. (23.20) il più piccolo carico critico si ha in corrispondenza della minima rigidezza flessionale EI ; in tal caso al raggiungimento del carico critico la trave si inflette nel piano in cui si ha il minimo momento principale d'inerzia: nel piano $\hat{y}z$ se $I_x < I_y$, nel piano $\hat{x}z$ se $I_y < I_x$. Ne consegue che la trattazione precedente è valida anche per travi con $I_x \neq I_y$, ma in questo caso nelle formule precedenti si deve porre:

$$I = \min(I_x, I_y) \quad (23.21)$$

Si consideri ad esempio una trave a sezione rettangolare di base s e altezza h con $s < h$; poiché $I_x = \frac{1}{12} sh^3 > I_y = \frac{1}{12} hs^3$, essa offre rigidezza flessionale massima EI_x nel piano $\hat{y}z$, Fig. 23.9, e rigidezza flessionale minima EI_y nel piano $\hat{x}z$, Fig. 23.10.

Se le condizioni di vincolo sono uguali nei due piani, in caso di instabilità la trave si infletterà nel piano $\hat{x}z$ detto 'debole' e nelle formule precedenti si dovrà porre:

$$I = \min(I_x, I_y) = \frac{1}{12} hs^3 \quad (23.22)$$

Figura 23.9
Inflessione nel
piano 'forte'

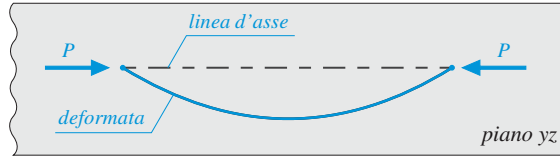
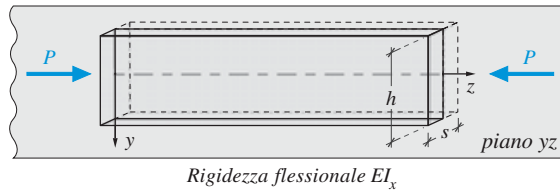
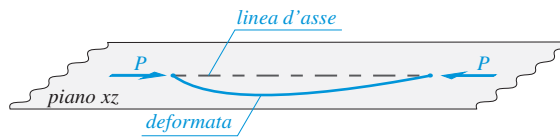
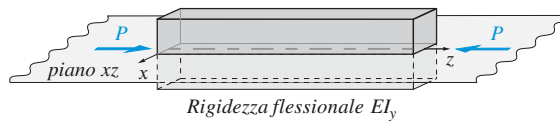


Figura 23.10
Inflessione nel
piano 'debole'



23.5 CURVE DI STABILITÀ, SNELLEZZA

Il collasso per instabilità elastica si verifica se il materiale è ancora in fase elastica quando viene raggiunto il carico critico. Per accertare le condizioni per cui ciò si verifica, è utile calcolare la tensione normale σ_{cr} indotta dal carico critico

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \pi^2 \frac{EI}{Al_0^2} = \pi^2 \frac{E\rho^2}{l_0^2} \quad (23.23)$$

dove A è l'area della sezione, P_{cr} è il carico critico fornito dalla formula (23.20) e ρ è il minimo raggio d'inerzia:

$$\rho = \min(\rho_x, \rho_y) = \sqrt{\frac{I}{A}}, \quad I = \min(I_x, I_y) \quad (23.24)$$

Si definisce *snellezza* λ di una trave il seguente rapporto adimensionale

$$\lambda = \frac{l_0}{\rho} \quad (23.25)$$

pertanto la tensione σ_{cr} , per la Eq. (23.23), può esprimersi come:

$$\sigma_{cr}(\lambda) = \pi^2 \frac{E}{\lambda^2} \quad (23.26)$$

La relazione precedente può essere diagrammata e la curva corrispondente è detta *iperbole di Eulero*, Fig. 23.11a.

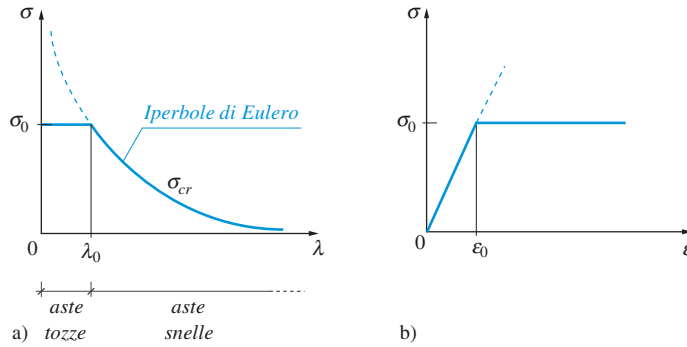


Figura 23.11
a) Curve teoriche di stabilità. b) Legame ideale elasto-plastico

Il collasso per instabilità si verifica se la tensione critica σ_{cr} è minore della tensione limite di snervamento σ_0 , cioè se

$$\sigma_{cr}(\lambda) < \sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda > \lambda_0 \quad (23.27)$$

dove λ_0 è detta *snellezza limite* ed è ottenuta dalla seguente relazione:

$$\sigma_{cr}(\lambda_0) = \sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \pi^2 \frac{E}{\lambda_0^2} = \sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_0 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_0}} \quad (23.28)$$

Se invece risulta

$$\sigma_{cr}(\lambda) > \sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda < \lambda_0 \quad (23.29)$$

l'asta viene detta *tozza* e la formula di Eulero non è utilizzabile: infatti in questo caso il collasso avviene perché il materiale ha superato la soglia di snervamento, come schematicamente indicato in Fig. 23.11b, e non perché si è raggiunta una situazione di instabilità. Riassumendo, in linea teorica, il collasso avviene per i seguenti valori della tensione normale σ in funzione della snellezza:

$$\sigma(\lambda) = \sigma_{cr}(\lambda) = \pi^2 \frac{E}{\lambda^2}, \quad \lambda \geq \lambda_0 \quad (23.30)$$

$$\sigma(\lambda) = \sigma_0, \quad \lambda \leq \lambda_0$$

Le relazioni precedenti sono diagrammate in Fig. 23.11a in tratto continuo, ottenendo quella che si chiama *curva di stabilità teorica*.

Nei casi applicativi reali, bisogna tener conto che le imperfezioni possono notevolmente modificare il carico critico, § 23.3, oltre a indurre una sollecitazione aggiuntiva di flessione che rende la distribuzione delle tensioni normali in sezione non uniforme. Questi effetti sono presi in considerazione dalle norme tecniche che, in base al tipo di trave⁶, forniscono delle curve di stabilità effettive $\sigma_c(\lambda)$ e consentono di calcolare il massimo carico *effettivo* $P_C = A\sigma_C$ che la trave è in grado di sostenere.

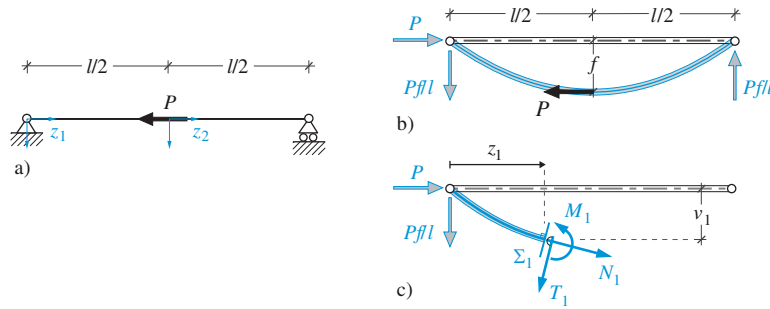
⁶ Ad esempio, per aste semplici in acciaio, le normative CNR UNI 100011/88 forniscono tramite tabelle le curve di stabilità effettive distinguendo fra sezioni cave, rettangolari o tonde, saldate o laminate, a parete sottile; sostanzialmente uguale l'Eurocodice 3.

23.6 ESERCIZIO SVOLTO

Si consideri una trave appoggiata soggetta a forza di compressione applicata in mezzeria, Fig. 23.12a: si chiede di determinare il carico critico euleriano P_{cr} . Si supponga la trave indeformabile assialmente e sia EI la minima rigidezza flessionale della trave (costante lungo l'asse).

Si può procedere, come nel Paragrafo 23.4, utilizzando il criterio di Eulero: si cercano altre configurazioni di equilibrio distinte da quella iniziale per qualche valore del carico P , Fig. 23.12b. Il carico in mezzeria comporta una discontinuità statica lungo l'asse e si devono pertanto considerare due tratti regolari con ascisse locali z_1 ($0 \leq z_1 \leq l/2$) e z_2 ($0 \leq z_2 \leq l/2$).

Figura 23.12
Esempio applicativo:
a) configurazione iniziale; b) reazioni vincolari nella configurazione deformata;
c) determinazione del momento flettente nel primo tratto, considerando l'equilibrio nella configurazione deformata



Si consideri una possibile configurazione deformata descritta dalle funzioni $v_1(z_1)$ e $v_2(z_2)$ e si denoti con f lo spostamento trasversale in mezzeria:

$$v_1(l/2) = v_2(0) = f \quad (23.31)$$

Affinché essa sia una configurazione di equilibrio, le reazioni vincolari devono essere quelle in Fig. 23.12b e nei due tratti regolari devono essere rispettate le seguenti equazioni

$$v_1 = -\frac{M_1}{EI}, \quad v_2 = -\frac{M_2}{EI} \quad (23.32)$$

dove, Fig. 23.12c:

$$M_1 = Pv_1 - \frac{Pf}{l} z_1 \quad M_2 = \frac{1}{2} Pf - \frac{Pf}{l} z_2 \quad (23.33)$$

Inserendo le Eq. (23.33) nelle Eq. (23.32) e ponendo $\kappa^2 = \frac{P}{EI}$, si ottengono le equazioni in v_1 e v_2 :

$$v_1'' + \kappa^2 v_1 = \kappa^2 \frac{f}{l} z_1 \quad v_2'' = -\frac{1}{2} \kappa^2 f + \kappa^2 \frac{f}{l} z_2 \quad (23.34)$$

Integrando si ottiene:

$$v_1 = \frac{f}{l} z_1 + C_1 \sin(\kappa z_1) + C_2 \cos(\kappa z_1) \quad 0 \leq z_1 \leq l/2 \quad (23.35)$$

$$v_2 = \frac{\kappa^2 f}{6l} z_2^3 - \frac{1}{4} f \kappa^2 z_2^2 + C_3 z_2 + C_4 \quad 0 \leq z_2 \leq l/2$$

Le quattro costanti di integrazione si determinano utilizzando le condizioni iniziali; prima di far questo, si osservi che nelle equazioni precedenti l'incognita f può essere eliminata essendo $f = v_2(0) = C_4$. Con tale posizione, le quattro condizioni al contorno si esplicitano come segue:

$$\begin{cases} v_1(0) = 0 \\ v_1(l/2) = v_2(0) \\ v_1'(l/2) = v_2'(0) \\ v_2(l/2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ \frac{C_4}{2} + C_1 \sin\left(\frac{\kappa l}{2}\right) + C_2 \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) = C_4 \\ \frac{C_4}{l} + \kappa C_1 \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) - \kappa C_2 \sin\left(\frac{\kappa l}{2}\right) = C_3 \\ -\frac{C_4}{24} \kappa^2 l^2 + \frac{C_3 l}{2} + C_4 = 0 \end{cases} \quad (23.36)$$

Il precedente sistema lineare algebrico omogeneo ammette la soluzione banale $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$, corrispondente alla configurazione iniziale. Per trovare posizioni di equilibrio non banali bisogna imporre che il determinante della matrice dei coefficienti sia nullo:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\left(\frac{\kappa l}{2}\right) & \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) & 0 & -1/2 \\ \kappa \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) & -\kappa \sin\left(\frac{\kappa l}{2}\right) & -1 & 1/l \\ 0 & 0 & l/2 & 1 - \frac{1}{24} \kappa^2 l^2 \end{bmatrix} = 0 \quad (23.37)$$

Sviluppando:

$$\frac{1}{24} \left[6\kappa l \cdot \cos\left(\frac{\kappa l}{2}\right) + (36 - \kappa^2 l^2) \cdot \sin\left(\frac{\kappa l}{2}\right) \right] = 0 \quad (23.38)$$

La radice più piccola della precedente equazione si ha per $\kappa l \cong 4.32$ che, sostituita nella Eq. (23.9)₂, fornisce:

$$P_{cr} \cong 18.66 \frac{EI}{l^2} \quad (23.39)$$

LA TRAVE: ANALISI E VERIFICA STRUTTURALE

24.1 OBIETTIVI

Per svolgere le proprie funzioni, le costruzioni devono soddisfare le esigenze di resistenza, stabilità dell'equilibrio, efficienza funzionale. Questi compiti sono demandati principalmente alla struttura che deve assolverli in sicurezza: ciò viene controllato procedendo all'analisi del comportamento strutturale e alla successiva verifica strutturale.

Analisi e verifica strutturale sono due operazioni strettamente correlate: individuati gli opportuni modelli fisico-matematici, mediante l'*analisi* si determina la risposta della struttura alle assegnate azioni esterne; in base alla risposta ottenuta, con la *verifica* strutturale si deve accertare se la struttura, esistente o da realizzare, è in grado di assolvere in modo adeguato le funzioni per le quali è stata concepita. Queste funzioni riguardano non solo la capacità portante in senso stretto (*resistenza e stabilità*), ma anche la capacità di garantire la funzionalità della costruzione nel suo complesso (*efficienza funzionale*)¹. In particolare, la verifica strutturale consiste nell'accertare i *margini di sicurezza* fra la situazione di utilizzazione e situazioni ritenute *critiche* per la capacità portante e la funzionalità della struttura².

In *condizioni di esercizio*, affinché la struttura sia in grado di svolgere le proprie funzioni, il materiale deve mantenersi ovunque in campo elastico lineare, eventuali elementi compressi devono trovarsi in condizione di equilibrio stabile e gli spostamenti e le deformazioni devono rimanere entro i limiti stabiliti dalle normative. In questo caso, potendo ritenere valide le ipotesi di piccoli spostamenti e di legame costitutivo elastico lineare, l'analisi e la verifica strutturale possono essere condotte con i metodi presentati nei capitoli precedenti. Ai fini della sicurezza strutturale, tuttavia, bisogna anche mettere in conto che possono verificarsi, sia pure con bassa probabilità, delle *condizioni di carico eccezionali*: in questi casi la struttura deve comunque garantire la propria capacità portante ma si ammette che essa possa perdere la propria funzionalità e che in alcune parti il materiale possa uscire dal campo elastico. La verifica strutturale per queste condizioni richiede nozioni più avanzate e non viene pertanto affrontata in questa sede.

Nei prossimi paragrafi, i concetti basilari esaminati nei capitoli precedenti vengono applicati ai casi concreti con lo scopo di analizzare e verificare strutture costituite da travi in condizioni di esercizio.

¹ Facendo riferimento per esempio a edifici civili con struttura a scheletro indipendente in acciaio o c.a., per verificare che siano soddisfatti i requisiti di efficienza funzionale, si dovrà controllare fra l'altro che le frecce di travi e solai si mantengano entro opportuni margini e che siano sufficientemente contenute le vibrazioni indotte sulle strutture da azioni dinamiche esterne.

² È necessario introdurre tali margini poiché sia le azioni esterne che le caratteristiche meccaniche della struttura sono grandezze soggette a fluttuazioni aleatorie. L'entità dei margini di sicurezza è fissata dalle normative: il tema della sicurezza strutturale nei suoi aspetti generali esula dagli scopi di questo testo ed è trattato nei corsi che hanno per oggetto la Tecnica delle Costruzioni.

24.2 LA VERIFICA DELLE TRAVI IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO

24.2.1 ESTENSIONE DELLA TEORIA DI SAINT VENANT

Per affrontare lo studio delle strutture costituite da travi in condizioni di esercizio, è possibile utilizzare il modello di trave monodimensionale (Parte II) unitamente al modello di solido di Saint Venant (Parte IV). Con il modello di trave monodimensionale è possibile ricavare reazioni vincolari, caratteristiche della sollecitazione nonché spostamenti e deformazioni della linea d'asse in strutture isostatiche o iperstatiche; con il modello di Saint Venant si può determinare lo stato tensionale e deformativo all'interno di ogni sezione.

Le ipotesi alla base della teoria di Saint Venant, § 17.2, sembrano però troppo restrittive per consentirne l'applicazione ai casi concreti: la teoria prevede ad esempio che siano nulle le forze di volume e che le forze di superficie agiscano solo alle basi; queste condizioni evidentemente non possono realizzarsi concretamente, poiché nelle costruzioni la forza di gravità è sempre presente e le travi sono frequentemente soggette a carichi concentrati o distribuiti sul mantello. Inoltre la teoria non consentirebbe di studiare il caso di travi a sezione variabile, oppure a linea d'asse non rettilinea o infine realizzate con materiale non omogeneo: situazioni queste che pure si incontrano nelle applicazioni.

Senza entrare nei dettagli, è importante qui rilevare che numerosi studi numerici e sperimentali hanno dimostrato che i risultati forniti dalla teoria di Saint Venant possono essere utilizzati, con approssimazione sufficiente ai fini delle più comuni applicazioni strutturali, per un'ampia classe di travi che pure non rispettano a rigore le ipotesi viste in § 17.2. Ciò motiva la procedura che verrà presentata nel Paragrafo 24.2.3; prima però è opportuno particularizzare i criteri di resistenza visti nel Capitolo 22 al caso del solido di Saint Venant.

24.2.2 CRITERI DI RESISTENZA PER IL SOLIDO DI SAINT VENANT

Nel Paragrafo 17.4.2 si è visto che lo stato di tensione nel solido di Saint Venant è piano e che il piano delle tensioni coincide con il piano individuato dal vettore della tensione tangenziale $\tau = [\tau_{zx} \quad \tau_{zy} \quad 0]^T$ e dal vettore della tensione normale $\sigma = [0 \quad 0 \quad \sigma_z]^T$.

Se si indica con $\sigma = \sigma_z$ la componente normale e con $\tau = |\tau|$ il modulo del vettore della tensione tangenziale, le tensioni principali associate al tensore della tensione nel problema di Saint Venant, Eq. (17.4), sono:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}, \quad \sigma_3 = 0 \quad (24.1)$$

dove si assume, senza scapito di generalità, $\sigma_1 > \sigma_2$, $\sigma_1 > 0$.

Per procedere alle verifiche di resistenza puntuali, se il materiale costituente la trave è *fragile*, si può utilizzare il *criterio di Galileo-Rankine*:

$$\begin{aligned} \sigma_1 \leq \sigma_T &\Rightarrow \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \leq \sigma_T \\ \sigma_2 \geq \sigma_C &\Rightarrow \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \geq \sigma_C \end{aligned} \quad (24.2)$$

In alternativa, si può applicare il criterio della massima deformazione consentita (*Saint Venant-Grashof*). A tale scopo, si calcolano dapprima le deformazioni massime in regime uniassiale a compressione e a trazione:

$$\varepsilon_c = \frac{\sigma_c}{E}, \quad \varepsilon_T = \frac{\sigma_T}{E} \quad (24.3)$$

Le deformazioni longitudinali lungo le direzioni principali associate dalla legge di Hooke sono:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu \sigma_2] = \frac{1-\nu}{2E} \sigma + \frac{1+\nu}{E} \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu \sigma_1] = \frac{1-\nu}{2E} \sigma - \frac{1+\nu}{E} \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \end{aligned} \quad (24.4)$$

Il criterio di Saint Venant-Grashof si esplicita infine:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \leq \varepsilon_T &\Rightarrow \frac{1-\nu}{2} \sigma + \frac{1+\nu}{2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \leq \sigma_T \\ \varepsilon_2 \geq \varepsilon_c &\Rightarrow \frac{1-\nu}{2} \sigma - \frac{1+\nu}{2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2} \geq \sigma_c \end{aligned} \quad (24.5)$$

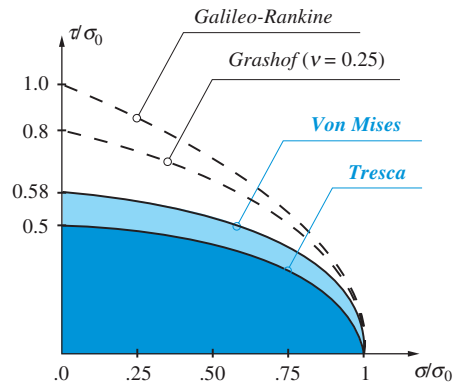


Figura 24.1
Domini nel piano $\sigma - \tau$ relativi ai criteri di resistenza (da Corradi Dell'Acqua, 1992)

Se il materiale costituente la trave è *duttile* con tensione limite di snervamento σ_0 , si può utilizzare il criterio della massima tensione tangenziale ottaedrica di *von Mises*

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \sigma_0 \quad (24.6)$$

oppure il criterio della massima tensione tangenziale di *Tresca*

$$\sigma_1 - \sigma_2 = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq \sigma_0 \quad (24.7)$$

Le Equazioni (24.6) e (24.7) descrivono dei domini ellittici nel piano $\sigma - \tau$, rappresentati in Fig. 24.1 relativamente al primo quadrante: nonostante un certo scarto fra i due criteri, che

diviene massimo nel caso di taglio puro ($\sigma = 0$), sono ritenuti entrambi validi per i materiali duttili, come già visto in § 22.3. Per completezza sono riportati nella stessa figura i domini relativi ai criteri di Rankine e Grashof, supponendo un comportamento simmetrico del materiale ($|\sigma_c| = |\sigma_t| = \sigma_0$) e ipotizzando $\nu = 0.25$ nelle Eq. (24.5).

Affinché il materiale rimanga in campo elastico, occorre che le disuguaglianze relative ai diversi criteri siano soddisfatte con un opportuno *margin* di sicurezza. Limitandoci per semplicità al caso dei materiali duttili, affinché i criteri di resistenza di von Mises Eq. (24.6) o di Tresca Eq. (24.7) siano soddisfatti, devono essere *maggiori* di 1 i seguenti rapporti:

$$s_{mises} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}} \quad s_{tresca} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} \quad (24.8)$$

I rapporti precedenti sono detti *coefficienti di sicurezza* e definiscono il margine che la struttura presenta nei confronti dell'esaurimento delle risorse elastiche del materiale nel punto in esame. I valori di questi rapporti devono rispettare i limiti stabiliti dalle normative. In alternativa, i coefficienti di sicurezza possono essere introdotti implicitamente, utilizzando nei criteri di resistenza, al posto di σ_0 , una tensione ammissibile $\sigma_{amm} < \sigma_0$ anch'essa fissata dalle normative.

24.2.3 PROCEDURA OPERATIVA

In base a quanto detto, la verifica elastica per i sistemi di travi (isostatici o iperstatici) può articolarsi come segue:

- si studia la struttura utilizzando il *modello di trave monodimensionale*, determinando le caratteristiche della sollecitazione e gli spostamenti o le rotazioni più rilevanti. Ciò si può fare con gli strumenti presentati nella parte II (teorema dei lavori virtuali, metodo degli spostamenti o delle forze) procedendo manualmente o con il calcolo automatico, se la struttura presenta un elevato numero di elementi o un alto grado di iperstaticità.
- dallo studio dei diagrammi, si prendono in esame le *sezioni più sollecitate*: la scelta non è univoca, ma è importante esaminare almeno le sezioni dove il momento flettente è massimo e quelle dove è massimo il momento torcente (nel caso di sezioni sottili aperte). Come mostra l'esempio nel prossimo paragrafo, le tensioni tangenziali indotte dal taglio risultano solitamente di piccola entità rispetto alle tensioni normali.
- con riferimento alle sezioni più sollecitate, si utilizza il *modello di Saint Venant* e, applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, si determina lo stato tensionale in sezione: si valuta cioè la *distribuzione delle tensioni normali* (dovuta a forza normale e/o momento flettente) e la *distribuzione delle tensioni tangenziali* (dovuta a taglio e/o momento torcente).
- sulla base delle distribuzioni ottenute, si individuano i *punti più sollecitati* in sezione determinando le tensioni normali σ e tangenziali τ agenti in tali punti.
- nei punti individuati precedentemente, si applicano i *criteri di resistenza* idonei per il materiale e descritti in § 24.2.2. Nel caso di elementi strutturali metallici possono essere utilizzati i criteri di Tresca e von Mises.
- si controlla che gli spostamenti massimi siano contenuti entro margini accettabili ai fini della funzionalità della struttura.
- se sono presenti elementi snelli compressi, se ne verifica la *stabilità*.

La procedura appena descritta è applicata nell'esempio seguente.

24.3 ESEMPIO DI RICAPITOLAZIONE

Si consideri la mensola riportata in Fig. 24.2, soggetta a un carico distribuito q , a una forza normale di compressione ql e a un momento torcente antiorario M_t . La mensola è realizzata in acciaio Fe360 avente modulo di Young E , coefficiente di Poisson ν , modulo di elasticità tangenziale $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ e tensione limite di snervamento σ_0 .

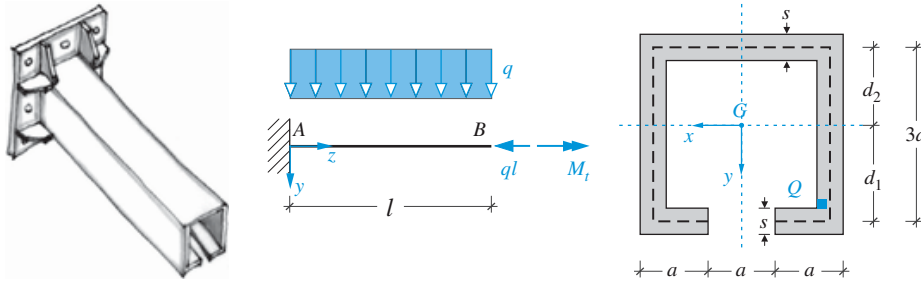


Figura 24.2
Struttura e modello strutturale

Si chiede di:

1. disegnare lo schema di struttura libera e i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione.
2. studiare lo stato tensionale della sezione più sollecitata, determinando leggi analitiche e diagrammi delle tensioni normali e tangenziali.
3. in tale sezione, classificare lo stato tensionale nel punto Q indicato in figura 24.2. Utilizzando il sistema di riferimento locale (x, y, z) , determinare in tale punto: il tensore della tensione $\mathbf{T}(Q)$, gli invarianti della tensione e le tensioni principali. Rappresentare graficamente lo stato tensionale in Q attraverso i *cerchi di Mohr* e determinare graficamente tensioni e direzioni principali.
4. effettuare le verifiche di resistenza in Q con i criteri idonei per i materiali duttili. Valutare i coefficienti di sicurezza.
5. nello stesso punto Q , determinare le componenti della deformazione $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx})$, nonché le deformazioni principali $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$. Scrivere il tensore della deformazione nel sistema di riferimento locale e nel sistema di riferimento principale, verificando che la dilatazione cubica ε_v non dipende dal sistema di riferimento scelto. Dire infine se il volume dell'elemento infinitesimo in corrispondenza di Q aumenta o diminuisce.
6. calcolare la snellezza della trave e il carico critico euleriano.

Prima di iniziare lo studio, è opportuno tenere presente alcuni limiti dei modelli che saranno utilizzati. In primo luogo si ipotizza per il materiale un comportamento elastico, lineare e isotropo: ciò è accettabile in condizioni di esercizio ma deve essere confermato dai criteri di resistenza. In secondo luogo, la sezione più sollecitata risulta l'incastro e, poiché tale sezione si trova all'interno delle zone di disturbo previste dal postulato di Saint Venant, la teoria stessa di Saint Venant non potrebbe essere applicata: i risultati ottenuti vanno dunque interpretati come approssimati anche quando derivano da formule esatte, cfr. § 24.2.1. Infine è opportuno notare che la presenza del momento torcente su una sezione sottile aperta con ingobbamento impedito dall'incastro, induce anche una sollecitazione di *torsione non uniforme* non trascurabile (cfr. § 21.9.1): questi effetti non verranno presi in esame nella presente analisi.

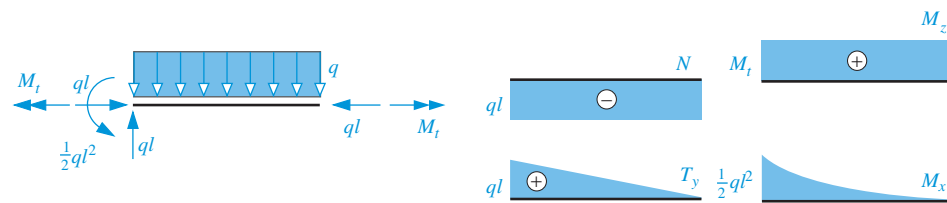
Valori numerici. Schema: $l = 300$ cm, $q = 1$ kN/m = 0.01 kN/cm, $M_t = 22.5$ kNcm. Caratteristiche geometriche della sezione: $a = 5$ cm, $s = 0.5$ cm, $A = 27.5$ cm², $I_x = 971.8$ cm⁴, $I_y = 1120.1$ cm⁴, $d_1 = 8.2$ cm, $d_2 = 6.8$ cm. Caratteristiche meccaniche del materiale: $E = 210$ GPa = 21000 kN/cm², $G = 81$ GPa = 8100 kN/cm², $\nu = 0.3$, $\sigma_0 = 235$ MPa = 23.5 kN/cm².

1. Reazioni e caratteristiche della sollecitazione

Trattandosi di una mensola, reazioni e diagrammi si ottengono immediatamente, come illustrato in Fig. 24.3. Fissato il sistema di riferimento come in figura e utilizzando le consuete convenzioni risulta:

$$N(z) = -ql \quad T_y(z) = q(l-z) \quad M_x(z) = -q \frac{(l-z)^2}{2} \quad M_z(z) = M_t \quad (24.9)$$

Figura 24.3
Modello di trave monodimensionale: reazioni e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



La sezione più sollecitata è quella all'incastro con:

$$\begin{aligned} N(0) &= -ql = -3 \text{ kN} & T_y(0) &= ql = 3 \text{ kN} \\ M_x(0) &= -\frac{ql^2}{2} = -450 \text{ kNcm} & M_z(0) &= 22.5 \text{ kNcm (antiorario)} \end{aligned} \quad (24.10)$$

2. Stato tensionale nella sezione più sollecitata

La distribuzione delle *tensioni normali* si ricava mediante la formula generalizzata di Navier, Eq. (19.8), con $N = N(0) = -3$ kN, $M_x = M_x(0) = -450$ kNcm, $M_y = 0$:

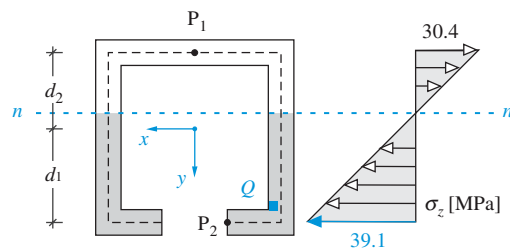
$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y = \frac{-3}{27.5} + \frac{-450}{971.8} y = -0.109 - 0.463y \text{ [kN/cm}^2\text{]} \quad (24.11)$$

L'equazione dell'asse neutro risulta:

$$\sigma_z = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{NI_x}{M_x A} = -0.23 \text{ cm} \quad (24.12)$$

Il diagramma delle tensioni normali, riportato alla linea media, è illustrato in Fig. 24.4, dove le tensioni sono espresse in MPa (1 kN/cm² = 10 MPa).

Figura 24.4
Distribuzione delle tensioni normali nella sezione d'incastro



Considerando trascurabile lo spessore, le tensioni normali nei punti P_1 , P_2 e Q risultano:

$$\begin{aligned}\sigma(P_1) &= \sigma_z(-d_2) = 3.04 \text{ kN/cm}^2 = 30.4 \text{ MPa} \\ \sigma(P_2) &= \sigma_z(d_1) = -3.91 \text{ kN/cm}^2 = -39.1 \text{ MPa} \\ \sigma(Q) &= \sigma_z(d_1 - \frac{s}{2}) \cong \sigma_z(d_1) = -3.91 \text{ kN/cm}^2 = -39.1 \text{ MPa}\end{aligned}\quad (24.13)$$

Per quanto riguarda le tensioni tangenziali, esse sono dovute al taglio $T_y = 3 \text{ kN}$ e al momento torcente antiorario $M_t = 22.5 \text{ kNcm}$. Le *tensioni tangenziali dovute al taglio* si valutano facendo uso della formula di Jourawsky (cfr. § 21.3.3): il diagramma che si ottiene è riportato in Fig. 24.5a.

Risulta in particolare:

$$\begin{aligned}\tau_1 &= \frac{3T_y}{2I_x} ad_2 = 1.6 \text{ MPa} \\ \tau_2 &= \frac{T_y}{I_x} ad_1 = 1.3 \text{ MPa} \\ \tau_{\text{taglio}}(Q) &\cong \tau_2 = 1.3 \text{ MPa}\end{aligned}\quad (24.14)$$

La relazione precedente evidenzia che le tensioni tangenziali dovute al taglio agenti in Q sono molto minori rispetto alle tensioni normali ed è possibile trascurarle in prima approssimazione nell'effettuare le verifiche di resistenza: questo risultato ha valenza generale. Non altrettanto si può affermare sulle tensioni tangenziali indotte dal momento torcente, che possono raggiungere valori rilevanti nel caso di sezioni sottili aperte, come mostra la Figura 24.5b.

Per calcolare le tensioni tangenziali indotte dal momento torcente, si ricorre alla teoria approssimata dei rettangoli sottili (cfr. § 20.5) ottenendo il diagramma di Fig. 24.5b, con:

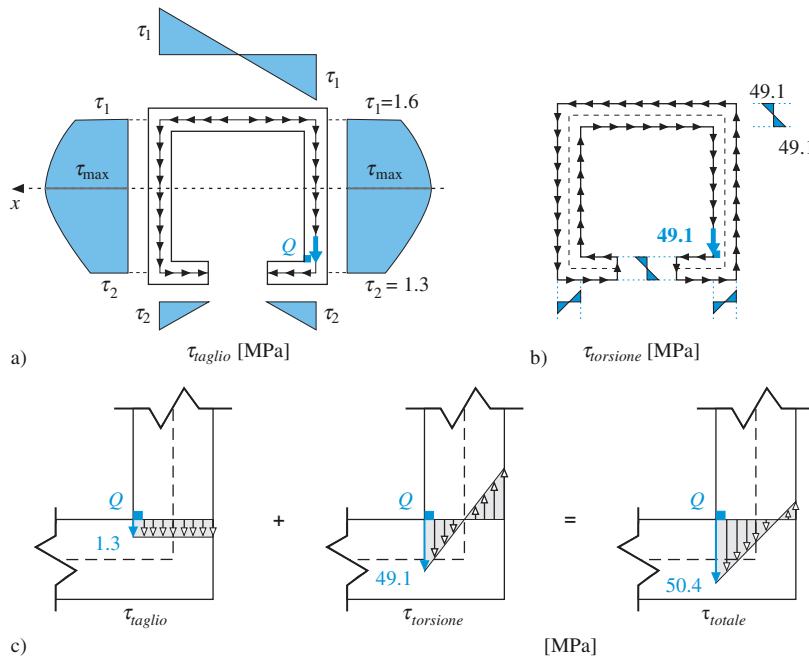


Figura 24.5

Tensioni tangenziali nella sezione d'incastro: a) tensioni indotte dal taglio T_y ; b) tensioni indotte dal momento torcente M_t ; c) tensioni compressive in Q (per chiarezza espositiva i diagrammi non sono in scala)

$$I_t = \frac{1}{3}(11a)s^3 = 2.29 \text{ cm}^4 \quad \tau_{max} = \frac{M_t}{I_t} s = 49.1 \text{ MPa} \quad (24.15)$$

E quindi:

$$\tau_{torsione}(Q) = \tau_{max} = 49.1 \text{ MPa} \quad (24.16)$$

In definitiva, per il principio di sovrapposizione degli effetti la tensione tangenziale complessiva agente nel punto Q vale, Fig. 24.5c,

$$\tau = \tau_{taglio} + \tau_{torsione} = 1.3 + 49.1 = 50.4 \text{ MPa} \quad (24.17)$$

ed è verticale e diretta verso il basso.

3. Analisi dello stato tensionale in Q

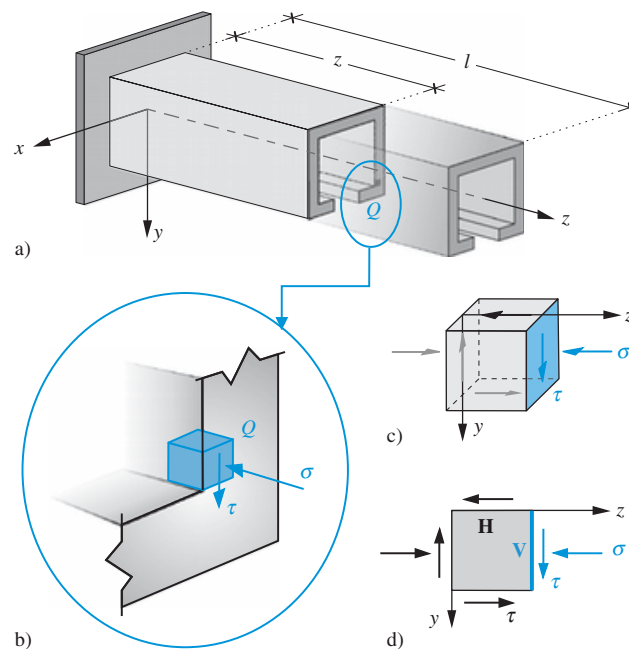
Nella Figura 24.6a è illustrato lo stato tensionale nel punto Q della generica sezione retta. In corrispondenza dell'incastro, le componenti della tensione nel sistema di riferimento locale risultano pertanto (esprimendo le tensioni in MPa):

$$\sigma_z = \sigma = -39.1 \quad \tau_{zy} = \tau = 50.4 \quad \sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = \tau_{zx} = 0 \quad (24.18)$$

Il tensore della tensione in Q e i relativi invarianti si particolarizzano come segue (unità di misura MPa):

$$T(Q) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50.4 \\ 0 & 50.4 & -39.1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} I_1 = \sigma_z = -39.1 \text{ MPa} \\ I_2 = -\tau_{zy}^2 = -2540 \text{ MPa}^2 \\ I_3 = \det(T) = 0 \end{cases} \quad (24.19)$$

Figura 24.6
Stato tensionale nel
punto Q della
generica sezione



L'equazione caratteristica per determinare le tensioni principali (in MPa), si scrive

$$\sigma_n^3 - I_1\sigma_n^2 + I_2\sigma_n - I_3 = 0 \Rightarrow \sigma_n^3 + 39.1\sigma_n^2 - 2540\sigma_n = 0 \quad (24.20)$$

da cui:

$$\sigma_1 = \frac{I_1}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_1}{2}\right)^2 - I_2} \quad \sigma_2 = \frac{I_1}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_1}{2}\right)^2 - I_2} \quad \sigma_3 = 0 \quad (24.21)$$

sostituendo i valori numerici: $\sigma_1 = 34.5$ MPa, $\sigma_2 = -73.5$ MPa. Si conclude che in Q lo stato tensionale è piano ($I_3 = 0$), con direzione principale associata a $\sigma_3 = 0$ coincidente con l'asse x e piano della tensione y_z^* .

Il cerchio di Mohr C_3 , relativo alla direzione principale x , ha centro K_3 e raggio R espressi da (MPa):

$$K_3 \equiv \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right) \equiv (-19.5, 0), \quad R = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = 54 \quad (24.22)$$

Si costruisce ora il *cerchio di Mohr* seguendo una procedura grafica leggermente diversa ma equivalente a quella vista nel Paragrafo 14.7.1, Fig. 24.7a. Estratto l'elemento in Q , Fig. 24.6b e 24.6c, lo si rappresenti nel piano della tensione y_z^* senza modificare il verso degli assi, Fig. 24.6d. Nel punto Q della sezione d'incastro risulta come visto: $\sigma_y = 0$, $\sigma_z = \sigma = -39.1$ MPa e $\tau_{zy} = \tau = 50.4$ MPa. Si individuano quindi nel piano di Mohr le due giaciture verticale V e orizzontale H , che, con la convenzione di considerare positive le tensioni σ di trazione e le tensioni τ che formano coppie orarie, hanno coordinate (in MPa), Fig. 24.7b:

$$H \equiv (0, -50.4) \quad V \equiv (-39.1, 50.4) \quad (24.23)$$

Rappresentati i punti H e V nel piano di Mohr, la retta che li unisce individua sull'asse delle ascisse il punto K_3 centro del cerchio di Mohr C_3 : quest'ultimo si ottiene quindi graficamente disegnando la circonferenza di centro K_3 e passante per H e V , Fig. 24.7a.

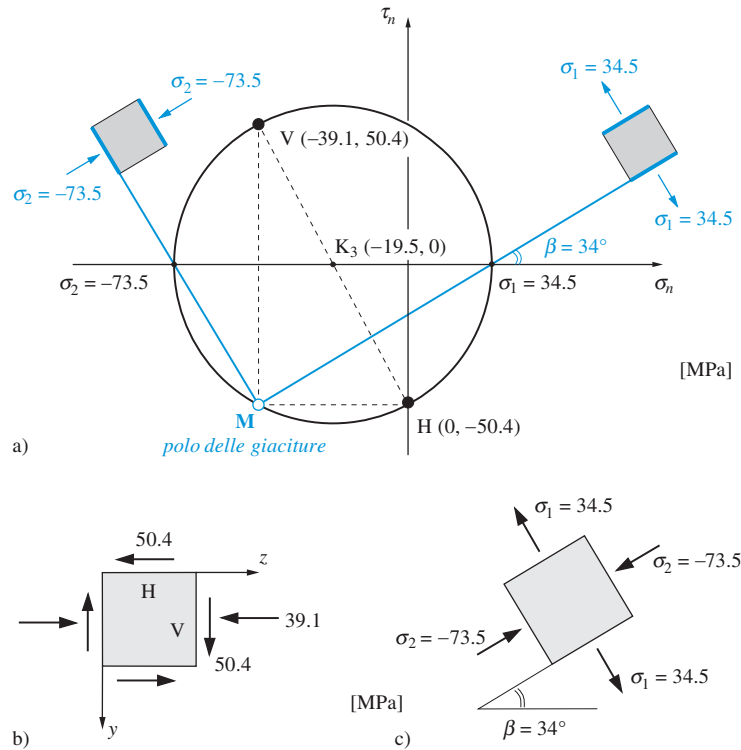
Si tracci per H una retta parallela all'asse delle ascisse e per V una retta parallela all'asse delle ordinate: le due rette si incontrano per costruzione in un punto M del cerchio di Mohr detto *polo delle giaciture* diametralmente opposto al *polo delle normali*. Esso gode della seguente proprietà: se si vuole determinare lo stato tensionale (σ_n, τ_n) in Q , relativo a una generica giacitura di normale $\mathbf{n}$ la cui traccia nel piano 'fisico' y_z^* forma un angolo β con l'asse della trave, si deve prendere nel piano di Mohr una retta passante per M e formante lo stesso angolo con l'asse delle ascisse. Il punto d'intersezione con il cerchio di Mohr fornisce i valori σ_n e τ_n cercati. Appare quindi evidente che le giaciture principali sono date dalle rette che uniscono il punto M con i punti di intersezione del cerchio di Mohr con l'asse delle ascisse (dove cioè $\tau_n = 0$), Fig. 24.7a e 24.7c. Si osservi che la presente costruzione grafica conferma il fatto che le direzioni principali sono fra di loro perpendicolari. Si possono riottenere infine per costruzione grafica il centro e il raggio R (in MPa) del cerchio di Mohr:

$$K_3 \equiv \left(\frac{\sigma}{2}, 0 \right) \equiv (-19.5, 0) \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2} \right)^2 + \tau^2} = 54 \quad (24.24)$$

Le tensioni principali sono dunque pari, per costruzione grafica, a

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + R = 34.5 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = \frac{\sigma}{2} - R = -73.5 \text{ MPa} \quad (24.25)$$

Figura 24.7
Costruzione grafica
del cerchio di Mohr
 C_3 in Q



e l'angolo β che individua la giacitura principale relativa a σ_1 , risulta:

$$\beta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\tau}{-\sigma}\right) \cong 34^\circ \quad (24.26)$$

4. Verifiche di resistenza

Per i materiali metallici possono essere utilizzati entrambi i criteri di von Mises e Tresca; nei due casi si ha

$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 95.6 \text{ MPa} < \sigma_0 \quad \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 108.1 \text{ MPa} < \sigma_0 \quad (24.27)$$

con relativi margini di sicurezza:

$$s_{mises} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}} = 2.46 \quad s_{tresca} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} = 2.17 \quad (24.28)$$

Si può quindi affermare che nel punto Q, sotto le assegnate azioni esterne, il materiale esibisce un comportamento elastico lineare.

5. Analisi dello stato deformativo in Q

Ottenuto il tensore della tensione, il tensore della deformazione si ricava immediatamente per mezzo delle leggi generalizzate di Hooke:

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_y + \sigma_z) = -\frac{\nu}{E}\sigma_z = 5.585 \cdot 10^{-5} \quad (24.29)$$

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_z) = -\frac{\nu}{E}\sigma_z = 5.585 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) = \frac{\sigma_z}{E} = -1.862 \cdot 10^{-4}$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{zx} = 0, \quad \gamma_{zy} = \frac{\tau_{zy}}{G} = 6.22 \cdot 10^{-4}$$

Allo stesso modo le deformazioni principali si ottengono dalle tensioni principali, per mezzo delle leggi di Hooke:

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_2 = 2.695 \cdot 10^{-4} \quad (24.30)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_1 = -3.998 \cdot 10^{-4}$$

$$\varepsilon_3 = -\frac{\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_2) = 5.585 \cdot 10^{-5}$$

Si osservi in particolare che $\varepsilon_3 = \varepsilon_x$, come deve essere dal momento che si è dimostrato in precedenza che x è la terza direzione principale. Con i valori appena ricavati, si può scrivere il tensore della deformazione nel sistema di riferimento locale

$$\mathbf{E}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \frac{1}{2}\gamma_{zx} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{zy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix} = 10^{-5} \begin{bmatrix} 5.585 & 0 & 0 \\ 0 & 5.585 & 3.111 \\ 0 & 3.111 & -18.62 \end{bmatrix} \quad (24.31)$$

e nel sistema di riferimento principale:

$$\mathbf{E}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix} = 10^{-5} \begin{bmatrix} 26.95 & 0 & 0 \\ 0 & -39.98 & 0 \\ 0 & 0 & 5.585 \end{bmatrix} \quad (24.32)$$

La dilatazione cubica è data dal primo invariante del tensore $\mathbf{E}$:

$$\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z \equiv \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = -7.445 \cdot 10^{-5}, \quad (24.33)$$

poiché $\varepsilon_v < 0$, il volume dell'elemento intorno a Q *diminuisce*.

6. Analisi di stabilità

Essendo $I_x < I_y$ cioè $\rho_x < \rho_y$, il piano in cui si ha la massima snellezza è il piano $y\hat{z}$ dove la rigidezza flessionale EI_x è minima. Si ha in particolare:

$$l_0 = 2l = 600 \text{ cm} \quad \rho = \min(\rho_x, \rho_y) = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 5.94 \text{ cm} \quad (24.34)$$

La snellezza della trave è dunque

$$\lambda = \frac{l_0}{\rho} = 100.93 \quad (24.35)$$

mentre la snellezza limite risulta:

$$\lambda_0 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_0}} = 93.91 \quad (24.36)$$

Essendo $\lambda > \lambda_0$ la trave è snella e il carico critico euleriano vale:

$$P_{cr} = \pi^2 \frac{EI_x}{l_0^2} = 559.5 \text{ kN} \quad (24.37)$$

Questo valore è comunque molto più elevato della forza normale N agente sulla trave.

CENNI SUL METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

25.1 GENERALITÀ

L'approccio al continuo visto nel Capitolo 16 per la risoluzione dei problemi di analisi strutturale conduce a equazioni alle derivate parziali (equazioni di Navier, equazioni di Beltrami-Michell) di difficile soluzione nel caso generale. Soluzioni in forma chiusa sono note per un numero limitato di casi particolari, in genere confinate all'ipotesi di comportamento elastico lineare. Le geometrie e le condizioni di vincolo sempre più ardite nell'ambito dell'ingegneria civile e dell'architettura rendono di fatto tali soluzioni di limitato interesse per le pratiche applicazioni. Nel XX secolo, con l'avvento di strumenti di calcolo sempre più potenti, si è via via abbandonata l'idea di pervenire a soluzioni esatte del problema dell'equilibrio elastico che, seppur di notevole interesse concettuale, hanno gradatamente lasciato il passo allo sviluppo di tecniche approssimate. Nel 1923 Courant aveva anticipato l'essenza dei metodi approssimati in un lavoro dal titolo *On a convergence principle in calculus of variation* dove immaginava di ottenere la soluzione del problema dell'equilibrio elastico, suddividendo un dominio piano continuo in elementi piani triangolari. Successivamente Prager e Synge nel 1947 avevano proposto metodi risolutivi essenzialmente identici.

25.2 METODO DEGLI ELEMENTI FINITI: APPROCCIO AGLI SPOSTAMENTI

Le limitazioni della mente umana non consentono di cogliere il comportamento di un sistema strutturale complesso analizzandolo nella sua interezza. Più naturale è il processo di suddividere il sistema macroscopico in elementi di dimensioni ridotte, il cui comportamento è facilmente comprensibile, e di *assemblare* poi la struttura originale per studiarne quindi il comportamento complessivo. Ciò comporta la *discretizzazione* del sistema continuo di partenza in *Elementi Finiti (EF)*, termine per la prima volta utilizzato in un lavoro di Turner, Clough e Martin del 1956, *Stiffness and deflection analysis of complex structures*, in contrapposizione con il termine *elemento infinitesimo* di uso corrente nella Meccanica del Continuo (cfr. Parte III). Ogni *EF*, in quanto porzione di dimensioni ridotte del solido deformabile continuo, ha infiniti gradi di libertà e, dunque, ha la possibilità di assumere infinite configurazioni deformate cinematicamente ammissibili. Al fine di determinare soluzioni approssimate del problema dell'equilibrio elastico, si ipotizza che ogni *EF* possieda un numero *finito* di gradi di libertà, assunti coincidenti con i parametri di spostamento di un certo numero di punti dell'*EF*, detti *nodi*, in genere coincidenti con i *vertici* dell'*EF* stesso. Le configurazioni cinematicamente ammissibili che l'*EF* può assumere sono dunque limitate ai gradi di libertà scelti. L'operazione di *assemblaggio* degli *EF* conduce infine a una struttura che

può ritenersi un modello *semplificato* di quella di partenza. Se gli *EF* scelti possiedono un numero di gradi di libertà sufficiente, le capacità cinematiche globali potranno essere colte con sufficiente rappresentazione e la soluzione ottenuta sarà una buona approssimazione di quella esatta. Intuitivamente, al crescere del numero di elementi finiti utilizzati, la soluzione ottenuta del problema dell'equilibrio elastico tenderà alla soluzione esatta. In realtà, ciò è vero a patto di garantire determinati requisiti di ammissibilità del metodo.

La procedura di *discretizzazione* di un mezzo continuo in *EF* può essere così sintetizzata:

1. il continuo di volume V è separato da superfici immaginarie in un certo numero n di Elementi Finiti di volume V_i ($i = 1, \dots, n$) disgiunti ($V_i \cap V_j = 0$ per $i \neq j$), la cui unione coincide con il dominio assegnato ($\cup_{i=1}^n V_i = V$).
2. si assume che gli *EF* siano interconnessi a un certo numero discreto N di punti detti *nodi* situati al contorno di ciascun *EF*.
3. gli spostamenti dei nodi si assumono quali gradi di libertà della struttura.
4. un insieme di *funzioni forma* è scelto a rappresentare i *modi di deformazione* dell'*EF* in funzione degli spostamenti nodali.
5. assegnate le *funzioni forma* resta univocamente determinato il campo di spostamenti e deformazioni del singolo *EF* e conseguentemente il suo stato di tensione attraverso il legame elastico.

Effettuata la procedura di discretizzazione del mezzo in *EF*, si procede all'operazione di *assemblaggio* degli *EF*, sovrapponendo i nodi degli elementi contigui. Raccogliendo le componenti di spostamento di *tutti* i nodi in un unico vettore $\mathbf{U}$, l'assemblaggio consiste nella identificazione delle componenti di spostamento nodali dei singoli *EF* all'interno del vettore $\mathbf{U}$.

La soluzione approssimata cercata può infine ottenersi con riferimento al *corollario degli spostamenti virtuali*, Eq. (16.13), che opera nella classe delle soluzioni cinematicamente ammissibili $\mathcal{F}^c$. All'interno di tale classe, per il campo di spostamenti espresso dalle funzioni forma in funzione delle componenti di spostamento nodali, il principio degli spostamenti virtuali è in grado di selezionare la soluzione che oltre a essere cinematicamente ammissibile è anche staticamente ammissibile (soluzione del problema elastico). Poiché tale soluzione è stata ricercata in una classe *ridotta* di configurazioni cinematicamente ammissibili per la struttura, essa non coincide con la soluzione esatta del problema dell'equilibrio elastico, ma ne costituisce una approssimazione. Le equazioni risolventi del metodo degli *EF* congruenti assumono la forma di un sistema di equazioni lineari nelle componenti di spostamenti nodali incognite

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F} \quad (25.1)$$

dove $\mathbf{F}$ è il vettore dei *carichi nodali equivalenti*, cioè delle forze (distribuite o concentrate) *riportate* ai nodi della struttura discretizzata, mentre $\mathbf{K}$ è la *matrice di rigidezza* della struttura, simmetrica, la cui i -esima colonna rappresenta il sistema di forze nodali equivalenti capaci di imprimere uno spostamento unitario al nodo i -esimo e nullo agli altri nodi. Noto $\mathbf{U}$ dalle Eq. (25.1) (in genere la matrice di rigidezza è singolare e occorre imporre le condizioni di vincolo), e noti quindi gli spostamenti dei nodi nei diversi *EF*, si perviene alla valutazione del campo di spostamenti all'interno di ciascun *EF* e, per derivazione, ai campi di deformazione e di tensione. Se gli *EF* sono *compatibili* e possono rappresentare moti rigidi e stati di deformazione uniforme, la soluzione ottenuta si avvicinerà alla soluzione esatta al crescere del numero di *EF* utilizzati. Ciò naturalmente comporta un onere computazionale crescente proporzionalmente al numero di *EF* utilizzati. La potenza dei mezzi di calcolo attualmente disponibili consente, ad oggi, la soluzione in tempi rapidi di problemi agli *EF* con reticoli dell'ordine di migliaia di elementi. Nei paragrafi seguenti si riportano due esempi di *EF* comunemente usati in meccanica computazionale e si espone la formulazione del metodo nei suoi aspetti essenziali.

25.3 ELEMENTI FINITI TRAVE

Assegnata una generica struttura intelaiata, nella logica degli *EF* questa può essere considerata costituita dall'unione di *EF* trave, cioè elementi di trave di lunghezza l interconnessi nei punti di unione che ne rappresentano i nodi. I gradi di libertà del generico elemento trave si assumono pari agli spostamenti orizzontali e verticali della linea d'asse in corrispondenza dei nodi e alle rotazioni delle sezioni relative, Fig. 25.1:

$$\mathbf{u}_e = [w_1 \ v_1 \ \varphi_1 \ w_2 \ v_2 \ \varphi_2]^T \quad (25.2)$$

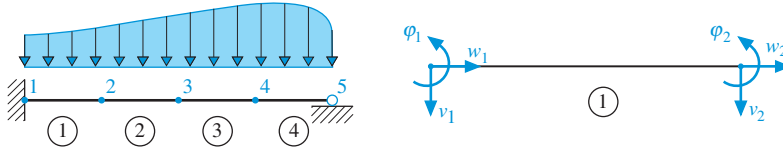


Figura 25.1
Discretizzazione con
elementi finiti trave

Le funzioni forma che rappresentano il campo di spostamenti possono ottenersi dalla soluzione del problema omogeneo per la linea elastica e per la linea d'asse, in quanto, nell'ambito dell'ipotesi di piccoli spostamenti, i problemi assiale e flessionale della trave si presentano disaccoppiati. Posto z l'asse della trave e utilizzando le notazioni del Capitolo 9, gli spostamenti della trave si esplicitano nella forma

$$\begin{cases} w(z) = N_1(z)w_1 + N_2(z)w_2 \\ v(z) = N_3(z)v_1 + N_4(z)\varphi_1 + N_5(z)v_2 + N_6(z)\varphi_2 \end{cases} \quad (25.3)$$

e in forma matriciale

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{u}_e \quad (25.4)$$

dove la matrice delle funzioni di forma $\mathbf{N}$ è così definita:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 \\ 0 & N_3 & N_4 & 0 & N_5 & N_6 \end{bmatrix} \quad (25.5)$$

Le espressioni delle funzioni di forma, per la trave di Eulero-Bernoulli, sono le seguenti:

$$\begin{aligned} N_1(z) &= 1-s, & N_2(z) &= s \\ N_3(z) &= 1-3s^2+2s^3, & N_4(z) &= l(s-2s^2+s^3) \\ N_5(z) &= 3s^2-2s^3, & N_6(z) &= l(-s^2+s^3) \end{aligned} \quad (25.6)$$

dove si è posto $s = z/l$. Le deformazioni assiali e la curvatura, note le funzioni di forma, si esplicitano come segue

$$\begin{cases} \varepsilon(z) = w'(z) = (w_2 - w_1) / l \\ \chi(z) = -v''(z) = [(6-12s)v_1 + l(4-6s)\varphi_1 + (12s-6)v_2 + l(2-6s)\varphi_2] / l^2 \end{cases}$$

e in forma compatta:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon \\ \chi \end{bmatrix} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e \quad (25.7)$$

La matrice $\mathbf{B}$ è di ordine 2×6 ,

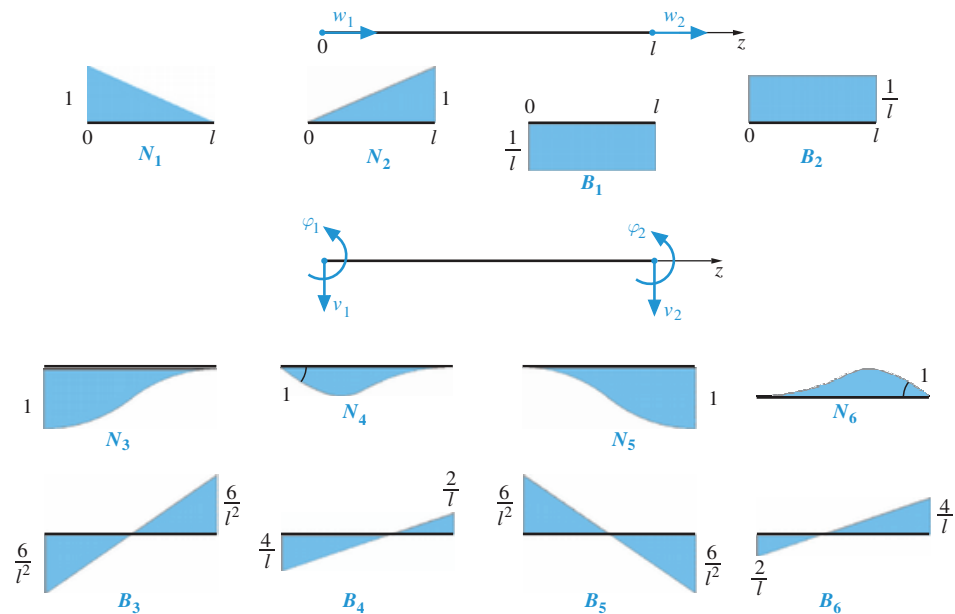
$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_1 & 0 & 0 & B_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & B_4 & 0 & B_5 & B_6 \end{bmatrix} \quad (25.8)$$

dove ($s = z/l$):

$$\begin{aligned} B_1(z) &= -1/l, & B_2(z) &= 1/l \\ B_3(z) &= (6-12s)/l^2, & B_4(z) &= (4-6s)/l \\ B_5(z) &= (12s-6)/l^2, & B_6(z) &= (2-6s)/l \end{aligned} \quad (25.9)$$

In Fig. 25.2 sono diagrammate le funzioni $N_i(z)$ e $B_i(z)$.

Figura 25.2
Funzioni di forma



25.4 ELEMENTI FINITI PIANI TRIANGOLARI

Si consideri una lastra piana di area S e piccolo spessore h riferita a un sistema cartesiano ortogonale $(O; x, y)$ e si suddivida il piano medio in un certo numero n di EF piani di forma triangolare, di area S_i ($i = 1, \dots, n$), Fig. 25.3. Si assume che gli EF siano interconnessi ai *nod*i, situati ai vertici di ciascun EF . Con riferimento al singolo EF triangolare, gli spostamenti orizzontali u_j e verticali v_j dei nodi $P_j(x_j, y_j)$ ($j = 1, 2, 3$), si assumono quali gradi di libertà dell' EF , che presenta così *sei* gradi di libertà. Le componenti di spostamento nodali possono essere raccolte nel vettore $\mathbf{u}^e$:

$$\mathbf{u}^e = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3]^T \quad (25.10)$$

Un insieme di *funzioni forma* $N_k(x, y)$ ($k = 1, \dots, 6$) è scelto per rappresentare i *modi di deformazione* dell' EF in funzione degli spostamenti nodali. Le componenti di spostamento

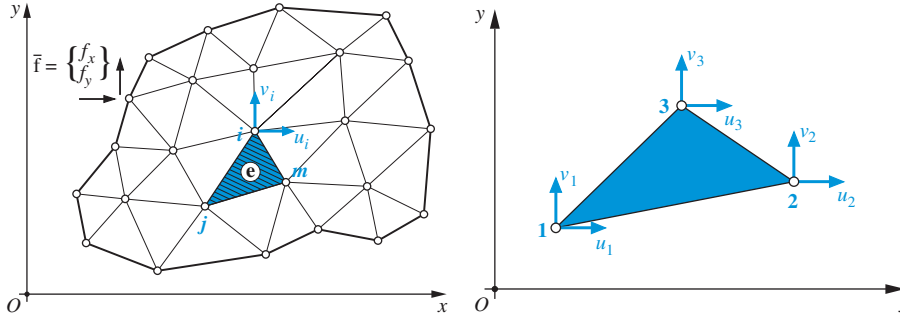


Figura 25.3
Discretizzazione con
elementi finiti
triangolari

(u, v) vengono quindi espresse come combinazione lineare delle funzioni forma per gli spostamenti nodali

$$\begin{cases} u(x, y) = N_1(x, y)u_1 + N_2(x, y)u_2 + N_3(x, y)u_3 \\ v(x, y) = N_1(x, y)v_1 + N_2(x, y)v_2 + N_3(x, y)v_3 \end{cases} \quad (25.11)$$

e in forma matriciale

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{u}_e \quad (25.12)$$

dove la matrice delle funzioni di forma $\mathbf{N}$ è così definita:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix} \quad (25.13)$$

Le funzioni forma $N_k(x, y)$ possono essere scelte opportunamente (*interpolazione di Lagrange*) ovvero si può ricorrere alla costruzione indiretta del modello di spostamenti in forma polinomiale, rappresentando il campo di spostamenti per mezzo di funzioni polinomiali a coefficienti incogniti a_i . Per l'elemento piano triangolare si scrive:

$$\begin{cases} u(x, y) = a_1 + a_2x + a_3y \\ v(x, y) = a_4 + a_5x + a_6y \end{cases} \quad (25.14)$$

Le sei costanti a_k possono essere determinate imponendo che il campo di spostamenti descritto dalle Eq. (25.14) debba eguagliare gli spostamenti orizzontali $u(x_j, y_j) = u_j$ e verticali $v(x_j, y_j) = v_j$ ($j = 1, 2, 3$) dei nodi:

$$\begin{cases} a_1 + a_2x_1 + a_3y_1 = u_1 \\ a_1 + a_2x_2 + a_3y_2 = u_2 \\ a_1 + a_2x_3 + a_3y_3 = u_3 \end{cases} \quad \begin{cases} a_4 + a_5x_1 + a_6y_1 = v_1 \\ a_4 + a_5x_2 + a_6y_2 = v_2 \\ a_4 + a_5x_3 + a_6y_3 = v_3 \end{cases} \quad (25.15)$$

Le Eq. (25.15) rappresentano due sistemi disaccoppiati di equazioni lineari nelle incognite a_k . Note le costanti a_k e sostituite nelle Eq. (25.14) si ottengono le seguenti espressioni *lineari* per le funzioni forma

$$\begin{cases} N_1(x, y) = [(x_2y_3 - x_3y_2) + (y_2 - y_3)x + (x_3 - x_2)y] / (2A) \\ N_2(x, y) = [(x_3y_1 - x_1y_3) + (y_3 - y_1)x + (x_1 - x_3)y] / (2A) \\ N_3(x, y) = [(x_1y_2 - x_2y_1) + (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y] / (2A) \end{cases} \quad (25.16)$$

dove A è l'area dell'elemento finito triangolare:

$$A = \frac{1}{2} \det \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} \quad (25.17)$$

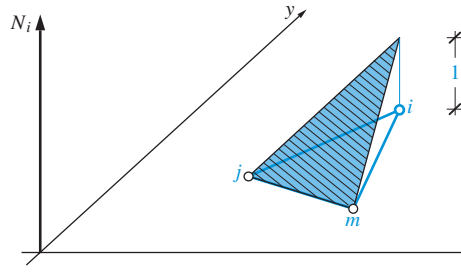
In Fig. 25.4 è rappresentata la generica funzione forma, di valore unitario nel nodo ad esso relativo, $N_i(x_i, y_i) = 1$ e nullo negli altri nodi $N_j(x_i, y_i) = 0$ ($j \neq i$). Note le *funzioni forma* Eq. (25.16), resta univocamente determinato il campo di spostamenti *lineare* Eq. (25.11) e per derivazione il campo di deformazioni, *uniforme* per l'*EF* triangolare

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e \quad (25.18)$$

dove $\mathbf{B}$ è una matrice costante di ordine 3×6 :

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} y_2 - y_3 & 0 & y_3 - y_1 & 0 & y_1 - y_2 & 0 \\ 0 & x_3 - x_2 & 0 & x_1 - x_3 & 0 & x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 & y_2 - y_3 & x_1 - x_3 & y_3 - y_1 & x_2 - x_1 & y_1 - y_2 \end{bmatrix} \quad (25.19)$$

Figura 25.4
Generica funzione di
forma per l'elemento
finito triangolare



25.5 METODO DEGLI *EF* CONGRUENTI: FORMULAZIONE

Si sono visti nei due precedenti paragrafi due tipi di elementi finiti di uso comune nella meccanica computazionale delle strutture. Molti altri elementi finiti, con caratteristiche analoghe e disegnati *ad hoc* a seconda del tipo di problema che si vuole affrontare, sono disponibili nelle librerie software dei programmi commerciali maggiormente in uso. Questi elementi si dicono *congruenti* in quanto generano, allorché assemblati, campi di spostamenti continui nell'intera struttura. Siano n gli *EF* utilizzati per la discretizzazione di un assegnato mezzo continuo e N_e i gradi di libertà di ciascun elemento finito, pari alle componenti di spostamento nodali incognite. Noto il modello di spostamenti e di deformazioni per l'*EF*:

$$\mathbf{u} = \mathbf{N} \mathbf{u}_e, \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e \quad (25.20)$$

La procedura per determinare la matrice di rigidezza della struttura discretizzata si basa sul corollario degli spostamenti virtuali, Eq. (16.13). Assegnati infatti gli spostamenti virtuali $\delta \mathbf{u}_e$, a questi corrispondono i campi di spostamento e deformazioni:

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{N} \delta \mathbf{u}_e, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \delta \mathbf{u}_e \quad (25.21)$$

Gli integrali di volume e di superficie che compaiono nell'Eq. (16.13) possono essere valutati quali somme di integrali estesi ai singoli EF per la proprietà di additività dell'integrazione e del prodotto scalare

$$\sum_{e=1}^n \int_{V_e} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon} dV = \sum_{e=1}^n \int_{V_e} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} dV + \sum_{e=1}^n \int_{S_e} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dS \quad (25.22)$$

dove $\mathbf{C}$ indica la matrice di rigidezza elastica del mezzo continuo. Poiché per le Eq. (25.21) $\delta \mathbf{u}^T = \delta \mathbf{u}_e^T \mathbf{N}^T$, $\delta \boldsymbol{\varepsilon}^T = \delta \mathbf{u}_e^T \mathbf{B}^T$, l'Eq. (25.22) si scrive:

$$\sum_{e=1}^n \delta \mathbf{u}_e^T \left(\int_{V_e} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dV \right) \mathbf{u}_e = \sum_{e=1}^n \delta \mathbf{u}_e^T \left(\int_{V_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} dV + \int_{S_e} \mathbf{N}^T \mathbf{f} dS \right) \quad (25.23)$$

Nell'Eq. (25.23), compare la *matrice di rigidezza* del singolo EF $\mathbf{K}_e$, simmetrica e di ordine $N_e \times N_e$

$$\mathbf{K}_e = \int_{V_e} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dV \quad (25.24)$$

e il vettore dei carichi nodali equivalenti $\mathbf{F}_e$, di ordine $N_e \times 1$

$$\mathbf{F}_e = \int_{V_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} dV + \int_{S_e} \mathbf{N}^T \mathbf{f} dS \quad (25.25)$$

che rappresenta forze nodali *equivalenti* alle forze di superficie e di volume applicate sull' EF . Con le posizioni assunte, l'Eq. (25.23) si scrive:

$$\sum_{e=1}^n \left(\delta \mathbf{u}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{u}_e - \delta \mathbf{u}_e^T \mathbf{F}_e \right) = 0 \quad (25.26)$$

Ipotizzando che gli EF siano riferiti a un sistema di riferimento cartesiano locale parallelo a quello generale (in caso contrario occorrerà effettuare l'operazione di *rotazione* per ogni EF), si può adesso procedere all'*assemblaggio* della struttura. Raccolte le componenti di spostamento complessive della struttura discretizzata in un unico vettore $\mathbf{U}$ di dimensione $N \times 1$, l'assemblaggio consiste nella semplice *identificazione* delle componenti di spostamento $\mathbf{u}_e$ del singolo EF nel vettore $\mathbf{U}$. A questo scopo, per ciascun EF , si definiscono opportune matrici $\mathbf{L}_e$, dette *Booleiane* (i cui elementi sono cioè soltanto *zero* e *uno*), di ordine $N_e \times N$:

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{L}_e \mathbf{U} \quad (25.27)$$

Ad esempio, nel caso della trave in Fig. 25.1, il vettore dei gradi di libertà dell'intera struttura è di ordine 15×1 ,

$$\mathbf{U} = [w_1 \quad v_1 \quad \varphi_1 \dots w_5 \quad v_5 \quad \varphi_5]^T \quad (25.28)$$

mentre il vettore dei gradi di libertà per il primo elemento finito è di ordine 6×1 :

$$\mathbf{u}_1 = [w_1 \ v_1 \ \varphi_1 \ w_2 \ v_2 \ \varphi_2]^T \quad (25.29)$$

La matrice $\mathbf{L}_1$ per il primo EF è dunque di ordine 6×15 e risulta:

$$\mathbf{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{0}_{6 \times 9} \quad (25.30)$$

Procedendo con l'operazione di assemblaggio e inserendo l'equazione Eq. (25.27) in Eq. (25.26), poiché $\delta \mathbf{u}_e^T = \delta \mathbf{U}^T \mathbf{L}_e^T$, si ottiene:

$$\delta \mathbf{U}^T \left[\sum_{e=1}^n (\mathbf{L}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{L}_e) \mathbf{U} - \sum_{e=1}^n \mathbf{L}_e^T \mathbf{F}_e \right] = 0 \quad (25.31)$$

Si definisce quindi la *matrice di rigidezza* $\mathbf{K}$ dell'intera struttura, simmetrica e di ordine $N \times N$

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^n \mathbf{L}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{L}_e \quad (25.32)$$

e il vettore delle *forze nodali equivalenti* $\mathbf{F}$, di ordine $N \times 1$:

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^n \mathbf{L}_e^T \mathbf{F}_e \quad (25.33)$$

Le operazioni in Eq. (25.32) e (25.33), per la natura stessa delle matrici di connessione $\mathbf{L}_e$, riposizionano le matrici di rigidezza $\mathbf{K}_e$ e i vettori delle forze equivalenti $\mathbf{F}_e$ dei singoli elementi finiti (di ordine pari ai gradi di libertà degli EF) all'interno della matrice di rigidezza $\mathbf{K}$ e del vettore delle forze equivalenti $\mathbf{F}$ (di ordine pari ai gradi di libertà dell'intera struttura discretizzata). L'Eq. (25.31), con le posizioni Eq. (25.32)–(25.33), si scrive:

$$\delta \mathbf{U}^T [\mathbf{K} \mathbf{U} - \mathbf{F}] = 0 \quad (25.34)$$

L'identità Eq. (25.34), vera per *qualunque* scelta del campo di spostamenti virtuali $\delta \mathbf{U}$, consente di formulare le equazioni risolventi del metodo degli elementi finiti:

$$\mathbf{K} \mathbf{U} = \mathbf{F} \quad (25.35)$$

Se la struttura che si vuole analizzare è vincolata, la matrice di rigidezza $\mathbf{K}$ risulta singolare, e dunque non invertibile. In tali circostanze, occorre *partizionare* la matrice di rigidezza, distinguendo le componenti di spostamento $\mathbf{U}_f$ dei nodi su cui agiscono le forze equivalenti $\mathbf{F}_f$, dalle componenti di spostamento dei vincoli imposti $\mathbf{U}_c$ dove si esplicano le reazioni vincolari $\mathbf{F}_c$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fc} \\ \mathbf{K}_{cf} & \mathbf{K}_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_f \\ \mathbf{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_c \end{bmatrix} \quad (25.36)$$

Esplicitando le Eq. (25.36) si ottiene:

$$\begin{cases} \mathbf{K}_{ff}\mathbf{U}_f + \mathbf{K}_{fc}\mathbf{U}_c = \mathbf{F}_f \\ \mathbf{K}_{cf}\mathbf{U}_f + \mathbf{K}_{cc}\mathbf{U}_c = \mathbf{F}_c \end{cases} \quad (25.37)$$

Dalla Eq. (25.37)₁ si possono ricavare gli spostamenti dei nodi liberi della struttura discretizzata:

$$\mathbf{U}_f = \mathbf{K}_{ff}^{-1} [\mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fc}\mathbf{U}_c] \quad (25.38)$$

e infine le reazioni vincolari dalla Eq. (25.37)₂.

Dalle Eq. (25.37)-(25.38), ottenuto così il campo di spostamenti per l'intera struttura, si può valutare la soluzione completa del problema dell'equilibrio elastico determinando gli spostamenti dei singoli elementi finiti $\mathbf{u}_e = \mathbf{L}_e \mathbf{U}$, il campo di deformazioni $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e$ e infine il campo di tensioni $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\mathbf{B}\mathbf{u}_e$.

La procedura di discretizzazione e successivo assemblaggio della struttura richiede la preventiva valutazione della matrice di rigidezza dei singoli EF , Eq. (25.24). Ad esempio, per l'elemento trave di Eulero-Bernoulli la matrice di rigidezza si può determinare in forma esplicita sulla base della teoria studiata nel capitolo 9:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} Al^2/I & 0 & 0 & -Al^2/I & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 6l & 0 & -12 & 6l \\ 0 & 6l & 4l^2 & 0 & -6l & 2l^2 \\ -Al^2/I & 0 & 0 & Al^2/I & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -6l & 0 & 12 & -6l \\ 0 & 6l & 2l^2 & 0 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \quad (25.39)$$

Per l' EF piano triangolare a deformazione uniforme si ottiene invece:

$$\mathbf{K}_e = \int_{V_e} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dV = (hA) \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \quad (25.40)$$

dove h e A indicano lo spessore e l'area dell' EF rispettivamente e $\mathbf{B}$ è definita in Eq. (25.19).

25.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL MEF CONGRUENTI

Si è visto che nel metodo degli elementi finiti congruenti si assume per ciascun EF un modello di spostamenti *continuo*, che assicura dunque la compatibilità all'interno di ciascun EF . La compatibilità cinematica è sempre assicurata ai *nodi* ma non lo è al contorno, dove tra i singoli EF possono esistere delle discontinuità (EF compatibili *deboli*). Nel caso dei modelli agli EF trave, la continuità, essendo assicurata ai nodi, è verificata anche sull'intera struttura. Nel caso di solidi bidimensionali o tridimensionali, se il modello di spostamenti è *lineare* come per l'elemento piano triangolare a deformazione uniforme, allora i lati dell' EF restano lineari per qualunque valore degli spostamenti nodali e il campo di spostamento è congruente all'interno e sui lati dei singoli EF : in questi casi il campo di spostamenti risulta complessivamente compatibile (EF compatibili *forti*). Per garantire maggiore rapidità di convergenza, si utilizzano per le analisi strutturali diversi modelli di EF *non lineari* (ad esempio EF *quadrangolari*) e in tal caso la congruenza viene meno lungo i lati di EF contigui.

Con riferimento alle condizioni di equilibrio, queste non sono assicurate all'interno dei singoli EF , tranne in alcuni casi semplici (EF triangolari) e si osservano salti di tensione tra elementi contigui. Da un punto di vista qualitativo ciò è dovuto alla circostanza che lo stato di tensione è ottenuto per *derivazione* dal campo di spostamenti ($\sigma = \mathbf{C}\varepsilon = \mathbf{C}\mathbf{B}\mathbf{u}$), che, seppur ben rappresentato, non sempre consente una buona approssimazione del suo gradiente¹. L'equilibrio è comunque assicurato ai nodi della struttura tra le forze equivalenti $\mathbf{F}$ e le azioni di richiamo elastiche interne $\mathbf{KU}$.

Le violazioni dell'equilibrio e della congruenza tendono a ridursi al crescere del numero degli elementi finiti utilizzati, e la convergenza monotona alla soluzione esatta è garantita se gli EF sono compatibili forti e consentono la descrizione di moti rigidi e stati costanti di deformazioni. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, e ragioni di rapidità di convergenza spesso inducono a utilizzare EF compatibili deboli, la convergenza sarà non monotona, oscillando attorno alla soluzione esatta.

¹ Ciò è comprensibile se si riflette ad esempio sul fatto che due curve possono essere molto vicine l'una all'altra ma le loro derivate differire notevolmente.

APPENDICI

Parte VI

GEOMETRIA DELLE AREE

A.1 AREA E BARICENTRO

Assegnata una figura piana $\mathcal{A}$, Fig. A.1, si definisce *area* la seguente grandezza scalare, positiva e avente le dimensioni di una lunghezza al quadrato:

$$A = \int_{\mathcal{A}} dA \quad (\text{A.1})$$

Riferita la regione $\mathcal{A}$ a un fissato sistema cartesiano ortogonale Oxy , Fig. A.1, si definiscono momenti del primo ordine o *momenti statici* la somma dei momenti delle areole elementari dA rispetto agli assi coordinati:

$$S_x = \int_{\mathcal{A}} y dA, \quad S_y = \int_{\mathcal{A}} x dA \quad (\text{A.2})$$

I momenti statici Eq. (A.2) sono dimensionalmente delle lunghezze al cubo, $[S_x] = [L^3]$, $[S_y] = [L^3]$, e possono assumere valori positivi, negativi o nulli.

Si definisce *baricentro* o *centro di figura* della regione piana $\mathcal{A}$ il punto $G(x_G, y_G)$ di coordinate:

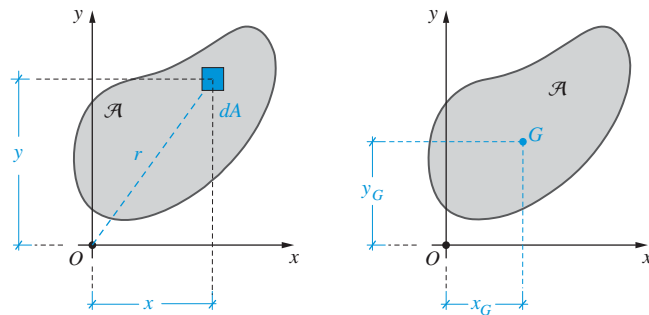


Figura A.1
Calcolo dei momenti statici. Baricentro

$$x_G = \frac{\int_{\mathcal{A}} x dA}{A} = \frac{S_y}{A}, \quad y_G = \frac{\int_{\mathcal{A}} y dA}{A} = \frac{S_x}{A} \quad (\text{A.3})$$

Se si considera una lastra omogenea piana di area A e spessore costante soggetta al proprio peso, il baricentro G coincide con il punto di applicazione della risultante della forza peso.

Dalle Eq. (A.3), poiché

$$S_x = Ay_G, \quad S_y = Ax_G \quad (\text{A.4})$$

si osserva che, nota la posizione del baricentro di una distribuzione di aree, è possibile calcolare i momenti statici considerando l'area concentrata in G e moltiplicando A per le coordinate baricentriche.

Valgono le seguenti proprietà per il calcolo dei momenti statici e del baricentro G di una figura piana:

- dalle Eq. (A.4) segue che *il momento statico rispetto a una qualunque retta baricentrica è nullo*, in quanto è nulla la distanza dell'area A concentrata in G rispetto a una qualunque retta passante per G .
- se una figura piana ha un asse di simmetria, il momento statico rispetto a esso è nullo, in quanto si elidono i contributi areolari eguali e di segno opposto nel computo del momento statico. Ciò implica, dalle Eq. (A.3), che *il baricentro appartiene all'asse di simmetria*. Se una figura piana ha due assi di simmetria la loro intersezione identifica univocamente il baricentro.
- dalla proprietà di additività degli integrali segue che è possibile suddividere l'area A in più sottoaree A_i , con $A = \sum_i A_i$, e calcolare i momenti statici con riferimento alle singole sottoaree, ad esempio $S_x = \sum_i S_{xi}$. Se la sezione è cava, basterà computare l'area del foro e il relativo momento statico con il segno *negativo*.

A.2 MOMENTI DI INERZIA

Assegnata la figura piana $\mathcal{A}$ riferita al sistema cartesiano ortogonale Oxy , si definiscono momenti del secondo ordine o *momenti di inerzia* la somma dei prodotti delle areole elementari dA per le distanze al quadrato rispetto agli assi coordinati:

$$I_x = \int_{\mathcal{A}} y^2 dA, \quad I_y = \int_{\mathcal{A}} x^2 dA \quad (\text{A.5})$$

I momenti di inerzia sono dimensionalmente delle lunghezze alla quarta potenza, $[I_x] = [L^4]$, $[I_y] = [L^4]$, e, poiché somme di quantità positive, risultano sempre positivi $I_x, I_y > 0$. Oltre ai momenti di inerzia, tra i momenti del secondo ordine occorre considerare il *momento di inerzia misto* o *centrifugo* I_{xy} rispetto alla coppia di assi ortogonali x e y

$$I_{xy} = \int_{\mathcal{A}} xy dA \quad (\text{A.6})$$

dimensionalmente omogeneo ai momenti di inerzia, $[I_{xy}] = [L^4]$, ma dotato di segno potendo assumere valori positivi, negativi o nulli. *Se uno dei due assi rispetto ai quali è valutato il momento di inerzia centrifugo è di simmetria per la sezione, il momento centrifugo è nullo.*

Oltre ai momenti del secondo ordine prima introdotti è di grande utilità il *momento di inerzia polare* I_p della sezione, somma dei prodotti delle areole elementari dA per la distanza r al quadrato dall'origine del sistema di riferimento

$$I_p = \int_{\mathcal{A}} r^2 dA \quad (\text{A.7})$$

dimensionalmente omogeneo ai momenti di inerzia, $[I_p] = [L^4]$, e sempre positivo o nullo. Poiché $r^2 = x^2 + y^2$, sostituendo nella Eq. (A.7) si ottiene:

$$I_p = \int_A (x^2 + y^2) dA = I_x + I_y \quad (\text{A.8})$$

che fornisce il legame tra il momento di inerzia polare e i momenti di inerzia del secondo ordine.

A.3 FORMULE DI TRASPORTO E DI ROTAZIONE

Si vogliono derivare le relazioni che forniscono i momenti di inerzia al variare degli assi, Fig. A.2. Si consideri la figura piana $\mathcal{A}$ riferita al sistema di riferimento *baricentrico* Gxy , rispetto al quale siano I_x , I_y e I_{xy} i momenti di inerzia e il momento centrifugo.

Si consideri un sistema di riferimento $O'x'y'$ i cui assi x' e y' siano *paralleli* agli assi x e y rispettivamente e sia d_x la distanza tra gli assi y e y' e d_y la distanza tra gli assi x e x' rispettivamente, ovvero d_x e d_y sono le coordinate del baricentro G rispetto al sistema di riferimento $Ox'y'$, $G(d_x, d_y)$. La relazione tra i sistemi di assi coordinati così definiti si può scrivere:

$$x' = x + d_x, \quad y' = y + d_y \quad (\text{A.9})$$

I momenti di inerzia rispetto al riferimento $Ox'y'$ si scrivono allora per le Eq. (A.9):

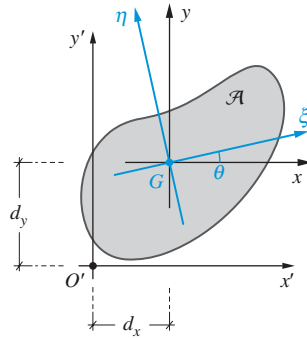


Figura A.2
Sistema di riferimento
baricentrico (G, x, y) ,
traslato (O, x, y) , e
ruotato (G, ξ, η)

$$\begin{aligned} I_{x'} &= \int_A y'^2 dA = \int_A (y + d_y)^2 dA = \int_A y^2 dA + 2d_y \int_A y dA + d_y^2 \int_A dA \\ I_{y'} &= \int_A x'^2 dA = \int_A (x + d_x)^2 dA = \int_A x^2 dA + 2d_x \int_A x dA + d_x^2 \int_A dA \\ I_{x'y'} &= \int_A x'y' dA = \int_A (x + d_x)(y + d_y) dA \\ &= \int_A xy dA + d_x \int_A y dA + d_y \int_A x dA + d_x d_y \int_A dA \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

Poiché il sistema di riferimento Gxy è baricentrico, $S_x = \int_{\mathcal{A}} y dA = 0, S_y = \int_{\mathcal{A}} x dA = 0$, le Eq. (A.10) forniscono le *formule di trasporto (teorema di Huygens)*:

$$\begin{aligned} I_{x'} &= I_x + d_y^2 A \\ I_{y'} &= I_y + d_x^2 A \\ I_{x'y'} &= I_{xy} + d_x d_y A \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

Dalle Eq. (A.11) si deduce che i momenti di inerzia baricentrici sono i momenti di inerzia *minimi* rispetto a un assegnato fascio di rette parallele. Infatti essendo $d_x^2 A \geq 0, d_y^2 A \geq 0$, risulta $I_{y'} \geq I_y, I_{x'} \geq I_x$.

Si consideri adesso l'area A riferita al sistema di riferimento baricentrico Gxy e a un sistema di riferimento $G\xi\eta$ ruotato rispetto al primo di un angolo θ , positivo se antiorario. Noti i momenti di inerzia I_x, I_y, I_{xy} rispetto al sistema di riferimento Gxy , si vogliono determinare le grandezze omologhe $I_\xi, I_\eta, I_{\xi\eta}$ rispetto al sistema di riferimento $G\xi\eta$. La relazione tra i due sistemi di assi coordinati così definiti si può scrivere:

$$\xi = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad \eta = y \cos \theta - x \sin \theta \quad (\text{A.12})$$

I momenti di inerzia rispetto al riferimento $G\xi\eta$ si scrivono allora, per le Eq. (A.12):

$$\begin{aligned} I_\xi &= \int_{\mathcal{A}} \eta^2 dA = \int_{\mathcal{A}} (y \cos \theta - x \sin \theta)^2 dA \\ &= \cos^2 \theta \int_{\mathcal{A}} y^2 dA + \sin^2 \theta \int_{\mathcal{A}} x^2 dA - 2 \cos \theta \sin \theta \int_{\mathcal{A}} xy dA \\ I_\eta &= \int_{\mathcal{A}} \xi^2 dA = \int_{\mathcal{A}} (x \cos \theta + y \sin \theta)^2 dA \\ &= \cos^2 \theta \int_{\mathcal{A}} x^2 dA + \sin^2 \theta \int_{\mathcal{A}} y^2 dA + 2 \cos \theta \sin \theta \int_{\mathcal{A}} xy dA \\ I_{\xi\eta} &= \int_{\mathcal{A}} \xi \eta dA = \int_{\mathcal{A}} (x \cos \theta + y \sin \theta)(y \cos \theta - x \sin \theta) dA \\ &= (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \int_{\mathcal{A}} xy dA + \sin \theta \cos \theta \left(\int_{\mathcal{A}} y^2 dA - \int_{\mathcal{A}} x^2 dA \right) \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

I momenti di inerzia e centrifugo rispetto al sistema di riferimento $G\xi\eta$, per le Eq. (A.13), (A.5), (A.6), si scrivono infine:

$$\begin{aligned} I_\xi &= I_x \cos^2 \theta + I_y \sin^2 \theta - 2 I_{xy} \cos \theta \sin \theta \\ I_\eta &= I_x \sin^2 \theta + I_y \cos^2 \theta + 2 I_{xy} \cos \theta \sin \theta \\ I_{\xi\eta} &= I_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + (I_x - I_y) \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

Le Eq. (A.14) sono le *formule di rotazione* e descrivono la variazione dei momenti di inerzia del riferimento $G\xi\eta$ rispetto a quelli del riferimento Gxy e all'angolo di rotazione θ . Si osserva che dalle formule di rotazione segue:

$$I_p = I_\xi + I_\eta = I_x + I_y \quad (\text{A.15})$$

relazione che esprime l'*invarianza* del momento di inerzia polare al ruotare del sistema di riferimento baricentrico.

A.4 MOMENTI PRINCIPALI DI INERZIA

Le Eq. (A.14) forniscono la variazione dei momenti di inerzia al ruotare del sistema di riferimento attorno al baricentro G della figura piana di area A . È possibile determinare un *sistema di riferimento preferenziale dove il momento centrifugo è nullo*. Dalla Eq. (A.14)₃, ponendo $I_{\xi\eta} = 0$ e ricordando le relazioni trigonometriche (*formule di duplicazione*) $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$, si può calcolare il valore dell'angolo del riferimento $G\xi\eta$ dove è nullo il momento centrifugo:

$$\tan 2\theta = \frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} \Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \arctan \left[\frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} \right] \quad (\text{A.16})$$

L'angolo θ così determinato definisce il *sistema di riferimento principale* $G\xi\eta$ della figura piana A dove $I_{\xi\eta} = 0$: gli assi di questo riferimento sono detti *assi principali d'inerzia* e i relativi momenti di inerzia I_ξ, I_η prendono il nome di *momenti principali di inerzia*. È possibile eliminare la dipendenza da θ nelle Eq. (A.14) ed esprimere i momenti principali di inerzia I_ξ, I_η in funzione dei momenti di inerzia I_x, I_y e centrifugo I_{xy}

$$\left. \begin{matrix} I_\xi \\ I_\eta \end{matrix} \right\} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2} \quad (\text{A.17})$$

dove il segno positivo a secondo membro dell'Eq. (A.18) definisce il massimo momento principale di inerzia I_ξ nell'ipotesi che risulti $I_x > I_y$, o I_η in caso contrario, $I_y > I_x$.

È infine possibile dimostrare le *proprietà estremali* dei momenti principali di inerzia. Imponendo la stazionarietà di I_ξ e I_η in Eq. (A.14) rispetto a θ si ottiene ancora la Eq. (A.16). I momenti principali di inerzia risultano essere dunque rispettivamente i valori massimi e minimi dei momenti di inerzia I_r valutati rispetto a una qualunque retta baricentrica r :

$$I_\eta \leq I_r \leq I_\xi \quad (\text{A.18})$$

Valgono le seguenti proprietà per i momenti principali di inerzia di una figura piana di area A e baricentro G :

- i momenti principali di inerzia sono i massimi e minimi momenti di inerzia rispetto a qualunque asse baricentrico.
- se una figura piana ha un asse di simmetria, dove giace il baricentro G , questo è un asse principale di inerzia della sezione; l'altro asse sarà baricentrico e ortogonale al primo.
- se una figura ha due assi di simmetria, questi coincidono con gli assi principali di inerzia della sezione.
- nel caso di sezioni circolari o quadrate, piene o cave, i momenti principali di inerzia rispetto a qualunque coppia di assi ortogonali sono uguali, $I_\xi = I_\eta$, e qualunque asse baricentrico risulta principale di inerzia.
- dalla proprietà di additività degli integrali segue che è possibile suddividere l'area A in più sottoaree A_i , con $A = \sum_i A_i$, e calcolare i momenti di inerzia con riferimento alle singole sottoaree, ad esempio $I_x = \sum_i I_{xi}$. Se la sezione è cava, basterà computare l'area del foro e il relativo momento di inerzia con il segno *negativo*.

A.5 ELLISSE CENTRALE DI INERZIA

Data una figura piana di area A , si definisce *ellisse centrale di inerzia* o *ellisse di Culmann* del sistema continuo l'ellisse che ha per centro il baricentro G di A e per semiassi i raggi principali di inerzia ρ_ξ, ρ_η

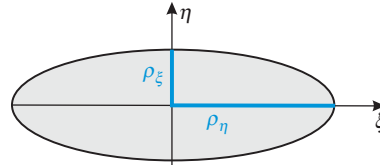
$$\rho_\xi = \sqrt{\frac{I_\xi}{A}}, \quad \rho_\eta = \sqrt{\frac{I_\eta}{A}} \quad (\text{A.19})$$

da cui i momenti principali di inerzia si esprimono:

$$I_\xi = \rho_\xi^2 A, \quad I_\eta = \rho_\eta^2 A \quad (\text{A.20})$$

I raggi principali di inerzia assumono il significato di distanza dove concentrare l'intera area A della sezione rispetto a un asse principale per ottenere lo stesso momento di inerzia.

Figura A.3
Ellisse d'inerzia



Nel riferimento principale $G\xi\eta$, l'ellisse principale di inerzia ha equazione

$$\frac{\xi^2}{\rho_\eta^2} + \frac{\eta^2}{\rho_\xi^2} = 1 \quad (\text{A.21})$$

e i raggi di inerzia ρ_ξ, ρ_η sono distesi rispettivamente sugli assi η e ξ , Fig. A.3. Se la sezione è a doppia simmetria, risulta $\rho_\xi = \rho_\eta = \rho$ e l'ellisse di inerzia degenera in un cerchio di raggio $R = \rho$. Tralasciando le proprietà proiettive, comunque utili nella meccanica dei solidi, l'ellisse centrale di inerzia visualizza sinteticamente le proprietà geometriche della sezione, risultando di forma più allungata nella direzione di minima inerzia. Ad esempio in un rettangolo di base b e altezza h , riferito agli assi baricentrici Gxy , risulta

$$\rho_x = \frac{h\sqrt{3}}{6}, \quad \rho_y = \frac{b\sqrt{3}}{6} \quad (\text{A.22})$$

e se $b \ll h$, cioè la sezione è di forma allungata nella direzione y , tale sarà l'ellisse centrale di inerzia, $\rho_x \gg \rho_y$.

A.6 CASI NOTEVOLI

Sezione rettangolare (Fig. A.4a)

- Area $A = bh$
- Momenti statici $S_{x'} = \frac{bh^2}{2}, S_{y'} = \frac{b^2h}{2}$
- Posizione baricentro $x'_G = \frac{b}{2}, y'_G = \frac{h}{2}$
- Momenti di inerzia $I_{x'} = \frac{bh^3}{3}, I_{y'} = \frac{hb^3}{3}, I_{x'y'} = \frac{b^2h^2}{4}$

- Momenti principali di inerzia $I_\xi = \frac{bh^3}{12}$, $I_\eta = \frac{hb^3}{12}$
- Raggi principali di inerzia $\rho_x = \frac{h\sqrt{3}}{6}$, $\rho_y = \frac{b\sqrt{3}}{6}$

Sezione triangolare (Fig. A.4b)

- Area $A = \frac{bh}{2}$
- Momenti statici $S_{x'} = \frac{bh^2}{6}$, $S_{y'} = \frac{b^2h}{6}$
- Posizione baricentro $x'_G = \frac{b}{3}$, $y'_G = \frac{h}{3}$
- Momenti di inerzia $I_x = \frac{bh^3}{36}$, $I_y = \frac{hb^3}{36}$, $I_{xy} = -\frac{b^2h^2}{72}$
- Rotazione sistema principale di inerzia $\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{bh}{b^2 - h^2}$
- Raggio principale di inerzia $\rho_\xi = \frac{1}{6} \sqrt{b^2 + h^2 + \sqrt{b^4 + h^4 - b^2h^2}}$
- Raggio principale di inerzia $\rho_\eta = \frac{1}{6} \sqrt{b^2 + h^2 - \sqrt{b^4 + h^4 - b^2h^2}}$

Sezione Circolare Cava, sezione circolare piena per $r = 0$, (Fig. A.4c)

- Area $A = \pi(R^2 - r^2)$
- Momenti principali di inerzia $I_\xi = I_\eta = \frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)$, $I_p = \frac{\pi}{2}(R^4 - r^4)$
- Raggi principali di inerzia $\rho_\xi = \rho_\eta = \frac{1}{2} \sqrt{R^2 + r^2}$

Sezione a doppio T (Fig. A.4d)

- Area $A = 2s(b-a) + ah$
- Momenti principali di inerzia $I_\xi = \frac{bh^3}{12} - \frac{(b-a)(h-2s)^3}{12}$, $I_\eta = \frac{ha^3}{12} + \frac{2s(b^3 - a^3)}{12}$

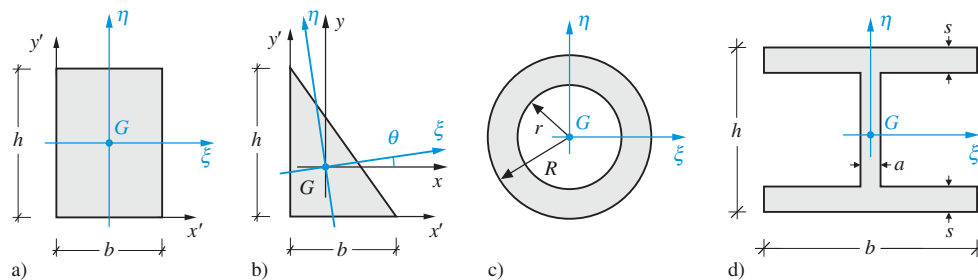


Figura A.4
Caratteristiche
geometriche per
alcune sezioni di
interesse applicativo

A.7 ESERCIZI SVOLTI

Esercizio A.1

Si determini l'area e la posizione del baricentro per la figura piana riportata in Fig. A.5a.

La figura non presenta assi di simmetria e può essere suddivisa in sottoregioni $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \cup \mathcal{A}_3$ come in Fig. A.5b. Fissato un sistema di riferimento cartesiano $O'x'y'$ come in figura, le coordinate del baricentro risultano con ovvio significato dei simboli:

$$x'_G = \frac{S_{y'}}{A} \quad y'_G = \frac{S_{x'}}{A}, \quad \text{dove } A = \sum_{i=1}^3 A_i, \quad (\text{A.23})$$

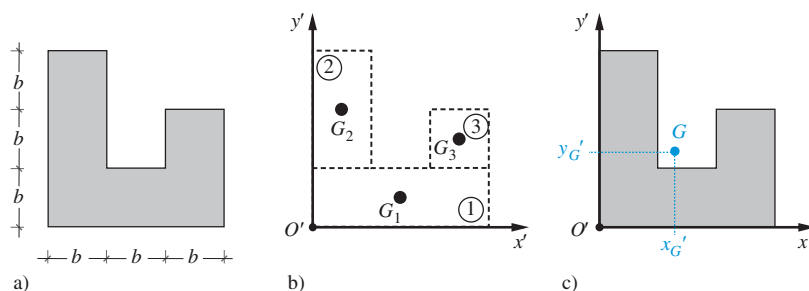
$$S_{y'} = \sum_{i=1}^3 S_{y'i} = \sum_{i=1}^3 A_i x'_{Gi}, \quad S_{x'} = \sum_{i=1}^3 S_{x'i} = \sum_{i=1}^3 A_i y'_{Gi} \quad (\text{A.24})$$

Le formule precedenti possono essere sviluppate con l'aiuto della seguente tabella, dove i valori dell'area e dei momenti statici di $\mathcal{A}$ riportati nell'ultima riga sono ottenuti *sommando* i valori delle righe precedenti ($\mathcal{A}_i$):

	A_i	x'_{Gi}	$S_{y'i}$	y'_{Gi}	$S_{x'i}$
$\mathcal{A}_1$	$3b^2$	$\frac{3}{2}b$	$\frac{9}{2}b^3$	$\frac{1}{2}b$	$\frac{3}{2}b^3$
$\mathcal{A}_2$	$2b^2$	$\frac{1}{2}b$	b^3	$2b$	$4b^3$
$\mathcal{A}_3$	b^2	$\frac{5}{2}b$	$\frac{5}{2}b^3$	$\frac{3}{2}b$	$\frac{3}{2}b^3$
$\mathcal{A}$	$6b^2$		$8b^3$		$7b^3$

Inserendo i valori dell'ultima riga in tabella nelle Eq. (A.23) si ottiene: $x'_G = \frac{4}{3}b$ e $y'_G = \frac{7}{6}b$, Fig. A.5c.

Figura A.5
Esercizio A.1:
a) figura piana;
b) suddivisione in sottoregioni;
c) posizione del baricentro



Esercizio A.2

Con riferimento alla figura piana riportata in Fig. A.6a, determinare area, posizione del baricentro, assi e momenti centrali principali d'inerzia.

La figura presenta un asse di simmetria che è pertanto centrale e principale d'inerzia in base alle osservazioni viste in § A.4. Suddividendo la regione $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ come in Fig. A.6b, e scegliendo un sistema di riferimento con l'asse y' coincidente con l'asse di simmetria, le coordinate del baricentro risultano $x'_G = 0$ e $y'_G = \frac{S_{x'}}{A}$. La coordinata y'_G può essere determinata in base alla seguente tabella:

	A_i	y'_{Gi}	$S_{x'i}$
$\mathcal{A}_1$	$3b^2$	$\frac{1}{2}b$	$\frac{3}{2}b^3$
$\mathcal{A}_2$	b^2	$\frac{3}{2}b$	$\frac{3}{2}b^3$
$\mathcal{A}$	$4b^2$		$3b^3$

Con i valori dell'ultima riga in tabella si ottiene quindi: $y'_G = \frac{3}{4}b$, Fig. A.6b. Il sistema di riferimento Gxy riportato in Fig. A.6c è centrale principale d'inerzia (cfr. § A.4). Per calcolare i relativi momenti d'inerzia si osserva che $I_x = I_{x1} + I_{x2}$ e $I_y = I_{y1} + I_{y2}$, dove i momenti d'inerzia I_{x1} e I_{x2} delle sottoregioni si ottengono applicando le formule di traslazione Eq. (A.11):

$$I_{x1} = \frac{1}{12}(3b)b^3 + (3b^2)\left(-\frac{b}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}b^4$$

$$I_{x2} = \frac{1}{12}b^4 + (b^2)\left(\frac{3}{4}b\right)^2 = \frac{31}{48}b^4$$
(A.25)

I momenti d'inerzia I_{y1} e I_{y2} si ottengono immediatamente osservando che l'asse y è un asse di simmetria per i rettangoli $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$: risulta quindi $I_{y1} = \frac{1}{12}(3b)^3b = \frac{27}{12}b^4$ e $I_{y2} = \frac{1}{12}b^4$. In conclusione si ottiene:

$$I_x = \frac{7}{16}b^4 + \frac{31}{48}b^4 = \frac{13}{12}b^4, \quad I_y = \frac{27}{12}b^4 + \frac{1}{12}b^4 = \frac{7}{3}b^4$$
(A.26)

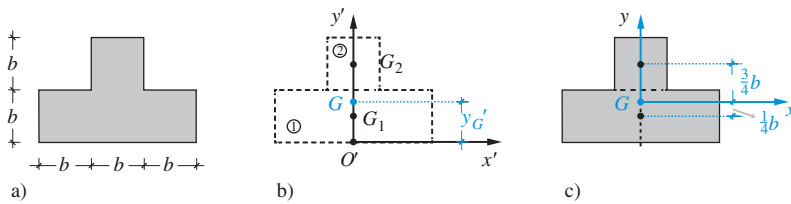


Figura A.6
Esercizio A.2:
a) figura piana;
b) suddivisione in
sottoregioni;
c) sistema di
riferimento centrale
principale d'inerzia

Esercizio A.3

Con riferimento alla figura piana riportata in Fig. A.7a, determinare area, posizione del baricentro, assi e momenti centrali principali d'inerzia.

La figura presenta un asse di simmetria che è pertanto centrale e principale d'inerzia. Si procede come nell'esercizio precedente e si suddivide la regione $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ come in Fig. A.7b: la regione $\mathcal{A}_1$ è il quadrato di lato $4b$ senza foro e $\mathcal{A}_2$ è il foro rettangolare cui si assegnano convenzionalmente area e momenti d'inerzia *negativi*. Con il sistema di riferimento in cui l'asse y' è coincidente con l'asse di simmetria, le coordinate del baricentro risultano $x'_G = 0$ e $y'_G = \frac{S_{x'}}{A}$. La coordinata y'_G può essere determinata in base alla seguente tabella:

	A_i	y'_{Gi}	$S_{x'i}$
$\mathcal{A}_1$	$16b^2$	$2b$	$32b^3$
$\mathcal{A}_2$	$-2b^2$	$\frac{5}{2}b$	$-5b^3$
$\mathcal{A}$	$14b^2$		$27b^3$

Con i valori dell'ultima riga in tabella si ottiene quindi $y'_G = \frac{27}{14}b$, Fig. A.7b. Il sistema di riferimento Gxy riportato in Fig. A.7c è dunque centrale principale d'inerzia. Per calcolare i relativi momenti d'inerzia si procede come nel caso precedente, assegnando a $\mathcal{A}_2$ momenti d'inerzia negativi:

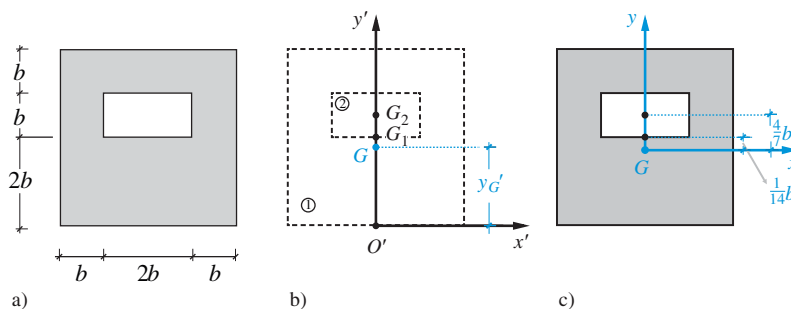
$$I_{x1} = \frac{1}{12}(4b)(4b)^3 + (16b^2)\left(-\frac{b}{14}\right)^2 = \frac{3148}{147}b^4 \quad (\text{A.27})$$

$$I_{x2} = -\frac{1}{12}(2b)b^3 + (-2b^2)\left(\frac{4}{7}b\right)^2 = -\frac{241}{294}b^4$$

I momenti d'inerzia I_{y1} e I_{y2} si ottengono immediatamente: $I_{y1} = \frac{1}{12}(4b)(4b)^3 = \frac{64}{3}b^4$ e $I_{y2} = -\frac{1}{12}b(2b)^3 = -\frac{2}{3}b^4$. In conclusione si ottiene:

$$I_x = \frac{3148}{147}b^4 - \frac{241}{294}b^4 = \frac{865}{42}b^4, \quad I_y = \frac{64}{3}b^4 - \frac{2}{3}b^4 = \frac{62}{3}b^4 \quad (\text{A.28})$$

Figura A.7
Esercizio A.3:
a) figura piana;
b) suddivisione in
sottoregioni;
c) sistema di
riferimento centrale
principale d'inerzia



Esercizio A.4

Con riferimento alla figura piana di piccolo spessore ($s \ll b$) riportata in Fig. A.8a, determinare area, posizione del baricentro, assi e momenti centrali principali d'inerzia.

La figura presenta un asse di simmetria che è pertanto centrale e principale d'inerzia. Essendo sottile, la regione può essere suddivisa in tre rettangoli filiformi come mostrato in Fig. A.8b. Con il sistema di riferimento in cui l'asse x' è coincidente con l'asse di simmetria, le coordinate del baricentro risultano $x'_G = \frac{S_y}{A}$ e $y'_G = 0$. La coordinata x'_G può essere determinata in base alla seguente tabella:

	A_i	x'_{Gi}	$S_{y'i}$
$\mathcal{A}_1$	sb	$\frac{1}{2}b$	$\frac{1}{2}sb^2$
$\mathcal{A}_2$	$2sb^2$	0	0
$\mathcal{A}_3$	sb	$\frac{1}{2}b$	$\frac{1}{2}sb^2$
$\mathcal{A}$	$4sb$		sb^2

Con i valori dell'ultima riga in tabella si ottiene quindi $x'_G = \frac{1}{4}b$, Fig. A.8b. Il sistema di riferimento Gxy riportato in Fig. A.8c è dunque centrale principale d'inerzia. Per calcolare i relativi momenti d'inerzia si procede come nei casi precedenti trascurando i termini in cui compare s^3 :

$$\begin{aligned}
 I_{x1} = I_{x3} &= \frac{1}{12}bs^3 + (bs)b^2 \cong sb^3 \\
 I_{x2} &= \frac{1}{12}s(2b)b^3 = \frac{2}{3}sb^3 \\
 I_{y1} = I_{y3} &= \frac{1}{12}sb^3 + (bs)\left(\frac{1}{4}b\right)^2 = \frac{7}{48}sb^3 \\
 I_{y2} &= \frac{1}{12}(2b)s^3 + (2bs)\left(-\frac{1}{4}b\right)^2 \cong \frac{1}{8}sb^3
 \end{aligned} \tag{A.29}$$

In conclusione si ottiene:

$$I_x = 2I_{x1} + I_{x2} = \frac{8}{3}sb^3, \quad I_y = 2I_{y1} + I_{y2} = \frac{5}{12}sb^3 \tag{A.30}$$

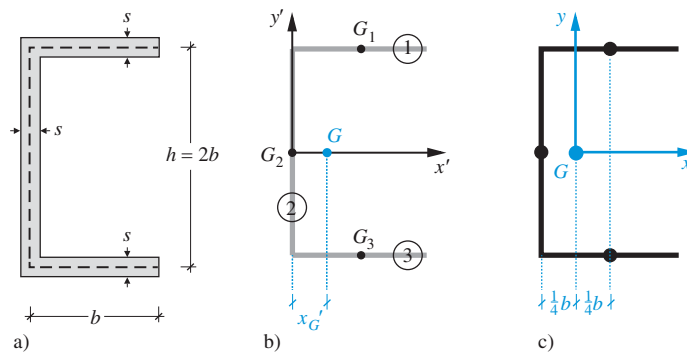


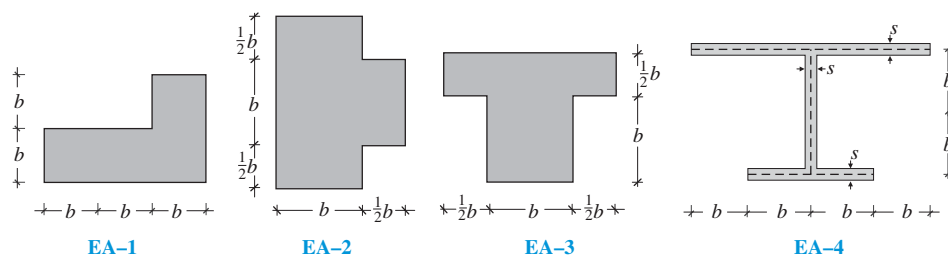
Figura A.8
Esercizio A.4:
a) figura piana;
b) suddivisione in
sottoregioni;
c) sistema di
riferimento centrale
principale d'inerzia

A.8 ESERCIZI PROPOSTI

Esercizi EA.1–EA.4

Determinare l'area e la posizione del baricentro delle figure piane riportate in Fig. A.9. Per le figure piane EA.2–EA.4 determinare assi e momenti centrali principali d'inerzia.

Figura A.9
Esercizi EA.1–EA.4



Esercizi EA.5-EA.12

Determinare l'area, la posizione del baricentro, gli assi e i momenti principali d'inerzia delle figure piane riportate in Fig. A.10 e A.11.

Figura A.10
Esercizi EA.5-EA.8

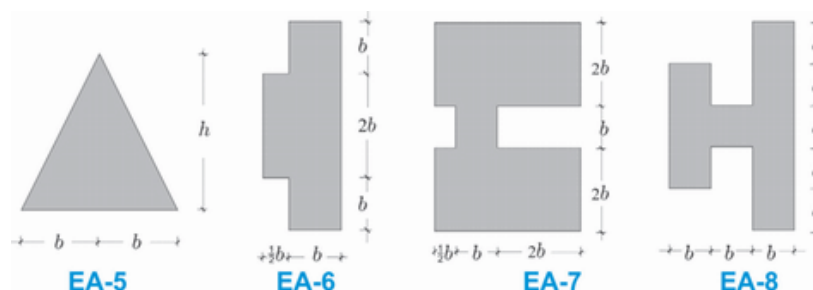
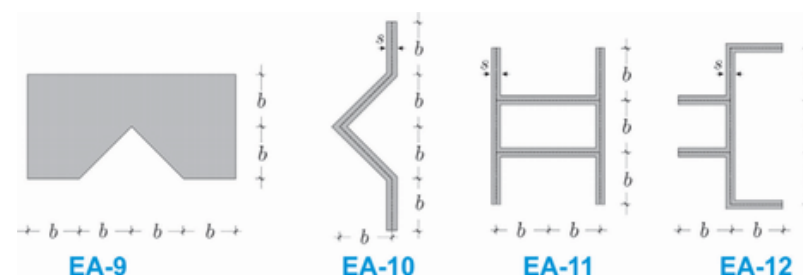


Figura A.11
Esercizi EA.9-EA.12



A.9 SOLUZIONI

$$\text{EA.1. } A = 4b^2, \quad x'_G = \frac{7}{4}b, \quad y'_G = \frac{3}{4}b$$

$$\text{EA.2. } A = \frac{5}{2}b^2, \quad d = \frac{13}{20}b, \quad I_x = \frac{17}{24}b^4, \quad I_y = 0.4b^4$$

$$\text{EA.3. } A = 2b^2, \quad d = \frac{7}{8}b, \quad I_x = \frac{37}{96}b^4, \quad I_y = \frac{5}{12}b^4$$

$$\text{EA.4. } A = 8bs, \quad d = \frac{3}{4}b, \quad I_x = \frac{37}{6}sb^3, \quad I_y = 6sb^3$$

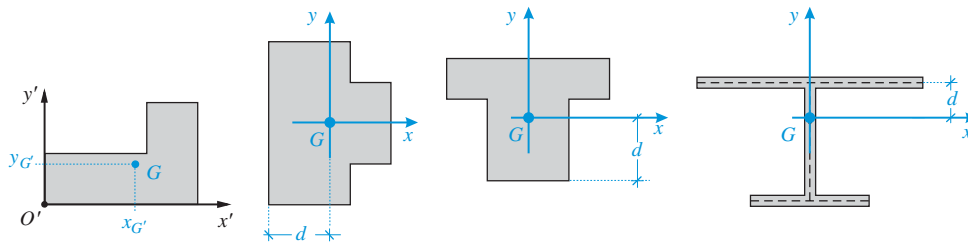


Figura A.12
Esercizi EA.1–EA.4:
soluzioni

$$\text{EA.5. } A = bh, d = \frac{1}{3}h, I_x = \frac{1}{18}bh^3, I_y = \frac{1}{6}hb^3$$

$$\text{EA.6. } A = 5b^2, d = \frac{17}{20}b, I_x = \frac{17}{3}b^4, I_y = \frac{193}{240}b^4$$

$$\text{EA.7. } A = 15b^2, d = \frac{17}{10}b, I_x = \frac{145}{4}b^4, I_y = \frac{149}{10}b^4$$

$$\text{EA.8. } A = 9b^2, d = \frac{31}{18}b, I_x = \frac{51}{4}b^4, I_y = \frac{299}{36}b^4$$

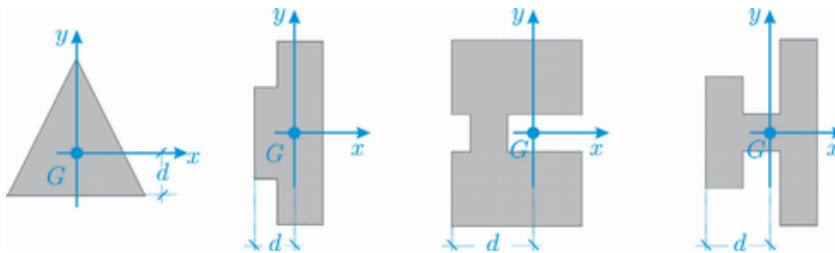


Figura A.13
Esercizi EA.5–EA.8:
soluzioni

EA.9. È conveniente studiare la figura come un rettangolo (di base $4b$ e altezza $2b$) in cui è presente una cavità a forma di triangolo isoscele (di base $2b$ e altezza b); le caratteristiche geometriche di un triangolo isoscele sono date dall'esercizio EA.5.

$$\text{Si ottiene: } A = 7b^2, d = \frac{23}{21}b, I_x = \frac{265}{126}b^4, I_y = \frac{21}{2}b^4$$

$$\text{EA.10. } A = 2(1 + \sqrt{2})bs, d = \frac{\sqrt{2}}{2}b, I_x = \frac{2}{3}(7 + \sqrt{2})sb^3, I_y = \frac{1}{3}(3 - \sqrt{2})sb^3$$

EA.11. La figura presenta due assi di simmetria che sono pertanto assi centrali principali d'inerzia; la loro intersezione individua il baricentro. Si ha: $A = 10bs, I_x = \frac{11}{2}sb^3, I_y = \frac{22}{3}sb^3$

$$\text{EA.12. } A = 7bs, I_x = \frac{29}{4}sb^3, I_y = \frac{4}{3}sb^3$$

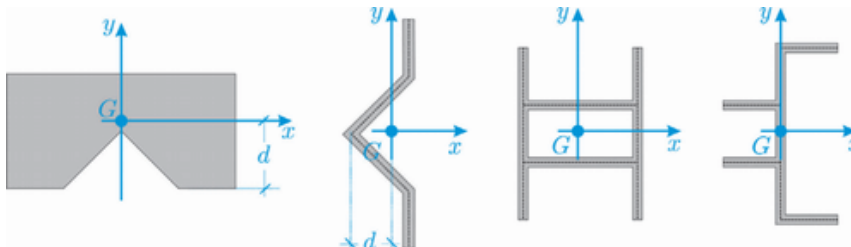
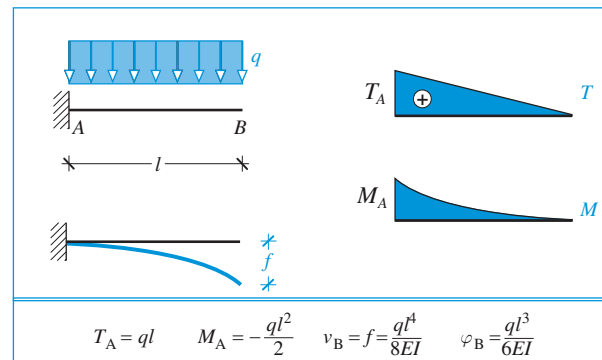
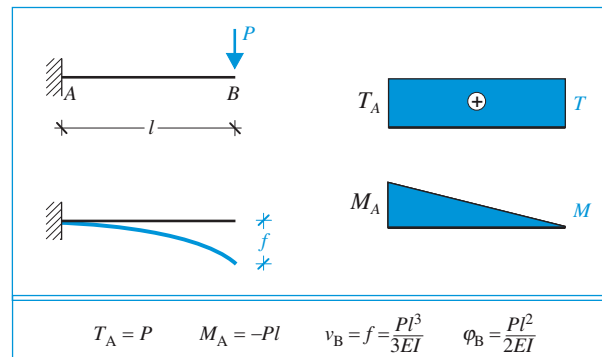
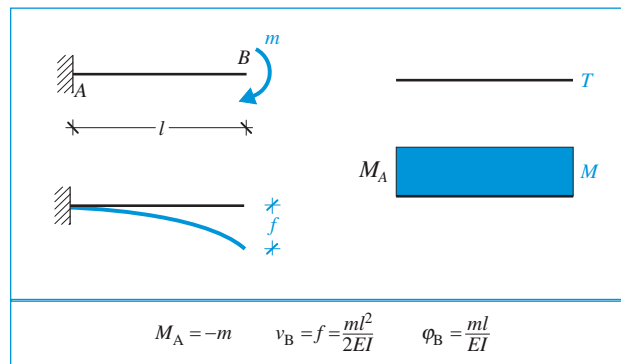


Figura A.14
Esercizi EA.9–EA.12:
soluzioni

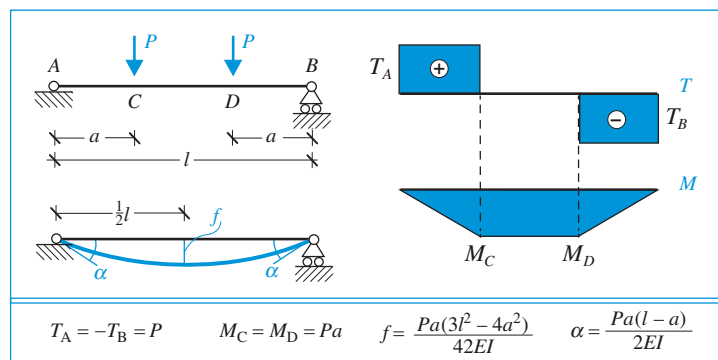
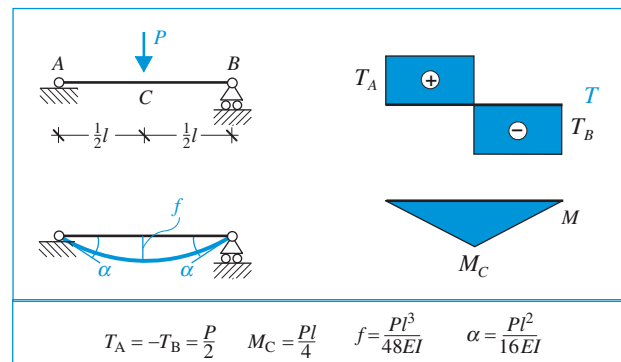
SCHEMI STATICI RICORRENTI

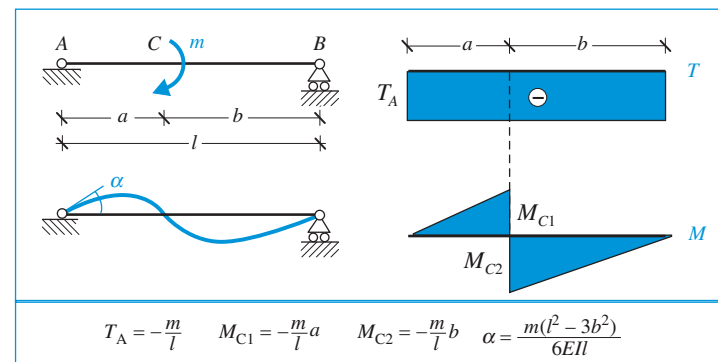
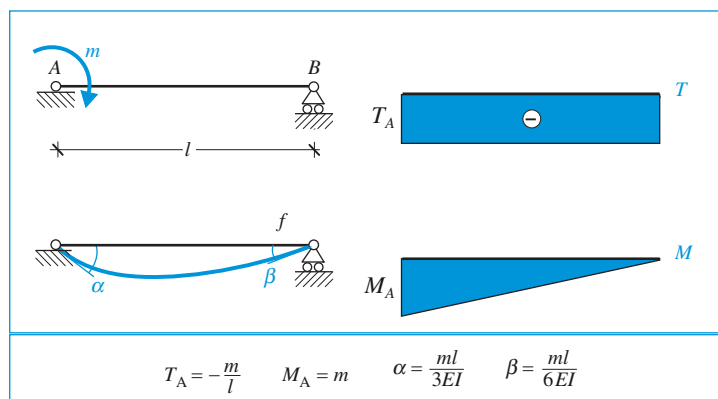
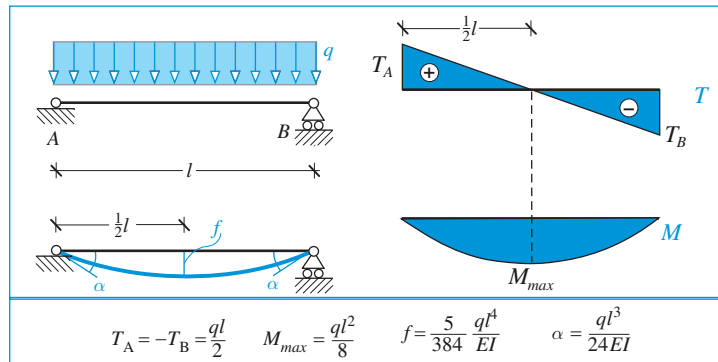
B.1 MENSOLA

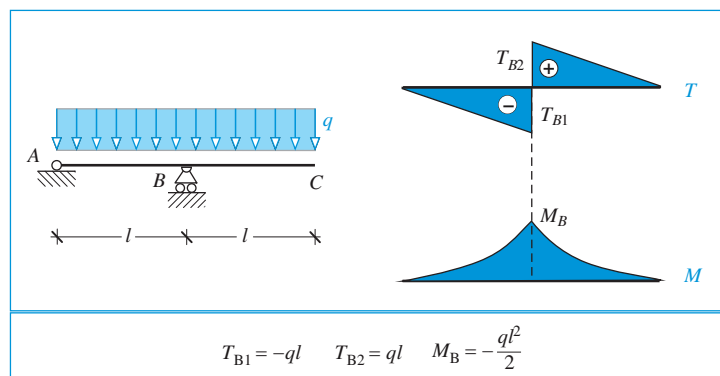
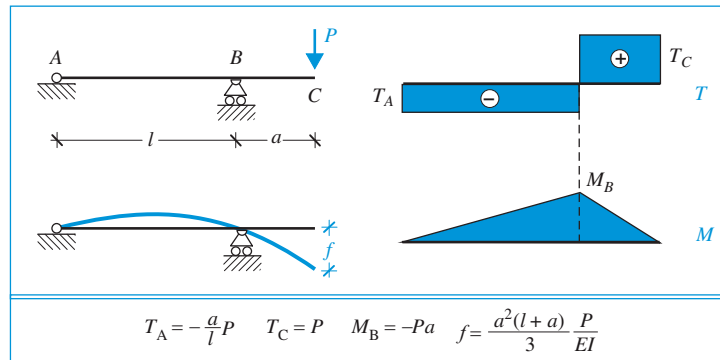




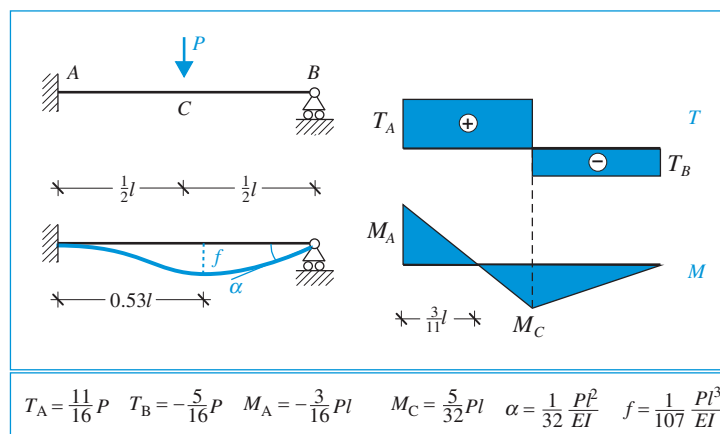
B.2 TRAVE APPOGGIATA

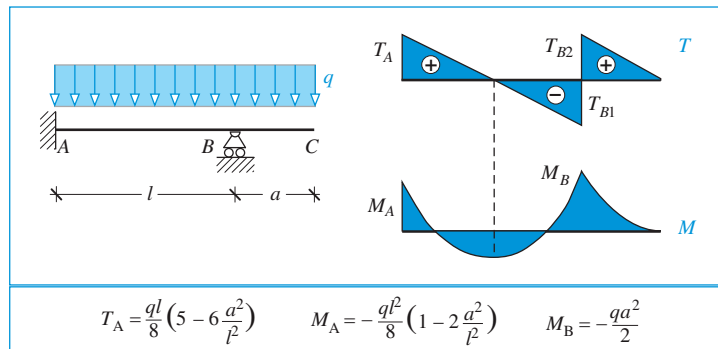
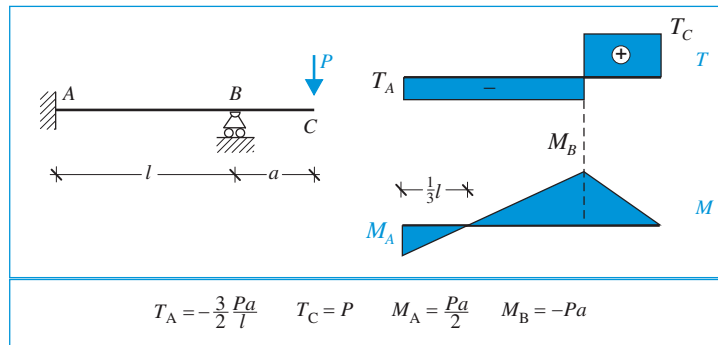
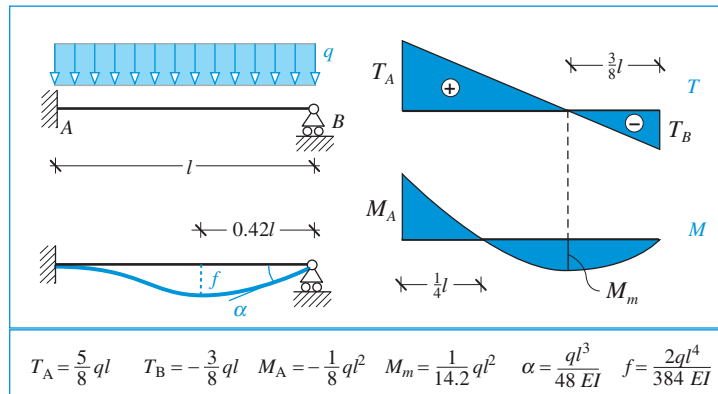




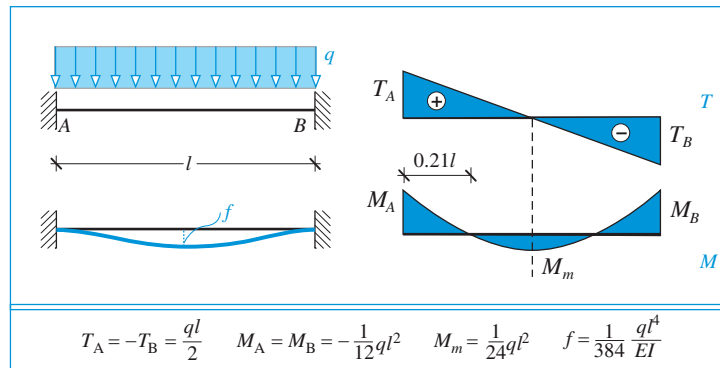
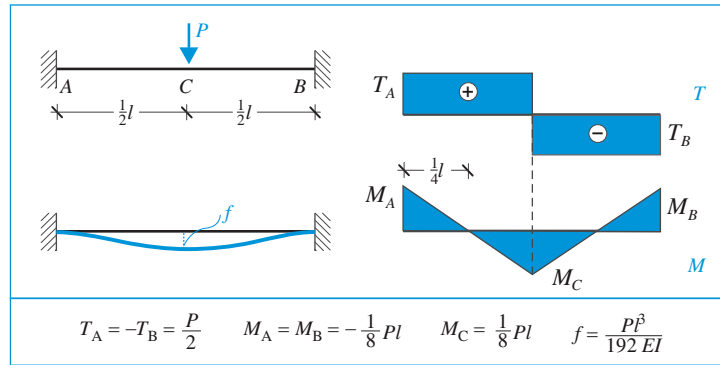


B.3 TRAVE INCASTRO-APPOGGIO

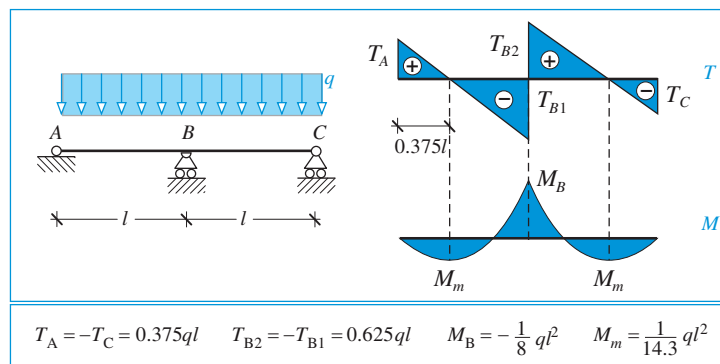


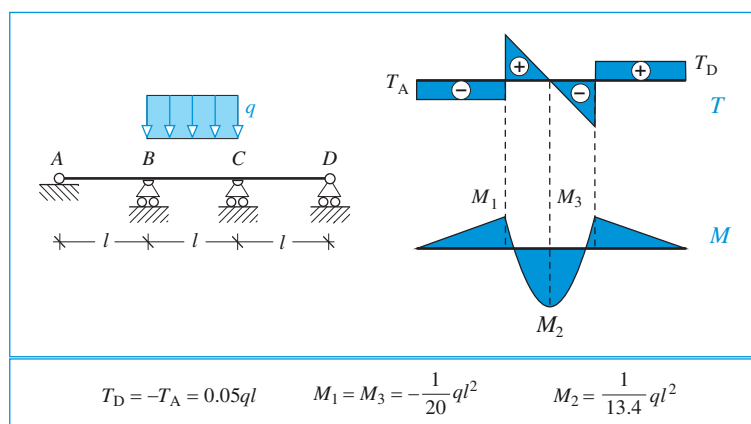
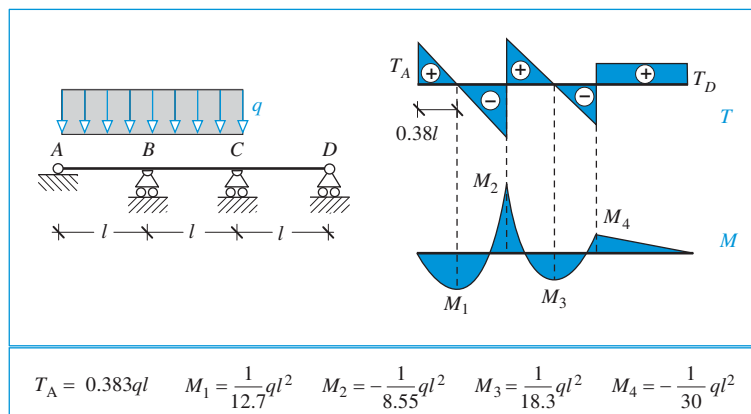
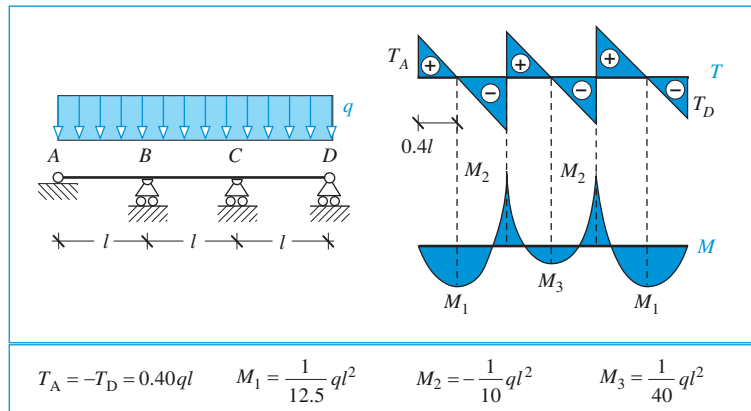


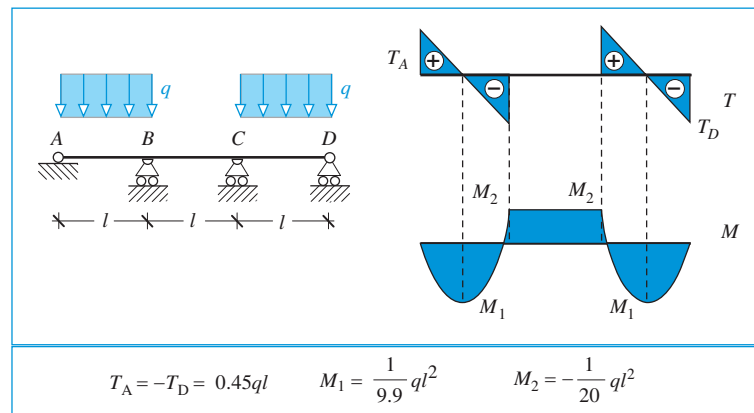
B.4 TRAVE INCASTRATA AI DUE ESTREMI



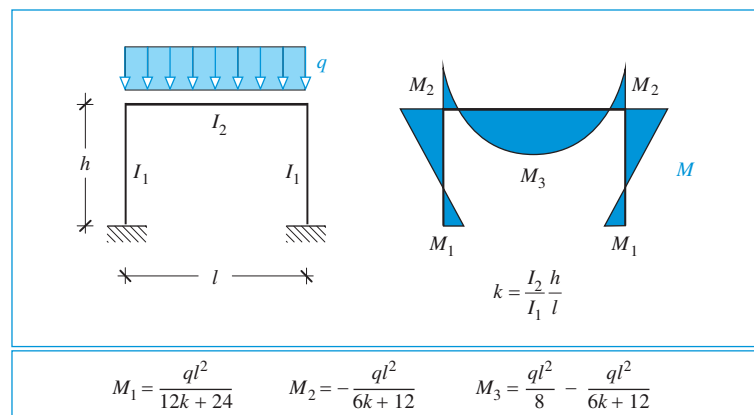
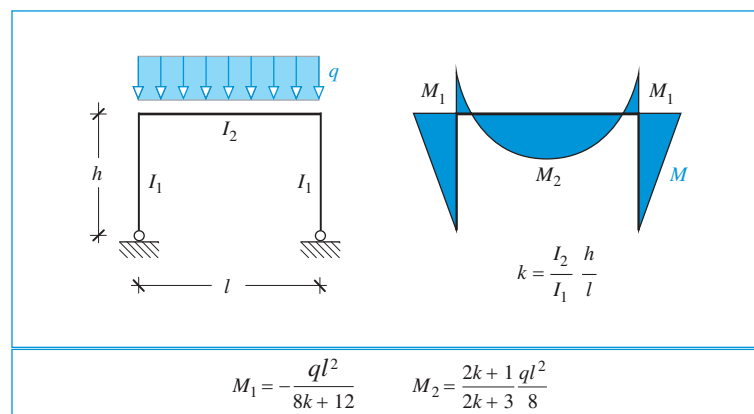
B.5 TRAVE CONTINUA

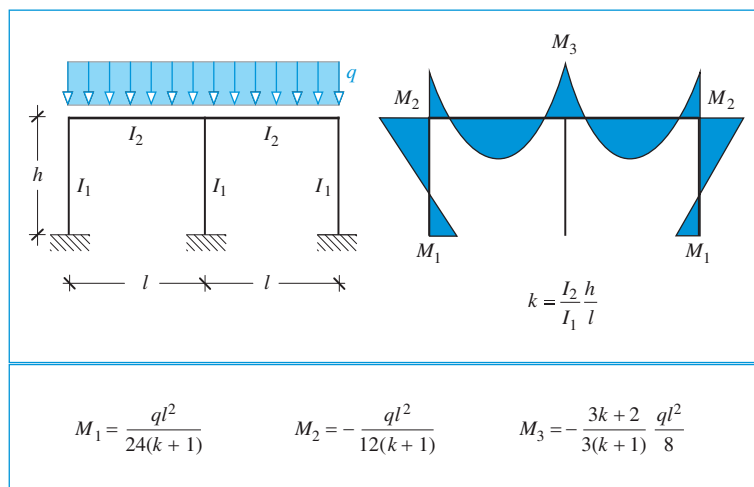






B.6 TELAI





RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Andreus U., *Scienza delle Costruzioni*, 3 voll., Progetto Leonardo, Bologna, 2004.
2. Baldacci R., *Scienza delle Costruzioni*, UTET, Torino, 1983.
3. Beer F.P., Johnston jr E.R., De Wolf J.T., *Meccanica dei solidi*, McGraw-Hill, 2003.
4. Benvenuto E., *La Scienza delle Costruzioni e il suo sviluppo storico*, Sansoni, Firenze, 1981.
5. Bernardini D., *Statica*, CittàStudi, Novara, 2009.
6. Capecchi D., *Scienza delle Costruzioni*, CISU, Roma, 1995.
7. Capecchi D., *Storia del Principio dei Lavori Virtuali*, HEVELIUS, 2002.
8. Capurso M., *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, Pitagora, 1971.
9. Carpinteri A., *Scienza delle Costruzioni*, Pitagora, 1992.
10. Ceradini G., *Scienza delle Costruzioni*, (3 vol.) ESA Roma, 1991.
11. Ciampi V., *Elementi di teoria dei solidi elastici*, in *Scienza delle Costruzioni* a cura di G. Ceradini, ESA Roma, 1991.
12. Ciampi V., *Appunti di Teoria delle Strutture*, appunti del corso di Teoria delle Strutture, Roma, 1986.
13. Comi C., Corradi Dell'Acqua L., *Introduzione alla meccanica strutturale*, McGraw-Hill, 2016.
14. Corradi Dell'Acqua L., *Meccanica delle Strutture*, McGraw-Hill, 1992.
15. Cosenza G., *Metodi Matematici della Fisica, Vol. 1*, Ed. Bollati Boringhieri, 2004.
16. Di Pasquale S., *Scienza delle Costruzioni*, Tamburini, 1975.
17. Di Tommaso A., *Fondamenti di Scienza delle Costruzioni*, Patron, 1997.
18. Gambarotta L., Nunziante L., Tralli A., *Scienza delle Costruzioni*, McGraw-Hill, 3° edizione, 2011.
19. Gavarini C., *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, ESA Roma, 1996.
20. Guagenti E., Buccino F., Garavaglia E., Novati G., *Statica. Fondamenti di meccanica strutturale*, McGraw-Hill, 2° edizione, 2005.
21. Podio-Guidugli P., *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, ARACNE, 2° edizione, 2009.
22. Luongo A., Paolone A., *Meccanica delle strutture: Sistemi rigidi ad elasticità concentrata*, MASSON, 1997.
23. Luongo A., Paolone A., *Scienza delle Costruzioni - Il continuo di Cauchy*, Ambrosiana, 2005.
24. Luongo A., Paolone A., *Scienza delle Costruzioni - Il Problema di de Saint Venant*, Ambrosiana, 2005.
25. Muscolino G., Falsone G., *Introduzione alla Scienza delle Costruzioni - Statica e Cinematica delle Travi*, Pitagora, 1991.
26. Paolone A., *Meccanica della trave*, Appunti dalle lezioni del corso di Scienza delle Costruzioni, Università di Roma La Sapienza, 2015.
27. Paolone A., Vestroni F., Vidoli S., *Scienza delle Costruzioni: l'analisi della tensione nelle travi. Un software applicativo*, Ambrosiana, 2009.
28. Polizzotto C., *Appunti di Meccanica del Continuo Elastico*, appunti del corso di Scienza delle Costruzioni, Palermo, 1990.
29. Rega G., Vestroni F., *Elementi di meccanica dei solidi*, in *Scienza delle Costruzioni* a cura di G. Ceradini, ESA Roma, 1991.
30. Russel R.C., *Meccanica dei solidi e delle strutture*, McGraw-Hill, Edizione italiana a cura di M. De Angelis e G. Ruta, 2010.

31. Sacco E., *Lezioni di Scienza delle Costruzioni*, http://www.docente.unicas.it/elio_sacco/didattica, 2012.
32. Schodek D.L., *Strutture*, Patron, 2008.
33. Sollazzo A., Marzano S., Mezzina S., Ricciuti U., *Scienza delle Costruzioni*, (3 vol.) UTET, 1988.
34. Viola E., *Scienza delle Costruzioni*, Pitagora, 1992.
35. Viola E., *Esercitazioni di Scienza delle Costruzioni*, Pitagora, 1992.
36. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., *The Finite Element Method*, (3 vol.) Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.

INDICE

A

Analogia idrodinamica, 336, 343-46, 349, 353, 355, 357-59
Angolo unitario di torsione, 334, 339, 344, 347, 351-53, 355, 357-60
Arco a tre cerniere, 23-24, 58-59, 62, 107, 111-18
Asse
 di flessione, 298, 313, 320, 322
 di rotazione, 13
 di sollecitazione, 295, 298-99, 311, 313, 315, 320, 322
 geometrico della trave, 298, 313
 idrostatico, 399-401
 neutro, 296-98, 303, 306-09, 312-16, 318-20, 322-31, 366, 375, 422
 principale d'inerzia, 304, 320, 365, 377
Asta reticolare, 56-58, 113-18
Azioni
 dinamiche, 6, 417
 esterne, 1-2, 5-6, 11, 21, 41, 67, 69, 70-73, 78, 97-98, 100-01, 123, 131, 133, 169, 186, 239, 276, 289, 302, 320, 322-23, 357-61, 365, 417, 426
 interne, 2, 67, 71-72, 97-102, 130, 172, 239-40, 285, 320, 403
 statiche, 6, 46-48, 60, 104, 404, 405

B

Baricentro, 2, 68-69, 286, 302-03, 315-16, 318-20, 322-25, 330, 334-35, 337, 370, 372, 379-80, 385, 390, 441-43, 445-53
Beltrami-Michell
 equazioni di, 273-74, 429
Betti
 teorema di, 280-81
Biella, 17, 19, 48, 56, 77, 118, 139-40
Biforcazione
 diagramma di, 406-07
 punto di, 407-08
Bredt
 formula di, 349-51, 356-57, 382
 prima formula di, 350
 seconda formula di, 350-51, 356
 teoria approssimata di, 259, 351-52, 360-61
 teoria di, 348-51, 353, 355-56, 363

C

Capriata, 211
Carico
 critico, 404-08, 411-14, 421, 428
 distribuito, 60, 70, 97, 102, 105-06, 108, 113, 120, 141, 149, 178, 214, 421
 euleriano, 408
Carrello, 4-5, 17-20, 23-25, 29, 33-36, 46-48, 62-64, 77, 84, 88, 92-93, 111, 139-40, 157-61, 184, 208, 408
Cauchy
 formula di, 232-33, 235, 242-47
 lemma di, 240-43
 postulati di, 240
 tensione di, 239-41
 tetraedro di, 242
Cedimento (dei vincoli), 24-27, 34-37, 84, 143, 160, 173, 176, 190, 199-200
Centro
 di pressione, 315-16, 321, 324, 330-31
 di rotazione, 15, 18-20, 24-27, 30-31, 33-38, 112
 di sollecitazione, 316, 318-20, 325-28
 di taglio, 380-85, 387-88, 390-91
 di trazione, 315
Cerniera, 4-5, 18-21, 23-25, 30, 33-34, 36, 47-48, 59, 62-64, 77, 84, 111-12, 139-40, 143, 151-52, 175-77, 191, 200, 208, 212, 406-07
 ideale, 25
Cilindro di Saint Venant, 283, 286, 301, 303, 322-27, 355-61, 365, 371, 373, 383-84, 386
Clapeyron
 teorema di, 280
Classificazione
 cinematica, 22, 28, 37, 46, 50-51
 statica, 50-51
Coefficiente
 di contrazione trasversale, 265
 di dilatazione termica, 85, 129, 131, 174, 192, 270
 di Poisson, 265-66, 278, 305, 307, 421
Coefficienti di sicurezza, 395, 420-21
Compenetrazione del materiale, 399
Comportamento
 elastico lineare, 126-27, 301, 405, 421, 426, 429

elastico non lineare, 125-26, 301
 plastico, 125
 Congruenza
 equazioni di, 132-33, 169, 181, 187, 189,
 213, 217-18, 237, 271, 273-74, 291, 294
 Conservazione delle sezioni piane, 73, 317
 Corollario
 degli spostamenti virtuali, 169, 275, 430, 435
 delle forze virtuali, 169, 181
 Corpo rigido
 definizione, 11
 Costanti di Lamé, 279
 Costanti elastiche, 263-64, 269, 278-80
 Criterio
 di Eulero (unicità della soluzione), 405-06,
 408-09, 414
 di Galileo-Rankine, 397, 399, 418
 di (Huber-Hencky) von Mises, 400, 419-20,
 426
 di Saint Venant-Grashof, 397, 399, 419
 di Tresca, 399-401, 419-20, 426
 statico, 405
 Culmann
 ellisse di, 446
 Curva di stabilità, 413
 Curvatura
 flessionale, 74, 80-81, 85, 94, 128, 298-99
 termica, 129, 174

D

Decomposizione
 del processo deformativo, 231-32
 del vettore tensione, 241
 (della matrice gradiente) di spostamento,
 228-29
 Deformazione
 assiale (della trave), 78-79, 85, 124, 127-29,
 177, 294, 307
 cilindrica (stato di deformazione cilindrico),
 235, 265, 294
 principale, 398
 residua, 126
 sferica (stato di deformazione sferico o
 idrostatico), 235
 tensore della, 227-28, 230-31, 235, 421,
 426-27
 triassiale (stato di deformazione triassiale),
 234, 269
 vettore della, 233
 Deviatore di tensione, 251
 Dilatazione
 cubica, 232, 269, 273, 421, 427
 delle fibre (stati deformativi delle fibre),
 104, 116, 152, 174, 190, 203, 221, 229-31,
 233, 236-37, 265, 334, 338
 Direzioni principali
 della tensione, 246
 della deformazione, 232, 234, 246
 Dominio elastico, 395-97, 399
 Doppio pendolo, 18-20, 47-48, 77, 139-41
 Dualità statico-cinematica, 11, 50-51, 163

E

Elementi finiti, 429-38
 congruenti, 434, 437
 metodo degli, 274, 429, 436-37
 (elementi) piani triangolari, 429, 432
 trave, 431
 Ellisse centrale d'inerzia, 316
 Energia
 complementare elastica, 276-77
 potenziale elastica, 276-77, 279-80
 Equazione
 dei lavori virtuali, 174
 dei tre momenti, 213-15, 217
 della linea elastica, 137, 139, 214
 della trave inflessa, 137
 della trave tesa, 136, 139
 Equazioni
 cardinali della statica, 43, 49, 51-54, 57,
 59-61, 70, 97, 101-02, 207, 287
 di Beltrami-Michell, 273-74, 429
 di Müller-Breslau, 190, 204
 di Navier, 272-74, 429
 implicite di congruenza, 81-83, 163, 165
 indefinite di equilibrio, 67, 99-102, 105,
 109, 132-33, 135, 138, 163, 165, 168,
 243-45, 271-74, 290, 334, 338
 Eulero
 asta di, 408
 criterio di, 405-06, 408-09, 414
 formula di, 411, 413
 postulato di, 97-98, 102
 Eulero-Bernoulli
 trave di, 90, 133, 136, 431, 437

F

Flessione
 deviata, 311-14, 316-17, 322-23, 326,
 329-30, 377
 e taglio, 74, 292, 365-66, 371, 388
 non uniforme, 365
 retta, 288, 293, 295-96, 298-300, 306-09,
 312-15, 318-19, 324, 329-31, 365
 uniforme, 288, 292, 295
 Flusso delle tensioni, 336, 338, 349-51, 356,
 362, 375
 Formula
 di Bredt, 349-51, 356-57, 382
 di Cauchy, 232-33, 235, 242-45, 247
 di Eulero, 411, 413
 di Jourawsky, 367, 369-72, 375, 379-86,
 389, 423
 di Navier, 296, 308-09, 313, 316, 322, 366
 generale dello spostamento, 13-15, 21, 28,
 30, 32, 84, 95, 226
 Forza, 4, 41-47, 59, 70, 106, 109, 125, 145, 160,
 163, 170, 175, 181, 208, 239, 241, 286, 349
 assiale, 127, 136
 braccio della, 42
 concentrata, 41, 59, 69, 106-07, 154, 256
 densità di, 41, 45, 70, 97, 139

- di compressione, 404, 414
- di gravità, 6, 69, 418
- di taglio (tagliante), 99, 105-07, 113-15, 128, 365-66, 370, 373, 375-77, 379-80, 382-89
- di trazione, 67, 123, 144, 208, 327
- di volume, 240, 242, 244
- direzione della, 41, 44
- distribuita o ripartita, 70
- lavoro di una, 163
- modulo di una, 46, 106, 328
- momento di una, 41-42
- normale, 99, 103, 105-06, 108, 113-15, 123, 127-28, 142, 167, 191-92, 204, 219, 288, 293-95, 301-02, 307, 309, 311, 313-15, 319-20, 324-28, 330-31, 420-21, 428
 - centrata, 288, 293, 295, 301-02, 307, 313, 324
 - eccentrica, 311, 313-15, 319-20, 327-28
- peso, 5, 41, 45, 239, 441
- retta di azione di una, 44
- risultante, 240
- Forze
 - esterne, 2, 6, 41, 46, 49, 54, 56, 58, 69-72, 97-101, 103, 108, 111, 135-36, 165-66, 169-70, 172, 181-82, 184, 186, 207-08, 210, 220, 239, 275, 278, 280, 285-86, 365, 405
 - attive, 6, 41, 49, 56, 58, 69, 101, 165, 170, 181-82, 184, 186, 220
 - reattive, 6, 41, 46, 49, 69, 70
 - sistemi di, 42-43, 49, 382
- Frontiera elastica, 395-98, 400-01
- G**
 - Galileo
 - problema di, 69, 71, 145
 - Galileo-Rankine
 - criterio di, 396-97, 399, 418
 - Geometria delle aree, 302, 304, 381, 441
 - Glifo, 4, 18-20, 23-24, 34-35, 47-48, 62-64, 77, 112-13, 139-41, 158, 160, 187
 - ideale, 25
 - Gradi di libertà, 11, 15-16, 21-22, 50, 207-08, 429-32, 434-36
- H**
 - Hooke
 - legge di, 265, 267, 269, 274, 276, 278, 291, 294, 335, 338, 419
- I**
 - Imperfezioni (nelle strutture reali), 404, 407-08, 413
 - Incastro, 4, 18-20, 22, 34, 47, 70, 77-78, 93-95, 104, 110, 139-40, 146-47, 152, 157-60, 173-74, 186, 195-97, 199-200, 256, 334, 366, 379, 421-25, 458
 - a una estremità, 69
 - esterno, 5, 20, 34, 62-63
 - interno, 5, 20, 48, 64, 90-91, 107, 141, 152-54, 161
 - Incognite iperstatiche, 182-83, 186-87, 189-90, 202-04, 213, 217-18, 221
 - Incrudimento, 124-26
 - Inerzia torsionale
 - della sezione, 339, 346, 348, 352, 354, 357-61
 - Ingobbamento (funzione di), 337-41, 379-80, 421
 - Instabilità strutturale (fenomeno della), 403-04
 - Invarianti
 - della deformazione, 234, 279
 - della tensione, 247, 255, 421
 - Ipotesi
 - dei piccoli spostamenti, 26, 33, 76, 79-81, 84, 97
 - di conservazione delle sezioni piane, 73, 317
 - Isotropia, 264
- J**
 - Jourawsky
 - formula di, 367-72, 375, 378-86, 389, 423
- K**
 - Kirchhoff
 - postulato di, 46
 - teorema di (unicità della soluzione), 272-73, 275, 285, 295, 299, 336
- L**
 - Lacerazione di materia, 227
 - Lamé
 - ellissoide di, 249
 - Lavori virtuali
 - equazione dei, 174, 187
 - identità dei, 163, 168-76, 181, 184, 188-89, 191, 194, 196-99, 201, 214, 275
 - teorema dei (o principio dei), 51, 168, 274-75, 280, 420
 - Lavoro
 - di deformazione, 275, 277, 280
 - virtuale esterno, 166-73, 175-78, 184, 191, 194, 275
 - virtuale interno, 166-68, 170-71, 173-74, 176, 178, 184, 188-89, 192, 194, 275
 - Legame
 - costitutivo, 67, 71, 123, 130-33, 163, 173, 245, 263, 291, 347, 405, 417
 - elastico, 263, 265, 269, 273, 276, 398, 430
 - elastico lineare, 127, 263, 265, 269, 273, 277, 279
 - Limite
 - di elasticità, 125, 270
 - di proporzionalità, 125-26
 - elastico, 125-26, 399
 - Linee isostatiche, 249-50
 - Lunghezza libera di inflessione, 411
- M**
 - Materiale

- anisotropo, 264, 278
- auxetico (materiali auxetici), 279
- duttile, 126, 419
- elastico, 278
- elastico lineare, 130, 264, 269, 276-79, 289, 347, 409
- fragile, 126, 418
- iperelastico, 263, 276, 278
- isotropo, 132, 170, 264, 267, 269, 278-79, 287, 289, 301, 305, 347, 421
- omogeneo, 70, 132, 136, 170, 264, 279, 287, 289, 301, 305
- ortotropo, 264
- Matrice
 - cinematica, 21, 24, 28-30, 32-33, 37-39, 50-51
 - di congruenza, 21-22
 - di deformabilità del materiale, 268
 - di equilibrio, 50-52, 54-55, 60
 - di flessibilità, 190, 202-04
 - di rigidezza del materiale, 263, 268
 - di rotazione rigida, 15, 226
- Mensola, 22-24, 59-62, 69-71, 87, 101, 110-11, 117-18, 145, 171, 187, 352, 365-66, 379, 421-22, 455
- Metodo
 - delle forze, 134, 181, 191-92, 195-97, 199-203, 205, 213
 - degli elementi finiti, 274, 429, 436-37
 - degli spostamenti, 134-35, 156-57, 181, 192, 272, 420
 - dei nodi, 59, 208, 210, 216, 220
- Modello
 - di Eulero-Bernoulli, 73, 80-83, 87, 91, 130, 133, 136-37, 139, 145, 148, 150, 154, 156-57, 160-61, 167
 - dei vincoli, 2-4
 - del materiale, 2, 6, 70, 263
 - della risposta strutturale, 7, 71
 - delle azioni esterne, 2, 5
 - geometrico, 2-3, 68
- Modulo
 - di elasticità, 124, 145
 - di elasticità tangenziale, 128, 131, 266, 421
 - di Young, 124, 127, 131, 141, 265-66, 270, 278, 305, 307, 397, 408, 421
- Mohr
 - Arbelo di, 236-37, 253-54
 - cerchi di, 236-37, 253-56, 261, 397-99, 421 (per analisi) della deformazione, 236-37, 398
 - (per analisi) della tensione, 254, 397
 - piano di, 236, 253, 255, 258, 260-61, 425
 - della deformazione, 236
 - della tensione, 254, 425
- Momento
 - d'inerzia, 128, 339, 370, 449-51
 - principale d'inerzia, 68, 295, 302, 319, 371, 385-87, 389, 411, 452
 - statico, 286, 317, 369-72, 374, 376, 441-42, 446-48
- N**
- Neumann
 - problema di, 337, 339, 341
- Nocciolo centrale d'inerzia, 317-18
- P**
- Parametri
 - dello spostamento, 15-16
 - lagrangiani, 15-16, 28, 30, 32
- Pendolo, 4, 18-20, 46-48, 63-64, 77, 139-41, 207
- Piano
 - della sollecitazione, 311, 319
 - di flessione, 298, 320
 - neutro, 296-97, 312, 314, 319
- Plasticizzazione, 395
- Poisson
 - coefficiente di, 265-66, 278, 305, 307, 421
 - modulo di, 270, 279
- Polo
 - di riduzione per gli spostamenti, 21, 28, 30-31, 50
- Principio
 - di reciprocità delle tensioni tangenziali, 245, 289, 349, 367
 - di sovrapposizione degli effetti, 27, 130, 133, 181-82, 186-87, 267, 288, 312-13, 317, 377, 420, 424
- Problema
 - cinematico, 21-22, 24, 26, 30-31, 35-38, 50, 83, 85-92, 110, 170-71
 - dell'equilibrio elastico, 271-72, 274-75, 280-82, 285, 429-30, 437
 - elastico, 72, 133-34, 135, 138, 142, 144, 146, 150-51, 181-82, 186-87, 226, 273, 285, 289, 293, 295, 299, 336, 370, 405, 430
 - per la trave, 131, 133
 - statico, 49-50, 53-55, 101, 104-05, 107-10, 155, 170-71, 209, 215-16, 219, 245
 - per la trave, 107-09
- Processo deformativo, 74, 78, 80-81, 83, 123, 126, 226-27, 231-32, 234, 263, 334, 338
- Prova
 - uniassiale, 123-24, 126, 305, 395, 400-01
 - a torsione, 264, 266
 - a trazione, 126, 264-65, 267
- Punto di biforcazione, 407-08
- Puntone, 56-57, 216
- R**
- Raggio
 - d'inerzia, 412
 - principale d'inerzia, 447
- Reazioni vincolari, 4, 6, 41, 46, 47-58, 60-61, 69, 104, 108, 110-18, 120, 140, 145-46, 150, 169-70, 175, 181, 186-87, 189, 208, 210, 215, 218, 220, 239, 274, 414, 418, 436-37

interne, 47
 Regola della mano destra, 42
 Resistenza
 per materiali duttili, 396, 399, 420-21
 per materiali fragili, 396-97, 399
 ultima (massima), 125
 Riferimento principale, 234-35, 247-48, 251-52, 278, 317, 421, 427, 445-46
 Rigidezza
 assiale, 127-28, 136, 152, 156, 179, 191, 203, 205, 294, 355
 a taglio, 128
 flessionale, 128, 150, 154, 156-57, 162, 178, 182, 192, 195, 205, 214, 217, 220, 299, 409, 411-12, 414, 427
 longitudinale, 124
 torsionale, 335, 340, 344, 353, 355
 Ritter
 metodo delle sezioni di, 208, 210-11, 220
 Rotazione, 4, 12-14, 16, 18, 23, 71, 76, 78, 82-83, 85, 87, 92, 94, 100, 131, 135, 138, 147, 164, 170, 174, 178, 210, 213, 229, 252, 255, 266, 343, 357-58, 362, 435, 443-44, 447
 condizioni al contorno, 76, 81-83, 89, 90-91, 94, 135, 147, 156, 244
 equilibrio alla, 100, 210-11, 215, 244
 rigida, 15, 226, 228-29, 231, 334

S
 Saint Venant
 cilindro di, 283, 285-86, 301, 303, 306-07, 322-28, 355-61, 365, 371, 373, 383-84, 386, 388
 postulato (principio) di, 287-89, 296, 420-21
 problema di, 285, 367, 418
 Saint Venant-Grashof
 criterio di, 397, 399, 419
 Scorrimenti angolari, 167, 229, 231, 265-69, 294, 298, 334, 341
 Sezione
 a doppio T, 297, 304, 346, 373-74, 447
 circolare cava, 336, 352, 355, 363, 447
 circolare compatta, 333, 336, 355
 della trave, 85, 99, 164, 300, 305
 ellittica, 339-41
 retta, 2, 68-69, 98, 123, 125, 127, 313, 367, 424
 rettangolare, 293, 295, 297, 299, 303, 306, 308, 311, 314-15, 318-20, 327, 341, 343, 379, 411, 446
 rettangolare sottile, 71, 256, 343-45, 366, 371-72
 sottile a C, 379
 sottile ad H, 374-75
 sottile ad U, 374-75
 sottile aperta, 343, 358, 421
 sottile chiusa, 343, 353
 sottile scatolare simmetrica, 376
 triangolare, 330, 339, 363, 447

Sistema
 congruente, 164, 166-69
 degenere, 22, 26, 29, 33, 50, 53
 di corpi rigidi, 11, 16, 21, 25, 27, 41, 49-50
 di forze, 42-44, 49, 97, 100, 102, 164-66, 169, 208, 240, 266, 274, 280-81, 286, 382, 430
 effettivo o reale, 169-70, 172-77, 181-88, 190-92, 194, 201-03
 equilibrato, 165-68, 287
 iperstatico o ipocinematico, 22, 29, 38, 51, 182, 188
 ipostatico o labile, 22, 26-27, 34-36, 50-51
 isostatico equivalente, 182-86, 195-96, 198-201, 204
 isostatico o isocinematico, 22, 26-28, 31-32, 35-36, 39, 51, 181-82, 186-87, 213
 principale, 181-82, 186-87, 190, 193, 195-97, 199-200, 202-03, 206
 principale d'inerzia, 447
 reticolare, 207, 210
 virtuale o fittizio, 170, 172-77, 182, 184, 188
 Sistemi di forze
 equivalenti a zero, 49
 staticamente equilibrati, 43, 168
 staticamente equivalenti, 43, 102-03, 286-87, 301
 Snervamento, 124-26, 395-96, 399-401, 413, 419, 421
 Sollecitazione
 caratteristiche della, 130-31, 135, 140-44, 147, 165, 169-73, 175, 178, 181-87, 189, 192-93, 195-205, 285, 292-93, 301, 418, 420-22
 diagrammi delle, 101, 104-05, 107-20, 182, 193, 195-99, 201, 203-05, 421-22
 interna, 71
 Soluzione
 cinematicamente ammissibile, 274
 staticamente ammissibile, 274
 Spostamenti
 calcolo con il TLV,
 generalizzati, 15, 16
 metodo degli, 134-35, 156-57, 181, 192, 272, 420
 Spostamento
 assiale, 75, 85-86, 136, 143, 334
 condizioni al contorno, 76, 81, 83-84, 86-90, 93-94, 132, 135-39, 142, 144-45, 147-49, 151-52, 154, 156, 159-62, 237, 289
 gradiente di, 228-29
 trasversale, 75, 80, 87, 137-38, 147, 414
 Stabilità dell'equilibrio, 407, 417
 Strizione, 124-26
 Struttura reticolare, 207, 215-16

T
 Taglio
 deviato, 377-78

- retto, 288, 365, 374, 377, 379
 - Tensione, 99, 125, 211, 239, 242-43, 246-47, 314, 330, 430
 - ammissibile, 300, 304, 420
 - componenti della, 241, 245, 263, 271-73, 279, 293, 296, 345, 424
 - critica, 413
 - deviatore di, 251
 - di Cauchy, 239-41
 - di esercizio, 395
 - di rottura, 395
 - di snervamento, 399
 - effettiva, 124
 - invariante della, 254, 258, 261
 - limite
 - di elasticità, 125
 - di rottura (a compressione o a trazione), 395, 397, 399
 - di snervamento, 399, 401, 413, 419, 421
 - media, 251, 269, 274
 - nominale, 124, 395
 - normale, 123-24, 127, 243, 245, 247, 254, 256, 265, 290, 292-93, 296, 300, 308, 313, 315, 318, 397, 412-13, 418
 - ottaedrica, 251, 400
 - principale, 245, 260, 397
 - stato di, 131, 243, 245, 272, 396, 401, 430, 438
 - cilindrico, 248, 261
 - monoassiale, 261-62, 293, 296, 395
 - piano (biassiale), 254-55, 258, 269, 418
 - puramente tangenziale, 258-60, 266
 - triassiale (o cubico), 247, 253, 267
 - sferico (idrostatico), 248, 251, 399
 - tangenziale, 245, 247-48, 254, 256, 266, 335-37, 343, 350-51, 378, 400, 419, 424
 - massima, 341, 344-45, 347, 357-59, 399
 - media, 337, 368
 - normale alla corda, 368
 - ottaedrica, 400-01, 419
 - vettore di, 242-43, 247, 263, 290-91, 378, 396, 418
 - Tensoflessione retta, 315, 330
 - Tensore
 - della deformazione, 227-28, 230-31, 235, 421, 426-27
 - della tensione o degli sforzi, 241-42, 245, 247, 251-52, 255, 258-60, 262, 267, 269, 277, 290, 292, 294, 296, 301, 418, 421, 424, 426
 - Teorema
 - di Clapeyron, 280
 - di Betti (principio di reciprocità), 245, 280-81, 289, 349, 367
 - di minima E.C.T., 281-82
 - di minima E.P.T., 281
 - di Rouché-Capelli, 22, 50, 234, 246, 410
 - di unicità della soluzione,
 - Timoshenko
 - modello di, 73, 80-81, 136, 138, 147, 157, 160-61
 - Tirante, 56, 216
 - Torsione
 - non uniforme, 379, 421
 - uniforme, 258, 288, 292, 333, 336, 340, 343, 355, 358-61, 367, 375
 - Traslazione, 2, 12-13, 15-16, 18, 23, 34, 75, 100, 143, 174, 208-09, 211, 216, 231, 240, 349, 369, 449
 - Trasporto, 11, 44, 74
 - coppia di, 44, 380
 - di una forza, 45, 315, 380
 - formule di (teorema di Huygens), 443-44
 - regola del, 42-43
 - rigido, 12, 74
 - Trave
 - ad asse curvilineo, 68
 - ad asse rettilineo, 3, 56, 68, 105, 131
 - appoggiata, 23-24, 60-62, 84, 108, 111, 141, 148, 154, 171, 203, 295, 410, 414, 456
 - cinematica della, 73
 - continua, 212-14, 217-19, 221, 460
 - definizione, 2
 - di Eulero-Bernoulli, 90, 133, 136, 431, 437
 - di Timoshenko, 138
 - estensibile, 74
 - inestensibile, 79
 - linea d'asse della, 68, 85, 89, 93, 105-07, 135-37, 163
 - matrice di rigidezza della, 437
 - puramente flessibile, 73-74, 87
 - rigidezza assiale della, 127-28, 136, 152, 156, 179, 191, 203, 205, 294, 355
 - rigidezza flessionale della, 128, 150, 154, 156-57, 162, 178, 182, 192, 195, 205, 214, 217, 220, 299, 409, 411-12, 414
 - rigidezza torsionale della, 344, 353
 - sezione retta della, 2, 68-69, 98, 123-24, 127, 300, 367
 - sistema di riferimento globale per la, 68
 - sistema di riferimento locale per la, 69, 97, 108, 113
 - statica della, 97, 163
 - Tresca
 - criterio di, 399-401, 419-20, 426
- U**
- Unicità della soluzione del problema elastico, 405
- V**
- Variazione termica, 129, 177-78, 194
 - a farfalla, 129, 192
 - lineare, 129
 - uniforme, 129, 199-200
 - Vettore
 - della deformazione, 233
 - della tensione, 242, 248, 254, 291
 - normale, 290, 418
 - tangenziale, 290-91, 378, 418
 - Vincoli
 - esterni, 3-4, 17-21, 24-26, 33, 46-47, 50,

- 63, 76-77, 85, 90-93, 105, 151-52, 154,
161, 165, 207-09
interni, 17, 19-21, 25, 33, 47-48, 50, 64, 85,
139, 170, 175
molteplicità dei, 21-22, 49-50
von Mises
- criterio di, 400, 419-20, 426
- Y**
Young
modulo di, 124, 127, 131, 141, 265-66, 270,
278, 305, 307, 397, 408, 421

INDICE

XIV *L'Editore ringrazia*

XV *Prefazione*

XVII *Introduzione*

1 Capitolo 1 I concetti di base

- 1 1.1 Oggetto e obiettivi
- 2 1.2 Il modello geometrico
- 3 1.3 Il modello dei vincoli
- 5 1.4 Il modello delle azioni esterne
- 6 1.5 Il modello del materiale
- 7 1.6 Il modello della risposta strutturale

9 Parte I I Corpi rigidi

11 Capitolo 2 Cinematica dei corpi rigidi

- 11 2.1 Obiettivi
- 11 2.2 Il modello di corpo rigido
- 11 2.3 Spostamenti rigidi
 - 2.3.1 Definizioni, 11
 - 2.3.2 Formula generale dello spostamento rigido infinitesimo, 13
 - 2.3.3 Rappresentazione scalare, 14
 - 2.3.4 Spostamenti rigidi piani, 15
 - 2.3.5 Sistemi di corpi rigidi, 16
- 16 2.4 Caratterizzazione cinematica dei vincoli
 - 2.4.1 Definizioni, 16
 - 2.4.2 Caratterizzazione cinematica dei vincoli esterni, 17
 - 2.4.3 Caratterizzazione cinematica dei vincoli interni, 19
 - 2.4.4 Cedimenti vincolari, 20
- 21 2.5 Il problema cinematico
 - 2.5.1 Posizione del problema, 21
 - 2.5.2 Classificazione cinematica per via analitica, 22
 - 2.5.3 Classificazione cinematica per via diretta, 22
- 24 2.6 Metodo grafico per la soluzione del problema cinematico
 - 2.6.1 Definizioni. Catene cinematiche, 24
 - 2.6.2 Procedura operativa, 26
- 28 2.7 Esercizi svolti
- 37 2.8 Esercizi proposti
- 38 2.9 Soluzioni

41	<i>Capitolo 3</i>	Statica dei corpi rigidi
41	3.1	Obiettivi
41	3.2	Le forze esterne
	3.2.1	Forza, momento di una forza, 41
	3.2.2	Sistemi di forze, 42
	3.2.3	Densità di forza, carichi distribuiti, 45
46	3.3	Caratterizzazione statica dei vincoli
	3.3.1	Definizioni, 46
	3.3.2	Caratterizzazione statica dei vincoli esterni, 46
	3.3.3	Caratterizzazione statica dei vincoli interni, 47
49	3.4	Il problema statico
	3.4.1	Equazioni cardinali della statica, 49
	3.4.2	Posizione del problema, 49
	3.4.3	Classificazione statica, 50
50	3.5	Dualità statico-cinematica
51	3.6	Esercizi svolti
59	3.7	Esercizi proposti
60	3.8	Soluzioni
63	3.9	I vincoli: quadro sintetico
	3.9.1	Vincoli esterni, 63
	3.9.2	Vincoli interni, 64
65	<i>Parte II</i>	<i>Le travi elastiche monodimensionali</i>
67	<i>Capitolo 4</i>	Modellazione
67	4.1	Obiettivi
68	4.2	Il modello geometrico
69	4.3	Il modello delle forze esterne
70	4.4	Il modello del materiale costitutivo
71	4.5	Il modello della risposta strutturale
	4.5.1	Spostamenti e deformazioni, 71
	4.5.2	Azioni interne, 71
	4.5.3	Problema elastico, 72
73	<i>Capitolo 5</i>	Cinematica della trave
73	5.1	Obiettivi
73	5.2	Processo deformativo
74	5.3	Spostamenti e rotazioni
	5.3.1	Spostamento, 74
	5.3.2	Rotazione delle sezioni, 75
	5.3.3	Ipotesi dei piccoli spostamenti, 76
	5.3.4	Condizioni al contorno su spostamenti e rotazioni, 76
76	5.4	Vincoli esterni: caratterizzazione cinematica
78	5.5	Misure di deformazione
	5.5.1	Premessa, 78
	5.5.2	Deformazione assiale, 78
	5.5.3	Scorrimento angolare, 79
	5.5.4	Curvatura flessionale, 80
81	5.6	Equazioni implicite di congruenza
	5.6.1	Modello di Timoshenko, 81

	5.6.2	Modello di Eulero-Bernoulli, 82
	5.6.3	Rappresentazione vettoriale, 82
	5.6.4	Formule per il calcolo di spostamenti e rotazioni in un punto assegnato, 82
83	5.7	Problema cinematico
85	5.8	Le discontinuità nel problema cinematico
85	5.9	Esercizi svolti
92	5.10	Esercizi proposti
93	5.11	Soluzioni
97	Capitolo 6 Statica della trave	
97	6.1	Posizione del problema
	6.1.1	Obiettivi, 97
	6.1.2	Definizioni e ipotesi, 97
	6.1.3	Forze esterne, 97
	6.1.4	Azioni interne, 98
99	6.2	Equazioni indefinite di equilibrio
	6.2.1	Rappresentazione vettoriale, 101
101	6.3	Problema statico
101	6.4	Leggi e diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione
104	6.5	Le discontinuità nel problema statico
105	6.6	Regole generali per il tracciamento dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione
107	6.7	Esercizi svolti
119	6.8	Esercizi proposti
120	6.9	Soluzioni
123	Capitolo 7 Materiale costitutivo	
123	7.1	Obiettivi
123	7.2	Fenomenologia
	7.2.1	La prova uniassiale, 123
	7.2.2	Comportamento elastico, 124
	7.2.3	Comportamento plastico e rottura, 125
	7.2.4	Materiali duttili e materiali fragili, 126
127	7.3	Legame elastico lineare per la trave monodimensionale
	7.3.1	Comportamento assiale, 127
	7.3.2	Comportamento flessionale, 128
	7.3.3	Comportamento a taglio, 128
128	7.4	Distorsioni termiche
	7.4.1	Variazione termica uniforme, 129
	7.4.2	Variazione termica <i>a farfalla</i> , 129
	7.4.3	Variazione termica lineare, 129
130	7.5	Equazioni costitutive per la trave monodimensionale
131	Capitolo 8 Il problema elastico per la trave	
131	8.1	Obiettivi
131	8.2	Posizione del problema
	8.2.1	Dati, 131
	8.2.2	Incognite, 131
132	8.3	Formulazione analitica
	8.3.1	Ipotesi, 132

	8.3.2	Equazioni risolventi, 132
	8.3.3	Soluzione, 133
	8.3.4	Modello di Eulero-Bernoulli, 133
	8.3.5	Strategie risolutive, 134
134	8.4	Sistemi di travi
135	Capitolo 9 Metodo degli spostamenti: la linea elastica	
135	9.1	Obiettivi
135	9.2	Linea elastica
	9.2.1	Problema assiale, 135
	9.2.2	Problema flessionale: modello di Eulero-Bernoulli, 136
	9.2.3	Osservazioni, 137
	9.2.4	Problema flessionale: modello di Timoshenko, 138
	9.2.5	Osservazione, 138
139	9.3	Linea elastica nei sistemi di travi
	9.3.1	Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli interni, 139
141	9.4	Esercizi svolti
156	9.5	Esercizi proposti
157	9.6	Soluzioni
163	Capitolo 10 Identità dei lavori virtuali. Dualità	
163	10.1	Obiettivi
163	10.2	Definizioni
	10.2.1	Lavoro, 163
	10.2.2	Sistema congruente, 164
	10.2.3	Sistema equilibrato, 165
	10.2.4	Lavoro virtuale esterno, 166
	10.2.5	Lavoro virtuale interno, 166
168	10.3	Teorema dei lavori virtuali
	10.3.1	Enunciato e dimostrazione, 168
	10.3.2	Risvolti applicativi, 169
169	10.4	Calcolo di spostamenti e rotazioni in strutture isostatiche
170	10.5	Esercizi svolti
178	10.6	Esercizi proposti
179	10.7	Soluzioni
181	Capitolo 11 Metodo delle forze	
181	11.1	Obiettivi
181	11.2	Sistemi una volta iperstatici
	11.2.1	Procedura operativa, 181
	11.2.2	Esempio applicativo, 182
186	11.3	Sistemi più volte iperstatici
	11.3.1	Procedura operativa, 186
	11.3.2	Esempio applicativo, 187
190	11.4	Equazioni di Müller-Breslau
191	11.5	Esercizi svolti
205	11.6	Esercizi proposti
206	11.7	Soluzioni
207	Capitolo 12 Strutture reticolari. Travi continue	
207	12.1	Obiettivi

207	12.2	Le strutture reticolari
	12.2.1	Definizioni, 207
	12.2.2	Metodo dei nodi, 208
	12.2.3	Metodo delle sezioni di Ritter, 210
212	12.3	Le travi continue
	12.3.1	Definizioni, 212
	12.3.2	Equazione dei tre momenti, 213
215	12.4	Esercizi svolti
219	12.5	Esercizi proposti
220	12.6	Soluzioni
223	<i>Parte III Il Continuo tridimensionale</i>	
225	Capitolo 13 Il mezzo continuo: analisi della deformazione	
225	13.1	Obiettivi
226	13.2	Processo deformativo
227	13.3	Analisi della deformazione nell'intorno: tensore della deformazione
230	13.4	Interpretazione meccanica delle componenti di $\mathbf{E}$
	13.4.1	Significato delle componenti diagonali $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$, 230
	13.4.2	Significato delle componenti fuori diagonale $\gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}$, 231
	13.4.3	Decomposizione del processo deformativo, 231
	13.4.4	Dilatazione cubica, 232
232	13.5	Formula di Cauchy per la deformazione – Direzioni principali della deformazione
	13.5.1	Stato di deformazione triassiale, 234
	13.5.2	Stato di deformazione cilindrico, 235
	13.5.3	Stato di deformazione sferico o idrostatico, 235
235	13.6	Riferimento principale – Circonferenze di Mohr
237	13.7	Equazioni di Congruenza
239	Capitolo 14 Il mezzo continuo: analisi della tensione	
239	14.1	Obiettivi
239	14.2	Analisi della tensione
	14.2.1	La tensione di Cauchy, 239
	14.2.2	Lemma di Cauchy, 240
	14.2.3	Decomposizione del vettore tensione di Cauchy, 241
	14.2.4	Formula di Cauchy, 242
	14.2.5	Equazioni indefinite di equilibrio, 243
245	14.3	Tensioni e direzioni principali
	14.3.1	Definizioni, 245
	14.3.2	Riferimento principale, 247
	14.3.3	Stati di tensione, 247
	14.3.4	L'ellissoide di tensione di Lamé, 248
	14.3.5	Linee isostatiche, 249
251	14.4	Tensione media, deviatore di tensione e tensione ottaedrica
251	14.5	Cambiamento di coordinate
252	14.6	Circonferenze di Mohr
254	14.7	Applicazioni
	14.7.1	Stato di tensione piano o biassiale, 254
	14.7.2	Stato di tensione puramente tangenziale, 258
	14.7.3	Stato di tensione monoassiale, 261

263	<i>Capitolo 15</i>	Il legame elastico lineare
263	15.1	Obiettivi
264	15.2	Determinazione sperimentale delle costanti elastiche
	15.2.1	Prova a trazione, 264
	15.2.2	Prova a torsione, 266
267	15.3	Materiali isotropi: la legge di Hooke generalizzata
270	15.4	Caratteristiche meccaniche di alcuni materiali
271	<i>Capitolo 16</i>	Il problema dell'equilibrio elastico: formulazione diretta e aspetti energetici
271	16.1	Il problema dell'equilibrio elastico
274	16.2	Il Teorema dei Lavori Virtuali
	16.2.1	Soluzioni parziali del problema dell'equilibrio elastico, 274
	16.2.2	Enunciato, 275
275	16.3	Il Lavoro di deformazione
277	16.4	Il legame iperelastico diretto
280	16.5	Teoremi Energetici
	16.5.1	Teorema di Clapeyron, 280
	16.5.2	Teorema di Betti, 280
	16.5.3	Teorema della minima energia potenziale totale, 281
	16.5.4	Teorema della minima energia potenziale complementare totale, 281
283	<i>Parte IV</i>	<i>Il Cilindro di Saint Venant</i>
285	<i>Capitolo 17</i>	Il problema di Saint Venant
285	17.1	Obiettivi
285	17.2	Posizione del problema
287	17.3	Postulato di Saint Venant
	17.3.1	Sollecitazioni semplici e composte, 288
289	17.4	Soluzione
	17.4.1	Metodo semi-inverso, 289
	17.4.2	Stato tensionale, 289
	17.4.3	Equazioni indefinite di equilibrio, 290
	17.4.4	Equazioni di congruenza e di legame costitutivo, 291
291	17.5	Equivalenza statica
293	<i>Capitolo 18</i>	Forza normale centrata. Flessione retta
293	18.1	Obiettivi
293	18.2	Forza normale centrata
	18.2.1	Posizione del problema, 293
	18.2.2	Soluzione, 293
295	18.3	Flessione uniforme retta
	18.3.1	Posizione del problema, 295
	18.3.2	Soluzione, 296
	18.3.3	Flessione retta M_y , 299
301	18.4	Esercizi svolti
305	18.5	Esercizi proposti
307	18.6	Soluzioni

311	Capitolo 19	Flessione deviata. Tensoflessione, Pressoflessione
311	19.1	Obiettivi
311	19.2	Flessione uniforme deviata
	19.2.1	Posizione del problema, 311
	19.2.2	Soluzione, 311
313	19.3	Presso (Tenso) flessione deviata. Forza normale eccentrica
	19.3.1	Posizione del problema, 313
	19.3.2	Soluzione, 313
	19.3.3	Forza normale eccentrica, 314
	19.3.4	Nocciolo centrale d'inerzia, 317
319	19.4	Osservazioni
322	19.5	Esercizi svolti
326	19.6	Esercizi proposti
329	19.7	Soluzioni
333	Capitolo 20	Torsione uniforme
333	20.1	Obiettivi
333	20.2	La torsione nelle sezioni circolari
	20.2.1	La sezione circolare compatta, 333
	20.2.2	La sezione circolare cava, 336
337	20.3	La torsione nelle sezioni compatte di forma qualsiasi
	20.3.1	Il problema di Neumann, 337
	20.3.2	Sezione ellittica, 340
	20.3.3	Sezioni poligonali, 341
342	20.4	L'analogia idrodinamica per le tensioni tangenziali
343	20.5	Sezione rettangolare sottile
346	20.6	Sezioni aperte composte da rettangoli sottili
348	20.7	Sezioni cave a parete sottile: Teoria di Bredt
353	20.8	Sezioni sottili composte
355	20.9	Considerazioni riassuntive
357	20.10	Esercizi svolti
361	20.11	Esercizi proposti
363	20.12	Soluzioni
365	Capitolo 21	Flessione e taglio
365	21.1	Obiettivi
366	21.2	Distribuzione delle tensioni normali
366	21.3	Distribuzione delle tensioni tangenziali: trattazione approssimata di Jourawsky
	21.3.1	Considerazioni intuitive, 366
	21.3.2	Equazioni del problema, 367
	21.3.3	La formula di Jourawsky, 367
	21.3.4	Applicabilità della formula di Jourawsky, 370
371	21.4	Sezioni sottili aperte
	21.4.1	Sezione rettangolare sottile, 371
	21.4.2	Sezione sottile a doppio T, 373
	21.4.3	Sezioni sottili a U e H , 374
	21.4.4	Osservazioni generali, 375
376	21.5	Sezioni sottili chiuse
	21.5.1	Sezione scatolare simmetrica, 376

377	21.6	Taglio retto secondo x
377	21.7	Taglio deviato
378	21.8	Sezioni compatte simmetriche
379	21.9	Sollecitazione composta di taglio retto e torsione
	21.9.1	Considerazioni intuitive, 379
	21.9.2	Il centro di taglio, 380
	21.9.3	Tensioni tangenziali di taglio e torsione, 381
	21.9.4	Determinazione del centro di taglio, 382
383	21.10	Esercizi svolti
388	21.11	Esercizi proposti
389	21.12	Soluzioni
393	<i>Parte V Analisi e Verifica Strutturale</i>	
395	Capitolo 22	I criteri di resistenza
395	22.1	Generalità
396	22.2	Criteri di resistenza per materiali fragili
399	22.3	Criteri di resistenza per materiali duttili
403	Capitolo 23	Il fenomeno dell'instabilità strutturale
403	23.1	Generalità
404	23.2	Definizioni e ipotesi
406	23.3	Analisi di stabilità in travi rigide con vincoli elastici
408	23.4	L'asta di Eulero
412	23.5	Curve di stabilità, snellezza
414	23.6	Esercizio svolto
417	Capitolo 24	La trave: analisi e verifica strutturale
417	24.1	Obiettivi
418	24.2	La verifica delle travi in condizioni di esercizio
	24.2.1	Estensione della teoria di Saint Venant, 418
	24.2.2	Criteri di resistenza per il solido di Saint Venant, 418
	24.2.3	Procedura operativa, 420
421	24.3	Esempio di ricapitolazione
429	Capitolo 25	Cenni sul metodo degli elementi finiti
429	25.1	Generalità
429	25.2	Metodo degli elementi finiti: approccio agli spostamenti
431	25.3	Elementi finiti <i>trave</i>
432	25.4	Elementi finiti piani triangolari
434	25.5	Metodo degli <i>EF</i> congruenti: formulazione
437	25.6	Considerazioni conclusive sul MEF congruenti
439	<i>Parte VI Appendici</i>	
441	Geometria delle aree	
441	A.1	Area e baricentro
442	A.2	Momenti di inerzia
443	A.3	Formule di trasporto e di rotazione

445	A.4	Momenti principali di inerzia
446	A.5	Ellisse centrale di inerzia
446	A.6	Casi notevoli
447	A.7	Esercizi svolti
451	A.8	Esercizi proposti
452	A.9	Soluzioni
455		Schemi statici ricorrenti
455	B.1	Mensola
456	B.2	Trave appoggiata
458	B.3	Trave incastro-appoggio
460	B.4	Trave incastrata ai due estremi
460	B.5	Trave continua
462	B.6	Telaio
465		Riferimenti bibliografici
467		Indice